ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS

32



? Los objetos metálicos reflejan no solo la luz visible, sino también las ondas de radio. ¿Qué característica de los metales los hace tan reflectantes?

¿Qué es la luz? Durante siglos, los seres humanos se han hecho esta pregunta; sin embargo, no hubo respuesta sino hasta que la electricidad y el magnetismo se unificaron en la disciplina del *electromagnetismo*, descrita por las ecuaciones de Maxwell. Estas ecuaciones muestran que un campo magnético variable en el tiempo actúa como fuente de campo eléctrico, y que un campo eléctrico que varía con el tiempo genera un campo magnético. Estos campos $\vec{\boldsymbol{E}}$ y $\vec{\boldsymbol{B}}$ se sostienen uno al otro y forman una *onda electromagnética* que se propaga a través del espacio. La luz visible emitida por el filamento incandescente de una bombilla eléctrica es un ejemplo de onda electromagnética; otras clases de ondas electromagnéticas son las producidas por fuentes tales como las estaciones de radio y televisión, las máquinas de rayos *x* y los núcleos radiactivos.

En este capítulo usaremos las ecuaciones de Maxwell como base teórica para comprender las ondas electromagnéticas. Veremos que estas ondas transportan tanto energía como momento lineal (que también se conoce como cantidad de movimiento). En las ondas electromagnéticas sinusoidales, los campos $\vec{\boldsymbol{E}}$ y $\vec{\boldsymbol{B}}$ son funciones sinusoidales del tiempo y la posición, con frecuencia y longitud de onda definidas. La luz visible, las ondas de radio, los rayos x y otros tipos de ondas electromagnéticas difieren solo en su frecuencia y longitud de onda. Nuestro estudio de la óptica en capítulos posteriores se basará en parte en la naturaleza electromagnética de la luz.

A diferencia de las ondas en una cuerda o las del sonido en un fluido, las ondas electromagnéticas no requieren un medio material; la luz que se observa por la noche procedente de las estrellas ha viajado sin dificultad a través de decenas o cientos de años luz del espacio (casi) vacío. No obstante, las ondas electromagnéticas y las ondas mecánicas tienen mucho en común y se describen en un lenguaje muy similar. Antes de avanzar en este capítulo, es recomendable repasar las propiedades de las ondas mecánicas que se estudiaron en los capítulos 15 y 16 (vol. 1).

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Al estudiar este capítulo, usted aprenderá:

- Por qué en una onda luminosa están presentes campos eléctricos y magnéticos.
- Cómo se relaciona la rapidez de la luz con las constantes fundamentales de la electricidad y el magnetismo.
- Cómo describir la propagación de una onda electromagnética sinusoidal.
- Qué determina la cantidad de potencia transportada por una onda electromagnética.
- Cómo describir las ondas electromagnéticas estacionarias.

32.1 Ecuaciones de Maxwell y ondas electromagnéticas

En los últimos capítulos estudiamos distintos aspectos de los campos eléctricos y magnéticos. Aprendimos que cuando estos campos no varían con el tiempo, como en el caso del campo eléctrico producido por cargas en reposo o el campo magnético de una corriente estable, podemos analizar los campos eléctricos y magnéticos de forma independiente, sin considerar las interacciones entre ellos. Pero cuando los campos varían con el tiempo, dejan de ser independientes. La ley de Faraday (véase la sección 29.2) dice que un campo magnético variable en el tiempo actúa como fuente de campo eléctrico, como lo demuestran las fem inducidas en los inductores y transformadores. La ley de Ampère, incluyendo la corriente de desplazamiento descubierta por Maxwell (véase la sección 29.7), demuestra que un campo eléctrico que cambia con el tiempo actúa como una fuente de campo magnético. Esta interacción mutua entre los dos campos se resume en las ecuaciones de Maxwell, presentadas en la sección 29.7.

Así, cuando un campo, *ya sea* eléctrico o magnético, cambia con el tiempo, induce un campo del otro tipo en las regiones adyacentes del espacio. Esto nos lleva (como a Maxwell) a considerar la posibilidad de la existencia de una perturbación electromagnética, consistente en campos eléctricos y magnéticos que se modifican con el tiempo, capaz de propagarse a través del espacio de una región a otra, aun cuando no exista materia en la región intermedia. Esta perturbación, en caso de existir, tendrá las propiedades de una *onda*, por lo que el término adecuado para nombrarla es **onda electromagnética**.

Estas ondas existen; las transmisiones de radio y televisión, la luz, los rayos x y muchas otras clases de radiación son ejemplos de ondas electromagnéticas. Nuestro objetivo en este capítulo es ver la forma en que los principios del electromagnetismo que hemos estudiado hasta este momento pueden explicar esas ondas y examinar sus propiedades.

Electricidad, magnetismo y luz

Como ocurre con frecuencia en el desarrollo de la ciencia, la comprensión teórica de las ondas electromagnéticas siguió un camino mucho más sinuoso que el que acabamos de describir. En los albores de la teoría electromagnética (a principios del siglo XIX), se utilizaban dos unidades distintas de carga eléctrica: una para los fenómenos electrostáticos y otra para los magnéticos que implicaban corrientes. En el sistema de unidades empleado en esa época, estas dos unidades de carga tenían dimensiones físicas distintas. Su *proporción* tenía unidades de velocidad, y las mediciones demostraron que la razón tenía un valor numérico que era exactamente igual a la rapidez de la luz, 3.00×10^8 m/s. En esa época, los físicos veían esto como una coincidencia extraordinaria y no tenían idea de cómo explicarla.

32.1 James Clerk Maxwell (1831-1879) fue la primera persona que comprendió verdaderamente la naturaleza fundamental de la luz. También realizó contribuciones importantes a la termodinámica, la óptica, la astronomía y la fotografía en color. Albert Einstein describió los logros de Maxwell como "los más profundos y fructíferos que la física ha experimentado desde la época de Newton".



En su búsqueda por entender este resultado, Maxwell (figura 32.1) demostró en 1865 que una perturbación electromagnética debería propagarse en el espacio libre con una rapidez igual a la de la luz, por lo que era probable que la naturaleza de las ondas de luz fuera electromagnética. Al mismo tiempo, descubrió que los principios básicos del electromagnetismo podían expresarse en términos de las cuatro ecuaciones que hoy conocemos como **ecuaciones de Maxwell** y que estudiamos en la sección 29.7. Estas cuatro ecuaciones son: **1.** la ley de Gauss de los campos eléctricos; **2.** la ley de Gauss de los campos magnéticos, que demuestra la inexistencia de monopolos magnéticos; **3.** la ley de Ampère, que incluye la corriente de desplazamiento, y **4.** la ley de Faraday:

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{\text{enc}}}{\epsilon_0} \qquad \text{(ley de Gauss)} \tag{29.18}$$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0 \qquad \text{(ley de Gauss del magnetismo)} \tag{29.19}$$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \left(i_C + \epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt} \right)_{\text{enc}} \qquad \text{(ley de Ampère)} \tag{29.20}$$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt} \qquad \text{(ley de Faraday)} \tag{29.21}$$

Estas ecuaciones se aplican a los campos eléctricos y magnéticos *en el vacío*. Si está presente un material, la permitividad ϵ_0 y la permeabilidad μ_0 del espacio libre se sustituyen por la permitividad ϵ y la permeabilidad μ del material. Si los valores de ϵ y μ son diferentes en puntos distintos en las regiones de integración, entonces ϵ y μ deben transferirse al lado izquierdo de las ecuaciones (29.18) y (29.20), respectivamente, y colocarse dentro de las integrales. La ϵ en la ecuación (29.20) también tiene que incluirse en la integral cuyo resultado es $d\Phi_E/dt$.

De acuerdo con las ecuaciones de Maxwell, una carga puntual en reposo produce un campo $\vec{E}$ estático, pero no un campo $\vec{B}$; una carga puntual en movimiento con velocidad constante (véase la sección 28.1) produce los dos campos $\vec{E}$ y $\vec{B}$. Las ecuaciones de Maxwell también se usan para demostrar que para que una carga puntual produzca ondas electromagnéticas, la carga debe *acelerar*. De hecho, un resultado general de las ecuaciones de Maxwell es que *toda* carga acelerada emite energía electromagnética (figura 32.2).

Generación de la radiación electromagnética

Una manera de conseguir que una carga puntual emita ondas electromagnéticas es haciéndola oscilar en movimiento armónico simple, de manera que tenga una aceleración casi en todo instante (excepto cuando la carga pasa por su posición de equilibrio). La figura 32.3 muestra algunas líneas de campo eléctrico producidas por una carga puntual oscilante. Las líneas de campo *no* son objetos materiales; sin embargo, es útil pensar que se comportan como cuerdas que se extienden de la carga puntual al infinito. La oscilación de la carga hacia arriba y abajo hace que las ondas se propaguen hacia fuera de la carga a lo largo de estas "cuerdas". Observe que la carga no emite ondas en todas direcciones por igual; las ondas son más intensas a 90° con respecto al eje de movimiento de la carga, en tanto que *no* hay ondas a lo largo de este eje. Esta es la conclusión a la que se llega con la analogía de la "cuerda". Además, hay una perturbación *magnética* que se extiende hacia afuera de la carga, lo que no se ilustra en la figura 32.3. Puesto que las perturbaciones eléctricas y magnéticas salen de la fuente, se utiliza de manera indistinta el nombre de **radiación electromagnética** o el de "ondas electromagnéticas".

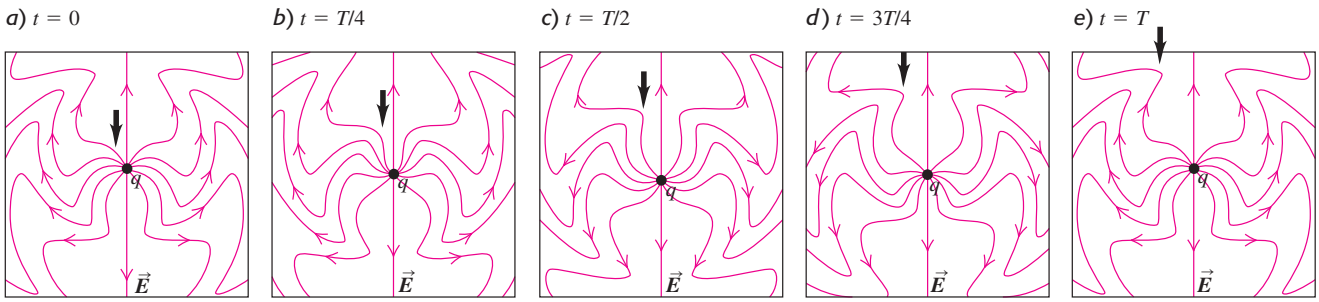
El físico alemán Heinrich Hertz generó por primera vez ondas electromagnéticas con longitudes de onda macroscópicas en el laboratorio en 1887. Como fuente de ondas, Hertz utilizó cargas oscilantes en circuitos *L-C* del tipo que estudiamos en la sección 30.5 y detectó las ondas electromagnéticas resultantes mediante otros circuitos sintonizados a la misma frecuencia. Hertz también produjo *ondas electromagnéticas estacionarias* y midió la distancia entre nodos adyacentes (media longitud de onda) para determinar la longitud de onda. Una vez que determinó la frecuencia de resonancia de sus circuitos, encontró la rapidez de las ondas a partir de la relación entre su longitud de onda y su frecuencia, $v = \lambda f$, y estableció que era igual a la rapidez de la luz; esto comprobó directamente la predicción teórica de Maxwell. La unidad del SI para la frecuencia recibió su nombre en honor de Hertz: un hertz (1 Hz) es igual a un ciclo por segundo.

32.2 (Foto superior) Todo teléfono móvil, módem inalámbrico o aparato transmisor de radio emite señales en forma de ondas electromagnéticas causadas por cargas en aceleración. (Foto inferior) Las líneas de transmisión de energía eléctrica conducen una corriente alterna intensa, lo que significa que hay una cantidad sustancial de carga que acelera hacia adelante y atrás y genera ondas electromagnéticas. Estas ondas son las que producen el zumbido en el radio del automóvil cuando conducimos cerca de las líneas de transmisión.





32.3 Líneas de campo eléctrico de una carga puntual que oscila con movimiento armónico simple, vistas en cinco instantes durante un periodo de oscilación T. La trayectoria de la carga está en el plano de los dibujos. En $t = 0$, la carga puntual se encuentra en su máximo desplazamiento ascendente. La flecha indica cómo se propaga una "vuelta" de las líneas de $\vec{E}$ a medida que se propaga hacia afuera de la carga puntual. El campo magnético (no se ilustra) comprende círculos que se hallan en planos perpendiculares a las figuras y son concéntricos con respecto al eje de oscilación.



El valor moderno de la rapidez de la luz, que se denota con el símbolo c, es 299,792,458 m/s. (Recuerde que en la sección 1.3 (vol. 1) vimos que este valor es la base de nuestra unidad estándar de longitud: un metro se define como la distancia que recorre la luz en 1/299,792,458 de segundo). Para nuestros propósitos, $c = 3.00 \times 10^8$ m/s tiene suficiente exactitud.

Al parecer, el posible uso de las ondas electromagnéticas para la comunicación a larga distancia no se le ocurrió a Hertz, y fue gracias a Marconi y a otros investigadores que la comunicación por radio se convirtió en una experiencia cotidiana en el hogar. En un *transmisor* de radio se hacen oscilar las cargas eléctricas a lo largo de la antena conductora, lo que produce perturbaciones oscilatorias de campo, como las que se ilustran en la figura 32.3. Como en la antena hay muchas cargas que oscilan juntas, las perturbaciones son mucho más intensas que las de una sola carga y se detectan a una distancia mucho mayor. En un *receptor* de radio, la antena también es un conductor; los campos de la onda que emana desde un transmisor distante ejercen fuerzas sobre las cargas libres dentro de la antena receptora, lo que produce una corriente oscilante que se detecta y amplifica por los circuitos del receptor.

En lo que resta del capítulo nos ocuparemos de las ondas electromagnéticas en sí mismas, dejando a un lado el complejo problema de cómo se generan.

Espectro electromagnético

El **espectro electromagnético** abarca todas las longitudes de onda y frecuencias de las ondas electromagnéticas. La figura 32.4 muestra intervalos de longitud de onda y frecuencia para la mayor parte comúnmente encontrada del espectro. A pesar de las muchas diferencias en su uso y medios de producción, todas ellas son ondas electromagnéticas con la misma rapidez de propagación (en el vacío) $c = 299{,}792{,}458$ m/s. Las ondas electromagnéticas pueden diferir en frecuencia f y longitud de onda λ, pero la relación $c = \lambda f$ en el vacío se cumple para cada una.

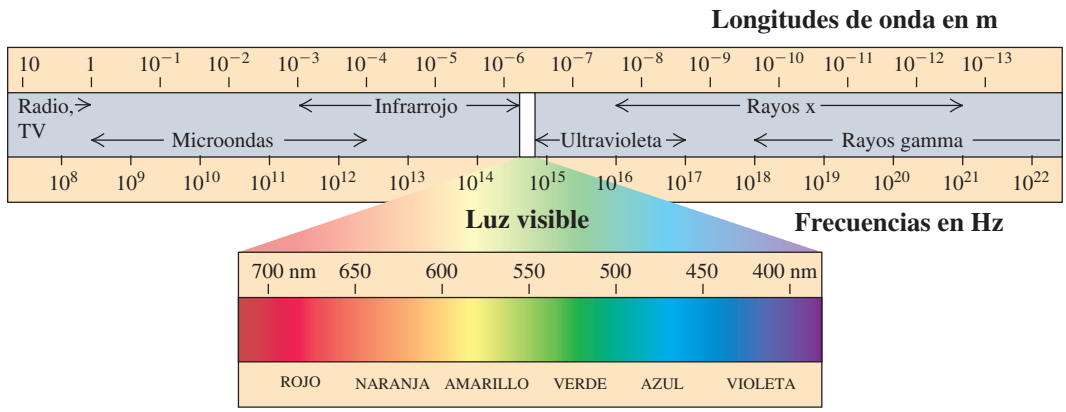
Solo podemos detectar directamente una parte muy pequeña del espectro con nuestro sentido de la vista, y a ese intervalo lo denominamos **luz visible**. Su intervalo de longitud de onda va de 380 a 750 nm (380 a 750×10^{-9} m), con frecuencias correspondientes aproximadas de 790 a 400 THz (7.9 a 4.0×10^{14} Hz). Las distintas partes del espectro visible evocan en los humanos las sensaciones de los diferentes colores. En la tabla 32.1 se presentan las longitudes de onda aproximadas de los colores en la parte visible del espectro.

Tabla 32.1 Longitudes de onda de la luz visible

380 a 450 nm	Violeta
450 a 495 nm	Azul
495 a 570 nm	Verde
570 a 590 nm	Amarillo
590 a 620 nm	Naranja
620 a 750 nm	Rojo

La luz blanca ordinaria incluye todas las longitudes de onda visibles. Sin embargo, con el uso de fuentes o filtros especiales, es posible seleccionar una banda angosta de longitudes de onda dentro de un intervalo de unos cuantos nm. Esa luz es aproximadamente *monocromática* (de un solo color). La luz totalmente monocromática con una sola longitud de onda es una idealización inalcanzable. Cuando usamos la expresión "luz monocromática con $\lambda = 550$ nm" en relación con un experimento de laboratorio, en realidad nos referimos a una banda pequeña de longitudes de onda *alrededor*

32.4 El espectro electromagnético. Las frecuencias y longitudes de onda que se encuentran en la naturaleza se extienden en un intervalo tan amplio que se tiene que usar una escala logarítmica para indicar todas las bandas importantes. Las fronteras entre las bandas son un tanto arbitrarias.



de 550 nm. La luz *láser* está mucho más cerca de ser monocromática que cualquiera que se obtenga de otra manera.

Las formas invisibles de la radiación electromagnética no son menos importantes que la luz visible. Por ejemplo, nuestro sistema mundial de comunicaciones depende de las ondas de radio: la radio AM utiliza ondas con frecuencias de 5.4×10^5 Hz a 1.6×10^6 Hz, mientras que las emisiones de radio en FM tienen lugar en las frecuencias de 8.8×10^7 Hz a 1.08×10^8 Hz. (Las emisoras de televisión usan frecuencias que incluyen la banda de FM). Las microondas también se utilizan para la comunicación (por ejemplo, en los teléfonos celulares y las redes inalámbricas) y en los radares meteorológicos (con frecuencias cercanas a 3×10^9 Hz). Muchas cámaras tienen un dispositivo que emite un haz de radiación infrarroja; al analizar las propiedades de la radiación infrarroja reflejada por el sujeto, la cámara determina a qué distancia se encuentra este y se enfoca de manera automática. Los rayos x son capaces de penetrar a través del tejido muscular, lo que los hace invaluables en la odontología y la medicina. Los rayos gamma, el tipo de radiación electromagnética de onda más corta, se utilizan en medicina para destruir células cancerosas.

Evalúe su comprensión de la sección 32.1 *a*) ¿Es posible tener una onda puramente eléctrica que se propague a través del espacio vacío, es decir, una onda constituida por un campo eléctrico pero no por un campo magnético? *b*) ¿Y una onda puramente magnética, con campo magnético pero sin un campo eléctrico?

Aplicación Visión ultravioleta Muchos insectos y aves son capaces de ver longitudes de onda ultravioleta invisibles para los humanos. Por ejemplo, la foto de la izquierda muestra cómo vemos a las rudbeckias (género *Rudbeckia*). La foto de la derecha (con colores falsos), tomada con una cámara sensible al ultravioleta, muestra cómo ven a estas mismas flores las abejas que las polinizan. Observe la prominente mancha central que es invisible a los seres humanos. De manera similar, muchas aves con visión ultravioleta, incluyendo periquitos, loros y pavos reales, tienen patrones ultravioleta en sus cuerpos, lo que los hace verse unos a otros con colores más intensos de lo que nosotros vemos.



32.2 Ondas electromagnéticas planas y rapidez de la luz

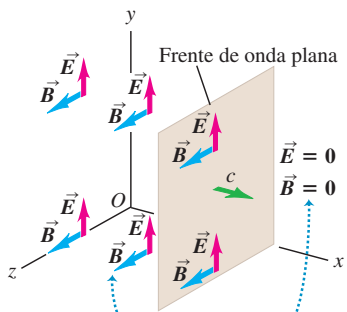
Estamos listos para formular las ideas básicas de las ondas electromagnéticas y su relación con los principios del electromagnetismo. Nuestro procedimiento consistirá en postular una configuración sencilla de campo eléctrico que tenga un comportamiento ondulatorio. Supondremos un campo eléctrico $\vec{E}$ que tenga solo una componente y, y un campo magnético $\vec{B}$ solo con una componente z, y supondremos que ambos campos se mueven juntos en la dirección $+x$ con una rapidez c que al principio es desconocida. (Conforme avancemos, quedará claro por qué elegimos que $\vec{E}$ y $\vec{B}$ fueran perpendiculares a la dirección de propagación y entre sí). Después evaluaremos si estos campos son físicamente posibles indagando si son congruentes con las ecuaciones de Maxwell, en particular con las leyes de Ampère y Faraday. Veremos que la respuesta es *sí*, siempre y cuando c tenga un valor particular. También veremos que la *ecuación de onda*, que encontramos durante nuestro estudio de las ondas mecánicas en el capítulo 15 (vol.1), se puede deducir a partir de las ecuaciones de Maxwell.

Una onda electromagnética plana simple

Si tomamos como base un sistema de coordenadas xyz (figura 32.5), suponemos que todo el espacio está dividido en dos regiones por un plano perpendicular al eje x (paralelo al plano yz). En cada punto a la izquierda de este plano hay un campo eléctrico uniforme $\vec{E}$ en la dirección $+y$ y un campo magnético uniforme $\vec{B}$ en la dirección $+z$, como se muestra. Además, supongamos que el plano frontera, al que llamaremos *frente de onda*, se desplaza hacia la derecha en la dirección $+x$ con rapidez constante c, un valor que por el momento dejaremos indeterminado. Así, los campos $\vec{E}$ y $\vec{B}$ viajan a la derecha hacia regiones hasta ahora libres de campo con rapidez definida. Esta es una onda electromagnética rudimentaria. Una onda como esta, en la que en cualquier instante los campos son uniformes en toda la extensión de cualquier plano perpendicular a la dirección de propagación, se llama **onda plana**. En el caso que se ilustra en la figura 32.5, los campos son igual a cero para los planos que están a la derecha del frente de onda y tienen los mismos valores en todos los planos ubicados a la izquierda del frente de onda; más adelante estudiaremos ondas planas más complejas.

No nos ocuparemos del problema de *generar* efectivamente una configuración de campo de este tipo; solo preguntaremos si es congruente con las leyes del electromagnetismo, es decir, con las ecuaciones de Maxwell. Consideraremos sucesivamente cada una de estas cuatro ecuaciones.

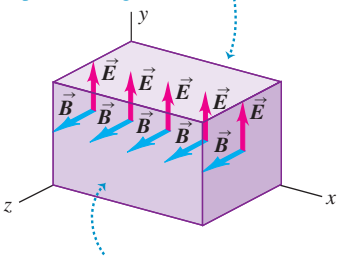
32.5 Frente de una onda electromagnética. El plano que representa el frente de onda se mueve hacia la derecha (en la dirección positiva del eje x) con rapidez c.



Los campos eléctrico y magnético son uniformes detrás del frente de onda que avanza, y cero por delante de este.

32.6 Superficie gaussiana para una onda electromagnética plana.

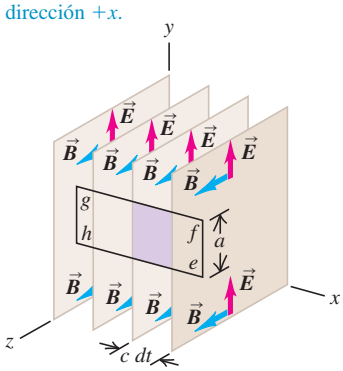
El campo eléctrico es el mismo en las caras superior e inferior de la superficie gaussiana, por lo que el flujo eléctrico total a través de la superficie es igual a cero.



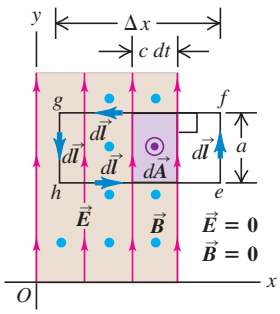
El campo magnético es el mismo en las caras izquierda y derecha de la superficie gaussiana, por lo que el flujo magnético total a través de la superficie es igual a cero.

32.7 *a*) Aplicación de la ley de Faraday a una onda plana. *b*) En el momento dt, el flujo magnético a través del rectángulo en el plano xy se incrementa en una cantidad $d\Phi_B$. Este incremento es igual al flujo a través del rectángulo sombreado, con área $ac\,dt$; es decir, $d\Phi_B = Bac\,dt$. Por lo tanto, $d\Phi_B/dt = Bac$.

a) En el momento dt, el frente de onda se desplaza una distancia $c\,dt$ en la dirección $+x$.



b) Vista lateral de la situación en *a*)



Primero verifiquemos si nuestra onda satisface la primera y segunda ecuaciones de Maxwell, es decir, las leyes de Gauss de los campos eléctrico y magnético. Para ello, tomaremos como nuestra superficie gaussiana una caja rectangular con lados paralelos a los planos coordenados xy, xz y yz (figura 32.6). La caja no encierra cargas eléctricas. Los flujos eléctrico y magnético totales a través de la caja son iguales a cero, aun si parte de la caja está en la región en la que $E = B = 0$. Esto *no* sería el caso si $\vec{E}$ o $\vec{B}$ tuvieran una componente x, paralela a la dirección de propagación; si el frente de onda estuviera dentro de la caja, podría fluir a través del lado izquierdo de la caja (en $x = 0$), pero no del lado derecho (en $x > 0$). Así, para satisfacer las ecuaciones primera y segunda de Maxwell, los campos eléctrico y magnético deben ser perpendiculares a la dirección de propagación; es decir, la onda debe ser **transversal**.

La siguiente ecuación de Maxwell a considerar es la ley de Faraday:

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt} \qquad (32.1)$$

Para probar si nuestra onda satisface la ley de Faraday, aplicamos esta ley a un rectángulo *efgh* paralelo al plano xy (figura 32.7*a*). En la figura 32.7*b*, que es una sección transversal en el plano xy, este rectángulo tiene altura a y anchura Δx. En el instante que se muestra, el frente de onda ha avanzado parcialmente a través del rectángulo, y $\vec{E}$ es igual a cero a lo largo del lado *ef*. Al aplicar la ley de Faraday, suponemos que el área vectorial $d\vec{A}$ del rectángulo *efgh* está en la dirección $+z$. Con esta elección, la regla de la mano derecha indica que se requiere integrar $\vec{E} \cdot d\vec{l}$ *en sentido antihorario* alrededor del rectángulo. $\vec{E}$ es igual a cero en todos los puntos del lado *ef*. En cada punto de los lados *fg* y *he*, $\vec{E}$ es igual a cero o perpendicular a $d\vec{l}$. Solo el lado *gh* contribuye a la integral, y sobre él $\vec{E}$ y $d\vec{l}$ son opuestos, por lo que se obtiene

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -Ea \qquad (32.2)$$

Por consiguiente, el lado izquierdo de la ecuación (32.1) es diferente de cero.

Para satisfacer la ley de Faraday, ecuación (32.1), debe haber una componente de $\vec{B}$ en la dirección z (perpendicular a $\vec{E}$) de manera que pueda haber un flujo magnético Φ_B distinto de cero a través del rectángulo *efgh* y una derivada $d\Phi_B/dt$ diferente de cero. En realidad, en nuestra onda, $\vec{B}$ tiene *solo* la componente z. Hemos supuesto que esta componente tiene la dirección z *positiva*; veamos si esta suposición es congruente con la ley de Faraday. Durante un intervalo de tiempo dt, el frente de onda se desplaza una distancia $c\,dt$ hacia la derecha en la figura 32.7*b*, y recorre un área $ac\,dt$ del rectángulo *efgh*. Durante este intervalo, el flujo magnético Φ_B a través del rectángulo *efgh* se incrementa en $d\Phi_B = B(ac\,dt)$, por lo que la razón de cambio del flujo magnético es

$$\frac{d\Phi_B}{dt} = Bac \qquad (32.3)$$

Ahora, sustituimos las ecuaciones (32.2) y (32.3) en la ley de Faraday, ecuación (32.1), y obtenemos

$$-Ea = -Bac$$

$$E = cB \qquad \text{(onda electromagnética en el vacío)} \qquad (32.4)$$

Así, hemos demostrado que nuestra onda es congruente con la ley de Faraday solo si su rapidez c y las magnitudes de los vectores perpendiculares $\vec{E}$ y $\vec{B}$ guardan la relación que describe la ecuación (32.4). Observe que si supusiéramos que $\vec{B}$ estaba en la dirección z *negativa*, habría un signo menos adicional en la ecuación (32.4); como E, c y B son todas magnitudes positivas, no habría sido posible ninguna solución. Además, ninguna componente de $\vec{B}$ en la dirección y (paralela a $\vec{E}$) habría contribuido al flujo magnético cambiante Φ_B a través del rectángulo *efgh* (que es paralelo al plano xy), por lo que no sería parte de la onda.

Por último, se hace un cálculo similar empleando la ley de Ampère, el miembro restante de las ecuaciones de Maxwell. No hay corriente de conducción ($i_C = 0$), por lo que la ley de Ampère es

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt} \qquad (32.5)$$

Para comprobar si nuestra onda es congruente con la ley de Ampère, movemos nuestro rectángulo de manera que esté sobre el plano xz, como se ilustra en la figura 32.8, y de nuevo observamos la situación en un momento en que el frente de onda ha viajado parcialmente a través del rectángulo. Tomamos el área vectorial $d\vec{A}$ en la dirección $+y$, y así, la regla de la mano derecha demanda que integremos $\vec{B} \cdot d\vec{l}$ en sentido antihorario alrededor del rectángulo. El campo $\vec{B}$ es igual a cero en todos los puntos a lo largo del lado ef, y en todos los puntos sobre los lados fg y he es cero o perpendicular a $d\vec{l}$. Solo el lado gh, donde $\vec{B}$ y $d\vec{l}$ son paralelos, contribuye a la integral, por lo que se obtiene

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = Ba \qquad (32.6)$$

Por consiguiente, el lado izquierdo de la ley de Ampère, ecuación (32.5), es diferente de cero; el lado derecho también debe ser diferente de cero. Así, $\vec{E}$ debe tener una componente y (perpendicular a $\vec{B}$) para que el flujo eléctrico Φ_E a través del rectángulo y la derivada con respecto al tiempo $d\Phi_E/dt$ puedan ser diferentes de cero. Llegamos a la misma conclusión que inferimos a partir de la ley de Faraday: en una onda electromagnética, $\vec{E}$ y $\vec{B}$ deben ser perpendiculares entre sí.

En un intervalo de tiempo dt, el flujo eléctrico Φ_E a través del rectángulo se incrementa en $d\Phi_E = E(ac\ dt)$. Como elegimos que $d\vec{A}$ estuviera en la dirección $+y$, este cambio de flujo es positivo; la razón de cambio del campo eléctrico es

$$\frac{d\Phi_E}{dt} = Eac \qquad (32.7)$$

Al sustituir las ecuaciones (32.6) y (32.7) en la ley de Ampère [ecuación (32.5)], se encuentra

$$Ba = \epsilon_0 \mu_0 Eac$$

$$B = \epsilon_0 \mu_0 cE \qquad \text{(onda electromagnética en el vacío)} \qquad (32.8)$$

De esta forma, la onda que hemos supuesto obedece la ley de Ampère solo si B, c y E están relacionados como en la ecuación (32.8).

Nuestra onda electromagnética debe obedecer *tanto* la ley de Ampère *como* la de Faraday, de manera que las ecuaciones (32.4) y (32.8) deben satisfacerse. Esto solo ocurre si $\epsilon_0 \mu_0 c = 1/c$, o:

$$c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} \qquad \text{(rapidez de las ondas electromagnéticas en el vacío)} \qquad (32.9)$$

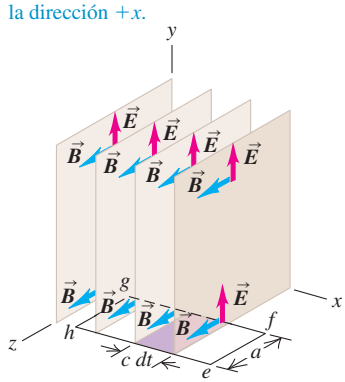
Al sustituir los valores numéricos de estas cantidades, encontramos que

$$c = \frac{1}{\sqrt{(8.85 \times 10^{-12}\ \mathrm{C^2/N \cdot m^2})(4\pi \times 10^{-7}\ \mathrm{N/A^2})}}$$
$$= 3.00 \times 10^8\ \mathrm{m/s}$$

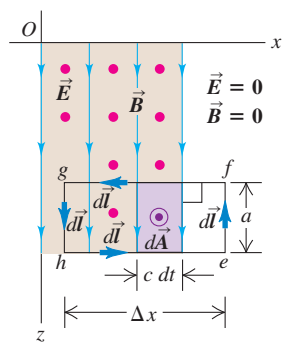
La onda que supusimos es congruente con todas las ecuaciones de Maxwell, siempre y cuando su frente de onda se desplace con la rapidez indicada, la cual reconocemos de inmediato como ¡la rapidez de la luz! Observe que el valor *exacto* de c está definido como 299,792,458 m/s; el valor moderno de ϵ_0 se define de manera que concuerde con esto cuando se utiliza en la ecuación (32.9) (véase la sección 21.3).

32.8 *a*) Aplicación de la ley de Ampère a una onda plana. (Compare con la figura 32.7*a*). *b*) En un tiempo dt, el flujo eléctrico a través del rectángulo en el plano xz se incrementa en una cantidad $d\Phi_E$. Este incremento es igual al flujo a través del rectángulo sombreado con área $ac\ dt$; es decir, $d\Phi_E = Eac\ dt$. Por lo tanto, $d\Phi_E/dt = Eac$.

a) En un tiempo dt, el frente de onda se desplaza una distancia $c\ dt$ en la dirección $+x$.



b) Vista superior de la situación en *a*)

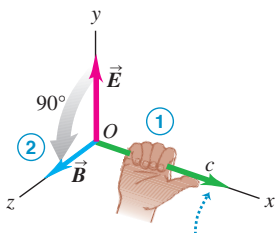


32.9 La regla de la mano derecha para las ondas electromagnéticas relaciona las direcciones de $\vec{E}$ y $\vec{B}$ con la dirección de propagación.

Regla de la mano derecha para una onda electromagnética:

1. Apunte el pulgar de su mano derecha en la dirección de propagación de la onda.
2. Imagine que hace girar 90° el campo vectorial $\vec{E}$ en el sentido en que se doblan sus dedos.

Esa es la dirección del campo $\vec{B}$.



Dirección de propagación = dirección de $\vec{E} \times \vec{B}$.

Propiedades clave de las ondas electromagnéticas

Para nuestro estudio elegimos una onda simple con la finalidad de evitar complicaciones matemáticas, pero este caso especial ilustra varias características importantes de *todas* las ondas electromagnéticas:

1. La onda es *transversal*; tanto como $\vec{E}$ y $\vec{B}$ son perpendiculares a la dirección de propagación de la onda. Los campos eléctrico y magnético también son perpendiculares entre sí. La dirección de propagación es la dirección del producto vectorial $\vec{E} \times \vec{B}$ (figura 32.9).
2. Hay una razón definida entre las magnitudes de $\vec{E}$ y $\vec{B}$: $E = cB$.
3. La onda viaja en el vacío con rapidez definida e invariable.
4. A diferencia de las ondas mecánicas, que necesitan de partículas oscilantes de un medio, como el agua o aire, para transmitirse, las ondas electromagnéticas no requieren un medio.

Podemos generalizar este análisis a una situación más realista. Suponga que tenemos varios frentes de onda en forma de planos paralelos perpendiculares al eje x, todos los cuales se desplazan hacia la derecha con rapidez c. Imagine que los campos $\vec{E}$ y $\vec{B}$ son iguales en todos los puntos dentro de una sola región comprendida entre dos planos, pero que los campos difieren de una región a otra. La onda en su conjunto es plana, pero en ella los campos varían por etapas a lo largo del eje x. Se podría construir una onda de este tipo sobreponiendo varias de las ondas de etapa sencilla que acabamos de estudiar (como se muestra en la figura 32.5). Esto es posible porque los campos $\vec{E}$ y $\vec{B}$ obedecen el principio de superposición en las ondas de la misma forma que en las situaciones estáticas: cuando dos ondas se superponen, el campo total $\vec{E}$ en cada punto es la suma vectorial de los campos $\vec{E}$ de las ondas individuales, y de manera similar para el campo $\vec{B}$ total.

Podemos ampliar lo anterior para demostrar que una onda con campos que varían por etapas también es congruente con las leyes de Ampère y Faraday, siempre y cuando todos los frentes de onda se desplacen con la rapidez c dada por la ecuación (32.9). En el límite en que las etapas individuales se hacen infinitesimalmente pequeñas, se tiene una onda en la que, en cualquier instante, los campos $\vec{E}$ y $\vec{B}$ varían *continuamente* a lo largo del eje x. Todo el patrón del campo se traslada hacia la derecha con rapidez c. En la sección 32.3 se considerarán ondas en las que $\vec{E}$ y $\vec{B}$ son funciones *sinusoidales* de x y t. Como en cada punto las magnitudes de $\vec{E}$ y $\vec{B}$ están relacionadas de acuerdo con $E = cB$, las variaciones periódicas de los dos campos en cualquier onda periódica viajera deben estar *en fase*.

Las ondas electromagnéticas tienen la propiedad de **polarización**. En el análisis anterior, la asignación de la dirección y para $\vec{E}$ fue arbitraria. De igual manera podríamos haber especificado el eje z para $\vec{E}$; en tal caso, $\vec{B}$ habría estado en la dirección $-y$. Se dice que una onda en la que $\vec{E}$ siempre es paralelo a cierto eje está **polarizada linealmente** a lo largo de ese eje. Más en general, *cualquier* onda que viaje en la dirección x se puede representar como una superposición de ondas polarizadas linealmente en las direcciones y y z. En el capítulo 33 estudiaremos la polarización con más detalle.

Deducción de la ecuación de onda electromagnética

A continuación se presenta otra deducción de la ecuación (32.9) que describe la rapidez de las ondas electromagnéticas. Tiene más profundidad matemática que el tratamiento anterior, pero incluye una deducción de la ecuación de onda para las ondas electromagnéticas. Esta parte de la sección puede omitirse sin perder continuidad en el estudio del capítulo.

En nuestro análisis de las ondas mecánicas en la sección 15.3 (vol. 1), demostramos que una función $y(x, t)$, la cual representa el desplazamiento de cualquier punto en una onda mecánica que viaja a lo largo del eje x, debe satisfacer la ecuación diferencial (15.12):

$$\frac{\partial^2 y(x,t)}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 y(x,t)}{\partial t^2} \qquad (32.10)$$

Esta ecuación se llama **ecuación de onda**, y v es la rapidez de propagación de la onda.

Para deducir la ecuación correspondiente de una onda electromagnética, consideramos una vez más una onda plana. Es decir, suponemos que en cada instante, E_y y B_z son uniformes en la totalidad de cualquier plano perpendicular al eje x, la dirección de propagación. Pero ahora dejamos que E_y y B_z varíen continuamente a medida que se avanza sobre el eje x; en esas condiciones, ambas son funciones de x y t. Consideremos los valores de E_y y B_z en dos planos perpendiculares al eje x, uno en x y otro en $x + \Delta x$.

Siguiendo el mismo procedimiento anterior, aplicamos la ley de Faraday a un rectángulo que yace paralelo al plano xy, como se ilustra en la figura 32.10. Esta figura es similar a la 32.7. El extremo izquierdo gh del rectángulo está en la posición x, y el extremo derecho ef se localiza en la posición $(x + \Delta x)$. En el instante t, los valores de E_y en estos dos lados son $E_y(x, t)$ y $E_y(x + \Delta x, t)$, respectivamente. Cuando aplicamos la ley de Faraday a este rectángulo, encontramos que en vez de $\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -Ea$ como antes, tenemos

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -E_y(x, t)a + E_y(x + \Delta x, t)a$$

$$= a[E_y(x + \Delta x, t) - E_y(x, t)] \qquad (32.11)$$

Para determinar el flujo magnético Φ_B a través de este rectángulo, se supone que Δx es suficientemente pequeño como para que B_z sea casi uniforme en todo el rectángulo. En tal caso, $\Phi_B = B_z(x, t)A = B_z(x, t)a\,\Delta x$, y

$$\frac{d\Phi_B}{dt} = \frac{\partial B_z(x, t)}{\partial t} a\,\Delta x$$

Se utiliza notación de derivadas parciales porque B_z es función tanto de x como de t. Al sustituir esta expresión y la ecuación (32.11) en la ley de Faraday, ecuación (32.1), se obtiene

$$a[E_y(x + \Delta x, t) - E_y(x, t)] = -\frac{\partial B_z}{\partial t} a\,\Delta x$$

$$\frac{E_y(x + \Delta x, t) - E_y(x, t)}{\Delta x} = -\frac{\partial B_z}{\partial t}$$

Por último, imaginemos que el rectángulo se encoge hasta quedar como una astilla, de manera que Δx tiende a cero. Cuando se toma el límite de esta ecuación como $\Delta x \to 0$, se obtiene

$$\frac{\partial E_y(x, t)}{\partial x} = -\frac{\partial B_z(x, t)}{\partial t} \qquad (32.12)$$

Esta ecuación demuestra que si hay una componente B_z del campo magnético que varía con el tiempo, también debe haber una componente E_y del campo eléctrico que se modifica con x, y a la inversa. Por el momento dejaremos a un lado esta ecuación, pero volveremos a ella dentro de poco.

A continuación se aplica la ley de Ampère al rectángulo que se muestra en la figura 32.11. La integral de línea $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l}$ se convierte en

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = -B_z(x + \Delta x, t)a + B_z(x, t)a \qquad (32.13)$$

Suponiendo una vez más que el rectángulo es angosto, tomamos como aproximación del flujo eléctrico Φ_E a través de él la expresión $\Phi_E = E_y(x, t)A = E_y(x, t)\,a\,\Delta x$. Por lo tanto, la razón de cambio de Φ_E, que necesitamos para la ley de Ampère, es

$$\frac{d\Phi_E}{dt} = \frac{\partial E_y(x, t)}{\partial t} a\,\Delta x$$

Ahora sustituimos esta expresión y la ecuación (32.13) en la ley de Ampère, ecuación (32.5):

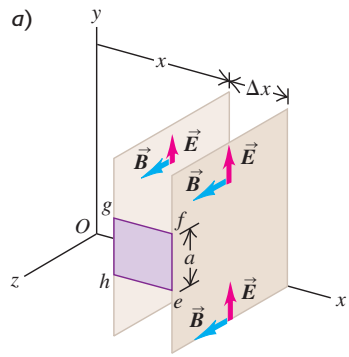
$$-B_z(x + \Delta x, t)a + B_z(x, t)a = \epsilon_0\mu_0 \frac{\partial E_y(x, t)}{\partial t} a\,\Delta x$$

De nuevo, dividimos ambos lados entre $a\,\Delta x$ y tomamos el límite como $\Delta x \to 0$. Así, se encuentra que

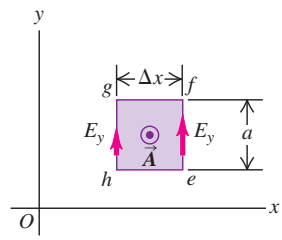
$$-\frac{\partial B_z(x, t)}{\partial x} = \epsilon_0\mu_0 \frac{\partial E_y(x, t)}{\partial t} \qquad (32.14)$$

32.10 Ley de Faraday aplicada a un rectángulo con altura a y anchura Δx paralelo al plano xy.

a)

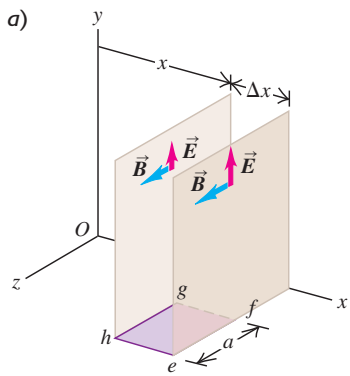


b) Vista lateral de la situación en *a*)

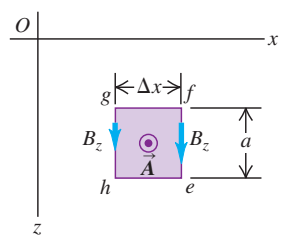


32.11 Ley de Ampère aplicada a un rectángulo con altura a y anchura Δx paralelo al plano xz.

a)



b) Vista superior de la situación en *a*)



Ahora viene el paso final. Tomamos las derivadas parciales con respecto a x en ambos lados de la ecuación (32.12) y las derivadas parciales con respecto a t en ambos lados de la ecuación (32.14). Los resultados son

$$-\frac{\partial^2 E_y(x,t)}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 B_z(x,t)}{\partial x \partial t}$$

$$-\frac{\partial^2 B_z(x,t)}{\partial x \partial t} = \epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 E_y(x,t)}{\partial t^2}$$

Se combinan estas dos ecuaciones para eliminar B_z y finalmente encontramos

$$\frac{\partial^2 E_y(x,t)}{\partial x^2} = \epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 E_y(x,t)}{\partial t^2} \qquad \text{(ecuación de onda electromagnética en el vacío)} \tag{32.15}$$

Esta expresión tiene la misma forma que la ecuación general de onda, ecuación (32.10). Como el campo eléctrico E_y debe satisfacer esta ecuación, se comporta como una onda con una configuración que viaja por el espacio con rapidez definida. Además, la comparación de las ecuaciones (32.15) y (32.10) demuestra que la rapidez de la onda v está dada por

$$\frac{1}{v^2} = \epsilon_0 \mu_0 \qquad \text{o} \qquad v = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}}$$

Esto concuerda con la ecuación (32.9) de la rapidez c de las ondas electromagnéticas.

Se puede demostrar que B_z también debe satisfacer la misma ecuación de onda que E_y, ecuación (32.15). Para demostrarlo, se toma la derivada parcial de la ecuación (32.12) con respecto a t y la derivada parcial de la ecuación (32.14) con respecto a x y se combinan los resultados. Esto se deja como ejercicio para el lector.

Evalúe su comprensión de la sección 32.2 Para cada una de las siguientes ondas electromagnéticas, indique la dirección del campo magnético. *a*) La onda se propaga en la dirección z positiva, y $\vec{E}$ iestá en la dirección x positiva; *b*) la onda se propaga en la dirección y positiva, y $\vec{E}$ está en la dirección z negativa; *c*) la onda se propaga en la dirección x negativa, y $\vec{E}$ está en la dirección z positiva.

32.3 Ondas electromagnéticas sinusoidales

Las ondas electromagnéticas sinusoidales son directamente análogas a las ondas mecánicas transversales sinusoidales que se forman en una cuerda estirada, las cuales estudiamos en la sección 15.3. En una onda electromagnética sinusoidal, $\vec{E}$ y $\vec{B}$ en cualquier punto del espacio son funciones sinusoidales del tiempo, y en cualquier instante la variación *espacial* de los campos también es sinusoidal.

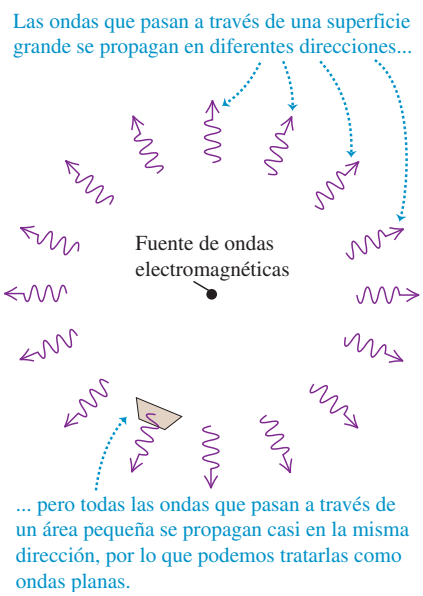
Algunas ondas electromagnéticas sinusoidales son *ondas planas*; comparten con las ondas descritas en la sección 32.2 la propiedad de que, en cualquier instante, los campos son uniformes en la totalidad de cualquier plano perpendicular a la dirección de propagación. La distribución en conjunto viaja en la dirección de propagación con rapidez c. Las direcciones de $\vec{E}$ y $\vec{B}$ son perpendiculares a la dirección de propagación (y entre sí), por lo que la onda es *transversal*. Las ondas electromagnéticas producidas por una carga puntual oscilante, mostrada en la figura 32.3, son un ejemplo de ondas sinusoidales que *no* son ondas planas. Pero si restringimos nuestras observaciones a una región relativamente pequeña del espacio a una distancia suficientemente grande de la fuente, las ondas planas son una buena aproximación de estas ondas (figura 32.12). Del mismo modo, la superficie curva de la Tierra (casi) esférica nos parece plana en virtud de nuestro pequeño tamaño en relación con el radio terrestre. En esta sección restringiremos nuestro análisis a las ondas planas.

La frecuencia f, la longitud de onda λ y la rapidez de propagación c de cualquier onda periódica guardan entre sí la conocida relación entre longitud de onda y frecuencia, $c = \lambda f$. Si la frecuencia es 10^8 Hz (100 MHz), común para las emisiones de radio de FM, la longitud de onda es

$$\lambda = \frac{3 \times 10^8 \text{ m/s}}{10^8 \text{ Hz}} = 3 \text{ m}$$

La figura 32.4 muestra la proporcionalidad inversa entre la longitud de onda y la frecuencia.

32.12 Las ondas que pasan a través de una pequeña área a una distancia suficientemente grande de la fuente pueden considerarse como ondas planas.



Campos de una onda sinusoidal

La figura 32.13 ilustra una onda electromagnética polarizada sinusoidal que viaja en la dirección $+x$. Se muestran los vectores $\vec{E}$ y $\vec{B}$ correspondientes a unos cuantos puntos sobre el eje x positivo. Observe que los campos eléctrico y magnético oscilan en fase: $\vec{E}$ es máximo donde $\vec{B}$ también lo es, y $\vec{E}$ es igual a cero donde $\vec{B}$ también vale cero. Advierta además que donde $\vec{E}$ está en la dirección $+y$, $\vec{B}$ tiene la dirección $+z$; y donde $\vec{E}$ está en la dirección $-y$, $\vec{B}$ va en la dirección $-z$. En todos los puntos, el producto vectorial $\vec{E} \times \vec{B}$ está en la dirección en que se propaga la onda (la dirección $+x$). Esto se mencionó en la sección 32.2 como una de las características de las ondas electromagnéticas.

CUIDADO **En una onda plana, $\vec{E}$ y $\vec{B}$ están en todas partes** La figura 32.13 podría dar la impresión errónea de que los campos eléctrico y magnético existen únicamente a lo largo del eje x. En realidad, en una onda plana sinusoidal hay campos eléctrico y magnético en *todos* los puntos del espacio. Imagine un plano perpendicular al eje x (es decir, paralelo al plano yz) en un punto particular, en un momento dado; los campos tienen los mismos valores en todos los puntos del plano. Los valores son diferentes para distintos planos.

Podemos describir las ondas electromagnéticas por medio de *funciones de onda*, como se hizo en la sección 15.3 para el caso de las ondas en una cuerda. La ecuación (15.7) es una forma de la función de onda para una onda transversal que viaja en la dirección $+x$ a lo largo de una cuerda estirada:

$$y(x, t) = A\cos(kx - \omega t)$$

donde $y(x, t)$ es el desplazamiento transversal de su posición de equilibrio en el tiempo t de un punto con coordenada x sobre la cuerda. La cantidad A es el desplazamiento máximo, o *amplitud*, de la onda; ω es su *frecuencia angular*, igual al producto de 2π por la frecuencia f, y k es el *número de onda*, igual a $2\pi/\lambda$, donde λ es la longitud de onda.

Sea que $E_y(x, t)$ y $B_z(x, t)$ representen los valores instantáneos de la componente y de $\vec{E}$ y la componente z de $\vec{B}$, respectivamente, en la figura 32.13, y sea que $E_{\text{máx}}$ y $B_{\text{máx}}$ representen los valores máximos, o *amplitudes*, de dichos campos. De esta forma, las funciones de onda para la onda son

$$E_y(x, t) = E_{\text{máx}}\cos(kx - \omega t) \qquad B_z(x, t) = B_{\text{máx}}\cos(kx - \omega t) \qquad (32.16)$$

(onda electromagnética sinusoidal plana, que se propaga en la dirección $+x$)

También se pueden escribir las funciones de onda en forma vectorial:

$$\vec{E}(x, t) = \hat{j}E_{\text{máx}}\cos(kx - \omega t)$$
$$\vec{B}(x, t) = \hat{k}B_{\text{máx}}\cos(kx - \omega t) \qquad (32.17)$$

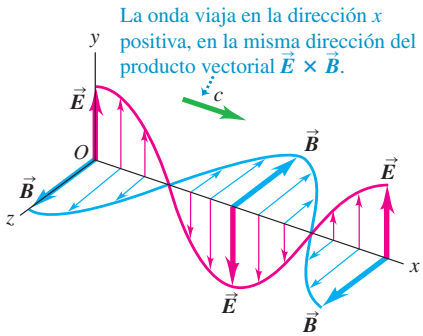
CUIDADO **El símbolo k tiene dos significados** Advierta que existen dos k diferentes: el vector unitario en la dirección z, y el número de onda k. ¡No los confunda!

Las curvas sinusoidales de la figura 32.13 representan valores instantáneos de los campos eléctrico y magnético como funciones de x en el tiempo $t = 0$, es decir, $\vec{E}(x, t = 0)$ y $\vec{B}(x, t = 0)$. Conforme transcurre el tiempo, la onda viaja hacia la derecha con rapidez c. Las ecuaciones (32.16) y (32.17) indican que, en cualquier punto, las oscilaciones sinusoidales de $\vec{E}$ y $\vec{B}$ se encuentran *en fase*. De la ecuación (32.4) se desprende que las amplitudes deben estar relacionadas mediante la expresión

$$E_{\text{máx}} = cB_{\text{máx}} \qquad \text{(onda electromagnética en el vacío)} \qquad (32.18)$$

Estas relaciones de amplitud y fase también son requisitos para que $E(x, t)$ y $B(x, t)$ satisfagan las ecuaciones (32.12) y (32.14), que provienen de la ley de Faraday y la ley de Ampère, respectivamente. ¿Puede usted comprobar esto? (Véase el problema 32.38).

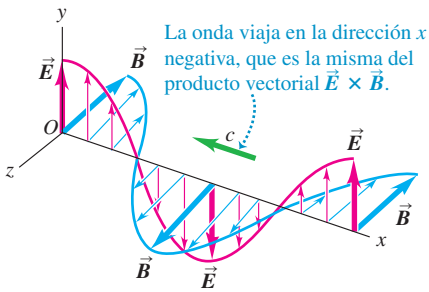
32.13 Representación de los campos eléctrico y magnético como funciones de x correspondientes a una onda electromagnética sinusoidal plana linealmente polarizada. Se muestra una longitud de onda de la onda en el tiempo $t = 0$. Los campos se indican solo para puntos a lo largo del eje x.



MasteringPHYSICS

PhET: Radio Waves & Electromagnetic Fields
ActivPhysics 10.1: Properties of Mechanical Waves

32.14 Representación de una longitud de onda de una onda electromagnética sinusoidal plana linealmente polarizada, que viaja en la dirección x negativa en el instante $t = 0$. Solo se ilustran los campos correspondientes a puntos a lo largo del eje x. (Compare con la figura 32.13).



$\vec{E}$: solo componente y
$\vec{B}$: solo componente z

La figura 32.14 muestra los campos eléctrico y magnético de una onda que viaja en la dirección x *negativa*. En los puntos donde $\vec{E}$ está en la dirección y positiva, $\vec{B}$ se encuentra en la dirección z *negativa*; y donde $\vec{E}$ está en la dirección y negativa, $\vec{B}$ va en la dirección z *positiva*. Las funciones de onda correspondientes a esta onda son

$$E_y(x,t) = E_{\text{máx}}\cos(kx + \omega t) \quad B_z(x,t) = -B_{\text{máx}}\cos(kx + \omega t) \quad (32.19)$$

(onda electromagnética sinusoidal plana, que se propaga en la dirección $-x$)

Al igual que ocurre con la onda que viaja en la dirección $+x$, las oscilaciones sinusoidales de los campos $\vec{E}$ y $\vec{B}$ en cualquier punto se encuentran *en fase*, y el producto vectorial $\vec{E} \times \vec{B}$ apunta en la dirección de propagación.

Las ondas sinusoidales que se muestran en las figuras 32.13 y 32.14 están linealmente polarizadas en la dirección y; el campo $\vec{E}$ siempre es paralelo al eje y. El ejemplo 32.1 se refiere a una onda linealmente polarizada en la dirección z.

Estrategia para resolver problemas 32.1 Ondas electromagnéticas

IDENTIFICAR *los conceptos relevantes:* Muchas de las mismas ideas que se aplican a las ondas mecánicas también se aplican a las ondas electromagnéticas. Una diferencia es que las ondas electromagnéticas se describen mediante dos cantidades (en este caso, el campo eléctrico $\vec{E}$ y el campo magnético $\vec{B}$), en vez de una sola cantidad, como el desplazamiento de una cuerda.

PLANTEAR *el problema* de acuerdo con los siguientes pasos:
1. Dibuje un diagrama que señale la dirección de propagación de la onda y las direcciones de $\vec{E}$ y $\vec{B}$.
2. Identifique las incógnitas.

EJECUTAR *la solución*, como sigue:
1. Repase el tratamiento de ondas mecánicas sinusoidales de los capítulos 15 y 16 (vol. 1), y en particular las cuatro estrategias para resolver problemas sugeridas ahí.
2. Considere las relaciones básicas para las ondas periódicas: $v = \lambda f$ y $\omega = vk$. Para las ondas electromagnéticas en el vacío, $v = c$. Distinga entre la frecuencia ordinaria f, que por lo general se expresa en hertz, y la frecuencia angular $\omega = 2\pi f$, que se expresa en rad/s. Recuerde que el número de onda es $k = 2\pi/\lambda$.
3. Concéntrese en las relaciones básicas, como aquellas entre $\vec{E}$ y $\vec{B}$ (magnitud, dirección y fase relativa), en la forma como se determina la rapidez de onda y en la naturaleza transversal de las ondas.

EVALUAR *su respuesta:* Verifique que el resultado sea razonable. En el caso de las ondas electromagnéticas en el vacío, la magnitud del campo magnético expresada en teslas es mucho menor (en un factor de 3.00×10^8) que la del campo eléctrico expresada en volts por metro. Si la respuesta sugiere otra cosa, es probable que se haya cometido un error al usar la relación $E = cB$. (Más adelante en esta sección, veremos que la relación entre E y B es diferente para las ondas electromagnéticas en un medio material).

Ejemplo 32.1 Campos eléctrico y magnético de un rayo láser

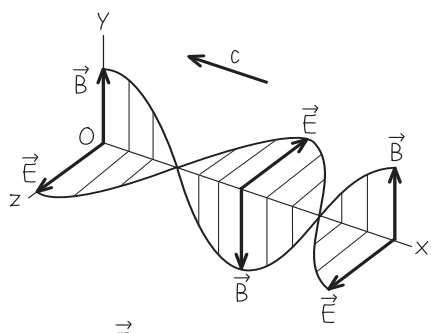
Un láser de dióxido de carbono emite una onda electromagnética sinusoidal que viaja en el vacío en la dirección x negativa. La longitud de onda es 10.6 μm (en el rango del infrarrojo; véase la figura 32.4) y el campo $\vec{E}$ es paralelo al eje z, con magnitud máxima de 1.5 MV/m. Escriba las ecuaciones vectoriales para $\vec{E}$ y $\vec{B}$ como funciones del tiempo y la posición.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR y PLANTEAR: Las ecuaciones (32.19) describen una onda que viaja en la dirección x negativa con $\vec{E}$ a lo largo del eje y, es decir, una onda linealmente polarizada a lo largo del eje y. En cambio, la onda de este ejemplo está linealmente polarizada a lo largo del eje z. En los puntos donde $\vec{E}$ está en la dirección z positiva, $\vec{B}$ debe estar en la dirección y positiva para que el producto vectorial $\vec{E} \times \vec{B}$ esté en la dirección x negativa (la dirección de propagación). La figura 32.15 muestra una onda que satisface estos requisitos.

EJECUTAR: Un par de posibles funciones de onda que describen la onda que se representa en la figura 32.15 son

32.15 Diagrama para este problema.



$\vec{E}$: solo componente z
$\vec{B}$: solo componente y

$$\vec{E}(x,t) = \hat{k}E_{\text{máx}}\cos(kx + \omega t)$$
$$\vec{B}(x,t) = \hat{j}B_{\text{máx}}\cos(kx + \omega t)$$

El signo más en los argumentos de las funciones coseno indica que la onda se propaga en la dirección x negativa, como debería. La ley de Faraday requiere que $E_{máx} = cB_{máx}$ [ecuación (32.18)], de manera que

$$B_{máx} = \frac{E_{máx}}{c} = \frac{1.5 \times 10^6 \text{ V/m}}{3.0 \times 10^8 \text{ m/s}} = 5.0 \times 10^{-3} \text{ T}$$

Para comprobar la consistencia de las unidades, advierta que 1 V = 1 Wb/s, y que 1 Wb/m^2 = 1 T.

Se tiene que $\lambda = 10.6 \times 10^{-6}$ m, por lo que el número de onda y la frecuencia angular son

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi \text{ rad}}{10.6 \times 10^{-6} \text{ m}} = 5.93 \times 10^5 \text{ rad/m}$$

$$\omega = ck = (3.00 \times 10^8 \text{ m/s})(5.93 \times 10^5 \text{ rad/m}) = 1.78 \times 10^{14} \text{ rad/s}$$

Al sustituir estos valores en las funciones de onda anteriores, se obtiene

$$\vec{E}(x, t) = \hat{k}(1.5 \times 10^6 \text{ V/m}) \times \cos[(5.93 \times 10^5 \text{ rad/m})x + (1.78 \times 10^{14} \text{ rad/s})t]$$

$$\vec{B}(x, t) = \hat{j}(5.0 \times 10^{-3} \text{ T}) \times \cos[(5.93 \times 10^5 \text{ rad/m})x + (1.78 \times 10^{14} \text{ rad/s})t]$$

EVALUAR: Como se esperaba, la magnitud $B_{máx}$ en teslas es mucho menor que la magnitud de $E_{máx}$ en volts por metro. Para comprobar las direcciones de $\vec{E}$ y $\vec{B}$, observe que $\vec{E} \times \vec{B}$ está en la dirección de $\hat{k} \times \hat{j} = -\hat{i}$. Esto es lo correcto para una onda que se propaga en la dirección x negativa.

Nuestras expresiones para $\vec{E}(x, t)$ y $\vec{B}(x, t)$ no son las únicas soluciones posibles. Siempre es factible agregar un ángulo de fase ϕ a los argumentos de la función coseno, de manera que $kx + \omega t$ se vuelva $kx + \omega t + \phi$. Para determinar el valor de ϕ se necesitaría conocer $\vec{E}$ y $\vec{B}$ como funciones de x en un momento dado t o como funciones de t en una coordenada dada x. Sin embargo, el enunciado del problema no incluye esta información.

Ondas electromagnéticas en la materia

Hasta este momento, nuestro análisis de las ondas electromagnéticas se ha restringido a ondas en el *vacío*. Pero las ondas electromagnéticas también viajan en la *materia*; piense en la luz que viaja a través del aire, el agua o el vidrio. En este apartado ampliaremos nuestro estudio a las ondas electromagnéticas en materiales que no son conductores, es decir, en *dieléctricos*.

En un dieléctrico, la rapidez de la onda no es la misma que en el vacío, y la denotaremos con v en vez de utilizar c. La ley de Faraday no se altera, pero en la ecuación (32.4), obtenida de ella, se sustituye la rapidez c por v. En la ley de Ampère, la corriente de desplazamiento está dada no por $\epsilon_0 \, d\Phi_E/dt$, donde Φ_E es el flujo de $\vec{E}$ a través de una superficie, sino por $\epsilon \, d\Phi_E/dt = K\epsilon_0 \, d\Phi_E/dt$, donde K es la constante dieléctrica y ϵ es la permitividad del dieléctrico. (Estas magnitudes se presentaron en la sección 24.4). Asimismo, la constante μ_0 en la ley de Ampère debe sustituirse por $\mu = K_m\mu_0$, donde K_m es la permeabilidad relativa del dieléctrico y μ es su permeabilidad (véase la sección 28.8). Por lo tanto, las ecuaciones (32.4) y (32.8) se sustituyen por

$$E = vB \quad \text{y} \quad B = \epsilon\mu vE \tag{32.20}$$

Con el mismo procedimiento que seguimos para las ondas en el vacío, encontramos que la rapidez de onda v es

$$v = \frac{1}{\sqrt{\epsilon\mu}} = \frac{1}{\sqrt{KK_m}} \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0\mu_0}} = \frac{c}{\sqrt{KK_m}} \tag{32.21}$$

Para la mayoría de dieléctricos, la permeabilidad relativa K_m se aproxima mucho a la unidad (excepto para materiales ferromagnéticos aislantes). Cuando $K_m \cong 1$,

$$v = \frac{1}{\sqrt{K}} \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0\mu_0}} = \frac{c}{\sqrt{K}}$$

Como K siempre es mayor que la unidad, la rapidez v de las ondas electromagnéticas en un dieléctrico siempre es *menor* que la rapidez c en el vacío en un factor de $1/\sqrt{K}$ (figura 32.16). La razón entre la rapidez c en el vacío y la rapidez v en un material se conoce en óptica como el **índice de refracción** n del material. Cuando $K_m \cong 1$,

$$\frac{c}{v} = n = \sqrt{KK_m} \cong \sqrt{K} \tag{32.22}$$

Por lo general, en esta ecuación no es posible utilizar los valores de K que se dan en la tabla 24.1, ya que esos valores se miden con base en campos eléctricos *constantes*.

32.16 La constante dieléctrica K del agua es alrededor de 1.8 para la luz visible, por lo que la rapidez de la luz visible en el agua es menor que en el vacío en un factor de $1/\sqrt{K} = 1/\sqrt{1.8} = 0.75$.



Cuando los campos oscilan con rapidez, normalmente no hay tiempo para que ocurra la reorientación de los dipolos eléctricos que tiene lugar con los campos estables. Los valores de K con campos que varían con rapidez, en general, son *más pequeños* que los valores de la tabla. Por ejemplo, el valor de K para el agua es de 80.4 para campos estables, pero solo de 1.8 en el intervalo de frecuencias de la luz visible. Así, la "constante" dieléctrica K en realidad es función de la frecuencia (la *función dieléctrica*).

Ejemplo 32.2 Ondas electromagnéticas en diferentes materiales



a) Cierta noche, durante una visita a una joyería, usted sostiene un diamante contra la luz de una lámpara del alumbrado público. El vapor de sodio caliente de la lámpara emite luz amarilla con frecuencia de 5.09×10^{14} Hz. Determine la longitud de onda en el vacío, la rapidez de propagación de la onda y la longitud de onda en el diamante para el cual $K = 5.84$ y $K_m = 1.00$ a esta frecuencia. *b*) Una onda de radio con frecuencia de 90.0 MHz (en la banda de radio de FM) pasa del vacío hacia un núcleo de ferrita aislante (un material ferromagnético que se utiliza en los cables de computadora para eliminar la interferencia de radio). Determine la longitud de onda en el vacío, la rapidez de propagación de la onda en la ferrita, y la longitud de onda en la ferrita para la cual $K = 10.0$ y $K_m = 1000$ a esta frecuencia.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR y PLANTEAR: En cada caso se determina la longitud de onda en el vacío usando $c = \lambda f$. Para usar la ecuación correspondiente $v = \lambda f$ con la finalidad de encontrar la longitud de onda en un medio material, encontramos la rapidez v de las ondas electromagnéticas en el medio usando la ecuación (23.21), la cual relaciona v con los valores de la constante dieléctrica K y la permeabilidad relativa K_m para el medio.

EJECUTAR: *a*) La longitud de onda de la luz de sodio en el vacío es

$$\lambda_{\text{vacío}} = \frac{c}{f} = \frac{3.00 \times 10^8 \text{ m/s}}{5.09 \times 10^{14} \text{ Hz}} = 5.89 \times 10^{-7} \text{ m} = 589 \text{ nm}$$

La rapidez de la onda y la longitud de onda en el diamante son

$$v_{\text{diamante}} = \frac{c}{\sqrt{KK_m}} = \frac{3.00 \times 10^8 \text{ m/s}}{\sqrt{(5.84)(1.00)}} = 1.24 \times 10^8 \text{ m/s}$$

$$\lambda_{\text{diamante}} = \frac{v_{\text{diamante}}}{f} = \frac{1.24 \times 10^8 \text{ m/s}}{5.09 \times 10^{14} \text{ Hz}} = 2.44 \times 10^{-7} \text{ m} = 244 \text{ nm}$$

b) Siguiendo los mismos pasos que en el inciso *a*), se obtiene

$$\lambda_{\text{vacío}} = \frac{c}{f} = \frac{3.00 \times 10^8 \text{ m/s}}{90.0 \times 10^6 \text{ Hz}} = 3.33 \text{ m}$$

$$v_{\text{ferrita}} = \frac{c}{\sqrt{KK_m}} = \frac{3.00 \times 10^8 \text{ m/s}}{\sqrt{(10.0)(1000)}} = 3.00 \times 10^6 \text{ m/s}$$

$$\lambda_{\text{ferrita}} = \frac{v_{\text{ferrita}}}{f} = \frac{3.00 \times 10^6 \text{ m/s}}{90.0 \times 10^6 \text{ Hz}} = 3.33 \times 10^{-2} \text{ m} = 3.33 \text{ cm}$$

EVALUAR: La rapidez de la luz en los materiales transparentes como el diamante normalmente está entre $0.2c$ y c; nuestro resultado del inciso *a*) muestra que $v_{\text{diamante}} = 0.414c$. Como indican nuestros resultados en el inciso *b*), la rapidez de las ondas electromagnéticas en los materiales densos como la ferrita (para la que $v_{\text{ferrita}} = 0.010c$) puede ser *mucho menor* que en el vacío.

Evalúe su comprensión de la sección 32.3 La primera de las ecuaciones (32.17) da el campo eléctrico para una onda plana medida en puntos a lo largo del eje x. Para esta onda plana, ¿en qué difiere el campo eléctrico en puntos *afuera* del eje x, de la expresión en las ecuaciones (32.17)? **i.** La amplitud es diferente; **ii.** la fase es diferente; **iii.** tanto la amplitud como la fase son diferentes; **iv.** ninguna de las opciones anteriores es válida.

32.4 Energía y momento lineal de las ondas electromagnéticas

Es un hecho muy conocido que hay energía asociada con las ondas electromagnéticas; piense en la energía de la radiación solar. Las aplicaciones prácticas de las ondas electromagnéticas, como los hornos de microondas, los transmisores de radio y rayos láser para cirugía ocular, utilizan la energía que esas ondas transportan. Para comprender cómo se aprovecha esta energía, resulta útil deducir relaciones detalladas de la energía de una onda electromagnética.

Comencemos con las expresiones obtenidas en las secciones 24.3 y 30.3 para las **densidades de energía** en campos eléctricos y magnéticos; sugerimos al lector que las revise en este momento. Las ecuaciones (24.11) y (30.10) indican que en una región de espacio vacío donde están presentes los campos $\vec{E}$ y $\vec{B}$ la densidad total de energía u está dada por

$$u = \tfrac{1}{2}\epsilon_0 E^2 + \frac{1}{2\mu_0} B^2 \qquad (32.23)$$

donde ϵ_0 y μ_0 son, respectivamente, la permitividad y la permeabilidad del espacio libre. Para las ondas electromagnéticas en el vacío, las magnitudes E y B están relacionadas por

$$B = \frac{E}{c} = \sqrt{\epsilon_0 \mu_0}\, E \qquad (32.24)$$

Al combinar las ecuaciones (32.23) y (32.24) también se puede expresar la densidad de energía u en una onda electromagnética simple en el vacío como

$$u = \tfrac{1}{2}\epsilon_0 E^2 + \frac{1}{2\mu_0}(\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}\, E)^2 = \epsilon_0 E^2 \qquad (32.25)$$

Esto demuestra que en el vacío, la densidad de energía asociada con el campo $\vec{E}$ en nuestra onda simple es igual a la densidad de energía del campo $\vec{B}$. En general, la magnitud del campo eléctrico E es función de la posición y el tiempo, igual que para la onda sinusoidal descrita por las ecuaciones (32.16); así, la densidad de energía u de una onda electromagnética, dada por la ecuación (32.25), también depende en general de la posición y el tiempo.

Flujo de energía electromagnética y el vector de Poynting

Las ondas electromagnéticas como las que hemos descrito son ondas que *viajan* y transportan energía de una región a otra. Esta transferencia de energía se puede describir en términos de la energía transferida *por unidad de tiempo por unidad de área de sección transversal*, o *potencia por unidad de área*, para un área perpendicular a la dirección en que viaja la onda.

Para ver cómo se relaciona el flujo de energía con los campos, considere un plano estacionario, perpendicular al eje x, que coincida con el frente de onda en cierto momento. En un tiempo dt después de eso, el frente de onda se desplaza una distancia $dx = c\,dt$ hacia la derecha del plano. Si se considera un área A sobre este plano estacionario (figura 32.17), advertimos que la energía del espacio a la derecha de esta área debió haber pasado a través del área para llegar a la nueva ubicación. El volumen dV de la región en cuestión es el producto del área de la base A por la longitud $c\,dt$, y la energía dU de esta región es el producto de la densidad de energía u por este volumen:

$$dU = u\,dV = (\epsilon_0 E^2)(Ac\,dt)$$

Esta energía pasa a través del área A en el tiempo dt. El flujo de energía por unidad de tiempo por unidad de área, que llamaremos S, es

$$S = \frac{1}{A}\frac{dU}{dt} = \epsilon_0 c E^2 \qquad \text{(en el vacío)} \qquad (32.26)$$

Si empleamos las ecuaciones (32.4) y (32.9), obtenemos las siguientes formas alternativas:

$$S = \frac{\epsilon_0}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} E^2 = \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}}\, E^2 = \frac{EB}{\mu_0} \qquad \text{(en el vacío)} \qquad (32.27)$$

La deducción de la ecuación (32.27) a partir de la (32.26) se deja al lector. Las unidades S son energía por unidad de tiempo por unidad de área, o potencia por unidad de área. La unidad del SI para S es 1 J/s·m^2, o 1 W/m^2.

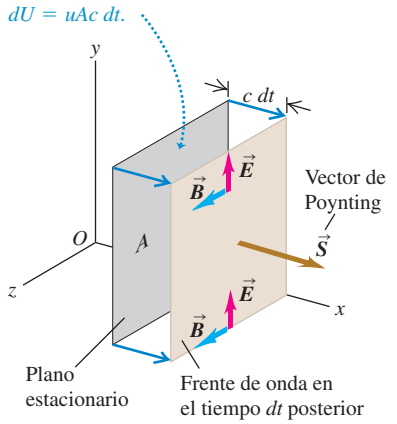
Es posible definir una cantidad *vectorial* que describa tanto la magnitud como la dirección de la rapidez del flujo de energía:

$$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0}\vec{E} \times \vec{B} \qquad \text{(vector de Poynting en el vacío)} \qquad (32.28)$$

El vector $\vec{S}$ se denomina **vector de Poynting**, y fue introducido por el físico británico John Poynting (1852-1914). Su dirección es la misma que la dirección en que se propaga la onda (figura 32.18). Como $\vec{E}$ y $\vec{B}$ son perpendiculares, la magnitud de $\vec{S}$ es $S = EB/\mu_0$; según las ecuaciones (32.26) y (32.27), este es el flujo de energía por unidad de área y por unidad de tiempo a través de un área de sección transversal perpendicular a la dirección de propagación. El flujo total de energía por unidad de tiempo (potencia, P) hacia afuera de cualquier superficie cerrada es la integral de $\vec{S}$ sobre la superficie:

$$P = \oint \vec{S} \cdot d\vec{A}$$

32.17 Frente de onda en el tiempo dt después de haber pasado a través del plano estacionario con área A.



32.18 Estos paneles solares en el techo de un edificio están inclinados hacia el Sol, es decir, de frente al vector Poynting de las ondas electromagnéticas provenientes del Sol; de esta forma, los paneles pueden absorber la máxima cantidad de energía de las ondas.



Para las ondas sinusoidales que estudiamos en la sección 32.3, así como en el caso de otras ondas más complejas, los campos eléctrico y magnético en un punto cualquiera varían con el tiempo, por lo que el vector de Poynting en cualquier punto también es función del tiempo. Puesto que las frecuencias de las ondas electromagnéticas comunes son muy altas, la variación en el tiempo del vector Poynting es tan rápida que lo más adecuado es examinar su valor *medio*. La magnitud del valor medio de $\vec{S}$ en un punto recibe el nombre de **intensidad** de la radiación en ese punto. La unidad del SI para la intensidad es la misma que para S: 1 W/m^2 (watt por metro cuadrado).

Veamos cuál es la intensidad de la onda sinusoidal descrita por las ecuaciones (32.17). Primero sustituimos $\vec{E}$ y $\vec{B}$ en la ecuación (32.28):

$$\vec{S}(x,t) = \frac{1}{\mu_0}\vec{E}(x,t) \times \vec{B}(x,t)$$
$$= \frac{1}{\mu_0}[\hat{j}E_{\text{máx}}\cos(kx - \omega t)] \times [\hat{k}B_{\text{máx}}\cos(kx - \omega t)]$$

El producto vectorial de los vectores unitarios $\hat{j} \times \hat{k} = \hat{\imath}$ y $\cos^2(kx - \omega t)$ nunca es negativo, por lo que (x, t) siempre apunta en la dirección x positiva (la dirección de propagación de la onda). La componente x del vector de Poynting es

$$S_x(x,t) = \frac{E_{\text{máx}}B_{\text{máx}}}{\mu_0}\cos^2(kx - \omega t) = \frac{E_{\text{máx}}B_{\text{máx}}}{2\mu_0}[1 + \cos 2(kx - \omega t)]$$

El valor medio del tiempo de cos2 $(kx - \omega t)$ es igual a cero porque, en cualquier punto, es positivo durante la mitad de un ciclo y negativo durante la otra mitad. Por lo tanto, el valor medio del vector de Poynting en un ciclo completo es $\vec{S}_{\text{med}} = \hat{\imath}S_{\text{med}}$, donde

$$S_{\text{med}} = \frac{E_{\text{máx}}B_{\text{máx}}}{2\mu_0}$$

Es decir, la magnitud del valor medio de $\vec{S}$ para una onda sinusoidal (la intensidad I de la onda) es $\frac{1}{2}$ del valor máximo. Con base en las relaciones $E_{\text{máx}} = B_{\text{máx}}c$ y $\epsilon_0\mu_0 = 1/c^2$, podemos expresar la intensidad en varias formas equivalentes:

$$I = S_{\text{med}} = \frac{E_{\text{máx}}B_{\text{máx}}}{2\mu_0} = \frac{E_{\text{máx}}^2}{2\mu_0 c}$$
$$= \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}}E_{\text{máx}}^2 = \frac{1}{2}\epsilon_0 c E_{\text{máx}}^2$$

(intensidad de una onda sinusoidal en el vacío) (32.29)

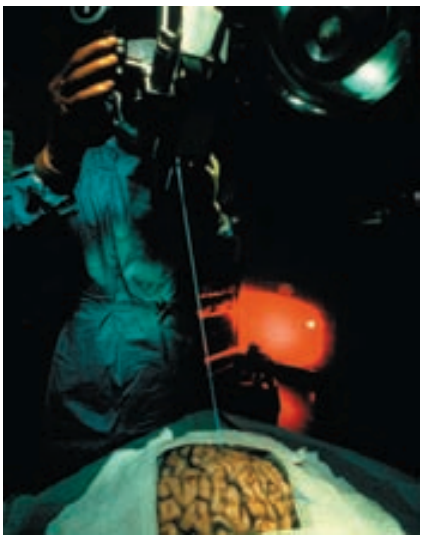
Se invita al lector a que compruebe que estas expresiones son equivalentes.

En el caso de una onda que viaja en la dirección $-x$, representada por las ecuaciones (32.19), el vector de Poynting tiene la dirección $-x$ en todos los puntos, pero su magnitud es la misma que en el caso de una onda que viaja en la dirección $+x$. Se invita al lector a comprobar estas afirmaciones (véase el ejercicio 32.24).

CUIDADO **Vector de Poynting contra intensidad** En cualquier punto x, la magnitud del vector de Poynting varía con el tiempo. En consecuencia, la rapidez *instantánea* con la que la energía electromagnética en una onda plana sinusoidal llega a la superficie no es constante. Esto tal vez parezca contradecir la experiencia cotidiana; la luz del Sol, la de una bombilla eléctrica o la del rayo láser de un escáner en la tienda de comestibles parecen estables y de intensidad invariable. En realidad, el vector de Poynting de estas fuentes *sí* varía con el tiempo, pero esta variación es imperceptible ya que la frecuencia de oscilación es muy alta (alrededor de 5×10^{14} Hz en el caso de la luz visible). Lo único que percibimos es la rapidez *media* con que la energía llega al ojo; por esta razón, es común usar la intensidad (valor medio de S) para describir la intensidad de la radiación electromagnética.

A lo largo de este análisis hemos considerado solo ondas electromagnéticas que se propagan en el vacío. Sin embargo, si las ondas viajan en un medio dieléctrico, deben

Aplicación Cirugía láser
Los láseres se utilizan ampliamente en medicina como "bisturíes" de muy alta precisión, sin derramar sangre. Pueden alcanzar y eliminar tumores con un daño mínimo a los tejidos sanos vecinos, como en la cirugía del cerebro que aquí se muestra. La potencia de salida del láser es normalmente inferior a 40 W, menor que la de una bombilla normal. Sin embargo, esta potencia se concentra en un punto de 0.1 a 2.0 mm de diámetro, de modo que la intensidad de la luz (igual al valor medio del vector de Poynting) puede ser tan elevada como 5×10^9 W/m^2.



modificarse las expresiones para la densidad de energía [ecuación (32.23)], el vector de Poynting [ecuación (32.28)] y la intensidad de una onda sinusoidal [ecuación (32.29)]. Los cambios requeridos son muy sencillos: basta con sustituir ϵ_0 por la permitividad ϵ del dieléctrico, μ_0 por la permeabilidad μ del dieléctrico y c por la rapidez v de las ondas electromagnéticas en el dieléctrico. De manera sorprendente, las densidades de energía en los campos $\vec{\boldsymbol{E}}$ y $\vec{\boldsymbol{B}}$ son iguales incluso en un dieléctrico.



Video Tutor Demo

Ejemplo 32.3 Energía en una onda no sinusoidal



Con respecto a la onda no sinusoidal descrita en la sección 32.2, suponga que $E = 100\ \text{V/m} = 100\ \text{N/C}$. Determine el valor B, la densidad de energía u y la rapidez de flujo de energía por unidad de área S.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR y PLANTEAR: En esta onda, $\vec{\boldsymbol{E}}$ y $\vec{\boldsymbol{B}}$ son uniformes detrás del frente de onda (y cero delante de ella). Por lo tanto, las incógnitas B, u y S también deben ser uniformes detrás del frente de onda. Dado el valor de la magnitud E, calculamos la magnitud de B con la ecuación (32.4), determinamos u con la ecuación (32.25), y S con la ecuación (32.27). [No es posible utilizar la ecuación (32.29), ya que solo se aplica a ondas sinusoidales].

EJECUTAR: De acuerdo con la ecuación (32.4),

$$B = \frac{E}{c} = \frac{100\ \text{V/m}}{3.00 \times 10^8\ \text{m/s}} = 3.33 \times 10^{-7}\ \text{T}$$

Según la ecuación (32.25),

$$u = \epsilon_0 E^2 = (8.85 \times 10^{-12}\ \text{C}^2/\text{N}\cdot\text{m}^2)(100\ \text{N/C})^2$$
$$= 8.85 \times 10^{-8}\ \text{N/m}^2 = 8.85 \times 10^{-8}\ \text{J/m}^3$$

La magnitud del vector de Poynting es

$$S = \frac{EB}{\mu_0} = \frac{(100\ \text{V/m})(3.33 \times 10^{-7}\ \text{T})}{4\pi \times 10^{-7}\ \text{T}\cdot\text{m/A}}$$
$$= 26.5\ \text{V}\cdot\text{A/m}^2 = 26.5\ \text{W/m}^2$$

EVALUAR: Se puede comprobar el resultado para S usando la ecuación (32.26):

$$S = \epsilon_0 c E^2 = (8.85 \times 10^{-12}\ \text{C}^2/\text{N}\cdot\text{m}^2)(3.00 \times 10^8\ \text{m/s})$$
$$\times (100\ \text{N/C})^2 = 26.5\ \text{W/m}^2$$

Como $\vec{\boldsymbol{E}}$ y $\vec{\boldsymbol{B}}$ tienen los mismos valores en todos los puntos detrás del frente de onda, u y S también tienen el mismo valor en toda la región detrás del frente de onda. Por delante del frente de onda, $\vec{\boldsymbol{E}} = \boldsymbol{0}$ y $\vec{\boldsymbol{B}} = \boldsymbol{0}$, por lo que $u = 0$ y $S = 0$; donde no hay campos, no hay energía de campo.

Ejemplo 32.4 Energía en una onda sinusoidal

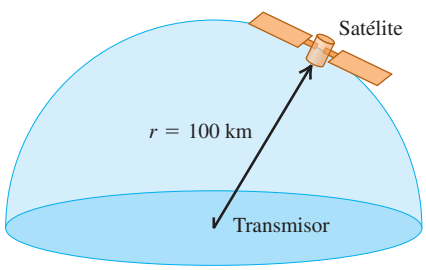


Una estación de radio en la superficie terrestre emite una onda sinusoidal con una potencia total media de 50 kW (figura 32.19). Suponiendo que el transmisor irradia por igual en todas direcciones sobre el terreno (lo que es improbable en situaciones reales), calcule las amplitudes $E_{\text{máx}}$ y $B_{\text{máx}}$ detectadas por un satélite ubicado a 100 km de la antena.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR y PLANTEAR: Se conoce la potencia total media del transmisor P. La intensidad I es exactamente la potencia media por unidad de área, por lo que para encontrar I a 100 km del transmisor se divide P entre el área superficial del hemisferio que se ilustra en la figura 32.19. Para una onda sinusoidal, I también es igual a la magnitud del valor medio S_{med} del vector de Poynting, por lo que podemos utilizar las ecuaciones (32.29) para encontrar $E_{\text{máx}}$, y la ecuación (32.4) para encontrar $B_{\text{máx}}$.

32.19 Una estación de radio irradia ondas hacia el interior del hemisferio que se muestra.



EJECUTAR: El área de la superficie de un hemisferio de radio $r = 100\ \text{km} = 1.00 \times 10^5\ \text{m}$ es

$$A = 2\pi R^2 = 2\pi(1.00 \times 10^5\ \text{m})^2 = 6.28 \times 10^{10}\ \text{m}^2$$

Toda la potencia radiada pasa a través de esta superficie, por lo que la potencia media por unidad de área (es decir, la intensidad) es

$$I = \frac{P}{A} = \frac{P}{2\pi R^2} = \frac{5.00 \times 10^4\ \text{W}}{6.28 \times 10^{10}\ \text{m}^2} = 7.96 \times 10^{-7}\ \text{W/m}^2$$

De acuerdo con las ecuaciones (32.29), $I = S_{\text{med}} = {E_{\text{máx}}}^2/2m_0c$, así que

$$E_{\text{máx}} = \sqrt{2\mu_0 c S_{\text{med}}}$$
$$= \sqrt{2(4\pi \times 10^{-7}\ \text{T}\cdot\text{m/A})(3.00 \times 10^8\ \text{m/s})(7.96 \times 10^{-7}\ \text{W/m}^2)}$$
$$= 2.45 \times 10^{-2}\ \text{V/m}$$

A partir de la ecuación (32.4) se tiene

$$B_{\text{máx}} = \frac{E_{\text{máx}}}{c} = 8.17 \times 10^{-11}\ \text{T}$$

EVALUAR: Observe que la magnitud de $E_{\text{máx}}$ es comparable con los campos que se observan comúnmente en el laboratorio, pero $B_{\text{máx}}$ es extremadamente pequeña en comparación con los campos $\vec{\boldsymbol{B}}$ estudiados en capítulos anteriores. Por esta razón, la mayoría de los detectores de radiación electromagnética responden al efecto del campo eléctrico, no del campo magnético. Una excepción es el caso de las antenas de espira para radio (véase el problema práctico al final de este capítulo).

Flujo de momento electromagnético y presión de radiación

A partir de la observación de que se requiere energía para establecer campos eléctricos y magnéticos, hemos demostrado que las ondas electromagnéticas transportan energía. También se puede demostrar que las ondas electromagnéticas llevan un *momento lineal* p con una densidad de momento lineal correspondiente (momento lineal dp por volumen dV) de magnitud

$$\frac{dp}{dV} = \frac{EB}{\mu_0 c^2} = \frac{S}{c^2} \qquad (32.30)$$

Este momento electromagnético es una propiedad del campo; no está asociada con la masa de una partícula en movimiento en el sentido habitual.

Existe también una rapidez de flujo de momento electromagnético correspondiente. El volumen dV ocupado por una onda electromagnética (rapidez c) que pasa a través de un área A en el tiempo dt es $dV = Ac\,dt$. Cuando se sustituye esto en la ecuación (32.30) y se reordena, se encuentra que la rapidez de flujo del momento electromagnético por unidad de área es

$$\frac{1}{A}\frac{dp}{dt} = \frac{S}{c} = \frac{EB}{\mu_0 c} \qquad \text{(tasa de flujo del momento electromagnético)} \quad (32.31)$$

Este es el momento lineal que se transfiere por unidad de área y por unidad de tiempo. Al sustituir S por $S_{\text{med}} = I$ en la ecuación (32.31), se obtiene la rapidez *media* de transferencia de momento lineal por unidad de área.

Este momento lineal es responsable del fenómeno llamado **presión de radiación**. Cuando una onda electromagnética es absorbida por completo por una superficie, el momento lineal de la onda también se transfiere a la superficie. Por sencillez, consideraremos una superficie perpendicular a la dirección de propagación. Con base en las ideas desarrolladas en la sección 8.1, se observa que la razón dp/dt con que se transfiere el momento lineal a la superficie absorbente es igual a la *fuerza* sobre la superficie. La fuerza media por unidad de área que se debe a la onda, o *presión de radiación* p_{rad}, es el valor medio de dp/dt dividido entre el área absorbente A. (Se utiliza el subíndice "rad" para distinguir la presión del momento electromagnético, que también se representa mediante el símbolo p). De acuerdo con la ecuación (32.31), la presión de radiación es

$$p_{\text{rad}} = \frac{S_{\text{med}}}{c} = \frac{I}{c} \qquad \text{(presión de radiación, onda absorbida totalmente)} \quad (32.32)$$

Si la onda se refleja por completo, el cambio en el momento electromagnético es dos veces más grande, y la presión es

$$p_{\text{rad}} = \frac{2S_{\text{med}}}{c} = \frac{2I}{c} \qquad \text{(presión de radiación, onda reflejada totalmente)} \quad (32.33)$$

Por ejemplo, el valor de I (o S_{med}) para la luz solar directa, antes de que pase a través de la atmósfera terrestre, es aproximadamente de 1.4 kW/m^2. De acuerdo con la ecuación (32.32), la presión media correspondiente sobre una superficie totalmente absorbente es

$$p_{\text{rad}} = \frac{I}{c} = \frac{1.4 \times 10^3\ \text{W/m}^2}{3.0 \times 10^8\ \text{m/s}} = 4.7 \times 10^{-6}\ \text{Pa}$$

Según la ecuación (32.33), la presión media sobre una superficie totalmente *reflectante* es el doble de esto: $2I/c$, o 9.4×10^{-6} Pa. Estas son presiones muy pequeñas, del orden de 10^{-10} atm, pero es posible medirlas con instrumentos sensibles.

La presión de la radiación de la luz solar es mucho mayor *dentro* del Sol que en la Tierra (véase el problema 32.45). En el interior de las estrellas que son mucho más masivas y luminosas que el Sol, la presión de radiación es tan grande que aumenta considerablemente la presión gaseosa dentro de ellas, lo que ayuda a impedir que estas colapsen bajo el efecto de su propia gravedad. En ciertos casos, la presión de radiación tiene efectos colosales sobre el material que rodea a las estrellas (figura 32.20).



32.20 En el centro de esta nube de gas interestelar, hay un grupo de estrellas muy luminosas que ejercen una presión de radiación enorme sobre sus alrededores. Auxiliada por un "viento" de partículas que emana de las estrellas, en los últimos millones de años, la presión de radiación ha formado una burbuja dentro de la nube de 70 años luz de diámetro.

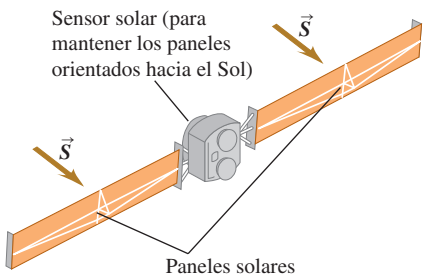
Ejemplo 32.5 Potencia y presión de la luz solar

Un satélite en órbita alrededor de la Tierra tiene paneles recolectores de energía solar con área total de 4.0 m^2 (figura 32.21). Si la radiación del Sol es perpendicular a los paneles y es absorbida por completo, calcule la potencia solar media absorbida y la fuerza media asociada con la presión de radiación.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR y PLANTEAR: Este problema utiliza las relaciones entre intensidad, potencia, presión de radiación y fuerza. En el análisis anterior calculamos la intensidad I (potencia por unidad de área) de la luz solar, así como la presión de radiación p_{rad} (fuerza por unidad de área) de la luz solar sobre una superficie absorbente. (Estos valores se calcularon para puntos sobre la atmósfera, que es donde el satélite está en órbita). Al multiplicar cada valor por el área de los paneles solares se obtiene la potencia media absorbida y la fuerza neta de la radiación sobre los paneles.

32.21 Paneles solares en un satélite.



EJECUTAR: La intensidad I (potencia por unidad de área) es 1.4×10^3 W/m^2. Aunque la luz proveniente del Sol no es una onda sinusoidal simple, es posible usar la relación según la cual la potencia media P es el producto de la intensidad I por el área A:

$$P = IA = (1.4 \times 10^3 \text{ W/m}^2)(4.0 \text{ m}^2)$$
$$= 5.6 \times 10^3 \text{ W} = 5.6 \text{ kW}$$

La presión de radiación de la luz solar sobre una superficie absorbente es $p_{rad} = 4.7 \times 10^{-6}$ Pa $= 4.7 \times 10^{-6}$ N/m^2. La fuerza total F es la presión p_{rad} por el área A:

$$F = p_{rad}A = (4.7 \times 10^{-6} \text{ N/m}^2)(4.0 \text{ m}^2) = 1.9 \times 10^{-5} \text{ N}$$

EVALUAR: La potencia absorbida es considerable. Parte de ella se puede utilizar para alimentar los equipos a bordo del satélite; el resto calienta los paneles, ya sea directamente o por ineficiencias de sus celdas fotovoltaicas.

La fuerza de radiación total es comparable con el peso (sobre la Tierra) de un solo grano de sal. Sin embargo, con el tiempo, esta fuerza pequeña puede tener un efecto importante en la órbita del satélite como el de la figura 32.21, y por lo tanto se debe considerar la presión de radiación.

Evalúe su comprensión de la sección 32.4 La figura 32.13 muestra una longitud de onda de una onda electromagnética sinusoidal en el instante $t = 0$. ¿Para cuáles de los siguientes cuatro valores de x, *a*) la densidad de energía es máxima; *b*) la densidad de energía es mínima; *c*) la magnitud instantánea (no media) del vector de Poynting alcanza su nivel máximo; *d*) la magnitud instantánea (no media) del vector de Poynting alcanza su nivel mínimo? **i.** $x = 0$; **ii.** $x = \lambda/4$; **iii.** $x = \lambda/2$; **iv.** $x = 3\lambda/4$.

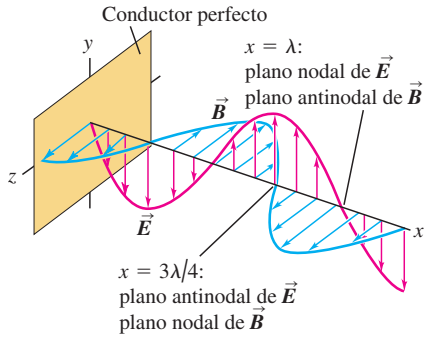
32.5 Ondas electromagnéticas estacionarias

Las ondas electromagnéticas se pueden *reflejar*; la superficie de un conductor (como una lámina metálica pulida) o de un dieléctrico (como una hoja de vidrio) pueden servir como reflectores. El principio de superposición se cumple para las ondas electromagnéticas, al igual que para los campos eléctricos y magnéticos. La superposición de una onda incidente y una onda reflejada forma una **onda estacionaria**. La situación es análoga a las ondas estacionarias en una cuerda estirada que se estudiaron en la sección 15.7 (vol. 1); es recomendable repasar ese análisis.

Suponga que una hoja de un conductor perfecto (con resistividad igual a cero) se coloca en el plano yz de la figura 32.22, y una onda electromagnética linealmente polarizada que viaja en la dirección x negativa choca con ella. Como se vio en la sección 23.4, $\vec{E}$ no puede tener una componente paralela a la superficie de un conductor perfecto. Por lo tanto, en esa situación, $\vec{E}$ debe ser igual a cero en todo lugar del plano yz. El campo eléctrico de la onda electromagnética *incidente no* es cero en todo momento en el plano yz. Pero esta onda incidente induce corrientes oscilantes en la superficie del conductor, y estas corrientes dan origen a un campo eléctrico adicional. El campo eléctrico *neto*, que es la suma vectorial de este campo y del incidente $\vec{E}$, es igual a cero en todo lugar tanto en el interior como en la superficie del conductor.

Las corrientes inducidas sobre la superficie del conductor también producen una onda *reflejada* que viaja hacia afuera del plano en la dirección $+x$. Suponga que la onda incidente está descrita por las funciones de onda de las ecuaciones (32.19) (una onda sinusoidal que viaja en la dirección $-x$) y la onda reflejada por el negativo de las ecuaciones (32.16) (una onda sinusoidal que se desplaza en la dirección $+x$). Tomamos el *negativo* de la onda dada por las ecuaciones (32.16) de manera que los campos eléctricos inci-

32.22 Representación de los campos eléctrico y magnético de una onda estacionaria linealmente polarizada cuando $\omega t = 3\pi/4$ rad. En cualquier plano perpendicular al eje x, E es máxima (un antinodo) donde B es cero (un nodo), y viceversa. Conforme transcurre el tiempo, el patrón *no* se desplaza a lo largo del eje x; en vez de ello, los vectores $\vec{E}$ y $\vec{B}$ simplemente oscilan en todos los puntos.



MasteringPHYSICS
PhET: Microwaves

dente y reflejado se anulen en $x = 0$ (el plano del conductor, donde el campo eléctrico total debe ser cero). El principio de superposición establece que el campo total $\vec{\boldsymbol{E}}$ en cualquier punto es la suma vectorial de los campos $\vec{\boldsymbol{E}}$ de las ondas incidente y reflejada, y de manera análoga para el campo $\vec{\boldsymbol{B}}$. Por lo tanto, las funciones de onda para la superposición de las dos ondas son las siguientes:

$$E_y(x, t) = E_{\text{máx}}[\cos(kx + \omega t) - \cos(kx - \omega t)]$$
$$B_z(x, t) = B_{\text{máx}}[-\cos(kx + \omega t) - \cos(kx - \omega t)]$$

Estas expresiones se pueden expandir y simplificar con ayuda de las identidades

$$\cos(A \pm B) = \cos A \cos B \mp \operatorname{sen} A \operatorname{sen} B$$

Los resultados son

$$E_y(x, t) = -2E_{\text{máx}} \operatorname{sen} kx \operatorname{sen} \omega t \qquad (32.34)$$
$$B_z(x, t) = -2B_{\text{máx}} \cos kx \cos \omega t \qquad (32.35)$$

La ecuación (32.34) es análoga a la (15.28) (vol. 1) para una cuerda estirada. Se observa que en $x = 0$, el campo eléctrico $E_y(x = 0, t)$ *siempre* es igual a cero; esto es una exigencia de la naturaleza del conductor ideal, que desempeña el mismo papel que un punto fijo al final de una cuerda. Además, $E_y(x, t)$ es cero en *todo* momento en los puntos de aquellos planos perpendiculares al eje x para los que sen $kx = 0$; es decir, $kx = 0, \pi, 2\pi, \ldots$ Como $k = 2\pi/\lambda$, las posiciones de estos planos son

$$x = 0, \frac{\lambda}{2}, \lambda, \frac{3\lambda}{2}, \ldots \qquad (\text{planos nodales de } \vec{\boldsymbol{E}}) \qquad (32.36)$$

Estos planos se llaman **planos nodales** del campo $\vec{\boldsymbol{E}}$ son el equivalente de los nodos, o puntos nodales, de una onda estacionaria en una cuerda. En el punto medio entre dos planos nodales adyacentes cualesquiera hay un plano en el que sen $kx = \pm 1$; en cada uno de tales planos, la magnitud de $E(x, t)$ es igual al valor máximo posible de $2E_{\text{máx}}$ dos veces en cada ciclo de oscilación. Estos son los **planos antinodales** de $\vec{\boldsymbol{E}}$, que corresponden a los antinodos de las ondas en una cuerda.

El campo magnético total es igual a cero en todo momento en los puntos de los planos en los que $\cos kx = 0$. Esto ocurre donde

$$x = \frac{\lambda}{4}, \frac{3\lambda}{4}, \frac{5\lambda}{4}, \ldots \qquad (\text{planos nodales de } \vec{\boldsymbol{B}}) \qquad (32.37)$$

Estos son los planos nodales del campo $\vec{\boldsymbol{B}}$; hay un plano antinodal de $\vec{\boldsymbol{B}}$ en el punto medio entre dos planos nodales adyacentes cualesquiera.

La figura 32.22 muestra un patrón de onda estacionaria en cierto instante del tiempo. El campo magnético *no* es igual a cero en la superficie conductora ($x = 0$). Las corrientes superficiales que deben estar presentes para hacer que $\vec{\boldsymbol{E}}$ sea exactamente cero en la superficie ocasionan campos magnéticos en esta última. Entre los planos nodales de cada campo hay una separación de media longitud de onda. Los planos nodales de un campo están en el punto medio entre los de otro; de esta forma, los nodos de $\vec{\boldsymbol{E}}$ coinciden con los antinodos de $\vec{\boldsymbol{B}}$, y a la inversa. Compare esta situación con la diferencia entre los nodos de presión y los nodos de desplazamiento que se vieron en la sección 16.4 (vol. 1).

El campo eléctrico total es una función *seno* de t, y el campo magnético total es una función *coseno* de t. Por consiguiente, las variaciones sinusoidales de los dos campos están 90° fuera de fase en cada punto. En los momentos en que sen $\omega t = 0$, el campo eléctrico es cero *en todo lugar*, y el campo magnético es máximo. Cuando $\cos \omega t = 0$, el campo magnético es cero en todo lugar, y el campo eléctrico es máximo. Esto contrasta con lo que ocurre en una onda que viaja en una dirección, como se describe en las ecuaciones (32.16) o (32.19) por separado, en las que las variaciones sinusoidales de $\vec{\boldsymbol{E}}$ y $\vec{\boldsymbol{B}}$ en cualquier punto en particular están *en fase*. Es interesante comprobar que las ecuaciones (32.34) y (32.35) satisfacen la ecuación de onda, ecuación (32.15). También se puede demostrar que satisfacen las ecuaciones (32.12) y (32.14), equivalentes de las leyes de Faraday y de Ampère (véase el ejercicio 32.36).

Ondas estacionarias en una cavidad

Ahora insertemos un segundo plano conductor, paralelo al primero y a una distancia L de él, a lo largo del eje x. La cavidad entre los dos planos es análoga a una cuerda estirada sujeta en los puntos $x = 0$ y $x = L$. Ambos planos conductores deben ser planos nodales para $\vec{E}$; una onda estacionaria puede existir solo cuando el segundo plano está situado en alguna de las posiciones en las que $E(x, t) = 0$, por lo que L debe ser un múltiplo entero de $\lambda/2$. Las longitudes de onda que satisfacen esta condición son

$$\lambda_n = \frac{2L}{n} \qquad (n = 1, 2, 3, \dots) \tag{32.38}$$

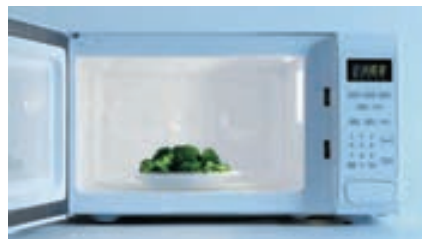
Las frecuencias correspondientes son

$$f_n = \frac{c}{\lambda_n} = n\frac{c}{2L} \qquad (n = 1, 2, 3, \dots) \tag{32.39}$$

Así, hay un conjunto de *modos normales*, cada uno con una frecuencia, forma de onda y distribución nodal características (figura 32.23). Al medir las posiciones nodales es posible medir la longitud de onda. Si se conoce la frecuencia, se puede determinar la rapidez de onda. Hertz fue el primero en utilizar esta técnica en la década de 1880 en sus investigaciones pioneras sobre las ondas electromagnéticas.

Las superficies conductoras no son las únicas que reflejan las ondas electromagnéticas. La reflexión también ocurre en la interfase entre dos materiales aislantes con diferentes propiedades dieléctricas o magnéticas. El análogo mecánico es la unión de dos cuerdas con igual tensión pero distinta densidad de masa lineal. En general, una onda incidente sobre una superficie frontera de este tipo se transmite parcialmente al segundo material y se refleja parcialmente de regreso hacia el primero. Por ejemplo, la luz se transmite a través de una ventana de vidrio, pero sus superficies también reflejan la luz.

32.23 Un horno de microondas establece una onda electromagnética estacionaria con $\lambda = 12.2$ cm, una longitud de onda que el agua de los alimentos absorbe intensamente. Como la onda tiene nodos separados por una distancia $\lambda/2 = 6.1$ cm, es necesario hacer girar los alimentos mientras se cocinan; de lo contrario, las partes que se encuentran en un nodo, donde la amplitud del campo eléctrico es igual a cero, permanecerían frías.



Ejemplo 32.6 Intensidad en una onda estacionaria

Calcule la intensidad de la onda estacionaria representada por las ecuaciones (32.34) y (32.25).

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR y PLANTEAR: La intensidad I de la onda es el valor medio S_{med} de la magnitud del vector de Poynting $\vec{S}$. Para encontrar S_{med}, primero usamos la ecuación (32.28) con la finalidad de encontrar el valor instantáneo de $\vec{S}$ y luego su promedio a lo largo de un número entero de ciclos de la onda.

EJECUTAR: Al utilizar las funciones de onda de las ecuaciones (32.34) y (32.35) en la ecuación (32.28) para el vector de Poynting $\vec{S}$, se obtiene

$$\begin{aligned}\vec{S}(x, t) &= \frac{1}{\mu_0}\vec{E}(x, t) \times \vec{B}(x, t)\\ &= \frac{1}{\mu_0}[-2\hat{j}E_{\text{máx}} \operatorname{sen} kx \cos \omega t] \times [-2\hat{k}B_{\text{máx}} \cos kx \operatorname{sen} \omega t]\\ &= \hat{\imath}\frac{E_{\text{máx}}B_{\text{máx}}}{\mu_0}(2 \operatorname{sen} kx \cos kx)(2 \operatorname{sen} \omega t \cos \omega t)\\ &= \hat{\imath}S_x(x, t)\end{aligned}$$

Usando la identidad $\operatorname{sen} 2A = 2 \operatorname{sen} A \cos A$, podemos rescribir $S_x(x, t)$ como

$$S_x(x, t) = \frac{E_{\text{máx}}B_{\text{máx}} \operatorname{sen} 2kx \operatorname{sen} 2\omega t}{\mu_0}$$

El valor medio de una función seno con respecto a cualquier número entero de ciclos es igual a cero. Así, *el tiempo medio de $\vec{S}$ en cualquier punto es igual a cero*; $I = S_{\text{med}} = 0$.

EVALUAR: Esto es exactamente lo que cabe esperar. La onda estacionaria se forma con la superposición de dos ondas de la misma frecuencia y amplitud que viajan en sentidos opuestos. Toda la energía transferida por una de ellas se anula totalmente por una cantidad igual transferida en sentido opuesto por la otra onda. Cuando se utilicen ondas electromagnéticas para transmitir potencia, es importante evitar reflexiones que originen ondas estacionarias.

Ejemplo 32.7 Ondas estacionarias en una cavidad

Se establecen ondas electromagnéticas estacionarias en una cavidad con dos paredes paralelas, altamente conductoras, separadas por una distancia de 1.50 cm. *a*) Calcule la longitud de onda más larga l y la frecuencia más baja f de estas ondas estacionarias. *b*) En el caso de la onda estacionaria con la longitud de onda más larga, ¿en qué parte de la cavidad $\vec{E}$ tiene su magnitud máxima? ¿Dónde es igual a cero el campo $\vec{E}$? ¿Dónde tiene $\vec{B}$ su magnitud máxima? ¿Dónde es igual a cero el campo $\vec{B}$?

Continúa

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR y PLANTEAR: Este problema se basa en la idea de que solo ciertos modos electromagnéticos normales son posibles para las ondas electromagnéticas en una cavidad, de igual forma que solo ciertos modos normales son posibles para ondas estacionarias en una cuerda. La longitud de onda más larga y la frecuencia más baja que son posibles corresponden al modo $n = 1$ en las ecuaciones (32.38) y (32.39); estas ecuaciones se utilizan para determinar los valores de λ y f. Así, las ecuaciones (32.36) y (32.37) nos indican las ubicaciones de los planos nodales de $\vec{\boldsymbol{E}}$ y $\vec{\boldsymbol{B}}$; los planos antinodales de cada campo están en el punto medio entre los planos nodales adyacentes.

EJECUTAR: *a*) De acuerdo con las ecuaciones (32.38) y (32.39), la longitud de onda y la frecuencia que corresponde al modo electromagnético normal con $n = 1$ son

$$\lambda_1 = 2L = 2(1.50\ \text{cm}) = 3.00\ \text{cm}$$

$$f_1 = \frac{c}{2L} = \frac{3.00 \times 10^8\ \text{m/s}}{2(1.50 \times 10^{-2}\ \text{m})} = 1.00 \times 10^{10}\ \text{Hz} = 10\ \text{GHz}$$

b) Con $n = 1$ solo hay media longitud de onda entre las paredes. El campo eléctrico tiene planos nodales $(\vec{\boldsymbol{E}} = \boldsymbol{0})$ en las paredes y un plano antinodal (donde se presenta la magnitud máxima de $\vec{\boldsymbol{E}}$ equidistante de ambas. El campo magnético tiene planos *antinodales* en las paredes y un plano nodal equidistante de ambas.

EVALUAR: Una aplicación de las ondas estacionarias de este tipo es la generación de un campo $\vec{\boldsymbol{E}}$ oscilante de frecuencia definida, el cual, a la vez, se utiliza para examinar el comportamiento de una pequeña muestra de material colocada en el interior de la cavidad. Para someter la muestra al campo más intenso posible, esta debe colocarse cerca del centro de la cavidad, en el antinodo de $\vec{\boldsymbol{E}}$.

Evalúe su comprensión de la sección 32.5 En la onda estacionaria descrita en el ejemplo 32.7, ¿hay algún punto en la cavidad en el que la densidad de la energía sea igual a cero en todo momento? Si es así, ¿dónde? Si no, ¿por qué no?

CAPÍTULO 32 RESUMEN

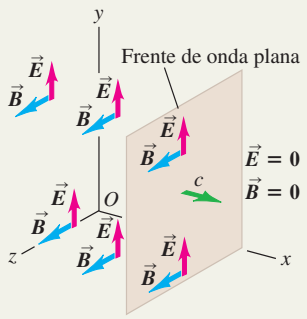
Video Tutor Solutions

Ecuaciones de Maxwell y ondas electromagnéticas: Las ecuaciones de Maxwell pronostican la existencia de ondas electromagnéticas que se propagan en el vacío con la rapidez de la luz c. El espectro electromagnético cubre frecuencias desde 1 hasta 10^{24} Hz, y el correspondiente amplio intervalo de longitudes de onda. La luz visible, con longitudes de onda de 380 a 750 nm, es solo una parte muy pequeña de ese espectro. En una onda plana, los campos $\vec{E}$ y $\vec{B}$ son uniformes sobre cualquier plano perpendicular a la dirección de propagación. Las leyes de Faraday y Ampère establecen relaciones entre las magnitudes de $\vec{E}$ y $\vec{B}$; la exigencia de que se satisfagan estas dos relaciones permite obtener una expresión para c en términos de ϵ_0 y μ_0. Las ondas electromagnéticas son transversales; los campos $\vec{E}$ y $\vec{B}$ son perpendiculares entre sí y a la dirección de propagación, la cual es la dirección del producto vectorial $\vec{E} \times \vec{B}$.

$$E = cB \tag{32.4}$$

$$B = \epsilon_0 \mu_0 c E \tag{32.8}$$

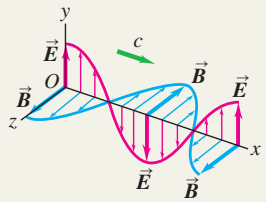
$$c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} \tag{32.9}$$



Ondas electromagnéticas sinusoidales: Las ecuaciones (32.17) y (32.18) describen una onda electromagnética plana sinusoidal que viaja en el vacío en la dirección $+x$. Si la onda se propaga en la dirección $-x$, sustituya $kx - \omega t$ por $kx + \omega t$. (Véase el ejemplo 32.1).

$$\vec{E}(x, t) = \hat{j} E_{\text{máx}} \cos(kx - \omega t)$$
$$\vec{B}(x, t) = \hat{k} B_{\text{máx}} \cos(kx - \omega t) \tag{32.17}$$

$$E_{\text{máx}} = cB_{\text{máx}} \tag{32.18}$$



Ondas electromagnéticas en la materia: Cuando una onda electromagnética viaja a través de un dieléctrico su rapidez de propagación v es menor que la rapidez de la luz en el vacío c. (Véase el ejemplo 32.2).

$$v = \frac{1}{\sqrt{\epsilon \mu}} = \frac{1}{\sqrt{K K_{\text{m}}}} \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} = \frac{c}{\sqrt{K K_{\text{m}}}} \tag{32.21}$$

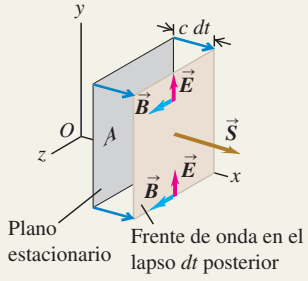
Energía y momento lineal de las ondas electromagnéticas: La rapidez de flujo de energía (potencia por unidad de área) de una onda electromagnética en el vacío está dada por el vector de Poynting $\vec{S}$. La magnitud del valor promediado en el tiempo del vector de Poynting se llama la intensidad I de la onda. Las ondas electromagnéticas también transportan momento lineal, y cuando una de ellas incide sobre una superficie, ejerce una presión de radiación p_{rad}. Si la superficie es perpendicular a la dirección de propagación de la onda y es totalmente absorbente, $p_{\text{rad}} = I/c$; si la superficie es un reflector perfecto, $p_{\text{rad}} = 2I/c$. (Véase los ejemplos 32.3 a 32.5).

$$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \times \vec{B} \tag{32.28}$$

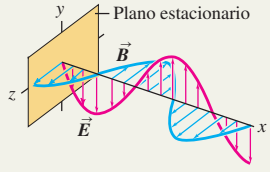
$$I = S_{\text{med}} = \frac{E_{\text{máx}} B_{\text{máx}}}{2\mu_0} = \frac{{E_{\text{máx}}}^2}{2\mu_0 c}$$
$$= \tfrac{1}{2} \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} {E_{\text{máx}}}^2$$
$$= \tfrac{1}{2} \epsilon_0 c {E_{\text{máx}}}^2 \tag{32.29}$$

$$\frac{1}{A} \frac{dp}{dt} = \frac{S}{c} = \frac{EB}{\mu_0 c} \tag{32.31}$$

(rapidez de flujo de momento electromagnético)



Ondas electromagnéticas estacionarias: Si se coloca una superficie perfectamente reflectante en $x = 0$, las ondas incidente y reflejada forman una onda estacionaria. Los planos nodales para $\vec{E}$ se presentan en $kx = 0, \pi, 2\pi, \ldots$, y los planos nodales para $\vec{B}$ en $kx = \pi/2, 3\pi/2, 5\pi/2, \ldots$ En cada punto, las variaciones sinusoidales de $\vec{E}$ y $\vec{B}$ con respecto al tiempo están 90° fuera de fase. (Véase los ejemplos 32.6 y 32.7).



PROBLEMA PRÁCTICO Detección de ondas electromagnéticas

Una espira circular de alambre se puede utilizar como antena de radio. Si se coloca una antena de 18.0 cm de diámetro a 2.50 km de una fuente de 95.0 MHz con una potencia total de 55.0 kW, ¿cuál es la fem inducida máxima en la espira? Suponga que el plano de la antena de espira es perpendicular a la dirección de radiación del campo magnético y que la fuente irradia uniformemente en todas las direcciones.

GUÍA DE SOLUCIÓN

Véase el área de estudio MasteringPhysics® para consultar una solución con Video Tutor.

IDENTIFICAR y PLANTEAR:

1. La onda electromagnética tiene un campo magnético oscilatorio. Este ocasiona un flujo magnético que pasa a través de la antena de espira que varía sinusoidalmente con respecto del tiempo. De acuerdo con la ley de Faraday, esto produce una fem igual en magnitud a la razón de cambio del flujo. La incógnita es la magnitud de esta fem.
2. Seleccione las ecuaciones que necesita para encontrar **i.** la intensidad de la onda en la posición de la espira, a una distancia $r =$ 2.50 km de la fuente de potencia $P = 55.0$ kW; **ii.** la amplitud del campo magnético que varía sinusoidalmente en esa posición; **iii.** el flujo magnético que pasa a través de la espira como una función del tiempo; **iv.** la fem producida por el flujo.

EJECUTAR

3. Encuentre la intensidad de onda en la posición de la espira.
4. Utilice su resultado del paso 3 para escribir expresiones para el campo magnético dependiente del tiempo en esta posición y para el flujo magnético dependiente del tiempo que pasa por la espira.
5. Use los resultados del paso 4 para encontrar la fem inducida dependiente del tiempo en la espira. La amplitud de esta fem es su incógnita.

EVALUAR

6. ¿La fem inducida es lo suficientemente grande para ser detectada? (Si es así, un receptor conectado a esta antena podrá detectar señales de la fuente).

Problemas

Para tareas asignadas por el profesor, visite www.masteringphysics.com

•, ••, •••: Problemas de dificultad creciente. **PA**: Problemas acumulativos que incorporan material de capítulos anteriores. **CALC**: Problemas que requieren cálculo. **BIO**: Problemas de ciencias biológicas.

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS

P32.1 Si se miden los campos eléctrico y magnético en un punto del espacio donde hay una onda electromagnética, ¿es posible determinar la dirección de donde proviene la onda? Explique su respuesta.

P32.2 De acuerdo con la ley de Ampère, ¿es posible tener al mismo tiempo una corriente de conducción y una corriente de desplazamiento? ¿Es posible que los efectos de las dos clases de corriente se anulen exactamente, de manera que *no* se genere un campo magnético? Explique su respuesta.

P32.3 Dé varios ejemplos de ondas electromagnéticas que se encuentren en la vida cotidiana. ¿En qué se parecen? ¿En qué difieren?

P32.4 En ocasiones se observa que los anuncios de neón, situados cerca de una estación de radio potente, brillan un poco durante la noche, aunque no estén encendidos. ¿Qué es lo que ocurre?

P32.5 ¿La polarización es una propiedad de todas las ondas electromagnéticas, o es exclusiva de la luz visible? ¿Las ondas sonoras se polarizan? ¿Cuál diferencia fundamental de las propiedades de las ondas está implicada? Explique su respuesta.

P32.6 Suponga que una carga puntual positiva q inicialmente se encuentra en reposo sobre el eje x, en la trayectoria de la onda electromagnética plana descrita en la sección 32.2. ¿La carga se moverá después de que el frente de onda la alcance? Si no es así, ¿por qué? Si la carga se mueve, describa su movimiento en términos cualitativos. (Recuerde que $\vec{E}$ y $\vec{B}$ tienen el mismo valor en todos los puntos detrás del frente de onda).

P32.7 El haz de luz de un reflector llega a tener una magnitud de campo eléctrico de 1000 V/m, la cual corresponde a una diferencia de potencial de 1500 V entre la cabeza y los pies de una persona de 1.5 m de estatura iluminada por el reflector. ¿Esto provoca que la persona sienta una descarga eléctrica fuerte? ¿Por qué?

P32.8 Para cierta onda sinusoidal de intensidad I, la amplitud del campo magnético es B. ¿Cuál sería la amplitud (en términos de B) de una onda similar con el doble de intensidad?

P32.9 La amplitud del campo magnético de la onda electromagnética del láser descrito en el ejemplo 32.1 (sección 32.3) es alrededor de 100 veces mayor que el campo magnético terrestre. Si con la luz de ese láser se iluminara una brújula, ¿debemos esperar que la aguja se desvíe? ¿Por qué?

P32.10 La mayoría de los automóviles tienen antenas verticales para recibir emisiones de radio. Explique qué indica esto acerca de la dirección de polarización de $\vec{E}$ en las ondas de radio usadas en las transmisiones.

P32.11 Si un haz de luz tiene momento electromagnético, ¿una persona que sostiene una linterna de mano debería sentir un retroceso análogo al de un rifle al ser disparado? ¿Por qué no se observa este retroceso en la realidad?

P32.12 Una fuente de luz irradia una onda electromagnética sinusoidal de manera uniforme en todas direcciones. Esta onda ejerce una presión media p sobre una superficie perfectamente reflectante situada a una distancia R de ella. ¿Cuál es la presión media (en términos de p) que ejercería esta onda sobre una superficie perfectamente absorbente ubicada al doble de distancia de la fuente?

P32.13 ¿Tiene energía una onda electromagnética *estacionaria*? ¿Tiene momento lineal? ¿Sus respuestas a estas preguntas son las mismas para una onda *viajera*? ¿Por qué?

P32.14 Cuando se maneja sobre el nivel superior del Puente de la Bahía hacia el oeste, de Oakland a San Francisco, es fácil captar varias estaciones de radio en el receptor del automóvil. Pero cuando se viaja hacia el este sobre el nivel inferior del puente, que tiene vigas de acero a ambos lados para sostener el nivel superior, la recepción del radio es mucho más deficiente. ¿A qué se debe esta diferencia?

EJERCICIOS

Sección 32.2 Ondas electromagnéticas planas y rapidez de la luz

32.1 • *a*) ¿Cuánto tiempo tarda la luz en viajar de la Luna a la Tierra, una distancia de 384,000 km? *b*) La luz de la estrella Sirio tarda 8.61 años para llegar a la Tierra. ¿Cuál es la distancia, en kilómetros, de la estrella Sirio a la Tierra?

32.2 • Considere cada una de las orientaciones de los campos eléctrico y magnético que se indican a continuación. En cada caso, ¿cuál es la dirección de propagación de la onda? *a*) $\vec{E}$ está en la dirección $+x$, $\vec{B}$ está en la dirección $+y$; *b*) $\vec{E}$ está en la dirección $-y$, $\vec{B}$ está en la dirección $+x$; *c*) está en la dirección $+z$, $\vec{B}$ está en la dirección $-x$; *d*) $\vec{E}$ está en la dirección $+y$, $\vec{B}$ está en la dirección $-z$.

32.3 • Una onda electromagnética sinusoidal se propaga en el vacío en la dirección $+z$. Si en un instante determinado y en un cierto punto en el espacio, el campo eléctrico se encuentra en la dirección $+x$ y tiene magnitud 4.00 V/m, ¿cuáles son la magnitud y la dirección del campo magnético de la onda en este mismo punto en el espacio y en el mismo instante?

32.4 • Considere cada una de las siguientes orientaciones de los campos eléctrico y magnético. En cada caso, ¿cuál es la dirección de propagación de la onda? *a*) $\vec{E} = E\hat{\imath}$, $\vec{B} = -B\hat{\jmath}$; *b*) $\vec{E} = E\hat{\jmath}$, $\vec{B} = B\hat{\imath}$; *c*) $\vec{E} = -E\hat{k}$, $\vec{B} = -B\hat{\imath}$; *d*) $\vec{E} = E\hat{\imath}$, $\vec{B} = -B\hat{k}$.

Sección 32.3 Ondas electromagnéticas sinusoidales

32.5 • BIO **Rayos x en medicina.** Los rayos x en medicina se toman con ondas electromagnéticas que tienen una longitud de onda de alrededor de 0.10 nm. ¿Cuáles son la frecuencia, el periodo y el número de onda de las ondas de este tipo?

32.6 • BIO **Radiación ultravioleta.** Hay dos categorías de luz ultravioleta. La ultravioleta A (UVA) tiene una longitud de onda que varía de 320 a 400 nm. No es dañina para la piel y es necesaria para la producción de vitamina D. La UVB, con longitud de onda de entre 280 y 320 nm, es mucho más peligrosa porque causa cáncer de piel. *a*) Encuentre los intervalos de frecuencia de la UVA y la UVB. *b*) ¿Cuáles son los intervalos de los números de onda para la UVA y la UVB?

32.7 • Una onda electromagnética sinusoidal, que tiene un campo magnético de amplitud 1.25 μT y longitud de onda de 432 nm, viaja en la dirección $+x$ a través del espacio vacío. *a*) ¿Cuál es la frecuencia de esta onda? *b*) ¿Cuál es la amplitud del campo eléctrico asociado? *c*) Escriba las ecuaciones para los campos eléctrico y magnético como funciones de x y t en la forma de las ecuaciones (32.17).

32.8 • Una onda electromagnética con longitud de onda de 435 nm viaja en el vacío en la dirección $-z$. El campo eléctrico tiene una amplitud de 2.70×10^{-3} V/m y es paralelo al eje x. ¿Cuáles son *a*) la frecuencia, y *b*) la amplitud del campo magnético? *c*) Escriba las ecuaciones vectoriales para $\vec{E}(z, t)$ y $\vec{B}(z, t)$.

32.9 • Considere ondas electromagnéticas que se propagan en el aire. *a*) Determine la frecuencia de una onda con una longitud de onda de **i.** 5.0 km, **ii.** 5.0 μm, **iii.** 5.0 nm. *b*) ¿Cuál es la longitud de onda (en metros y nanómetros) de **i.** los rayos gamma de frecuencia de 6.50×10^{21} Hz y **ii.** una onda de una estación de radio de AM con frecuencia de 590 kHz?

32.10 • El campo eléctrico de una onda electromagnética sinusoidal obedece la ecuación $E = (375\ \text{V/m})\cos[(1.99 \times 10^7\ \text{rad/m})x + (5.97 \times 10^{15}\ \text{rad/s})t]$. *a*) ¿Cuáles son las amplitudes de los campos eléctrico y magnético de esta onda? *b*) ¿Cuáles son la frecuencia, la longitud de onda y el periodo de la onda? ¿Esta luz es visible para los humanos? *c*) ¿Cuál es la rapidez de la onda?

32.11 • Una onda electromagnética tiene un campo eléctrico dado por $\vec{E}(y, t) = (3.10 \times 10^5\ \text{V/m})\hat{k}\cos[ky - (12.65 \times 10^{12}\ \text{rad/s})t]$. *a*) ¿En qué dirección viaja la onda? *b*) ¿Cuál es su longitud de onda? *c*) Escriba la ecuación vectorial para $\vec{B}(y, t)$.

32.12 • Una onda electromagnética tiene un campo magnético dado por $\vec{B}(x, t) = -(8.25 \times 10^{-9}\ \text{T})\hat{\jmath}\cos[(1.38 \times 10^4\ \text{rad/m})x + \omega t]$. *a*) ¿En qué dirección viaja la onda? *b*) ¿Cuál es la frecuencia f de la onda? *c*) Escriba la ecuación vectorial para $\vec{E}(x, t)$.

32.13 • La estación de radio WCCO en Minneapolis transmite su señal con una frecuencia de 830 kHz. En un punto a cierta distancia del transmisor, la amplitud del campo magnético de la onda electromagnética de WCCO es de 4.82×10^{-11} T. Calcule *a*) la longitud de onda; *b*) el número de onda; *c*) la frecuencia angular; *d*) la amplitud del campo eléctrico.

32.14 • Una onda electromagnética con frecuencia de 65.0 Hz viaja en un material magnético aislante que tiene constante dieléctrica de 3.64 y permeabilidad relativa de 5.18 a esta frecuencia. El campo eléctrico tiene una amplitud de 7.20×10^{-3} V/m. *a*) ¿Cuál es la rapidez de propagación de la onda? *b*) ¿Cuál es la longitud de onda correspondiente? *c*) ¿Cuál es la amplitud del campo magnético?

32.15 • Una onda electromagnética con frecuencia de 5.70×10^{14} Hz se propaga con una rapidez de 2.17×10^8 m/s en cierta pieza de vidrio. Encuentre *a*) la longitud de onda en el vidrio; *b*) la longitud de onda de una onda de la misma frecuencia que se propaga en el aire; *c*) el índice de refracción n del vidrio para una onda electromagnética con esta frecuencia; *d*) la constante dieléctrica para el vidrio a esta frecuencia, suponiendo que la permeabilidad relativa es igual a 1.

Sección 32.4 Energía y momento lineal de las ondas electromagnéticas

32.16 • BIO **Tratamiento de alta energía del cáncer.** Los científicos están trabajando en una nueva técnica para exterminar las células cancerosas atacándolas con pulsos de luz de ultra-alta energía (en el rango de 10^{12} W) que duran un tiempo extremadamente corto (unos cuantos nanosegundos). Estos pulsos cortos codifican el interior de una célula sin causar que estalle, como lo harían los pulsos largos. Se puede modelar una célula típica tal como un disco de 5.0 μm de diámetro, con una duración de pulso de 4.0 ns con una potencia media de 2.0×10^{12} W. Supondremos que la energía se distribuye de manera uniforme sobre las caras de 100 células por cada pulso. *a*) ¿Cuánta energía se da a la célula durante este pulso? *b*) ¿Cuál es la intensidad (para W/m^2) sobre la célula? *c*) ¿Cuáles son los valores máximos de los campos eléctrico y magnético en el pulso?

32.17 •• **Campos de una bombilla eléctrica.** Una bombilla incandescente de 75 W se puede modelar en forma razonable como una esfera de 6.0 cm de diámetro. Es común que solo el 5% de la energía se convierta en luz visible; el resto consiste sobre todo en radiación infrarroja invisible. *a*) ¿Cuál es la intensidad de la luz visible (en W/m^2) en la superficie de la bombilla? *b*) ¿Cuáles son las amplitudes de los campos eléctrico y magnético en esta superficie, para una onda sinusoidal con esta intensidad?

32.18 •• Una onda electromagnética sinusoidal de una estación de radio pasa en forma perpendicular a través de una ventana abierta con área de 0.500 m^2. En la ventana, el campo eléctrico de la onda tiene un valor rms (eficaz) de 0.0200 V/m. ¿Cuánta energía transporta esta onda a través de la ventana durante un comercial de 30.0 s?

32.19 •• **Prueba de un transmisor espacial de radio.** Usted es un especialista en misiones de la NASA y está en su primer vuelo a bordo del transbordador espacial. Gracias a sus exhaustivos estudios de física, le asignaron la tarea de evaluar el desempeño de un nuevo transmisor de radio a bordo de la Estación Espacial Internacional (EEI). Encaramado en el brazo móvil del transbordador, usted apunta un detector sensible hacia la EEI, que se localiza a 2.5 km de distancia, y encuentra que la amplitud de campo eléctrico de las ondas de radio provenientes del transmisor en la EEI es de 0.090 V/m, y que la frecuencia de las ondas es de 244 MHz. Determine lo siguiente: *a*) la intensidad de la onda de radio donde usted se encuentra; *b*) la amplitud de campo magnético de la onda donde usted se encuentra; *c*) la potencia de salida total del transmisor de radio de la EEI. *d*) ¿Qué suposiciones hizo, si es el caso, para sus cálculos?

32.20 • La intensidad de un rayo láser cilíndrico es de 0.800 W/m^2. El área de sección transversal del haz es de 3.0×10^{-4} m^2, y la intensidad es uniforme en toda la sección transversal del rayo. *a*) ¿Cuál es la potencia de salida media del láser? *b*) ¿Cuál es el valor rms (eficaz) del campo eléctrico en el rayo?

32.21 • Una sonda espacial situada a una distancia de 2.0×10^{10} m de una estrella mide la intensidad total de la radiación electromagnética de la estrella, la cual resulta ser de 5.0×10^3 W/m^2. Si la estrella irradia de manera uniforme en todas direcciones, ¿cuál es la potencia de salida media total?

32.22 • Una onda electromagnética sinusoidal emitida por un teléfono celular tiene una longitud de onda de 35.4 cm y una amplitud de campo eléctrico de 5.40×10^{-2} V/m a una distancia de 250 m del teléfono. Calcule *a*) la frecuencia de la onda; *b*) la amplitud del campo magnético; *c*) la intensidad de la onda.

32.23 • Una fuente de luz monocromática con una potencia de salida de 60.0 W irradia luz uniformemente en todas direcciones con una longitud de onda de 700 nm. Calcule $E_{máx}$ y $B_{máx}$ para la luz de 700 nm a una distancia de 5.00 m de la fuente.

32.24 • Con respecto a la onda electromagnética representada por las ecuaciones (32.19), demuestre que el vector de Poynting *a*) tiene la misma dirección que la propagación de la onda, y *b*) tiene una magnitud media dada por las ecuaciones (32.29).

32.25 •• Una fuente de luz intensa irradia de manera uniforme en todas direcciones. A una distancia de 5.0 m de la fuente, la presión de radiación sobre una superficie perfectamente absorbente es de 9.0×10^{-6} Pa. ¿Cuál es la potencia de salida total media de la fuente?

32.26 • **Emisora de televisión.** La estación de televisión pública KQED de San Francisco emite una señal de radio sinusoidal con potencia de 316 kW. Suponga que la onda se difunde de manera uniforme en un hemisferio sobre el terreno. En una casa localizada a 5.00 km de la antena, *a*) ¿qué presión media ejerce esta onda sobre una superficie totalmente reflectante?, *b*) ¿cuáles son las amplitudes de los campos eléctrico y magnético de la onda y *c*) ¿cuál es la densidad media de la energía que transporta esta onda? *d*) Para la densidad de energía del inciso *c*), ¿qué porcentaje se debe al campo eléctrico y qué porcentaje al campo magnético?

32.27 •• BIO **Seguridad del láser.** Si el ojo recibe una intensidad media superior a 1.0×10^2 W/m^2, pueden ocurrir daños a la retina. Esta cantidad se llama el *umbral de daño* de la retina. *a*) ¿Cuál es la máxima potencia media (en mW) que un haz de láser de 1.5 mm de diámetro puede tener y que aún se considere seguro para verse de frente? *b*) ¿Cuáles son los valores máximos de los campos eléctrico y magnético del haz en el inciso *a*)? *c*) ¿Cuánta energía entregaría el haz en el inciso *a*) por segundo a la retina? *d*) Exprese el umbral de daño en W/cm^2.

32.28 • En las instalaciones del Simulador Espacial de 25 pies en el Jet Propulsion Laboratory de la NASA, una serie de lámparas de arco elevadas producen luz con una intensidad de 2500 W/m^2 sobre el piso de las instalaciones. (Esto simula la intensidad de la luz solar cerca del planeta Venus). Calcule la presión media de la radiación (en pascales y en atmósferas) sobre *a*) una sección totalmente absorbente del piso, y *b*) una sección totalmente reflectante del piso. *c*) Calcule la densidad media de momento electromagnético (momento electromagnético por unidad de volumen) de la luz en el piso.

32.29 • **Láseres de laboratorio.** Láseres de He-Ne se utilizan a menudo en demostraciones de física. Producen luz de longitud de onda de 633 nm y una potencia de propagación de 0.500 mW sobre un haz cilíndrico de 1.00 mm de diámetro (aunque estas cantidades pueden variar). *a*) ¿Cuál es la intensidad de este haz de láser? *b*) ¿Cuáles son los valores máximos de los campos eléctrico y magnético? *c*) ¿Cuál es la densidad de energía media en el haz de láser?

32.30 •• **Navegación solar 1.** Durante el año 2004, científicos japoneses probaron con éxito dos velas solares. Una tenía una forma algo complicada que se podría modelar como un disco de 9.0 m de diámetro y 7.5 μm de espesor. La intensidad de la energía solar en esa ubicación era alrededor de 1400 W/m^2. *a*) ¿Qué fuerza tenía que ejercer la luz del Sol sobre esta vela, suponiendo que incide perpendicularmente sobre ella, y que esta última es perfectamente reflectante? *b*) Si la vela estuviera hecha de magnesio, con densidad de 1.74 g/cm^3, ¿qué aceleración daría la radiación del Sol a la vela? *c*) ¿La aceleración parece ser lo suficientemente grande para ser viable para un vuelo espacial? ¿De qué manera podría la vela modificarse para aumentar su aceleración?

Sección 32.5 Ondas electromagnéticas estacionarias

32.31 • **Horno de microondas.** Las microondas en cierto horno tienen una longitud de onda de 12.2 cm. *a*) ¿Cuál debe ser el ancho del horno para que contenga cinco planos antinodales del campo eléctrico sobre su anchura en el patrón de onda estacionaria? *b*) ¿Cuál es la frecuencia de esas microondas? *c*) Suponga que hubo un error de manufactura y el horno se hizo 5.0 cm más largo de lo especificado en el inciso *a*). En este caso, ¿cuál tendría que ser la frecuencia de las microondas para que todavía hubiera cinco planos antinodales del campo eléctrico sobre la anchura del horno?

32.32 • Se establece una onda electromagnética estacionaria con frecuencia de 750 MHz, en el aire, conectando dos planos conductores separados por una distancia de 80.0 cm. ¿En qué posiciones entre los planos podría colocarse una carga puntual en reposo de manera que *permaneciera* en reposo? Explique su respuesta.

32.33 • Una onda electromagnética estacionaria en cierto material tiene una frecuencia de 2.20×10^{10} Hz. Los planos nodales de $\vec{B}$ están separados por una distancia de 3.55 mm. Determine *a*) la longitud de onda de la onda en este material; *b*) la distancia entre planos nodales adyacentes del campo $\vec{E}$; *c*) la rapidez de propagación de la onda.

32.34 • Una onda electromagnética estacionaria en el aire tiene una frecuencia de 75.0 MHz. *a*) ¿Cuál es la distancia entre planos nodales del campo $\vec{E}$? *b*) ¿Cuál es la distancia entre un plano nodal de $\vec{E}$ y el plano nodal más cercano de $\vec{B}$?

32.35 • Una onda electromagnética estacionaria en cierto material tiene una frecuencia de 1.20×10^{10} Hz y rapidez de propagación de 2.10×10^8 m/s. *a*) ¿Cuál es la distancia entre un plano nodal de $\vec{B}$ y el plano antinodal más cercano de $\vec{B}$? *b*) ¿Cuál es la distancia entre un plano antinodal de $\vec{E}$ y el plano antinodal más cercano de $\vec{B}$? *c*) ¿Cuál es la distancia entre un plano nodal de $\vec{E}$ y el plano nodal más cercano de $\vec{B}$?

32.36 • CALC Demuestre que los campos eléctrico y magnético de ondas estacionarias dados por las ecuaciones (32.34) y (32.35), *a*) satisfacen la ecuación de onda, ecuación (32.15), y *b*) satisfacen las ecuaciones (32.12) y (32.14).

PROBLEMAS

32.37 •• BIO **Cirugía láser.** Pulsos muy cortos de rayos láser de alta intensidad se utilizan para reparar partes independientes de la retina del ojo. Los pulsos cortos de energía absorbida por la retina sueldan las partes separadas y las reinstalan en su lugar. En uno de tales procedimientos, un haz de láser tiene una longitud de onda de 810 nm y entrega 250 mW de potencia que se propaga sobre un punto circular de 510 μm de diámetro. El humor vítreo (líquido transparente que llena la mayor parte del ojo) tiene un índice de refracción de 1.34. *a*) Si los pulsos de láser son, cada uno, de 1.50 ms de duración, ¿qué cantidad de energía se hace incidir sobre la retina con cada pulso? *b*) ¿Cuál es la presión media que el pulso del haz de láser ejerce sobre la retina cuando es totalmente absorbido por el punto circular? *c*) ¿Cuáles son la longitud de onda y la frecuencia de la luz láser dentro del humor vítreo del ojo? *d*) ¿Cuáles son los valores máximos de los campos eléctrico y magnético en el haz de láser?

32.38 •• CALC Considere una onda electromagnética sinusoidal con campos $\vec{E} = E_{máx}\hat{j}\cos(kx - \omega t)$ y $\vec{B} = B_{máx}\hat{k}\cos(kx - \omega t + \phi)$,

con $-\pi \leq \phi \leq \pi$. Demuestre que si $\vec{E}$ y $\vec{B}$ satisfacen las ecuaciones (32.12) y (32.14), entonces $E_{máx} = cB_{máx}$ y $\phi = 0$. (El resultado $\phi = 0$ significa que los campos $\vec{E}$ y $\vec{B}$ oscilan en fase).

32.39 •• Usted desea sostener una hoja de papel a prueba de fuego horizontalmente, utilizando solo un haz de luz vertical hacia arriba que se propaga uniformemente sobre la hoja. No hay otra luz en este papel. La hoja mide 22.0×28.0 cm y tiene una masa de 1.50 g. *a*) Si el papel es de color negro y, por lo tanto, absorbe toda la luz que le llega, ¿cuál debe ser la intensidad del haz de luz? *b*) Para la luz en el inciso *a*), ¿cuáles son las amplitudes de los campos eléctrico y magnético? *c*) Si el papel es blanco y, por lo tanto, refleja toda la luz que le llega, ¿qué intensidad del haz de luz necesita para sostenerlo? *d*) Para ver si es físicamente razonable sostener una hoja de papel de esta manera, calcule la intensidad en un típico rayo láser de 0.500 mW que mide 1.00 mm de diámetro, y compare este valor con la respuesta del inciso *a*).

32.40 •• Para una onda electromagnética sinusoidal en el vacío, como la descrita por la ecuación (32.16), demuestre que la densidad de energía *media* del campo eléctrico es igual que la del campo magnético.

32.41 • Un satélite que se encuentra a 575 km sobre la superficie terrestre transmite ondas electromagnéticas sinusoidales con frecuencia de 92.4 MHz uniformemente en todas direcciones, con una potencia de 25.0 kW. *a*) ¿Cuál es la intensidad de estas ondas cuando alcanzan un receptor en la superficie terrestre directamente abajo del satélite? *b*) ¿Cuáles son las amplitudes de los campos eléctrico y magnético en el receptor? *c*) Si el receptor tiene un panel totalmente absorbente que mide 15.0×40.0 cm, orientado con su plano perpendicular a la dirección en que viajan las ondas, ¿cuál es la fuerza media que ejercen estas ondas sobre el panel? ¿Esta fuerza es suficientemente grande para provocar efectos significativos?

32.42 • Una onda electromagnética plana sinusoidal en el aire tiene una longitud de onda de 3.84 cm y una amplitud de campo $\vec{E}$ de 1.35 V/m. *a*) ¿Cuál es la frecuencia? *b*) ¿Cuál es la amplitud de campo $\vec{B}$. *c*) ¿Cuál es la intensidad? *d*) ¿Cuál es la fuerza media que ejerce esta radiación sobre una superficie totalmente absorbente con área de 0.240 m^2, perpendicular a la dirección de propagación?

32.43 • Un rayo láser pequeño de helio-neón emite luz roja visible con potencia de 4.60 mW en un haz cuyo diámetro es de 2.50 mm. *a*) ¿Cuáles son las amplitudes de los campos eléctrico y magnético de la luz? *b*) ¿Cuáles son las densidades de energía medias asociadas con el campo eléctrico y con el campo magnético? *c*) ¿Cuál es la energía total contenida en un tramo del haz de 1.00 m de longitud?

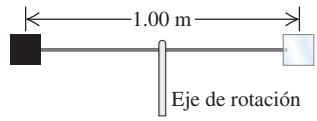
32.44 •• La componente del campo eléctrico de una onda electromagnética que viaja sinusoidalmente a través de un cilindro de plástico está dada por la ecuación $E = (5.35\ \text{V/m})\cos[(1.39 \times 10^7\ \text{rad/m})x - (3.02 \times 10^{15}\ \text{rad/s})t]$. *a*) Determine la frecuencia, la longitud de onda y la rapidez de esta onda en el plástico. *b*) ¿Cuál es el índice de refracción del plástico? *c*) Suponiendo que la amplitud del campo eléctrico no cambia, escriba una ecuación similar para el campo eléctrico si la luz está viajando en el aire y no en plástico.

32.45 • El Sol emite energía en forma de ondas electromagnéticas a razón de 3.9×10^{26} W. Esta energía es producto de reacciones nucleares en las profundidades del interior del Sol. *a*) Calcule la intensidad de la radiación electromagnética y la presión de radiación sobre un objeto absorbente en la superficie del Sol (radio $r = R = 6.96 \times 10^5$ km), y en $r = R/2$ en el interior del Sol. Ignore la dispersión que sufren las ondas cuando estas salen radialmente desde el centro del Sol. Compare los resultados con los valores dados en la sección 32.4 para la luz solar inmediatamente antes de entrar a la atmósfera terrestre. *b*) La presión gaseosa en la superficie del Sol es de alrededor de 1.0×10^4 Pa; en $r = R/2$, la presión gaseosa calculada a partir de modelos del Sol es de aproximadamente 4.7×10^{13} Pa. Comparando con los resultados en el inciso *a*), ¿sería de esperar que la presión de radiación fuera un factor importante para determinar la estructura del Sol? ¿Por qué?

32.46 •• Una fuente de ondas electromagnéticas sinusoidales irradia uniformemente en todas direcciones. A 10.0 m de esta fuente, la amplitud del campo eléctrico que se mide es de 1.50 N/C. ¿Cuál es la amplitud del campo eléctrico a una distancia de 20.0 cm desde la fuente?

32.47 •• PA Dos reflectores cuadrados, cada uno con 1.50 cm de lado y masa de 4.00 g, están ubicados en los extremos opuestos de una varilla delgada de 1.00 m, extremadamente ligera, que puede girar sin fricción en un vacío alrededor de un eje perpendicular que pasa por su centro (figura P32.47). Estos reflectores son suficientemente pequeños como para considerarse masas puntuales en los cálculos de momento de inercia. Los dos reflectores están iluminados en una cara por una onda luminosa sinusoidal que tiene un campo eléctrico con amplitud de 1.25 N/C y que cae uniformemente en ambas superficies y siempre llega en forma perpendicular al plano de estas. Un reflector tiene un recubrimiento perfectamente absorbente, y el otro tiene un recubrimiento perfectamente reflectante. ¿Cuál es la aceleración angular de este dispositivo?

Figura **P32.47**



32.48 •• PA Una espira circular de alambre tiene un radio de 7.50 cm. Una onda sinusoidal plana electromagnética que viaja en el aire pasa a través de la espira, con la dirección del campo magnético de la onda perpendicular al plano de la espira. La intensidad de la onda en la ubicación de la espira es 0.0195 W/m^2, y la longitud de onda es 6.90 m. ¿Cuál es la fem máxima inducida en la espira?

32.49 • CALC PA Un conductor cilíndrico con sección transversal circular tiene un radio a y resistividad ρ, y transporta una corriente constante I. *a*) ¿Cuáles son la magnitud y la dirección del vector campo eléctrico $\vec{E}$ en un punto situado inmediatamente adentro del alambre, a una distancia a de su eje? *b*) ¿Cuáles son la magnitud y la dirección del vector campo magnético $\vec{B}$ en el mismo punto? *c*) ¿Cuáles son la magnitud y la dirección del vector de Poynting $\vec{S}$ en el mismo punto? (La dirección de $\vec{S}$ es aquella en la que fluye la energía electromagnética hacia adentro o hacia fuera del conductor). *d*) Con base en el resultado del inciso *c*), determine la rapidez de flujo de la energía hacia el volumen que ocupa un tramo de longitud l del conductor. (*Sugerencia:* Integre $\vec{S}$ sobre la superficie de este volumen). Compare su resultado con la rapidez de generación de energía térmica en el mismo volumen. Analice por qué la energía disipada en un conductor portador de corriente, en virtud de su resistencia, puede verse como si entrara a través de los lados cilíndricos del conductor.

32.50 • En cierto experimento, un transmisor de radio emite ondas electromagnéticas sinusoidales con frecuencia de 110.0 MHz, en direcciones opuestas dentro de una cavidad angosta con reflectores en ambos extremos, lo que hace que se forme un patrón de ondas estacionarias. *a*) ¿Qué tan separados están los planos nodales del campo magnético? *b*) Si se determina que el patrón de onda estacionaria está en su octavo armónico, ¿qué tan larga es la cavidad?

32.51 •• PA **Linterna al rescate.** Usted es el único tripulante de la nave espacial interplanetaria *T:1339 Vorga*, que realiza viajes regulares de carga entre la Tierra y las colonias mineras en el cinturón de asteroides. Cierto día, se encuentra trabajando afuera de la nave a una distancia de 2.0 UA del Sol [1 UA (unidad astronómica) es la distancia media entre la Tierra y el Sol: 149,600,000 km)]. Por desgracia, usted pierde contacto con el casco de la nave y comienza a ir a la deriva en el espacio. Entonces intenta regresar hacia la nave con ayuda de los cohetes de su traje espacial, pero el combustible se agota y estos dejan de funcionar antes de que usted consiga regresar a la nave. Está en problemas, flotando a 16.0 m de la nave espacial con velocidad cero en relación a esta. Por fortuna, usted lleva una linterna de 200 W.

Enciende la linterna para utilizar su haz como "cohete de luz" que lo impulse de regreso a su nave. *a*) Si usted, su traje espacial y la linterna tienen una masa combinada de 150 kg, ¿cuánto tiempo tardará en regresar a la nave? *b*) ¿Hay otra manera en que pudiera emplear la linterna para regresar a la nave?

32.52 • En el siglo XIX el inventor Nikola Tesla propuso transmitir energía eléctrica por medio de ondas electromagnéticas sinusoidales. Suponga que se pretende transmitir energía eléctrica en un haz con área de sección transversal de 100 m^2. ¿Qué amplitudes de campo eléctrico y magnético se requieren para transmitir una cantidad de potencia equivalente a la que transportan las líneas de transmisión modernas (que conducen voltajes y corrientes del orden de 500 kV y 1000 A)?

32.53 •• PA **Sistema de posicionamiento global (GPS).** La red GPS consiste en 24 satélites, cada uno de los cuales completa a diario dos órbitas alrededor de la Tierra. Cada satélite transmite una señal electromagnética sinusoidal de 50.0 W (o incluso menos) en dos frecuencias, una de las cuales es de 1575.42 MHz. Suponga que un satélite transmite la mitad de su potencia en cada frecuencia y que las ondas viajan uniformemente en forma de hemisferio hacia abajo. *a*) ¿Cuál es la intensidad media que recibe un receptor GPS en el terreno directamente abajo el satélite? (*Sugerencia:* Primero utilice las leyes de Newton para encontrar la altitud del satélite). *b*) ¿Cuáles son las amplitudes de los campos eléctrico y magnético del receptor GPS del inciso *a*) y cuánto tiempo necesita la señal para llegar a él? *c*) Si el receptor es un panel cuadrado de 1.50 cm de lado que absorbe todo el haz, ¿cuál es la presión media que ejerce la señal sobre él? *d*) ¿Cuál es la longitud de onda a la que debe sintonizarse el receptor?

32.54 •• PA **Navegación solar 2.** La NASA está dando importancia al concepto de *navegación solar*. Un velero solar utiliza una vela grande y de poca masa, y la energía y el momento electromagnético de la luz del Sol como elemento de propulsión. *a*) ¿La vela debe ser absorbente o reflectante? ¿Por qué? *b*) La producción total de potencia del Sol es de 3.9×10^{26} W. ¿Qué tan grande debe ser una vela para impulsar un vehículo espacial de 10,000 kg contra la fuerza gravitacional del Sol? Exprese su resultado en kilómetros cuadrados. *c*) Explique por qué la respuesta del inciso *b*) es independiente de la distancia con respecto al Sol.

32.55 •• PA El espacio interplanetario contiene muchas partículas pequeñas conocidas como *polvo interplanetario*. La presión de radiación proveniente del Sol pone un límite inferior al tamaño de esas partículas. Para comprender el origen de este límite, considere una partícula esférica de polvo de radio R y densidad de masa ρ. *a*) Escriba una expresión para la fuerza gravitacional que ejerce el Sol (masa M) sobre esta partícula cuando esta última se encuentra a una distancia r del Sol. *b*) Sea L la luminosidad del Sol, equivalente a la tasa con la que emite energía en forma de radiación electromagnética. Calcule la fuerza ejercida sobre la partícula (totalmente absorbente) debido a la presión de radiación solar, recordando que la intensidad de la radiación solar también depende de la distancia r. El área relevante es el área de sección transversal de la partícula, *no* su área total. Como parte de la respuesta, explique por qué es así. *c*) La densidad de masa de una partícula representativa de polvo interplanetario es de alrededor de 3000 kg/m^3. Determine el radio R de la partícula tal que las fuerzas gravitacional y de radiación que actúan sobre la partícula son de igual magnitud. La luminosidad del Sol es de 3.9×10^{26} W. ¿La respuesta depende de la distancia que hay entre la partícula y el Sol? ¿Por qué? *d*) Explique por qué es poco probable que en el Sistema Solar se encuentren partículas de polvo con un radio menor que el calculado en el inciso *c*). [*Sugerencia:* Obtenga la razón de las dos expresiones de fuerza encontradas en los incisos *a*) y *b*)].

PROBLEMAS DE DESAFÍO

32.56 ••• CALC Las ondas electromagnéticas se propagan en forma muy diferente en los *conductores* que en los dieléctricos o en el vacío. Si la resistividad del conductor es suficientemente baja (es decir, si es un conductor suficientemente bueno), el campo eléctrico oscilante de la onda da origen a una corriente de conducción oscilante mucho más grande que la corriente de desplazamiento. En este caso, la ecuación de onda de un campo eléctrico $\vec{E}(x, t) = E_y(x, t)\hat{j}$ que se propaga en la dirección $+x$ adentro de un conductor es

$$\frac{\partial^2 E_y\,(x, t)}{\partial x^2} = \frac{\mu}{\rho}\frac{\partial E_y(x, t)}{\partial t}$$

donde μ es la permeabilidad del conductor y ρ es su resistividad. *a*) Una solución para esta ecuación de onda es

$$E_y(x, t) = E_{\text{máx}} e^{-k_C x}\cos(k_C x - \omega t)$$

donde $k_C = \sqrt{\omega\mu/2\rho}$. Compruebe esto sustituyendo $E_y(x, t)$ en la ecuación de onda anterior. *b*) El término exponencial indica que el campo eléctrico disminuye en amplitud conforme se propaga. Explique por qué ocurre esto. (*Sugerencia:* Considere que el campo realiza trabajo para mover las cargas dentro del conductor. La corriente de estas cargas en movimiento ocasiona un calentamiento de i^2R en el interior del conductor, lo que eleva su temperatura. ¿De dónde proviene la energía para hacer esto? *c*) Demuestre que la amplitud del campo eléctrico disminuye en un factor de $1/e$ en una distancia $1/k_C = \sqrt{2\rho/\omega\mu}$, y calcule esta distancia para una onda de radio con frecuencia $f = 1.0$ MHz en el cobre (resistividad de $1.72 \times 10^{-8}\ \Omega\cdot$m; permeabilidad $\mu = \mu_0$). Como esta distancia es muy corta, las ondas electromagnéticas de tal frecuencia difícilmente se propagan en el cobre. En vez de ello, se reflejan en la superficie del metal. Por esa razón, las ondas de radio no penetran el cobre ni otros metales, y por eso la recepción de radio es deficiente en el interior de una estructura metálica.

32.57 ••• PA Las cargas que se aceleran emiten radiación electromagnética. La rapidez con que se emite energía desde una de tales cargas q, con aceleración a, está dada por la expresión

$$\frac{dE}{dt} = \frac{q^2a^2}{6\pi\epsilon_0 c^3}$$

donde c es la rapidez de la luz. *a*) Verifique que esta ecuación sea dimensionalmente correcta. *b*) Si un protón con energía cinética de 6.0 MeV viaja en un acelerador de partículas en una órbita circular con radio de 0.750 m, ¿qué fracción de su energía irradia por segundo? *c*) Considere un electrón que describe la misma órbita con igual rapidez. ¿Qué fracción de su energía irradia por segundo?

32.58 ••• PA **El átomo clásico de hidrógeno.** Se puede considerar que el electrón de un átomo de hidrógeno describe una órbita circular con radio de 0.0529 nm y energía cinética de 13.6 eV. Si el electrón se comporta de acuerdo con la física clásica, ¿cuánta energía irradiaría por segundo? (Véase el problema de desafío 32.57). ¿Qué le dice esto sobre el uso de la física clásica para describir el átomo?

Respuestas

Pregunta inicial del capítulo ?

Los metales son reflectantes porque son buenos conductores de la electricidad. Cuando una onda electromagnética incide sobre un conductor, el campo eléctrico de la onda establece corrientes en la superficie del conductor que generan una onda reflejada. En el caso de un conductor perfecto, esta onda reflejada es tan intensa como la onda incidente. Los metales empañados son menos brillantes porque su superficie está oxidada y es menos conductora; si se pule el metal, se elimina el óxido y el metal conductor queda expuesto.

Preguntas de las secciones

Evalúe su comprensión

32.1 Respuestas: *a*) no, *b*) no Una onda puramente eléctrica tendría un campo eléctrico variable. Un campo así necesariamente genera un campo magnético de acuerdo con la ley de Ampère, ecuación (29.20), por lo que es imposible que exista una onda puramente eléctrica. De la misma forma, es imposible una onda puramente magnética: el campo magnético variable en una onda de este tipo daría origen en forma automática a un campo eléctrico, según la ley de Faraday, ecuación (29.21).

32.2 Respuestas: *a*) positiva en la dirección *y*, *b*) negativa en la dirección *x*, *c*) positiva en la dirección *y* Podemos verificar estas respuestas utilizando la regla de la mano derecha para demostrar que $\vec{E} \times \vec{B}$ en cada caso está en la dirección de propagación, o por medio de la regla que se ilustra en la figura 32.9.

32.3 Respuesta: iv. En una onda electromagnética plana ideal, en cualquier instante, los campos son los mismos en todos los puntos de un plano perpendicular a la dirección de propagación. La onda plana descrita por las ecuaciones (32.17) se propaga en la dirección x, de manera que los campos dependen de la coordenada x y del tiempo t, pero *no* de las coordenadas y ni z.

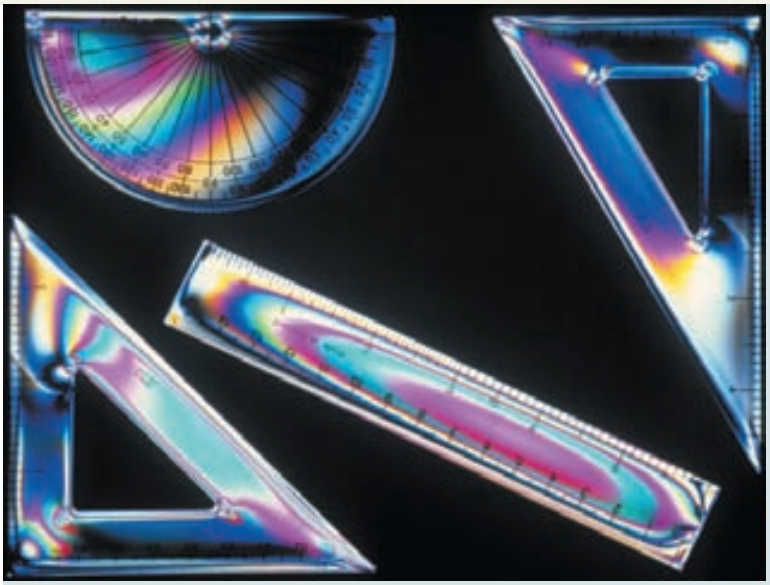
32.4 Respuestas: *a*) i y iii, *b*) ii y iv, *c*) i y iii, *d*) ii y iv. Tanto la densidad de energía u como la magnitud del vector de Poynting S son máximas donde los campos $\vec{E}$ y $\vec{B}$ tienen sus magnitudes máximas. (La dirección de los campos no importa). De acuerdo con la figura 32.13, esto ocurre en $x = 0$ y $x = \lambda/2$. Tanto u como S tienen un valor mínimo de cero; eso sucede cuando $\vec{E}$ y $\vec{B}$ son iguales a cero. De acuerdo con la figura 32.13, esto ocurre en $x = \lambda/4$ y $x = 3\lambda/4$.

32.5 Respuesta: no Hay lugares donde $\vec{E} = \mathbf{0}$ en todo momento (en las paredes) y la densidad de energía eléctrica $\frac{1}{2}\epsilon_0 E^2$ siempre es igual a cero. También hay lugares donde $\vec{B} = \mathbf{0}$ en todo momento (sobre el plano localizado en el punto medio entre las paredes) y la densidad de energía magnética $B^2/2\mu_0$ siempre es cero. Sin embargo, *no* hay lugares donde tanto $\vec{E}$ como $\vec{B}$ sean siempre cero. Por consiguiente, la densidad de energía en cualquier punto de la onda estacionaria siempre es diferente de cero.

Problema práctico

Respuesta: 0.0368 V

33 NATURALEZA Y PROPAGACIÓN DE LA LUZ



? Estas herramientas de dibujo están hechas de plástico transparente, pero en ellas aparecen los colores de un arcoíris cuando se les coloca entre dos filtros especiales llamados polarizadores. ¿Qué es lo que produce los colores?

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Al terminar de estudiar este capítulo, usted aprenderá:

- Qué son los rayos de luz y cómo se relacionan con los frentes de onda.
- Las leyes que rigen la reflexión y la refracción de la luz.
- Las circunstancias en que la luz se refleja totalmente en una interfase.
- Cómo crear luz polarizada a partir de luz ordinaria.
- Cómo ayuda el principio de Huygens a analizar los fenómenos de reflexión y refracción.

Quienquiera que tenga ojos para percibir los colores puede disfrutar de los lagos azules, los desiertos color ocre, los bosques verdes y los arcoíris de múltiples colores. No obstante, al estudiar la rama de la física llamada **óptica**, la cual se ocupa del comportamiento de la luz y otras ondas electromagnéticas, es posible obtener una apreciación más profunda del mundo visible. El conocimiento de las propiedades de la luz nos permite entender el color azul del cielo, el diseño de dispositivos ópticos como telescopios, microscopios, cámaras y anteojos, y el funcionamiento del ojo humano. Los mismos principios básicos de la óptica se encuentran en el meollo de los equipos modernos como el láser, la fibra óptica, los hologramas, las computadoras ópticas y las novedosas técnicas para obtener imágenes con fines médicos.

La importancia de la óptica en la física y para la ciencia e ingeniería en general es tan grande que dedicaremos los siguientes cuatro capítulos a su estudio. En este capítulo comenzaremos con el análisis de las leyes de reflexión y refracción, además de explicar los conceptos de dispersión y polarización de la luz. En el camino compararemos las distintas descripciones posibles de la luz en términos de partículas, rayos y ondas, y presentaremos el principio de Huygens, un eslabón importante que relaciona los puntos de vista basados en rayos y ondas. En el capítulo 34 usaremos la descripción de la luz en términos de rayos para entender cómo funcionan los espejos y las lentes, y veremos cómo se usan en instrumentos ópticos como cámaras, microscopios y telescopios. Exploraremos las características ondulatorias de la luz con más detalle en los capítulos 35 y 36.

33.1 Naturaleza de la luz

Hasta la época de Isaac Newton (1642-1727), la mayoría de los científicos pensaban que la luz consistía en corrientes de partículas (llamadas *corpúsculos*) emitidas por las fuentes luminosas. Galileo y otros científicos intentaron (sin éxito) medir la rapidez de la luz. Alrededor de 1665, comenzaron a descubrirse evidencias de las propiedades *ondulatorias* de la luz. A principios del siglo XIX, la evidencia de que la luz es una onda se había vuelto muy convincente.

En 1873 James Clerk Maxwell predijo la existencia de ondas electromagnéticas y calculó su rapidez de propagación, como se vio en el capítulo 32. Este avance, así como el trabajo experimental que inició en 1887 Heinrich Hertz, demostró en forma concluyente que la luz en verdad es una onda electromagnética.

Las dos personalidades de la luz

Sin embargo, la concepción ondulatoria de la luz no ofrece una visión completa sobre su naturaleza. Varios efectos asociados con su emisión y absorción revelan un aspecto de partícula, en el sentido en que la energía transportada por las ondas luminosas está contenida en paquetes discretos llamados *fotones* o *cuantos*. Estas propiedades aparentemente contradictorias de onda y partícula se conciliaron a partir de 1930 con el desarrollo de la electrodinámica cuántica, una teoría integral que incluye *tanto* las propiedades ondulatorias como las corpusculares. La *propagación* de la luz se describe mejor con el modelo ondulatorio, pero para comprender la emisión y la absorción se requiere un enfoque corpuscular.

Las fuentes fundamentales de toda la radiación electromagnética son las cargas eléctricas con movimiento acelerado. Todos los cuerpos emiten radiación electromagnética como resultado del movimiento térmico de sus moléculas; esta radiación, llamada *radiación térmica*, es una mezcla de diferentes longitudes de onda. A altas temperaturas, toda la materia emite suficiente luz visible para ser luminosa por sí misma; un cuerpo muy caliente parece estar al "rojo vivo" (figura 33.1) o al "blanco vivo". Así, la materia caliente en cualquiera de sus formas es una fuente luminosa. Algunos ejemplos conocidos son la llama de una vela, las brazas calientes de una fogata, la bobina de un calentador doméstico y el filamento de una lámpara incandescente (que por lo general opera a una temperatura aproximada de 3000°C).

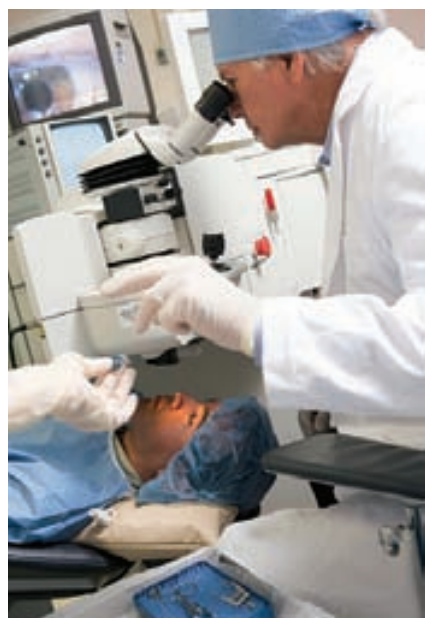
33.1 El elemento de un calentador eléctrico emite radiación infrarroja principalmente. Pero si su temperatura es suficientemente elevada, también emite una cantidad apreciable de luz visible.



La luz también se produce durante descargas eléctricas a través de gases ionizados. Por ejemplo, el brillo azuloso de las lámparas de arco de mercurio, la luz amarillo naranja de las lámparas de vapor de sodio, y los distintos colores de los anuncios de "neón" son muy conocidos. Una variación de la lámpara de arco de mercurio es la lámpara *fluorescente* (véase la figura 30.7). Esta fuente luminosa emplea un material llamado *fósforo* para convertir la radiación ultravioleta de un arco de mercurio en luz visible. Tal conversión hace que las lámparas fluorescentes sean más eficientes que las incandescentes para transformar energía eléctrica en luz.

En la mayoría de fuentes luminosas, la luz es emitida de forma independiente por diferentes átomos dentro de la fuente; en contraste, en un *láser* los átomos son inducidos a emitir luz en forma cooperativa y coherente. El resultado es un haz muy angosto de radiación que puede llegar a tener una enorme intensidad y que está mucho más cerca de ser *monocromático*, o de una sola frecuencia, en comparación con la luz de cualquier otra fuente. Los rayos láser se utilizan en medicina para hacer microcirugías, en reproductores de DVD o Blu-ray para leer la información codificada en el disco; también se emplean en la industria para cortar acero y para fundir materiales con puntos de fusión elevados, y en muchas otras aplicaciones (figura 33.2).

33.2 Los cirujanos oftalmólogos usan láseres para reparar retinas desprendidas y para cauterizar vasos sanguíneos en retinopatías. Las pulsaciones de luz azul verdosa de un láser de argón son ideales para este propósito, pues atraviesan la parte transparente del ojo sin causar daño, pero son absorbidos por los pigmentos rojos de la retina.



Sin importar cuál sea su fuente, la radiación electromagnética viaja en el vacío con la misma rapidez. Como vimos en las secciones 1.3 (vol. 1) y 32.1, la rapidez de la luz en el vacío es

$$c = 2.99792458 \times 10^8 \text{ m/s}$$

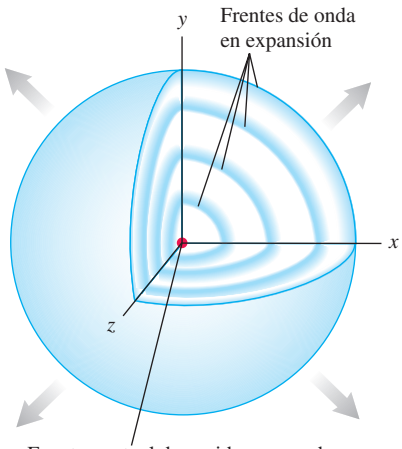
o 3.00×10^8 m/s, con tres cifras significativas. La duración de un segundo está definida por el reloj de cesio (véase la sección 1.3, vol. 1), y un metro se define como la distancia que recorre la luz en 1/299,792,458 s.

Ondas, frentes de onda y rayos

A menudo se utiliza el concepto de **frente de onda** para describir la propagación de las ondas. Presentamos este concepto en la sección 32.2 para describir el extremo frontal de una onda. De manera más general, un frente de onda se define como *el lugar geométrico de todos los puntos adyacentes en los cuales la fase de vibración de una cantidad física asociada con la onda es la misma.* Es decir, en cualquier instante, todos los puntos del frente de onda están en la misma parte de su ciclo de variación.

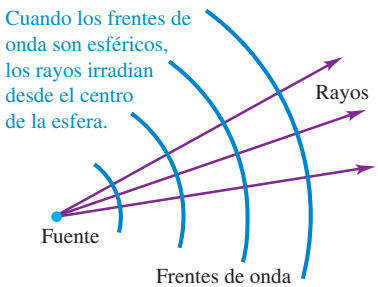
Cuando arrojamos una piedra en un estanque tranquilo, los círculos de expansión formados por las crestas de onda, al igual que los círculos formados por los valles de

33.3 Los frentes de onda esféricos de sonido se propagan de manera uniforme en todas direcciones desde una fuente puntual en un medio sin movimiento, como aire tranquilo, que tenga las mismas propiedades en todas las regiones y en todas las direcciones. Las ondas electromagnéticas en el vacío también se propagan como se ilustra aquí.

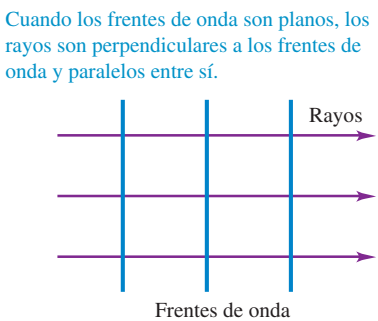


33.4 Frentes de onda (en color azul) y rayos (púrpura).

a)



b)



MasteringPHYSICS®

ActivPhysics 15.1: Reflection and Refraction
ActivPhysics 15.3: Refraction Applications

onda intermedios, son los frentes de onda. De manera similar, cuando las ondas de sonido viajan en el aire tranquilo desde una fuente puntual, o cuando la radiación electromagnética se propaga desde un emisor puntual, cualquier superficie esférica concéntrica con respecto a la fuente es un frente de onda, como se ilustra en la figura 33.3. En los diagramas del movimiento ondulatorio, por lo general, solo se dibujan partes de unos cuantos frentes de onda, y a menudo se eligen frentes de onda consecutivos que tengan la misma fase y que, por lo tanto, estén separados por una longitud de onda, como las crestas de las olas en el agua. De manera similar, un diagrama de ondas sonoras solo muestra las "crestas de presión", que son las superficies sobre las cuales la presión es máxima, y un diagrama de ondas electromagnéticas solo indica las "crestas" en las que el campo eléctrico o magnético es máximo.

Será frecuente que usemos diagramas para mostrar las formas de los frentes de onda o sus secciones transversales en algún plano de referencia. Por ejemplo, cuando se irradian ondas electromagnéticas desde una pequeña fuente luminosa, es posible representar los frentes de onda como superficies esféricas concéntricas con respecto a la fuente o, como se aprecia en la figura 33.4*a*, mediante las intersecciones circulares de estas superficies con el plano del diagrama. Lejos de la fuente, donde los radios de las esferas son muy grandes, una sección de superficie esférica se puede considerar como un plano, y así surge una onda *plana* como las que se examinaron en las secciones 32.2 y 32.3 (figura 33.4*b*).

Para describir las direcciones en las que se propaga la luz, a menudo conviene representar una onda luminosa por medio de **rayos** y no por frentes de onda. Los rayos se utilizaron para describir la luz mucho tiempo antes de que su naturaleza ondulatoria estuviera firmemente establecida. En la teoría corpuscular de la luz, los rayos son las trayectorias de las partículas. Desde el punto de vista ondulatorio, *un rayo es una línea imaginaria a lo largo de la dirección de propagación de la onda*. En la figura 33.4*a* los rayos son los radios de los frentes de onda esféricos, y en la figura 33.4*b* son las líneas rectas perpendiculares a los frentes de onda. Cuando las ondas viajan en un material isotrópico homogéneo (un material que tiene las mismas propiedades en todas las regiones y en todas direcciones), los rayos siempre son líneas rectas normales a los frentes de onda. En una superficie de frontera entre dos materiales, como la superficie de una placa de vidrio en el aire, la rapidez de la onda y la dirección de un rayo pueden cambiar, pero los segmentos del rayo en el aire y en el vidrio son líneas rectas.

Varios de los siguientes capítulos darán al lector muchas oportunidades de ver la interrelación de las descripciones de la luz como rayo, onda y partícula. La rama de la óptica en la cual resulta adecuada la descripción con rayos se llama **óptica geométrica**; la rama que se ocupa específicamente del comportamiento ondulatorio se llama **óptica física**. Este capítulo y el siguiente tratan sobre todo con la óptica geométrica. En los capítulos 35 y 36 estudiaremos fenómenos ondulatorios y la óptica física.

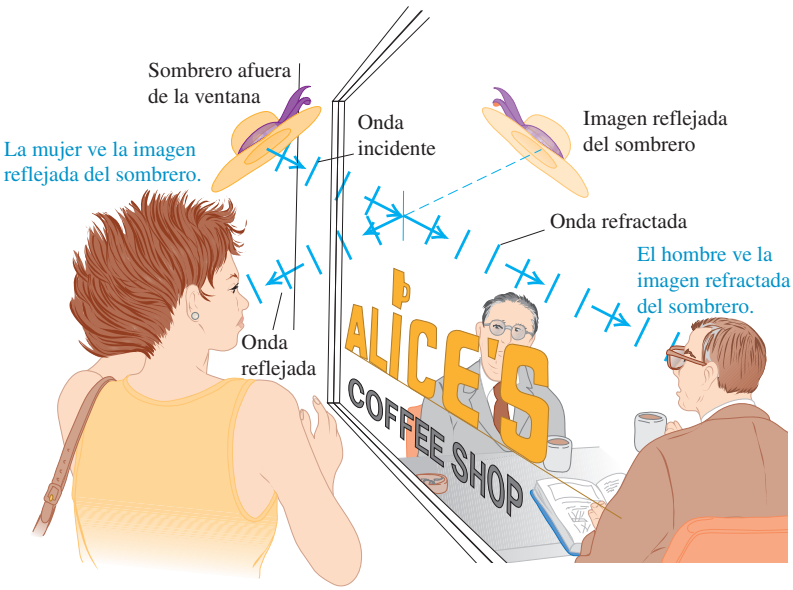
Evalúe su comprensión de la sección 33.1 Algunos cristales *no* son isotrópicos: la luz viaja a través del cristal con una rapidez mayor en ciertas direcciones que en otras. En un cristal en que la luz viaja con la misma rapidez en las direcciones x y z, pero con una rapidez mayor en la dirección y, ¿cuál sería la forma de los frentes de onda producidos por una fuente luminosa en el origen? **i.** Esférica, como la que se ilustra en la figura 33.3; **ii.** elipsoidal, aplanada a lo largo del eje y; **iii.** elipsoidal, estirada a lo largo del eje y.

33.2 Reflexión y refracción

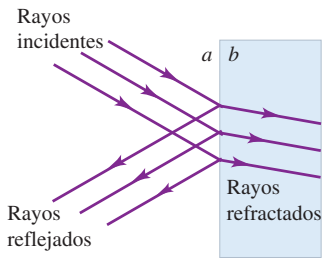
En esta sección usaremos el modelo de la luz basado en *rayos* para explorar dos de los aspectos más importantes de la propagación de la luz: la **reflexión** y la **refracción**. Cuando una onda luminosa incide en una interfase lisa que separa dos materiales transparentes (como el aire y el vidrio, o el agua y el vidrio), la onda en general se *refleja* parcialmente y también se *refracta* (se transmite) parcialmente hacia el segundo material, como se ilustra en la figura 33.5*a*. Por ejemplo, cuando usted mira a través de la ventana de un restaurante desde la calle, observa un reflejo de la escena en la calle, pero una persona en el interior del restaurante puede ver a través de la ventana la misma escena cuando la luz le llega por refracción.

33.5 *a*) Una onda plana en parte se refleja y en parte se refracta en la frontera entre dos medios (en este caso, aire y vidrio). La luz que llega al interior de la cafetería se refracta dos veces, una cuando entra al vidrio y otra al salir de este. *b*) y *c*) Cómo se comporta la luz en la interfase entre el aire afuera de la cafetería (material *a*) y el vidrio (material *b*). Para el caso que se ilustra, el material *b* tiene un índice de refracción mayor que el del material *a* ($n_b > n_a$) y el ángulo θ_b es más pequeño que θ_a.

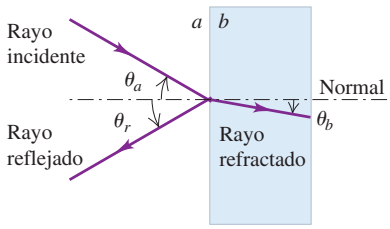
a) Ondas planas reflejadas y refractadas en una ventana



b) Ondas en el exterior del aire y del vidrio representadas por rayos



c) Representación simplificada para ilustrar solo un conjunto de rayos

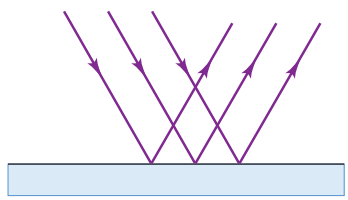


Los segmentos de ondas planas que se ilustran en la figura 33.5*a* pueden representarse por paquetes de rayos que forman *haces* de luz (figura 33.5*b*). Para simplificar, es frecuente que se dibuje un solo rayo de cada haz (figura 33.5*c*). La representación de estas ondas en términos de rayos es la base de la óptica geométrica. Comenzaremos nuestro estudio con el análisis del comportamiento de un rayo individual.

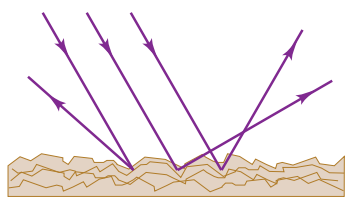
Describimos las direcciones de los rayos incidente, reflejado y refractado (transmitido) en una interfase lisa entre dos materiales ópticos en términos de los ángulos que forman con la *normal* (perpendicular) a la superficie en el punto de incidencia, como se ilustra en la figura 33.5*c*. Si la interfase es rugosa, tanto la luz transmitida como la reflejada se dispersan en varias direcciones y no hay un ángulo único de transmisión o reflexión. La reflexión con un ángulo definido desde una superficie muy lisa se llama **reflexión especular** (el término proviene del vocablo latino que significa "espejo"); la reflexión dispersa a partir de una superficie áspera se llama **reflexión difusa**. Esta diferencia se ilustra en la figura 33.6. Ambas clases de reflexión ocurren con materiales transparentes o con materiales *opacos* que no transmiten la luz. La gran mayoría de objetos en el ambiente (plantas, personas y este libro) son visibles porque reflejan la luz en una forma difusa desde sus superficies. Sin embargo, nuestro interés principal se centra en la reflexión especular a partir de una superficie muy lisa, como vidrio o metal muy pulidos. A menos que se especifique otra cosa, cuando hablemos de "reflexión" siempre nos referiremos a la reflexión *especular*.

33.6 Dos tipos de reflexión.

a) Reflexión especular



b) Reflexión difusa



El **índice de refracción** de un material óptico (también llamado **índice refractivo**), denotado con n, desempeña un papel central en la óptica geométrica. Es la razón entre la rapidez c de la luz en el vacío y la rapidez v de la luz en el material:

$$n = \frac{c}{v} \qquad \text{(índice de refracción)} \qquad (33.1)$$

La luz siempre viaja con *más lentitud* en un material que en el vacío, por lo que el valor de n en cualquier material que no sea el vacío siempre es mayor que la unidad.

Para el vacío, $n = 1$. Como n es una razón entre dos valores de rapidez, es un número sin unidades. (La relación entre el valor de n y las propiedades eléctricas y magnéticas de un material se describe en la sección 32.3).

CUIDADO **Rapidez de las ondas e índice de refracción** Recuerde que la rapidez v de las ondas es *inversamente* proporcional al índice de refracción n. Cuanto mayor sea el índice de refracción de un material, *menor* será la rapidez de la onda en ese material. ¡Olvidar esto puede originar serias confusiones!

Leyes de reflexión y refracción

Los estudios experimentales de las direcciones de los rayos incidentes, reflejados y refractados en una interfase lisa entre dos materiales ópticos condujeron a las siguientes conclusiones (figura 33.7):

1. **Los rayos incidente, reflejado y refractado, así como la normal a la superficie, se encuentran todos en el mismo plano.** El plano de los tres rayos y la normal, llamado **plano de incidencia**, es perpendicular al plano de la superficie de frontera entre los dos materiales. Siempre se dibujan los diagramas de manera que los rayos incidente, reflejado y refractado estén en el plano del diagrama.
2. **El ángulo de reflexión θ_r es igual al ángulo de incidencia θ_a para todas las longitudes de onda y para cualquier par de materiales.** Es decir, en la figura 33.5*c*,

$$\theta_r = \theta_a \qquad \text{(ley de reflexión)} \tag{33.2}$$

Esta relación, junto con la observación de que los rayos incidente y reflejado y la normal están en el mismo plano, se conoce como **ley de reflexión**.

3. Para la luz monocromática y para un par dado de materiales, a y b, en lados opuestos de la interfase, **la razón entre los senos de los ángulos θ_a y θ_b, donde los dos ángulos están medidos a partir de la normal a la superficie, es igual al inverso de la razón entre los dos índices de refracción:**

$$\frac{\operatorname{sen}\theta_a}{\operatorname{sen}\theta_b} = \frac{n_b}{n_a} \tag{33.3}$$

o bien,

$$n_a \operatorname{sen}\theta_a = n_b \operatorname{sen}\theta_b \qquad \text{(ley de refracción)} \tag{33.4}$$

Este resultado experimental, junto con la observación de que los rayos incidente y refractado, así como la normal, se encuentran en el mismo plano se llama **ley de refracción** o **ley de Snell**, en honor del científico holandés Willebrord Snell (1591-1626). Existen algunas dudas de que Snell la haya descubierto en realidad. El descubrimiento de que $n = c/v$ fue muy posterior.

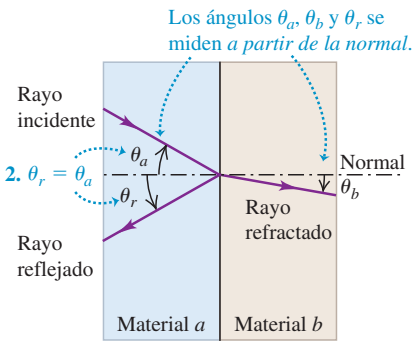
Si bien estos resultados se obtuvieron primero en forma experimental, es posible obtenerlos teóricamente a partir de la descripción ondulatoria de la luz, como veremos en la sección 33.7.

Las ecuaciones (33.3) y (33.4) indican que cuando un rayo pasa de un material a hacia otro material b que tiene un mayor índice de refracción ($n_b > n_a$) y, por lo tanto, una menor rapidez de onda, el ángulo θ_b que forma con la normal es *más pequeño* en el segundo material que el ángulo θ_a en el primero; por consiguiente, el rayo se desvía *hacia* la normal (figura 33.8*a*). Cuando el segundo material tiene un *menor* índice de refracción que el primero ($n_b < n_a$) y, por lo tanto, una mayor rapidez de onda, el rayo se desvía *alejándose* de la normal (figura 33.8*b*).

Sin importar cuáles sean los materiales a cada lado de la interfase, en el caso de una incidencia *normal* el rayo transmitido no se desvía en absoluto (figura 33.8*c*). En

33.7 Leyes de reflexión y refracción.

1. Los rayos incidente, reflejado y refractado, así como la normal a la superficie, se encuentran en el mismo plano.

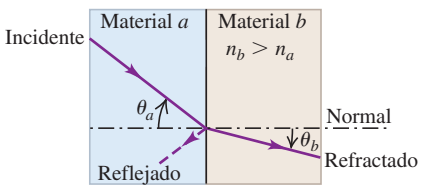


3. Cuando un rayo de luz monocromática cruza la interfase entre dos materiales dados *a* y *b*, los ángulos θ_a y θ_b se relacionan con los índices de refracción de *a* y *b* por medio de

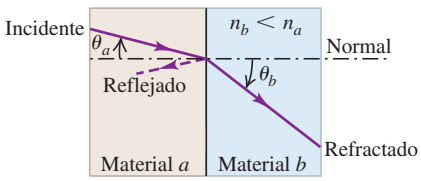
$$\frac{\operatorname{sen}\theta_a}{\operatorname{sen}\theta_b} = \frac{n_b}{n_a}$$

33.8 Tres casos de refracción y reflexión. *a*) El material *b* tiene un índice de refracción mayor que el material *a*. *b*) El material *b* tiene un índice de refracción menor que el material *a*. *c*) El rayo de luz incidente es normal a la interfase entre los materiales.

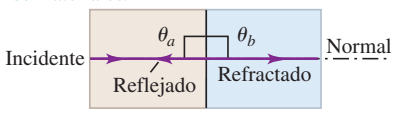
a) Un rayo que entra a un material con *mayor* índice de refracción se desvía *hacia* la normal.



b) Un rayo que entra a un material con *menor* índice de refracción se desvía *alejándose* de la normal.



c) Un rayo orientado a lo largo de la normal no se desvía, sin importar cuáles sean los materiales.

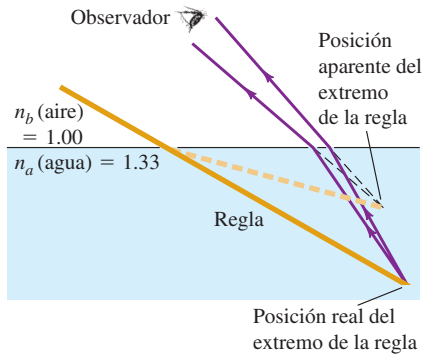


33.9 *a*) Esta regla en realidad es recta, pero parece que se dobla al entrar en la superficie del agua. *b*) Los rayos de luz provenientes de cualquier objeto sumergido se desvían alejándose de la normal cuando salen al aire. Desde el punto de vista de un observador situado afuera de la superficie del agua, el objeto parece estar mucho más cerca de la superficie de lo que en realidad está.

a) La mitad de una regla recta sumergida en agua

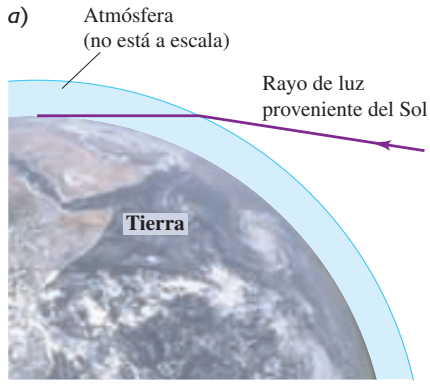


b) ¿Por qué la regla se ve doblada?



33.10 *a*) El índice de refracción del aire es ligeramente mayor que 1; por esta razón, los rayos luminosos del Sol durante el ocaso se desvían hacia abajo cuando entran a la atmósfera. (El efecto se exagera en esta figura). *b*) La luz que proviene del extremo inferior del Sol (la parte que parece estar más cerca del horizonte) experimenta una refracción más intensa, pues pasa a través del aire más denso en las capas bajas de la atmósfera. Como resultado, cuando se oculta, se ve achatado en la dirección vertical. (Véase el problema 33.55).

a)



b)



este caso, $\theta_a = 0$ y sen $\theta_a = 0$, por lo que de acuerdo con la ecuación (33.4), θ_b también es igual a cero, de manera que el rayo transmitido también es normal a la interfase. La ecuación (33.2) indica que θ_r es igual a cero, así que el rayo reflejado viaja de regreso a lo largo de la misma trayectoria que el rayo incidente.

La ley de la refracción explica por qué una regla o una pajilla parcialmente sumergidos parecen estar doblados; los rayos de luz que provienen de un lugar por debajo de la superficie cambian de dirección al pasar por la interfase aire-agua, de manera que los rayos parecen provenir de una posición por arriba de su punto de origen real (figura 33.9). Un efecto similar explica la apariencia de los atardeceres (figura 33.10).

Un caso especial muy importante es la refracción que ocurre en la interfase entre un material y el vacío, para el cual el índice de refracción, por definición, es la unidad. Cuando un rayo pasa del vacío al material *b*, de forma que $n_a = 1$ y $n_b > 1$, el rayo siempre se desvía *hacia* la normal. Cuando un rayo pasa de un material al vacío, de forma que $n_a > 1$ y $n_b = 1$, el rayo siempre se desvía *alejándose* de la normal.

Las leyes de reflexión y refracción se aplican sin importar de qué lado de la interfase proviene el rayo incidente. Si en la figura 33.8*a* o 33.8*b* un rayo de luz se acerca a la interfase desde la derecha y no desde la izquierda, una vez más habrá rayos reflejado y refractado; estos dos rayos, el rayo incidente y la normal a la superficie de nuevo quedan en el mismo plano. Además, la trayectoria de un rayo refractado es *reversible*: sigue la misma trayectoria cuando va de *b* a *a* que cuando va de *a* a *b*. [Usted puede verificar esto mediante la ecuación (33.4)]. Como el rayo reflejado y el incidente forman el mismo ángulo con la normal, la trayectoria de un rayo reflejado también es reversible. Por esa razón, cuando usted ve los ojos de alguien en un espejo, la persona observada también lo puede mirar a usted.

La *intensidad* de los rayos reflejado y refractado dependen del ángulo de incidencia, de los dos índices de refracción y de la polarización (es decir, de la dirección del vector del campo eléctrico) del rayo incidente. La parte reflejada es mínima cuando la incidencia es normal ($\theta_a = 0°$); en tal caso, es alrededor del 4% para una interfase aire-vidrio. Esta fracción se incrementa al aumentar el ángulo de incidencia hasta llegar al 100%, que se da con una incidencia límite, cuando $\theta_a = 90°$.

Es posible usar las ecuaciones de Maxwell para pronosticar la amplitud, la intensidad, la fase y los estados de polarización de las ondas reflejadas y refractadas. Sin embargo, ese análisis está más allá de nuestro alcance.

El índice de refracción no solo depende de la sustancia, sino también de la longitud de onda de la luz. La dependencia de la longitud de onda se llama *dispersión*, la cual estudiaremos en la sección 33.4. En la tabla 33.1 se presentan los índices de refracción de varios sólidos y líquidos para una longitud de onda particular de luz amarilla.

Aplicación **Transparencia e índice de refracción**

Una anguila en estado larvario es casi tan transparente como el agua de mar en la que nada. Sin embargo, la larva de esta fotografía es fácil de ver porque su índice de refracción es mayor que el del agua, de modo que la luz que la alcanza se refleja en lugar de transmitirse. La larva aparece particularmente brillante en su contorno porque la luz que llega a la cámara desde esos puntos llegó a la larva con un ángulo de incidencia casi rasante ($\theta_a = 90°$), lo que da como resultado una reflexión cercana al 100%.

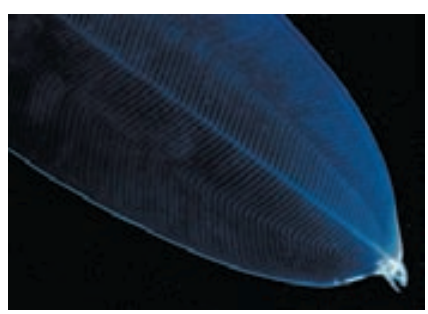


Tabla 33.1 Índice de refracción para la luz amarilla de sodio ($\lambda_0 = 589$ nm)

Sustancia	Índice de refracción, n
Sólidos	
Hielo (H_2O)	1.309
Fluorita (CaF_2)	1.434
Poliestireno	1.49
Sal de roca (NaCl)	1.544
Cuarzo (SiO_2)	1.544
Circonio ($ZrO_2 \cdot SiO_2$)	1.923
Diamante (C)	2.417
Fabulita ($SrTiO_3$)	2.409
Rutilo (TiO_2)	2.62
Vidrios (valores comunes)	
Blanco (Crown)	1.52
Cristal ligero	1.58
Cristal mediano	1.62
Cristal denso	1.66
Cristal de lantano	1.80
Líquidos a 20°C	
Metanol (CH_3OH)	1.329
Agua (H_2O)	1.333
Etanol (C_2H_5OH)	1.36
Tetracloruro de carbono (CCl_4)	1.460
Aguarrás	1.472
Glicerina	1.473
Benceno	1.501
Disulfuro de carbono (CS_2)	1.628

El índice de refracción del aire a temperatura y presión estándares es de alrededor de 1.0003, y por lo general lo tomaremos como si fuera exactamente igual a 1. El índice de refracción de un gas se incrementa conforme su densidad aumenta. La mayoría de los vidrios que se utilizan en los instrumentos ópticos tienen índices de refracción entre 1.5 y 2.0. Unas cuantas sustancias tienen índices mayores; un ejemplo de esto es el diamante, con 2.417.

Índice de refracción y aspectos ondulatorios de la luz

Hemos analizado la forma en que la dirección de un rayo de luz cambia cuando pasa de un material a otro con distinto índice de refracción. También es importante ver lo que ocurre con las características *ondulatorias* de la luz cuando eso sucede.

En primer lugar, la frecuencia f de la onda no cambia cuando pasa de un material a otro. Es decir, el número de ciclos de la onda que llegan por unidad de tiempo es igual al número de ciclos que salen por unidad de tiempo; esto significa que la superficie de frontera no puede crear ni destruir ondas.

En segundo lugar, la longitud de onda λ, en general, *es* diferente en distintos materiales. Esto se debe a que en cualquier material, $v = \lambda f$; como f es la misma en cualquier material que en el vacío y v siempre es menor que la rapidez c de la onda en el vacío, λ también se reduce en forma correspondiente. Así, la longitud de onda λ de la luz en un material es *menor que* la longitud de onda λ_0 de la misma luz en el vacío. De acuerdo con el análisis anterior, $f = c/\lambda_0 = v/\lambda$. Al combinar esto con la ecuación (33.1), $n = c/v$, se encuentra que

$$\lambda = \frac{\lambda_0}{n} \qquad \text{(longitud de onda de la luz en un material)} \qquad (33.5)$$

Cuando una onda pasa de un material a otro con mayor índice de refracción, de manera que $n_b > n_a$, la rapidez de la onda disminuye. La longitud de onda $\lambda_b = \lambda_0/n_b$ en el segundo material es, por consiguiente, más corta que la longitud de onda $\lambda_a = \lambda_0/n_a$ del primer material. Si en lugar de ello, el segundo material tiene un índice de refracción menor que el primero, de manera que $n_b < n_a$, entonces la rapidez de la onda se incrementa. Así, la longitud de onda λ_b en el segundo material es mayor que la longitud de onda λ_a en el primero. Esto tiene sentido intuitivamente; las ondas se "comprimen" (la longitud de onda se acorta) si la rapidez de onda disminuye, y se "estiran" (la longitud de onda se alarga) si la rapidez de onda aumenta.

Estrategia para resolver problemas 33.1 Reflexión y refracción



IDENTIFICAR *los conceptos relevantes:* Use la óptica geométrica, analizada en esta sección, siempre que la luz (o una radiación electromagnética de *cualquier* frecuencia y longitud de onda) encuentra una frontera entre dos materiales diferentes. En general, parte de la luz se refleja de regreso hacia el primer material y parte se refracta hacia el segundo.

PLANTEAR *el problema* de acuerdo con los siguientes pasos:

1. En los problemas relacionados con rayos y ángulos, comience por hacer un diagrama grande y bien definido. Etiquete todos los ángulos conocidos y los índices de refracción.
2. Identifique las incógnitas.

EJECUTAR *la solución* como sigue:

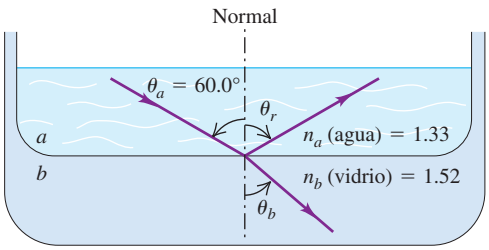
1. Aplique las leyes de reflexión, ecuación (33.2), y refracción, ecuación (33.4). Mida los ángulos de incidencia, de reflexión y de refracción con respecto de la *normal* a la superficie, *nunca* a partir de la superficie misma.
2. Aplique geometría o trigonometría al trabajar con relaciones angulares. Recuerde que la suma de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo es igual a 90° (son *complementarios*) y la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180°.
3. La frecuencia de la radiación electromagnética no cambia cuando pasa de un material a otro, pero la longitud de onda cambia de acuerdo con la ecuación (33.5), $\lambda = \lambda_0/n$.

EVALUAR *la respuesta:* En problemas relacionados con la refracción, compruebe que los resultados son congruentes con la ley de Snell ($n_a \operatorname{sen}\theta_a = n_b \operatorname{sen}\theta_b$). Si el segundo material tiene un mayor índice de refracción que el primero, el ángulo de refracción debe ser más *pequeño* que el ángulo de incidencia: el rayo refractado se desvía hacia la normal. Si el primer material tiene un mayor índice de refracción, el ángulo de refracción debe ser mayor que el ángulo de incidencia. El rayo refractado se desvía alejándose de la normal.

Ejemplo 33.1 Reflexión y refracción

En la figura 33.11, el material *a* es agua y el material *b* es un vidrio con índice de refracción de 1.52. Si el rayo incidente forma un ángulo de 60.0° con la normal, determine las direcciones de los rayos reflejado y refractado.

33.11 Reflexión y refracción de la luz al pasar de agua a vidrio.



SOLUCIÓN

IDENTIFICAR y PLANTEAR: Este es un problema de óptica geométrica. Se da el ángulo de incidencia $\theta_a = 60.0°$ y los índices de refracción $n_a = 1.33$ y $n_b = 1.52$. Se deben calcular los ángulos de reflexión y refracción θ_r y θ_b; para esto se usan las ecuaciones (33.2) y (33.4), respectivamente. La figura 33.11 muestra los rayos y los ángulos; n_b es ligeramente mayor que n_a, por lo que, de acuerdo con la ley de Snell [ecuación (33.4)], θ_b es ligeramente menor que θ_a, como se ilustra en la figura.

EJECUTAR: De acuerdo con la ecuación (33.2), el ángulo que forma el rayo reflejado con la normal es el mismo que el del rayo incidente; por lo tanto, $\theta_r = \theta_a = 60.0°$.

Para determinar la dirección del rayo refractado se usa la ley de Snell, ecuación (33.4):

$$\begin{aligned} n_a \operatorname{sen}\theta_a &= n_b \operatorname{sen}\theta_b \\ \operatorname{sen}\theta_b &= \frac{n_a}{n_b}\operatorname{sen}\theta_a = \frac{1.33}{1.52}\operatorname{sen} 60.0° = 0.758 \\ \theta_b &= \operatorname{arcsen}(0.758) = 49.3° \end{aligned}$$

EVALUAR: El segundo material tiene un mayor índice de refracción que el primero, igual que la situación que se ilustra en la figura 33.8*a*. Por lo tanto, el rayo refractado se desvía hacia la normal y $\theta_b < \theta_a$.

Ejemplo 33.2 Índice de refracción en el ojo

La longitud de onda de la luz roja de un láser de helio-neón es de 633 nm en el aire, pero de 474 nm en el humor acuoso del globo ocular. Calcule el índice de refracción del humor acuoso, además de la rapidez y la frecuencia de la luz en esta sustancia.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR y PLANTEAR: Las ideas clave aquí son **i.** la definición del índice de refracción n en términos de la rapidez de onda v en un medio y la rapidez c en el vacío, y **ii.** la relación entre la longitud de onda λ_0 en el vacío y la longitud de onda λ en un medio de índice n. Se usa la ecuación (33.1), $n = c/v$; así como la ecuación (33.5), $\lambda = \lambda_0/n$ y $v = \lambda f$.

EJECUTAR: El índice de refracción del aire está muy cerca de la unidad, por lo que supondremos que la longitud de onda λ_0 en el vacío es la misma que en el aire, 633 nm. Así, según la ecuación (33.5),

$$\lambda = \frac{\lambda_0}{n} \qquad n = \frac{\lambda_0}{\lambda} = \frac{633\ \text{nm}}{474\ \text{nm}} = 1.34$$

Esto es aproximadamente el mismo índice de refracción que el del agua. Por lo tanto, usando $n = c/v$ y $v = \lambda f$, tenemos

$$v = \frac{c}{n} = \frac{3.00 \times 10^8\,\text{m/s}}{1.34} = 2.25 \times 10^8\,\text{m/s}$$

$$f = \frac{v}{\lambda} = \frac{2.25 \times 10^8\,\text{m/s}}{474 \times 10^{-9}\,\text{m}} = 4.74 \times 10^{14}\,\text{Hz}$$

EVALUAR: Observe que si bien la rapidez y la longitud de onda tienen diferentes valores en el aire y en el humor acuoso, la *frecuencia* en el aire, f_0, es igual que la frecuencia f en el humor acuoso:

$$f_0 = \frac{c}{\lambda_0} = \frac{3.00 \times 10^8\,\text{m/s}}{633 \times 10^{-9}\,\text{m}} = 4.74 \times 10^{14}\ \text{Hz}$$

Cuando una onda luminosa pasa de un material a otro, tanto la rapidez como la longitud de onda cambian, pero la frecuencia permanece igual.

Ejemplo 33.3 Un rayo reflejado dos veces

Dos espejos están perpendiculares entre sí. Un rayo que viaja en un plano perpendicular con respecto a los dos espejos se refleja en uno de ellos y luego en el otro, como se ilustra en la figura 33.12. ¿Cuál es la dirección final del rayo en relación con su dirección original?

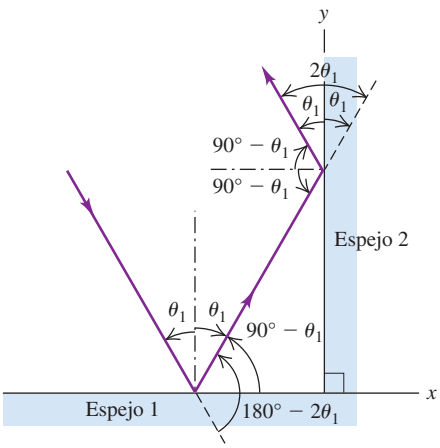
SOLUCIÓN

IDENTIFICAR y PLANTEAR: Este problema se relaciona con la ley de reflexión, la cual se debe aplicar dos veces (una por cada espejo).

EJECUTAR: Para el espejo 1, el ángulo de incidencia es θ_1, y este es igual al ángulo de reflexión. La suma de los ángulos interiores del triángulo que se ilustra en la figura es igual a 180°, por lo que vemos que los ángulos de incidencia y reflexión para el espejo 2 son de $90° - \theta_1$. El cambio total en la dirección del rayo después de las dos reflexiones es, por lo tanto, $2(90° - \theta_1) + 2\theta_1 = 180°$. Es decir, la dirección final del rayo es opuesta a su dirección original.

Continúa

33.12 Un rayo que se desplaza en el plano xy. La primera reflexión cambia el signo de la componente y de su velocidad, y la segunda reflexión modifica el signo de la componente x. En el caso de un rayo diferente que tuviera una componente z de velocidad, se podría usar un tercer espejo (perpendicular a los dos que se ilustran) para cambiar el signo de esa componente.



EVALUAR: Un punto de vista alternativo es que la reflexión invierte el signo de la componente de la velocidad de la luz perpendicular a la superficie, pero deja las otras componentes inalteradas. Se invita al lector a que verifique esto con detalle. También deberá ser capaz de usar este resultado para demostrar que cuando un rayo de luz se refleja sucesivamente en tres espejos que forman la esquina de un cubo (un "reflector de vértice o retrorreflector"), su dirección final, de nuevo, es opuesta a su dirección original. Este principio se usa mucho en las luces traseras y en los reflectores posteriores de las bicicletas para mejorar su visualización nocturna. Los astronautas del Apolo colocaron arreglos de reflectores de vértice en la Luna. Por medio de rayos láser reflejados en tales arreglos, se logró medir la distancia entre la Tierra y la Luna con un error de 0.15 m.

Evalúe su comprensión de la sección 33.2 Usted se encuentra en la orilla de un lago y observa un apetitoso pez que nada a cierta distancia debajo de la superficie. *a*) Si quiere atrapar al pez, ¿debe lanzar el arpón **i.** más arriba, **ii.** más abajo o **iii.** directamente hacia la posición aparente del pez? *b*) Si en lugar del arpón usara un rayo láser potente que le permitiera matar y cocinar al pez al mismo tiempo, ¿debería disparar el rayo láser **i.** más arriba, **ii.** más abajo o **iii.** directamente hacia la posición aparente del pez?

MasteringPHYSICS

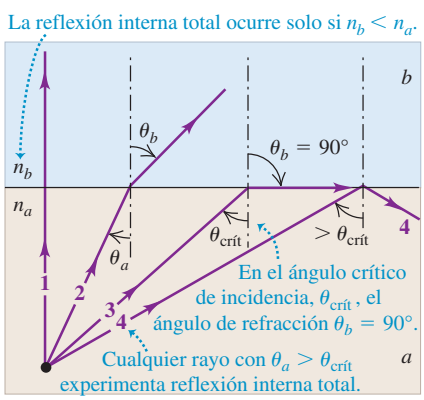
ActivPhysics 15.2: Total Internal Reflection

33.3 Reflexión interna total

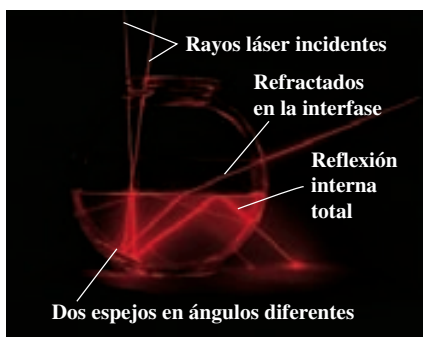
Hemos descrito la forma en que la luz es parcialmente reflejada y parcialmente transmitida en una interfase entre dos materiales con distintos índices de refracción. Sin embargo, en ciertas circunstancias, *toda* la luz se puede reflejar en la interfase, sin que se transmita nada de ella, aun si el segundo material es transparente. La figura 33.13*a* ilustra la forma en que esto ocurre. Se muestran varios rayos que salen de una fuente puntual en el material a con índice de refracción n_a. Los rayos inciden en la superficie

33.13 *a*) Reflexión interna total. El ángulo de incidencia para el que el ángulo de refracción es de 90° se llama ángulo crítico; este es el caso del rayo 3. Las porciones reflejadas de los rayos 1, 2 y 3 se omiten por claridad. *b*) Los rayos de luz láser entran al agua en la pecera desde arriba; se reflejan en el fondo en los espejos inclinados con ángulos ligeramente distintos. Un rayo experimenta reflexión interna total en la interfase aire-agua.

a) Reflexión interna total



b) Reflexión interna total demostrada con un láser, espejos y agua en una pecera



del segundo material b con índice n_b, donde $n_a > n_b$. (Los materiales a y b podrían ser agua y aire, respectivamente). Según la ley de Snell de la refracción,

$$\operatorname{sen}\theta_b = \frac{n_a}{n_b}\operatorname{sen}\theta_a$$

Como n_a/n_b es mayor que la unidad, sen θ_b es mayor que sen θ_a; el rayo se desvía *apartándose* de la normal. Así, debe haber algún valor de θ_a *menor que* 90° para el cual sen $\theta_b = 1$ y $\theta_b = 90°$. Esto se ilustra con el rayo 3 en el diagrama, que emerge rozando apenas la superficie con un ángulo de refracción de 90°. Compare la figura 33.13*a* con la fotografía de los rayos de luz en la figura 33.13*b*.

El ángulo de incidencia para el cual el rayo refractado emerge en forma tangencial a la superficie se llama **ángulo crítico**, y se denota con $\theta_{\text{crít}}$. (Un análisis más detallado usando las ecuaciones de Maxwell demuestra que conforme el ángulo de incidencia se aproxima al ángulo crítico, la intensidad transmitida tiende a cero). Si el ángulo de incidencia es *mayor* que el ángulo crítico, el seno del ángulo de refracción, de acuerdo con la ley de Snell, tendría que ser mayor que la unidad, lo cual es imposible. Más allá del ángulo crítico, el rayo *no puede* pasar hacia el material ubicado en la parte superior: queda atrapado en el material de la parte inferior y se refleja por completo en la frontera de la superficie. Esta situación, llamada **reflexión interna total**, solo ocurre cuando un rayo en el material a incide sobre un segundo material b cuyo índice de refracción es *menor* que el del material a (es decir, $n_b < n_a$).

Se puede obtener el ángulo crítico para dos materiales dados a y b si se iguala $\theta_b = 90°$ (sen $\theta_b = 1$) en la ley de Snell. De esta forma, se tiene

$$\operatorname{sen}\theta_{\text{crít}} = \frac{n_b}{n_a} \qquad \text{(ángulo crítico para la reflexión interna total)} \qquad (33.6)$$

La reflexión interna total ocurrirá si el ángulo de incidencia θ_a es mayor o igual que $\theta_{\text{crít}}$.

Aplicaciones de la reflexión interna total

La reflexión interna total tiene numerosas aplicaciones en la tecnología óptica. Por ejemplo, considere un vidrio cuyo índice de refracción es $n = 1.52$. Si la luz que se propaga dentro de este vidrio encuentra una interfase vidrio-aire, el ángulo crítico es:

$$\operatorname{sen}\theta_{\text{crít}} = \frac{1}{1.52} = 0.658 \qquad \theta_{\text{crít}} = 41.1°$$

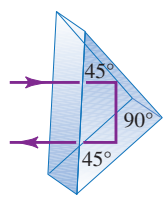
La luz *se reflejará totalmente* si incide en la superficie vidrio-aire con un ángulo de 41.1° o mayor. Puesto que el ángulo crítico es un poco menor de 45°, es posible usar un prisma con ángulos de 45° − 45° − 90° como superficie totalmente reflectante. Como reflectores, los prismas totalmente reflectantes tienen ciertas ventajas sobre las superficies metálicas, como los espejos comunes de vidrio con un recubrimiento. Mientras que ninguna superficie metálica refleja el 100% de la luz que incide sobre ella, un prisma puede reflejar *totalmente* la luz. Las propiedades reflectantes de un prisma son permanentes y no se deterioran por empañamiento.

Un prisma de 45° − 45° − 90°, usado como en la figura 33.14*a*, se llama prisma de *Porro*. La luz entra y sale en ángulos rectos con respecto a la hipotenusa y se refleja totalmente en cada una de las caras más cortas. El cambio total de la dirección de los rayos es de 180°. Es frecuente que los binoculares usen combinaciones de dos prismas de Porro como en la figura 33.14*b*.

Cuando un rayo de luz entra por el extremo de una varilla transparente (figura 33.15), la luz se refleja por completo internamente si el índice de refracción de la varilla es mayor que el del material circundante. La luz queda "atrapada" dentro de la varilla aun si esta se curva, siempre que la curvatura no sea muy grande. Una varilla

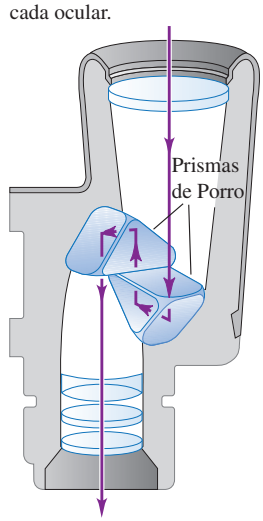
33.14 *a*) Reflexión interna total en un prisma de Porro. *b*) Combinación de dos prismas de Porro en los binoculares.

a) Reflexión interna total en un prisma de Porro

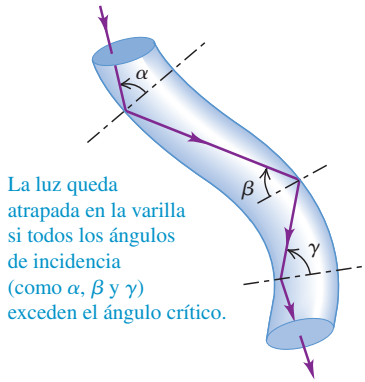


Si el rayo incidente está orientado como se ilustra, la reflexión interna total ocurre en las caras a 45° (porque para una interfase vidrio-aire, $\theta_{\text{crít}} = 41.1°$).

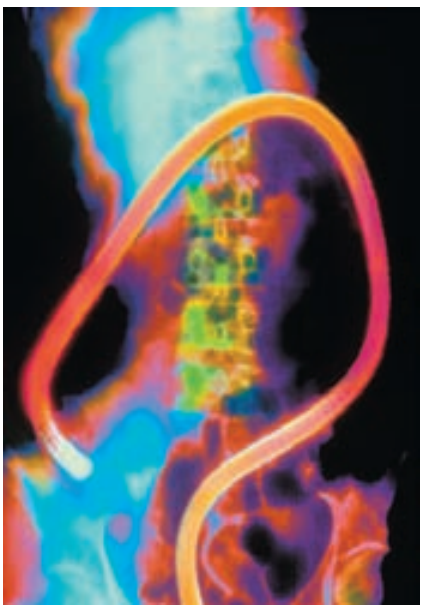
b) Los binoculares utilizan prismas de Porro para reflejar la luz hacia cada ocular.



33.15 Varilla transparente con índice de refracción mayor que el del material circundante.



33.16 Esta imagen a colores de rayos x del abdomen de un paciente muestra un endoscopio curvado en el colon.



con estas características en ocasiones recibe el nombre de *tubo de luz*. Un manojo de fibras finas de vidrio o de plástico se comporta del mismo modo y tiene la ventaja de ser flexible. Un manojo puede estar formado por miles de fibras individuales, cada una del orden de 0.002 a 0.01 mm de diámetro. Si las fibras se acomodan en el manojo de manera que las posiciones relativas en sus extremos sean las mismas (imágenes especulares), el manojo puede transmitir una imagen.

Los dispositivos de fibra óptica tienen muchas aplicaciones médicas en los instrumentos llamados *endoscopios*, los cuales se pueden insertar directamente en los tubos bronquiales, la vejiga, el colon y otros órganos para efectuar un examen visual directo (figura 33.16). Incluso es posible introducir un manojo de fibras en una aguja hipodérmica para estudiar los tejidos y vasos sanguíneos que hay muy por debajo de la piel.

La fibra óptica también tiene aplicaciones en los sistemas de comunicación, en los cuales se usa para transmitir un rayo láser modulado. La rapidez con la que una onda (ya sea de luz, de radio o de otro tipo) puede transmitir información es proporcional a la frecuencia. Para comprender por qué, en términos cualitativos, considere la modulación (modificación) de la onda por medio del recorte de algunas de sus crestas. Suponga que cada cresta representa un dígito binario: una cresta recortada representa un 0 y una cresta sin modificar representa un 1. El número de dígitos binarios que podemos transmitir por unidad de tiempo es, por consiguiente, proporcional a la frecuencia de la onda. Las ondas de luz infrarroja y visible tienen una frecuencia mucho mayor que las ondas de radio, de manera que un rayo láser modulado puede transmitir una cantidad enorme de información a través de un solo cable de fibra óptica.

Otra ventaja de las fibras ópticas es que se pueden hacer más delgadas que el alambre de cobre convencional, por lo que es posible agrupar más fibras en un cable de un diámetro dado. Así, más señales distintas (por ejemplo, diferentes líneas telefónicas) se pueden enviar por el mismo cable. Como los cables de fibra óptica son aislantes eléctricos, son inmunes a la interferencia eléctrica proveniente de los relámpagos y otras fuentes, y no permiten corrientes indeseables entre el emisor y el receptor. Por estas y otras razones, los cables de fibra óptica tienen un papel cada vez más importante en la telefonía de larga distancia, la televisión y la comunicación por Internet.

33.17 Para maximizar su brillo, los diamantes se cortan de manera que haya una reflexión interna total en sus superficies posteriores.



La reflexión interna total también desempeña un papel importante en el diseño de joyería. El brillo de un diamante se debe en gran medida a su alto índice de refracción ($n = 2.417$) y al pequeño ángulo crítico correspondiente. La luz que entra a través de un diamante cortado se refleja por completo internamente en las facetas de su superficie posterior, y luego sale por la superficie anterior (figura 33.17). Las gemas "imitación de diamante", como la circonia cúbica, están elaboradas con materiales cristalinos menos costosos y con índices de refracción comparables.

Ejemplo conceptual 33.4 Un periscopio con fugas

El periscopio de un submarino usa dos prismas totalmente reflectantes de 45° – 45° – 90° con reflexión interna total en los lados adyacentes a los ángulos de 45°. Explique por qué el periscopio deja de funcionar si se presenta una fuga y el prisma inferior queda cubierto por el agua.

SOLUCIÓN

El ángulo crítico del agua ($n_b = 1.33$) sobre vidrio ($n_a = 1.52$) es

$$\theta_{\text{crit}} = \operatorname{arcsen}\frac{1.33}{1.52} = 61.0°$$

El ángulo de incidencia de 45° en un prisma totalmente reflectante es *más pequeño que* el ángulo crítico de 61.0°, así que no hay reflexión in-terna total en la interfase vidrio-agua. La mayor parte de la luz se transmite hacia el agua, y muy poca se refleja de regreso al prisma.

Evalúe su comprensión de la sección 33.3 ¿En cuál de las siguientes situaciones hay reflexión interna total? **i.** Luz que se propaga en agua ($n = 1.33$) incide en una interfase agua-aire con un ángulo de 70°; **ii.** luz que se propaga en vidrio ($n = 1.52$) incide en una interfase vidrio-agua con un ángulo de 70°; **iii.** luz que se propaga en agua incide en una interfase agua-vidrio con un ángulo de 70°.

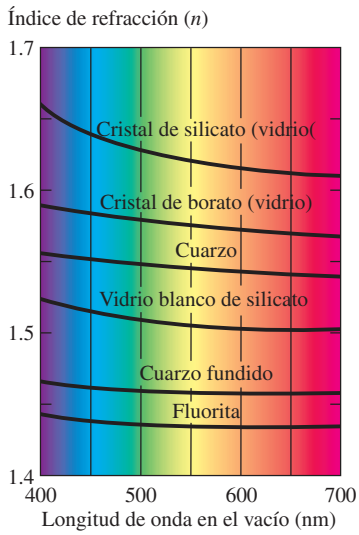
33.4 Dispersión

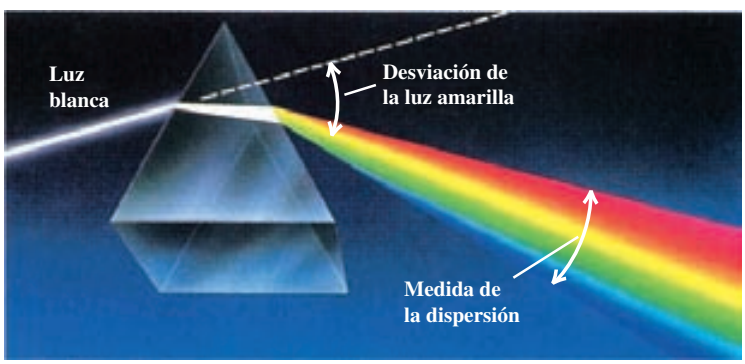
La luz blanca ordinaria es una superposición de ondas con longitudes de onda que se extienden a través de todo el espectro visible. La rapidez de la luz *en el vacío* es la misma para todas las longitudes de onda, pero la rapidez en una sustancia material es diferente para distintas longitudes de onda. En consecuencia, el índice de refracción de un material depende de la longitud de onda. La dependencia de la rapidez de onda y del índice de refracción de la longitud de onda se llama **dispersión**.

La figura 33.18 muestra la variación del índice de refracción n con la longitud de onda en algunos materiales ópticos comunes. Observe que el eje horizontal de la figura es la longitud de onda de la luz *en el vacío*, λ_0; la longitud de onda en el material está dada por la ecuación (33.5), $\lambda = \lambda_0/n$. En la mayoría de los materiales, el valor de n *disminuye* al aumentar la longitud de onda y disminuir la frecuencia; por lo tanto, n *aumenta* al disminuir la longitud de onda y aumentar la frecuencia. En un material de ese tipo, la luz de mayor longitud de onda tiene una rapidez mayor que la luz de longitud de onda más corta.

La figura 33.19 muestra un rayo de luz blanca que incide sobre un prisma. La desviación (esto es, el cambio de dirección) que produce el prisma aumenta al incrementarse el índice de refracción y la frecuencia y al disminuir la longitud de onda. La luz violeta es la que se desvía en mayor grado, y la roja es la que se desvía menos; otros colores están en posiciones intermedias. Cuando sale del prisma, la luz se dispersa en un rayo con forma de abanico, como se ilustra. Se dice que la luz se *dispersa* en un espectro. La cantidad de dispersión depende de la *diferencia* entre los índices de refracción para la luz violeta y para la luz roja. En la figura 33.18 se observa que para una sustancia como la fluorita, la diferencia entre los índices para el rojo y el violeta es pequeña, y la dispersión también será mínima. Una mejor elección del material para un prisma cuya finalidad es generar un espectro sería el cristal de silicato, para el que hay una mayor diferencia en el valor de n entre el rojo y el violeta.

33.18 Variación del índice de refracción n con la longitud de onda para distintos materiales transparentes. El eje horizontal muestra la longitud de onda λ_0 de la luz *en el vacío*; la longitud de onda en el material es igual a $\lambda = \lambda_0/n$.





33.19 Dispersión de la luz a través de un prisma. La banda de colores se llama espectro.

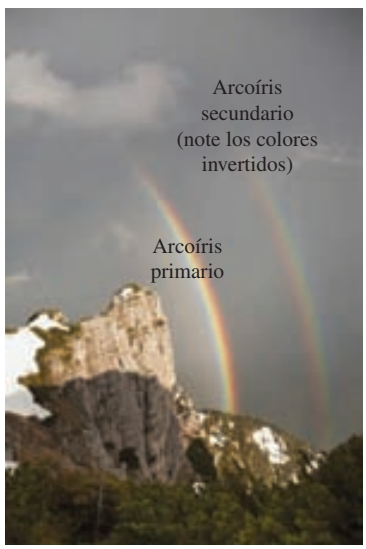
Como se mencionó en la sección 33.3, el brillo del diamante se debe en parte a su inusual índice de refracción tan grande; otro factor importante es su gran dispersión, la cual ocasiona que la luz que entra al diamante salga como un espectro multicolor. Los cristales de rutilo y de titanato de estroncio, los cuales se producen de forma sintética, tienen alrededor de ocho veces la dispersión del diamante.

Arcoíris

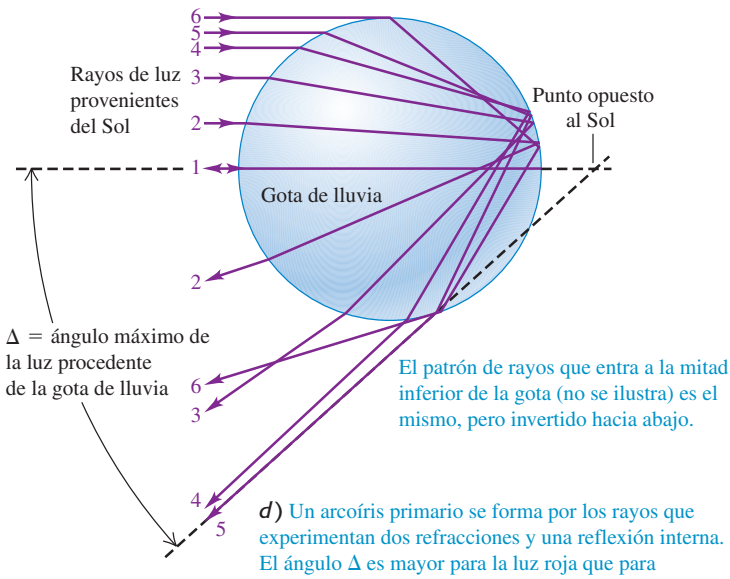
Cuando usted presencia la belleza de un arcoíris, como el de la figura 33.20*a*, observa los efectos combinados de la dispersión, la refracción y la reflexión. La luz proveniente de atrás del observador entra en una gota de agua, se refleja (parcialmente) en la superficie posterior de esta, y se refracta otra vez al salir de ella (figura 33.20*b*). Un rayo de luz que entra por el punto medio de la gota se refleja directamente de regreso. Los demás rayos salen de la gota con un ángulo Δ con respecto al rayo medio, y muchos rayos se "apilan" en el ángulo Δ. Lo que se ve es un disco de luz de radio

33.20 Cómo se forma el arcoíris.

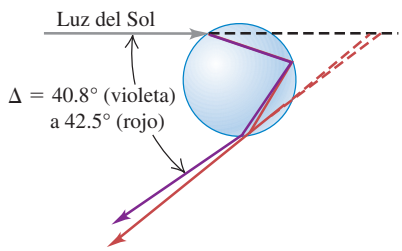
a) Arcoíris doble



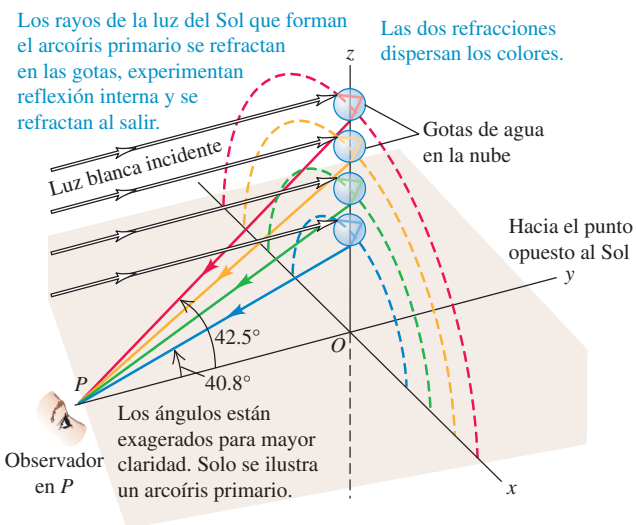
b) Trayectorias de rayos de luz que entran por la mitad superior de una gota de lluvia



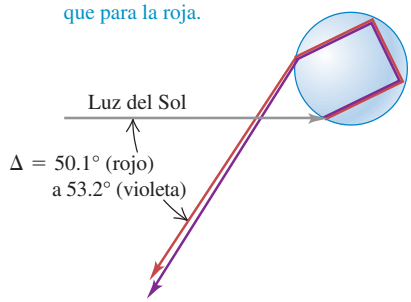
d) Un arcoíris primario se forma por los rayos que experimentan dos refracciones y una reflexión interna. El ángulo Δ es mayor para la luz roja que para la violeta.



c) Formación de un arcoíris. En esta ilustración, el Sol está directamente detrás del observador en *P*.



e) Un arcoíris secundario se forma por los rayos que experimentan dos refracciones y dos reflexiones internas. El ángulo Δ es mayor para la luz violeta que para la roja.



angular Δ con centro en el punto bajo del Sol (el punto en el cielo opuesto al Sol); debido al "apilamiento" de los rayos luminosos, el disco tiene su brillo máximo alrededor de su borde, el cual vemos como el arcoíris (figura 33.20*c*). Como ninguna luz llega al ojo en ángulos mayores que Δ, el cielo parece oscuro afuera del arcoíris (véase la figura 33.20*a*). El valor del ángulo Δ depende del índice de refracción del agua que forma las gotas, el cual a la vez depende de la longitud de onda (figura 33.20*d*). El disco brillante de luz roja es un poco mayor que el de luz naranja, que a la vez es algo mayor que el de la luz amarilla, y así sucesivamente. Como resultado, el observador ve al arcoíris como una banda de colores.

En muchos casos es posible ver un segundo arcoíris más grande. Este es el resultado de la dispersión, la refracción y *dos* reflexiones en la superficie posterior de la gota (figura 33.20*e*). Cada vez que un rayo de luz incide en la superficie posterior, parte de la luz se refracta hacia afuera de la gota (no se muestra en la figura 33.20); después de dos de estas incidencias, relativamente poca luz queda dentro de la gota y, por eso, el arcoíris secundario es notablemente más tenue que el arcoíris primario. Así como un espejo colocado frente a un libro invierte las letras impresas, la segunda reflexión invierte la secuencia de colores en el arcoíris secundario. Se puede observar este efecto en la figura 33.20*a*.

33.5 Polarización

MasteringPHYSICS®

ActivPhysics 16.9: Physical Optics: Polarization

La *polarización* es una característica de todas las ondas transversales. Este capítulo trata sobre la luz, pero para presentar algunos conceptos básicos acerca de la polarización, volvamos a las ondas transversales en una cuerda que estudiamos en el capítulo 15 (vol. 1). En el caso de una cuerda que esté en equilibrio a lo largo del eje x, los desplazamientos pueden ocurrir a lo largo de la dirección y, como en la figura 33.21*a*. En este caso, la cuerda siempre queda en el plano xy. Pero los desplazamientos pueden ser a lo largo del eje z como en la figura 33.21*b*; en tal caso, la cuerda siempre se encuentra en el plano xz.

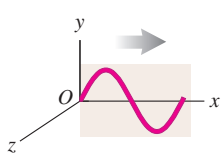
Cuando una onda solo tiene desplazamientos en y, se dice que está **linealmente polarizada** en la dirección y; una onda con desplazamientos solo en z está linealmente polarizada en esa dirección. Para las ondas mecánicas es posible construir un **filtro polarizador**, o **polarizador** simplemente, que permita que solo pasen ondas con cierta dirección de polarización. En la figura 33.21*c* la cuerda puede deslizarse verticalmente en la ranura sin fricción, pero no es posible ningún movimiento horizontal. Este filtro deja pasar ondas polarizadas en la dirección y, pero bloquea las ondas polarizadas en la dirección z.

Este mismo lenguaje se puede aplicar a las ondas electromagnéticas que presentan polarización. Como se vio en el capítulo 32, una onda electromagnética es una onda *transversal*; los campos eléctrico y magnético fluctuantes son perpendiculares entre sí y a la dirección de propagación. Siempre se define la dirección de polarización de una onda electromagnética como la dirección del vector del campo *eléctrico* $\vec{\boldsymbol{E}}$, no del campo magnético, porque muchos detectores comunes de una onda electromagnética responden a las fuerzas eléctricas de los electrones en los materiales y no a las fuerzas magnéticas. Así, la onda electromagnética descrita por la ecuación (32.17),

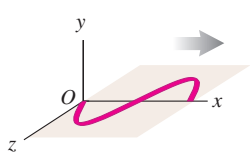
$$\vec{\boldsymbol{E}}(x, t) = \hat{\boldsymbol{j}} E_{\text{máx}} \cos(kx - \omega t)$$
$$\vec{\boldsymbol{B}}(x, t) = \hat{\boldsymbol{k}} B_{\text{máx}} \cos(kx - \omega t)$$

33.21 *a*), *b*) Ondas polarizadas en una cuerda. *c*) Formación de una onda polarizada en una cuerda a partir de otra no polarizada por medio de un filtro polarizador.

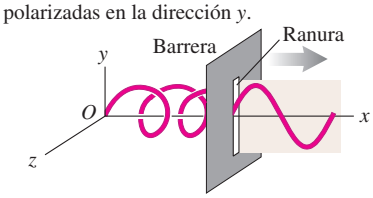
a) Onda transversal linealmente polarizada en la dirección y



b) Onda transversal linealmente polarizada en la dirección z



c) La ranura funciona como filtro polarizador dejando pasar solamente las componentes polarizadas en la dirección y.



33.22 *a*) Los electrones en la antena de telecomunicaciones de color rojo y blanco oscilan verticalmente y producen ondas electromagnéticas verticalmente polarizadas que se propagan desde la antena en dirección horizontal. (Las pequeñas antenas grises son para transmitir señales de telefonía móvil). *b*) Sin importar cómo esté orientada esta bombilla eléctrica, el movimiento aleatorio de los electrones en el filamento produce ondas luminosas no polarizadas.

a)



b)



se dice que está polarizada en la dirección y porque el campo eléctrico solo tiene componente y.

CUIDADO **Significado de "polarización"** Es poco afortunado el hecho de que la misma palabra "polarización", que se usa para describir la dirección de $\vec{E}$ en una onda electromagnética, también se utilice para describir el desplazamiento de la carga eléctrica dentro de un cuerpo, como el que ocurre en respuesta a la proximidad de otro cuerpo con carga; en la sección 21.2 se describió esta última clase de polarización (véase la figura 21.7). El lector debe recordar que aun cuando estos dos conceptos tengan el mismo nombre, no describen el mismo fenómeno.

Filtros polarizadores

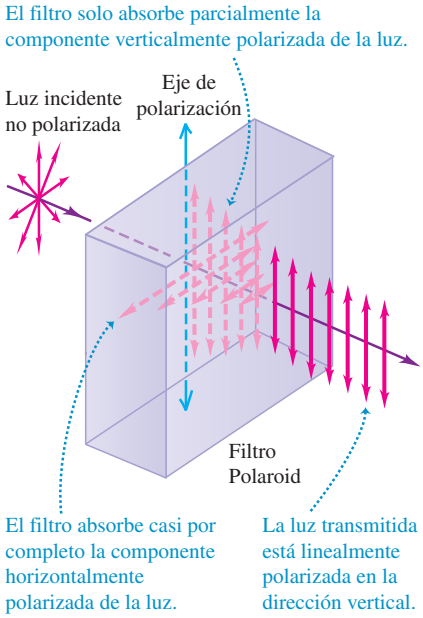
Las ondas emitidas por un transmisor de radio por lo general están linealmente polarizadas. Las antenas verticales que se usan para las transmisiones de radiodifusión emiten ondas que, en un plano horizontal alrededor de la antena, están polarizadas en dirección vertical (paralelas a la antena; figura 33.22*a*).

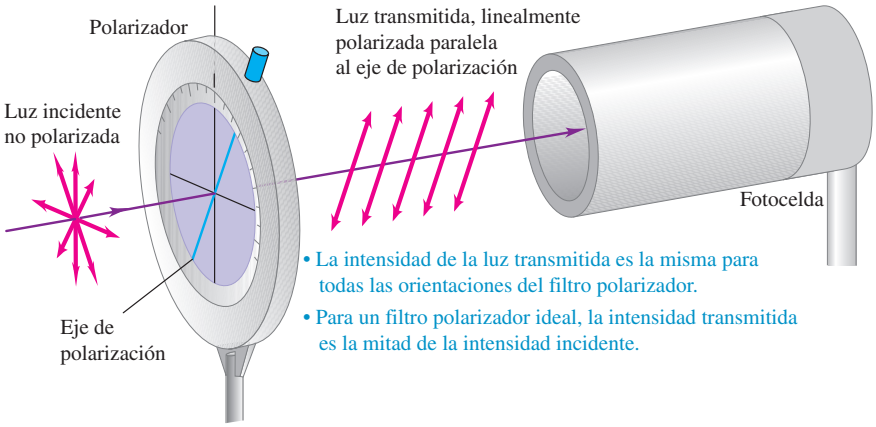
La situación es diferente para la luz visible. La luz de las bombillas eléctricas incandescentes y de las lámparas fluorescentes *no* está polarizada (figura 33.22*b*). Las "antenas" que irradian ondas luminosas son las moléculas que constituyen las fuentes. Las ondas emitidas por cualquier molécula pueden estar linealmente polarizadas, como las de una antena de radio. Pero cualquier fuente luminosa real contiene un número enorme de moléculas con orientaciones al azar, por lo que la luz emitida es una mezcla aleatoria de ondas linealmente polarizadas en todas las direcciones transversales posibles. Esa luz se llama **luz no polarizada** o **luz natural**. Para crear luz polarizada a partir de luz natural no polarizada se requiere un filtro análogo a la ranura para ondas mecánicas de la figura 33.21*c*.

Los filtros polarizadores para las ondas electromagnéticas están construidos de diferentes modos, dependiendo de la longitud de onda. Para las microondas con longitud de onda de unos cuantos centímetros, un buen polarizador es un arreglo de alambres conductores paralelos, estrechamente espaciados y que estén aislados uno de otro. (Piense en una parrilla para asar carne en la que el anillo metálico exterior se ha sustituido por un anillo aislante). Los electrones tienen libertad de movimiento a lo largo de la longitud de los alambres conductores y lo harán en respuesta a una onda cuyo campo $\vec{E}$ sea paralelo a los alambres. Las corrientes resultantes en los alambres disipan energía de acuerdo con I^2R por calentamiento; la energía disipada proviene de la onda, por lo que la amplitud de cualquier onda que pase a través de la rejilla se reduce considerablemente. Las ondas con $\vec{E}$ orientado en forma perpendicular a los alambres pasan prácticamente intactas, ya que los electrones no se pueden desplazar a través del aire que separa los alambres. Por consiguiente, una onda que pase a través de un filtro de este tipo estará polarizada predominantemente en la dirección perpendicular a los alambres.

El filtro polarizador más común para la luz visible es el material conocido con el nombre comercial de Polaroid, que se usa mucho en los anteojos de sol y en los filtros polarizadores para lentes de cámaras fotográficas. Este material, desarrollado por primera vez por el científico estadounidense Edwin H. Land, incorpora sustancias que presentan **dicroísmo**, la absorción selectiva en la que una de las componentes polarizadas se absorbe con mucho mayor intensidad que la otra (figura 33.23). Un filtro Polaroid transmite el 80% o más de la intensidad de una onda que esté polarizada en forma paralela a cierto eje en el material, llamado **eje de polarización**, pero solo el

33.23 Un filtro Polaroid es iluminado por luz natural no polarizada (ilustrado por los vectores $\vec{E}$ que apuntan en todas las direcciones perpendiculares a la dirección de propagación). La luz transmitida está linealmente polarizada a lo largo del eje de polarización (ilustrado por los vectores $\vec{E}$ a lo largo de la dirección de polarización solamente).





33.24 La luz natural no polarizada incide sobre el filtro polarizador. La fotocelda mide la intensidad de la luz linealmente polarizada que se transmite.

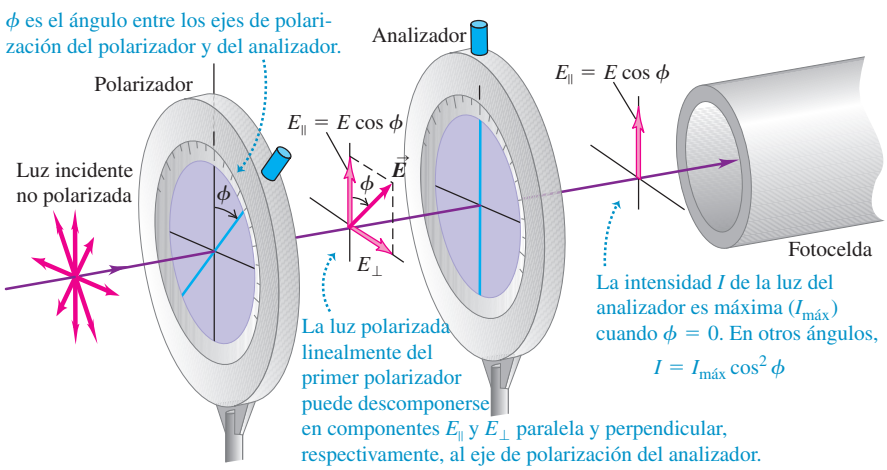
1% o menos de las ondas polarizadas perpendiculares a ese eje. En un tipo de filtro Polaroid hay largas cadenas de moléculas dentro del filtro, que están orientadas con su eje perpendicular al eje de polarización; estas moléculas absorben preferentemente luz polarizada a lo largo de ellas, en forma muy parecida a los alambres conductores de un filtro polarizador para microondas.

Uso de filtros polarizadores

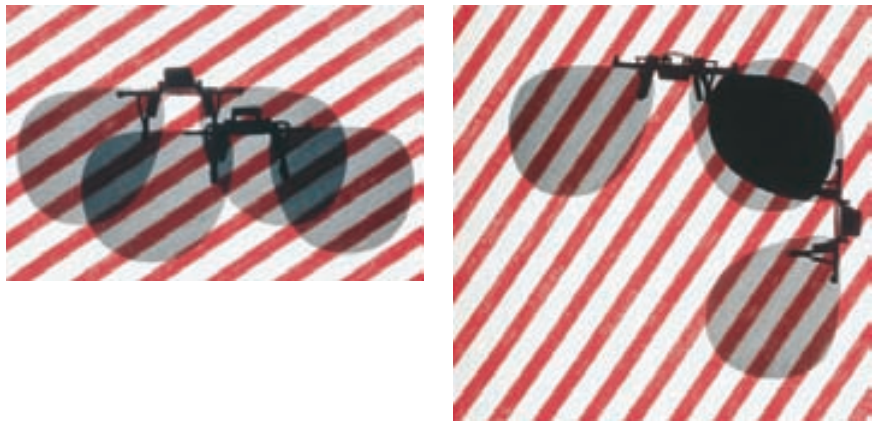
Un filtro polarizador *ideal* (polarizador) deja pasar el 100% de la luz incidente que esté polarizada en forma paralela al eje de polarización del filtro, pero bloquea por completo toda la luz polarizada en forma perpendicular a ese eje. Tal dispositivo es una idealización inalcanzable, pero el concepto es útil para aclarar algunas ideas fundamentales. En la siguiente explicación supondremos que todos los filtros polarizadores son ideales. En la figura 33.24 la luz no polarizada incide sobre un filtro polarizador plano. El vector $\vec{\boldsymbol{E}}$ de la onda incidente se puede representar en términos de las componentes paralela y perpendicular al eje de polarización (mostrado en color azul); solo se transmite la componente de $\vec{\boldsymbol{E}}$ paralela al eje de polarización. Así, la luz que sale del polarizador está linealmente polarizada en forma paralela al eje de polarización.

Cuando la luz no polarizada incide en un polarizador ideal como el de la figura 33.24, la intensidad de la luz transmitida es *exactamente la mitad* de la luz incidente no polarizada, sin importar cómo se oriente el eje de polarización. La razón es la siguiente: podemos descomponer el campo $\vec{\boldsymbol{E}}$ de la onda incidente en una componente paralela al eje de polarización y otra perpendicular a este. Como la luz incidente es una mezcla aleatoria de todos los estados de polarización, estas dos componentes son iguales en promedio. El polarizador ideal transmite solo la componente que es paralela al eje de polarización, por lo que solo se transmite la mitad de la intensidad incidente.

¿Qué sucede cuando la luz linealmente polarizada que sale de un polarizador pasa a través de un segundo polarizador, o *analizador*, como se ilustra en la figura 33.25? Suponga que el eje de polarización del analizador forma un ángulo ϕ con el eje de polarización del primer polarizador. Podemos descomponer la luz linealmente polari-



33.25 Un analizador ideal transmite solo la componente del campo eléctrico paralela a su dirección de transmisión (es decir, su eje de polarización).



33.26 Estas fotografías muestran la visión a través de anteojos para sol Polaroid cuyos ejes de polarización están alineados ($\phi = 0$; imagen izquierda) y son perpendiculares ($\phi = 90°$; imagen derecha). La intensidad transmitida es máxima cuando los ejes están alineados, y es cero cuando los ejes son perpendiculares.

Video Tutor Demo

zada que es transmitida por el primer polarizador en dos componentes, como se aprecia en la figura 33.25, una paralela y la otra perpendicular al eje del analizador. Solo la componente paralela, con amplitud $E\cos\phi$, es transmitida por el analizador. La intensidad transmitida es máxima cuando $\phi = 0$, y es igual a cero cuando el polarizador y el analizador están *cruzados* de manera que $\phi = 90°$ (figura 33.26). Para determinar la dirección de polarización de la luz transmitida por el primer polarizador, se hace girar el analizador hasta que la fotocelda de la figura 33.25 mida una intensidad igual a cero; el eje de polarización del primer polarizador es, entonces, perpendicular al del analizador.

Para determinar la intensidad transmitida con valores intermedios del ángulo ϕ, recordemos nuestra explicación acerca de la energía en la sección 32.4, donde dijimos que la intensidad de una onda electromagnética es proporcional al *cuadrado* de la amplitud de la onda [véase la ecuación (33.29)]. La razón entre la *amplitud* transmitida y la incidente es $\cos\phi$, por lo que la razón entre la *intensidad* transmitida y la incidente es $\cos^2\phi$, así que la intensidad de la luz transmitida a través del analizador es

$$I = I_{\text{máx}}\cos^2\phi \qquad \text{(ley de Malus, luz polarizada que pasa a través de un analizador)} \qquad (33.7)$$

donde $I_{\text{máx}}$ es la intensidad máxima de la luz transmitida (en $\phi = 0$), e I es la cantidad transmitida con el ángulo ϕ. Esta relación, que descubrió experimentalmente Etienne Louis Malus en 1809, se llama **ley de Malus**. La ley de Malus *solo* se aplica si la luz incidente que pasa a través del analizador ya está linealmente polarizada.

Estrategia para resolver problemas 33.2 Polarización lineal

IDENTIFICAR *los conceptos relevantes:* En todas las ondas electromagnéticas, incluidas las ondas luminosas, la dirección del campo $\vec{E}$ es la dirección de polarización y es perpendicular a la dirección de propagación. Cuando se trabaja con polarizadores, en realidad se está tratando con las componentes de $\vec{E}$ paralela y perpendicular al eje de polarización.

PLANTEAR *el problema* de acuerdo con los siguientes pasos:

1. Comience por hacer un diagrama grande y nítido. Indique todos los ángulos conocidos, incluidos los ángulos de todos los ejes de polarización.
2. Identifique las incógnitas.

EJECUTAR *la solución* como sigue:

1. Recuerde que un polarizador solo deja pasar componentes del campo eléctrico paralelas a su eje de polarización.
2. Si la luz incidente está linealmente polarizada y tiene amplitud E e intensidad $I_{\text{máx}}$, la luz que pasa a través de un polarizador ideal tiene una amplitud $E\cos\phi$ e intensidad $I_{\text{máx}}\cos^2\phi$, donde ϕ es el ángulo entre la dirección de polarización incidente y el eje de polarización del filtro.
3. La luz no polarizada es una mezcla aleatoria de todos los estados posibles de polarización, por lo que, en promedio, tiene componentes iguales en dos direcciones perpendiculares cualesquiera. Cuando pasa a través de un polarizador ideal, la luz no polarizada se convierte en linealmente polarizada con la mitad de la intensidad de incidencia. La luz linealmente polarizada en forma parcial es una superposición de luz polarizada en forma lineal y luz no polarizada.
4. La intensidad (potencia media por unidad de área) de una onda es proporcional al *cuadrado* de su amplitud. Si usted encuentra que dos ondas difieren en amplitud por un determinado factor, sus intensidades diferirán por el cuadrado de ese factor.

EVALUAR *la respuesta:* Verifique su respuesta buscando errores evidentes. Si los resultados dicen que la luz que sale de un polarizador tiene mayor intensidad que la luz incidente, algo es incorrecto: un polarizador no puede agregar energía a una onda luminosa.

Ejemplo 33.5 Combinación de dos polarizadores

En la figura 33.25, la luz incidente no polarizada tiene una intensidad I_0. Determine las intensidades transmitidas por el primero y segundo polarizadores si el ángulo entre los ejes de los dos filtros es de 30°.

SOLUCIÓN

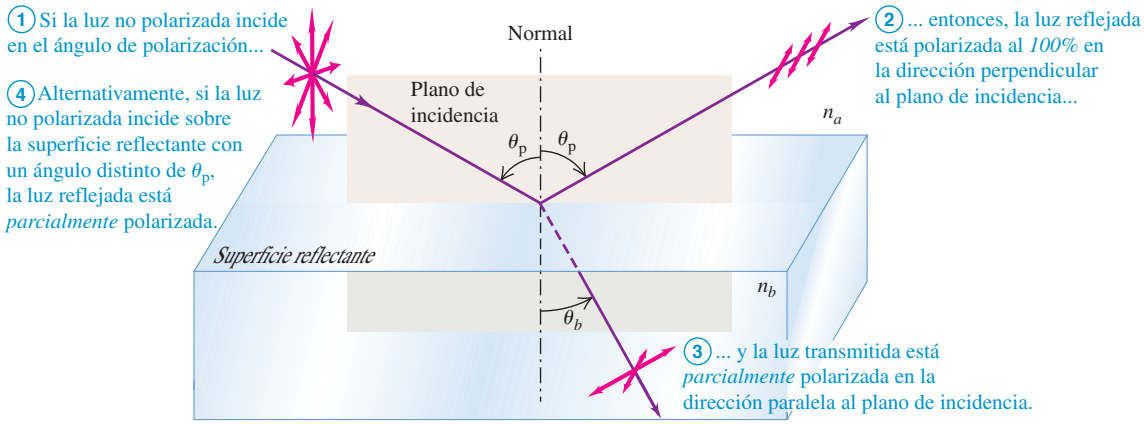
IDENTIFICAR y PLANTEAR: En este problema interviene un polarizador (un filtro polarizador en el que incide luz no polarizada, lo que produce luz polarizada) y un analizador (un segundo filtro polarizador en el cual incide la luz ya polarizada por el primero). Se conoce la intensidad I_0 de la luz incidente y el ángulo $\phi = 30°$ entre los ejes de los polarizadores. Se usa la ley de Malus, ecuación (33.7), para obtener las intensidades de la luz que sale de cada polarizador.

EJECUTAR: La luz incidente es no polarizada, de modo que la intensidad de la luz linealmente polarizada transmitida por el primer filtro es $I_0/2$. De acuerdo con la ecuación (33.7) con $\phi = 30°$, el segundo polarizador reduce la intensidad en un factor de $\cos^2 30° = \frac{3}{4}$. Por lo tanto, la intensidad transmitida por el segundo polarizador es

$$\left(\frac{I_0}{2}\right)\left(\tfrac{3}{4}\right) = \tfrac{3}{8}I_0$$

EVALUAR: Observe que la intensidad disminuye después de cada paso a través de un polarizador. La única situación en la que la intensidad transmitida *no* disminuye es aquella en que el polarizador es ideal (de manera que no absorbe nada de la luz que pasa a través de él) y si la luz incidente está linealmente polarizada a lo largo del eje de polarización, de modo que $\phi = 0$.

33.27 Cuando la luz incide en una superficie reflectante en el ángulo de polarización, la luz reflejada está linealmente polarizada.



Polarización por reflexión

La luz no polarizada se puede polarizar, ya sea en forma parcial o total, mediante *reflexión.* En la figura 33.27, la luz natural no polarizada incide sobre una superficie reflectante entre dos materiales ópticos transparentes. Para la mayoría de los ángulos de incidencia, las ondas para las que el vector campo eléctrico $\vec{E}$ es perpendicular al plano de incidencia (es decir, paralelo a la superficie reflectante) se reflejan más fuertemente que aquellas cuyo $\vec{E}$ se encuentra en ese plano. En este caso, la luz reflejada está *parcialmente polarizada* en la dirección perpendicular al plano de incidencia.

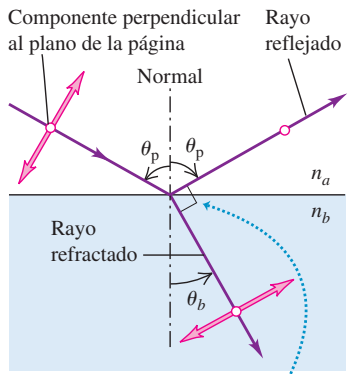
Pero en cierto ángulo particular de incidencia, llamado **ángulo de polarización**, θ_p, la luz cuyo $\vec{E}$ se encuentra en el plano de incidencia *no se refleja en absoluto*, sino que se refracta por completo. A ese mismo ángulo de incidencia, la luz cuyo $\vec{E}$ es perpendicular al plano de incidencia se refleja parcialmente y la otra parte se refracta parcialmente. Por consiguiente, la luz *reflejada* está *completamente* polarizada en la dirección perpendicular al plano de incidencia, como se ilustra en la figura 33.27. La luz *refractada* (transmitida) está *parcialmente* polarizada en la dirección paralela a este plano; la luz refractada es una mezcla de la componente paralela al plano de incidencia (toda la cual se refracta) y el resto de la componente perpendicular.

En 1812 el científico británico Sir David Brewster descubrió que cuando el ángulo de incidencia es igual al ángulo de polarización θ_p, el rayo reflejado y el rayo refractado son perpendiculares entre sí (figura 33.28). En este caso, el ángulo de refracción θ_b es igual a $90° - \theta_p$. De acuerdo con la ley de refracción,

$$n_a \operatorname{sen}\theta_p = n_b \operatorname{sen}\theta_b$$

33.28 La importancia del ángulo de polarización. Los círculos abiertos representan una componente de $\vec{E}$ que es perpendicular al plano de la figura (el plano de incidencia) y paralela a la superficie que separa los dos materiales.

Nota: Esta es una vista lateral de la situación mostrada en la figura 33.27.



Cuando la luz incide sobre una superficie con el ángulo de polarización, los rayos reflejado y refractado son perpendiculares entre sí y

$$\tan\theta_p = \frac{n_b}{n_a}$$

entonces obtenemos

$$n_a \operatorname{sen}\theta_p = n_b \operatorname{sen}(90° - \theta_p) = n_b \cos\theta_p$$

$$\tan\theta_p = \frac{n_b}{n_a} \qquad \text{(ley de Brewster para el ángulo de polarización)} \qquad (33.8)$$

Esta relación se conoce como **ley de Brewster**. Aunque se descubrió en forma experimental, también puede *deducirse* a partir de un modelo de onda empleando las ecuaciones de Maxwell.

La polarización por reflexión es la razón por la que los filtros polarizadores se usan tanto en los anteojos de sol (figura 33.26). Cuando la luz solar se refleja en una superficie horizontal, el plano de incidencia es vertical, y la luz reflejada contiene predominantemente luz que está polarizada en la dirección horizontal. Cuando la reflexión ocurre en una carretera asfáltica lisa o en la superficie de un lago, produce reflejos indeseables, que se manifiesta como un deslumbramiento. La visión mejora si se elimina este deslumbramiento. El fabricante hace que el eje de polarización del material de los anteojos sea vertical, por lo que muy poca de la luz polarizada horizontalmente que se refleja en la carretera se transmite a los ojos. Los anteojos también reducen la intensidad total de la luz transmitida a un poco menos del 50% de la intensidad de la luz incidente no polarizada.

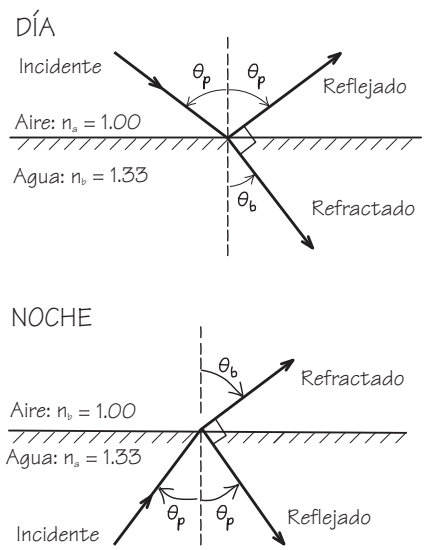
Ejemplo 33.6 Reflexión en la superficie de una alberca

La luz del Sol se refleja en la superficie lisa de una alberca. *a*) ¿Con qué ángulo de reflexión se polariza completamente la luz reflejada? *b*) ¿Cuál es el ángulo correspondiente de refracción? *c*) De noche se enciende un reflector subacuático en la alberca. Repita los incisos *a*) y *b*) para los rayos del reflector que llegan a la superficie desde abajo.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR y PLANTEAR: Este problema se relaciona con la polarización por reflexión en una interfase aire-agua en los incisos *a*) y *b*), y en una interfase agua-aire en el inciso *c*). La figura 33.29 muestra los diagramas. En ambos casos nuestra primera incógnita es el ángulo de polarización θ_p, el cual se obtiene usando la ley de Brewster, ecuación (33.8). Para este ángulo de reflexión, el ángulo de refracción θ_b es el complemento de θ_p (es decir, $\theta_b = 90° - \theta_p$).

33.29 Diagrama para este problema.



EJECUTAR: *a*) Durante el día (como se ilustra en la parte superior de la figura 33.29), la luz pasa del aire al agua, así que $n_a = 1.00$ (aire) y $n_b = 1.33$ (agua). De acuerdo con la ecuación (33.8),

$$\theta_p = \arctan\frac{n_b}{n_a} = \arctan\frac{1.33}{1.00} = 53.1°$$

b) La luz incidente está en el ángulo de polarización, por lo que los rayos reflejado y refractado son perpendiculares; por lo tanto,

$$\theta_b = 90° - \theta_p = 90° - 53.1° = 36.9°$$

c) Durante la noche (como se ilustra en la parte inferior de la figura 33.29), la luz se mueve del agua hacia el aire, por lo que $n_a = 1.33$ y $n_b = 1.00$. De nuevo, utilizando la ecuación (33.8), se obtiene

$$\theta_p = \arctan\frac{1.00}{1.33} = 36.9°$$
$$\theta_b = 90° - 36.9° = 53.1°$$

EVALUAR: La respuesta para el inciso *b*) se puede comprobar con la ley de Snell, $n_a \operatorname{sen}\theta_a = n_b \operatorname{sen}\theta_b$, despejando θ_b:

$$\operatorname{sen}\theta_b = \frac{n_a \operatorname{sen}\theta_p}{n_b} = \frac{1.00 \operatorname{sen} 53.1°}{1.33} = 0.600$$
$$\theta_b = \operatorname{arcsen}(0.600) = 36.9°$$

Observe que los dos ángulos de polarización que se obtuvieron en los incisos *a*) y *c*) suman 90°. Esto *no* es casualidad; ¿sabe usted por qué?

Polarización circular y elíptica

La luz y otro tipo de radiación electromagnética también pueden tener polarización *circular* o *elíptica*. Para introducir estos conceptos, volvamos una vez más a las ondas mecánicas en una cuerda estirada. En la figura 33.21, suponga que las dos ondas linealmente polarizadas de los incisos *a*) y *b*) están en fase y tienen la misma amplitud. Cuando se superponen, cada punto de la cuerda tiene desplazamientos y y z simultáneos de igual magnitud. Si reflexionamos un poco, vemos que la onda resultante se encuentra en un plano orientado a 45° con respecto a los ejes y y z (es decir, en un plano que forma un ángulo de 45° con los planos xy y xz). La amplitud de la onda resultante es $\sqrt{2}$ veces más grande que cualquiera de las ondas componentes, y la onda resultante está linealmente polarizada.

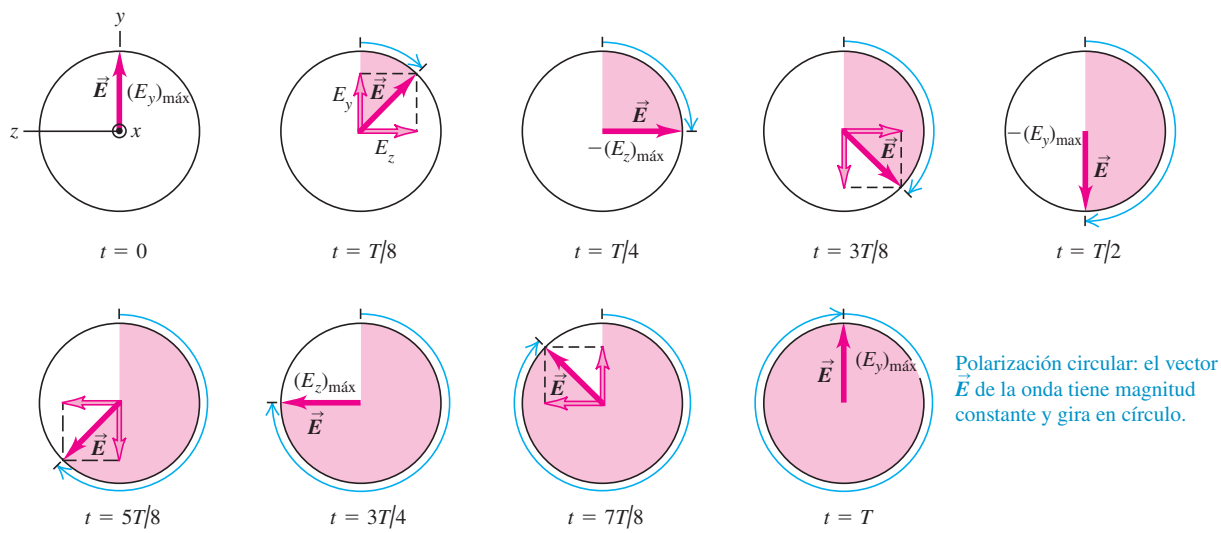
Pero ahora suponga que las dos ondas de igual amplitud difieren en su fase por un cuarto de ciclo. En ese caso, el movimiento resultante de cada punto corresponde a una superposición de dos movimientos armónicos simples en ángulo recto, con una diferencia de fase de un cuarto de ciclo. El desplazamiento y en un punto es máximo en los momentos en que el desplazamiento z es igual a 0, y viceversa. Entonces, el movimiento de la cuerda como un todo ya no tiene lugar en un solo plano. Puede demostrarse que cada punto de la cuerda se mueve en un *círculo* en un plano paralelo al plano yz. Puntos sucesivos de la cuerda tienen diferencias de fases sucesivas, y el movimiento de la cuerda en conjunto tiene el aspecto de una hélice giratoria. Esto se ilustra a la izquierda del filtro polarizador que aparece en la figura 33.21*c*. Esta superposición en particular de dos ondas linealmente polarizadas se llama **polarización circular**.

La figura 33.30 muestra la situación análoga para una onda electromagnética. Dos ondas sinusoidales de igual amplitud, polarizadas en las direcciones y y z y con una diferencia de fase de un cuarto de ciclo, están superpuestas. El resultado es una onda en la que el vector $\vec{\boldsymbol{E}}$ en cada punto tiene magnitud constante, pero *gira* en torno a la dirección de propagación. La onda de la figura 33.30 se propaga hacia el lector y el vector $\vec{\boldsymbol{E}}$ parece girar en sentido horario, por lo que se denomina onda electromagnética *polarizada circularmente a la derecha.* Si en lugar de ello, el vector $\vec{\boldsymbol{E}}$ de una onda que va hacia usted parece girar en sentido antihorario, se llama onda electromagnética *circularmente polarizada a la izquierda*.

Si la diferencia de fase entre las dos ondas componentes es distinta de un cuarto de ciclo, o si las dos ondas componentes tienen amplitudes diferentes, entonces cada punto de la cuerda no traza un círculo, sino una *elipse*. En este caso, se dice que la onda está **polarizada elípticamente**.

En el caso de ondas electromagnéticas con frecuencias de radio, se puede crear una polarización circular o elíptica mediante dos antenas situadas en ángulo recto alimen-

33.30 Polarización circular de una onda electromagnética que se desplaza hacia usted, paralelamente al eje x. La componente y de $\vec{\boldsymbol{E}}$ se retrasa un cuarto de ciclo con respecto a la componente z. Esta diferencia de fase da por resultado una polarización circular a la derecha.



Polarización circular: el vector $\vec{\boldsymbol{E}}$ de la onda tiene magnitud constante y gira en círculo.

tadas por el mismo transmisor, pero con una red modificadora de fase que introduce la diferencia de fase adecuada. En el caso de la luz, el desplazamiento de fase se introduce empleando un material que presente *birrefringencia*, es decir, que tenga diferentes índices de refracción ante distintas direcciones de polarización. Un ejemplo conocido es el de la calcita ($CaCO_3$). Cuando un cristal de calcita se orienta en forma adecuada a un haz de luz no polarizada, su índice de refracción (para una longitud de onda en el vacío de 589 nm) es 1.658 en una dirección de polarización, y 1.486 en la dirección perpendicular. Cuando dos ondas de igual amplitud y direcciones de polarización perpendiculares entran en un material de este tipo, viajan con diferente rapidez. Si están en fase cuando ingresan al material, en general, ya no estarán en fase cuando salgan. Si el cristal tiene el espesor justo para introducir una diferencia de fase de un cuarto de ciclo, entonces el cristal convierte la luz linealmente polarizada en luz circularmente polarizada. Un cristal de este tipo recibe el nombre de *placa de cuarto de onda*. Esa placa también convierte la luz circularmente polarizada en luz linealmente polarizada. ¿Podría usted probarlo?

Fotoelasticidad

33.31 Este modelo de plástico de una articulación artificial de cadera fue fotografiado entre dos filtros polarizadores (un polarizador y un analizador) con ejes de polarización perpendiculares. El patrón de interferencia a colores revela la magnitud y dirección de los esfuerzos en el modelo. Los ingenieros usan estos resultados como ayuda en el diseño de las articulaciones artificiales de cadera usadas en medicina.



Algunos materiales ópticos que normalmente no tienen birrefringencia, adquieren esta propiedad cuando se someten a un esfuerzo mecánico. Esta es la base de la ciencia de la *fotoelasticidad.* Es posible analizar los esfuerzos en vigas, placas de calderas, dientes de engranes y pilares de las catedrales elaborando un modelo transparente del objeto, por lo general con un material plástico, para luego someterlo a esfuerzos y examinarlo mediante un polarizador y un analizador en posición cruzada. Con estos métodos ópticos se han estudiado distribuciones de esfuerzos muy complicadas.

La figura 33.31 es la fotografía de un modelo fotoelástico sometido a esfuerzos. La luz polarizada que entra al modelo puede considerarse como si tuviera una componente a lo largo de cada una de las dos direcciones del plástico birrefringente. Como estas dos componentes viajan a través del plástico con diferente rapidez, la luz que sale por el otro lado del modelo puede tener una dirección final de polarización distinta. Entonces, algo de esta luz transmitida será capaz de pasar a través del analizador aun cuando su eje de polarización forme un ángulo de 90° con el eje del polarizador, y las áreas sometidas a esfuerzo en el plástico aparecerán como puntos brillantes. La cantidad de birrefringencia es distinta para longitudes de onda diferentes; de ahí los distintos colores de luz. El color que aparece en cada ubicación de la figura 33.31 es aquel para el que la luz transmitida está más cerca de estar polarizada a lo largo del eje de polarización del analizador.

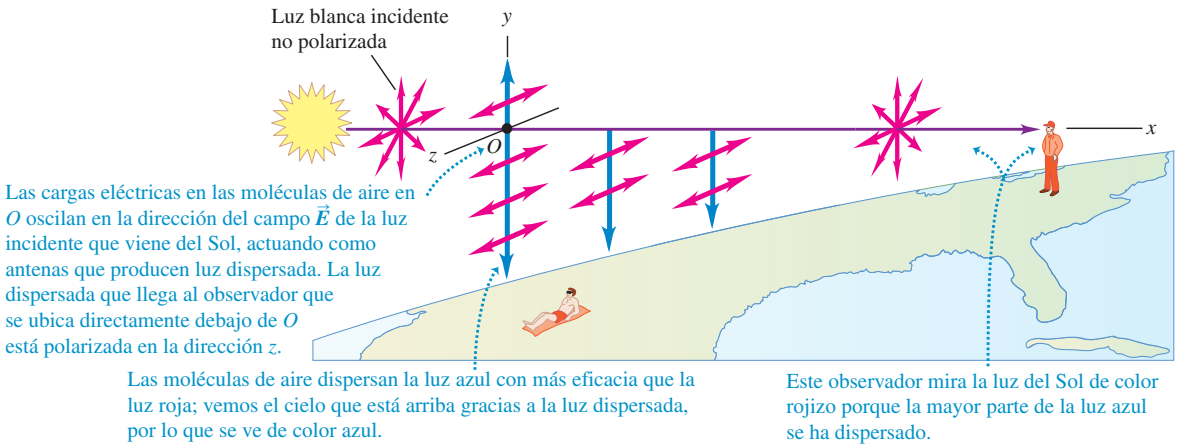
Evalúe su comprensión de la sección 33.5 Suponga que usted toma una fotografía de un edificio de oficinas muy alto, iluminado por la luz solar. Con la finalidad de reducir al mínimo las reflexiones de las ventanas del edificio, coloca un filtro polarizador en la lente de la cámara. ¿Cómo debería orientar el filtro? **i.** Con el eje del polarizador vertical; **ii.** con el eje del polarizador horizontal; **iii.** cualquier orientación reducirá al mínimo las reflexiones; **iv.** ninguna orientación tendrá un efecto apreciable.

33.6 Dispersión de la luz

El cielo es azul. Los atardeceres son rojos. La luz del cielo está parcialmente polarizada; por eso, el cielo se ve más oscuro desde ciertos ángulos que desde otros cuando se observa a través de unos anteojos Polaroid de sol. Como se verá, un solo fenómeno es el responsable de todos estos efectos.

Cuando usted mira el cielo durante el día, la luz que observa es la del Sol que ha sido absorbida y vuelta a irradiar en diferentes direcciones. Este proceso se llama **dispersión**. (Si la Tierra no tuviera atmósfera, el cielo se vería tan negro durante el día como durante la noche, tal como lo ve un astronauta en el espacio o en la Luna). La figura 33.32 muestra algunos de los detalles del proceso de dispersión. La luz del

33.32 Cuando la persona que toma un baño de Sol a la izquierda de la ilustración mira hacia arriba, ve la luz solar polarizada, de color azul, que las moléculas de aire han dispersado. El observador a la derecha ve luz rojiza, no polarizada, si mira hacia el Sol.



Sol, que no está polarizada, llega desde el lado izquierdo a lo largo del eje x y pasa sobre un observador que mira verticalmente hacia arriba a lo largo del eje y. (Nosotros observamos la situación lateralmente). Considere que las moléculas de la atmósfera terrestre se localizan en el punto O. El campo eléctrico en el haz de luz solar hace vibrar las cargas eléctricas de estas moléculas. Como la luz es una onda transversal, la dirección del campo eléctrico en cualquier componente de la luz solar se encuentra en el plano yz, y el movimiento de las cargas tiene lugar en ese plano. No hay campo, y por lo tanto no hay movimiento de cargas, en la dirección del eje x.

Una onda de luz incidente provoca que las cargas eléctricas de las moléculas en el punto O vibren a lo largo de la línea de $\vec{E}$. Esta vibración se descompone en dos componentes, una a lo largo del eje y y la otra a lo largo del eje z. Cada componente de la luz incidente produce el equivalente de dos "antenas" moleculares que oscilan con la misma frecuencia que la luz incidente y están a lo largo de los ejes y y z.

En el capítulo 32 mencionamos que una carga oscilante, como las de una antena, no irradia en la dirección de su oscilación. (Véase la figura 32.3 en la sección 32.1). Así, la "antena" a lo largo del eje y no envía ninguna luz al observador ubicado directamente debajo de ella, aunque emite luz en otras direcciones. De esta forma, la única luz que llega al observador proviene de las otras "antenas" moleculares correspondientes a la oscilación de carga a lo largo del eje z. Esta luz está linealmente polarizada, con su campo eléctrico a lo largo del eje z (paralelo a la "antena"). Los vectores rojos sobre el eje y, abajo del punto O en la figura 33.32, indican la dirección de polarización de la luz que llega al observador.

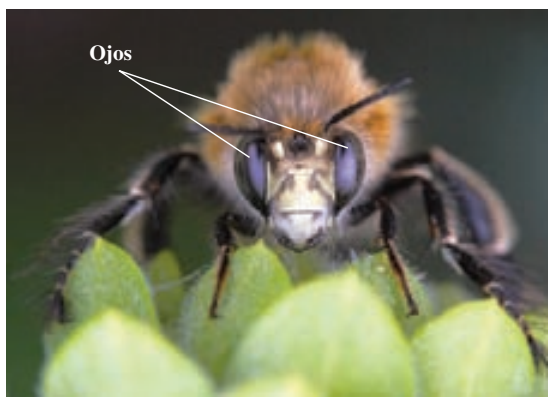
Conforme el haz original de luz solar pasa a través de la atmósfera, su intensidad disminuye a medida que su energía pasa a la luz dispersa. El análisis detallado del proceso de dispersión revela que la intensidad de la luz dispersada por las moléculas del aire se incrementa en proporción a la cuarta potencia de la frecuencia (inversamente a la cuarta potencia de la longitud de onda). Así, la razón de la intensidad para los dos extremos del espectro visible es $(750\ \text{nm}/380\ \text{nm})^4 = 15$. En términos generales, la luz dispersada contiene 15 veces más luz azul que roja, y por eso el cielo es azul.

Las nubes contienen una gran concentración de gotas de agua o cristales de hielo, que también dispersan la luz. Como esta concentración es elevada, la luz que pasa a través de una nube tiene muchas más oportunidades de dispersarse que la luz que pasa a través de un cielo despejado. En consecuencia, luz de *todas* las longitudes de onda termina por dispersarse fuera de la nube, y por eso la nube es de color blanco (figura 33.33). La leche se ve blanca por la misma razón; la dispersión se debe a los glóbulos de grasa de la leche.

Cerca del ocaso, cuando la luz del Sol tiene que recorrer una distancia más larga a través de la atmósfera de la Tierra, una parte sustancial de luz azul es eliminada por la dispersión. La luz blanca sin la luz azul se ve de color amarillo o rojo. Esto explica el tono amarillo o rojizo que es frecuente ver durante el ocaso (y que percibe el observador en el extremo derecho de la figura 33.32).

Aplicación Visión de las abejas y la luz polarizada del cielo

Los ojos de una abeja pueden detectar la polarización de la luz. Las abejas aprovechan esta capacidad para poder volar entre la colmena y las fuentes de alimento. Como muestra la figura 33.32, una abeja ve la luz no polarizada si mira directamente hacia el Sol, y la luz polarizada completamente si mira con un ángulo de 90° con respecto al Sol. Estas polarizaciones no se ven afectadas por la presencia de nubes, de modo que una abeja puede volar en relación con el Sol, incluso en un día nublado.



33.33 Las nubes son blancas porque dispersan con mucha eficiencia la luz solar de todas las longitudes de onda.



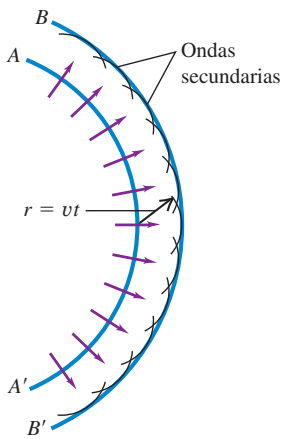
33.7 Principio de Huygens

Las leyes de reflexión y refracción de los rayos de luz que presentamos en la sección 33.2 fueron descubiertas de manera experimental mucho antes de que la naturaleza ondulatoria de la luz se hubiera establecido sobre bases firmes. Sin embargo, es posible *deducir* esas leyes a partir de consideraciones referentes a las ondas y demostrarse que son congruentes con la naturaleza ondulatoria de la luz.

Comenzaremos con el llamado **principio de Huygens**. Este principio, establecido por primera vez por el científico holandés Christiaan Huygens en 1678, es un método geométrico para obtener, a partir de la forma conocida de un frente de onda en un instante determinado, la forma que tiene ese frente de onda cierto tiempo después. Huygens supuso que **todo punto de un frente de onda puede considerarse la fuente de ondas secundarias que se dispersan en todas direcciones con rapidez igual a la rapidez de la propagación de la onda**. El nuevo frente de onda en un momento posterior se obtiene entonces construyendo una superficie *tangente* a las ondas secundarias, conocida como *envolvente* de esas ondas. Todos los resultados que se obtienen con el principio de Huygens también se pueden obtener a partir de las ecuaciones de Maxwell, de manera que no se trata de un principio independiente, pero a menudo resulta muy útil para efectuar cálculos con fenómenos ondulatorios.

El principio de Huygens se ilustra en la figura 33.34. El frente de onda original AA' viaja hacia afuera de la fuente, como señalan las flechas. Queremos obtener la forma del frente de onda después de transcurrido un intervalo t de tiempo. Suponemos que v, la rapidez de propagación de la onda, es la misma en todos los puntos; por lo tanto, en un tiempo t el frente de onda recorre una distancia vt. Construimos varios círculos (trazos de las ondas esféricas secundarias) con radio $r = vt$ con centro en los puntos a lo largo de AA'. El trazo de la envolvente de estas ondas secundarias, que ahora es el nuevo frente de onda, es la curva BB'.

33.34 Aplicación del principio de Huygens al frente de onda AA' para construir un nuevo frente de onda BB'.



Reflexión y principio de Huygens

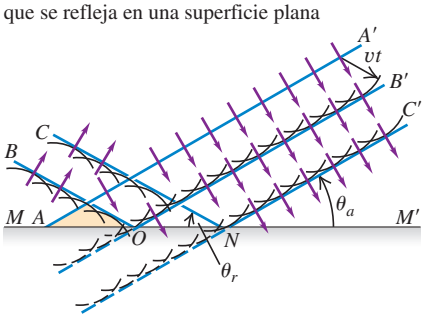
Para deducir la ley de reflexión a partir del principio de Huygens, consideremos una onda plana que se acerca a una superficie reflectante plana. En la figura 33.35*a*, las rectas AA', OB' y NC' representan posiciones sucesivas de un frente de onda que avanza hacia la superficie MM'. El punto A sobre el frente de onda AA' acaba de llegar a la superficie reflectante. Podemos aplicar el principio de Huygens para encontrar la posición del frente de onda después de transcurrido un intervalo de tiempo t. Con los puntos sobre AA' como centros, se dibujan varias ondas secundarias con radio vt. Las ondas secundarias que se originan cerca del extremo superior de AA' se dispersan sin encontrar obstáculos, y su envolvente da la parte OB' del nuevo frente de onda. Si la superficie reflectante no estuviera ahí, las ondas secundarias que se originan cerca del extremo inferior de AA' alcanzarían de manera similar las posiciones mostradas por los arcos circulares discontinuos. En lugar de ello, estas ondas secundarias inciden en la superficie reflectante.

El efecto de la superficie reflectante consiste en *cambiar la dirección* de propagación de las ondas secundarias que inciden en ella, por lo que parte de una onda secundaria que hubiera penetrado en la superficie en realidad se encuentra a la izquierda de ella, como lo ilustran las líneas continuas. La primera de tales ondas secundarias tiene su centro en el punto A; la envolvente de todas las ondas secundarias reflejadas es la parte OB del frente de onda. El trazo del frente de onda completo en este instante es la línea quebrada BOB'. Una construcción similar genera la línea CNC' para el frente de onda después de transcurrido otro intervalo t.

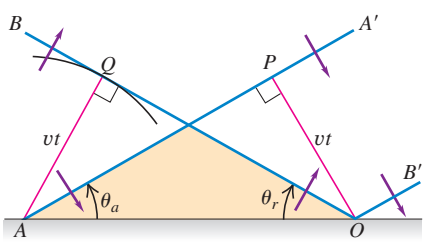
Por la geometría plana sabemos que el ángulo θ_a entre el *frente de onda* incidente y la *superficie* es el mismo que aquel entre el *rayo* incidente y la *normal* a la superficie, de manera que corresponde al ángulo de incidencia. De forma similar, θ_r es el ángulo de reflexión. Para encontrar la relación entre estos ángulos, consideremos la figura 33.35*b*. A partir de O se dibuja $OP = vt$, perpendicular a AA'. Ahora OB, por construcción, es tangente a un círculo de radio vt con centro en A. Si se dibuja AQ desde A hacia el punto de tangencia, los triángulos APO y OQA son congruentes porque son triángulos rectángulos con el lado AO en común y con $AQ = OP = vt$. Por lo tanto, el ángulo θ_a es igual al ángulo θ_r y tenemos así la ley de la reflexión.

33.35 Aplicación del principio de Huygens para deducir la ley de la reflexión.

a) Posiciones sucesivas de una onda plana AA' que se refleja en una superficie plana



b) Detalle ampliado de *a*)



Refracción y principio de Huygens

La ley de la *refracción* se deduce mediante un procedimiento similar. En la figura 33.36*a* consideremos un frente de onda representado por la recta AA', para el cual el punto A acaba de llegar a la superficie de frontera SS' entre dos materiales transparentes a y b, con índices de refracción n_a y n_b y rapidez de onda v_a y v_b. (Las ondas *reflejadas* no se ilustran en la figura; estas se comportan exactamente como en la figura 33.35). Podemos aplicar el principio de Huygens para determinar la posición de los frentes de onda refractados después de cierto intervalo t.

Con los puntos sobre AA' como centros, dibujamos varias ondas secundarias. Las que se originan cerca del extremo superior de AA' viajan con rapidez v_a y, después de cierto intervalo de tiempo t, son superficies esféricas de radio v_at. Sin embargo, la onda secundaria que se origina en el punto A viaja en el segundo material b con rapidez v_b, y en el tiempo t es una superficie esférica de radio v_bt. La envolvente de las ondas secundarias desde el frente de onda original es el plano cuyo trazo es la línea quebrada BOB'. Una construcción similar da como resultado el trazo CPC' después de un segundo intervalo t.

Los ángulos θ_a y θ_b entre la superficie y los frentes de onda incidente y refractado son el ángulo de incidencia y el de refracción, respectivamente. Para obtener la relación entre esos ángulos, consulte la figura 33.36*b*. Dibujamos $OQ = v_at$ perpendicular a AQ, y $AB = v_bt$ perpendicular a BO. Del triángulo rectángulo AOQ resulta,

$$\operatorname{sen}\theta_a = \frac{v_at}{AO}$$

y del triángulo rectángulo AOB,

$$\operatorname{sen}\theta_b = \frac{v_bt}{AO}$$

Estos se combinan y se obtiene

$$\frac{\operatorname{sen}\theta_a}{\operatorname{sen}\theta_b} = \frac{v_a}{v_b} \qquad (33.9)$$

Hemos definido el índice de refracción n de un material como la razón entre la rapidez c de la luz en el vacío y su rapidez v en el material: $n_a = c/v_a$ y $n_b = c/v_b$. Por lo tanto,

$$\frac{n_b}{n_a} = \frac{c/v_b}{c/v_a} = \frac{v_a}{v_b}$$

y la ecuación (33.9) se rescribe como

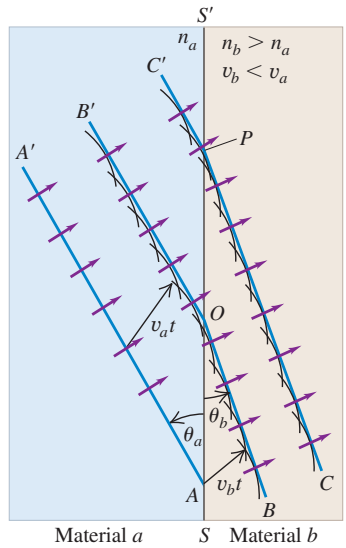
$$\frac{\operatorname{sen}\theta_a}{\operatorname{sen}\theta_b} = \frac{n_b}{n_a} \quad \text{o bien,}$$
$$n_a\operatorname{sen}\theta_a = n_b\operatorname{sen}\theta_b$$

que reconocemos como la ley de Snell, ecuación (33.4). Así, hemos obtenido la ley de Snell a partir de una teoría ondulatoria. De forma alternativa, elegimos considerar la ley de Snell como un resultado experimental que define el índice de refracción de un material; en tal caso, este análisis ayuda a confirmar la relación $v = c/n$ de la rapidez de la luz en un material.

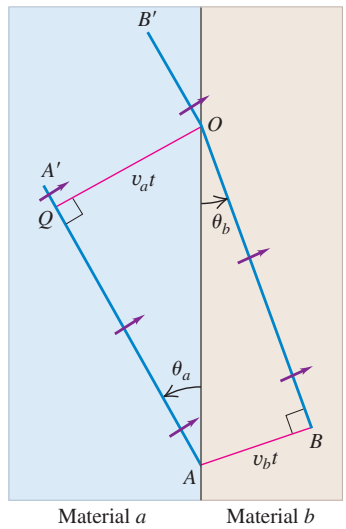
Los espejismos ofrecen un ejemplo interesante del principio de Huygens en acción. Cuando la superficie del pavimento o la arena del desierto se calientan mucho por la acción de los rayos solares, cerca de la superficie se forma una capa de aire caliente, menos densa y de menor n. La rapidez de la luz es un poco mayor en el aire caliente cerca del suelo, las ondas secundarias de Huygens tienen radios ligeramente más grandes, los frentes de onda se inclinan levemente, y los rayos que se dirigían hacia la superficie con un ángulo de incidencia grande (casi de 90°) se flexionan como se ilustra en la figura 33.37. La luz lejos del terreno se desvía menos y viaja casi en línea recta. El observador mira el objeto en su posición natural, con una imagen invertida debajo, como si estuviera en una superficie reflectante horizontal. La mente del viajero sediento interpreta la superficie aparentemente reflectante como una capa de agua.

33.36 Aplicación del principio de Huygens para deducir la ley de la refracción. Se presenta el caso $v_b < v_a$ ($n_b > n_a$).

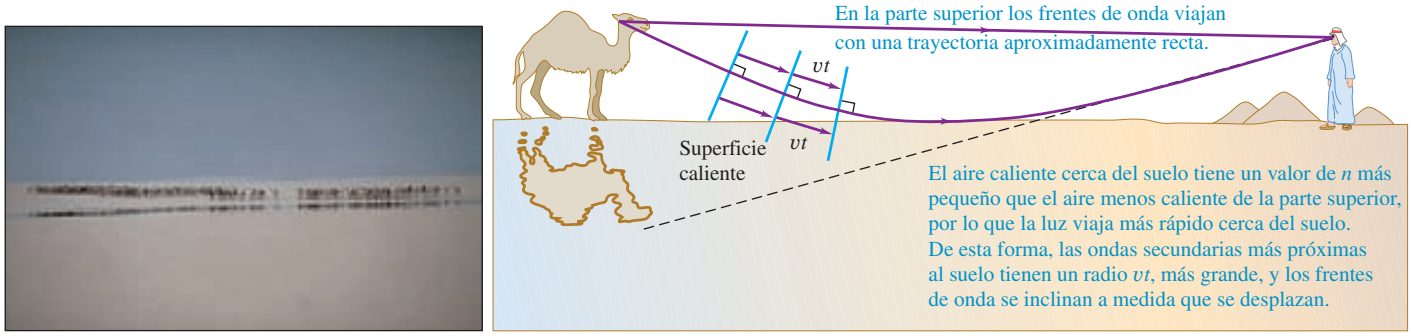
a) Posiciones sucesivas de una onda plana AA' conforme se refracta en una superficie plana



b) Detalle ampliado de *a*)



33.37 Formación de un espejismo.



Es importante recordar que las ecuaciones de Maxwell son las relaciones fundamentales de la propagación de las ondas electromagnéticas, pero el principio de Huygens ofrece una manera conveniente para visualizar la propagación.

Evalúe su comprensión de la sección 33.7 El sonido viaja más rápido en el aire caliente que en el aire frío. Imagine un frente climático que corre de norte a sur, con aire cálido al oeste del frente y aire frío hacia el este. Una onda sonora que viaja en dirección noreste en el aire caliente se topa con este frente. ¿Cómo cambiará la dirección de la onda de sonido al pasar al aire frío? **i.** La dirección de la onda se desviará hacia el norte; **ii.** la dirección de la onda se desviará hacia el este; **iii.** la dirección de la onda no cambiará.

Video Tutor Solutions

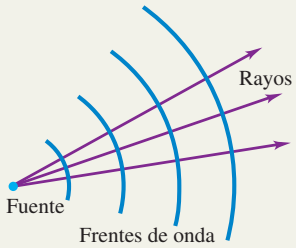
La luz y sus propiedades: La luz es una onda electromagnética. Cuando es emitida o absorbida, también manifiesta propiedades de partícula. Es emitida por cargas eléctricas aceleradas.

Un frente de onda es una superficie de fase constante; los frentes de onda se desplazan con rapidez igual a la de propagación de la onda. Un rayo es una línea recta a lo largo de la dirección de propagación, perpendicular a los frentes de onda.

Cuando se transmite luz de un material a otro, la frecuencia de la luz no cambia, pero la longitud de onda y la rapidez de onda pueden cambiar. El índice de refracción n de un material es la razón entre la rapidez c de la luz en el vacío y su rapidez v en el material. Si λ_0 es la longitud de onda en el vacío, la misma onda tiene una longitud más corta λ en un medio con un índice de refracción n. (Véase el ejemplo 33.2).

$$n = \frac{c}{v} \qquad (33.1)$$

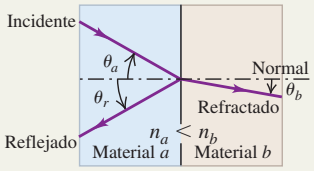
$$\lambda = \frac{\lambda_0}{n} \qquad (33.5)$$



Reflexión y refracción: En una interfase lisa entre dos materiales ópticos, los rayos incidente, reflejado y refractado, así como la normal a la interfase, se encuentran en un solo plano llamado plano de incidencia. La ley de reflexión establece que los ángulos de incidencia y reflejado son iguales. La ley de refracción relaciona los ángulos de incidencia y reflexión con los índices de refracción de los materiales. (Véase los ejemplos 33.1 y 33.3).

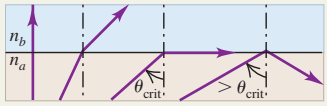
$$\theta_r = \theta_a \qquad (33.2)$$
(ley de reflexión)

$$n_a \operatorname{sen}\theta_a = n_b \operatorname{sen}\theta_b \qquad (33.4)$$
(ley de refracción)



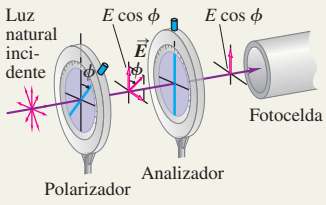
Reflexión interna total: Cuando un rayo viaja en un material de índice de refracción mayor n_a hacia un material con menor índice n_b, la reflexión interna total ocurre en la interfase cuando el ángulo de incidencia excede el ángulo crítico $\theta_{\text{crít}}$. (Véase el ejemplo 33.4).

$$\operatorname{sen}\theta_{\text{crít}} = \frac{n_b}{n_a} \qquad (33.6)$$



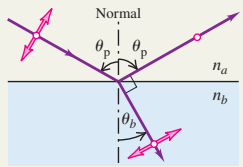
Polarización de la luz: La dirección de polarización de una onda electromagnética linealmente polarizada es la dirección del campo $\vec{E}$. Un filtro polarizador deja pasar ondas linealmente polarizadas que estén a lo largo de su eje de polarización y bloquea aquellas perpendicularmente polarizadas con respecto a ese eje. Cuando luz polarizada con intensidad $I_{\text{máx}}$ incide en un filtro polarizador que se usa como analizador, la intensidad I de la luz transmitida a través del analizador depende del ángulo ϕ entre la dirección de polarización de la luz incidente y el eje de polarización del analizador. (Véase el ejemplo 33.5).

$$I = I_{\text{máx}} \cos^2\phi \qquad (33.7)$$
(ley de Malus)

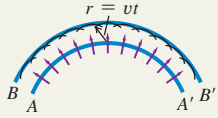


Polarización por reflexión: Cuando luz no polarizada incide en una interfase entre dos materiales, la ley de Brewster establece que la luz reflejada está completamente polarizada en forma perpendicular al plano de incidencia (paralela a la interfase) si el ángulo de incidencia es igual al ángulo de polarización θ_p. (Véase el ejemplo 33.6).

$$\tan\theta_p = \frac{n_b}{n_a} \qquad (33.8)$$
(ley de Brewster)



Principio de Huygens: El principio de Huygens establece que si se conoce la posición de un frente de onda en cierto instante, entonces la posición del frente en un momento posterior se puede construir imaginando el frente como una fuente de ondas secundarias. El principio de Huygens se puede usar para deducir las leyes de la reflexión y la refracción.



PROBLEMA PRÁCTICO Reflexión y refracción

La figura 33.38 muestra un bloque rectangular de vidrio que tiene un reflector metálico en una de sus caras y agua en una cara adyacente. Un haz de luz incide sobre el reflector como se indica. Gradualmente se incrementa el ángulo θ del haz de luz. Si $\theta \geq 59.2°$, no entra luz al agua. ¿Cuál es la rapidez de la luz en este vidrio?

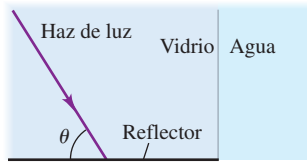
GUÍA DE SOLUCIÓN

Véase el área de estudio MasteringPhysics® para consultar una solución con Video Tutor.

IDENTIFICAR y PLANTEAR

1. La reflexión especular ocurre donde el rayo de luz en el vidrio incide en el reflector. Para que no entre luz al agua, se requiere que solo haya reflexión, y no refracción, donde este rayo incide en la interfase vidrio-agua, es decir, debe haber reflexión interna total.
2. La incógnita es la rapidez de la luz v en el vidrio, que se puede determinar a partir del índice de refracción n del vidrio. (La tabla 33.1 proporciona el índice de refracción del agua). Escriba las ecuaciones que usará para calcular n y v.

33.318



EJECUTAR

3. Use la figura para obtener el ángulo de incidencia del rayo en la interfase vidrio-agua.
4. Use el resultado del paso 3 para determinar n.
5. Use el resultado del paso 4 para calcular v.

EVALUAR

6. Compare la rapidez de la luz en el vidrio con la rapidez en el agua. ¿Es lógico?

Problemas

Para tareas asignadas por el profesor, visite www.masteringphysics.com

•, ••, •••: Problemas de dificultad creciente. **PA**: Problemas acumulativos que incorporan material de capítulos anteriores. **CALC**: Problemas que requieren cálculo. **BIO**: Problemas de ciencias biológicas.

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS

P33.1 La luz tarda cerca de ocho minutos en viajar del Sol a la Tierra. ¿La atmósfera terrestre la retrasa en forma apreciable? Explique su respuesta.

P33.2 La luz del Sol o de las estrellas que pasa a través de la atmósfera de la Tierra siempre se desvía hacia la vertical. ¿Por qué? ¿Significa esto que una estrella no se encuentra en realidad donde parece estar? Explique su respuesta.

P33.3 Un haz de luz pasa de un material a otro. En términos *físicos*, explique *por qué* cambia la longitud de onda, pero no la frecuencia ni el periodo.

P33.4 Un estudiante afirma que debido a la refracción atmosférica (véase la pregunta para análisis P33.2), el Sol puede verse después del ocaso y que entonces el día es más largo de lo que sería si la Tierra no tuviera atmósfera. En primer lugar, ¿qué quiere decir el estudiante con que el Sol se puede ver después del ocaso? Luego, comente la validez de esa conclusión.

P33.5 Cuando sale aire caliente de un radiador o un conducto caliente, los objetos tras él parecen vibrar u ondular. ¿Cuál es la causa de esto?

P33.6 Diseñe experimentos directos para medir la rapidez de la luz en un vidrio dado, empleando *a*) la ley de Snell, *b*) la reflexión interna total, *c*) la ley de Brewster.

P33.7 Algunas veces, al mirar a través de una ventana, se observan dos imágenes reflejadas desplazadas ligeramente una con respecto a la otra. ¿A qué se debe esto?

P33.8 Si se mira desde abajo hacia la superficie del agua en un acuario, se verá un reflejo invertido de los peces en la superficie de esta. Explique cómo sucede esto.

P33.9 Un rayo de luz en el aire incide en una superficie de vidrio. ¿Hay algún intervalo de ángulos para los cuales ocurre la reflexión total? Explique su respuesta.

P33.10 Cuando la luz incide en una interfase entre dos materiales, el ángulo del rayo refractado depende de la longitud de onda, pero el ángulo del rayo reflejado no. ¿Por qué es así?

P33.11 Un vendedor afirma que cierto par de anteojos para sol tiene filtros Polaroid; usted sospecha que los vidrios tan solo son plástico teñido. ¿Cómo podría saberlo con certeza?

P33.12 ¿Tiene sentido hablar acerca de la polarización de una onda *longitudinal* como las del sonido? ¿Por qué?

P33.13 ¿Cómo se puede determinar la dirección del eje de polarización de un polarizador único?

P33.14 Se ha propuesto que los parabrisas de los automóviles y los faros deberían tener filtros polarizadores con la finalidad de disminuir el resplandor de las luces cuando los vehículos se acercan de frente mientras se maneja de noche. ¿Funcionaría esto? ¿Cómo habría que disponer los ejes de polarización? ¿Qué ventajas tendría esta medida? ¿Qué desventajas?

P33.15 Cuando se coloca una hoja de envoltura de plástico para comida entre dos polarizadores cruzados, no se transmite luz. Cuando la hoja se estira en una dirección, algo de luz pasa a través de los polarizadores cruzados. ¿Qué es lo que sucede?

P33.16 Si usted se sienta en la playa y mira el océano a través de unos anteojos Polaroid, estos le ayudan a reducir el resplandor de la luz solar que se refleja en el agua. Pero si se recuesta de costado en la playa, es poco lo que se reduce el resplandor. Explique a qué se debe la diferencia.

P33.17 Cuando la luz no polarizada incide en dos polarizadores cruzados, no se transmite luz. Un estudiante afirmó que si se insertaba un tercer polarizador entre los otros dos, habría algo de transmisión. ¿Tiene sentido esto? ¿Cómo podría un tercer filtro *incrementar* la transmisión?

P33.18 Para las antenas antiguas de televisión de "tipo conejo", es posible alterar la calidad de la recepción considerablemente con solo cambiar la orientación de la antena. ¿Por qué?

P33.19 En la figura 33.32, si la luz que se dispersa hacia afuera del rayo incidente está polarizada, ¿por qué el haz transmitido no está también polarizado parcialmente?

P33.20 Usted toma un baño de Sol ya avanzada la tarde, cuando el Sol está relativamente bajo en el oeste. Se encuentra acostado sobre su espalda, y ve directamente hacia arriba a través de sus anteojos Polaroid. Para reducir al mínimo la cantidad de luz del cielo que llega a sus ojos, ¿cómo debería recostarse: con sus pies hacia el norte, el este, el sur, el oeste o en alguna otra dirección? Explique su razonamiento.

P33.21 La luz dispersada del cielo azul está muy polarizada debido a la naturaleza del proceso de dispersión que se describió en la sección 33.6. Pero la luz dispersada de las nubes blancas *no* está polarizada por lo general. ¿Por qué?

P33.22 La bruma atmosférica se debe a las gotas de agua o partículas de humo ("smog"). Esa niebla reduce la visibilidad porque dispersa la luz, por lo que la luz procedente de objetos distantes se hace aleatoria y las imágenes son indistinguibles. Explique por qué la visibilidad a través de la niebla mejora si se usan anteojos teñidos de rojo, los cuales eliminan la luz azul por filtración.

P33.23 La explicación que se dio en la sección 33.6 para el color del ocaso del Sol debería aplicarse igualmente al Sol *cuando sale*, ya que la luz solar viaja la misma distancia a través de la atmósfera para llegar a los ojos de un observador durante el amanecer o durante el ocaso; sin embargo, lo común es que los atardeceres sean más rojos que los amaneceres. ¿Por qué? (*Sugerencia:* Considere que partículas de todas clases en la atmósfera contribuyen a la dispersión).

P33.24 El principio de Huygens también se aplica a las ondas sonoras. Durante el día, la temperatura de la atmósfera disminuye conforme aumenta la altitud con respecto al suelo. Pero en la noche, cuando el suelo se enfría, hay una capa de aire justo arriba de la superficie en la cual la temperatura *aumenta* con la altitud. Use esto para explicar por qué las ondas sonoras procedentes de fuentes distantes se oyen con más claridad en la noche que en el día. (*Sugerencia:* Considere que la rapidez del sonido aumenta al incrementarse la temperatura. Use las ideas descritas en la figura 33.37 para la luz).

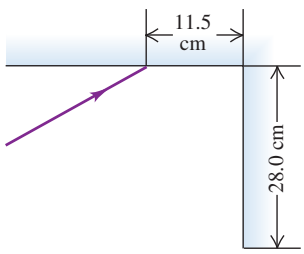
P33.25 Las ondas en el agua, ¿pueden reflejarse y refractarse? Dé algunos ejemplos. ¿El principio de Huygens se aplica a las ondas en el agua? Explique su respuesta.

EJERCICIOS

Sección 33.2 Reflexión y refracción

33.1 • Dos espejos planos se intersecan en ángulos rectos. Un rayo láser incide en el primero de ellos en un punto situado a 11.5 cm de la intersección, como se ilustra en la figura E33.1. ¿Para qué ángulo de incidencia en el primer espejo el rayo incidirá en el punto medio del segundo (que mide 28.0 cm de largo) después de reflejarse en el primer espejo?

Figura **E33.1**



33.2 • BIO **Luz en el interior del ojo.** El humor vítreo, el fluido transparente y gelatinoso que llena la mayor parte del globo ocular, tiene un índice de refracción de 1.34. La luz visible tiene una longitud de onda que va de 380 nm (luz violeta) a 750 nm (luz roja), medida en el aire. Esta luz viaja a través del humor vítreo e incide en los conos y los bastones en la superficie de la retina. ¿Cuáles son los rangos de *a*) la longitud de onda, *b*) la frecuencia y *c*) la rapidez de la luz exactamente cuando se aproxima a la retina dentro del humor vítreo?

33.3 • Un haz de luz tiene una longitud de onda de 650 nm en el vacío. *a*) ¿Cuál es la rapidez de esta luz en un líquido cuyo índice de refracción a esta longitud de onda es de 1.47? *b*) ¿Cuál es la longitud de onda de estas ondas en el líquido?

33.4 • Luz con frecuencia de 5.80×10^{14} Hz viaja en un bloque de vidrio cuyo índice de refracción es de 1.52. ¿Cuál es la longitud de onda de la luz *a*) en el vacío y *b*) en el vidrio?

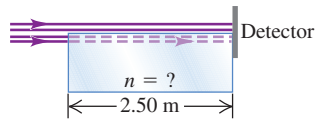
33.5 • Un haz de luz viaja a 1.94×10^8 m/s en el cuarzo. La longitud de onda de la luz en el cuarzo es de 355 nm. *a*) ¿Cuál es el índice de refracción del cuarzo a esta longitud de onda? *b*) Si esta misma luz viaja a través del aire, ¿cuál es su longitud de onda?

33.6 •• Luz de cierta frecuencia tiene una longitud de onda de 438 nm en el agua. ¿Cuál es su longitud de onda en el benceno?

33.7 •• Un haz paralelo de luz en el aire forma un ángulo de 47.5° con la superficie de una placa de vidrio que tiene un índice de refracción de 1.66. *a*) ¿Cuál es el ángulo entre la parte reflejada del haz y la superficie del vidrio? *b*) ¿Cuál es el ángulo entre el haz refractado y la superficie del vidrio?

33.8 •• Un haz de un láser brilla a través de la superficie de un bloque de material transparente (véase la figura E33.8). La mitad del haz viaja directo a un detector, mientras que la otra mitad viaja a través del bloque y luego incide en el detector. El tiempo de retardo en la llegada de los dos haces de luz en el detector es de 6.25 ns. ¿Cuál es el índice de refracción de este material?

Figura **E33.8**

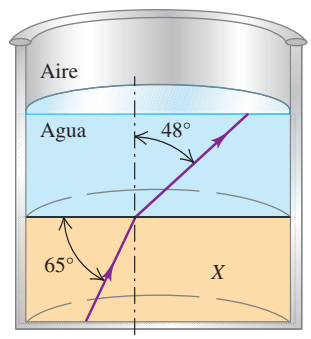


33.9 • Luz que viaja en el aire incide sobre la superficie de un bloque de plástico con un ángulo de 62.7° con respecto a la normal y se desvía de manera que forma un ángulo de 48.1° con la normal en el plástico. Determine la rapidez de la luz en el plástico.

33.10 • *a*) Un tanque que contiene metanol tiene paredes con espesor de 2.50 cm hechas de vidrio con índice de refracción de 1.550. Luz procedente del aire exterior incide en el vidrio a un ángulo de 41.3° con la normal al vidrio. Calcule el ángulo que forma la luz con la normal en el metanol. *b*) El tanque se vacía y se vuelve a llenar con un líquido desconocido. Si la luz que incide al mismo ángulo que en el inciso *a*) entra en el líquido del tanque a un ángulo de 20.2° con respecto a la normal, ¿cuál es el índice de refracción del líquido desconocido?

33.11 •• Como se muestra en la figura E33.11, una capa de agua cubre una placa de material *X* en un vaso. Un rayo de luz que viaja hacia arriba sigue la trayectoria indicada. Usando la información de la figura, determine *a*) el índice de refracción del material *X* y *b*) el ángulo que forma la luz con la normal en el *aire*.

Figura **E33.11**



33.12 •• Una placa horizontal de vidrio con lados paralelos tiene un índice de refracción de 1.52 y está en contacto con la superficie de agua en un tanque. Un rayo que llega desde arriba a través del aire forma un ángulo de incidencia de 35.0° con la normal a la superficie superior del vidrio. *a*) ¿Qué ángulo forma el rayo refractado en el agua con la normal a la superficie? *b*) ¿Cómo depende este ángulo del índice de refracción del vidrio?

33.13 •• En cierto material con índice de refracción n, un rayo de luz tiene frecuencia f, longitud de onda λ y rapidez v. ¿Cuáles son la frecuencia, longitud de onda y rapidez de esta luz *a*) en el vacío y *b*) en un

material con índice de refracción n'? En cada caso exprese sus respuestas en términos *solo* de f, λ, v, n y n'.

33.14 • Un rayo de luz que viaja en el agua incide en una interfase con una pieza plana de vidrio. La longitud de onda de la luz en el agua es de 726 nm y su longitud de onda en el vidrio es de 544 nm. Si el rayo en el agua forma un ángulo de 42.0° con respecto a la normal a la interfase, ¿qué ángulo forma el rayo refractado en el vidrio con respecto a la normal?

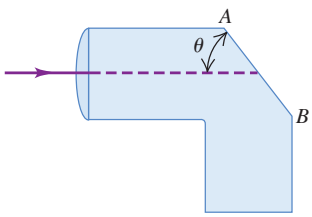
33.15 • Un rayo de luz incide sobre una superficie plana que separa dos hojas de vidrio con índices de refracción de 1.70 y 1.58. El ángulo de incidencia es de 62.0° y el rayo se origina en el vidrio con $n = 1.70$. Calcule el ángulo de refracción.

Sección 33.3 Reflexión interna total

33.16 • Una pieza plana de vidrio cubre la parte superior de un cilindro vertical que está completamente lleno de agua. Si un rayo de luz que viaja en el vidrio incide en la interfase con el agua a un ángulo de $\theta_a = 36.2°$, el rayo refractado hacia el agua forma un ángulo de 49.8° con la normal de la interfase. ¿Cuál es el valor más pequeño del ángulo incidente θ_a con el que el rayo no se refracta en el agua?

33.17 • **Tubo de luz.** Entra luz a un tubo sólido hecho de plástico con un índice de refracción de 1.60. La luz viaja en forma paralela a la parte superior del tubo (figura E33.17). Se desea cortar la cara AB de manera que toda la luz se refleje de regreso hacia el tubo después de que incide por primera vez en esa cara. *a*) ¿Cuál es el valor máximo de θ si el tubo está en el aire? *b*) Si el tubo se sumerge en agua, cuyo índice de refracción es de 1.33, ¿cuál es el máximo valor que puede tener θ?

Figura **E33.17**



33.18 • Un haz de luz que viaja dentro de un cubo de vidrio sólido con índice de refracción de 1.53 incide en la superficie del cubo desde su interior. *a*) Si el cubo está en el aire, ¿cuál es el ángulo mínimo con la normal dentro del vidrio con la que esta luz *no* entraría al aire en dicha superficie? *b*) ¿Cuál sería el ángulo mínimo en el inciso *a*) si el cubo se sumergiera en agua?

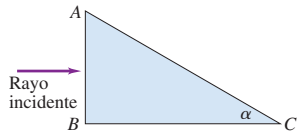
33.19 •• El ángulo crítico para la reflexión interna total en una interfase líquido-aire es de 42.5°. *a*) Si un rayo de luz que viaja por el líquido tiene un ángulo de incidencia en la interfase de 35.0°, ¿qué ángulo forma el rayo refractado en el aire con respecto a la normal? *b*) Si un rayo de luz que viaja en el aire tiene un ángulo de incidencia con la interfase de 35.0°, ¿qué ángulo forma el rayo refractado en el líquido con respecto a la normal?

33.20 • Al finalizar la serie de óperas de Wagner que lleva por título *El Anillo de los Nibelungos*, Brunilda quita el anillo de oro del cadáver de Sigfrido y lo arroja al río Rin, donde se va al fondo. Si se supone que el anillo es suficientemente pequeño en comparación con la profundidad del río como para considerarlo un punto, y que el río Rin tiene 10.0 m de profundidad en la parte en que cae la joya, ¿cuál es el área del círculo más grande en la superficie del agua adonde podría llegar luz emitida por el anillo y salir del agua?

33.21 • Un rayo de luz viaja por un cubo de vidrio que está totalmente sumergido en agua. Usted descubre que si el rayo incide sobre la interfase vidrio-agua a un ángulo mayor de 48.7° con respecto a la normal, la luz no se refracta en el agua. ¿Cuál es el índice de refracción del vidrio?

33.22 • A lo largo de la cara AB de un prisma de vidrio con índice de refracción de 1.52, incide luz, como se ilustra en la figura E33.22. Calcule el valor más grande que puede tener el ángulo α sin que se refracte ninguna luz hacia afuera del prisma por la cara AC, si el prisma está inmerso *a*) en aire y *b*) en agua.

Figura **E33.22**



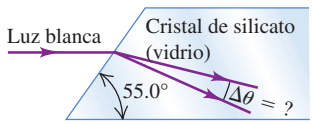
33.23 • En el fondo de un tanque de agua se encuentra una pieza plana de vidrio. Si un rayo de luz que viaja en el vidrio incide en la interfase con el agua a un ángulo con respecto a la normal que es mayor que 62.0°, no refracta luz en el agua. Para ángulos de incidencia más pequeños, parte del rayo se refracta en el agua. Si la luz tiene una longitud de onda en el vidrio de 408 nm, ¿cuál es la longitud de onda de la luz en el agua?

33.24 •• El índice de refracción de un material para las ondas sonoras se define como la razón entre la rapidez del sonido en el aire y la rapidez del sonido en el material. Entonces la ley de Snell es válida para la refracción de las ondas sonoras. La rapidez de una onda sonora es de 344 m/s en el aire y de 1320 m/s en el agua. *a*) ¿Qué medio tiene el mayor índice de refracción del sonido? *b*) ¿Cuál es el ángulo crítico para que una onda sonora incida sobre la superficie entre el aire y el agua? *c*) Para que ocurra la reflexión interna total, ¿la onda sonora debe viajar en el aire o en el agua? *d*) Use los resultados anteriores para explicar por qué es posible oír a las personas en la orilla opuesta de un río o de un lago pequeño con mucha claridad.

Sección 33.4 Dispersión

33.25 •• Un haz angosto de luz blanca incide sobre la cara de una placa de un cristal de silicato (vidrio). La luz se desplaza de forma paralela a las dos caras adyacentes, como se muestra en la figura E33.25. Para la luz transmitida al interior del vidrio, ¿en qué ángulo $\Delta\theta$ se encuentra dispersa la parte visible del espectro entre 400 y 700 nm? (Consulte la gráfica de la figura 33.18).

Figura **E33.25**



33.26 • Un haz de luz incide en una hoja de vidrio a un ángulo de 57.0° con respecto a la normal en el aire. Usted observa que la luz roja forma un ángulo de 38.1° con la normal en el vidrio, mientras que la luz violeta forma un ángulo de 36.7°. *a*) ¿Cuáles son los índices de refracción de este vidrio para los colores de luz mencionados? *b*) ¿Cuál es la rapidez de la luz roja y violeta en el vidrio?

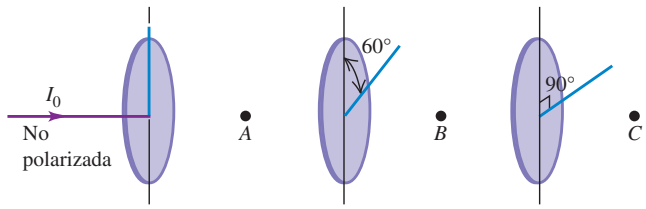
Sección 33.5 Polarización

33.27 • Luz no polarizada con intensidad I_0 incide sobre dos filtros polarizadores. El eje del primer filtro forma un ángulo de 60.0° con la vertical, y el eje del segundo filtro es horizontal. ¿Cuál es la intensidad de la luz después de que ha pasado por el segundo filtro?

33.28 •• *a*) ¿A qué ángulo arriba de la horizontal se encuentra el Sol si su luz reflejada desde la superficie de un lago en calma está completamente polarizada? *b*) ¿Cuál es el plano del vector campo eléctrico en la luz reflejada?

33.29 •• Un haz de luz no polarizada con intensidad I_0 pasa a través de una serie de filtros polarizadores ideales con sus direcciones de polarización giradas en diferentes ángulos, como se aprecia en la figura E33.29. *a*) ¿Cuál es la intensidad de la luz (en términos de I_0) en los puntos A, B y C? *b*) Si se elimina el filtro de en medio, ¿cuál será la intensidad de la luz en el punto C?

Figura **E33.29**



33.30 • Luz que viaja a través de agua incide en una placa de vidrio a un ángulo de incidencia de 53.0°; una parte del haz se refleja y otra se refracta. Si las partes reflejada y refractada forman un ángulo de 90.0° entre sí, ¿cuál es el índice de refracción del vidrio?

33.31 • Un haz paralelo de luz no polarizada en el aire incide con ángulo de 54.5° (con respecto a la normal) sobre una superficie plana de vidrio. El haz reflejado está linealmente polarizado por completo. *a*) ¿Cuál es el índice de refracción del vidrio? *b*) ¿Cuál es el ángulo de refracción del haz transmitido?

33.32 •• Luz con intensidad original I_0 pasa a través de dos filtros polarizadores ideales que tienen sus ejes de polarización orientados como se ilustra en la figura E33.32. Se desea ajustar el ángulo ϕ de manera que la intensidad en el punto P sea igual a $I_0/10$. *a*) Si la luz original no está polarizada, ¿cuál debería ser el valor de ϕ? *b*) Si la luz original está linealmente polarizada en la misma dirección que el eje de polarización del primer polarizador que alcanza la luz, ¿cuánto debería ser el valor de ϕ?

Figura **E33.32**



33.33 •• Un haz de luz polarizada pasa a través de un filtro polarizador. Cuando el ángulo entre el eje de polarización del filtro y la dirección de polarización de la luz es θ, la intensidad del haz que sale es I. Si se desea que ahora la intensidad sea de $I/2$, ¿cuál debe ser el ángulo (en términos de θ) entre el ángulo de polarización del filtro y la dirección original de polarización de la luz?

33.34 • El índice de refracción de cierto vidrio es de 1.66. ¿A qué ángulo de incidencia estará totalmente polarizada la luz que se refleja en la superficie de este vidrio si está inmerso en *a*) aire y *b*) agua?

33.35 •• Sobre dos filtros polarizadores incide luz no polarizada con intensidad de 20.0 W/cm^2. El eje del primer filtro está a un ángulo de 25.0° en sentido antihorario con respecto a la vertical (visto en la dirección en que viaja la luz), y el eje del segundo filtro está a 62.0° en sentido antihorario con respecto a la vertical. ¿Cuál es la intensidad de la luz una vez que ha pasado a través del segundo polarizador?

33.36 ••• Tres filtros polarizadores están enfilados con los ejes de polarización del segundo y el tercero a 23.0° y 62.0°, respectivamente, en relación con el eje del primero. Si luz no polarizada incide sobre la fila, la luz tiene una intensidad de 75.0 W/cm^2 una vez que atraviesa la fila. Si la intensidad de la luz incidente se mantiene constante, ¿cuál es la intensidad de la luz una vez que ha pasado por la fila si se retira el segundo polarizador?

33.37 • **Tres filtros polarizadores.** Tres filtros polarizadores están enfilados con los ejes de polarización del segundo y el tercero a 45.0° y 90.0°, respectivamente, con respecto al eje del primero. *a*) Si sobre la fila de polarizadores incide luz no polarizada de intensidad I_0, determine la intensidad y el estado de polarización de la luz que sale de cada filtro. *b*) Si se retira el segundo filtro, ¿cuál es la intensidad de la luz que emerge de cada uno de los filtros que permanecen?

Sección 33.6 Dispersión de la luz

33.38 • Un haz de luz blanca pasa a través de una capa de aire con espesor uniforme. Si la intensidad de la luz dispersada en medio de la parte verde del espectro visible es I, calcule la intensidad (en términos de I) de la luz polarizada en medio de *a*) la parte roja del espectro y *b*) la parte violeta del espectro. Consulte la tabla 32.1.

PROBLEMAS

33.39 •• **Reflector de vértice.** El vértice interior de un cubo está cubierto con espejos que forman un reflector de vértice (véase el ejemplo 33.3 de la sección 33.2). Un rayo de luz se refleja sucesivamente en cada uno de los tres espejos perpendiculares entre sí; demuestre que su dirección final siempre es exactamente la opuesta de su dirección inicial.

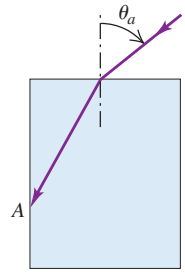
33.40 • Un haz de luz se dirige paralelamente al eje de un tubo cilíndrico hueco. Cuando el tubo solamente contiene aire, la luz tarda 8.72 ns en recorrerlo en toda su longitud, pero cuando el tubo se llena de gelatina transparente, el recorrido dura 2.04 ns más. ¿Cuál es el índice de refracción de la gelatina?

33.41 •• BIO **Ultrasonido en el corazón.** Los médicos usan ondas de sonido de alta frecuencia (f = 1 a 5 MHz), llamadas ultrasonido, para obtener imágenes de los órganos internos. La rapidez de estas ondas de ultrasonido es de 1480 m/s en un músculo y de 344 m/s en el aire. Definimos el índice de refracción de un material para ondas de sonido como la razón entre la rapidez del sonido en el aire y la rapidez del sonido en el material. Entonces se cumple la ley de Snell para la refracción de las ondas sonoras. *a*) ¿A qué ángulo respecto de la normal entra el haz de ultrasonido al corazón si sale de los pulmones a un ángulo de 9.73° relativo a la normal a la pared del corazón? (Suponga que la rapidez del sonido en los pulmones es de 344 m/s). *b*) ¿Cuál es el ángulo crítico de las ondas sonoras en el aire que inciden en el músculo?

33.42 ••• En un laboratorio de física, un haz de luz con longitud de onda de 490 nm se propaga en el aire desde un láser a una fotocelda en 17.0 ns. Cuando se coloca una placa de vidrio de 0.840 m de espesor ante el haz de luz, de manera que este incida a lo largo de la normal a las caras paralelas de la placa, la luz tarda 21.2 ns en viajar del láser a la fotocelda. ¿Cuál es la longitud de onda de la luz en el vidrio?

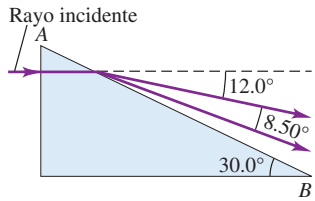
33.43 •• Un rayo de luz incide desde el aire sobre un bloque sólido transparente cuyo índice de refracción es n. Si n = 1.38, ¿cuál es el ángulo de incidencia *más grande* θ_a para el que ocurrirá la reflexión interna total en la cara vertical (punto A en la figura P33.43)?

Figura **P33.43**



33.44 • Un rayo de luz en el aire incide en el prisma rectangular que se ilustra en la figura P33.44. El ángulo del prisma en B es de 30°. Este rayo consiste en dos longitudes de onda diferentes. Cuando emerge por la cara AB, se ha dividido en dos rayos diferentes que divergen entre sí 8.50°. Determine el índice de refracción del prisma para cada una de las dos longitudes de onda.

Figura **P33.44**



33.45 •• Un rayo de luz que viaja *en* un bloque de vidrio (n = 1.52) incide en la superficie superior a un ángulo de 57.2° con respecto a la normal del vidrio. Si se coloca una capa de aceite en

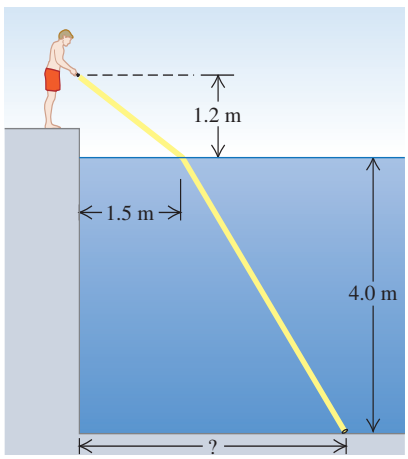
la superficie superior del vidrio, el rayo se refleja totalmente. ¿Cuál es el índice máximo posible de refracción del aceite?

33.46 ••• Una placa de vidrio de 2.50 mm de espesor, con índice de refracción de 1.40, se coloca entre una fuente puntual de luz con longitud de onda de 540 nm (en el vacío) y una pantalla. La distancia de la fuente a la pantalla es de 1.80 cm. ¿Cuántas longitudes de onda hay entre la fuente y la pantalla?

33.47 •• Las antiguas placas fotográficas estaban hechas de vidrio con una emulsión fotosensible en la superficie anterior. Esta emulsión era algo transparente. Cuando una fuente puntual brillante se enfocaba sobre la parte anterior de la placa, la fotografía revelada mostraba un halo alrededor de la imagen del punto. Si la placa de vidrio mide 3.10 mm de espesor y los halos tienen radio interior de 5.34 mm, ¿cuál es el índice de refracción del vidrio? (*Sugerencia:* Considere que la luz del punto que incide en la superficie anterior se dispersa en todas direcciones gracias a la emulsión. Algo de ella se refleja totalmente en la superficie posterior de la placa y regresa a la superficie anterior).

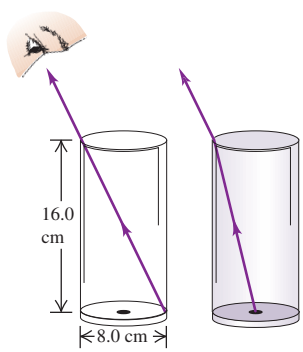
33.48 • Después de un largo día de viaje, a altas horas de la noche, usted nada en la piscina del hotel donde se hospeda. Cuando se retira a su habitación, se da cuenta de que perdió la llave en la alberca. Consigue una linterna potente y camina alrededor de la alberca dirigiendo la luz hacia ella. La luz ilumina la llave, que se encuentra en el fondo de la alberca, cuando sostiene la linterna a 1.2 m de la superficie del agua y está dirigida hacia la superficie a una distancia horizontal de 1.5 m desde el borde (figura P33.48). Si el agua en ese punto tiene 4.0 m de profundidad, ¿a qué distancia del borde de la alberca se encuentra la llave?

Figura **P33.48**



33.49 • Usted mira sobre el borde de un vaso con lados verticales, de manera que el borde superior está alineado con el borde opuesto del fondo (figura P33.49*a*). El vaso es un cilindro hueco de paredes delgadas, de 16.0 cm de alto y 8.0 cm de diámetro en sus partes superior e inferior. Mientras usted mantiene la vista en la misma posición, un amigo suyo llena el vaso con un líquido transparente, y entonces usted ve una moneda pequeña en el centro del fondo del vaso (figura P33.49*b*). ¿Cuál es el índice de refracción del líquido?

Figura **P33.49**

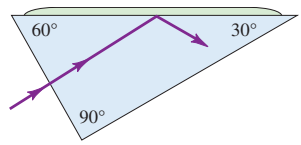


33.50 •• Un prisma de 45° − 45° − 90° está sumergido en agua. Un rayo de luz incide en dirección normal sobre una de sus caras más cortas. ¿Cuál es el índice de refracción mínimo que debe tener el prisma si este rayo debe reflejarse totalmente dentro del vidrio en la cara larga del prisma?

33.51 • Una capa delgada de hielo ($n = 1.309$) flota en la superficie del agua ($n = 1.333$) que hay en una cubeta. Un rayo de luz que sale del fondo de esta viaja hacia arriba a través del agua. *a*) ¿Cuál es el ángulo máximo con respecto a la normal que el rayo puede formar en la interfase hielo-agua sin dejar de salir al aire arriba del hielo? *b*) ¿Cuál es este ángulo una vez que el hielo se ha derretido?

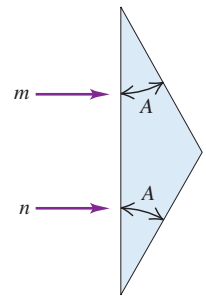
33.52 •• Sobre la cara corta de un prisma de 30° − 60° − 90° incide luz en una dirección normal (figura P33.52). Se coloca una gota de líquido en la hipotenusa del prisma. Si el índice de refracción del prisma es de 1.62, calcule el índice máximo que puede tener el líquido si la luz se refleja totalmente.

Figura **P33.52**



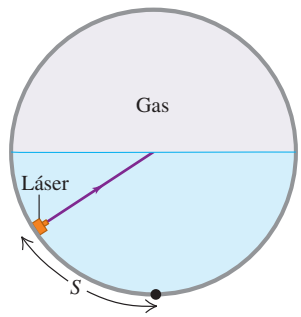
33.53 •• El prisma que se ilustra en la figura P33.53 tiene un índice de refracción de 1.66, y los ángulos *A* son de 25.0°. Dos rayos de luz *m* y *n* entran paralelos al prisma. ¿Cuál es el ángulo entre ellos una vez que salen?

Figura **P33.53**



33.54 •• Un tanque cilíndrico horizontal de 2.20 m de diámetro está lleno de agua hasta la mitad. El espacio sobre el agua se encuentra lleno de un gas presurizado con índice de refracción desconocido. Un equipo emisor de luz láser pequeño se mueve a lo largo del fondo curvado del agua y lanza un rayo hacia el centro de la superficie del agua (figura P33.54). Usted observa que cuando el láser ha recorrido una distancia $S = 1.09$ m o más (medida a lo largo de la superficie curva) desde el punto más bajo del agua, la luz no pasa al gas. *a*) ¿Cuál es el índice de refracción del gas? *b*) ¿Cuál es el tiempo mínimo que tarda el haz de luz en viajar del equipo emisor al borde del tanque cuando **i.** $S > 1.09$ m y **ii.** $S < 1.09$ m?

Figura **P33.54**



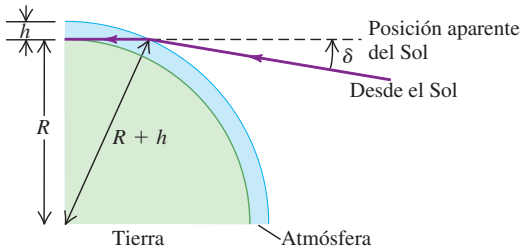
33.55 •• Cuando el Sol sale o se oculta y parece estar justo sobre el horizonte, en realidad está *debajo* de este. La explicación de esta aparente paradoja es que la luz solar se desvía un poco cuando entra a la atmósfera terrestre, como se ilustra en la figura P33.55. Como nuestra percepción se basa en la idea de que la luz viaja en líneas rectas, la percibimos como si viniera desde una posición aparente que forma un ángulo δ sobre la posición verdadera del Sol. *a*) Para simplificar, suponga que la atmósfera tiene densidad uniforme y, por lo tanto, índice de refracción uniforme *n*, y se extiende a una altura *h* por encima de la superficie de la Tierra, punto en el cual se desvanece de manera abrupta. Demuestre que el ángulo δ está dado por

$$\delta = \text{arcsen}\left(\frac{nR}{R+h}\right) - \text{arcsen}\left(\frac{R}{R+h}\right)$$

donde $R = 6378$ km es el radio de la Tierra. *b*) Calcule δ con $n = 1.0003$ y $h = 20$ km. ¿Cómo se compara esto con el radio angular del Sol, que es de aproximadamente un cuarto de grado? (En realidad, los

rayos de luz provenientes del Sol se desvían de manera gradual, no abrupta, ya que la densidad y el índice de refracción de la atmósfera cambian poco a poco con la altitud).

Figura **P33.55**

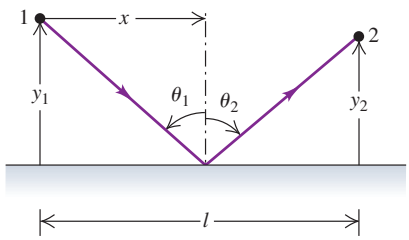


33.56 •• **CALC** **Principio de Fermat del tiempo mínimo.** Un rayo de luz que viaja con rapidez c sale del punto 1, como se ilustra en la figura P33.56, y se refleja en el punto 2. El rayo incide en la superficie reflectante a una distancia horizontal x del punto 1. *a*) Demuestre que el tiempo t que se requiere para que la luz viaje de 1 a 2 es

$$t = \frac{\sqrt{y_1^2 + x^2} + \sqrt{y_2^2 + (l - x)^2}}{c}$$

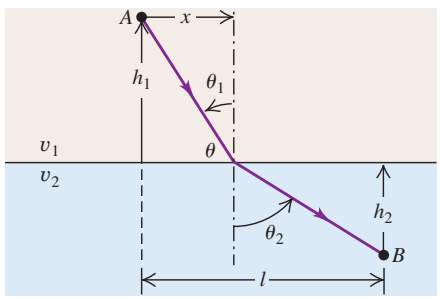
b) Obtenga la derivada de t con respecto a x e iguálela a cero para demostrar que el tiempo alcanza su valor *mínimo* cuando $\theta_1 = \theta_2$, que es la ley de reflexión y corresponde a la trayectoria real que sigue la luz. Este es un ejemplo del *principio de Fermat del tiempo mínimo*, el cual dice que de todas las trayectorias posibles entre dos puntos, la que sigue un rayo de luz es aquella para la que el tiempo de recorrido es *mínimo*. (En realidad, hay ciertos casos en los que el tiempo es máximo, y no mínimo).

Figura **P33.56**



33.57 •• **CALC** Un rayo de luz va del punto A, en un medio donde la rapidez de la luz es v_1, al punto B en el que la rapidez es v_2 (figura P33.57). El rayo incide en la interfase a una distancia horizontal x a la derecha del punto A. *a*) Demuestre que el tiempo requerido para que la luz vaya de A a B es

Figura **P33.57**



$$t = \frac{\sqrt{h_1^2 + x^2}}{v_1} + \frac{\sqrt{h_2^2 + (l - x)^2}}{v_2}$$

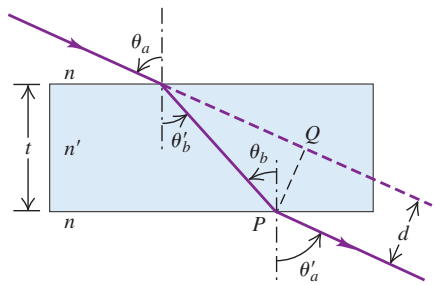
b) Obtenga la derivada de t con respecto a x e iguálela a cero para demostrar que este tiempo alcanza su valor *mínimo* cuando $n_1 \operatorname{sen}\theta_1 = n_2 \operatorname{sen}\theta_2$. Esta es la ley de Snell y corresponde a la trayectoria real que toma la luz. Este es otro ejemplo del principio de Fermat del tiempo mínimo (véase el problema 33.56).

33.58 •• Sobre la superficie superior de una placa transparente incide luz que viaja por el aire con un ángulo θ_a (figura P33.58); las superficies de la placa son planas y paralelas entre sí. *a*) Demuestre que $\theta_a = \theta_a'$. *b*) Demuestre que esto se cumple para cualquier número de diferentes placas paralelas. *c*) Pruebe que el desplazamiento lateral d del haz que sale está dado por la relación

$$d = t\frac{\operatorname{sen}(\theta_a - \theta_b')}{\cos\theta_b'}$$

donde t es el espesor de la placa. *d*) Un rayo de luz incide con ángulo de 66.0° sobre la superficie de una placa de vidrio de 2.40 cm de espesor e índice de refracción de 1.80. El medio en cualquiera de sus lados es aire. Calcule el desplazamiento lateral entre los rayos incidente y emergente.

Figura **P33.58**

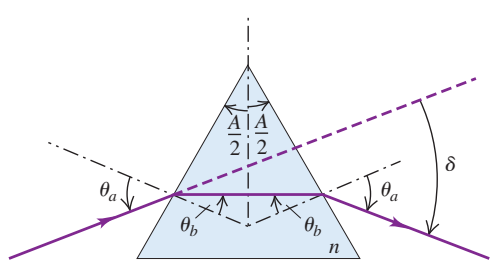


33.59 •• **Ángulo de desviación.** El ángulo de incidencia θ_a que se ilustra en la figura P33.59 se eligió de manera que la luz pase de manera simétrica a través del prisma, el cual tiene índice de refracción n y ángulo A en el vértice. *a*) Demuestre que el ángulo de desviación δ (aquel que hay entre las direcciones inicial y final del rayo) está dado por

$$\operatorname{sen}\frac{A + \delta}{2} = n \operatorname{sen}\frac{A}{2}$$

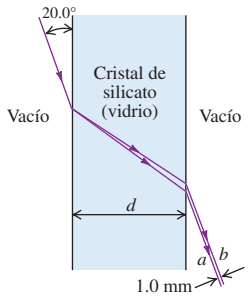
(Cuando la luz atraviesa en forma simétrica, como se ilustra, el ángulo de desviación es mínimo). *b*) Utilice el resultado del inciso *a*) para obtener el ángulo de desviación de un rayo de luz que pasa simétricamente por un prisma que tiene tres ángulos iguales ($A = 60.0°$) y $n = 1.52$. *c*) Cierto tipo de vidrio tiene un índice de refracción de 1.61 para la luz roja (700 nm) y 1.66 para la luz violeta (400 nm). Si los dos colores pasan de manera simétrica, como se describió en el inciso *a*), y si $A = 60.0°$, obtenga la diferencia entre los ángulos de desviación para ambos colores.

Figura **P33.59**



33.60 • Se dirige un haz delgado de luz blanca hacia una placa plana de cristal de silicato (vidrio) a un ángulo de 20.0° con respecto a la superficie de la placa. Debido a la dispersión del vidrio, el haz se extiende como se ilustra en el espectro de la figura P33.60. En la figura 33.18 aparece la gráfica del índice de refracción del vidrio en función de la longitud de onda. *a*) Los rayos *a* y *b* que aparecen en la figura P33.60 corresponden a las longitudes de onda extremas mostradas en la figura 33.18. ¿Cuál corresponde al rojo y cuál al violeta? Explique su razonamiento. *b*) ¿Para qué espesor *d* de la lámina de vidrio el espectro tendrá 1.0 mm de ancho, como se ilustra (véase el problema 33.58)?

Figura **P33.60**



33.61 • Un haz de luz que viaja horizontalmente tiene una componente no polarizada con intensidad I_0 y otra componente polarizada con intensidad I_p. El plano de polarización de la componente polarizada está orientado con un ángulo θ con respecto a la vertical. Los datos de la siguiente tabla dan la intensidad medida a través de un polarizador con orientación ϕ con respecto a la vertical. *a*) ¿Cuál es la orientación de la componente polarizada? (Es decir, ¿cuál es el ángulo θ?). *b*) ¿Cuáles son los valores de I_0 e I_p?

ϕ (°)	I_{total} (W/m^2)	ϕ (°)	I_{total} (W/m^2)
0	18.4	100	8.6
10	21.4	110	6.3
20	23.7	120	5.2
30	24.8	130	5.2
40	24.8	140	6.3
50	23.7	150	8.6
60	21.4	160	11.6
70	18.4	170	15.0
80	15.0	180	18.4
90	11.6		

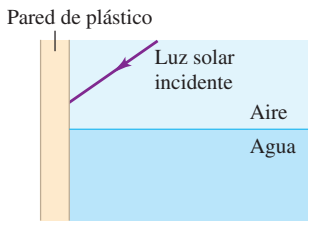
33.62 •• BIO **Actividad óptica de moléculas biológicas.** Muchas moléculas de importancia biológica son ópticamente activas. Cuando luz polarizada linealmente atraviesa una solución de compuestos que contienen estas moléculas, su plano de polarización gira. Algunos compuestos giran la polarización en sentido horario; otros en sentido antihorario. La cantidad de rotación depende de la cantidad de material en la trayectoria de la luz. Los siguientes datos indican los grados de rotación a través de dos aminoácidos en una trayectoria de 100 cm de longitud:

Rotación (°)		
Leucina-*l*	Ácido glutámico	Concentración (g/100 mL)
−0.11	0.124	1.0
−0.22	0.248	2.0
−0.55	0.620	5.0
−1.10	1.24	10.0
−2.20	2.48	20.0
−5.50	6.20	50.0
−11.0	12.4	100.0

A partir de estos datos, determine la relación entre la concentración *C* (en gramos por cada 100 mL) y la rotación de la polarización (en grados) de cada aminoácido. (*Sugerencia:* Grafique la concentración en función del ángulo de rotación de cada aminoácido).

33.63 •• Un haz de luz solar no polarizada incide con un ángulo desconocido sobre la pared vertical de plástico de un tanque de agua. Parte de la luz se refleja en la pared y entra en el agua (figura P33.63). El índice de refracción de la pared de plástico es 1.61. Si se observa que la luz que se refleja desde la pared hacia el agua está completamente polarizada, ¿qué ángulo forma el haz con la normal dentro del agua?

Figura **P33.63**



33.64 •• Cierto material birrefringente tiene índices de refracción n_1 y n_2 para las dos componentes perpendiculares de luz linealmente polarizada que lo atraviesan. Las longitudes de onda correspondientes son $\lambda_1 = \lambda_0/n_1$ y λ_0/n_2, donde λ_0 es la longitud de onda en el vacío. *a*) Para que el cristal funcione como placa de un cuarto de onda, el número de longitudes de onda de cada componente en el interior del material debe diferir en $\frac{1}{4}$. Demuestre que el espesor mínimo de una placa de un cuarto de onda debe ser

$$d = \frac{\lambda_0}{4(n_1 - n_2)}$$

b) Calcule el espesor mínimo de una placa de un cuarto de onda hecha de siderita ($FeO \cdot CO_2$), si los índices de refracción son $n_1 = 1.875$ y $n_2 = 1.635$, y la longitud de onda en el vacío es $\lambda_0 = 589$ nm.

PROBLEMAS DE DESAFÍO

33.65 ••• Considere dos vibraciones con la misma amplitud y frecuencia, pero distinta fase, una a lo largo del eje *x*,

$$x = a\,\text{sen}(\omega t - \alpha)$$

y la otra a lo largo del eje *y*,

$$y = a\,\text{sen}(\omega t - \beta)$$

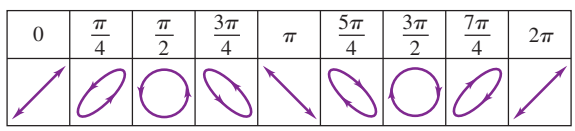
Estas se pueden escribir como sigue:

$$\frac{x}{a} = \text{sen}\,\omega t \cos\alpha - \cos\omega t\,\text{sen}\,\alpha \qquad (1)$$

$$\frac{y}{a} = \text{sen}\,\omega t \cos\beta - \cos\omega t\,\text{sen}\,\beta \qquad (2)$$

a) Multiplique la ecuación (1) por sen β, y la ecuación (2) por sen α, y luego reste las ecuaciones resultantes. *b*) Multiplique la ecuación (1) por cos β y la ecuación (2) por cos α, y después reste las ecuaciones que resultan. *c*) Eleve al cuadrado y sume los resultados de los incisos *a*) y *b*). *d*) Obtenga la ecuación $x^2 + y^2 - 2xy\cos\delta = a^2\,\text{sen}^2\,\delta$, donde $\delta = \alpha - \beta$. *e*) Use el resultado anterior para justificar cada uno de los diagramas de la figura P33.65. En la figura el ángulo dado es la diferencia de fase entre dos movimientos armónicos simples con las mismas frecuencia y amplitud, uno horizontal (sobre el eje *x*) y el otro vertical (sobre el eje *y*). Así, la figura muestra el movimiento resultante de la superposición de los dos movimientos armónicos perpendiculares.

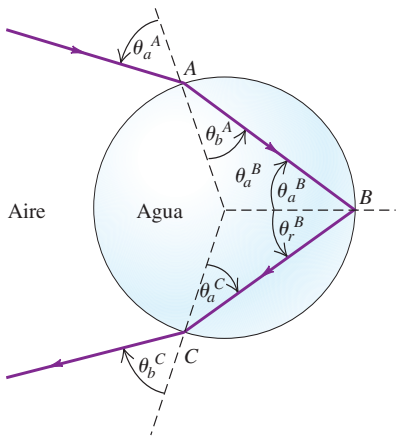
Figura **P33.65**



33.66 ••• CALC Un arcoíris se produce por la reflexión de la luz solar en gotas esféricas de agua en el aire. La figura P33.66 muestra un rayo que se refracta en una gota en el punto *A*, se refleja en la superficie pos-

terior de la gota en el punto B y se refracta de regreso al aire en el punto C. Los ángulos de incidencia y refracción, θ_a y θ_b, se muestran en los puntos A y C, y los ángulos de incidencia y reflexión θ_a y θ_r se muestran en el punto B. *a*) Demuestre que $\theta_a{}^B = \theta_b{}^A$, $\theta_a{}^C = \theta_b{}^A$ y $\theta_b{}^C = \theta_a{}^A$. *b*) Demuestre que el ángulo en radianes entre el rayo antes de entrar a la gota en A y después de salir en C (la desviación angular total del rayo) es $\Delta = 2\theta_a{}^A - 4\theta_b{}^A + \pi$. (*Sugerencia:* Determine las desviaciones angulares que ocurren en A, B y C, y súmelas para obtener Δ). *c*) Con base en la ley de Snell, escriba Δ en términos de $\theta_a{}^A$ y n, el índice de refracción del agua en la gota. *d*) Un arcoíris se formará cuando la desviación angular Δ sea *estacionaria* en el ángulo de incidencia $\theta_a{}^A$, es decir, cuando $d\Delta/d\theta_a{}^A = 0$. Si esta condición se satisface, todos los rayos con ángulos de incidencia cercanos a $\theta_a{}^A$ serán enviados de regreso en la misma dirección y producirán una zona brillante en el cielo. Sea θ_1 el valor de $\theta_a{}^A$ en el que esto ocurre. Demuestre que $\cos^2\theta_1 = \frac{1}{3}(n^2 - 1)$. (*Sugerencia:* Le será de ayuda la fórmula de derivación $d(\text{arcsen } u(x))/dx = (1-u^2)^{-1/2}(du/dx)$]. *e*) El índice de refracción en el agua es 1.342 para la luz violeta y 1.330 para la luz roja. Utilice los resultados de los incisos *c*) y *d*) para obtener θ_1 y Δ para la luz violeta y para la roja. ¿Concuerdan sus resultados con los ángulos que se muestran en la figura 33.20*d*? Cuando usted observa un arcoíris, ¿qué color aparece más alto sobre el horizonte, el rojo o el violeta?

Figura **P33.66**



33.67 ••• **CALC** Un *arcoíris secundario* se forma cuando la luz incidente experimenta dos reflexiones internas en una gota esférica de agua, como se aprecia en la figura 33.20*e*. (Véase el problema de desafío 33.66). *a*) En términos del ángulo de incidencia $\theta_a{}^A$ y el índice de refracción n de la gota, ¿cuál es la desviación angular Δ del rayo? Es decir, ¿cuál es el ángulo entre el rayo antes de que entre a la gota y después de que sale de esta? *b*) ¿Cuál es el ángulo de incidencia θ_2 para el que la derivada de Δ con respecto al ángulo de incidencia $\theta_a{}^A$ es igual a cero? *c*) Los índices de refracción para la luz roja y la violeta en el agua están dados en el inciso *e*) del problema de desafío 33.66. Utilice los resultados de los incisos *a*) y *b*) para obtener θ_2 y Δ para la luz violeta y para la roja. ¿Concuerdan sus resultados con los ángulos que se ilustran en la figura 33.20*e*? Cuando usted observa un arcoíris secundario, ¿cuál color está más alto sobre el horizonte, el rojo o el violeta? Explique su respuesta.

Respuestas

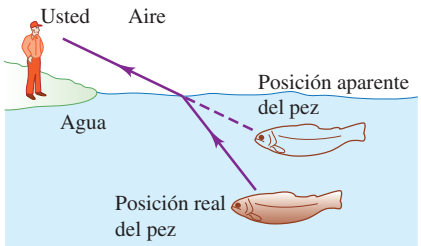
Pregunta inicial del capítulo ?

Este es el mismo efecto que se ilustra en la figura 33.31. Las herramientas de dibujo están colocadas entre dos filtros polarizadores cuyos ejes de polarización son perpendiculares. En los sitios en que el plástico transparente está sometido a esfuerzo, se vuelve birrefringente; es decir, la luz viaja a través de él con una rapidez que depende de su polarización. El resultado es que la luz que sale del plástico tiene una polarización distinta que la de la luz que entra. Un punto en el plástico se ve brillante si la luz que sale tiene la misma polarización que el segundo filtro polarizador. La cantidad de birrefringencia depende de la longitud de onda de la luz, así como de la cantidad de esfuerzo que se ejerce sobre el plástico, por lo que en diferentes lugares del plástico se observan distintos colores.

Preguntas de las secciones Evalúe su comprensión

33.1 Respuesta: iii. Las ondas viajan más lejos en la dirección y que en las otras direcciones en una cantidad de tiempo dada, de manera que los frentes de onda están alargados en la dirección y.

33.2 Respuestas: *a*) ii, *b*) iii. Como se aprecia en la figura, los rayos de luz que provienen del pez se desvían alejándose de la normal cuando pasan del agua ($n = 1.33$) al aire ($n = 1.00$). Como resultado, el pez parece estar más cerca de la superficie del agua de lo que realmente está. Por lo tanto, se debe apuntar el arpón *más abajo* de la posición aparente del pez. Si se utiliza un rayo láser, se debe apuntar *hacia* la posición aparente del pez: el haz de luz láser seguiría la misma trayectoria que va de usted al pez que la luz ordinaria que va del pez a usted (aunque en sentido opuesto).



33.3 Respuestas: i, ii. La reflexión interna total ocurre solo si se cumplen dos condiciones: n_b debe ser menor que n_a, y el ángulo crítico $\theta_{\text{crít}}$ (donde $\text{sen}\,\theta_{\text{crít}} = n_b/n_a$) debe ser más pequeño que el ángulo de incidencia θ_a. En los primeros dos casos se satisfacen ambas condiciones: los ángulos críticos son **i.** $\theta_{\text{crít}} = \text{sen}^{-1}(1/1.33) = 48.8°$ y **ii.** $\theta_{\text{crít}} = \text{sen}^{-1}(1.33/1.52) = 61.0°$, los dos son más pequeños que $\theta_a = 70°$. En el tercer caso, $n_b = 1.52$ es mayor que $n_a = 1.33$, por lo que la reflexión interna total no puede ocurrir a ningún ángulo de incidencia.

33.5 Respuesta: ii. La luz solar reflejada en las ventanas del edificio alto está parcialmente polarizada en la dirección vertical, ya que cada ventana se encuentra en un plano vertical. El filtro Polaroid enfrente de la lente está orientado con su eje de polarización perpendicular a la dirección de polarización dominante de la luz reflejada.

33.7 Respuesta: ii. El principio de Huygens se aplica a las ondas de todas clases, incluidas las sonoras. Por consiguiente, esta situación es exactamente la que se ilustra en la figura 33.36, donde el material *a* representa el aire caliente, el material *b* representa el aire frío en el que las ondas viajan con más lentitud, y la interfase entre los materiales representa el frente de aire. El norte se encuentra hacia la parte superior de la figura y el este hacia la derecha, así que la figura 33.36 indica que los rayos (los cuales señalan la dirección de propagación) se desvían hacia el este.

Problema práctico

Respuesta: 1.93×10^8 m/s

34 ÓPTICA GEOMÉTRICA



? ¿Cómo funcionan las lentes de aumento? ¿A qué distancia del objeto que se examina ofrecen la visión más nítida?

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Al estudiar este capítulo, usted aprenderá:

- Cómo un espejo plano forma una imagen.
- Por qué los espejos cóncavos y convexos forman diferentes tipos de imágenes.
- Cómo se forman imágenes mediante una interfase curva entre dos materiales transparentes.
- Qué aspectos de una lente determinan el tipo de imagen que produce.
- Qué determina el campo de visión de una lente de cámara.
- Qué provoca diversos trastornos en la visión humana, y cómo se pueden corregir.
- El principio de la lente de aumento simple.
- Cómo funcionan los microscopios y los telescopios.

Nuestro reflejo en el espejo del baño, la imagen de la Luna a través de un telescopio, las figuras geométricas que se observan en un caleidoscopio: todos son ejemplos de *imágenes*. En cada caso, el objeto que miramos parece estar en un lugar diferente de su posición real: nuestro reflejo está del otro lado del espejo, la Luna parece estar más cercana cuando la vemos a través de un telescopio, y los objetos que se observan en un caleidoscopio parecen encontrarse en muchos lugares al mismo tiempo. En todos los casos, los rayos de luz provenientes de un punto de un objeto se desvían por reflexión o refracción (o una combinación de ambas), de tal forma que convergen hacia un punto denominado *punto de imagen*, o parecen divergir con respecto a este. Nuestro objetivo en este capítulo es ver cómo ocurre esto y explorar los diferentes tipos de imágenes que se forman mediante dispositivos ópticos simples.

Para comprender las imágenes y su formación, solo necesitamos el modelo de rayos de la luz, las leyes de reflexión y refracción, y conocimientos elementales de geometría y trigonometría. El papel fundamental que desempeña la geometría en nuestro análisis es la razón por la que se da el nombre de *óptica geométrica* al estudio de la formación de imágenes mediante rayos luminosos. Comenzaremos nuestro análisis con uno de los dispositivos ópticos de formación de imágenes más sencillos: un espejo plano. Proseguiremos con el estudio de cómo se forman las imágenes con los espejos curvos, las superficies refractivas y las lentes delgadas. Nuestros resultados constituirán los cimientos para entender muchos de los instrumentos ópticos que conocemos, entre ellos, las lentes de cámara fotográfica, las lentes de aumento, el ojo humano, los microscopios y los telescopios.

MasteringPHYSICS

ActivPhysics 15.4: Geometric Optics: Plane Mirrors

34.1 Reflexión y refracción en una superficie plana

Antes de analizar el significado del término imagen, necesitamos definir el concepto de **objeto** como se utiliza en óptica. Por *objeto* entendemos todo aquello desde donde radian rayos de luz. La luz podría ser emitida por el objeto si este es *luminoso*, como el filamento incandescente de una bombilla eléctrica. Por otro lado, la luz podría ser

emitida por una fuente distinta (como una lámpara o el Sol) y luego reflejarse en el objeto; un ejemplo de ello es la luz que llega a nuestros ojos desde las páginas de este libro. La figura 34.1 muestra rayos luminosos que radian en todas direcciones desde un objeto situado en un punto P. Para que un observador vea este objeto directamente, no debe haber obstrucción alguna entre el objeto y los ojos del observador. Observe que los rayos luminosos provenientes del objeto alcanzan los ojos izquierdo y derecho del observador a diferentes ángulos; el cerebro del observador procesa estas diferencias para inferir la *distancia* que hay entre el observador y el objeto.

El objeto de la figura 34.1 es un **objeto puntual** carente de extensión física. Los objetos reales con longitud, anchura y altura se llaman **objetos extensos**. Para comenzar, consideraremos solo un objeto puntual idealizado, ya que siempre podemos pensar en un objeto extenso como aquel constituido por un gran número de objetos puntuales.

Suponga que algunos de los rayos provenientes del objeto inciden en una superficie reflectante plana y lisa (figura 34.2). Esta podría ser la superficie de un material con un índice de refracción diferente, la cual refleja parte de la luz incidente, o una superficie metálica pulida que refleja casi el 100% de la luz que incide sobre ella. En todos los casos, dibujaremos la superficie reflectante como una línea negra con un área sombreada tras ella, como en la figura 34.2. Los espejos de baño tienen una lámina de vidrio delgada, que se encuentra frente a la superficie reflectante y la protege; despreciaremos los efectos de esta lámina delgada.

De acuerdo con la ley de reflexión, todos los rayos que inciden en la superficie se reflejan a un ángulo con respecto a la normal igual al ángulo de incidencia. Puesto que la superficie es plana, la normal tiene la misma dirección en todos los puntos de la superficie, y se tiene una reflexión *especular*. Una vez que los rayos se han reflejado, su dirección es la misma que si hubieran provenido del punto P'. Al punto P se le llama *punto de objeto*, en tanto que el punto P' es el *punto de imagen* correspondiente; se dice que la superficie reflectante forma una **imagen** del punto P. Un observador que ve únicamente los rayos reflejados en la superficie, y que no sabe que está viendo un reflejo, *piensa* que el origen de los rayos se encuentra en el punto de imagen P'. El punto de imagen es, por consiguiente, un medio conveniente para describir la dirección de los diversos rayos reflejados, del mismo modo que el punto de objeto P describe la dirección de los rayos que llegan a la superficie *antes* de la reflexión.

Si la superficie de la figura 34.2 *no* fuera lisa, la reflexión sería *difusa*, y los rayos provenientes de distintas partes de la superficie seguirían direcciones no correlacionadas (véase la figura 33.6*b*). En este caso, no habría un punto de imagen definido P', de donde todos los rayos reflejados parecen emanar. No podemos ver nuestro reflejo sobre una superficie metálica opaca, porque su superficie es áspera; al pulir el metal su superficie se alisa, hay reflexión especular y se hace visible una imagen reflejada.

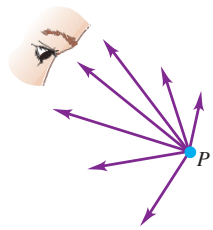
Una superficie plana *refractiva* también forma una imagen, como se muestra en la figura 34.3. Los rayos provenientes del punto P se refractan en la interfase entre dos materiales ópticos. Cuando los ángulos de incidencia son pequeños, la dirección final de los rayos después de la refracción es la misma que si hubieran provenido del punto P', como se muestra, y también en este caso llamamos a P' *punto de imagen*. En la sección 33.2 describimos cómo este efecto hace que los objetos que están bajo el agua parezcan más próximos a la superficie de lo que están en realidad (véase la figura 33.9).

En las figuras 34.2 y 34.3 los rayos no pasan realmente por el punto de imagen P'. De hecho, si el espejo de la figura 34.2 fuera opaco, no habría luz alguna en su lado derecho. Si los rayos salientes no pasan en realidad por el punto de imagen, se dice que la imagen es una **imagen virtual**. Más adelante veremos casos donde los rayos salientes *pasan* efectivamente por un punto de imagen; en tal caso, la imagen resultante recibe el nombre de **imagen real**. Las imágenes que se forman en una pantalla de proyección, en la película fotográfica de una cámara y en la retina del ojo son imágenes reales.

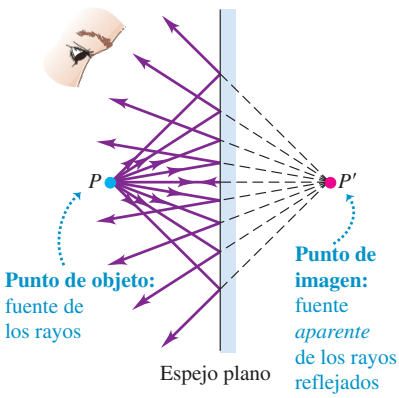
Formación de imágenes mediante un espejo plano

Concentrémonos por ahora en las imágenes que se producen por *reflexión*; más adelante en este mismo capítulo regresaremos a la refracción. Para determinar la ubicación precisa de la imagen virtual P' que un espejo plano forma de un objeto situado en P, utilizaremos la construcción que se presenta en la figura 34.4. La figura muestra dos rayos que divergen a partir de un punto de objeto P situado a una distancia s a la

34.1 Los rayos luminosos radian desde un objeto puntual P en todas direcciones.

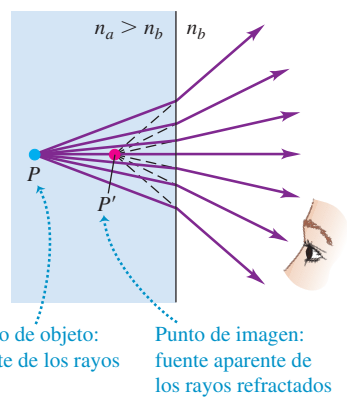


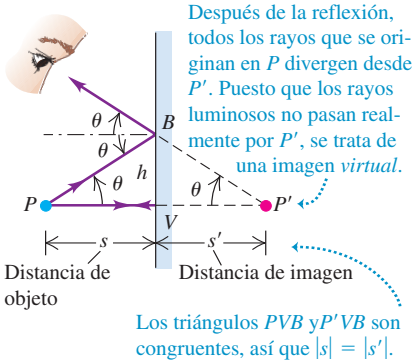
34.2 Los rayos luminosos provenientes del objeto situado en el punto P se reflejan en un espejo plano. Los rayos reflejados que penetran en el ojo se ven como si provinieran del punto de imagen P'.



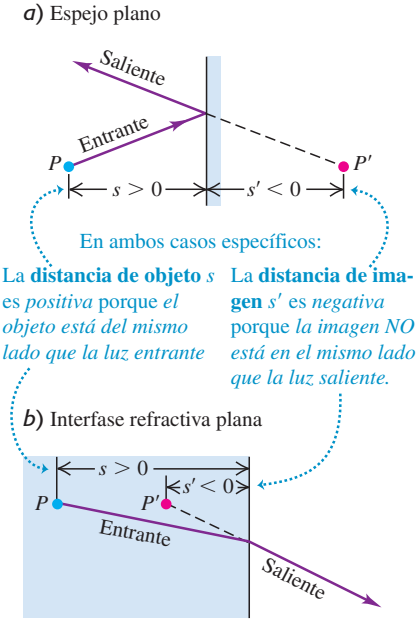
34.3 Los rayos luminosos provenientes del objeto situado en el punto P se refractan en la interfase plana. Los rayos refractados que penetran en el ojo se ven como si provinieran del punto de imagen P'.

Cuando $n_a > n_b$, P' está más próximo a la superficie que P; para $n_a < n_b$, se cumple lo opuesto.

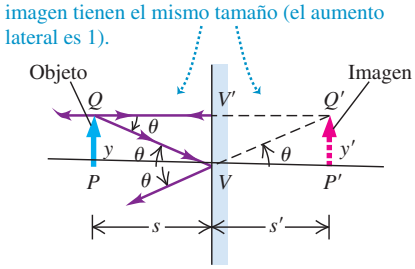




34.4 Construcción para encontrar la ubicación de la imagen formada por un espejo plano. El punto de imagen P' está tan atrás del espejo como el punto de objeto P está delante de él.



34.5 En ambas situaciones, la distancia de objeto s es positiva (regla 1) y la distancia de imagen s' es negativa (regla 2).



34.6 Construcción para calcular la altura de una imagen formada por reflexión en una superficie reflectante plana.

izquierda de un espejo plano. Llamamos a s la **distancia de objeto**. El rayo PV incide normalmente en el espejo (es decir, es perpendicular a la superficie del espejo), y regresa siguiendo su trayectoria original.

El rayo PB forma un ángulo θ con PV; incide en el espejo a un ángulo de incidencia θ y se refleja formando un ángulo igual con la normal. Si prolongamos hacia atrás los dos rayos reflejados, estos se intersecan en el punto P', a una distancia s' detrás del espejo. Llamamos a s' la **distancia de imagen**. La línea entre P y P' es perpendicular al espejo. Los dos triángulos PVB y $P'VB$ son congruentes; por lo tanto, P y P' están a la misma distancia del espejo, y s y s' tienen igual magnitud. El punto de imagen P' está situado exactamente en posición opuesta al punto del objeto P, tan *distante* de la cara posterior del espejo como el punto del objeto se encuentra de su cara anterior.

Podemos repetir la construcción de la figura 34.4 con respecto a cada rayo que diverge desde P. La dirección de *todos* los rayos reflejados salientes es la misma que habría si cada uno hubiera tenido su origen en el punto P', lo cual confirma que P' es la *imagen* de P. No importa dónde se encuentre el observador, siempre verá la imagen en el punto P'.

Reglas de signos

Antes de seguir adelante, conviene presentar algunas reglas generales de signos. Estas quizá parezcan innecesariamente complicadas en relación con el caso sencillo de una imagen formada por un espejo plano; no obstante, nos proponemos expresar las reglas de una forma que sea aplicable a *todas* las situaciones que encontraremos más adelante. Estas incluyen la formación de imágenes por una superficie reflectante o refractiva, plana o esférica, o por un par de superficies refractivas que forman una lente. Las reglas son las siguientes:

1. **Regla de signos para la distancia de objeto:** Cuando el objeto está del mismo lado de la superficie reflectante o refractiva que la luz entrante, la distancia de objeto s es positiva; en caso contrario, es negativa.
2. **Regla de signos para la distancia de imagen:** Cuando la imagen está del mismo lado de la superficie reflectante o refractiva que la luz saliente, la distancia de imagen s' es positiva; en caso contrario, es negativa.
3. **Regla de signos para el radio de curvatura de una superficie esférica:** Cuando el centro de curvatura C está del mismo lado que la luz saliente, el radio de curvatura es positivo; en caso contrario, es negativo.

La figura 34.5 ilustra las reglas 1 y 2 para dos situaciones diferentes. En el caso de un espejo, los lados entrante y saliente son siempre el mismo; por ejemplo, en las figuras 34.2, 34.4 y 34.5*a*, ambos están del lado izquierdo. En el caso de las superficies refractivas de las figuras 34.3 y 34.5*b*, los lados entrante y saliente están a los lados izquierdo y derecho, respectivamente, de la interfase entre los dos materiales. (Observe que otros libros podrían utilizar reglas diferentes).

En las figuras 34.4 y 34.5*a* la distancia de objeto s es *positiva* porque el punto de objeto P está en el lado entrante (el lado izquierdo) de la superficie reflectante. La distancia de imagen s' es *negativa* porque el punto de imagen P' *no* está en el lado saliente (el lado izquierdo) de la superficie. La relación entre las distancias de objeto y de imagen s y s' es simplemente

$$s = -s' \qquad \text{(espejo plano)} \tag{34.1}$$

En el caso de una superficie reflectante o refractiva plana, el radio de curvatura es infinito y no es una magnitud particularmente interesante ni útil; en realidad, en estos casos no necesitamos la tercera regla de signos. Sin embargo, esta regla será de gran importancia más adelante, cuando estudiemos la formación de imágenes por superficies reflectantes y refractivas *curvas* en este mismo capítulo.

Imagen de un objeto extenso: Espejo plano

Ahora consideraremos un objeto *extenso* de tamaño finito. Para simplificar, se suele considerar un objeto de una sola dimensión, como una flecha delgada, orientado paralelamente a la superficie reflectante; un ejemplo es la flecha PQ de la figura 34.6. La distancia de la cabeza a la cola de una flecha orientada de este modo es su *altura*; en

la figura 34.6 la altura es y. La imagen que forma un objeto extenso como este es una imagen extensa; a cada punto del objeto corresponde un punto de la imagen. Se muestran dos de los rayos provenientes de Q; *todos* los rayos que proceden de Q parecen divergir desde su punto de imagen Q' después de la reflexión. La imagen de la flecha es la línea $P'Q'$, cuya altura es y'. Otros puntos del objeto PQ tienen puntos de imagen situados entre P' y Q'. Los triángulos PQV y $P'Q'V$ son congruentes; por ello, el objeto PQ y la imagen $P'Q'$ tienen igual tamaño y orientación, y $y = y'$.

La proporción de la altura de la imagen con respecto a la altura del objeto, y'/y, en *cualquier* situación de formación de imágenes es el **aumento lateral** m; es decir,

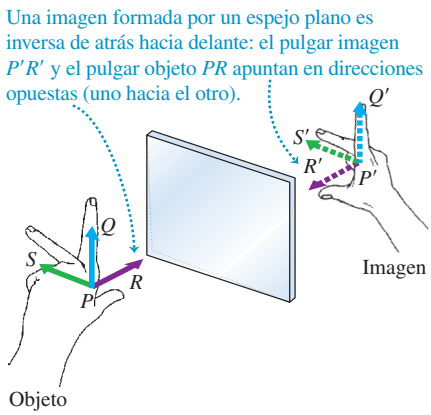
$$m = \frac{y'}{y} \qquad \text{(aumento lateral)} \qquad (34.2)$$

De esta manera, en el caso de un espejo plano, el aumento lateral m es la unidad. Cuando nos miramos en un espejo plano, nuestra imagen es del mismo tamaño que nuestro cuerpo.

En la figura 34.6 la flecha imagen apunta en la *misma* dirección que la flecha objeto; decimos que la imagen está **derecha**. En este caso, y y y' tienen el mismo signo, y el aumento lateral m es positivo. La imagen que forma un espejo plano siempre es derecha, por lo que y y y' tienen la misma magnitud y el mismo signo; de acuerdo con la ecuación (34.2), el aumento lateral de un espejo plano siempre es $m = +1$. Más adelante encontraremos situaciones donde la imagen está **invertida**, es decir, la flecha imagen apunta en dirección *opuesta* a la de la flecha objeto. En el caso de una imagen invertida, y y y' tienen signos *opuestos*, y el aumento lateral m es *negativo*.

El objeto de la figura 34.6 tiene una sola dimensión. La figura 34.7 muestra un objeto *tri*dimensional y su imagen virtual tridimensional formada por un espejo plano. El objeto y la imagen guardan la misma relación que una mano izquierda y una mano derecha.

34.7 La imagen formada por un espejo plano es virtual, derecha e inversa. Es del mismo tamaño que el objeto.



CUIDADO **Reflexiones en un espejo plano** En este momento, quizás usted se pregunte por qué un espejo plano invierte las imágenes izquierda y derecha, pero no de arriba y de abajo. ¡Esta pregunta es muy engañosa! Como se ve en la figura 34.7, la imagen de arriba a abajo $P'Q'$ y la imagen de izquierda a derecha $P'S'$ son paralelas a sus objetos y no están invertidas de modo alguno. Solo la imagen de adelante hacia atrás $P'R'$ está invertida con respecto a PR. Por lo tanto, lo más correcto es afirmar que un espejo plano invierte *de atrás hacia adelante*. Para comprobar esta relación entre objeto e imagen, apunte sus pulgares a lo largo de PR y $P'R'$; sus índices a lo largo de PQ y $P'Q'$, y sus dedos medios a lo largo de PS y $P'S'$. Cuando un objeto y su imagen están relacionados de esta manera, se dice que la imagen es **inversa**; esto significa que *solo* se ha invertido la dimensión de adelante hacia atrás.

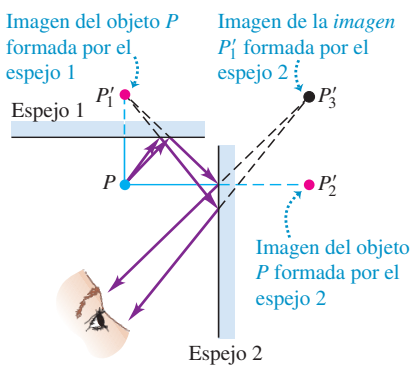
34.8 La imagen formada por un espejo plano es inversa.



La imagen invertida de un objeto tridimensional formada por un espejo plano es del mismo *tamaño* que el objeto en todas sus dimensiones. Cuando las dimensiones transversales del objeto y de la imagen están en la misma dirección, la imagen es derecha. Así, un espejo plano siempre forma una imagen derecha, aunque inversa. La figura 34.8 ilustra este aspecto.

Una propiedad importante de todas las imágenes formadas por superficies reflectantes o refractivas es que una *imagen* formada por una superficie o un dispositivo óptico puede servir como el *objeto* de una segunda superficie o dispositivo. La figura 34.9 muestra un ejemplo sencillo. El espejo 1 forma una imagen P_1' del punto de objeto P, y el espejo 2 forma otra imagen P_2', cada una del modo como hemos explicado. Además, la imagen P_1' formada por el espejo 1 sirve como objeto para el espejo 2, el cual forma entonces una imagen de este objeto en el punto P_3', como se muestra. Asimismo, el espejo 1 toma la imagen P_2' formada por el espejo 2 como objeto y forma una imagen de ella. Dejamos al lector la demostración de que este punto de imagen también está en P_3'. La idea de que una imagen formada por un dispositivo puede actuar como el objeto de un segundo dispositivo es de gran importancia en la óptica geométrica. La aplicaremos más adelante en este capítulo para localizar la imagen formada por dos refracciones sucesivas en superficies curvas de una lente. Esta idea nos ayudará a comprender la formación de imágenes por combinaciones de lentes, como en un microscopio o en un telescopio de refracción.

34.9 Las imágenes P_1' y P_2' se forman por reflexión simple de cada rayo proveniente de un objeto situado en P. La imagen P_3' localizada tratando cualquiera de las otras imágenes como objeto, se forma por doble reflexión de cada rayo.



Evalúe su comprensión de la sección 34.1 Si usted camina directamente hacia un espejo plano con rapidez v, ¿con qué rapidez se aproxima su imagen hacia usted? **i.** Más lentamente que v; **ii.** igual que v; **iii.** más rápido que v, pero más lento que $2v$; **iv.** $2v$; **v.** más rápido que $2v$.

34.2 Reflexión en una superficie esférica

Un espejo plano forma una imagen del mismo tamaño que el objeto. No obstante, los espejos tienen numerosas aplicaciones donde se requiere que la imagen y el objeto sean de diferente tamaño. Un espejo de aumento para aplicar maquillaje proporciona una imagen *más grande* que el objeto, y los espejos de vigilancia (que se utilizan en los comercios para identificar a los ladrones) forman una imagen *más pequeña* que el objeto. También hay aplicaciones de espejos en las cuales es deseable una imagen *real*, de modo que los rayos luminosos pasen en efecto por el punto de imagen P'. Por sí solo, un espejo plano no puede realizar ninguna de estas tareas. Por ello, se utilizan espejos *curvos*.

Imagen de un objeto puntual: Espejo esférico

Consideremos el caso especial (y fácil de analizar) de formación de imágenes con un espejo *esférico*. La figura 34.10*a* muestra un espejo esférico con radio de curvatura R, con su lado cóncavo hacia la luz incidente. El **centro de curvatura** de la superficie (el centro de la esfera de la cual forma parte la superficie) está en C, y el **vértice** del espejo (el centro de la superficie del espejo) se encuentra en V. La recta CV recibe el nombre de **eje óptico**. El punto P es un punto de objeto que se encuentra sobre el eje óptico; por el momento, supondremos que la distancia de P a V es mayor que R.

El rayo PV, que pasa por C, incide de forma normal en el espejo y se refleja sobre sí mismo. El rayo PB, a un ángulo α con respecto al eje, incide en el espejo en B, donde los ángulos de incidencia y de reflexión son θ. El rayo reflejado interseca el eje en el punto P'. Dentro de poco, demostraremos que *todos* los rayos provenientes de P intersecan el eje en el *mismo* punto P', como en la figura 34.10*b*, siempre y cuando el ángulo α sea pequeño. El punto P' es, entonces, la *imagen* del punto de objeto P. A diferencia de los rayos reflejados de la figura 34.1, los rayos reflejados de la figura 34.10*b* se intersecan realmente en el punto P', y luego divergen a partir de P', *como si* se hubieran originado en ese punto. Por consiguiente, P' es una imagen *real*.

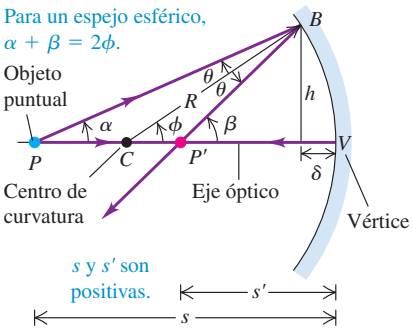
Con la finalidad de apreciar la utilidad de una imagen real, suponga que el espejo está en una habitación oscura, donde la única fuente de luz es un objeto luminoso situado en P. Si se coloca un trozo pequeño de película fotográfica en P', todos los rayos luminosos provenientes del punto P que se reflejen en el espejo incidirán en el mismo punto P' de la película; una vez revelada, la película mostrará una sola mancha brillante que representa una imagen nítidamente enfocada del objeto en el punto P. En este principio se basan casi todos los telescopios astronómicos, los cuales utilizan grandes espejos cóncavos para obtener fotografías de objetos celestes. Con un espejo *plano* como el de la figura 34.2, colocar un trozo de película en el punto de imagen P' sería una pérdida de tiempo; los rayos luminosos nunca pasan realmente por el punto de imagen, y en la película no se registrará la imagen. Las imágenes reales son *indispensables* en fotografía.

Determinemos ahora la ubicación del punto de imagen real P' de la figura 34.10*a* y sometamos a prueba la aseveración de que todos los rayos provenientes de P se intersecan en P' (siempre y cuando el ángulo que forman con el eje óptico sea pequeño). La distancia de objeto, medida desde el vértice V, es s; la distancia de imagen, también medida desde V, es s'. Los signos de s, s' y el radio de curvatura R están determinados por las reglas de signos listadas en la sección 34.1. El punto de objeto P está del mismo lado que la luz incidente, por lo que, de acuerdo con la primera regla de signos, s es positiva. El punto de imagen P' está del mismo lado que la luz reflejada, de modo que, de acuerdo con la segunda regla de signos, la distancia de imagen s' también es positiva. El centro de curvatura C está del mismo lado que la luz reflejada, así que, según la tercera regla de signos, R es positivo; R siempre es positivo cuando la reflexión ocurre en el lado *cóncavo* de una superficie (figura 34.11).

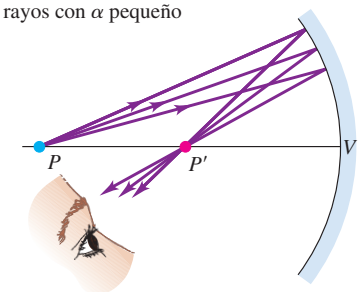
Ahora utilicemos el siguiente teorema de geometría plana: un ángulo externo de un triángulo es igual a la suma de los dos ángulos internos opuestos. Aplicando este teorema a los triángulos PBC y $P'BC$ de la figura 34.10*a*, tenemos que

34.10 *a*) Un espejo esférico cóncavo forma una imagen real de un objeto puntual P que está sobre el eje óptico del espejo. *b*) El ojo observa algunos de los rayos salientes y los percibe como si provinieran de P'.

a) Construcción para encontrar la posición P' de la imagen formada por un espejo esférico cóncavo

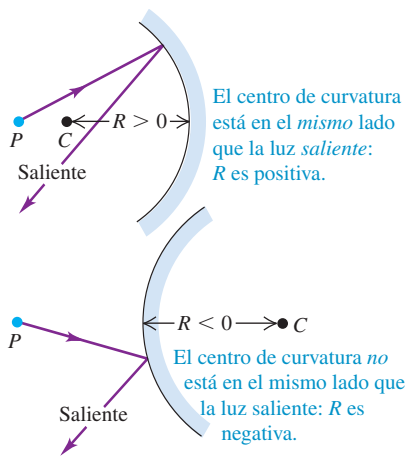


b) La aproximación paraxial es válida para los rayos con α pequeño



Todos los rayos provenientes de P tienen un ángulo α pequeño y se intersecan en P', formando una imagen real.

34.11 La regla de signos para el radio de un espejo esférico.



$$\phi = \alpha + \theta \qquad \beta = \phi + \theta$$

Eliminando θ entre estas ecuaciones se obtiene

$$\alpha + \beta = 2\phi \tag{34.3}$$

Ahora podemos calcular la distancia de imagen s'. Sea h la altura del punto B con respecto al eje óptico, y δ la distancia corta de V al pie de esta línea vertical. Escribimos entonces expresiones de las tangentes de α, β y ϕ, recordando que s, s' y R son cantidades positivas:

$$\tan\alpha = \frac{h}{s - \delta} \qquad \tan\beta = \frac{h}{s' - \delta} \qquad \tan\phi = \frac{h}{R - \delta}$$

Estas ecuaciones trigonométricas no se resuelven de forma tan sencilla como las ecuaciones algebraicas correspondientes a un espejo plano. Sin embargo, *si el ángulo α es pequeño*, los ángulos β y ϕ también lo son. La tangente de un ángulo mucho menor que un radián es casi igual al ángulo mismo (medido en radianes), de modo que podemos sustituir tan α por α, y así sucesivamente, en las ecuaciones anteriores. Asimismo, si α es pequeño, podemos ignorar la distancia δ en comparación con s', s y R. Así, en el caso de ángulos pequeños tenemos las siguientes relaciones aproximadas:

$$\alpha = \frac{h}{s} \qquad \beta = \frac{h}{s'} \qquad \phi = \frac{h}{R}$$

Al sustituir estas ecuaciones en la (34.3) y dividiendo entre h, se obtiene una relación general entre s, s' y R:

$$\frac{1}{s} + \frac{1}{s'} = \frac{2}{R} \qquad \text{(relación objeto-imagen, espejo esférico)} \tag{34.4}$$

Esta ecuación no contiene el ángulo α. Por lo tanto, *todos* los rayos provenientes de P que forman ángulos suficientemente pequeños con el eje se intersecan en P' después de reflejarse; esto comprueba lo que antes afirmamos. Dichos rayos, casi paralelos al eje y próximos a él, se llaman **rayos paraxiales**. (El término **aproximación paraxial** se suele aplicar a las aproximaciones que hemos descrito). Debido a que todos estos rayos reflejados convergen en el punto de imagen, los espejos cóncavos también se conocen como *espejos convergentes*.

Es preciso entender con claridad que la ecuación (34.4), así como muchas relaciones similares que deduciremos más adelante en este capítulo y en el siguiente, es solo *aproximadamente* correcta. Es resultado de un cálculo que incluye aproximaciones, y solo es válida con respecto a rayos paraxiales. Si se aumenta el ángulo α que un rayo forma con el eje óptico, el punto P' donde el rayo interseca el eje óptico se acerca un poco más al vértice, en comparación con el caso de un rayo paraxial. En consecuencia, un espejo esférico, a diferencia de un espejo plano, no forma una imagen puntual precisa de un objeto puntual; la imagen se "difumina". Esta propiedad de los espejos esféricos se llama **aberración esférica**. Cuando se fabricó el espejo primario del Telescopio Espacial Hubble (figura 34.12*a*), tuvo diminutas incorrecciones en su forma, las cuales llevaron a una decepcionante aberración esférica (figura 34.12*b*). Los resultados del telescopio mejoraron notablemente después de la instalación de óptica correctiva (figura 34.12*c*).

Si el radio de curvatura se hace infinito ($R = \infty$), el espejo se vuelve *plano*, y la ecuación (34.4) se reduce a la ecuación (34.1) de una superficie reflectante plana.

Punto focal y distancia focal

Cuando el punto del objeto P está muy lejos del espejo esférico ($s = \infty$), los rayos entrantes son paralelos. (La estrella de la figura 34.12*c* es un ejemplo de un objeto distante de este tipo). De acuerdo con la ecuación (34.4), la distancia de imagen s' viene dada en este caso por

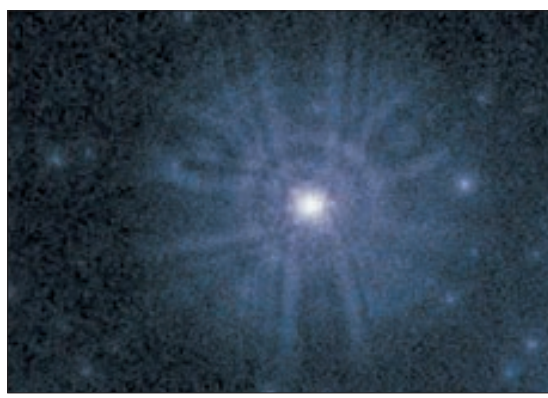
$$\frac{1}{\infty} + \frac{1}{s'} = \frac{2}{R} \qquad s' = \frac{R}{2}$$

34.12 *a*), *b*) Poco después de que el Telescopio Espacial Hubble se colocó en órbita en 1990, se descubrió que al espejo cóncavo primario (también llamado *espejo objetivo*) le faltaba profundidad en la medida de $\frac{1}{50}$ del grosor de un cabello humano, y esto dio lugar a una aberración esférica de la imagen de la estrella que se trataba de enfocar. *c*) Luego de la instalación de una óptica correctiva en 1993, fue posible eliminar casi por completo los efectos de la aberración esférica.

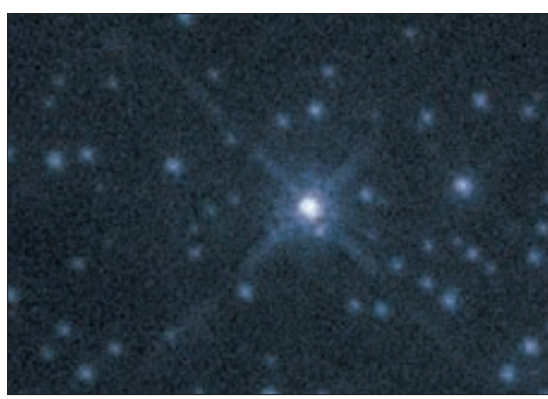
a) El espejo primario con diámetro de 2.4 m del Telescopio Espacial Hubble



b) Estrella vista con el espejo original

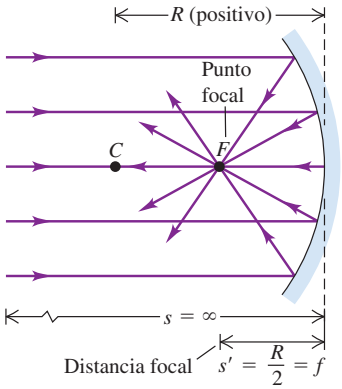


c) La misma estrella con óptica correctiva

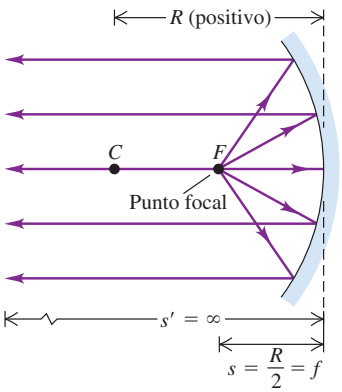


34.13 El punto focal y la distancia focal de un espejo cóncavo.

a) Todos los rayos paralelos incidentes en un espejo esférico se reflejan a través del punto focal.



b) Los rayos divergentes del punto focal se reflejan para formar rayos paralelos salientes.



Esta situación se ilustra en la figura 34.13*a*. El haz de rayos paralelos incidentes converge, después de reflejarse en el espejo, en un punto F situado a una distancia $R/2$ del vértice del espejo. El punto F donde los rayos paralelos incidentes convergen se llama **punto focal** o **foco**; por eso, decimos que estos rayos se enfocan. La distancia del vértice al punto focal, que se indica con f, recibe el nombre de **distancia focal**. Vemos que f se relaciona con el radio de curvatura R como sigue:

$$f = \frac{R}{2} \qquad \text{(distancia focal de un espejo esférico)} \qquad (34.5)$$

En la figura 34.13*b* se muestra la situación opuesta. Ahora el *objeto* se encuentra en el punto focal F, por lo que la distancia de objeto es $s = f = R/2$. La distancia de imagen s' está dada una vez más por la ecuación (34.4):

$$\frac{2}{R} + \frac{1}{s'} = \frac{2}{R} \qquad \frac{1}{s'} = 0 \qquad s' = \infty$$

Con el objeto en el punto focal, los rayos reflejados de la figura 34.13*b* son paralelos al eje óptico; se encuentran solo en un punto infinitamente alejado del espejo, por lo que la imagen está en el infinito.

De esta manera, el punto focal F de un espejo esférico tiene las siguientes propiedades: **1.** todo rayo entrante paralelo al eje óptico se refleja a través del punto focal, y **2.** todo rayo entrante que pasa por el punto focal se refleja paralelamente al eje óptico. En el caso de espejos esféricos, estos enunciados se cumplen solo cuando los rayos son paraxiales. En el caso de espejos parabólicos, estos enunciados son *exactamente* válidos; por ello, se prefieren espejos parabólicos en la construcción de telescopios astronómicos. Se utilizan espejos esféricos o parabólicos en linternas y faros para dar a la luz de la bombilla la forma de un haz paralelo. Ciertas centrales de energía solar utilizan una serie de espejos planos para simular un espejo cóncavo aproximadamente esférico; los espejos captan la luz solar y la dirigen hacia el punto focal, donde se encuentra una caldera de vapor. (Los conceptos de punto focal y distancia focal también son aplicables a las lentes, como veremos en la sección 34.4).

Por lo regular, expresaremos la relación entre las distancias de objeto y de imagen de un espejo [ecuación (34.4)] en términos de la distancia focal f:

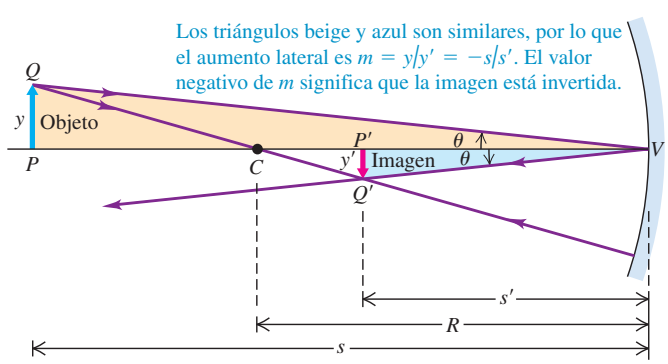
$$\frac{1}{s} + \frac{1}{s'} = \frac{1}{f} \qquad \text{(relación objeto-imagen, espejo esférico)} \qquad (34.6)$$

Imagen de un objeto extenso: Espejo esférico

Suponga ahora que se tiene un objeto de tamaño *finito*, representado por la flecha PQ en la figura 34.14, perpendicular al eje óptico CV. La imagen de P formada por rayos paraxiales está en P'. La distancia de objeto correspondiente al punto Q es casi idéntica a la correspondiente al punto P, por lo que la imagen $P'Q'$ es casi recta y perpendicular al eje. Observe que las flechas objeto e imagen son de distinto tamaño (y y y', respectivamente) y de orientación opuesta. En la ecuación (34.2) definimos el *aumento lateral* m como la razón del tamaño de imagen y' con respecto al tamaño de objeto y:

$$m = \frac{y'}{y}$$

34.14 Construcción para determinar posición, orientación y altura de una imagen formada por un espejo esférico cóncavo.



Como los triángulos PVQ y $P'VQ'$ de la figura 34.14 son *semejantes*, también tenemos la relación $y/s = -y'/s'$. El signo negativo es necesario porque el objeto y la imagen están en lados opuestos del eje óptico; si y es positiva, y' es negativa. Por lo tanto,

$$m = \frac{y'}{y} = -\frac{s'}{s} \qquad \text{(aumento lateral, espejo esférico)} \qquad (34.7)$$

Si m es positiva, la imagen es derecha en comparación con el objeto; si m es negativa, la imagen está *invertida* con respecto al objeto, como en la figura 34.14. En el caso de un espejo *plano*, $s = -s'$, por lo que $y' = y$ y $m = +1$; puesto que m es positiva, la imagen es derecha, y como $|m| = 1$, la imagen es del mismo tamaño que el objeto.

CUIDADO **El aumento lateral puede ser menor que 1** Aunque la razón del tamaño de la imagen con respecto al tamaño del objeto se llama *aumento lateral*, la imagen formada por un espejo o una lente puede ser mayor, menor o del mismo tamaño que el objeto. Si es más pequeña, entonces el valor absoluto del aumento lateral es menor que la unidad: $|m| < 1$. La imagen que forma el espejo de un telescopio astronómico o una lente de cámara es, por lo regular, *mucho* más pequeña que el objeto. Por ejemplo, la imagen de la estrella brillante de la figura 34.12*c* mide apenas unos cuantos milímetros de ancho, en tanto que la estrella misma tiene un diámetro de cientos de miles de kilómetros.

En nuestro análisis de los espejos cóncavos hemos considerado hasta ahora solo objetos que se encuentran *afuera* del punto focal o en este, de modo que la distancia de objeto s es mayor que o igual a la distancia focal (positiva) f. En este caso el punto de imagen está del mismo lado del espejo que los rayos salientes, y la imagen es real e invertida. Si se coloca un objeto *más adentro* del punto focal de un espejo cóncavo, de modo que $s < f$, la imagen resultante es *virtual* (esto es, el punto de imagen está en el lado opuesto del espejo con respecto al objeto), *derecha* y *más grande* que el objeto. Los espejos que se utilizan para aplicar maquillaje (a los que hicimos referencia al principio de esta sección) son espejos cóncavos; al utilizarlos, la distancia del rostro al espejo es menor que la distancia focal, y se observa una imagen derecha ampliada. Se pueden probar estos enunciados acerca de los espejos cóncavos aplicando las ecuaciones (34.6) y (34.7) (véase el ejercicio 34.11). También podremos verificar estos resultados más adelante en esta sección, una vez que hayamos aprendido ciertos métodos gráficos para relacionar las posiciones y los tamaños del objeto y de la imagen.

MasteringPHYSICS

ActivPhysics 15.5: Spherical Mirrors: Ray Diagrams
ActivPhysics 15.6: Spherical Mirrors: The Mirror Equation
ActivPhysics 15.7: Spherical Mirrors: Linear Magnification
ActivPhysics 15.8: Spherical Mirrors: Problems

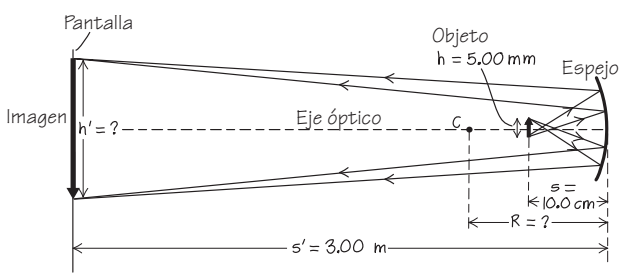
Ejemplo 34.1 Formación de imagen por un espejo cóncavo I

Un espejo cóncavo forma una imagen del filamento de una lámpara de reflector que está a 10.0 cm delante del espejo, sobre una pared situada a 3.00 m del espejo. *a*) ¿Cuáles son el radio de curvatura y la distancia focal del espejo? *b*) ¿Cuál es el aumento lateral? ¿Cuál es la altura de la imagen, si la altura del objeto es de 5.00 mm?

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR y PLANTEAR: La figura 34.15 es nuestro diagrama. Las incógnitas son el radio de curvatura R, la distancia focal f, el aumento lateral m y la altura de la imagen y'. Se conocen las distancias del espejo al objeto (s) y del espejo a la imagen (s'). Se despeja R en la ecuación (34.4) y después se utiliza la ecuación (34.5) para encontrar f. La ecuación (34.7) da por resultado tanto a m como a y'.

34.15 Nuestro esquema de este problema.



EJECUTAR: *a*) Tanto el objeto como la imagen están del lado cóncavo del espejo (el lado reflectante), por lo que tanto s como s' son positivas; tenemos $s = 10.0$ cm y $s' = 300$ cm. Resolvemos la ecuación (34.4) para encontrar R,

$$\frac{1}{10.0\text{ cm}} + \frac{1}{300\text{ cm}} = \frac{2}{R}$$

$$R = 2\left(\frac{1}{10.0\text{ cm}} + \frac{1}{300\text{ cm}}\right)^{-1} = 19.4\text{ cm}$$

La distancia focal del espejo es $f = R/2 = 9.7$ cm.

b) De acuerdo con la ecuación (34.7), el aumento lateral es

$$m = -\frac{s'}{s} = -\frac{300\text{ cm}}{10.0\text{ cm}} = -30.0$$

Puesto que m es negativa, la imagen es invertida. La altura de la imagen es 30.0 veces la altura del objeto, esto es, (30.0)(5.00 mm) = 150 mm.

Continúa

EVALUAR: El diagrama indica que la imagen está invertida; nuestro cálculo concuerda. Observe que el objeto (en $s = 10.0$ cm) se encuentra inmediatamente afuera con respecto al punto focal ($f = 9.7$ cm). Esto es muy parecido a lo que se hace en los faros de un automóvil. Si se coloca el filamento cerca del punto focal, el espejo cóncavo produce un haz de rayos casi paralelos.

Ejemplo conceptual 34.2 Formación de imagen por un espejo cóncavo II

En el ejemplo 34.1, suponga que la mitad inferior de la superficie reflectante del espejo está cubierta de hollín no reflectante. ¿Qué efecto tendrá esto en la imagen del filamento?

SOLUCIÓN

Sería común suponer que en este caso la imagen mostraría solo la mitad del filamento. De hecho, la imagen sigue mostrando el filamento *completo*. La explicación es evidente si se examina la figura 34.10*b*. Los rayos luminosos que provienen de cualquier punto de objeto P se reflejan en *todas* las partes del espejo y convergen en el punto de imagen P' correspondiente. Si parte de la superficie del espejo se torna no reflectante o se elimina por completo, los rayos luminosos provenientes de la superficie reflectante restante continúan formando una imagen de todas las partes del objeto.

El único efecto de la reducción del área reflectante es que la imagen *se atenúa* porque llega menos energía luminosa al punto de imagen. Si el área reflectante del espejo se reduce a la mitad, la imagen tendrá la mitad del brillo original. Y a la inversa, al *aumentar* el área reflectante, la imagen se vuelve más brillante. Para formar imágenes razonablemente brillantes de estrellas distantes, los telescopios astronómicos utilizan espejos de hasta varios metros de diámetro (véase la figura 34.12*a*).

Espejos convexos

En la figura 34.16*a* el lado *convexo* de un espejo esférico está de frente hacia la luz incidente. El centro de curvatura está en el lado opuesto a los rayos salientes; de acuerdo con la tercera regla de signos de la sección 34.1, R es negativo (véase la figura 34.11). El rayo PB se refleja, con ángulos de incidencia y reflexión iguales a θ. El rayo reflejado, proyectado hacia atrás, interseca el eje en P'. Como en el caso del espejo cóncavo, *todos* los rayos provenientes de P que se reflejan en el espejo divergen a partir del mismo punto P', siempre y cuando el ángulo α sea pequeño. Por consiguiente, P' es la imagen de P. La distancia de objeto s es positiva, la distancia de imagen s' es negativa, y el radio de curvatura R es *negativo* en el caso de un espejo *convexo*.

La figura 34.16*b* muestra dos rayos que divergen a partir de la punta de la flecha PQ y de la imagen virtual $P'Q'$ de esta flecha. El mismo procedimiento que seguimos en el caso de un espejo cóncavo permite demostrar que, en el caso de un espejo convexo,

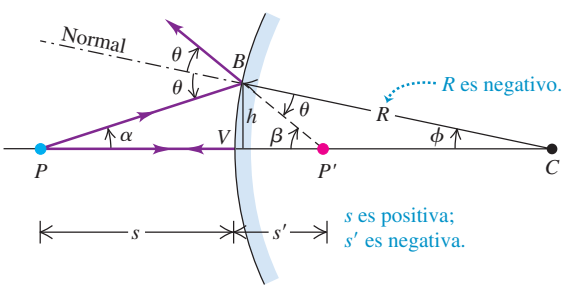
$$\frac{1}{s} + \frac{1}{s'} = \frac{2}{R}$$

y el aumento lateral es

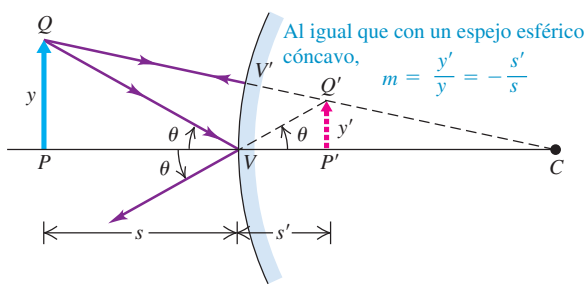
$$m = \frac{y'}{y} = -\frac{s'}{s}$$

34.16 Formación de imagen por un espejo convexo.

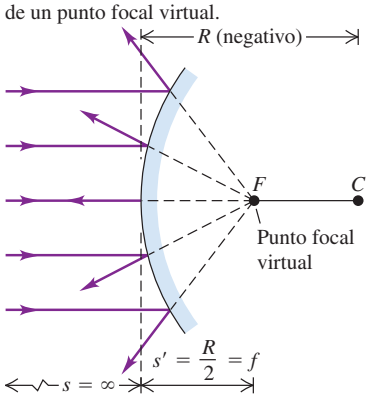
a) Construcción para determinar la posición de una imagen formada por un espejo convexo



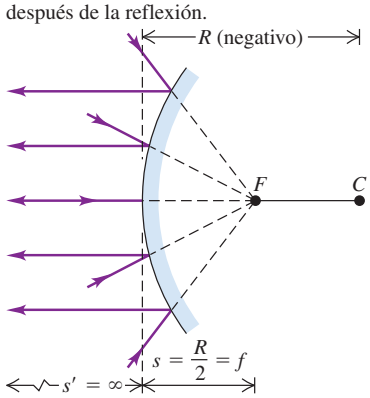
b) Construcción para determinar el aumento de una imagen formada por un espejo convexo



a) Rayos paraxiales que inciden en un espejo esférico convexo divergen a partir de un punto focal virtual.



b) Los rayos dirigidos hacia el punto focal virtual son paralelos al eje después de la reflexión.



34.17 El punto focal y la distancia focal de un espejo convexo.

Estas expresiones son exactamente equivalentes a las ecuaciones (34.4) y (34.7) correspondientes a un espejo cóncavo. Por lo tanto, si aplicamos nuestras reglas de signos de modo congruente, las ecuaciones (34.4) y (34.7) son válidas tanto con espejos cóncavos como convexos.

Cuando R es negativo (espejo convexo), los rayos entrantes que son paralelos al eje óptico no se reflejan a través del punto focal F. En cambio, divergen como si provinieran del punto F situado a una distancia f *detrás* del espejo, como se muestra en la figura 34.17*a*. En este caso, f es la distancia focal, y F recibe el nombre de *punto focal virtual*. La distancia de imagen s' correspondiente es negativa, así que tanto f como R son negativos, y la ecuación (34.5), $f = R/2$, se cumple con espejos tanto convexos como cóncavos. En la figura 34.17*b* los rayos entrantes convergen como si fueran a encontrarse en el punto focal virtual F, y se reflejan paralelamente al eje óptico.

En síntesis, las ecuaciones (34.4) a (34.7), las relaciones básicas de formación de imágenes por espejos esféricos, son válidas con respecto a espejos tanto cóncavos como convexos, siempre y cuando se apliquen las reglas de signos de forma congruente.

Ejemplo 34.3 Problema de imagen de Santa Claus

Para saber si se ha ensuciado de hollín, Santa Claus examina su reflejo en una esfera plateada brillante de un árbol de Navidad que está a 0.750 m de distancia (figura 34.18*a*). El diámetro de la esfera es de 7.20 cm. Las obras de referencia más conocidas indican que Santa Claus es un "viejo elfo muy jovial", por lo que estimamos su estatura en 1.6 m. ¿En dónde aparece, y cuál es la altura de la imagen de Santa Claus que forma la esfera? ¿La imagen es derecha o invertida?

SOLUCIÓN

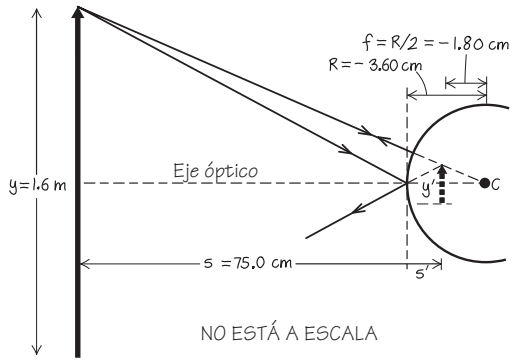
IDENTIFICAR y PLANTEAR: La figura 34.18*b* ilustra la situación. Santa Claus es el objeto, y la superficie del adorno más próxima a él actúa como espejo convexo. Las relaciones entre distancia de objeto, distancia de imagen, distancia focal y aumento son las correspondientes a los espejos cóncavos, siempre y cuando las reglas de signos se apliquen

34.18 *a*) La esfera forma una imagen virtual, reducida y derecha de Santa Claus. *b*) Nuestro esquema para dos de los rayos que forman la imagen.

a)



b)



Continúa

de forma congruente. El radio de curvatura y la distancia focal de un espejo convexo son *negativos*. La distancia de objeto es $s = 0.750\ \text{m} = 75.0\ \text{cm}$, y la estatura de Santa Claus es $y = 1.6\ \text{m}$. Se resuelve la ecuación (34.6) para calcular la distancia de imagen s', y después la ecuación (34.7) para determinar el aumento lateral m y, por ende, la altura y' de la imagen. El signo de m indica si la imagen es derecha o invertida.

EJECUTAR: El radio del espejo (la mitad del diámetro) es $R = -(7.20\ \text{cm})/2 = -3.60\ \text{cm}$, y la distancia focal es $f = R/2 = -1.80\ \text{cm}$. De acuerdo con la ecuación (34.6),

$$\frac{1}{s'} = \frac{1}{f} - \frac{1}{s} = \frac{1}{-1.80\ \text{cm}} - \frac{1}{75.0\ \text{cm}}$$

$$s' = -1.76\ \text{cm}$$

Puesto que s' es negativa, la imagen está detrás del espejo, es decir, del lado opuesto a la emisión de luz (figura 34.18*b*), y es virtual. La imagen está aproximadamente a medio camino entre la superficie anterior del adorno y su centro.

La ecuación (34.7) permite determinar el aumento lateral m:

$$m = \frac{y'}{y} = -\frac{s'}{s} = -\frac{-1.76\ \text{cm}}{75.0\ \text{cm}} = 0.0234$$

$$y' = my = (0.0234)(1.6\ \text{m}) = 3.8 \times 10^{-2}\,\text{m} = 3.8\ \text{cm}$$

EVALUAR: Nuestro diagrama indica que la imagen está derecha, ya que tanto m como y' son positivas; nuestros cálculos concuerdan. Cuando la distancia de objeto s es positiva, un espejo convexo *siempre* forma una imagen derecha, virtual, disminuida e invertida. Por esta razón, se utilizan espejos convexos en las intersecciones con poca visibilidad, para vigilancia en tiendas y como espejos retrovisores de "gran ángulo" en automóviles y camiones. (Muchos de estos espejos llevan la leyenda "los objetos que se ven en este espejo están más cerca de lo que parece").

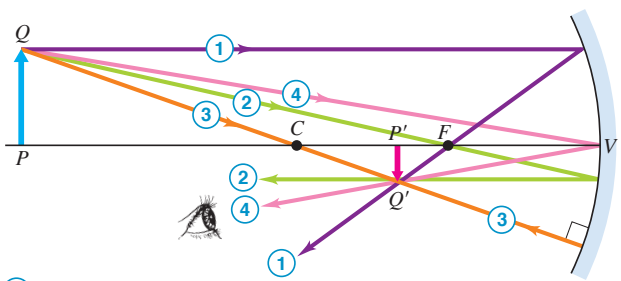
Métodos gráficos para espejos

En los ejemplos 34.1 y 34.3 aplicamos las ecuaciones (34.6) y (34.7) para determinar la posición y el tamaño de las imágenes formadas por un espejo. También podemos establecer las propiedades de la imagen mediante un sencillo método *gráfico*. Este método consiste en encontrar el punto de intersección de unos cuantos rayos específicos que divergen a partir de un punto del objeto (como el punto Q de la figura 34.19) y se reflejan en el espejo. Entonces (despreciando las aberraciones), *todos* los rayos provenientes de este punto de objeto que inciden en el espejo se intersecarán en el mismo punto. Para esta construcción siempre se elige un punto de objeto que *no* esté sobre el eje óptico. En la figura 34.19 se muestran cuatro rayos que por lo general se dibujan con facilidad. Estos se conocen como **rayos principales**.

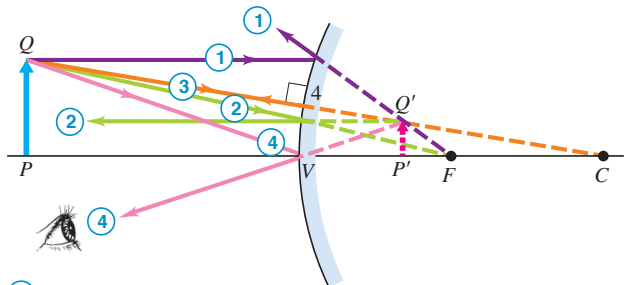
1. *Un rayo paralelo al eje*, después de reflejarse, pasa por el punto focal F de un espejo cóncavo o parece provenir del punto focal (virtual) de un espejo convexo.
2. *Un rayo que pasa por el punto focal F (o que avanza hacia este)* se refleja paralelamente al eje.
3. *Un rayo a lo largo del radio* que pasa por el centro de curvatura C, o se aleja de él, interseca la superficie en dirección normal y se refleja de regreso por su trayectoria original.
4. *Un rayo que incide en el vértice V* se refleja, formando ángulos iguales con el eje óptico.

34.19 Método gráfico para localizar la imagen formada por un espejo esférico. Los colores de los rayos sirven solo como identificación; no se refieren a colores específicos de la luz.

a) Rayos principales para un espejo cóncavo



b) Rayos principales para un espejo convexo



(1) El rayo paralelo al eje se refleja a través del punto focal.
(2) El rayo que pasa por el punto focal se refleja paralelo al eje.
(3) El rayo que pasa por el centro de curvatura interseca la superficie en dirección normal y se refleja a lo largo de su trayectoria original.
(4) El rayo hacia el vértice se refleja simétricamente tomando como base el eje óptico.

(1) El rayo paralelo reflejado parece provenir del punto focal.
(2) El rayo hacia el punto focal se refleja paralelo al eje.
(3) Al igual que con el espejo cóncavo: el rayo radial al centro de curvatura interseca la superficie en dirección normal y se refleja a lo largo de su trayectoria original.
(4) Al igual que con el espejo cóncavo, el rayo hacia el vértice se refleja simétricamente tomando como base el eje óptico.

Una vez que hemos encontrado la posición del punto de imagen por medio de la intersección de dos cualesquiera de estos rayos principales (1, 2, 3, 4), podemos dibujar el trayecto de cualquier otro rayo del punto de objeto al mismo punto de imagen.

CUIDADO **Los rayos principales no son los únicos rayos** Aunque hemos destacado los rayos principales, de hecho, *cualquier* rayo proveniente del objeto que incida en el espejo pasará por el punto de imagen (en el caso de una imagen real) o parecerá que se emite desde el punto de imagen (en el caso de una imagen virtual). Por lo regular, basta con trazar los rayos principales, pues son todo lo que se necesita para localizar la imagen.

Estrategia para resolver problemas 34.1 Formación de imágenes con espejos

IDENTIFICAR *los conceptos relevantes:* Existen dos formas distintas y complementarias de resolver problemas relacionados con la formación de imágenes con espejos. Una de ellas emplea ecuaciones, en tanto que la otra implica dibujar un diagrama de rayos principales. La solución satisfactoria de un problema se basa en *ambos* métodos.

PLANTEAR *el problema:* Identificar las incógnitas. Una de ellas es probablemente la distancia focal, la distancia de objeto o la distancia de imagen con las otras dos cantidades dadas.

EJECUTAR *la solución* como sigue:

1. Dibuje un diagrama de rayos principales grande y claro si tiene suficiente información.
2. Oriente su diagrama con los rayos entrantes dirigidos de izquierda a derecha. Dibuje solo los rayos principales; codifíquelos con colores como en la figura 34.19. Si es posible, utilice papel para gráficas o cuadriculado. ¡Utilice una regla y mida las distancias minuciosamente! Un dibujo a mano libre *no* le dará buenos resultados.
3. Si sus rayos principales no convergen en un punto de imagen real, quizá sea necesario prolongarlos directamente hacia atrás, para localizar un punto de imagen virtual, como en la figura 34.19*b*. Es recomendable dibujar las extensiones con líneas discontinuas.
4. Mida el diagrama resultante para obtener las magnitudes de las incógnitas.
5. Resuelva la ecuación (34.6) para determinar las incógnitas, $1/s + 1/s' = 1/f$, y la ecuación de aumento lateral, ecuación (34.7), cuando sea pertinente. Aplique las reglas de signos dadas en la sección 34.1 para las distancias de objeto y de imagen, el radio de curvatura y las alturas del objeto y de la imagen.
6. Utilice las reglas de los signos para interpretar los resultados que deduzca de sus diagramas de rayos y cálculos. Observe que las *mismas* reglas de los signos (de la sección 34.1) funcionan para los cuatro casos en este capítulo: reflexión y refracción de superficies planas y esféricas.

EVALUAR *su respuesta:* Compruebe sus resultados empleando tanto diagramas como ecuaciones para corroborar la posición y el tamaño de la imagen, y para verificar si esta es real o virtual.

Ejemplo 34.4 Espejo cóncavo con diferentes distancias de objeto

Un espejo cóncavo tiene un radio de curvatura con un valor absoluto de 20 cm. Encuentre por medios gráficos la imagen de un objeto en forma de una flecha perpendicular al eje del espejo a cada una de las siguientes distancias de objeto: *a*) 30 cm, *b*) 20 cm, *c*) 10 cm y *d*) 5 cm. Compruebe la construcción *calculando* el tamaño y el aumento lateral de cada imagen.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR y PLANTEAR: Debemos usar *tanto* métodos gráficos *como* cálculos para obtener la imagen formada por un espejo. El espejo es cóncavo, por lo tanto, su radio de curvatura es $R = +20$ cm y su distancia focal es $f = R/2 = +10$ cm. Nuestras incógnitas son la distancia de imagen s' y los aumentos laterales m correspondientes a los cuatro casos con distancias de objeto s cada vez más pequeñas. En cada caso, despejamos s' en la ecuación (34.6) y utilizamos $m = -s'/s$ para encontrar m.

EJECUTAR: En la figura 34.20 se muestran los diagramas de rayos principales correspondientes a los cuatro casos. Estudie detenidamente cada uno de estos diagramas y confirme que cada rayo numerado está dibujado de acuerdo con las reglas especificadas ("Métodos gráficos para espejos"). Vale la pena destacar varios aspectos. Primero, en el caso *b*) las distancias de objeto y de imagen son iguales. No se puede dibujar el rayo 3 porque un rayo proveniente de Q que pasa por el centro de curvatura C no incide en el espejo. No se puede dibujar el rayo 2 en *c*) porque un rayo que va de Q hacia F tampoco incide en el espejo. En este caso, los rayos salientes son paralelos, lo que corresponde a una distancia de imagen infinita. En el caso *d*) los rayos salientes divergen; es necesario prolongarlos hacia atrás para encontrar el punto desde el cual parecen divergir, es decir, el *punto de imagen virtual* Q'. El caso que se ilustra en *d*) corresponde a la observación general de que un objeto situado por dentro del punto focal de un espejo cóncavo produce una imagen virtual.

Las mediciones de las figuras, empleando las escalas adecuadas, dan las siguientes distancias de imagen aproximadas: *a*) 15 cm; *b*) 20 cm; *c*) ∞ o $-\infty$ (porque los rayos salientes son paralelos y no convergen a ninguna distancia finita); *d*) -10 cm. Para *calcular* estas distancias, se despeja s' en la ecuación (34.6) utilizando $f = 10$ cm:

$$a)\ \frac{1}{30\text{ cm}} + \frac{1}{s'} = \frac{1}{10\text{ cm}} \qquad s' = 15\text{ cm}$$

$$b)\ \frac{1}{20\text{ cm}} + \frac{1}{s'} = \frac{1}{10\text{ cm}} \qquad s' = 20\text{ cm}$$

$$c)\ \frac{1}{10\text{ cm}} + \frac{1}{s'} = \frac{1}{10\text{ cm}} \qquad s' = \infty\ (\text{o}\ -\infty)$$

$$d)\ \frac{1}{5\text{ cm}} + \frac{1}{s'} = \frac{1}{10\text{ cm}} \qquad s' = -10\text{ cm}$$

Los signos de s' nos indican que en *a*) y *b*) la imagen es real, mientras que en *d*), es virtual.

Continúa

Los aumentos laterales medidos en las figuras son aproximadamente *a*) $-\frac{1}{2}$; *b*) -1; *c*) ∞ o $-\infty$; *d*) $+2$. A partir de la ecuación (34.7), se tiene

$$a)\ m = -\frac{15\ \text{cm}}{30\ \text{cm}} = -\frac{1}{2}$$

$$b)\ m = -\frac{20\ \text{cm}}{20\ \text{cm}} = -1$$

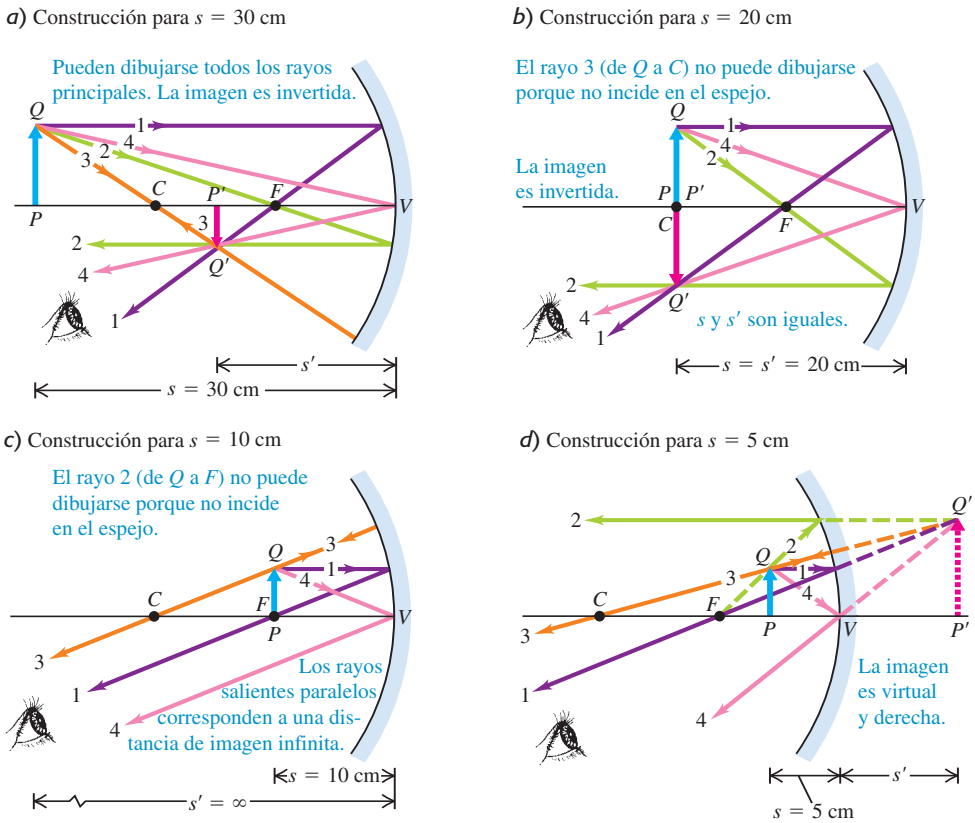
$$c)\ m = -\frac{\infty\ \text{cm}}{10\ \text{cm}} = -\infty\ (\text{o}\ +\infty)$$

$$d)\ m = -\frac{-10\ \text{cm}}{5\ \text{cm}} = +2$$

Los signos de m nos indican que la imagen está invertida en los casos *a*) y *b*), y es derecha en el caso *d*).

EVALUAR: Observe la tendencia de los resultados en los cuatro casos. Cuando el objeto está lejos del espejo, como en la figura 34.20*a*, la imagen es más pequeña que el objeto, invertida y real. A medida que la distancia de objeto s disminuye, la imagen se aleja del espejo y aumenta de tamaño (figura 34.20*b*). Cuando el objeto está en el punto focal, la imagen se encuentra en el infinito (figura 34.20*c*). Si el objeto se desplaza por dentro del punto focal, la imagen se torna más grande que el objeto, es derecha y virtual (figura 34.20*d*). Podrá confirmar estas conclusiones mirando objetos reflejados en el lado cóncavo de una cuchara metálica.

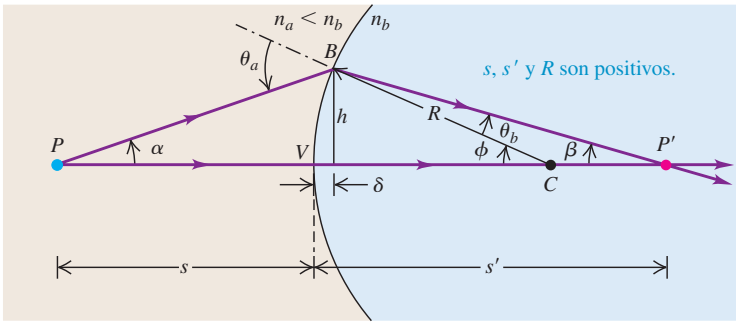
34.20 Uso de diagramas de rayos principales para localizar la imagen $P'Q'$ formada por un espejo cóncavo.



Evalúe su comprensión de la sección 34.2 Los espejos de tocador se diseñan de modo que nuestra imagen aparezca al derecho y aumentada. *a*) ¿El espejo es cóncavo o convexo? *b*) Para ver una imagen aumentada, ¿qué distancia debería haber entre el espejo y nuestro rostro (la distancia focal f)? **i.** $|f|$; **ii.** menor que $|f|$; **iii.** mayor que $|f|$.

34.3 Refracción en una superficie esférica

Como vimos en la sección 34.1, se forman imágenes por refracción lo mismo que por reflexión. Para comenzar, consideremos la refracción en una superficie esférica, es decir, en una interfase esférica entre dos materiales ópticos con diferente índice de refracción. Este análisis es aplicable directamente a ciertos sistemas ópticos reales, como el ojo humano. Asimismo, constituye un peldaño hacia el análisis de las lentes, que normalmente tienen *dos* superficies esféricas (o casi esféricas).



34.21 Construcción para encontrar la posición del punto de imagen P' de un objeto puntual P, formado por refracción en una superficie esférica. Los materiales a la izquierda y a la derecha de la interfase tienen índices de refracción n_a y n_b, respectivamente. En el caso que aquí se muestra, $n_a < n_b$.

Imagen de un objeto puntual: Superficie refractiva esférica

En la figura 34.21 una superficie esférica de radio R forma una interfase entre dos materiales con índices de refracción diferentes n_a y n_b. La superficie forma una imagen P' de un punto de objeto P; nos proponemos averiguar cuál es la relación entre las distancias de objeto y de imagen (s y s'). Aplicaremos las reglas de signos que utilizamos en el caso de los espejos esféricos. El centro de curvatura C está del lado saliente de la superficie; por lo tanto, R es positivo. El rayo PV incide en el vértice V, es perpendicular a la superficie (esto es, al plano tangente a la superficie en el punto de incidencia V), y penetra en el segundo material sin desviarse. El rayo PB, que forma un ángulo α con el eje, incide a un ángulo θ_a con respecto a la normal, y se refracta a un ángulo θ_b. Estos rayos se intersecan en P', a una distancia s' a la derecha del vértice. El dibujo de la figura corresponde al caso $n_a < n_b$. Las distancias de objeto y de imagen son positivas.

Probaremos que si el ángulo α es pequeño, *todos* los rayos provenientes de P se intersecan en el mismo punto P', por lo que P' es la *imagen real* de P. Emplearemos en gran medida el mismo método que aplicamos a los espejos esféricos en la sección 34.2. Una vez más, aplicaremos el teorema según el cual el ángulo externo de un triángulo es igual a la suma de los dos ángulos internos opuestos; la aplicación de esto a los triángulos PBC y $P'BC$ da lo siguiente:

$$\theta_a = \alpha + \phi \qquad \phi = \beta + \theta_b \tag{34.8}$$

De acuerdo con la ley de refracción,

$$n_a \operatorname{sen}\theta_a = n_b \operatorname{sen}\theta_b$$

Asimismo, las tangentes de α, β y ϕ son

$$\tan\alpha = \frac{h}{s + \delta} \qquad \tan\beta = \frac{h}{s' - \delta} \qquad \tan\phi = \frac{h}{R - \delta} \tag{34.9}$$

En el caso de rayos paraxiales, θ_a y θ_b son pequeños en comparación con un radián, y podemos tomar el ángulo mismo (medido en radianes) como aproximación del seno y de la tangente de cualquiera de estos ángulos. La ley de refracción da entonces

$$n_a\theta_a = n_b\theta_b$$

Combinando esto con la primera de las ecuaciones (34.8), se obtiene

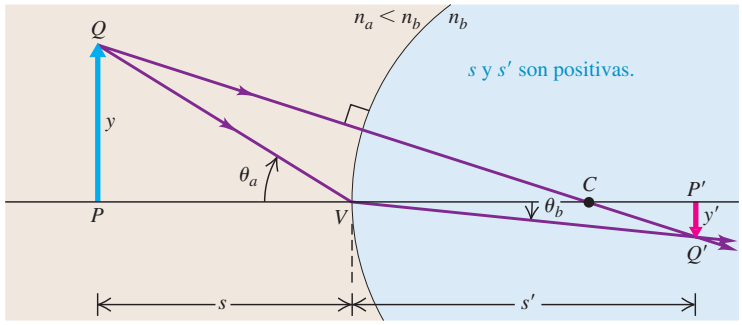
$$\theta_b = \frac{n_a}{n_b}(\alpha + \phi)$$

La sustitución de esto en la segunda de las ecuaciones (34.8) da

$$n_a\alpha + n_b\beta = (n_b - n_a)\phi \tag{34.10}$$

Ahora aplicamos las aproximaciones $\tan\alpha = \alpha$, etcétera, en las ecuaciones (34.9) y también despreciamos la distancia pequeña δ; esas ecuaciones se transforman entonces en

$$\alpha = \frac{h}{s} \qquad \beta = \frac{h}{s'} \qquad \phi = \frac{h}{R}$$



34.22 Construcción para encontrar la altura de una imagen formada por refracción en una superficie esférica. En el caso que aquí se muestra, $n_a < n_b$.

Por último, sustituimos estas en la ecuación (34.10) y sacamos por división el factor común h:

$$\frac{n_a}{s} + \frac{n_b}{s'} = \frac{n_b - n_a}{R} \qquad \text{(relación objeto-imagen, superficie refractiva esférica)} \tag{34.11}$$

Esta ecuación no contiene el ángulo α, de manera que la distancia de imagen es la misma con respecto a *todos* los rayos paraxiales que emanan de P; esto prueba nuestra aseveración de que P' es la imagen de P.

Para obtener el aumento lateral m correspondiente a esta situación, utilizaremos la construcción de la figura 34.22. Dibujamos dos rayos a partir del punto Q, uno que pasa por el centro de curvatura C y otro que incide en el vértice V. De los triángulos PQV y $P'Q'V$,

$$\tan\theta_a = \frac{y}{s} \qquad \tan\theta_b = \frac{-y'}{s'}$$

y de acuerdo con la ley de refracción,

$$n_a \operatorname{sen}\theta_a = n_b \operatorname{sen}\theta_b$$

Para ángulos pequeños,

$$\tan\theta_a = \operatorname{sen}\theta_a \qquad \tan\theta_b = \operatorname{sen}\theta_b$$

y, por último,

$$\frac{n_a y}{s} = -\frac{n_b y'}{s'} \qquad \text{o}$$

$$m = \frac{y'}{y} = -\frac{n_a s'}{n_b s} \qquad \text{(aumento lateral, superficie refractiva esférica)} \tag{34.12}$$

Las ecuaciones (34.11) y (34.12) son aplicables a superficies refractivas tanto convexas como cóncavas, siempre y cuando se apliquen las reglas de signos de forma congruente. No importa si n_b es mayor o menor que n_a. Para comprobar estos enunciados, construya diagramas como las figuras 34.21 y 34.22 que correspondan a los tres casos siguientes: **i.** $R > 0$ y $n_a > n_b$, **ii.** $R < 0$ y $n_a < n_b$ y **iii.** $R < 0$ y $n_a > n_b$. Después, en cada caso, deduzca de nuevo las ecuaciones (34.11) y (34.12) a partir de su diagrama.

Veamos una nota final sobre la regla de signos aplicable al radio de curvatura R de una superficie. Con respecto a la superficie reflectante convexa de la figura 34.16, consideramos R como negativo, pero la superficie *refractiva* convexa de la figura 34.21 tiene un valor *positivo* de R. Esto quizá parezca incongruente, pero no lo es. La regla es que R es positivo si el centro de curvatura C está del lado saliente de la superficie, y negativo si C está del otro lado. En el caso de la superficie refractiva convexa de la figura 34.16, R es negativo porque el punto C está a la derecha de la superficie, pero los rayos salientes están a la izquierda. En el caso de la superficie refractiva convexa de la figura 34.21, R es positivo porque tanto C como los rayos salientes están a la derecha de la superficie.

La refracción en superficies curvas es una de las razones por las que los jardineros evitan regar las plantas a mediodía. Cuando la luz solar entra en una gota de agua que reposa sobre una hoja (figura 34.23), los rayos luminosos se refractan unos hacia otros, como en las figuras 34.21 y 34.22. En consecuencia, la luz solar que incide en la hoja está más concentrada y puede causar daño.

Un caso especial importante de superficie refractiva esférica es una superficie *plana* entre dos materiales ópticos. Esto corresponde a establecer que $R = \infty$ en la ecuación (34.11). En este caso,

$$\frac{n_a}{s} + \frac{n_b}{s'} = 0 \qquad \text{(superficie refractiva plana)} \qquad (34.13)$$

Para calcular el aumento lateral m correspondiente al presente caso, combinamos esta ecuación con la relación general, ecuación (34.12), para obtener este sencillo resultado:

$$m = 1$$

Es decir, la imagen que forma una superficie refractiva *plana* siempre tiene el mismo tamaño lateral que el objeto, y siempre es derecha.

Un ejemplo de formación de imagen por una superficie refractiva plana es la apariencia de una pajilla o de un remo de canoa parcialmente sumergidos. Visto desde ciertos ángulos, el objeto parece tener un doblez muy evidente en la superficie del agua porque la parte sumergida aparenta encontrarse a solo unas tres cuartas partes de su distancia real debajo de la superficie. (Comentamos acerca de la apariencia de un objeto sumergido en la sección 33.2; véase la figura 33.9).

34.23 Los rayos luminosos se refractan al atravesar las superficies curvas de estas gotitas de agua.



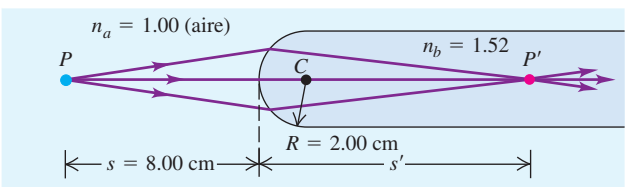
Ejemplo 34.5 Formación de imágenes por refracción I

Una varilla de vidrio cilíndrica, rodeada de aire (figura 34.24), tiene un índice de refracción de 1.52. Se pulió un extremo para formar una superficie hemisférica con radio $R = 2.00$ cm. Un objeto pequeño se coloca sobre el eje de la varilla, 8.00 cm a la izquierda del vértice. *a*) Calcule la distancia de imagen y *b*) el aumento lateral.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR y PLANTEAR: Este problema utiliza las ideas de refracción en una superficie curva. Nuestras incógnitas son la distancia de imagen s' y el aumento lateral m. Aquí el material a es aire ($n_a = 1.00$) y el material b es el vidrio del que se compone la varilla ($n_b = 1.52$). Sabemos que $s = 8.00$ cm; el radio de la superficie esférica es positivo ($R = +2.00$ cm) porque el centro de curvatura está del lado saliente de la superficie. Despejaremos s' en la ecuación (34.11), y usaremos la ecuación (34.12) para encontrar m.

34.24 La varilla de vidrio en aire forma una imagen real.



EJECUTAR: *a*) De acuerdo con la ecuación (34.11),

$$\frac{1.00}{8.00\ \text{cm}} + \frac{1.52}{s'} = \frac{1.52 - 1.00}{+2.00\ \text{cm}}$$

$$s' = +11.3\ \text{cm}$$

b) A partir de la ecuación (34.12),

$$m = -\frac{n_a s'}{n_b s} = -\frac{(1.00)(11.3\ \text{cm})}{(1.52)(8.00\ \text{cm})} = -0.929$$

EVALUAR: Como la distancia de imagen s' es positiva, la imagen se forma 11.3 cm a la *derecha* del vértice (en el lado saliente), como se muestra en la figura 34.24. El valor de m indica que la imagen es un poco más pequeña que el objeto y está invertida. Si el objeto fuera una flecha de 1.000 mm de altura que apunta hacia arriba, la imagen sería una flecha de 0.929 mm de altura que apunta hacia abajo.

Ejemplo 34.6 Formación de imágenes por refracción II

La varilla de vidrio del ejemplo 34.5 se sumerge en agua, la cual tiene un índice de refracción $n = 1.33$ (figura 34.25). *a*) La distancia de objeto es de nuevo 8.00 cm. Encuentre la distancia de imagen y el aumento lateral.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR y PLANTEAR: La situación es la misma que en el ejemplo 34.5, excepto que ahora $n_a = 1.33$. De nuevo utilizamos las ecuaciones (34.11) y (34.12) para determinar s' y m, respectivamente.

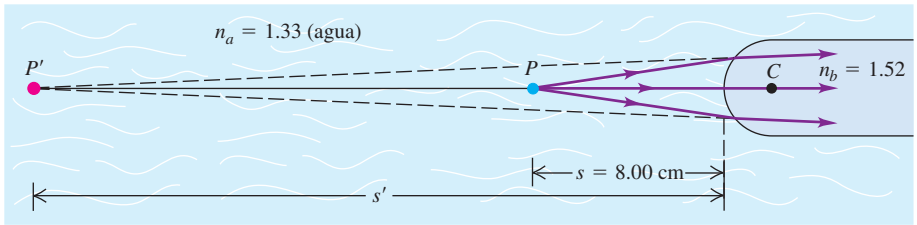
EJECUTAR: De acuerdo con la ecuación (34.11), en el ejemplo 34.5, se tiene

$$\frac{1.33}{8.00\ \text{cm}} + \frac{1.52}{s'} = \frac{1.52 - 1.33}{+2.00\ \text{cm}}$$

$$s' = -21.3\ \text{cm}$$

Continúa

34.25 Cuando está inmersa en agua, la varilla de vidrio forma una imagen virtual.



En este caso, el aumento lateral es

$$m = -\frac{(1.33)(-21.3\text{ cm})}{(1.52)(8.00\text{ cm})} = +2.33$$

EVALUAR: El valor negativo de s' significa que, una vez que la superficie refracta los rayos, estos no convergen sino que *parecen* divergir a partir de un punto situado 21.3 cm *a la izquierda* del vértice. Vimos un caso similar en la reflexión de luz en un espejo convexo; en ambos casos, describimos el resultado como una *imagen virtual*. La imagen vertical está derecha (porque m es positivo) y es 2.33 veces más grande que el objeto.

Ejemplo 34.7 Profundidad aparente de una alberca

Si mira hacia abajo en una piscina que tiene 2.00 m de profundidad, ¿cuál es la profundidad aparente?

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR y PLANTEAR: En la figura 34.26 se ilustra la situación. La superficie del agua actúa como una superficie de refracción plana. Para determinar la profundidad aparente de la piscina, imaginemos una flecha PQ pintada en la parte inferior. La superficie refractante de la piscina forma una imagen virtual $P'Q'$ de esta flecha. Resolvemos la ecuación (34.13) para encontrar la profundidad de imagen s'; esa es la profundidad aparente de la piscina.

EJECUTAR: La distancia de objeto es la profundidad real de la alberca: $s = 2.00$ m. El material a es el agua ($n_a = 1.33$) y el material b es el aire ($n_b = 1.00$). De acuerdo con la ecuación (34.13),

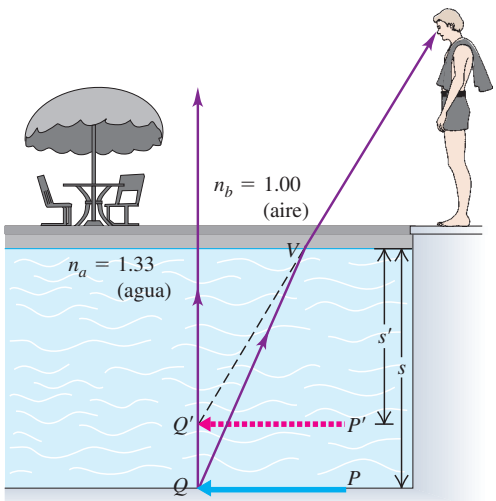
$$\frac{n_a}{s} + \frac{n_b}{s'} = \frac{1.33}{2.00\text{ m}} + \frac{1.00}{s'} = 0$$

$$s' = -1.50\text{ m}$$

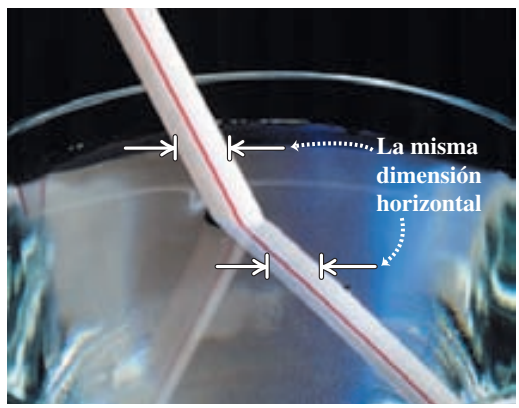
La distancia de imagen es negativa. De acuerdo con las reglas de signos de la sección 34.1, esto significa que la imagen es virtual y está del lado entrante de la superficie refractiva, es decir, del mismo lado que el objeto o bajo el agua. La profundidad aparente es de 1.50 m, esto es, solo el 75% de la profundidad real.

EVALUAR: Recuerde que el aumento lateral correspondiente a una superficie refractiva plana es $m = 1$. Por lo tanto, la imagen $P'Q'$ de la flecha tiene la misma *longitud horizontal* que la flecha real PQ (figura 34.27). Solo la profundidad es diferente de la de PQ.

34.26 La flecha $P'Q'$ es la imagen virtual de la flecha PQ que está bajo el agua. Para mayor claridad, se exageraron los ángulos que el rayo forma con la vertical.



34.27 La parte sumergida de esta pajilla parece estar a una profundidad menor (más cerca de la superficie) de lo que realmente está.



Evalúe su comprensión de la sección 34.3 Las gotitas de agua de la figura 34.23 tienen un radio de curvatura R y un índice de refracción $n = 1.33$. ¿Forman una imagen del Sol sobre la hoja?

34.4 Lentes delgadas

MasteringPHYSICS

PhET: Geometric Optics
ActivPhysics 15.9: Thin Lens Ray Diagram
ActivPhysics 15.10: Converging Thin Lenses
ActivPhysics 15.11: Diverging Thin Lenses

El dispositivo óptico más conocido y de uso más extendido (después del espejo plano) es la *lente*. Una lente es un sistema óptico con dos superficies refractivas. La lente más simple tiene dos superficies *esféricas* suficientemente próximas entre sí como para que podamos despreciar la distancia entre ellas (el espesor de la lente); a este dispositivo se le llama **lente delgada**. Si usted utiliza anteojos o lentes de contacto para leer, entonces está viendo estas palabras a través de un par de lentes delgadas. Podemos analizar detalladamente las lentes delgadas con base en los resultados obtenidos en la sección 34.3, con respecto a la refracción en una sola superficie esférica. Sin embargo, pospondremos este análisis para más adelante en esta sección, con la finalidad de analizar primero las propiedades de las lentes delgadas.

Propiedades de las lentes

Una lente de la forma que se muestra en la figura 34.28 tiene la propiedad de que, cuando la atraviesa un haz de rayos paralelos al eje, los rayos convergen en un punto F_2 (figura 34.28*a*) y forman una imagen real en ese punto. Las lentes de este tipo se llaman **lentes convergentes**. Asimismo, los rayos que pasan por el punto F_1 emergen de la lente en forma de un haz de rayos paralelos (figura 34.28*b*). Los puntos F_1 y F_2 son lo que se conoce como *puntos focales* primero y segundo, y la distancia f (medida desde el centro de la lente) es la *distancia focal*. Observe las semejanzas entre los dos puntos focales de una lente convergente y el único punto focal de un espejo cóncavo (figura 34.13). Como en el caso de los espejos cóncavos, la distancia focal de una lente convergente se define como una cantidad *positiva*, y las lentes de esta clase se conocen también como *lentes positivas*.

La recta horizontal central de la figura 34.28 se denomina *eje óptico*, como en el caso de los espejos esféricos. Los centros de curvatura de las dos superficies esféricas se encuentran sobre el eje óptico y lo definen. Las dos distancias focales de la figura 34.28, ambas identificadas como f, *siempre son iguales* en el caso de una lente delgada, aun cuando los dos lados tienen diferente curvatura. Más adelante en la presente sección deduciremos este resultado, un tanto sorprendente, cuando deduzcamos la relación entre f, el índice de refracción de la lente y los radios de curvatura de sus superficies.

34.28 F_1 y F_2 son los puntos focales primero y segundo de una lente convergente delgada. El valor numérico de f es positivo.

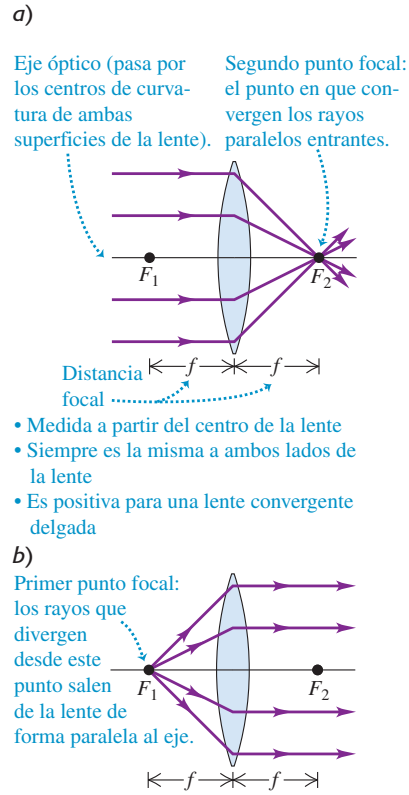
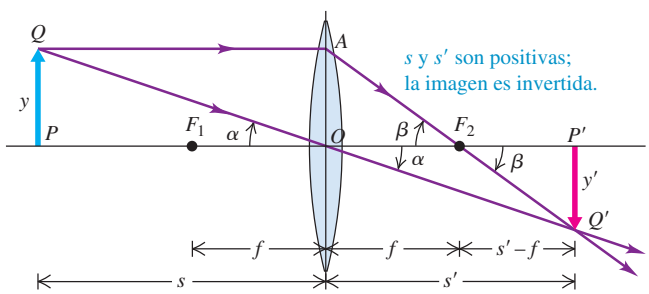


Imagen de un objeto extenso: Lentes convergentes

Al igual que un espejo cóncavo, una lente convergente forma imágenes de los objetos extensos. La figura 34.29 muestra cómo determinar la posición y el aumento lateral de una imagen formada por una lente convergente delgada. Con base en la misma notación y reglas de signos que hemos utilizado, sean s y s' las distancias de objeto y de imagen, respectivamente, y sean y y y' las alturas del objeto y de la imagen. El rayo QA, paralelo al eje óptico antes de la refracción, pasa por el segundo punto focal F_2 después de refractarse. El rayo QOQ' pasa directamente por el centro de la lente sin desviarse, ya que en el centro las dos superficies son paralelas y (suponemos) están muy próximas entre sí. Hay refracción donde el rayo entra y sale del material, pero no existe un cambio neto de dirección.



34.29 Construcción para obtener la posición de la imagen que forma una lente delgada. Para destacar la suposición de que la lente es muy delgada, se muestra el rayo QAQ' como si se doblara en el plano medio de la lente, no en las dos superficies, y el rayo QOQ' se muestra como línea recta.

Los dos ángulos identificados como α en la figura 34.29 son iguales. Por consiguiente, los dos triángulos rectángulos PQO y $P'Q'O$ son *semejantes*, y las razones de los lados correspondientes son iguales. Por lo tanto,

$$\frac{y}{s} = -\frac{y'}{s'} \quad \text{o} \quad \frac{y'}{y} = -\frac{s'}{s} \tag{34.14}$$

(La razón del signo negativo es que la imagen está abajo del eje óptico y y' es negativa). Además, los ángulos identificados como β son iguales, y los dos triángulos rectángulos OAF_2 y $P'Q'F_2$ son semejantes, así que

$$\frac{y}{f} = -\frac{y'}{s' - f} \quad \text{o}$$

$$\frac{y'}{y} = -\frac{s' - f}{f} \tag{34.15}$$

Ahora igualamos las ecuaciones (34.14) y (34.15), dividimos entre s' y reorganizamos para obtener

$$\frac{1}{s} + \frac{1}{s'} = \frac{1}{f} \quad \text{(relación objeto-imagen, lente delgada)} \tag{34.16}$$

Este análisis también proporciona el aumento lateral $m = y'/y$ correspondiente a la lente; de acuerdo con la ecuación (34.14),

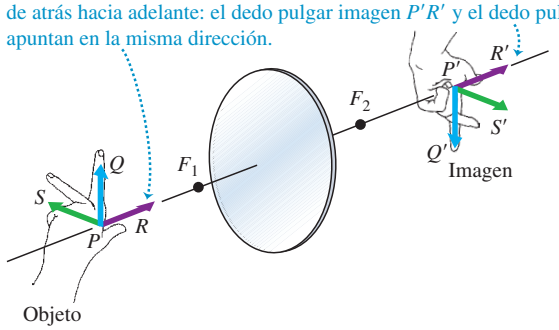
$$m = -\frac{s'}{s} \quad \text{(aumento lateral, lente delgada)} \tag{34.17}$$

El signo negativo indica que cuando s y s' son positivas, como en la figura 34.29, la imagen es *invertida*, y los signos de y y y' son opuestos.

Las ecuaciones (34.16) y (34.17) son las ecuaciones fundamentales de las lentes delgadas. Son *exactamente* iguales a las ecuaciones correspondientes de los espejos esféricos [ecuaciones (34.6) y (34.7)]. Como veremos, las reglas de signos que seguimos en el caso de los espejos esféricos también son aplicables a las lentes. En particular, considere una lente con una distancia focal positiva (una lente convergente). Cuando un objeto está por fuera del primer punto focal F_1 de esta lente (es decir, cuando $s > f$), la distancia de imagen s' es positiva (esto es, la imagen está del mismo lado que los rayos salientes); esta imagen es real e invertida, como se muestra en la figura 34.29. Un objeto colocado más adentro del primer punto focal de una lente convergente, de modo que $s < f$, forma una imagen con un valor negativo de s'; esta imagen se encuentra del mismo lado de la lente que el objeto, y es virtual, derecha y más grande que este. Estos enunciados se pueden comprobar algebraicamente por medio de las ecuaciones (34.16) y (34.17); también los verificaremos en la próxima sección, usando métodos gráficos análogos a los que se presentaron en la sección 34.2 aplicados a espejos.

La figura 34.30 muestra cómo una lente forma una imagen tridimensional de un objeto tridimensional. El punto R está más cerca de la lente que el punto P. De acuerdo con la ecuación (34.16), el punto de imagen R' está más alejado de la lente que el punto de imagen P', y la imagen $P'R'$ apunta en la misma dirección que el objeto PR. Las flechas $P'S'$ y $P'Q'$ están al revés con respecto a PS y PQ.

34.30 La imagen $S'P'Q'R'$ de un objeto tridimensional $SPQR$ no se voltea con una lente.



Comparemos la figura 34.30 con la 34.7, la cual muestra la imagen formada por un *espejo* plano. Observemos que la imagen formada por la lente es invertida, pero *no* es inversa de adelante hacia atrás a lo largo del eje óptico. Es decir, si el objeto es una mano izquierda, su imagen también es una mano izquierda. Podemos verificar esto apuntando el pulgar izquierdo a lo largo de PR, el índice izquierdo a lo largo de PQ y el dedo medio izquierdo a lo largo de PS. Luego giramos la mano 180° con el pulgar como eje; esto hace coincidir los dedos con $P'Q'$ y $P'S'$. En otras palabras, una imagen *invertida* es equivalente a una imagen que se ha girado 180° en torno al eje de la lente.

Lentes divergentes

Hasta ahora hemos analizado lentes *convergentes*. La figura 34.31 muestra una **lente divergente**; el haz de rayos paralelos que incide en esta lente *diverge* después de refractarse. La distancia focal de una lente divergente es una cantidad negativa, y las lentes de este tipo se conocen también como *lentes negativas*. Los puntos focales de una lente negativa están invertidos en relación con los de una lente positiva. El segundo punto focal, F_2, de una lente negativa es el punto a partir del cual los rayos que originalmente son paralelos al eje *parecen divergir* después de refractarse, como en la figura 34.31*a*. Los rayos incidentes que convergen hacia el primer punto focal F_1, como en la figura 34.31*b*, emergen de la lente paralelos a su eje. Compare esto con la sección 34.2 y podrá ver que una lente divergente tiene la misma relación con una lente convergente, que la que un espejo convexo tiene con un espejo cóncavo.

Las ecuaciones (34.16) y (34.17) son aplicables a lentes *tanto* positivas *como* negativas. En la figura 34.32 se muestran los diversos tipos de lentes, tanto convergentes como divergentes. Conviene hacer una observación importante: *toda lente que sea más gruesa en su centro que en sus bordes es una lente convergente con f positiva; y toda lente que sea más gruesa en sus bordes que en su centro es una lente divergente con f negativa* (siempre y cuando la lente tenga un índice de refracción mayor que el material circundante). Podemos probar esto mediante la *ecuación del fabricante de lentes*, cuya deducción constituye nuestra siguiente tarea.

Ecuación del fabricante de lentes

Ahora deduciremos la ecuación (34.16) con más detenimiento y, al mismo tiempo, deduciremos la *ecuación del fabricante de lentes*, la cual establece la relación entre la distancia focal f, el índice de refracción n de la lente y los radios de curvatura R_1 y R_2 de las superficies de la lente. Aplicaremos el principio de que una imagen formada por una superficie reflectante o refractiva puede servir como el objeto de una segunda superficie reflectante o refractiva.

Comenzaremos con el problema de carácter algo más general de dos interfases esféricas que separan tres materiales con índices de refracción n_a, n_b y n_c, como se muestra en la figura 34.33. Las distancias de objeto y de imagen correspondientes a la primera superficie son s_1 y s_1', y las que corresponden a la segunda superficie son s_2 y s_2'. Supondremos que la lente es delgada, de modo que la distancia t entre las dos superficies es pequeña en comparación con las distancias de objeto y de imagen y, por lo tanto, se pueden despreciar. Este es normalmente el caso de las lentes de anteojos (figura 34.34). En tales condiciones, s_2 y s_1' tienen igual magnitud pero signo opuesto. Por ejemplo, si la primera imagen está del lado saliente de la primera superficie, s_1' es positiva. Pero cuando la vemos como un objeto de la segunda superficie, la primera imagen *no* está del lado entrante de esa superficie. Por lo tanto, podemos afirmar que $s_2 = -s_1'$.

Necesitamos aplicar la ecuación de una sola superficie, ecuación (34.11), dos veces, una por cada superficie. Las ecuaciones resultantes son

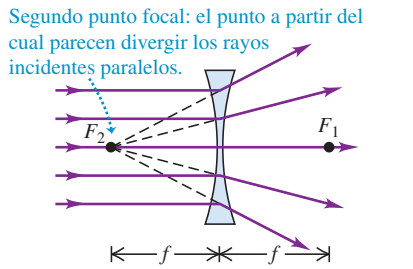
$$\frac{n_a}{s_1} + \frac{n_b}{s_1'} = \frac{n_b - n_a}{R_1}$$

$$\frac{n_b}{s_2} + \frac{n_c}{s_2'} = \frac{n_c - n_b}{R_2}$$

Ordinariamente, los materiales primero y tercero son aire o vacío, así que establecemos que $n_a = n_c = 1$. El segundo índice n_b es el de la lente, al cual llamaremos simplemente n. Sustituyendo estos valores y la relación $s_2 = -s_1'$, obtenemos:

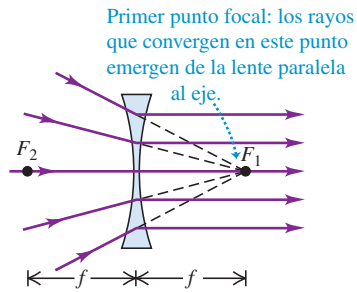
34.31 F_2 y F_1 son los puntos focales segundo y primero de una lente delgada divergente, respectivamente. El valor numérico de f es negativo.

a)

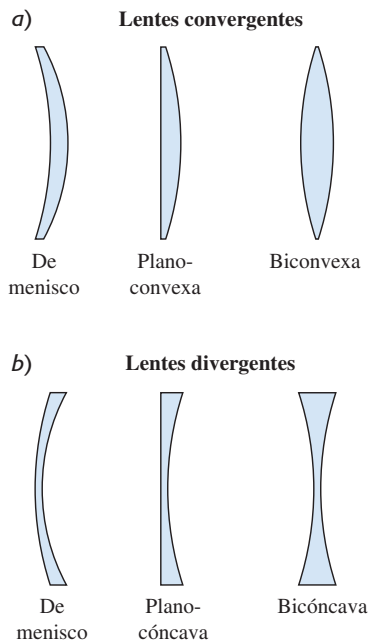


Para lentes delgadas divergentes, f es negativa.

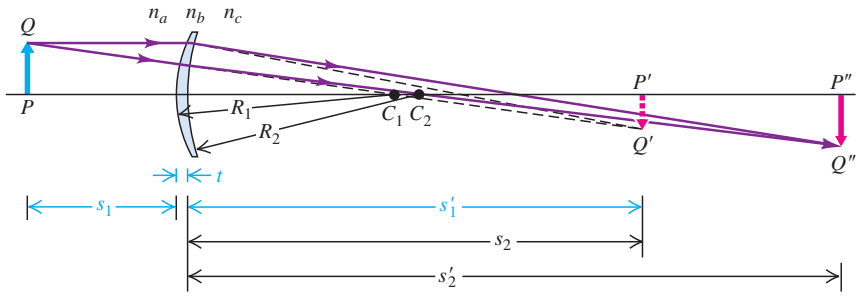
b)



34.32 Varios tipos de lentes.



34.33 La imagen formada por la primera superficie de una lente sirve como el objeto de la segunda superficie. Las distancias s_1' y s_2 se toman como iguales; esta es una buena aproximación si el grosor t de la lente es pequeño.



34.34 Estos lentes de anteojos satisfacen la aproximación de la lente delgada; su espesor es pequeño en comparación con las distancias de objeto y de imagen.



$$\frac{1}{s_1} + \frac{n}{s_1'} = \frac{n-1}{R_1}$$

$$-\frac{n}{s_1'} + \frac{1}{s_2'} = \frac{1-n}{R_2}$$

Para obtener una relación entre la posición inicial del objeto s_1 y la posición final de la imagen s_2', sumamos estas dos ecuaciones. Con ello se elimina el término n/s_1' y se obtiene

$$\frac{1}{s_1} + \frac{1}{s_2'} = (n-1)\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right)$$

Por último, considerando la lente como una sola unidad, llamamos a la distancia de objeto simplemente s en vez de s_1, y llamamos a la distancia final de imagen s' en vez de s_2'. Al efectuar estas sustituciones, tenemos que

$$\frac{1}{s} + \frac{1}{s'} = (n-1)\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right) \qquad (34.18)$$

Ahora comparamos esto con la otra ecuación de lentes delgadas, ecuación (34.16). Vemos que las distancias de objeto y de imagen s y s' aparecen exactamente en los mismos lugares en ambas ecuaciones y que la distancia focal f viene dada por

$$\frac{1}{f} = (n-1)\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right) \qquad \text{(ecuación del fabricante de lentes para una lente delgada)} \qquad (34.19)$$

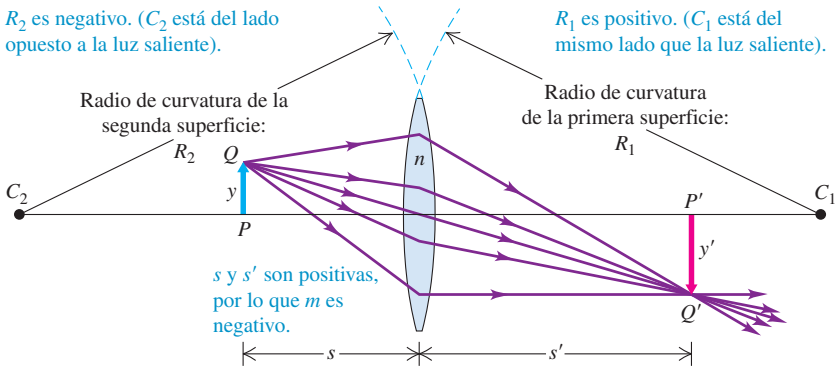
Esta es la **ecuación del fabricante de lentes**. Al deducir de nuevo la relación entre distancia de objeto, distancia de imagen y distancia focal para una lente delgada, al mismo tiempo hemos deducido también una expresión de la distancia focal f de una lente en términos de su índice de refracción n, y de los radios de curvatura R_1 y R_2 de sus superficies. Con esto se puede demostrar que todas las lentes de la figura 34.32*a* son convergentes y tienen distancias focales positivas, y que todas las lentes de la figura 34.32*b* son divergentes con distancias focales negativas.

Se aplican todas las reglas de signos de la sección 34.1 a las ecuaciones (34.18) y (34.19). Por ejemplo, en la figura 34.35, s, s' y R_1 son positivos, pero R_2 es negativo.

No es difícil generalizar la ecuación (34.19) a la situación donde la lente está inmersa en un material con un índice de refracción mayor que la unidad. Lo invitamos a obtener la ecuación del fabricante de lentes para esta situación más general.

¡Hacemos hincapié en que la aproximación paraxial es en efecto una aproximación! Los rayos que forman ángulos suficientemente grandes con el eje óptico de una lente esférica no se enfocan en el mismo lugar que los rayos paraxiales; este problema es el mismo de aberración esférica que asedia los *espejos* esféricos (véase la sección 34.2). Para evitar esta y otras limitaciones de las lentes esféricas delgadas, en los instrumentos ópticos de precisión se utilizan lentes de forma más complicada.

34.35 Una lente delgada convergente con una distancia focal positiva f.



Ejemplo 34.8 Determinación de la distancia focal de una lente

a) Suponga que el valor absoluto de los radios de curvatura de las superficies de lente de la figura 34.35 es igual en ambos casos a 10 cm, y que el índice de refracción es $n = 1.52$. ¿Cuál es la distancia focal f de la lente? *b*) Suponga que la lente de la figura 34.31 también tiene $n = 1.52$ y que los valores absolutos de los radios de curvatura de sus superficies de lente también son iguales a 10 cm. ¿Cuál es la distancia focal de esta lente?

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR y PLANTEAR: Se nos pide calcular la distancia focal f de *a*) una lente que es convexa por ambos lados (figura 34.35) y de *b*) una lente que es cóncava por ambas caras (figura 34.31). En ambos casos se resuelve la ecuación del fabricante de lentes, ecuación (34.19), para determinar f. Aplicamos las reglas de los signos de la sección 34.1 a los radios de curvatura R_1 y R_2 para tomar en cuenta si las superficies son convexas o cóncavas.

EJECUTAR: *a*) La lente de la figura 34.35 es *biconvexa*. El centro de curvatura de la primera superficie (C_1) está en el lado saliente de la lente, por lo que R_1 es positivo, y el centro de curvatura de la segunda superficie (C_2) está en el lado *entrante*, por lo que R_2 es negativo. Por lo tanto, $R_1 = +10$ cm, $R_2 = -10$ cm. Entonces, a partir de la ecuación (34.19),

$$\frac{1}{f} = (1.52 - 1)\left(\frac{1}{+10\text{ cm}} - \frac{1}{-10\text{ cm}}\right)$$

$$f = 9.6\text{ cm}$$

b) La lente de la figura 34.31 es una lente *bicóncava*. El centro de curvatura de la primera superficie está del lado *entrante* de la lente, por lo tanto, R_1 es negativo, y el centro de curvatura de la segunda superficie está del lado saliente, así que R_2 es positivo. Por lo tanto, en este caso $R_1 = -10$ cm, $R_2 = +10$ cm. De nuevo, con base en la ecuación (34.19),

$$\frac{1}{f} = (1.52 - 1)\left(\frac{1}{-10\text{ cm}} - \frac{1}{+10\text{ cm}}\right)$$

$$f = -9.6\text{ cm}$$

EVALUAR: En el inciso *a*) la distancia focal es *positiva*, así que se trata de una lente convergente; esto es razonable, pues la lente es más gruesa en el centro que en los bordes. En el inciso *b*) la distancia focal es *negativa*, de modo que se trata de una lente divergente; esto también es razonable, pues la lente es más gruesa en los bordes que en el centro.

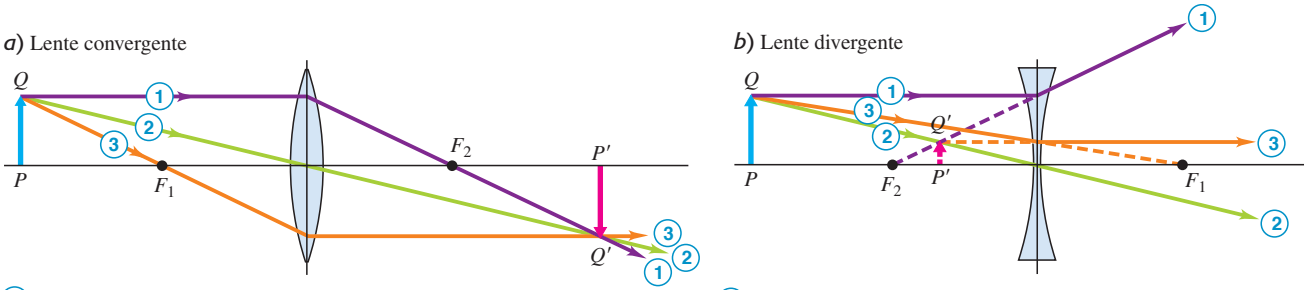
Métodos gráficos para lentes

Se puede encontrar la posición y el tamaño de una imagen formada por una lente delgada usando un método gráfico muy parecido al que se aplicó en la sección 34.2 a los espejos esféricos. También en este caso se dibujan unos cuantos rayos especiales, llamados *rayos principales*, que divergen a partir de un punto del objeto que *no* está sobre el eje óptico. La intersección de estos rayos, después de que han atravesado la lente, determina la posición y el tamaño de la imagen. Al utilizar este método gráfico, consideraremos que la desviación de cada rayo ocurre en su totalidad en el plano medio de la lente, como se muestra en la figura 34.36. Esto concuerda con la suposición de que la distancia entre las superficies de la lente es insignificante.

Los tres rayos principales cuyas trayectorias normalmente son fáciles de trazar en el caso de las lentes se muestran en la figura 34.36:

1. *Un rayo paralelo al eje* emerge de la lente en una dirección que pasa por el segundo punto focal F_2 de una lente convergente, o que parece provenir del segundo punto focal de una lente divergente.
2. *Un rayo que pasa por el centro de la lente* no se desvía en grado apreciable; en el centro de la lente las dos superficies son paralelas; por lo tanto, este rayo emerge prácticamente con el mismo ángulo que tenía al entrar y a lo largo de la misma recta.
3. *Un rayo que pasa por el primer punto focal F_1 (o avanza hacia este)* emerge paralelo al eje.

34.36 Método gráfico para localizar una imagen formada por una lente delgada. Los colores de los rayos sirven solo como identificación; no se refieren a colores específicos de la luz. (Compare con la figura 34.19 para espejos esféricos).



a) Lente convergente
1. El rayo incidente paralelo se refracta para pasar por el segundo punto focal F_2.
2. El rayo que pasa por el centro de la lente no se desvía considerablemente.
3. El rayo que pasa por el primer punto focal F_1 emerge paralelo al eje.

b) Lente divergente
1. Después de refractarse, parece que el rayo incidente paralelo proviene del segundo punto focal F_2.
2. El rayo que pasa por el centro de la lente no se desvía considerablemente.
3. El rayo que apunta al primer punto focal F_1 emerge paralelo al eje.

Cuando la imagen es real, la posición del punto de imagen está determinada por la intersección de dos cualesquiera de los rayos 1, 2 y 3 (figura 34.36*a*). Cuando la imagen es virtual, se prolongan hacia atrás los rayos salientes divergentes, hasta su punto de intersección para encontrar el punto de imagen (figura 34.36*b*).

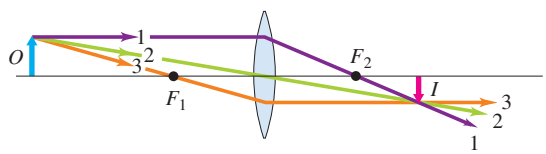
CUIDADO **Los rayos principales no son los únicos rayos** Considere que *cualquier* rayo proveniente del objeto que incida en la lente pasará por el punto de imagen (si la imagen es real) o parecerá que es emitido desde el punto de imagen (si la imagen es virtual). (Hicimos un comentario análogo acerca de la formación de imágenes por espejos en la sección 34.2). Hemos destacado los rayos principales porque son los únicos que necesitamos dibujar para localizar la imagen.

Video Tutor Demo

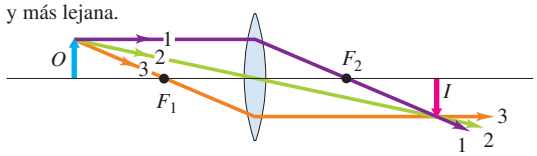
La figura 34.37 muestra diagramas de rayos principales correspondientes a una lente convergente con diversas distancias de objeto. Le sugerimos estudiar cada uno de estos diagramas con mucho detenimiento, comparando cada rayo numerado con la descripción anterior.

34.37 Formación de imágenes por una lente delgada convergente a diversas distancias de objeto. Se numeraron los rayos principales. (Compare con la figura 34.20 para un espejo esférico cóncavo).

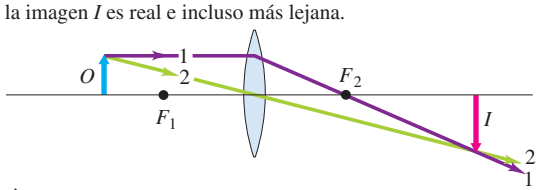
a) El objeto *O* está afuera del punto focal; la imagen *I* es real.



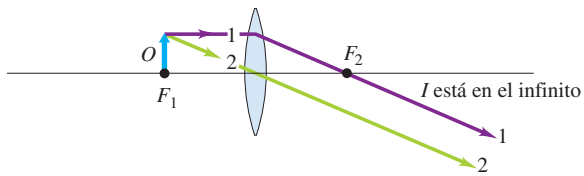
b) El objeto *O* está más cerca del punto focal; la imagen *I* es real y más lejana.



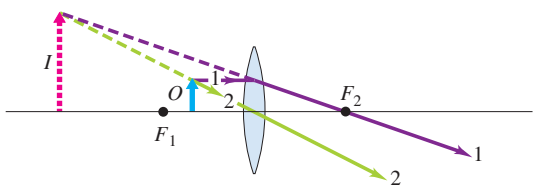
c) El objeto *O* está aún más cerca del punto focal; la imagen *I* es real e incluso más lejana.



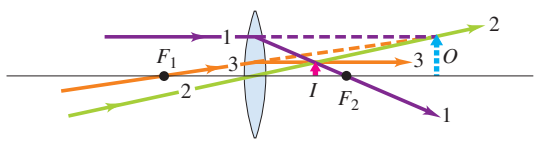
d) El objeto *O* está en el punto focal; la imagen *I* está en el infinito.



e) El objeto *O* está adentro del punto focal; la imagen *I* es virtual y más grande que el objeto.



f) Un objeto virtual *O* (los rayos luminosos *convergen* en la lente).



Los incisos *a*), *b*) y *c*) de la figura 34.37 ayudan a explicar lo que ocurre al enfocar una cámara fotográfica. Para que una fotografía esté bien enfocada, la película debe estar en la posición de la imagen real que forma la lente de la cámara. La distancia de imagen aumenta conforme el objeto se aproxima, por lo que se retira más la película detrás de la lente (es decir, se aleja la lente frente a la película). En la figura 34.37*d* el objeto está en el punto focal; no se puede dibujar el rayo 3 porque no atraviesa la lente. En la figura 34.37*e* la distancia de objeto es menor que la distancia focal. Los rayos salientes son divergentes y la imagen es *virtual*; se localiza su posición prolongando los rayos salientes hacia atrás, así que la distancia de imagen s' es negativa. Observe asimismo que la imagen es derecha y más grande que el objeto. (Veremos la utilidad de esto en la sección 34.6). La figura 34.37*f* corresponde a un *objeto virtual*. Los rayos entrantes no divergen a partir de un objeto real, sino que *convergen* como si fueran a encontrarse en la punta del objeto virtual *O* del lado derecho; en este caso, la distancia de objeto s es negativa. La imagen es real y se encuentra entre la lente y el segundo punto focal. Se presenta esta situación si los rayos que inciden en la lente de la figura 34.37*f* emergen de otra lente convergente situada a la izquierda de la figura (no se muestra).

Estrategia para resolver problemas 34.2 Formación de imágenes por lentes delgadas

IDENTIFICAR *los conceptos relevantes:* La Estrategia para resolver problemas 34.1 (sección 34.2) para espejos es igualmente aplicable a las lentes delgadas, y conviene repasarla ahora. Como en el caso de los espejos, los problemas de formación de imágenes por lentes se deben resolver por medio de ecuaciones y *también* de un diagrama de rayos principales.

PLANTEAR *el problema:* Como siempre, establezca las incógnitas.

EJECUTAR *la solución como sigue:*

1. Dibuje un gran diagrama de rayos principales si cuenta con información suficiente, usando papel para gráficas o papel cuadriculado. Oriente sus diagramas de modo que los rayos entrantes se propaguen de izquierda a derecha. Trace los rayos con una regla y mida las distancias minuciosamente.
2. Dibuje los rayos principales de modo que cambien de dirección en el plano medio de la lente, como se muestra en la figura 34.36. Para una lente hay solo tres rayos principales (comparados con los cuatro que corresponden a un espejo). Dibuje los tres siempre que sea posible; la intersección de dos cualesquiera de ellos determina la ubicación de la imagen, pero el tercero podría no pasar por el mismo punto.
3. Si los rayos principales salientes divergen, se extienden hacia atrás para encontrar el punto de imagen virtual en el lado *entrante* de la lente, como se muestra en la figura 34.27*e*.
4. Resuelva las ecuaciones (34.16) y (34.17), según corresponda, para las incógnitas. Asegúrese de usar cuidadosamente las reglas de los signos de la sección 34.1.
5. La *imagen* de una primera lente o de un espejo puede servir como *objeto* para una segunda lente o espejo. Al buscar las distancias del objeto y de la imagen para esta imagen intermedia, asegúrese de incluir la distancia entre los dos elementos (lentes y/o espejos) correctamente.

EVALUAR *su respuesta:* Los resultados calculados deben ser coherentes con los resultados del diagrama de rayos. Compruebe que dan la misma posición y el tamaño de la imagen, y que concuerdan con el hecho de que la imagen es real o virtual.

Ejemplo 34.9 Ubicación de la imagen y aumento con una lente convergente

Utilice diagramas de rayos para encontrar la posición de la imagen y el aumento para un objeto situado en cada una de las siguientes distancias de una lente convergente con una distancia focal de 20 cm: *a*) 50 cm; *b*) 20 cm; *c*) 15 cm; *d*) −40 cm. Compruebe sus resultados calculando la posición y el aumento lateral de la imagen usando las ecuaciones (34.16) y (34.17), respectivamente.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR y PLANTEAR: Se nos da la distancia focal $f = 20$ cm y cuatro valores de la distancia de objeto s. Las incógnitas son las correspondientes distancia de imagen s' y aumentos laterales m. Se despeja s' en la ecuación (34.16), y se encuentra m a partir de la ecuación (34.17), $m = -s'/s$.

EJECUTAR: Las figuras 34.37*a*, *d*, *e* y *f*, respectivamente, muestran los diagramas de rayos adecuados. Debe poder reproducir estos sin hacer referencias a las figuras. Midiendo estos diagramas se obtienen los resultados aproximados: $s' = 35$ cm, $-\infty$, −40 cm y 15 cm, y $m = -\frac{2}{3}$, $+\infty$, +3 y $+\frac{1}{3}$, respectivamente.

Calculando las distancias de imagen a partir de la ecuación (34.16):

$$a)\ \frac{1}{50\text{ cm}} + \frac{1}{s'} = \frac{1}{20\text{ cm}} \qquad s' = 33.3\text{ cm}$$

$$b)\ \frac{1}{20\text{ cm}} + \frac{1}{s'} = \frac{1}{20\text{ cm}} \qquad s' = \pm\infty$$

$$c)\ \frac{1}{15\text{ cm}} + \frac{1}{s'} = \frac{1}{20\text{ cm}} \qquad s' = -60\text{ cm}$$

$$d)\ \frac{1}{-40\text{ cm}} + \frac{1}{s'} = \frac{1}{20\text{ cm}} \qquad s' = 13.3\text{ cm}$$

Los resultados gráficos son razonablemente cercanos a estos, excepto en el inciso *c*); la exactitud del diagrama de la figura 34.37*e* es limitada porque los rayos prolongados hacia atrás tienen casi la misma dirección.

De acuerdo con la ecuación (34.17),

$$a)\ m = -\frac{33.3\text{ cm}}{50\text{ cm}} = -\frac{2}{3} \qquad b)\ m = -\frac{\pm\infty\text{ cm}}{20\text{ cm}} = \pm\infty$$

$$c)\ m = -\frac{-60\text{ cm}}{15\text{ cm}} = +4 \qquad d)\ m = -\frac{13.3\text{ cm}}{-40\text{ cm}} = +\frac{1}{3}$$

Continúa

EVALUAR: Observe que la distancia de imagen s' es positiva en los incisos *a*) y *d*), pero negativa en *c*). Esto tiene sentido: la imagen es real en los incisos *a*) y *d*), pero es virtual en *c*). Los rayos luminosos que emergen de la lente en el inciso *b*) son paralelos y nunca convergen; por lo tanto, se puede considerar que la imagen está en $+\infty$ o en $-\infty$.

Los valores de aumento m nos indican que la imagen es invertida en el inciso *a*) y derecha en los incisos *c*) y *d*), de acuerdo con los diagramas de rayos principales. El valor infinito del aumento en el inciso *b*) es otra forma de decir que la imagen se forma a una distancia infinita.

Ejemplo 34.10 Formación de imágenes por una lente divergente

Un haz de rayos paralelos se ensancha después de pasar a través de una lente divergente delgada, como si todos los rayos provinieran de un punto situado a 20.0 cm del centro de la lente. Usted se propone utilizar esta lente para formar una imagen virtual derecha que tenga $\frac{1}{3}$ de la altura del objeto. *a*) ¿Dónde se debería colocar el objeto? ¿Dónde se formará la imagen? *b*) Dibuje un diagrama de rayos principales.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR y PLANTEAR: El resultado con rayos paralelos muestra que la distancia focal es $f = -20$ cm. Se busca un aumento lateral $m = +\frac{1}{3}$ (positivo porque la imagen debe ser derecha). Nuestras incógnitas son la distancia de objeto s y la distancia de imagen s'. En el inciso *a*) resolvemos la ecuación de aumento, ecuación (34.17), para determinar s' en función de s; entonces usamos la relación objeto-imagen, ecuación (34.16), para encontrar s y s' individualmente.

EJECUTAR: *a*) De acuerdo con la ecuación (34.17), $m = +\frac{1}{3} = -s'/s$, por lo tanto, $s' = -s/3$. Si se inserta este resultado en la ecuación (34.16), y se resuelve para determinar la distancia de objeto s:

$$\frac{1}{s} + \frac{1}{-s/3} = \frac{1}{s} - \frac{3}{s} = -\frac{2}{s} = \frac{1}{f}$$

$$s = -2f = -2(-20.0\text{ cm}) = 40.0\text{ cm}$$

El objeto estaría a 40.0 cm de la lente. La distancia de imagen será

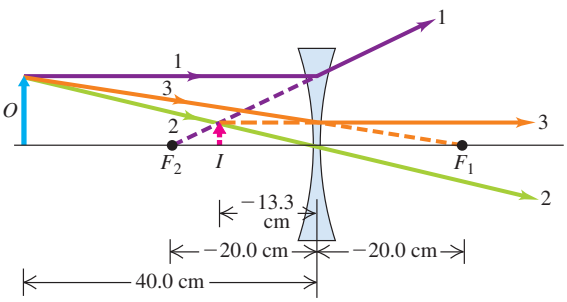
$$s' = -\frac{s}{3} = -\frac{40.0\text{ cm}}{3} = -13.3\text{ cm}$$

La distancia de imagen es negativa; por lo tanto, el objeto y la imagen están del mismo lado de la lente.

b) La figura 34.38 es el diagrama de rayos principales correspondiente a este problema, con los rayos numerados del mismo modo que en la figura 34.36*b*.

EVALUAR: El lector debe estar en condiciones de dibujar un diagrama de rayos principales como el que se muestra en la figura 34.38 sin hacer referencia a la figura. A partir de su diagrama, puede confirmar nuestros resultados en el inciso *a*) para las distancias de objeto y de imagen. También podrá verificar los resultados para s y s' sustituyéndolos de nuevo en la ecuación (34.16).

34.38 Diagrama de rayos principales de una imagen formada por una lente delgada divergente.



Ejemplo 34.11 Imagen de una imagen

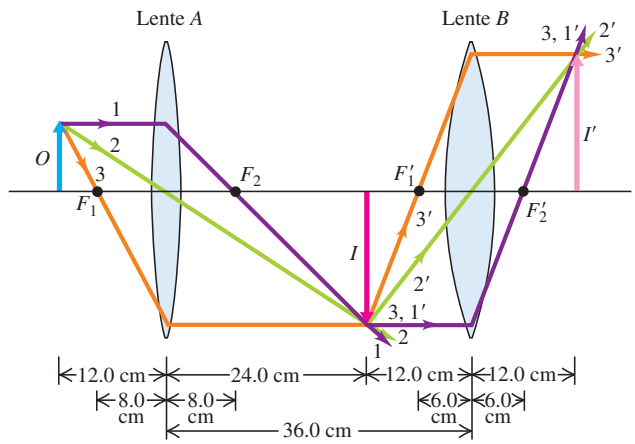
Las lentes convergentes A y B, de longitudes focales de 8.0 y 6.0 cm, respectivamente, se colocan con 36.0 cm de separación. Ambas lentes tienen el mismo eje óptico. Un objeto de 8.0 cm de altura se coloca a 12.0 cm a la izquierda de la lente A. Determine la posición, el tamaño y la orientación de la imagen creada por las dos lentes combinadas. (Se utilizan combinaciones de este tipo en los telescopios y microscopios, los cuales se estudiarán en la sección 34.7).

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR y PLANTEAR: La situación se ilustra en la figura 34.39. El objeto O se encuentra por fuera del primer punto focal F_1 de la lente A; por lo tanto, esta lente produce una imagen real I. Los rayos luminosos que inciden en la lente B divergen a partir de esta imagen real, como si I fuera un objeto material. De este modo, la imagen I actúa como *objeto* para la lente B. Nuestro objetivo es establecer las propiedades de la imagen I' formada por la lente B. Utilizaremos tanto cálculos como métodos gráficos para resolver esto.

EJECUTAR: En la figura 34.39 hemos trazado los rayos principales 1, 2 y 3 a partir de la punta de la flecha del objeto O para encontrar la posición de la imagen I, y los rayos principales 1′, 2′ y 3′ a partir de la cabeza de I, con la finalidad de calcular la posición de la imagen I' formada por la lente B (aunque los rayos 2′ y 3′ no existen realmente en este caso).

34.39 Diagrama de rayos principales correspondiente a una combinación de dos lentes convergentes. La primera lente (A) forma una imagen real del objeto. Esta imagen real actúa como objeto de la segunda lente (B).



La imagen se invierte *dos veces*, una por cada lente, de modo que la segunda imagen I' tiene la misma orientación que el objeto original.

Primero es necesario encontrar la posición y el tamaño de la primera imagen I. Aplicando la ecuación (34.16), $1/s + 1/s' = 1/f$, a la lente A se tiene

$$\frac{1}{12.0\text{ cm}} + \frac{1}{s'_{I,A}} = \frac{1}{8.0\text{ cm}} \qquad s'_{I,A} = +24.0\text{ cm}$$

La primera imagen I está 24.0 cm a la derecha de la lente A. El aumento lateral es $m_A = -(24.0\text{ cm})/(12.0\text{ cm}) = -2.00$; por lo tanto, la imagen I está invertida y tiene el doble de la altura del objeto O.

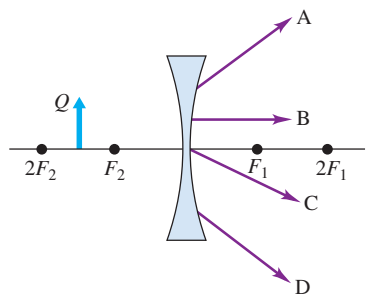
La imagen I es 36.0 cm − 24.0 cm = 12.0 cm a la izquierda de la lente B; así que la distancia de objeto para la lente B es de +12.0 cm. Entonces, aplicando la ecuación (34.16) a la lente B se obtiene

$$\frac{1}{12.0\text{ cm}} + \frac{1}{s'_{I',B}} = \frac{1}{6.0\text{ cm}} \qquad s'_{I',B} = +12.0\text{ cm}$$

La imagen final I' está 12.0 cm a la derecha de la lente B. El aumento que produce la lente es $m_B = -(12.0\text{ cm})/(12.0\text{ cm}) = -1.00$.

EVALUAR: El valor de m_B significa que la imagen final I' es del mismo tamaño que la primera, pero su orientación es opuesta. El aumento total es $m_A m_B = (-2.00)(-1.00) = +2.00$. Por lo tanto, la imagen final I' es (2.00)(8.00 cm) = 16 cm de altura y tiene la misma orientación que el objeto original O, como se muestra en la figura 34.39.

Evalúe su comprensión de la sección 34.4 Una lente divergente y un objeto están dispuestos como se indica en la figura de la derecha. ¿Cuáles de los rayos, A, B, C y D, podrían salir del punto Q en la parte superior del objeto?

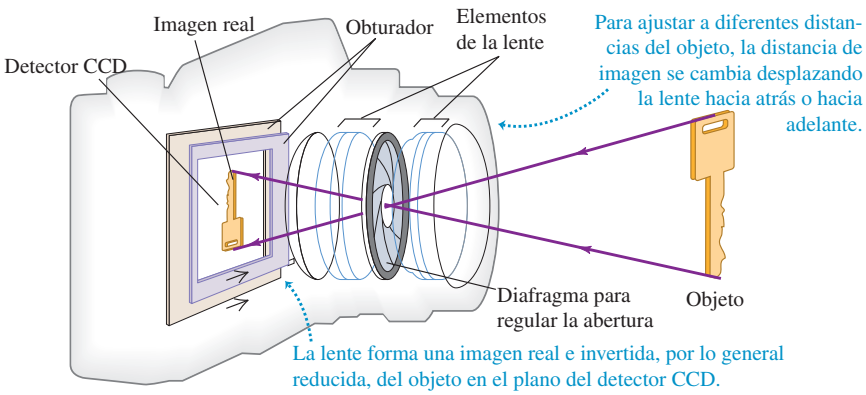


34.5 Cámaras fotográficas

El concepto de *imagen*, que es tan fundamental para comprender los sistemas simples de espejos y lentes, desempeña un papel igualmente importante en el análisis de los instrumentos ópticos (también conocidos como *dispositivos ópticos*). Entre los dispositivos ópticos más comunes se cuentan las cámaras fotográficas, las cuales forman una imagen de un objeto y la registran ya sea por medios electrónicos o sobre una película.

Los elementos básicos de una **cámara fotográfica** son una caja hermética a la luz (*cámara* significa habitación o recinto), una lente convergente, un obturador para abrir la lente durante un intervalo de tiempo definido y un medio de registro sensible a la luz (figura 34.40). En una cámara digital, se usa un detector electrónico llamado dispositivo de carga acoplada CCD (por las siglas de *charge coupled device*); en una cámara más antigua se utiliza película fotográfica. La lente forma una imagen real invertida del objeto que se fotografía sobre el medio de registro. Las lentes de cámara fotográfica de alta calidad tienen varios elementos, lo cual permite corregir parcialmente diversas *aberraciones*, entre ellas la dependencia del índice de refracción con respecto a la longitud de onda y las limitaciones que impone la aproximación paraxial.

Cuando la cámara está *enfocada* correctamente, la posición del medio de registro coincide con la posición de la imagen real formada por la lente. La fotografía resultante será entonces lo más nítida posible. Con una lente convergente, la distancia de imagen aumenta conforme disminuye la distancia de objeto (véase las figuras 34.41*a*, 34.41*b* y 34.41*c* y el análisis de la sección 34.4). Por consiguiente, cuando la cámara se "enfoca", la lente se acerca a la película en el caso de un objeto distante, y se aleja de ella si el objeto está cerca.



34.40 Elementos fundamentales de una cámara digital.

34.41 *a*), *b*), *c*) Tres fotografías tomadas con la misma cámara y desde el mismo punto de un jardín público de Boston, utilizando lentes con distancias focales $f = 28$, 105 y 300 mm. Al aumentar la distancia focal, se incrementa de forma proporcional el tamaño de la imagen. *d*) Cuanto más grande sea el valor de f, menor será el ángulo de visión. Los ángulos que aquí se muestran corresponden a una cámara con área de imagen de 24×36 mm (correspondiente a una película de 35 mm) y se refieren al ángulo de visión a lo largo de la dimensión diagonal de la película.

a) $f = 28$ mm



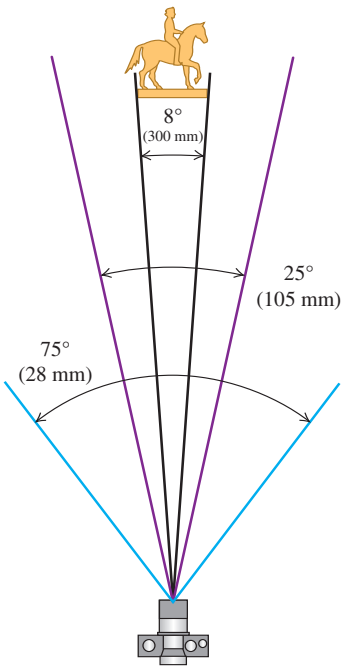
b) $f = 105$ mm



c) $f = 300$ mm



d) Ángulos de visión para las fotos de *a*) a *c*)



Lentes de cámara: Distancia focal

La elección de la distancia focal f de una lente de cámara depende del tamaño de la película y del ángulo de visión deseado. La figura 34.41 muestra tres fotografías tomadas en película de 35 mm con la misma cámara y en la misma posición, aunque con lentes de distancia focal distinta. Una lente de distancia focal larga, llamada lente *telefoto*, ofrece un ángulo de visión pequeño y una imagen grande de un objeto distante (como la estatua de la figura 34.41*c*); una lente de distancia focal corta brinda una imagen pequeña y un ángulo de visión amplio (como en la figura 34.41*a*), y recibe el nombre de lente *gran angular*. Para entender este comportamiento, recuerde que la distancia focal es la distancia de la lente a la imagen cuando el objeto está infinitamente lejos. En general, con *cualquier* distancia de objeto, una lente de distancia focal más larga proporciona una mayor distancia de imagen. Esto también aumenta la altura de la imagen; como se analizó en la sección 34.4, el valor absoluto de la proporción de la altura de la imagen y' con respecto a la altura del objeto y (el *aumento lateral*) es igual a la razón de la distancia de imagen s' con respecto a la distancia de objeto s [ecuación 34.17)]:

$$m = \frac{y'}{y} = -\frac{s'}{s}$$

Con una lente de distancia focal corta, la proporción s'/s es pequeña, y un objeto distante forma solamente una imagen pequeña. Cuando se utiliza una lente de distancia focal larga, la imagen de este mismo objeto puede cubrir en su totalidad el área de la película. Así pues, cuanto mayor sea la distancia focal, más estrecho será el ángulo de visión (figura 34.41*d*).

Lentes de cámara: Número *f*

Para que la película registre la imagen de manera adecuada, la energía luminosa total por unidad de área que llega a la película (la "exposición") debe estar dentro de ciertos límites. Esto se regula mediante el *obturador* y la *abertura de la lente*. El obturador regula el intervalo de tiempo durante el cual entra luz a través de la lente. Por lo regular, esto se puede ajustar por etapas que corresponden a factores de aproximadamente 2, en muchos casos desde 1 s hasta $\frac{1}{1000}$ s.

La intensidad de la luz que alcanza la película es proporcional al área vista por la lente de la cámara y al área efectiva de la lente. El tamaño del área que la lente "observa" es proporcional al cuadrado del ángulo de visión de la lente y, por lo tanto, es aproximadamente proporcional a $1/f^2$. El área efectiva de la lente se regula mediante una abertura de lente ajustable, o *diafragma*, que es un orificio casi circular de diámetro variable D; por lo tanto, el área efectiva es proporcional a D^2. Combinando estos factores, vemos que la intensidad de luz que la película recibe con una lente en particular es proporcional a D^2/f^2. Por lo común, los fotógrafos expresan la capaci-

dad colectora de luz de una lente en términos de la proporción f/D, conocida como el **número *f*** de la lente:

$$\text{Número } f = \frac{\text{Distancia focal}}{\text{Diámetro de abertura}} = \frac{f}{D} \qquad (34.20)$$

Por ejemplo, de una lente con una distancia focal $f = 50$ mm y un diámetro de abertura $D = 25$ mm, se dice que tiene un número f de 2, o "una abertura de $f/2$". La intensidad de luz que llega a la película es *inversamente* proporcional al cuadrado del número f.

En el caso de una lente con abertura de diámetro variable, si se incrementa el diámetro por un factor de $\sqrt{2}$ el número f cambia por un factor de $1/\sqrt{2}$ y se duplica la intensidad en la película. Por lo general, las aberturas ajustables tienen escalas marcadas con números sucesivos (también llamados *pasos de f*) relacionados por factores de $\sqrt{2}$, como

$$f/2 \qquad f/2.8 \qquad f/4 \qquad f/5.6 \qquad f/8 \qquad f/11 \qquad f/16$$

y así sucesivamente. Los números más grandes representan aberturas y exposiciones más pequeñas, y cada etapa corresponde a un factor de 2 en términos de intensidad (figura 34.42). La *exposición* real (la cantidad total de luz que llega a la película) es proporcional tanto al área de la abertura como al tiempo de exposición. Por ejemplo, las combinaciones $f/4$ y $\frac{1}{500}$ s, $f/5.6$ y $\frac{1}{250}$ s y $f/8$ y $\frac{1}{125}$ s corresponden todas a una misma exposición.

Lentes *zoom* y proyectores

A menudo muchos fotógrafos utilizan una *lente zoom*, que no es una sola lente sino un conjunto complejo de varios elementos de lente que proporcionan una distancia focal continuamente variable, a lo largo de un intervalo de hasta 10 a 1. Las figuras 34.43*a* y 34.43*b* representan un sistema simple con distancia focal variable, y la figura 34.43*c* muestra una lente *zoom* típica para cámara réflex de objetivo único. Las lentes *zoom* ofrecen una variedad de tamaños de imagen de un objeto en particular. Mientras la distancia focal cambia, mantener la imagen enfocada y un número f constante es un problema demasiado complejo de diseño óptico. Cuando se modifica la distancia focal de una lente *zoom* típica, dentro de la lente se mueven dos grupos de elementos, y se abre y cierra un diafragma.

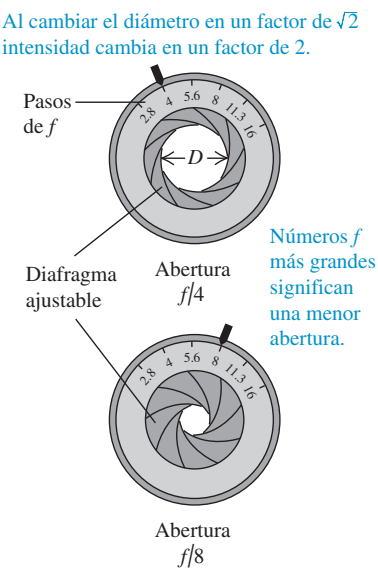
Un *proyector* para mirar diapositivas, imágenes digitales o películas cinematográficas funciona en gran medida como una cámara fotográfica a la inversa. En un proyector de cine, una lámpara ilumina la película, la cual actúa como objeto de la lente de proyección. La lente forma una imagen real, ampliada e invertida de la película sobre la pantalla de proyección. Debido a que la imagen está invertida, la película pasa por el proyector de cabeza para que la imagen aparezca derecha en la pantalla.

Aplicación **Inversión de una imagen invertida**

Una lente de la cámara forma una imagen invertida en el detector electrónico de la cámara sensible a la luz. Entonces el software interno de la cámara invierte la imagen para que aparezca de nuevo al derecho en la pantalla de la cámara. Algo similar sucede con la vista del ser humano: la imagen formada en la retina del ojo está invertida, pero el "software" del cerebro endereza la imagen para que uno vea el mundo con la orientación correcta.

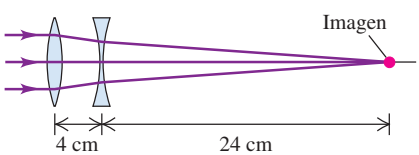


34.42 Lente de cámara con diafragma ajustable.

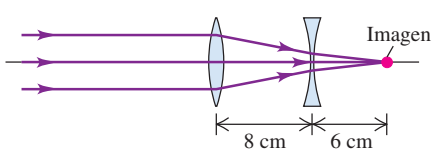


34.43 Una lente *zoom* simple emplea una lente convergente y una lente divergente en sucesión. ***a***) Cuando las dos lentes están cerca entre sí, la combinación se comporta como una sola lente con distancia focal larga. ***b***) Si se desplazan las dos lentes separándose, la combinación se comporta como una lente con distancia focal corta. ***c***) Lente *zoom* representativa para cámara réflex de objetivo único; contiene 12 elementos dispuestos en cuatro grupos.

a) Disposición de lente *zoom* para una distancia focal larga



b) Disposición de lente *zoom* para una distancia focal corta



c) Una lente *zoom* práctica



Ejemplo 34.12 Exposiciones fotográficas

Una lente telefoto común para cámara de 35 mm tiene una distancia focal de 200 mm y una escala de pasos f de $f/2.8$ a $f/22$. *a*) ¿Cuál es la escala correspondiente de diámetros de abertura? *b*) ¿Cuál es el rango correspondiente de intensidad de imagen en la película?

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR y PLANTEAR: El inciso *a*) de este problema utiliza la relación entre distancia focal f, diámetro de abertura D y número f para una lente. El inciso *b*) usa la relación entre intensidad y diámetro de abertura. Se aplica la ecuación (34.20) para relacionar el diámetro D (la incógnita) con el número f y la distancia focal $f = 200$ mm. La intensidad de la luz que llega a la película es proporcional a D^2/f^2; como f es la misma en todos los casos, se concluye que, en este, la intensidad es proporcional a D^2, el cuadrado del diámetro de abertura.

EJECUTAR: *a*) De acuerdo con la ecuación (34.20), la escala de diámetros abarca de

$$D = \frac{f}{\text{Número } f} = \frac{200\text{ mm}}{2.8} = 71\text{ mm}$$

a

$$D = \frac{200\text{ mm}}{22} = 9.1\text{ mm}$$

b) Puesto que la intensidad es proporcional a D^2, la razón entre la intensidad en $f/2.8$ y la intensidad en $f/22$ es

$$\left(\frac{71\text{ mm}}{9.1\text{ mm}}\right)^2 = \left(\frac{22}{2.8}\right)^2 = 62 \qquad \text{(aproximadamente } 2^6\text{)}$$

EVALUAR: Si el tiempo de exposición correcto en $f/2.8$ es de $\frac{1}{1000}$ s, entonces en $f/22$ es de $(62)\left(\frac{1}{1000}\text{ s}\right) = \frac{1}{16}$ s para compensar la menor intensidad. En general, cuanto menor es la abertura y más grande es el número f, más largo será el tiempo de exposición necesario. No obstante, muchos fotógrafos prefieren utilizar aberturas pequeñas, con la finalidad de que solo se utilice la parte central de la lente para formar la imagen. Esto minimiza las aberraciones que se producen cerca de los bordes de la lente y permite obtener las imágenes más nítidas posibles.

Evalúe su comprensión de la sección 34.5 Cuando se utiliza con película de 35 mm (área de imagen: 24×36 mm), una lente con $f = 50$ mm proporciona un ángulo de visión de 45° y se describe como una "lente normal". En cambio, cuando se emplea con un detector CCD que mide 5×5 mm, esta misma lente es **i.** una lente gran angular; **ii.** una lente normal; **iii.** una lente telefoto.

MasteringPHYSICS

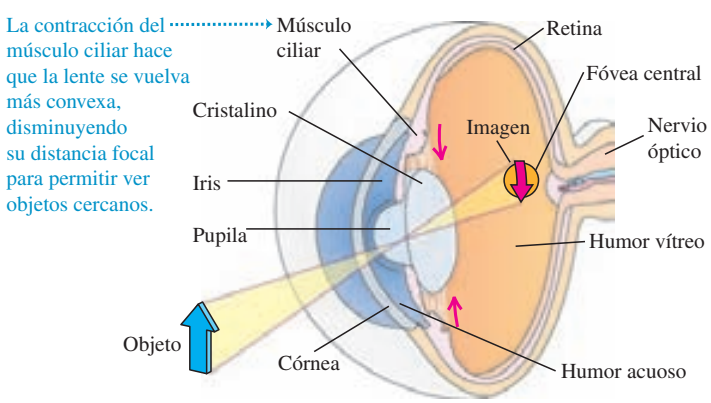
PhET: Color Vision

34.6 El ojo

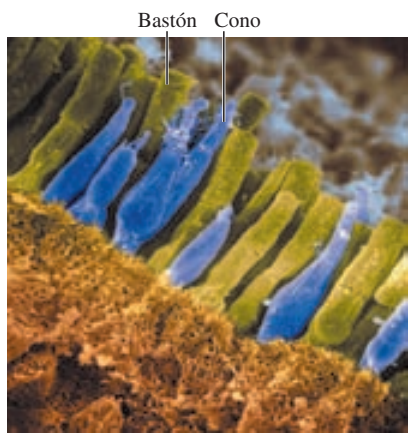
El comportamiento óptico del ojo es similar al de una cámara. En la figura 34.44*a* se muestran las partes fundamentales del ojo humano considerado como sistema óptico. El ojo es de forma casi esférica y mide aproximadamente 2.5 cm de diámetro. La parte frontal tiene una curvatura un poco más marcada y está cubierta por una membrana dura y transparente llamada *córnea.* La región que está detrás de la córnea contiene un líquido llamado *humor acuoso*. En seguida viene el *cristalino*, una cápsula que contiene una gelatina fibrosa, dura en el centro y cada vez más suave hacia la periferia. La lente del cristalino se mantiene en su lugar gracias a ligamentos que lo sujetan al músculo ciliar, el cual lo circunda. Detrás del cristalino, el ojo está lleno de una

34.44 *a*) El ojo. *b*) En la retina hay dos tipos de celdas sensibles a la luz. Los bastones son más sensibles a la luz que los conos, pero solo los conos son sensibles a diferencias de color. Un ojo humano típico contiene alrededor de 1.3×10^8 bastones y aproximadamente 7×10^6 conos.

a) Diagrama del ojo



b) Micrografía de barrido electrónico que muestra bastones y conos de la retina con colores distintos



gelatina acuosa un poco viscosa conocida como *humor vítreo*. Los índices de refracción tanto del humor acuoso como del humor vítreo son de alrededor de 1.336, casi iguales al del agua. Aunque el cristalino no es homogéneo, tiene un índice promedio de 1.437, no muy diferente de los índices de los humores acuoso y vítreo. En consecuencia, la mayor parte de la refracción de la luz que penetra en el ojo ocurre en la superficie externa de la córnea.

La refracción en la córnea y en las superficies del cristalino produce una *imagen real* del objeto que se mira. Esta imagen se forma en la *retina* (sensible a la luz) que recubre la superficie interna posterior del ojo. La retina desempeña el mismo papel que la película en una cámara. Los *bastones* y los *conos* de la retina actúan como una serie de fotoceldas en miniatura (figura 34.44*b*); perciben la imagen y la transmiten a través del *nervio óptico* hasta el cerebro. La mayor agudeza visual se da en una región central pequeña llamada *fóvea central*, de alrededor de 0.25 mm de diámetro.

En frente del cristalino está el *iris*. Este contiene una abertura de diámetro variable llamada *pupila*, la cual se abre y se cierra para adaptarse a la intensidad cambiante de la luz. También los receptores de la retina tienen mecanismos de adaptación a la intensidad.

Para que un objeto se vea con nitidez, la imagen se debe formar exactamente donde se encuentra la retina. El ojo se ajusta a las diferentes distancias de objeto s modificando la distancia focal f de su lente; la distancia entre el cristalino y la retina, que corresponde a s', no cambia. (Compare esto con la manera de enfocar una cámara, donde la distancia focal es fija, en tanto que se modifica la distancia entre la lente y la película). En el ojo normal, un objeto situado en el infinito está enfocado nítidamente cuando el músculo ciliar se encuentra relajado. Para permitir la formación de imágenes nítidas de objetos más cercanos en la retina, aumenta la tensión del músculo ciliar que rodea el cristalino, se contrae el músculo ciliar, se arquea el cristalino, y se disminuyen los radios de curvatura de sus superficies; esto reduce la distancia focal. Dicho proceso se llama *acomodación*.

Los extremos del rango donde es posible la visión definida se conocen como el *punto lejano* y el *punto cercano* del ojo. El punto lejano del ojo normal se encuentra en el infinito. La posición del punto cercano depende del grado en que el músculo ciliar puede aumentar la curvatura del cristalino. El ámbito de acomodación disminuye gradualmente con la edad, porque el cristalino crece a lo largo de la vida de los seres humanos (es alrededor de un 50% más grande a la edad de 60 años que a los 20) y los músculos ciliares son menos capaces de deformar un cristalino más grande. Por tal razón, el punto cercano se aleja poco a poco a medida que uno envejece. Este alejamiento del punto cercano recibe el nombre de *presbicia*. La tabla 34.1 muestra la posición aproximada del punto cercano en una persona promedio de diversas edades. Por ejemplo, un ser humano promedio de 50 años de edad no puede enfocar un objeto situado a menos de 40 cm del ojo.

Tabla 34.1 Retroceso del punto cercano con el paso de la edad

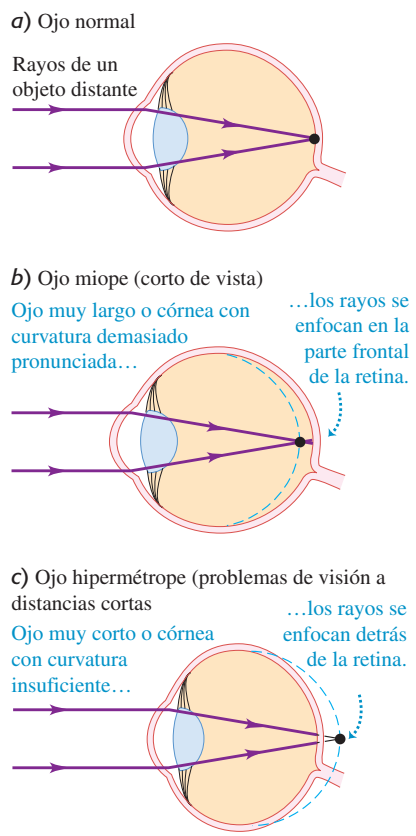
Edad (años)	Punto cercano (cm)
10	7
20	10
30	14
40	22
50	40
60	200

Defectos de la visión

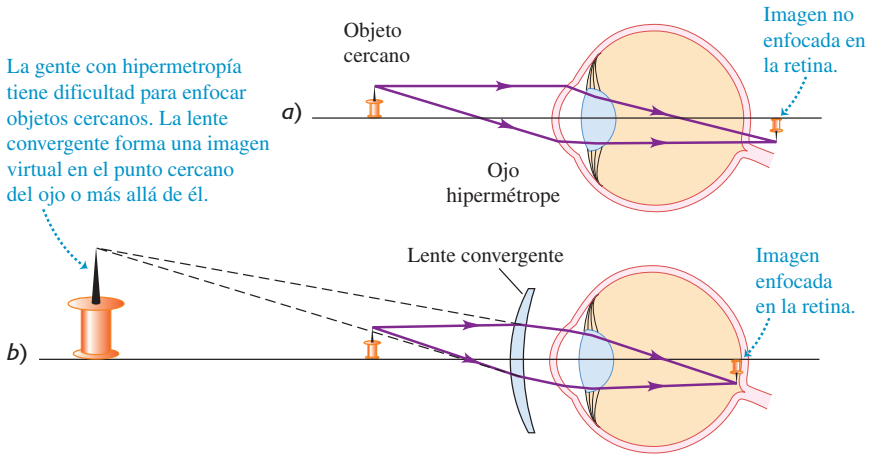
Varios defectos comunes de la visión son resultado de relaciones de distancia incorrectas en el ojo. Un ojo normal forma en la retina una imagen de un objeto situado en el infinito cuando el ojo se encuentra relajado (figura 34.45*a*). En el ojo *miope* (corto de vista), el globo ocular es excesivamente largo de adelante hacia atrás, en comparación con el radio de curvatura de la córnea (o la córnea presenta una curvatura demasiado pronunciada), y los rayos provenientes de un objeto situado en el infinito se enfocan delante de la retina (figura 34.45*b*). El objeto más distante del cual se puede formar una imagen en la retina está entonces más próximo que el infinito. En el ojo *hipermétrope* (problemas de visión a distancias cortas), el globo ocular es demasiado corto o la córnea no tiene la curvatura suficiente, por lo que la imagen de un objeto infinitamente distante se forma detrás de la retina (figura 34.45*c*). El ojo miope produce *demasiada* convergencia en un haz de rayos paralelos como para formar una imagen en la retina; en el ojo hipermétrope, la convergencia es *insuficiente*.

Todos estos defectos se remedian con el uso de lentes correctivas (anteojos o lentes de contacto). El punto cercano de un ojo tanto présbita como hipermétrope está *más alejado* del ojo que lo normal. Para ver claramente un objeto a la distancia normal de lectura (que ordinariamente se supone de 25 cm), se necesita una lente que forme una imagen virtual del objeto en el punto cercano o más allá de él. Esto se con-

34.45 Errores de refracción en *a*) un ojo normal, *b*) un ojo miope (corto de vista) y *c*) un ojo hipermétrope (problemas de visión a distancias cortas) observando un objeto muy distante. La curva azul punteada indica la posición de la retina que se requiere.



34.46 *a*) Ojo hipermétrope sin corrección. *b*) Una lente positiva (convergente) proporciona la convergencia adicional necesaria para que un ojo hipermétrope enfoque la imagen en la retina.



Aplicación **Enfoque en el reino animal**

Se ha encontrado que en los seres humanos y en otros mamíferos el cristalino y el músculo ciliar son solo dos de varios mecanismos de enfoque utilizados por los animales. Los pájaros pueden cambiar la forma no solo de su cristalino, sino también de la superficie de la córnea. En los animales acuáticos la superficie de la córnea no es muy útil para enfocar porque su índice de refracción es similar al del agua. Por lo tanto, el enfoque se produce completamente por la lente, que es casi esférica. En el enfoque de los peces se emplea un músculo para mover el cristalino hacia adentro o hacia afuera. Las ballenas y los delfines logran el mismo efecto mediante el llenado o vaciado de una cámara de fluido ubicada detrás del cristalino para moverlo hacia adentro o hacia afuera.



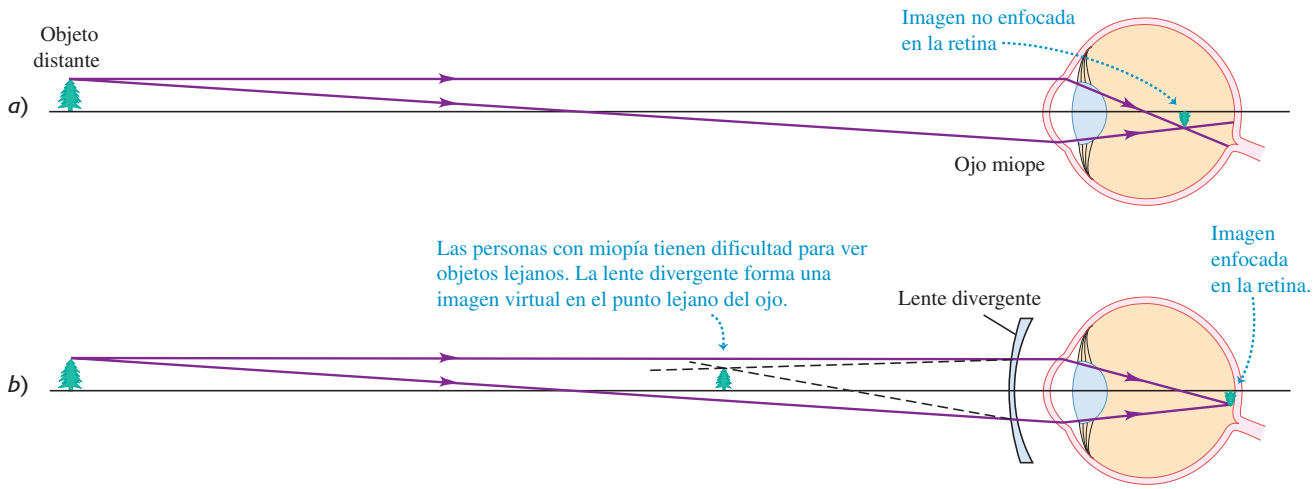
sigue por medio de una lente convergente (positiva), como se muestra en la figura 34.46. La lente aleja efectivamente el objeto del ojo, hasta un punto donde se puede formar una imagen nítida en la retina. Asimismo, para corregir el ojo miope se utiliza una lente divergente (negativa) para llevar la imagen más cerca del ojo que el objeto real, como se muestra en la figura 34.47.

El *astigmatismo* es un tipo de defecto diferente, en el cual la superficie de la córnea no es esférica, sino que tiene una curvatura más pronunciada en un plano que en otro. En consecuencia, tal vez la imagen de las líneas horizontales se forma en un plano diferente que la imagen de las líneas verticales (figura 34.48*a*). El astigmatismo puede hacer imposible, por ejemplo, enfocar con claridad las barras horizontales y verticales de una ventana al mismo tiempo.

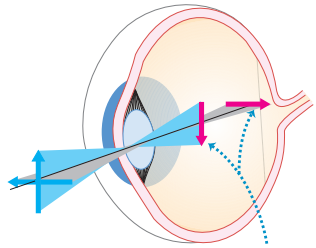
El astigmatismo se corrige mediante una lente de superficie *cilíndrica*. Por ejemplo, suponga que la curvatura de la córnea en un plano horizontal es la correcta para enfocar los rayos provenientes del infinito en la retina, pero la curvatura en el plano vertical es demasiado grande para formar una imagen nítida en la retina. Cuando una lente cilíndrica con su eje horizontal se coloca delante del ojo, la lente no altera los rayos en un plano horizontal, pero la divergencia adicional de los rayos en un plano vertical hace que estos se enfoquen nítidamente sobre la retina (figura 34.48*b*).

Las lentes para corregir la visión se describen habitualmente en términos de su **potencia**, la cual se define como el recíproco de la distancia focal expresada en metros. La unidad de potencia es la **dioptría**. De esta manera, una lente con $f = 0.50$ m tiene una potencia de 2.0 dioptrías, $f = -0.25$ corresponde a -4.0 dioptrías, y así sucesivamente. Los números indicados en una receta de anteojos por lo regular son potencias

34.47 *a*) Ojo miope sin corrección. *b*) Una lente negativa (divergente) separa aún más los rayos para compensar la convergencia excesiva del ojo miope.

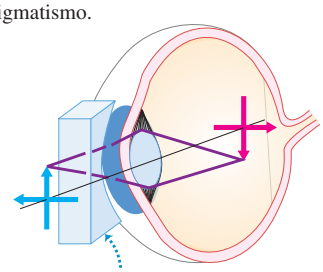


a) La imagen de las líneas verticales se forma delante de la retina.



La forma del globo ocular o del cristalino hace que los elementos verticales y horizontales se enfoquen a diferentes distancias.

b) Una lente cilíndrica corrige el astigmatismo.



Esta lente cilíndrica se curva en la dirección vertical pero no en la horizontal, cambiando la distancia focal de los elementos verticales.

34.48 Un tipo de ojo astigmático y cómo se corrige.

expresadas en dioptrías. Cuando se busca corregir tanto astigmatismo como miopía o hipermetropía, se indican tres números: uno correspondiente a la potencia esférica, otro a la potencia cilíndrica y un ángulo que describe la orientación del eje del cilindro.

Ejemplo 34.13 Corrección de hipermetropía

El punto cercano de cierto ojo hipermétrope está a 100 cm delante del ojo. Determine la distancia focal y la potencia de una lente de contacto que permitirá al usuario ver con claridad un objeto situado a 25 cm delante del ojo.

SOLUCIÓN

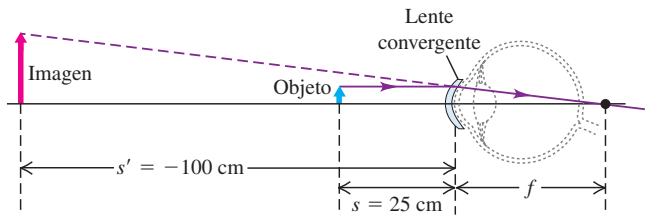
IDENTIFICAR y PLANTEAR: En la figura 34.49 se ilustra la situación. Se busca que la lente forme una imagen virtual del objeto en el punto cercano del ojo, a 100 cm delante de él. La lente de contacto (cuyo grosor se considera despreciable) está en la superficie de la córnea, por lo que la distancia de objeto es $s = 25$ cm. La imagen virtual está en la parte entrante de la lente de contacto, así que la distancia a la imagen es $s' = -100$ cm. Se utiliza la ecuación (34.16) para determinar la distancia focal requerida f de la lente de contacto; la correspondiente potencia es $1/f$.

EJECUTAR: De acuerdo con la ecuación (34.16),

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{s} + \frac{1}{s'} = \frac{1}{+25\text{ cm}} + \frac{1}{-100\text{ cm}}$$

$$f = +33\text{ cm}$$

34.49 Empleo de una lente de contacto para corregir hipermetropía. Para mayor claridad, el ojo y la lente de contacto se muestran mucho más grandes que la escala de la figura; el diámetro de 2.5 cm del ojo en realidad es mucho menor que la distancia focal f de la lente de contacto.



Se necesita una lente convergente con distancia focal $f = 33$ cm. La potencia correspondiente es de $1/(0.33\text{ m}) = +3.0$ dioptrías.

EVALUAR: En este ejemplo se utiliza una lente de contacto para corregir la hipermetropía. Si se hubieran empleado anteojos, habría sido necesario tener en cuenta la separación entre el ojo y la lente de los anteojos, y se necesitaría una potencia algo diferente (véase el ejemplo 34.14).

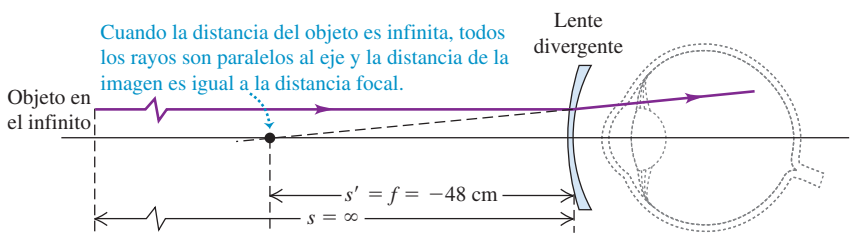
Ejemplo 34.14 Corrección de miopía

El punto lejano de cierto ojo con miopía está a 50 cm delante del ojo. Encuentre la distancia focal y la potencia de la lente de anteojos que permitan al usuario ver claramente un objeto en el infinito. Supongamos que la lente se utiliza a 2 cm delante del ojo.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR y PLANTEAR: La figura 34.50 muestra la situación. El punto lejano de un ojo con miopía está más cerca que el infinito. Para

34.50 Uso de anteojos para corregir la miopía. Para mayor claridad, el ojo y la lente de los anteojos se muestran mucho más grandes que la escala de la figura.



Continúa

ver nítidamente objetos situados más allá del punto lejano, se necesita una lente que forme una imagen virtual de tales objetos no más lejos que el punto lejano. Suponga que la imagen virtual del objeto situado en el infinito se forma en el punto lejano, a 50 cm delante del ojo (48 cm delante de la lente de anteojos). Entonces, cuando la distancia de objeto $s = \infty$, se busca la distancia a la imagen $s' = -48$ cm. Como en el ejemplo 34.13, la distancia focal necesaria se calcula con base en los valores de s y s'.

EJECUTAR: De acuerdo con la ecuación (34.16),

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{s} + \frac{1}{s'} = \frac{1}{\infty} + \frac{1}{-48\ \text{cm}}$$

$$f = -48\ \text{cm}$$

Se necesita una lente *divergente* con una distancia focal $f = -48$ cm y potencia $1/(-0.48\ \text{m}) = -2.1$ dioptrías.

EVALUAR: En cambio, si se utilizara una lente de *contacto*, se necesitaría una $f = -50$ cm y una potencia de -2.0 dioptrías. ¿Sabe usted por qué?

Evalúe su comprensión de la sección 34.6 Cierta lente de anteojos es delgada en el centro, aún más delgada en sus bordes superior e inferior, y relativamente gruesa en sus bordes izquierdo y derecho. ¿Qué defectos de visión se intenta corregir con esta lente? **i.** Hipermetropía para objetos orientados tanto vertical como horizontalmente; **ii.** miopía para objetos orientados tanto vertical como horizontalmente; **iii.** hipermetropía para objetos orientados verticalmente y miopía para objetos orientados horizontalmente; **iv.** hipermetropía para objetos orientados horizontalmente y miopía para objetos orientados verticalmente.

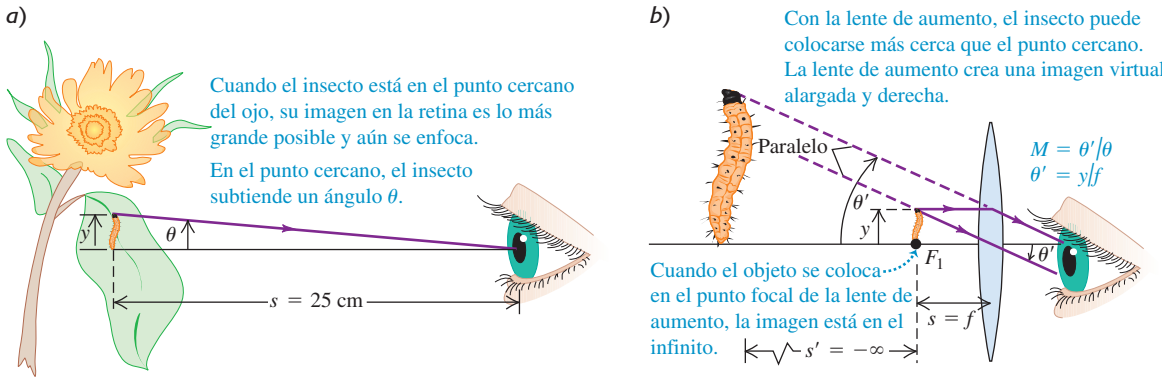
34.7 La lente de aumento

El tamaño aparente de un objeto está determinado por el tamaño de su imagen en la retina. En el ojo sin aditamentos, este tamaño depende del *ángulo* θ que subtiende el objeto en el ojo, conocido como su **tamaño angular** (figura 34.51*a*).

Para observar de cerca un objeto pequeño, como un insecto o un cristal, lo acercamos al ojo para que el ángulo subtendido y la imagen retiniana sean lo más grandes posible. Sin embargo, el ojo no puede enfocar nítidamente objetos más próximos que el punto cercano; por lo tanto, el tamaño angular de un objeto es máximo (es decir, subtiende el ángulo de visión más grande posible) cuando se encuentra en el punto cercano. En el siguiente análisis supondremos un observador promedio, para quien el punto cercano está a 25 cm del ojo.

Una lente convergente permite formar una imagen virtual más grande y más alejada del ojo que el objeto mismo, como se muestra en la figura 34.51*b*. En estas condiciones, es posible acercar más el objeto al ojo, y el tamaño angular de la imagen puede ser considerablemente más grande que el tamaño angular del objeto a 25 cm sin la lente. Una lente que se utiliza de este modo recibe el nombre de **lente de aumento**, también conocida como *vidrio de aumento* o *lupa simple*. La imagen virtual se ve con máxima comodidad cuando se encuentra en el infinito, de modo que el músculo ciliar del ojo esté relajado, lo cual significa que el objeto se coloca en el punto focal F_1 de la lente de aumento. En el análisis que sigue supondremos que este es el caso.

34.51 *a*) El tamaño angular θ es máximo cuando el objeto está en el punto cercano. *b*) La lente de aumento forma una imagen virtual en el infinito. Esta imagen virtual aparece ante el ojo como un objeto real que subtiende un ángulo más grande θ' en el ojo.



En la figura 34.51*a* el objeto está en el punto cercano, donde subtiende un ángulo θ en el ojo. En la figura 34.51*b* una lente de aumento delante del ojo forma una imagen en el infinito, y el ángulo subtendido por la lente de aumento es θ'. La utilidad de la lente de aumento queda expresada por la proporción del ángulo θ' (con la lente de aumento) con respecto al ángulo θ (sin la lente de aumento). Esta proporción se conoce como el **aumento angular** M:

$$M = \frac{\theta'}{\theta} \qquad \text{(aumento angular)} \tag{34.21}$$

CUIDADO **Aumento angular contra aumento lateral** No confunda el aumento *angular* M con el aumento *lateral* m. El aumento angular es la razón del tamaño *angular* de una imagen con respecto al tamaño angular del objeto correspondiente; el aumento lateral se refiere a la razón de la *altura* de la imagen con respecto a la altura del objeto correspondiente. En la situación de la figura 34.51*b*, el aumento angular es de aproximadamente 3×, porque el insecto subtiende un ángulo aproximadamente tres veces más grande que el de la figura 34.51*a*; por lo tanto, el insecto se ve aproximadamente tres veces más grande. El aumento *lateral* $m = -s'/s$ de la figura 34.51*b* es *infinito* porque la imagen virtual está en el infinito, ¡pero eso no significa que el insecto se vea infinitamente grande a través de la lente de aumento! (Por ello, no intentamos dibujar un insecto infinitamente grande en la figura 34.51*b*). Cuando se utiliza una lente de aumento, M es útil, pero m no lo es.

Para encontrar el valor de M, primero suponemos que los ángulos son lo suficientemente pequeños como para que cada ángulo (en radianes) sea igual a su seno y a su tangente. Con base en la figura 34.51*a*, y trazando el rayo de la figura 34.51*b* que atraviesa sin desviarse el centro de la lente, encontramos que θ y θ' (en radianes) son

$$\theta = \frac{y}{25\text{ cm}} \qquad \theta' = \frac{y}{f}$$

Combinando estas expresiones con la ecuación (34.21):

$$M = \frac{\theta'}{\theta} = \frac{y/f}{y/25\text{ cm}} = \frac{25\text{ cm}}{f} \qquad \text{(aumento angular de una lente de aumento simple)} \tag{34.22}$$

Parecería que es posible agrandar el aumento angular tanto como se desee reduciendo la distancia focal f. De hecho, las aberraciones de una lente simple biconvexa establecen un límite de M entre aproximadamente 3× y 4×. Si se corrigen estas aberraciones, se puede alcanzar un aumento angular de hasta 20×. Cuando se necesita un aumento aún mayor, por lo general se utiliza un microscopio compuesto, el cual estudiaremos en la siguiente sección.

Evalúe su comprensión de la sección 34.7 Usted examina una gema utilizando una lente de aumento. Si cambia esta por otra lente de aumento con el doble de distancia focal, **i.** tendrá que mantener el objeto a una distancia del doble y el aumento angular también será del doble; **ii.** tendrá que mantener el objeto a una distancia del doble y el aumento angular será de $\frac{1}{2}$; **iii.** tendrá que mantener el objeto a $\frac{1}{2}$ de la distancia y el aumento angular será del doble; **iv.** tendrá que mantener el objeto a $\frac{1}{2}$ de la distancia y el aumento angular también será de $\frac{1}{2}$.

34.8 Microscopios y telescopios

MasteringPHYSICS

ActivPhysics 15.12: Two-Lens Optical Systems

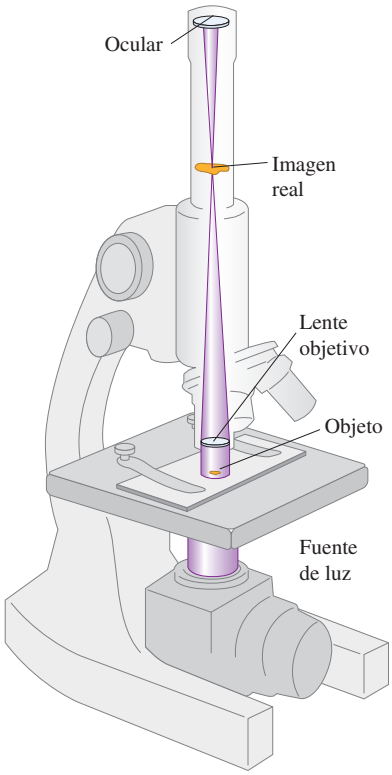
Las cámaras, los anteojos y las lentes de aumento utilizan una sola lente para formar la imagen. Dos dispositivos ópticos importantes que utilizan *dos* lentes son el microscopio y el telescopio. En estos dispositivos una lente primaria, u *objetivo*, forma una imagen real, y una lente secundaria, u *ocular*, sirve como lente de aumento para formar una imagen virtual ampliada.

Microscopios

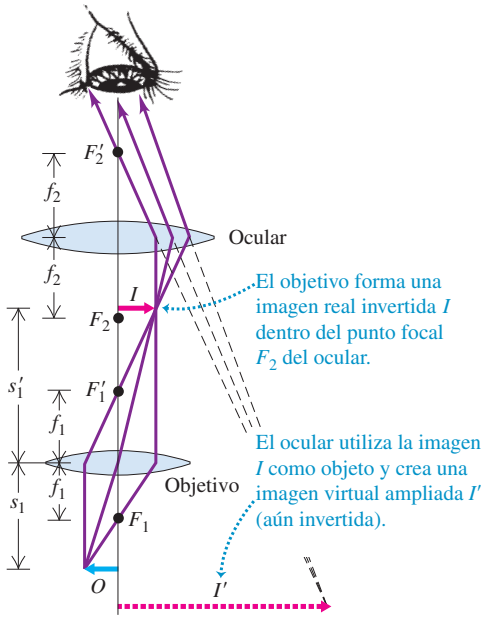
Cuando se necesita un aumento mayor que el obtenido con una lente de aumento simple, el instrumento que se utiliza normalmente es el **microscopio**, también conocido

34.52 *a*) Elementos de un microscopio. *b*) El objeto O se coloca inmediatamente por fuera del primer punto focal del objetivo (para mayor claridad, se exageró la distancia s_1). *c*) Esta imagen de microscopio muestra organismos unicelulares de aproximadamente 2×10^{-4} m (0.2 mm) de diámetro. Los microscopios ópticos comunes permiten distinguir características tan pequeñas como 2×10^{-7} m, que son comparables con la longitud de onda de la luz.

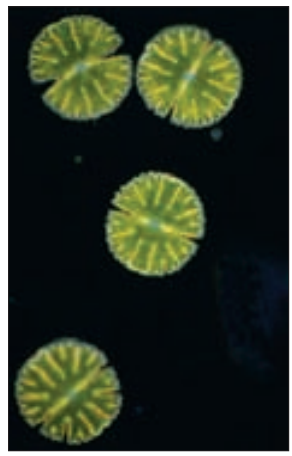
a) Elementos de un microscopio



b) Óptica del microscopio



c) Alga unicelular de agua dulce (*Micrasterias denticulata*)



como *microscopio compuesto*. En la figura 34.52*a* se muestran los elementos básicos de un microscopio. Para analizar este sistema, aplicamos el principio de que una imagen formada por un elemento óptico, como una lente o un espejo, puede servir como objeto de un segundo elemento. Empleamos este principio en la sección 34.4, cuando dedujimos la ecuación de lentes delgadas por aplicación repetida de la ecuación de refracción en una sola superficie; lo utilizamos de nuevo en el ejemplo 34.11 (sección 34.4), donde se usó la imagen formada por una lente como objeto de una segunda lente.

El objeto O que examinaremos se coloca inmediatamente después del primer punto focal F_1 del **objetivo**, que es una lente convergente que forma una imagen real y ampliada I (figura 34.52*b*). En un instrumento diseñado de manera correcta, esta imagen se encuentra inmediatamente hacia adentro con respecto al primer punto focal F_1' de una segunda lente convergente llamada **ocular**. (Dejamos en sus manos descubrir por qué la imagen debe estar inmediatamente *por adentro* de F_1'; véase el problema 34.108). El ocular funciona como lente de aumento simple, como se explicó en la sección 34.7, y se forma una imagen virtual final I' de I. La posición de I' se puede encontrar en cualquier punto entre los puntos cercano y lejano del ojo. Tanto el objetivo como el ocular de un microscopio real son lentes compuestas corregidas en alto grado y con varios elementos ópticos; para simplificar, no obstante, aquí los mostramos como lentes delgadas simples.

En una lente de aumento simple, lo que importa al mirar a través de un microscopio es el aumento *angular* M. El aumento angular total del microscopio compuesto es el producto de dos factores. El primero de ellos es el aumento *lateral* m_1 del objetivo, que determina el tamaño lineal de la imagen real I; el segundo factor es el aumento *angular* M_2 del ocular, que relaciona el tamaño angular de la imagen virtual vista a través del ocular con el tamaño angular que la imagen real I tendría si se la viera *sin* el ocular. El primero de estos factores está dado por

$$m_1 = -\frac{s_1'}{s_1} \tag{34.23}$$

donde s_1 y s_1' son las distancias de objeto y de imagen, respectivamente, correspondientes a la lente objetivo. En condiciones ordinarias el objeto está muy cerca del punto focal, y la distancia de imagen resultante s_1' es muy grande en comparación con la distancia focal f_1 de la lente objetivo. Por consiguiente, s_1 es aproximadamente igual a f_1, y podemos escribir $m_1 = -s_1'/f_1$.

La imagen real I está cerca del punto focal F_1' del ocular; por lo tanto, para obtener el aumento angular del ocular aplicamos la ecuación (34.22): $M_2 = (25\text{ cm})/f_2$, donde f_2 es la distancia focal del ocular (considerado como lente simple). El aumento angular total M del microscopio compuesto (aparte de un signo negativo, que habitualmente se pasa por alto) es el producto de dos aumentos:

$$M = m_1 M_2 = \frac{(25\text{ cm})s_1'}{f_1 f_2} \qquad \begin{matrix}\text{(aumento angular}\\ \text{de un microscopio)}\end{matrix} \tag{34.24}$$

donde s_1', f_1 y f_2 se miden en centímetros. La imagen final es invertida con respecto al objeto. Por lo regular, los fabricantes de microscopios especifican los valores de m_1 y M_2 de los componentes del microscopio, en vez de las distancias focales del objetivo y del ocular.

La ecuación (34.24) revela que es posible incrementar el aumento angular de un microscopio utilizando un objetivo de distancia focal más corta f_1, con lo cual se incrementan m_1 y el tamaño de la imagen real I. Casi todos los microscopios ópticos tienen una "torreta" giratoria con tres o más objetivos de diferente distancia focal, con lo cual es posible ver el mismo objeto a diferentes aumentos. Además, el ocular debe tener una distancia focal f_2 corta para aumentar al máximo el valor de M.

Para tomar una fotografía con un microscopio (llamada *fotomicrografía* o *micrografía*), se retira el ocular y se coloca una cámara fotográfica, de manera que la imagen real I llegue al detector CCD o a la película. La figura 34.52*c* muestra tal fotografía. En este caso, lo que importa es el aumento *lateral* del microscopio, el cual se obtiene con la ecuación (34.23).

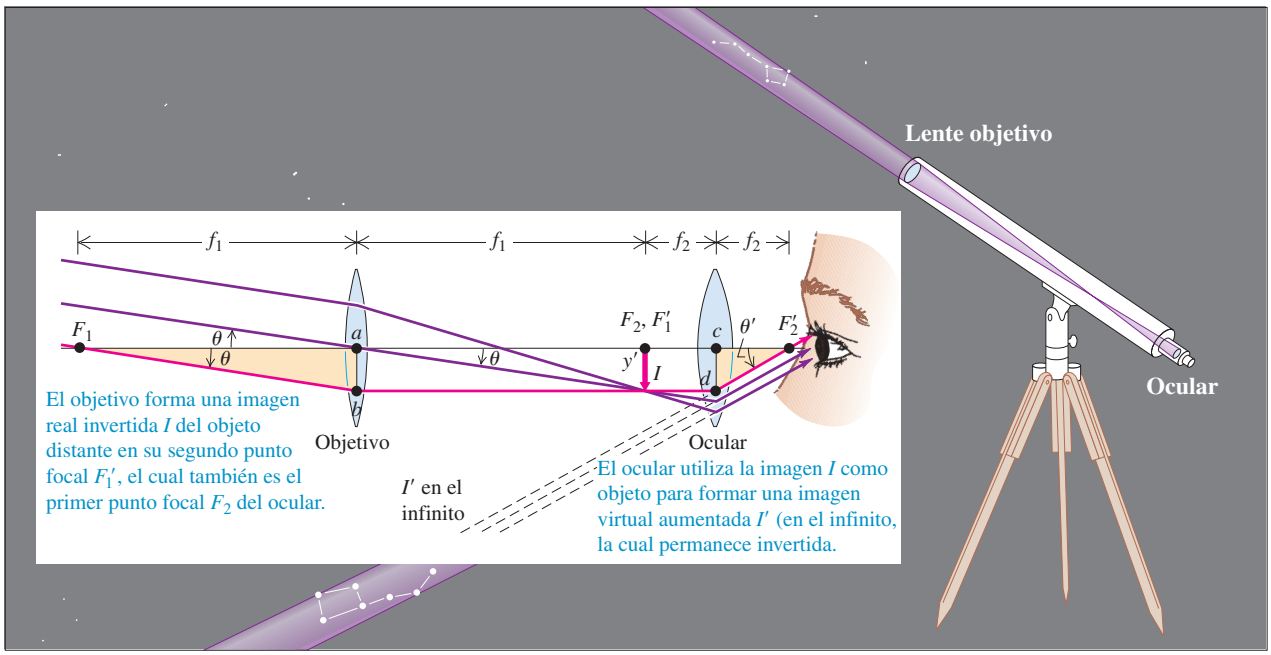
Telescopios

El sistema óptico de un **telescopio** es semejante al de un microscopio compuesto. En ambos instrumentos, la imagen formada por un objetivo se observa a través de un ocular. La diferencia fundamental es que el telescopio se utiliza para ver objetos grandes situados a enormes distancias, y el microscopio sirve para ver objetos pequeños muy cercanos. Otra diferencia es que muchos telescopios utilizan como objetivo un espejo curvo, no una lente.

En la figura 34.53 se presenta un *telescopio astronómico*. Debido a que este telescopio emplea una lente como objetivo, se le conoce como *telescopio de refracción* o *refractor*. La lente objetivo forma una imagen real reducida I del objeto. Esta imagen es el objeto para la lente ocular, la cual forma una imagen virtual ampliada de I. Los objetos que se observan con un telescopio por lo regular están tan lejos del instrumento, que la primera imagen I se forma casi exactamente en el segundo punto focal de la lente objetivo. Si la imagen final I' formada por el ocular se encuentra en el infinito (para ser vista con la máxima comodidad por un ojo normal), la primera imagen también debe estar en el primer punto focal del ocular. La distancia entre objetivo y ocular, que es la longitud del telescopio, es por ende la *suma* de las distancias focales del objetivo y del ocular: $f_1 + f_2$.

El aumento angular M de un telescopio se define como la razón del ángulo que subtiende en el ojo la imagen final I' con respecto al ángulo que subtiende el objeto en el ojo (sin aditamento). Podemos expresar esta razón en términos de las distancias focales del objetivo y del ocular. En la figura 34.53 el rayo que pasa por F_1, el primer punto focal del objetivo, y por F_2', el segundo punto focal del ocular, se destaca en color rojo. El objeto (que no se muestra) subtiende un ángulo θ en el objetivo, y subtendería prácticamente el mismo ángulo en el ojo sin aditamento. Asimismo, puesto que el ojo del observador se encuentra inmediatamente a la derecha del punto focal F_2', el ángulo que subtiende la imagen final en el ojo es casi igual al ángulo θ'. Como

34.53 Sistema óptico de un telescopio astronómico de refracción.



bd es paralela al eje óptico, las distancias ab y cd son iguales entre sí y también a la altura y' de la imagen real I. Debido a que los ángulos θ y θ' son pequeños, sus tangentes son una buena aproximación de su valor. Con base en los triángulos rectángulos F_1ab y $F_2'cd$,

$$\theta = \frac{-y'}{f_1} \qquad \theta' = \frac{y'}{f_2}$$

y el aumento angular M es

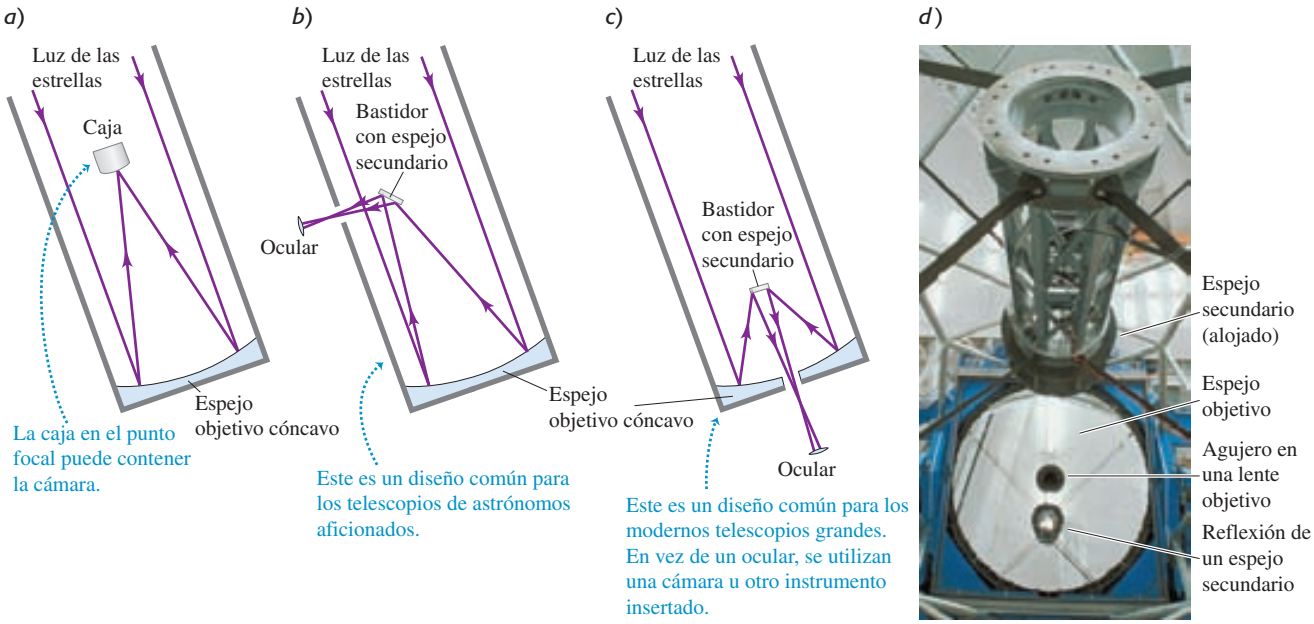
$$M = \frac{\theta'}{\theta} = -\frac{y'/f_2}{y'/f_1} = -\frac{f_1}{f_2} \qquad \text{(aumento angular de un telescopio)} \qquad (34.25)$$

El aumento angular M de un telescopio es igual a la proporción de la distancia focal del objetivo con respecto a la del ocular. El signo negativo indica que la imagen final es invertida. La ecuación (34.25) muestra que, para lograr un buen aumento angular, un *telescopio* debería tener una distancia focal de objetivo f_1 *larga*. En cambio, la ecuación (34.24) indica que un *microscopio* debe tener una distancia focal de objetivo *corta*. Sin embargo, un objetivo de telescopio con distancia focal larga también debe tener un diámetro D grande, para que el número f, es decir, f_1/D, no sea demasiado grande; como se describió en la sección 34.5, un número f grande significa una imagen tenue de escasa intensidad. Por lo general, los telescopios no tienen objetivos intercambiables; en cambio, el aumento se modifica utilizando distintos oculares de diferente distancia focal f_2. Como en el caso del microscopio, los valores pequeños de f_2 proporcionan aumentos angulares más grandes.

Una imagen invertida no representa una desventaja en la observación astronómica. Sin embargo, cuando usamos un telescopio o unos binoculares —que son en esencia un par de telescopios montados uno al lado de otro—, para ver objetos en la Tierra, queremos que la imagen esté derecha. En los binoculares de prisma, esto se consigue reflejando la luz varias veces a lo largo del trayecto del objetivo al ocular. El efecto combinado de estas reflexiones es voltear la imagen tanto en sentido horizontal como vertical. Normalmente, los binoculares se describen mediante dos números separados por un signo de multiplicación; por ejemplo: 7×50. El primer número es el aumento angular M; y el segundo, el diámetro de las lentes objetivo (en milímetros). El diámetro ayuda a establecer la capacidad colectora de luz de las lentes objetivo y, con ello, el brillo de la imagen.

En el *telescopio de reflexión* (figura 34.54*a*) la lente objetivo se sustituye por un espejo cóncavo. En los telescopios grandes este sistema ofrece muchas ventajas. Los

34.54 *a*), *b*), *c*) Tres diseños para telescopios de reflexión. *d*) Esta fotografía corresponde al interior del telescopio Gemini North, que utiliza el diseño que se describe en *c*). El espejo objetivo tiene 8 metros de diámetro.



espejos están inherentemente libres de aberraciones cromáticas (dependencia de la distancia focal con respecto a la longitud de onda), y las aberraciones esféricas (asociadas con la aproximación paraxial) son más fáciles de corregir que en el caso de las lentes. En algunos casos la superficie reflectante es parabólica en vez de esférica. No es necesario que el material del espejo sea transparente, y puede ser más rígido que una lente, que debe sostenerse solo por sus bordes.

Los telescopios de reflexión más grandes del mundo, los telescopios Keck en la cima del Mauna Kea en Hawai, tienen cada uno un espejo de 10 m de diámetro total compuesto de 36 elementos reflectores hexagonales individuales.

Un desafío en el diseño de telescopios de reflexión es que la imagen se forme delante del espejo objetivo, en una región que recorran los rayos entrantes. Isaac Newton ideó una solución a este problema. Un espejo secundario plano orientado a 45° del eje óptico hace que la imagen se forme en un orificio del lado del telescopio, donde se puede ampliar con un ocular (figura 34.54*b*). Otra solución consiste en usar un espejo secundario que hace que la luz enfocada pase por un orificio en el espejo objetivo (figura 34.54*c*). Los grandes telescopios de investigación, al igual que los telescopios de aficionados, emplean este diseño (figura 34.54*d*).

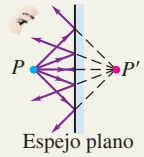
Al igual que con el microscopio, cuando se utiliza un telescopio para obtener fotografías, se quita el ocular y se coloca película fotográfica o un detector CCD en la posición de la imagen real que forma el objetivo. (Ciertas "lentes" de distancia focal larga para fotografía son en realidad telescopios de reflexión utilizados de este modo). La mayoría de los telescopios que se emplean en la investigación astronómica nunca se usan con ocular.

Evalúe su comprensión de la sección 34.8 ¿Qué proporciona un aumento lateral del máximo valor absoluto: **i.** la lente objetivo de un microscopio (figura 34.52); **ii.** la lente objetivo de un telescopio de refracción (figura 34.53), o **iii.** no se da la iformación suficiente para saberlo?

CAPÍTULO 34 RESUMEN

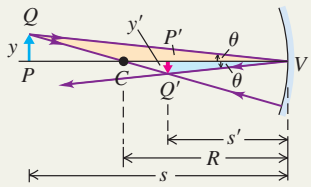
Video Tutor Solutions

Reflexión o refracción sobre una superficie plana: Cuando divergen rayos a partir de un punto de objeto P y son reflejados o refractados, la dirección de los rayos salientes es la misma que si hubieran divergido desde un punto P' conocido como punto de imagen. Si convergen en realidad en P' y divergen nuevamente más allá de ese punto, P' es una imagen real de P; si solo parecen divergir a partir de P', se trata de una imagen virtual. Las imágenes pueden ser derechas o invertidas.

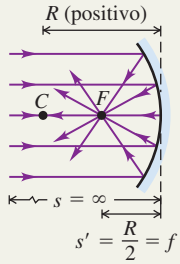


Aumento lateral: En cualquier situación de reflexión o refracción, el aumento lateral m se define como la razón de la altura de la imagen y' con respecto a la altura del objeto y. Cuando m es positivo, la imagen es derecha; y cuando m es negativo, la imagen es invertida.

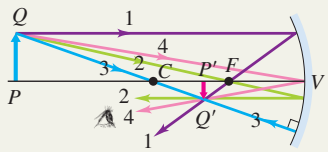
$$m = \frac{y'}{y} \qquad (34.2)$$



Punto focal y distancia focal: El punto focal de un espejo es el punto donde los rayos paralelos convergen después de reflejarse en un espejo cóncavo, o bien, el punto desde el que parecen divergir después de reflejarse en un espejo convexo. Los rayos que divergen a partir del punto focal de un espejo cóncavo son paralelos después de reflejarse; los rayos que convergen hacia el punto focal de un espejo convexo también son paralelos después de reflejarse. La distancia del punto focal al vértice se llama distancia focal y se expresa con f. Los puntos focales de una lente se definen de modo análogo.



Relación entre las distancias de objeto y de imagen: En la tabla que sigue se resumen las fórmulas de distancia de objeto s y distancia de imagen s' correspondientes a espejos planos y esféricos, y superficies refractivas individuales. La ecuación referente a una superficie plana se obtiene de la ecuación correspondiente aplicable a una superficie esférica, estableciendo que $R = \infty$. (Véase los ejemplos 34.1 a 34.7).



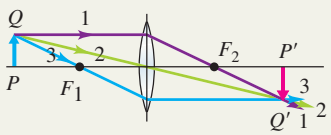
	Espejo plano	Espejo esférico	Superficie refractiva plana	Superficie refractiva esférica
Distancias de objeto y de imagen	$\frac{1}{s} + \frac{1}{s'} = 0$	$\frac{1}{s} + \frac{1}{s'} = \frac{2}{R} = \frac{1}{f}$	$\frac{n_a}{s} + \frac{n_b}{s'} = 0$	$\frac{n_a}{s} + \frac{n_b}{s'} = \frac{n_b - n_a}{R}$
Aumento lateral	$m = -\frac{s'}{s} = 1$	$m = -\frac{s'}{s}$	$m = -\frac{n_a s'}{n_b s} = 1$	$m = -\frac{n_a s'}{n_b s}$

Las relaciones entre objeto e imagen deducidas en este capítulo son válidas solo con respecto a rayos cercanos y casi paralelos al eje óptico, llamados rayos paraxiales. Los rayos no paraxiales no convergen de forma precisa en un punto de imagen. El efecto recibe el nombre de aberración esférica.

Lentes delgadas: La relación entre objeto e imagen, dada por la ecuación (34.16), es la misma en el caso de una lente delgada que en el de un espejo esférico. La ecuación (34.19), la ecuación del fabricante de lentes, relaciona la distancia focal de una lente con su índice de refracción y los radios de curvatura de sus superficies. (Véase los ejemplos 34.8 a 34.11).

$$\frac{1}{s} + \frac{1}{s'} = \frac{1}{f} \qquad (34.16)$$

$$\frac{1}{f} = (n - 1)\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right) \qquad (34.19)$$

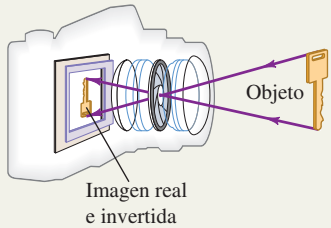


Reglas de signos: Las siguientes reglas de signos se aplican a todas las superficies reflectantes y refractivas tanto planas como esféricas.

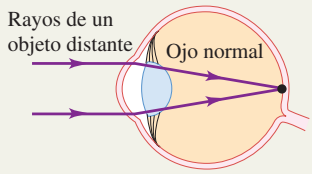
- $s > 0$ cuando el objeto está del lado entrante de la superficie (objeto real); $s < 0$ en caso contrario.
- $s' > 0$ cuando la imagen está del lado saliente de la superficie (imagen real); $s' < 0$ en caso contrario.
- $R > 0$ cuando el centro de curvatura está del lado saliente de la superficie; $R < 0$ en caso contrario.
- $m > 0$ cuando la imagen es derecha; $m < 0$ cuando es invertida.

Cámaras fotográficas: Una cámara fotográfica forma una imagen real, invertida y reducida del objeto que se fotografía sobre una superficie sensible a la luz. La cantidad de luz que incide en la superficie se regula mediante la rapidez del obturador y la abertura. La intensidad de esta luz es inversamente proporcional al cuadrado del número f de la lente. (Véase el ejemplo 34.12).

$$\text{Número } f = \frac{\text{Distancia focal}}{\text{Diámetro de abertura}} = \frac{f}{D} \qquad (34.20)$$

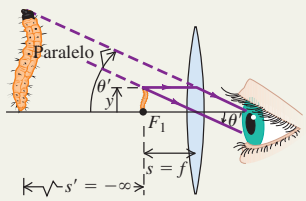


El ojo: En el ojo, la refracción en la superficie de la córnea forma una imagen real en la retina. El ajuste por las diversas distancias de objeto se lleva a cabo oprimiendo el cristalino (la lente) para que se arquee y, de este modo, disminuya su distancia focal. Un ojo con miopía es demasiado largo en relación con su cristalino; un ojo hipermétrope es demasiado corto. La potencia de una lente correctiva, en dioptrías, es el recíproco de la distancia focal en metros. (Véase los ejemplos 34.13 y 34.14).

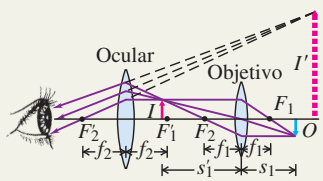


Lente de aumento simple: La lente de aumento simple crea una imagen virtual, cuyo tamaño angular θ' es mayor que el tamaño angular θ del objeto mismo a una distancia de 25 cm, la mínima distancia nominal para una visión cómoda. El aumento angular M de una lente de aumento simple es la proporción del tamaño angular de la imagen virtual con respecto al tamaño angular del objeto a esta distancia.

$$M = \frac{\theta'}{\theta} = \frac{25\text{ cm}}{f} \qquad (34.22)$$



Microscopios y telescopios: En un microscopio compuesto, la lente objetivo forma una primera imagen en el cañón del instrumento, y el ocular forma una imagen virtual final (que suele encontrarse en el infinito) de la primera imagen. El telescopio funciona con base en el mismo principio, pero el objeto está muy alejado. En un telescopio de reflexión, la lente objetivo se sustituye por un espejo cóncavo, el cual elimina las aberraciones cromáticas.



PROBLEMA PRÁCTICO Formación de imagen por una copa de vino

Una copa de vino de pared gruesa se puede considerar como una esfera hueca de vidrio con un radio exterior de 4.00 cm y un radio interior de 3.40 cm. El índice de refracción del vidrio de la copa es 1.50. *a*) Un haz de rayos de luz paralelos entra en el lado de la copa vacía a lo largo de un radio horizontal. ¿Dónde, si es que así es, se puede formar una imagen? *b*) La copa se llena con vino blanco ($n = 1.37$). ¿Dónde se forma la imagen?

GUÍA DE SOLUCIÓN

Vea el área de estudio MasteringPhysics® para consultar una solución con Video Tutor.

IDENTIFICAR y PLANTEAR

1. La copa *no* es una lente delgada, por lo que no se puede utilizar la fórmula de lentes delgadas. En cambio, se debe pensar en las superficies interior y exterior de las paredes de la copa como superficies esféricas refractantes. La imagen formada por una superficie sirve como el objeto de la siguiente superficie.
2. Elija la ecuación adecuada que relacione las distancias de imagen y de objeto para una superficie de refracción esférica.

EJECUTAR

3. Para la copa vacía, cada superficie refractante tiene vidrio por un lado y el aire por el otro. Encuentre la posición de la imagen formada por la primera superficie, la pared exterior de la copa. Use esto como el objeto para la segunda superficie (la pared interna del mismo lado de la copa) y encuentre la posición de la segunda imagen. (*Sugerencia:* Asegúrese de considerar el espesor de la pared de la copa).
4. Continúe con el proceso del paso 3. Considere las refracciones en las superficies interior y exterior del vidrio en el lado opuesto de la copa, y encuentre la posición de la imagen final. (*Sugerencia:* Asegúrese de considerar la distancia entre los dos lados de la copa).
5. Repita los pasos 3 y 4 para el caso en que la copa esté llena de vino.

EVALUAR

6. ¿Las imágenes son reales o virtuales? ¿Cómo lo sabe?

Problemas

Para tareas asignadas por el profesor, visite www.masteringphysics.com

•, ••, •••: Problemas de dificultad creciente. **PA**: Problemas acumulativos que incorporan material de capítulos anteriores. **CALC**: Problemas que requieren cálculo. **BIO**: Problemas de ciencias biológicas.

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS

P34.1 Un espejo esférico se corta horizontalmente por la mitad. ¿Se formará una imagen con la mitad inferior del espejo? Si es así, ¿dónde se formará la imagen?

P34.2 Con respecto a la situación que se muestra en la figura 34.3, ¿la distancia de imagen s' es positiva o negativa? ¿La imagen es real o virtual? Explique sus respuestas.

P34.3 Las leyes de la óptica también se aplican a las ondas electromagnéticas invisibles para el ojo. Se utiliza una antena de televisión por satélite para detectar ondas de radio provenientes de satélites en órbita. ¿Por qué se utiliza una superficie reflectante curva (un "plato") como antena? La antena siempre es cóncava, nunca convexa; ¿por qué? El receptor de radio propiamente dicho se coloca sobre un brazo y se suspende delante del disco. ¿A qué distancia frente al disco se debe colocar?

P34.4 Explique por qué es infinita la distancia focal de un espejo *plano*, y cuál es el significado de que el punto focal esté en el infinito.

P34.5 Si se sumerge en agua un espejo esférico, ¿cambia su distancia focal? Explique su respuesta.

P34.6 ¿Entre qué límites de posiciones del objeto, un espejo esférico cóncavo forma una imagen real? ¿Y un espejo esférico convexo?

P34.7 Cuando una habitación tiene espejos en dos paredes opuestas, se puede ver una serie infinita de reflejos. Analice este fenómeno en términos de imágenes. ¿Por qué se ven más tenues las imágenes distantes?

P34.8 En el caso de un espejo esférico, si $s = f$, entonces $s' = \infty$, y el aumento lateral m es infinito. ¿Esto tiene sentido? Si lo tiene, ¿qué significa?

P34.9 Tal vez usted haya observado un pequeño espejo convexo junto al cajero automático del banco. ¿Por qué es un espejo convexo, y no uno plano o cóncavo? ¿Qué consideraciones determinan su radio de curvatura?

P34.10 Un estudiante afirma que, en un día soleado, puede hacer fuego utilizando solo los rayos solares y un espejo cóncavo. ¿Cómo se logra esto? ¿Es relevante el concepto de imagen? ¿Se puede hacer lo mismo con un espejo convexo? Explique su respuesta.

P34.11 Una persona mira su reflejo en el lado cóncavo de una cuchara reluciente. ¿El reflejo está derecho o invertido? ¿Influye la distancia entre el rostro y la cuchara? ¿Y si la persona se mira en el lado convexo? (¡Haga la prueba!).

P34.12 En el ejemplo 34.4 (sección 34.2) parece haber una ambigüedad con respecto al caso $s = 10$ cm, en cuanto a si s' es $+\infty$, o bien $-\infty$, y si la imagen está derecha o invertida. ¿Cómo se resuelve esto? ¿O no es posible?

P34.13 Suponga que en la situación del ejemplo 34.7 de la sección 34.3 (véase la figura 34.26), una flecha vertical de 2.00 m de alto se pinta en el costado de la alberca bajo la superficie del agua. De acuerdo con el cálculo del ejemplo, a la persona que se muestra en la figura 34.26 le parecería que esta flecha tiene 1.50 m de largo. No obstante, el análisis que sigue a la ecuación (34.13) indica que el aumento correspondiente a una superficie plana refractiva es $m = 1$, lo que sugiere que a la persona le parecería que la flecha mide 2.00 m de largo. ¿Cómo resolvería usted esta aparente contradicción?

P34.14 En la parte inferior del espejo lateral del lado del pasajero de un automóvil se lee: "Los objetos en el espejo están más cerca de lo que parece". ¿Esto es verdadero? ¿Por qué?

P34.15 ¿Cómo se puede hacer rápidamente una medición aproximada de la distancia focal de una lente convergente? ¿Se podría aplicar el mismo método a una lente divergente? Explique su respuesta.

P34.16 La distancia focal de una lente simple depende del color (longitud de onda) de la luz que la atraviesa. ¿Por qué? ¿Es posible que una lente tenga una distancia focal positiva con ciertos colores y negativa con otros? Explique su respuesta.

P34.17 Cuando una lente convergente se sumerge en agua, ¿aumenta o disminuye su distancia focal en comparación con el valor en el aire? Explique su respuesta.

P34.18 Una burbuja esférica de aire puede funcionar como lente. ¿Se trata de una lente convergente o divergente? ¿Cuál es la relación entre su distancia focal y su radio?

P34.19 ¿Una imagen formada por una superficie reflectante o refractiva puede servir como objeto para una segunda reflexión o refracción? ¿Importa el hecho de que la primera imagen sea real o virtual? Explique su respuesta.

P34.20 Si se coloca un pedazo de película fotográfica donde se encuentra una imagen real, la película registra la imagen. ¿Se puede lograr esto con una imagen virtual? ¿Cómo se podría registrar una imagen virtual?

P34.21 De acuerdo con el análisis de la sección 34.2, los rayos luminosos son reversibles. ¿Siguen siendo válidas las fórmulas de la tabla del resumen de este capítulo, si se intercambian el objeto y la imagen? ¿Qué implica la reversibilidad con respecto a la *forma* de las diversas fórmulas?

P34.22 Usted entró a un concurso de supervivencia, el cual incluye construir un telescopio de emergencia burdo; para ello, le proporcionan dos cajas grandes con lentes. ¿Qué par de lentes elegiría? ¿Cómo las identificaría con rapidez?

P34.23 **BIO** No podemos ver con claridad bajo el agua a simple vista, pero *sí* podemos hacerlo si nos ponemos una careta o gafas protectoras (con aire entre los ojos y la careta o las gafas). ¿A qué se debe la diferencia? ¿Sería posible ver bajo el agua con ayuda de unos anteojos (con agua entre los ojos y los anteojos)? Si es así, ¿las lentes deben ser convergentes o divergentes? Explique su respuesta.

P34.24 Usted toma una lente y la cubre de manera que solo pueda pasar luz por la mitad inferior de esta. ¿Cómo se compara la imagen formada por la lente cubierta con la imagen que formaba antes de cubrirse?

EJERCICIOS

Sección 34.1 Reflexión y refracción en una superficie plana

34.1 • Una vela de 4.85 cm de alto está 39.2 cm a la izquierda de un espejo plano. ¿Dónde se encuentra la imagen formada por el espejo, y cuál es la altura de esta?

34.2 • La imagen de un árbol cubre exactamente la longitud de un espejo plano de 4.00 cm de alto, cuando el espejo se sostiene a 35.0 cm del ojo. El árbol está a 28.0 m del espejo. ¿Cuál es su altura?

34.3 • Un lápiz de 9.0 cm de largo se mantiene perpendicular a la superficie de un espejo plano con la punta del lápiz a 12.0 cm de la superficie del espejo y el extremo de la goma de borrar a 21.0 cm de la superficie del espejo. ¿Cuál es la longitud de la imagen del lápiz que se forma por el espejo? ¿Qué extremo de la imagen está más cerca de la superficie del espejo: la punta del lápiz o el extremo de la goma de borrar?

Sección 34.2 Reflexión en una superficie esférica

34.4 • Un espejo cóncavo tiene un radio de curvatura de 34.0 cm. *a*) ¿Cuál es su distancia focal? *b*) Si se sumerge el espejo en agua (índice de refracción: 1.33), ¿cuál será su distancia focal?

34.5 • Se coloca un objeto de 0.600 cm de altura 16.5 cm a la izquierda del vértice de un espejo esférico cóncavo, cuyo radio de curvatura es de 22.0 cm. *a*) Dibuje un diagrama de rayos principales para mostrar la formación de la imagen. *b*) Determine la posición, el tamaño, la orientación y la naturaleza (real o virtual) de la imagen.

34.6 • Repita el ejercicio 34.5 aplicado ahora a un espejo convexo.

34.7 •• El diámetro de Marte es de 6794 km y su distancia mínima con respecto a la Tierra es de 5.58×10^7 km. Considere que Marte se encuentra a esa distancia y determine el diámetro de la imagen del planeta que forma un espejo esférico y cóncavo de telescopio con una distancia focal de 1.75 m.

34.8 •• Un objeto está a 24.0 cm del centro de un adorno esférico de vidrio plateado de árbol de Navidad con un diámetro de 6.00 cm. ¿Cuáles son la posición y el aumento de su imagen?

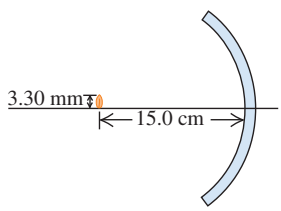
34.9 • Se coloca una moneda junto al lado convexo de un delgado cascarón esférico de vidrio, cuyo radio de curvatura es de 18.0 cm. Se forma una imagen de 1.5 cm de alto de la moneda, 6.00 cm detrás del cascarón de vidrio. ¿Dónde está ubicada la moneda? Determine el tamaño, la orientación y la naturaleza (real o virtual) de la imagen.

34.10 • Usted sostiene un tazón de ensalada esférico de 90 cm frente a su cara, con el fondo del tazón hacia usted. El tazón es de metal pulido con un radio de curvatura de 35 cm. *a*) ¿Dónde se localiza la imagen de su nariz de 2.0 cm de largo? *b*) ¿Cuáles son el tamaño, la orientación y la naturaleza (real o virtual) de la imagen?

34.11 • *a*) Demuestre que la ecuación (34.6) se puede escribir como $s' = sf/(s - f)$ y que, por lo tanto, el aumento lateral, dado por la ecuación (34.7), se puede expresar como $m = f/(f - s)$. *b*) Un espejo esférico cóncavo tiene una distancia focal $f = +14.0$ cm. ¿Cuál es la distancia distinta de cero del objeto desde el vértice del espejo si la imagen tiene la misma altura que el objeto? En este caso, ¿la imagen es derecha o invertida? *c*) Un espejo esférico convexo tiene $f = -8.00$ cm. ¿Cuál es la distancia distinta de cero del objeto desde el vértice del espejo si la altura de la imagen es la mitad de la altura del objeto?

34.12 • El cascarón delgado de vidrio que se ilustra en la figura E34.12 tiene una forma esférica con un radio de curvatura de 12.0 cm, y sus dos superficies pueden actuar como espejos. Una semilla de 3.30 mm de alto se coloca a 15.0 cm desde el centro del espejo a lo largo del eje óptico, como se muestra en la figura. *a*) Calcule la posición y altura de la imagen de esta semilla. *b*) Supongamos ahora que el cascarón se invierte. Encuentre la posición y altura de la imagen de la semilla.

Figura **E34.12**



34.13 • **Espejo de dentista.** Un dentista utiliza un espejo curvo para inspeccionar la dentadura en el maxilar superior de la boca de sus pacientes. Suponga que el dentista quiere que se forme una imagen derecha con un aumento de 2.00, cuando el espejo está a 1.25 cm de una pieza dental. (Resuelva este problema como si el objeto y la imagen estuvieran a lo largo de una recta). *a*) ¿Qué tipo de espejo (cóncavo o convexo) se necesita? Utilice un diagrama de rayos para responder sin efectuar ningún cálculo. *b*) ¿Cuáles deben ser la distancia focal y el radio de curvatura de este espejo? *c*) Dibuje un diagrama de rayos principales para comprobar su respuesta al inciso *b*).

34.14 • Un espejo esférico cóncavo para afeitarse tiene un radio de curvatura de 32.0 cm. *a*) ¿Cuál es el aumento del rostro de una persona cuando está 12.0 cm a la izquierda del vértice del espejo? *b*) ¿Dónde está la imagen? ¿La imagen es real o virtual? *c*) Dibuje un diagrama de rayos principales para mostrar la formación de la imagen.

Sección 34.3 Refracción en una superficie esférica

34.15 • Una partícula de tierra está incrustada a 3.50 cm bajo la superficie de una plancha de hielo ($n = 1.309$). ¿Cuál es su profundidad aparente vista a una incidencia normal?

34.16 •• Un tanque cuyo fondo es un espejo se llena con agua a una profundidad de 20 cm. Un pez pequeño flota inmóvil a 7.0 cm bajo la superficie del agua. *a*) ¿Cuál es la profundidad aparente del pez visto a una incidencia normal? *b*) ¿Cuál es la profundidad aparente de la imagen del pez vista a una incidencia normal?

34.17 • Una persona que nada a 0.80 m por debajo de la superficie del agua en una piscina mira el trampolín que está directamente arriba y ve la imagen de este último, que se forma por la refracción en la superficie del agua. Esta imagen está a una altura de 5.20 m arriba del nadador. ¿Cuál es la altura real del trampolín arriba de la superficie del agua?

34.18 • Una persona está sobre un trampolín de 3.00 m arriba de la superficie del agua en una piscina. La persona mira un centavo que está en el fondo de la piscina directamente debajo, y ve la moneda a una distancia de 8.00 m de ella. ¿Cuál es la profundidad del agua en este punto?

34.19 •• **Pecera esférica.** Un pequeño pez tropical se encuentra en el centro de una pecera esférica, cuyo diámetro es de 28.0 cm y está llena de agua. *a*) Determine la posición aparente y el aumento del pez para un observador situado afuera de la pecera. Desprecie el efecto de las paredes delgadas de la pecera. *b*) Una amiga aconsejó a la dueña de la pecera mantener esta lejos de la luz solar directa para no cegar al pez, el cual podría llegar nadando al punto focal de los rayos paralelos provenientes del Sol. ¿El punto focal está efectivamente adentro de la pecera?

34.20 • El extremo izquierdo de una larga varilla de vidrio de 6.00 cm de diámetro tiene una superficie hemisférica convexa de 3.00 cm de radio. El índice de refracción del vidrio es de 1.60. Encuentre la posición de la imagen de un objeto colocado en aire sobre el eje de la varilla a las siguientes distancias a la izquierda del vértice del extremo curvo: *a*) infinitamente lejos, *b*) 12.0 cm y *c*) 2.00 cm.

34.21 •• Se sumerge en aceite la varilla del ejercicio 34.20 ($n = 1.45$). Un objeto situado a la izquierda de la varilla en el eje de esta formará una imagen en un punto que se encuentra a 1.20 m en el interior de la varilla. ¿Qué tan lejos del extremo izquierdo de la varilla debe estar colocado el objeto para formar la imagen?

34.22 •• El extremo izquierdo de una larga varilla de vidrio de 8.00 cm de diámetro, con un índice de refracción de 1.60, se esmerila y pule para formar una superficie hemisférica convexa con un radio de 4.00 cm. Un objeto con forma de flecha, de 1.50 mm de altura y en ángulo recto al eje de la varilla, está situado sobre el eje 24.0 cm a la izquierda del vértice de la superficie convexa. Calcule la posición y la altura de la imagen de la flecha formada por los rayos paraxiales que inciden en la superficie convexa. ¿La imagen está derecha o invertida?

34.23 •• Repita el ejercicio 34.22, en este caso con el extremo de la varilla pulido para formar una superficie hemisférica *cóncava* con un radio de 4.00 cm.

34.24 •• Se sumerge en un líquido la varilla del ejercicio 34.23. Un objeto situado a 14.0 cm del vértice del extremo izquierdo de la varilla y sobre su eje forma una imagen en un punto que se encuentra a 9.00 cm del vértice en el interior del líquido. ¿Cuál es el índice de refracción del líquido?

Sección 34.4 Lentes delgadas

34.25 • Se coloca un insecto, que mide 3.75 mm de largo, 22.5 cm a la izquierda de una lente delgada planoconvexa. La superficie izquierda de esta lente es plana, la superficie derecha tiene un radio de curvatura de 13.0 cm, y el índice de refracción del material del que está hecha la lente es de 1.70. *a*) Calcule la ubicación y el tamaño de la imagen del insecto que forma esta lente. ¿La imagen es real o virtual? ¿Derecha o invertida? *b*) Repita el inciso *a*) para el caso en que la lente está al revés.

34.26 • Una lente forma una imagen de un objeto, el cual está a 16.0 cm de la lente. La imagen está a 12.0 cm de la lente del mismo lado que el objeto. *a*) ¿Cuál es la distancia focal de la lente? ¿Esta es convergente o divergente? *b*) Si el objeto mide 8.50 mm de altura, ¿cuál será la altura de la imagen? ¿Está derecha o invertida? *c*) Dibuje un diagrama de rayos principales.

34.27 • Una lente convergente de menisco (véase la figura 34.32*a*) con un índice de refracción de 1.52 tiene superficies esféricas, cuyos radios son de 7.00 y 4.00 cm. ¿Cuál es la posición de la imagen de un objeto colocado a 24.0 cm a la izquierda de la lente? ¿Cuál es su aumento?

34.28 • Una lente convergente con una distancia focal de 90.0 cm forma una imagen de un objeto real de 3.20 cm de altura, que se encuentra a la izquierda de la lente. La imagen tiene 4.50 cm de altura y está invertida. ¿Dónde se encuentra el objeto, y dónde la imagen, con respecto a la lente? ¿La imagen es real o virtual?

34.29 •• Una lente convergente forma una imagen de un objeto real de 8.00 mm de alto. La imagen está a 12.0 cm a la izquierda de la lente, mide 3.40 cm de alto y es derecha. ¿Cuál es la distancia focal de la lente? ¿Dónde se localiza el objeto?

34.30 • Una diapositiva fotográfica está a la izquierda de una lente, la cual proyecta una imagen de la diapositiva sobre una pared situada a 6.00 m a la derecha de la diapositiva. La imagen es 80.0 veces más grande que la diapositiva. *a*) ¿A qué distancia de la lente se encuentra la diapositiva? *b*) ¿La imagen está derecha o invertida? *c*) ¿Cuál es la distancia focal de la lente? *d*) ¿Esta es convergente o divergente?

34.31 •• Una delgada lente biconvexa tiene superficies con radios de curvatura iguales que miden 2.50 cm. Al observar a través de esta lente, se puede ver que forma una imagen de un árbol muy lejano a una distancia de 1.87 cm de la lente. ¿Cuál es el índice de refracción de la lente?

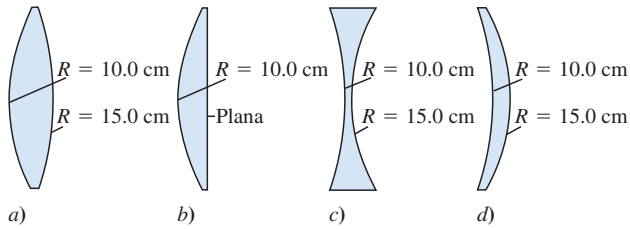
34.32 • BIO **El cristalino del ojo.** El cristalino del ojo humano es una lente biconvexa hecha de material que tiene un índice de refracción de 1.44 (aunque este varía). Su distancia focal en el aire es de aproximadamente 8.0 mm, que también varía. Vamos a suponer que los radios de curvatura de sus dos superficies tienen la misma magnitud. *a*) Determine el radio de curvatura de la lente. *b*) Si un objeto de 16 cm de altura se coloca a 30.0 cm del cristalino, ¿dónde lo enfocaría el ojo y cuál sería la altura de la imagen? ¿Esta imagen es real o virtual? ¿Está derecha o invertida? (*Nota:* Los resultados obtenidos no son estrictamente exactos debido a que el cristalino está inmerso en fluidos que tienen índices de refracción diferentes del índice del aire).

34.33 • BIO **La córnea como una lente simple.** La córnea se comporta como una lente delgada de distancia focal de aproximadamente 1.8 cm, aunque esto varía un poco. El material del que está hecho tiene un índice de refracción de 1.38, y su superficie frontal es convexa, con un radio de curvatura de 5.0 mm. *a*) Si esta distancia focal está en el aire, ¿cuál es el radio de curvatura de la cara posterior de la córnea? *b*) La distancia más cercana con la que una persona normal puede enfocar un objeto (llamada el punto cercano) es de aproximadamente 25 cm, aunque esto varía considerablemente con la edad. ¿Dónde podría la córnea enfocar la imagen de un objeto de 8.0 mm de altura en el punto cercano? *c*) ¿Cuál es la altura de la imagen en el inciso *b*)? ¿Esta imagen es real o virtual? ¿Está derecha o invertida? (*Nota:* Los resultados obtenidos aquí no son estrictamente exactos, porque, por un lado, la córnea tiene un fluido con un índice de refracción diferente del índice del aire).

34.34 • Una lente convergente con una distancia focal de 7.00 cm forma una imagen de un objeto real de 4.00 mm de altura que está a la izquierda de la lente. La imagen es de 1.30 cm de alto y derecha. ¿Dónde están ubicados el objeto y la imagen? ¿La imagen es real o virtual?

34.35 • Para cada una de las lentes delgadas que se muestran en la figura E34.35, calcule la posición de la imagen de un objeto que está a 18.0 cm a la izquierda de la lente. El material de la lente tiene un índice de refracción de 1.50, y el radio de curvatura muestra solo las magnitudes.

Figura **E34.35**



34.36 • Una lente convergente con una distancia focal de 12.0 cm forma una imagen virtual de 8.00 mm de altura, 17.0 cm a la derecha de la lente. Calcule la posición y el tamaño del objeto. ¿La imagen es derecha o invertida? ¿El objeto y la imagen están del mismo lado o en lados opuestos de la lente? Dibuje un diagrama de rayos principales de esta situación.

34.37 • Repita el ejercicio 34.36 aplicado al caso de una lente divergente con una distancia focal de −48.0 cm.

34.38 • Un objeto está 16.0 cm a la izquierda de una lente, la cual forma una imagen de 36.0 cm a su derecha. *a*) ¿Cuál es la distancia focal de la lente? ¿Esta es convergente o divergente? *b*) Si el objeto mide 8.00 mm de altura, ¿cuál es la altura de la imagen? ¿Está derecha o invertida? *c*) Dibuje un diagrama de rayos principales.

34.39 •• **Combinación de lentes I.** Un objeto de 1.20 cm de altura está 50.0 cm a la izquierda de una lente convergente con distancia focal de 40.0 cm. La segunda lente convergente, que tiene una distancia focal de 60.0 cm, se encuentra 300.0 cm a la derecha de la primera lente a lo largo del mismo eje óptico. *a*) Determine la ubicación y la altura de la imagen (llámela I_1) formada por la lente con una distancia focal de 40.0 cm. *b*) I_1 es ahora el objeto de la segunda lente. Encuentre la ubicación y la altura de la imagen producida por la segunda lente. Esta es la imagen final producida por la combinación de lentes.

34.40 •• **Combinación de lentes II.** Repita el problema 34.39 usando las mismas lentes, excepto por los cambios siguientes: *a*) La segunda lente es una lente *divergente* que tiene una distancia focal de magnitud 60.0 cm. *b*) La primera lente es *divergente* y tiene una distancia focal de 40.0 cm. *c*) Ambas lentes son lentes divergentes que tienen longitudes focales de las mismas *magnitudes* que en el problema 34.39.

34.41 •• **Combinación de lentes III.** Dos lentes delgadas con una distancia focal de 12.0 cm, la primera divergente y la segunda convergente, se encuentran a 9.0 cm de separación. Un objeto de 2.5 mm de altura se coloca a 20.0 cm a la izquierda de la primera lente (divergente). *a*) ¿A qué distancia de la primera lente se forma la imagen final? *b*) ¿La imagen final es real o virtual? *c*) ¿Cuál es la altura de la imagen final? ¿Está derecha o invertida? (*Sugerencia:* Vea los dos problemas anteriores).

Sección 34.5 Cámaras fotográficas

34.42 • Usted desea proyectar la imagen de una diapositiva en una pantalla a 9.00 m de la lente de un proyector de diapositivas. *a*) Si la diapositiva se coloca a 15.0 cm de la lente, ¿qué distancia focal de lente se requiere? *b*) Si las dimensiones de la imagen en una diapositiva en color de 35 mm son 24 × 36 mm, ¿cuál es el tamaño mínimo que se requiere de la pantalla del proyector para acomodar la imagen?

34.43 •• Una lente de cámara tiene una distancia focal de 200 mm. ¿A qué distancia de la lente debe estar el sujeto de la fotografía, si la lente está a 20.4 cm de la película?

34.44 • Cuando se enfoca una cámara, la lente se aleja o se acerca con respecto a la película. Si usted toma una fotografía de su amigo, quien se encuentra de pie a 3.90 m de la lente, con una cámara que tiene una lente cuya distancia focal es de 85 mm, ¿a qué distancia de la lente está la película? ¿Cabe la imagen completa de su amigo, que tiene una estatura de 175 cm, en una película de 24 × 36 mm?

34.45 • La figura 34.41 muestra fotografías de una misma escena tomadas con una misma cámara con lentes de diferente distancia focal.

Si el objeto está a 200 m de la lente, ¿cuál es la magnitud del aumento lateral con una lente cuya distancia focal es de *a*) 28 mm, *b*) 105 mm y *c*) 300 mm?

34.46 • Un fotógrafo toma una fotografía de una aeronave Boeing 747 (longitud: 70.7 m) cuando esta vuela directamente sobre su cabeza a una altitud de 9.50 km. La lente tiene una distancia focal de 5.00 m. ¿Cuál es la longitud de la imagen de la aeronave en la película?

34.47 • **Elección de una lente de cámara.** El tamaño de imagen de una película fotográfica ordinaria de 35 mm es de 24×36 mm. Las distancias focales de las lentes disponibles para cámaras de 35 mm son típicamente de 28, 35, 50 (la lente "normal"), 85, 100, 135, 200 y 300 mm, entre otras. ¿Cuál de estas lentes se debería utilizar para fotografiar los siguientes objetos, suponiendo que cada uno debe ocupar la mayor parte del área de la fotografía? *a*) Un edificio de 240 m de altura y 160 m de ancho a una distancia de 600 m. *b*) Una casa rodante de 9.6 m de largo a una distancia de 40.0 m.

34.48 • **Lente *zoom*.** Considere el modelo simple de la lente *zoom* que se muestra en la figura 34.43*a*. La lente convergente tiene una distancia focal $f_1 = 12$ cm; y la lente divergente, una distancia focal $f_2 = -12$ cm. La separación entre las lentes es de 4 cm, como se muestra en la figura 34.43*a*. *a*) En el caso de un objeto distante, ¿dónde está la imagen de la lente convergente? *b*) La imagen de la lente convergente sirve como objeto de la lente divergente. ¿Cuál es la distancia de objeto que corresponde a la lente divergente? *c*) ¿Dónde se encuentra la imagen final? Compare su respuesta con la figura 34.43*a*. *d*) Repita los incisos *a*), *b*) y *c*) con respecto a la situación que se muestra en la figura 34.43*b*, donde la separación entre las lentes es de 8 cm.

34.49 •• La distancia focal de una lente de cámara es de 180.0 mm y su diámetro de abertura es de 16.36 mm. *a*) ¿Cuál es el número *f* de la lente? *b*) Si la exposición correcta de cierta escena es de $\frac{1}{30}$ s a $f/11$, ¿cuál es la exposición correcta a $f/2.8$?

34.50 •• Recuerde que la intensidad de la luz que llega a la película de una cámara fotográfica es proporcional al área efectiva de la lente. La cámara *A* tiene una lente con diámetro de abertura de 8.00 mm y fotografía un objeto usando el tiempo de exposición correcto de $\frac{1}{30}$ s. ¿Qué tiempo de exposición debería utilizarse con la cámara *B* al fotografiar el mismo objeto con la misma película, si la cámara tuviera una lente con diámetro de abertura de 23.1 mm?

34.51 • **Fotografía.** Una cámara de 35 mm tiene una lente normal con una distancia focal de 50 mm y puede enfocar objetos entre 45 cm y el infinito. *a*) ¿La lente de esta cámara es cóncava o convexa? *b*) La cámara se enfoca haciendo girar la lente, con lo cual esta se desplaza en el cuerpo de la cámara y cambia su distancia con respecto a la película. ¿En qué intervalo de distancias entre la lente y el plano de la película se debe desplazar la lente para enfocarla correctamente entre los límites de 45 cm y el infinito?

Sección 34.6 El ojo

34.52 •• BIO **Curvatura de la córnea.** En un modelo simplificado del ojo humano, los humores acuoso y vítreo y el cristalino tienen todos un índice de refracción de 1.40, y toda la refracción tiene lugar en la córnea, cuyo vértice está a 2.60 cm de la retina. ¿Cuál debería ser el radio de curvatura de la córnea, para que la imagen de un objeto situado a 40.0 cm del vértice de la córnea esté enfocado en la retina?

34.53 •• BIO *a*) ¿Dónde se encuentra el punto cercano de un ojo al que se ha prescrito una lente de contacto con una potencia de +2.75 dioptrías? *b*) ¿Dónde se encuentra el punto lejano de un ojo al que se ha prescrito una lente de contacto con una potencia de −1.30 dioptrías para hipermetropía?

34.54 • BIO **Lentes de contacto.** Las lentes de contacto se colocan justo en el globo del ojo, por lo que la distancia del ojo a un objeto (o imagen) es la misma que la distancia de la lente a dicho objeto (o imagen). Una persona determinada puede ver los objetos distantes también, pero su punto cercano está a 45.0 cm de sus ojos, y no a 25.0 cm, como es usual. *a*) ¿Esta persona es miope o hipermétrope? *b*) ¿Qué tipo de lente (convergente o divergente) necesita para corregir su visión? *c*) Si las lentes correctoras serán lentes de contacto, ¿qué distancia focal de la lente necesita y cuál es su potencia en dioptrías?

34.55 •• BIO **Anteojos comunes.** Los anteojos comunes se usan enfrente del ojo y por lo general a 2.0 cm enfrente del globo ocular. Suponga que la persona en el problema 34.54 prefiere usar anteojos comunes en lugar de lentes de contacto. ¿Qué distancia focal de lente se necesita para corregir su visión, y cuál es su potencia en dioptrías?

34.56 • BIO Una persona puede ver claramente de cerca, pero no puede enfocar objetos más allá de 75.0 cm. Opta por lentes de contacto para corregir su visión. *a*) ¿Es miope o hipermétrope? *b*) ¿Qué tipo de lente (convergente o divergente) se necesita para corregir su visión? *c*) ¿Qué distancia focal de lente de contacto se necesita, y cuál es su potencia en dioptrías?

34.57 •• BIO Si el individuo del problema 34.56 elige anteojos comunes en vez de lentes de contacto, ¿qué potencia de lente (en dioptrías) necesita para corregir su visión si las lentes están a 2.0 cm delante de los ojos?

Sección 34.7 La lente de aumento

34.58 •• Una lente delgada con una distancia focal de 6.00 cm se utiliza como lupa simple. *a*) ¿Qué aumento angular se puede obtener con la lente, si el objeto está en el punto focal? *b*) Cuando se examina un objeto a través de la lente, ¿cuánto se puede aproximar a la lente? Suponga que la imagen que el ojo ve está en el punto cercano, a 25.0 cm del ojo, y que la lente está muy cerca del ojo.

34.59 • La distancia focal de una lupa simple es de 8.00 cm. Suponga que la lente de aumento es una lente delgada muy próxima al ojo. *a*) ¿A qué distancia delante de la lente de aumento se debe colocar el objeto para que la imagen se forme en el punto cercano del observador, a 25.0 cm frente a su ojo? *b*) Si el objeto tiene 1.00 mm de altura, ¿cuál será la altura de su imagen formada por la lente de aumento?

34.60 • Se desea observar a un insecto de 2.00 mm de longitud a través de una lente de aumento. Si el insecto va a estar en el punto focal de la lente de aumento, ¿qué distancia focal proporcionará a la imagen del insecto un tamaño angular de 0.025 radianes?

Sección 34.8 Microscopios y telescopios

34.61 • Cierto microscopio cuenta con objetivos cuya distancia focal es de 16, 4 y 1.9 mm, y con oculares que proporcionan aumentos angulares de 5× y 10×. Cada objetivo forma una imagen a 120 mm más allá de su segundo punto focal. Determine *a*) el máximo aumento angular total factible y *b*) el mínimo aumento angular total factible.

34.62 •• **Definición de un microscopio.** La imagen formada por un objetivo de microscopio con una distancia focal de 5.00 mm está a 160 mm de su segundo punto focal. El ocular tiene una distancia focal de 26.0 mm. *a*) ¿Cuál es el aumento angular del microscopio? *b*) En su punto cercano, el ojo a simple vista puede distinguir dos puntos individualmente, si están separados por una distancia de 0.10 mm. ¿Cuál es la separación mínima entre dos puntos que este microscopio puede definir?

34.63 •• La distancia focal del ocular de cierto microscopio es de 18.0 mm. La distancia focal del objetivo es de 8.00 mm. La distancia entre el objetivo y el ocular es de 19.7 cm. La imagen final formada por el ocular está en el infinito. Trate todas las lentes como delgadas. *a*) ¿Cuál es la distancia del objetivo al objeto que se observa? *b*) ¿Cuál es la magnitud del aumento lineal que el objetivo produce? *c*) ¿Cuál es el aumento angular total del microscopio?

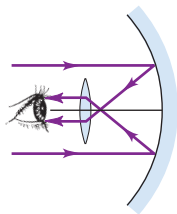
34.64 •• El ocular de un telescopio de refracción (véase la figura 34.53) tiene una distancia focal de 9.00 cm. La distancia entre el objetivo y el ocular es de 1.80 m, y la imagen final está en el infinito. ¿Cuál es el aumento angular del telescopio?

34.65 •• Se construye un telescopio con dos lentes con distancias focales de 95.0 y 15.0 cm; la lente de 95.0 cm es el objetivo. Tanto el objeto que se observa como la imagen final están en el infinito. *a*) Determine el aumento angular del telescopio. *b*) Calcule la altura de la imagen que el objetivo forma de un edificio de 60.0 m de altura que está a 3.00 km de distancia. *c*) ¿Cuál es el tamaño angular de la imagen final vista por un ojo muy próximo al ocular?

34.66 •• Desde el Observatorio Lick se observa Saturno por medio de un telescopio de refracción (distancia focal del objetivo, 18 m). Si el diámetro de la imagen de Saturno que produce el objetivo es de 1.7 mm, ¿qué ángulo subtiende Saturno cuando se le observa desde la Tierra?

34.67 •• Se va a construir un telescopio de reflexión (figura E34.67) con un espejo esférico cuyo radio de curvatura es de 1.30 m y un ocular con una distancia focal de 1.10 cm. La imagen final está en el infinito. *a*) ¿Cuál debe ser la distancia entre el ocular y el vértice del espejo, si se supone que el objeto está en el infinito? *b*) ¿Cuál será el aumento angular?

Figura **E34.67**



PROBLEMAS

34.68 • ¿Dónde se debe colocar un objeto delante de un espejo cóncavo de radio R, de modo que la imagen sea derecha y $2\frac{1}{2}$ veces más grande que el objeto? ¿Dónde se encuentra la imagen?

34.69 • Si se aleja corriendo de un espejo plano a 3.60 m/s, ¿con qué rapidez se aleja su imagen de usted?

34.70 • Se coloca un objeto entre dos espejos planos dispuestos en ángulo recto entre sí, a una distancia d_1 de la superficie de uno de los espejos y a una distancia d_2 del otro. *a*) ¿Cuántas imágenes se forman? Muestre la ubicación de las imágenes en un diagrama. *b*) Dibuje la trayectoria de los rayos del objeto al ojo de un observador.

34.71 •• ¿De qué tamaño es el espejo vertical plano más pequeño en el que una mujer de estatura h puede ver su imagen completa?

34.72 • Una bombilla luminosa está a 3.00 m de una pared. Se va a utilizar un espejo cóncavo para proyectar una imagen de la bombilla sobre la pared, de tal modo que la imagen sea 2.25 veces más grande que el objeto. ¿A qué distancia de la pared debe estar el espejo? ¿Cuál debe ser su radio de curvatura?

34.73 •• Un espejo cóncavo debe formar una imagen del filamento de una lámpara de faro de automóvil sobre una pantalla situada a 8.00 m del espejo. La altura del filamento es de 6.00 mm, y la imagen debe tener 24.0 cm de altura. *a*) ¿A qué distancia delante del vértice del espejo se debe colocar el filamento? *b*) ¿Cuál debe ser el radio de curvatura del espejo?

34.74 •• **Espejo retrovisor.** Un espejo del lado del pasajero de su auto es convexo y tiene un radio de curvatura cuya magnitud es de 18.0 cm. *a*) Se observa otro auto que está detrás del suyo, a 9.00 m del espejo, y que se ve en el espejo del lado del pasajero. Si este auto tiene 1.5 m de altura, ¿cuál es la altura de la imagen? *b*) El espejo lleva una advertencia con respecto a que los objetos que se ven en él están más cerca de lo que parece. ¿A qué se debe esto?

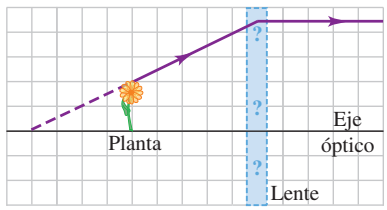
34.75 • Suponga que el filamento de la lámpara del ejemplo 34.1 (sección 34.2) se lleva a una posición a 8.0 cm delante del espejo. *a*) ¿Dónde se encuentra ahora la imagen? ¿Es real o virtual? *b*) ¿Cuál es la altura de la imagen? ¿Está derecha o invertida? *c*) En el ejemplo 34.1, el filamento está a 10.0 cm delante del espejo, y se forma una imagen del filamento sobre un muro a 3.00 m del espejo. Si el filamento está a 8.0 cm del espejo, ¿se puede colocar una pared de modo que se forme una imagen sobre él? En caso afirmativo, ¿dónde se debe colocar la pared? En caso negativo, ¿por qué?

34.76 •• Una capa de benceno ($n = 1.50$) de 4.20 cm de espesor flota sobre agua ($n = 1.33$) cuya profundidad es de 6.50 cm. ¿Cuál es la distancia aparente de la superficie superior del benceno al fondo de la capa de agua, vista con una incidencia normal?

34.77 •• **PA CALC** Usted conduce su automóvil por la autopista a 25 m/s, cuando echa un vistazo al espejo lateral del pasajero (un espejo convexo con radio de curvatura de 150 cm) y advierte que un camión se acerca a usted. Si la imagen del camión se acerca al vértice del espejo a una rapidez de 1.9 m/s, cuando el camión está a 2.0 m de distancia, ¿con qué rapidez se desplaza el camión en relación con la autopista?

34.78 •• La figura P34.78 muestra una pequeña planta ubicada cerca de una lente delgada. El rayo que se ilustra es uno de los rayos principales de la lente. Cada cuadro equivale a 2.0 cm a lo largo de la dirección horizontal, pero la dirección vertical no está a la misma escala. Utilice la información del diagrama para responder las siguientes preguntas: *a*) A partir solo del rayo que se muestra, determine qué tipo de lente es esta (convergente o divergente). *b*) ¿Cuál es la distancia focal de la lente? *c*) Localice la imagen dibujando los otros dos rayos principales. *d*) Calcule dónde debería estar la imagen y compare este resultado con la solución gráfica en el inciso *c*).

Figura **P34.78**



34.79 •• **Cámara estenopeica.** Una cámara estenopeica es tan solo una caja rectangular con un diminuto orificio en una de sus caras. La película se coloca en la cara opuesta a este orificio y es ahí donde se forma la imagen. La cámara forma una imagen *sin* una lente. *a*) Dibuje claramente un diagrama de rayos, para mostrar cómo es que una cámara estenopeica puede formar una imagen en la película sin utilizar una lente. (*Sugerencia:* Imagine que coloca un objeto fuera del agujero, y luego dibuje los rayos que pasan a través de este hacia el lado opuesto de la caja). *b*) Cierta cámara estenopeica es una caja con caras cuadradas de 25 cm por lado, 20.0 cm de profundidad, y el orificio en el medio de una de las caras de 25×25 cm. Si la cámara se utiliza para fotografiar un voraz pollo que mide 18 cm de altura y que está a 1.5 m enfrente de la cámara, ¿qué tan grande es la imagen del ave en la película? ¿Cuál es el aumento de esta cámara?

34.80 ••• Se enfoca un microscopio sobre la superficie superior de una placa de vidrio. En seguida se coloca una segunda placa sobre la primera. Para enfocar la superficie inferior de la segunda placa, es necesario elevar el microscopio 0.780 mm. Para enfocar la superficie superior, es preciso elevarlo otros 2.50 mm. Calcule el índice de refracción de la segunda placa.

34.81 •• ¿Cuál debería ser el índice de refracción de una esfera transparente para que los rayos paraxiales que salen de un objeto infinitamente distante se enfoquen en el vértice de la superficie opuesta al punto de incidencia?

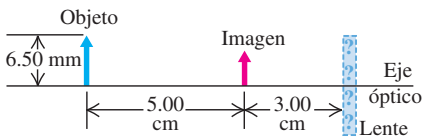
34.82 •• **Una varilla de vidrio.** Se esmerilan y se pulen ambos extremos de una varilla de vidrio con un índice de refracción de 1.60, para formar superficies hemisféricas convexas. En el extremo izquierdo el radio de curvatura es de 6.00 cm, y en el extremo derecho, de 12.0 cm. La longitud de la varilla entre los vértices es de 40.0 cm. Para la superficie del extremo izquierdo, el objeto es una flecha que se encuentra 23.0 cm a la izquierda del vértice de esta superficie. La flecha tiene 1.50 mm de altura y forma un ángulo recto con el eje. *a*) ¿Qué constituye el objeto para la superficie del extremo derecho de la varilla? *b*) ¿Cuál es la distancia de objeto con respecto a esta superficie? *c*) ¿El objeto para

esta superficie es real o virtual? *d*) ¿Cuál es la posición de la imagen final? *e*) ¿La imagen final es real o virtual? ¿Está derecha o invertida con respecto al objeto original? *f*) ¿Cuál es la altura de la imagen final?

34.83 •• La varilla del problema 34.82 se acorta a una distancia de 25.0 cm entre sus vértices; las curvaturas de sus extremos no cambian. Como en el problema 34.82, para la superficie del extremo izquierdo, el objeto es una flecha que se encuentra 23.0 cm a la izquierda del vértice de esta superficie. La flecha tiene 1.50 mm de altura y forma un ángulo recto con el eje. *a*) ¿Cuál es la distancia de objeto con respecto a la superficie del extremo derecho de la varilla? *b*) ¿El objeto de esta superficie es real o virtual? *c*) ¿Cuál es la posición de la imagen final? *d*) ¿La imagen final es real o virtual? ¿Está derecha o invertida con respecto al objeto original? *e*) ¿Cuál es la altura de la imagen final?

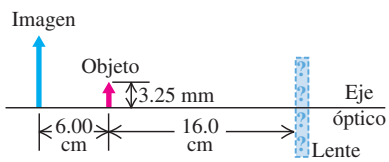
34.84 • La figura P34.84 muestra un objeto y su imagen formada mediante una lente delgada. *a*) ¿Cuál es la distancia focal de la lente y qué tipo de lente es (convergente o divergente)? *b*) ¿Cuál es la altura de la imagen? ¿Es real o virtual?

Figura **P34.84**



34.85 • La figura P34.85 ilustra un objeto y su imagen formada mediante una lente delgada. *a*) ¿Cuál es la distancia focal de la lente y qué tipo de lente es (convergente o divergente)? *b*) ¿Cuál es la altura de la imagen? ¿Es real o virtual?

Figura **P34.85**



34.86 ••• A una varilla transparente de 30.0 cm de largo se le hace un corte plano en un extremo. El otro extremo se redondea para formar una superficie hemisférica con un radio de 10.0 cm. Un objeto pequeño se encuentra incrustado dentro de la varilla a lo largo del eje de esta y equidistante de sus extremos, a 15.0 cm del extremo plano y a 15.0 cm del vértice del extremo curvo. Al observar desde el extremo plano de la varilla, la profundidad aparente del objeto es de 9.50 cm con respecto al extremo plano. ¿Cuál es la profundidad aparente vista desde el extremo curvo?

34.87 • BIO **Foco del ojo.** La córnea del ojo tiene un radio de curvatura de aproximadamente 0.50 cm, y el humor acuoso detrás de él tiene un índice de refracción de 1.35. El espesor de la córnea por sí solo es suficientemente pequeño como para despreciar su magnitud. La profundidad del ojo de una persona común es de cerca de 25 mm. *a*) ¿Cuál tendría que ser el radio de curvatura de la córnea para que, por sí sola, pudiera enfocar en la retina la imagen de una montaña distante? Considere que la retina se encuentra en la parte posterior del ojo, opuesta a la córnea. *b*) Si la córnea enfocara la montaña correctamente en la retina como se describió en el inciso *a*), ¿también enfocaría en la retina el texto en la pantalla de una computadora, si esa pantalla estuviera a 25 cm enfrente del ojo? Si no, ¿dónde enfocaría ese texto: enfrente o detrás de la retina? *c*) Si la córnea tiene un radio de curvatura de 5.0 mm aproximadamente, ¿dónde se enfocaría en realidad la montaña? ¿La imagen estaría enfrente o detrás de la retina? ¿Esto nos permite comprender por qué el ojo necesita ayuda de una lente para completar la tarea de enfocar?

34.88 ••• A una varilla transparente de 50.0 cm de largo y con un índice de refracción de 1.60 se le practica un corte plano en el extremo derecho. El extremo izquierdo se redondea para formar una superficie hemisférica con un radio de 15.0 cm. Se coloca un objeto sobre el eje de la varilla a 12.0 cm a la izquierda del vértice del extremo hemisférico. *a*) ¿Cuál es la posición de la imagen final? *b*) ¿Cuál es su aumento?

34.89 ••• Los extremos de una varilla de vidrio con un índice de refracción de 1.55 se esmerilan y se pulen para formar superficies hemisféricas de 6.00 cm de radio. Cuando se coloca un objeto sobre el eje de la varilla, 25.0 cm a la izquierda del extremo izquierdo, la imagen final se forma 65.0 cm a la derecha del extremo derecho. ¿Cuál es la longitud de la varilla medida entre los vértices de las dos superficies hemisféricas?

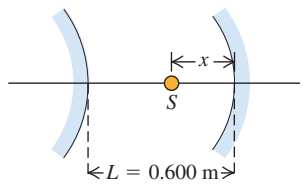
34.90 • Los radios de curvatura de las superficies de una lente convergente delgada de menisco son $R_1 = +12.0$ cm y $R_2 = +28.0$ cm. El índice de refracción es de 1.60. *a*) Calcule la posición y el tamaño de la imagen de un objeto con forma de flecha de 5.00 mm de altura, perpendicular al eje de la lente, 45.0 cm a la izquierda de la lente. *b*) Se coloca una segunda lente convergente, de la misma distancia focal, 3.15 m a la derecha de la primera. Determine la posición y el tamaño de la imagen final. ¿La imagen final está derecha o invertida con respecto al objeto original? *c*) Repita el inciso *b*), pero ahora considere que la segunda lente se encuentra 45.0 cm a la derecha de la primera.

34.91 • Un objeto a la izquierda de una lente se proyecta por medio de esta sobre una pantalla ubicada a 30.0 cm a la derecha de la lente. Cuando la lente se mueve 4.00 cm hacia la derecha, la pantalla debe moverse 4.00 cm hacia la izquierda para volver a enfocar la imagen. Determine la distancia focal de la lente.

34.92 • Un objeto se coloca a 18.0 cm de una pantalla. *a*) ¿En cuáles dos puntos entre el objeto y la pantalla se puede colocar una lente convergente con una distancia focal de 3.00 cm para obtener una imagen en la pantalla? *b*) ¿Cuál es el aumento de la imagen para cada posición de la lente?

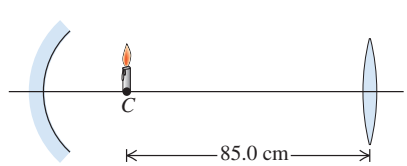
34.93 •• Se colocan sobre un mismo eje óptico un espejo convexo y un espejo cóncavo, separados por una distancia $L = 0.600$ m. La magnitud del radio de curvatura de cada espejo es de 0.360 m. Una fuente de luz se encuentra a una distancia x del espejo cóncavo, como se muestra en la figura P34.93. *a*) ¿Con qué distancia x los rayos de la fuente regresarán a esta, después de reflejarse primero en el espejo convexo y luego en el cóncavo? *b*) Repita el inciso *a*), pero ahora considerando que los rayos se reflejan primero en el espejo cóncavo y después en el convexo.

Figura **P34.93**



34.94 •• Como se muestra en la figura P34.94, la vela está en el centro de curvatura del espejo cóncavo, cuya distancia focal es de 10.0 cm. La lente convergente tiene una distancia focal de 32.0 cm y está 85.0 cm a la derecha de la vela. Se observa la vela mirando a través de la lente desde la derecha. La lente forma dos imágenes de la vela. La primera es producto de la luz que pasa directamente a través de la lente; la segunda, de la luz que se propaga de la vela al espejo, se refleja y luego pasa a través de la lente. *a*) Con respecto a cada una de estas dos imágenes, dibuje un diagrama de rayos principales para localizar la imagen. *b*) Con respecto a cada imagen, responda las siguientes preguntas: **i.** ¿Dónde está la imagen? **ii.** ¿La imagen es real o virtual? **iii.** ¿La imagen está derecha o invertida con respecto al objeto original?

Figura **P34.94**



34.95 ••• Se pule uno de los extremos de una larga varilla de vidrio para darle forma hemisférica convexa. Este vidrio tiene un índice de refracción de 1.55. Cuando se coloca una pequeña hoja de una planta a 20.0 cm enfrente del centro del hemisferio a lo largo del eje óptico, se forma una imagen dentro del vidrio a 9.12 cm de la superficie esférica. ¿Dónde se formaría la imagen si el vidrio ahora estuviera sumergido en agua (índice de refracción: 1.33), pero todo lo demás permaneciera igual?

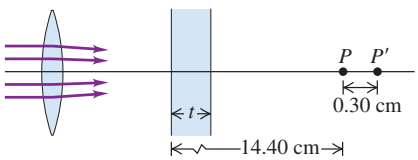
34.96 •• **Dos lentes en contacto.** *a*) Demuestre que, cuando se ponen *en contacto* dos lentes delgadas con distancias focales f_1 y f_2, la distancia focal f de la combinación esta dada por la relación

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2}$$

b) Una lente convergente de menisco (véase la figura 34.32*a*) tiene un índice de refracción de 1.55, y los radios de curvatura de sus superficies son de 4.50 y 9.00 cm. La superficie cóncava se coloca hacia arriba y se llena de tetracloruro de carbono (CCl_4) que tiene $n = 1.46$. ¿Cuál es la distancia focal de la combinación de CCl_4 y vidrio?

34.97 ••• Los rayos de una lente convergen hacia una imagen puntual P situada a la derecha de la lente. ¿Qué espesor t debe tener un vidrio con un índice de refracción de 1.60, interpuesto entre la lente y P, para que la imagen se forme en P', 0.30 cm a la derecha de P? En la figura P34.97 se muestra la ubicación tanto del vidrio como de los puntos P y P'.

Figura **P34.97**



34.98 •• **Lente en un líquido.** Las lentes obedecen la ley de Snell: doblan los rayos de luz en cada superficie, en una medida determinada por el índice de refracción de la lente y el índice del medio en el que se encuentra la lente. *a*) La ecuación (34.19) supone que la lente está rodeada de aire. Considere, en cambio, una lente delgada inmersa en un líquido con un índice de refracción $n_{\text{líq}}$. Demuestre que la distancia focal f' viene dada en este caso por la ecuación (34.19) con $n/n_{\text{líq}}$ en vez de n. *b*) Una lente delgada con un índice n tiene una distancia focal f en un vacío. Con base en el resultado del inciso *a*), demuestre que, cuando esta lente se sumerge en un líquido con índice $n_{\text{líq}}$, tiene una nueva distancia focal dada por

$$f' = \left[\frac{n_{\text{líq}}(n-1)}{n - n_{\text{líq}}}\right] f$$

34.99 ••• Cuando se coloca un objeto a la distancia adecuada a la izquierda de cierta lente convergente, la imagen queda enfocada en una pantalla situada 30.0 cm a la derecha de la lente. Ahora se coloca una lente divergente 15.0 cm a la derecha de la lente convergente, y se encuentra que es necesario desplazar la pantalla otros 19.2 cm a la derecha para obtener una imagen nítida. ¿Cuál es la distancia focal de la lente divergente?

34.100 ••• Se dispone un espejo esférico convexo con una distancia focal de 24.0 cm de magnitud 20.0 cm a la izquierda de un espejo plano. Se coloca un objeto de 0.250 cm de altura a medio camino entre la superficie del espejo plano y el vértice del espejo esférico. El espejo esférico forma imágenes múltiples del objeto. ¿Dónde se localizan las dos imágenes del objeto formadas por el espejo esférico que se hallan más próximas a este, y cuál es la altura de cada imagen?

34.101 ••• Una plancha de vidrio de 3.50 cm de espesor, con un índice de refracción de 1.55 y caras planas paralelas, se sostiene con sus caras horizontales y su cara inferior a 6.00 cm arriba de una página impresa. Obtenga la posición de la imagen de la página formada por los rayos que forman un ángulo pequeño con la normal a la plancha.

34.102 •• Una lente delgada biconvexa y simétrica de vidrio, con un índice de refracción de 1.52, tiene una distancia focal en aire de 40.0 cm. La lente cierra herméticamente una abertura en el extremo izquierdo de un tanque lleno de agua. En el extremo derecho del tanque, opuesto a la lente, se encuentra un espejo plano a 90.0 cm de la lente. El índice de refracción del agua es de $\frac{4}{3}$. *a*) Calcule la posición de la imagen que forma el sistema de lente-agua-espejo de un objeto pequeño que se encuentra afuera del tanque, sobre el eje de la lente y a 70.0 cm a la izquierda de esta. *b*) ¿La imagen es real o virtual? *c*) ¿Está derecha o invertida? *d*) Si la altura del objeto fuera de 4.00 mm, ¿cuál sería la altura de la imagen?

34.103 • Su cámara fotográfica tiene una lente con una distancia focal de 35.0 mm y película de 36.0 mm de ancho. Al tomar una fotografía de un velero de 12.0 m de largo, observa que la imagen del bote ocupa solo $\frac{1}{4}$ de la anchura de la película. *a*) ¿A qué distancia está usted del velero? *b*) ¿A qué distancia tendría que colocarse usted para que la imagen del velero ocupe toda la anchura de la película?

34.104 •• BIO **¿Cuál es el objeto más pequeño que podemos ver?** El objeto más pequeño que se puede definir con nuestro ojo está limitado por el tamaño de las células receptoras de luz en la retina. Para que podamos distinguir cualquier detalle en un objeto, su imagen no puede ser más pequeña que una célula individual de la retina. Aunque el tamaño depende del tipo de célula (bastones o cono), un diámetro de unas cuantas micras (μm) es usual, cerca del centro del ojo. Vamos a modelar el ojo como una esfera de 2.50 cm de diámetro con una sola lente delgada en la parte del frente y la retina en la parte posterior, con células receptoras de luz de 5.0 μm de diámetro. *a*) ¿Cuál es el objeto más pequeño que se puede definir en un punto cercano de 25 cm? *b*) ¿Qué ángulo está subtendido por este objeto en el ojo? Exprese su respuesta en unidades de minutos (1° = 60 min) y compare con el valor experimental usual de cerca de 1.0 min. (*Nota:* Hay otras limitaciones, tales como la curvatura de la luz cuando pasa a través de la pupila, pero aquí despréciela).

34.105 • Tres lentes delgadas, cada una con una distancia focal de 40.0 cm, están alineadas sobre un eje común; la separación entre lentes adyacentes es de 52.0 cm. Calcule la posición de la imagen de un objeto pequeño situado sobre el eje, 80.0 cm a la izquierda de la primera lente.

34.106 •• Una cámara fotográfica cuya lente tiene una distancia focal de 90 mm está enfocada en un objeto situado a 1.30 m de la lente. Para enfocar ahora un objeto que está a 6.50 m de la lente, ¿en cuánto es necesario modificar la distancia entre la lente y la película? Para enfocar el objeto más distante, ¿se debe alejar o acercar la lente a la película?

34.107 •• Al deducir la expresión del aumento angular, ecuación (34.22), se supuso un punto cercano de 25 cm. De hecho, el punto cercano cambia con la edad, como se muestra en la tabla 34.1. Para conseguir un aumento angular de 2.0×, ¿qué distancia focal debe emplear una persona con una edad de *a*) 10 años, *b*) 30 años, *c*) 60 años? *d*) Si una persona de 60 años utiliza la lente que proporciona un $M = 2.0$ a una persona de 10 años, ¿qué aumento angular obtendrá el observador de mayor edad? *e*) ¿Significa su respuesta al inciso *d*) que los observadores de mayor edad pueden ver imágenes más aumentadas que los observadores jóvenes? Explique su respuesta.

34.108 •• **Aumento angular.** Al deducir la ecuación (34.22) del aumento angular de una lente de aumento, se supuso que el objeto se encuentra en el punto focal de la lente de aumento, por lo que la imagen virtual se forma en el infinito. Suponga, en cambio, que se coloca el objeto de modo que la imagen virtual aparezca en el punto cercano de 25 cm de un observador promedio, el punto más próximo en el que este puede enfocar el objeto. *a*) ¿Dónde se debe colocar el objeto para conseguir esto? Exprese su respuesta en términos de la distancia focal f de la lente de aumento. *b*) ¿Qué ángulo θ' subtenderá un objeto de altura y en la posición identificada en el inciso *a*)? *c*) Encuentre el aumento angular M con el objeto en la posición determinada en el inciso *a*). El ángulo θ es el mismo que en la figura 34.51*a*, pues se refiere a la observación del objeto *sin* la lente de aumento. *d*) Si se emplea una lente convexa de $f = +10.0$ cm, ¿cuál es el valor de M con el objeto en la posición

identificada en el inciso *a*)? ¿Cuántas veces más grande es M en este caso, que cuando la imagen se forma en el infinito? *e*) En la descripción de un microscopio compuesto en la sección 34.8, se afirma que, en un instrumento proyectado de manera correcta, la imagen real que forma el objetivo se encuentra *inmediatamente por dentro* del primer punto focal F_1' del ocular. ¿Qué ventajas ofrece el hecho de que el objetivo forme una imagen inmediatamente por dentro de F_1', en comparación con una imagen formada precisamente en F_1'? ¿Qué ocurre si la imagen formada por el objetivo está *inmediatamente por fuera* de F_1'?

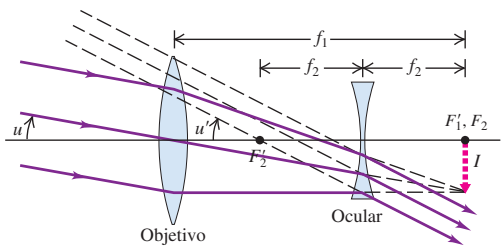
34.109 •• BIO En una forma de cirugía para cataratas, se sustituye el cristalino natural del paciente, que se ha enturbiado, por una lente artificial. Es posible elegir las propiedades refractivas de la lente de repuesto, de modo que el ojo de la persona enfoque los objetos distantes. Pero no existe acomodación, y se necesitan anteojos o lentes de contacto para ver de cerca. ¿Cuál es la potencia, en dioptrías, de las lentes de contacto correctivas que permiten a un individuo que se ha sometido a una cirugía de este tipo enfocar una página de un libro a una distancia de 24 cm?

34.110 •• BIO **Ojo miope.** Cierta persona muy miope es incapaz de enfocar nada que esté a más de 36.0 cm del ojo. Considere el modelo simplificado del ojo que se describe en el ejercicio 34.52. Si el radio de curvatura de la córnea es de 0.75 cm cuando el ojo está enfocando un objeto a 36.0 cm del vértice de la córnea y los índices de refracción son como se describe en el ejercicio 34.52, ¿cuál es la distancia del vértice de la córnea a la retina? ¿Qué indica esto acerca de la forma del ojo miope?

34.111 •• BIO Una persona con un punto cercano de 85 cm, pero excelente visión lejana, normalmente lleva anteojos correctores. Pero los pierde durante un viaje. Por fortuna, tiene su viejo par de repuesto. *a*) Si las lentes del viejo par tienen una potencia de +2.25 dioptrías, ¿cuál es su punto cercano (medido desde el ojo) cuando esté usando el viejo par de anteojos si estos se colocan a 2.0 cm delante de sus ojos? *b*) ¿Cuál sería su punto cercano si en vez de sus anteojos viejos fueran lentes de contacto?

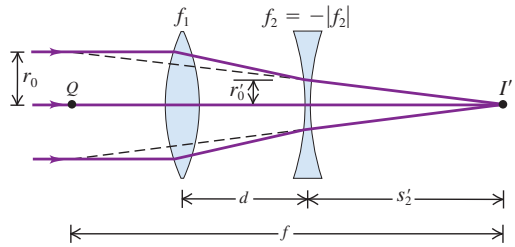
34.112 •• **El telescopio galileano.** La figura P34.112 es un diagrama de un *telescopio galileano*, o *gemelos de teatro*, con el objeto y su imagen final en el infinito. La imagen I sirve como objeto virtual para el ocular. La imagen final es virtual y derecha. *a*) Pruebe que el aumento angular es $M = -f_1/f_2$. *b*) Se va a construir un telescopio galileano con la misma lente objetivo que en el ejercicio 34.65. ¿Cuál debe ser la distancia focal del ocular, para que este telescopio tenga un aumento angular de la misma magnitud que el del ejercicio 34.65? *c*) Compare la longitud de los telescopios.

Figura **P34.112**



34.113 ••• **Distancia focal de una lente *zoom*.** La figura P34.113 muestra una versión simplificada de una lente *zoom*. La lente convergente tiene una distancia focal f_1, y la lente divergente, una distancia focal $f_2 = -|f_2|$. Las dos lentes están separadas por una distancia variable d que siempre es menor que f_1. Asimismo, la magnitud de la distancia focal de la lente divergente satisface la desigualdad $|f_2| > (f_1 - d)$. Para encontrar la distancia focal efectiva de la combinación de lentes, considere un haz de rayos paralelos de radio r_0 que entran en la lente convergente. *a*) Demuestre que el radio del haz de rayos disminuye hasta $r_0' = r_0(f_1 - d)/f_1$, en el punto donde penetra en la lente divergente. *b*) Demuestre que la imagen final I' se forma a una distancia $s_2' = |f_2|(f_1 - d)/(|f_2| - f_1 + d)$ a la derecha de la lente divergente. *c*) Si los rayos que emergen de la lente divergente y alcanzan el punto de imagen final se prolongan hacia atrás, a la izquierda de la lente divergente, terminarán expandiéndose hasta el radio original r_0 en algún punto Q. La distancia de la imagen final I' al punto Q es la *distancia focal efectiva* f de la combinación de lentes; si se sustituyera la combinación por una sola lente de distancia focal f colocada en Q, los rayos paralelos seguirían enfocándose en I'. Demuestre que la distancia focal efectiva es $f = f_1|f_2|/(|f_2| - f_1 + d)$. *d*) Si $f_1 = 12.0$ cm, $f_2 = -18.0$ cm y la separación d es ajustable entre cero y 4.0 cm, determine las distancias focales máxima y mínima de la combinación. ¿Con qué valor de d se tiene $f = 30.0$ cm?

Figura **P34.113**



34.114 • Cierto telescopio de reflexión, construido como se muestra en la figura E34.67, tiene un espejo esférico con un radio de curvatura de 96.0 cm y un ocular con una distancia focal de 1.20 cm. Si la magnitud del aumento angular es de 36 y el objeto se encuentra en el infinito, determine la posición del ocular y la posición y naturaleza (real o virtual) de la imagen final. (*Nota:* $|M|$ *no* es igual a $|f_1|/|f_2|$; por lo tanto, la imagen formada por el ocular *no* está en el infinito).

34.115 • Un microscopio con un objetivo cuya distancia focal es de 8.00 mm, y un ocular con una distancia focal de 7.50 cm, se utiliza para proyectar una imagen sobre una pantalla situada a 2.00 m del ocular. Sea de 18.0 cm la distancia de imagen del objetivo. *a*) ¿Cuál es el aumento lateral de la imagen? *b*) ¿Cuál es la distancia entre el objetivo y el ocular?

PROBLEMAS DE DESAFÍO

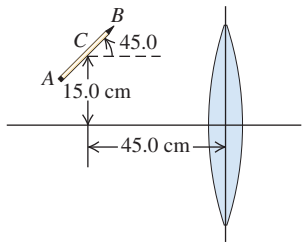
34.116 ••• La *aberración esférica* vuelve borrosa la imagen formada por un espejo esférico. Se debe a que los rayos paralelos que inciden en el espejo, lejos del eje óptico, se enfocan en un punto diferente que los rayos próximos al eje. Por lo regular, este problema se reduce al mínimo utilizando solo el centro del espejo esférico. *a*) Demuestre que, en el caso de un espejo esférico cóncavo, el foco se desplaza hacia el espejo conforme los rayos paralelos avanzan hacia el borde exterior del espejo. (*Sugerencia:* Deduzca una expresión analítica de la distancia del vértice al foco del rayo con respecto a un rayo paralelo en particular. Esta expresión debería darse en términos de **i.** el radio de curvatura R del espejo y **ii.** el ángulo θ entre el rayo incidente y una recta que une el centro de curvatura del espejo y el punto donde el rayo incide en el espejo). *b*) ¿Qué valor de θ provoca un cambio del 2% en la ubicación del foco, en comparación con la ubicación cuando θ es casi cero?

34.117 ••• CALC *a*) Con respecto a una lente de distancia focal f, calcule la distancia mínima posible entre el objeto y su imagen real. *b*) Trace la gráfica de la distancia entre el objeto y la imagen real, en función de la distancia entre el objeto y la lente. ¿Concuerda su gráfica con el resultado obtenido en el inciso *a*)?

34.118 ••• **Objeto en un ángulo.** Se coloca un lápiz de 16.0 cm de largo a un ángulo de 45.0°, con su centro 15.0 cm arriba del eje óptico y a 45.0 cm de una lente con una distancia focal de 20.0 cm, como se muestra en la figura P34.118. (Considere que la figura no está dibujada a escala). Suponga que el diámetro de la lente es suficientemente grande para que la aproximación paraxial sea válida. *a*) ¿Dónde está la imagen del lápiz? (Indique la ubicación de las imágenes de los puntos

A, B y C del objeto, que se encuentran en el borrador, la punta y el centro del lápiz, respectivamente). *b*) ¿Cuál es la longitud de la imagen (es decir, la distancia entre las imágenes de los puntos A y B)? *c*) Muestre en un dibujo la orientación de la imagen.

Figura **P34.118**



34.119 ••• **BIO** Las personas con visión normal no pueden enfocar los ojos bajo el agua, si no utilizan una careta o gafas protectoras y hay agua en contacto con sus ojos (véase la pregunta P34.23). *a*) ¿Por qué? *b*) Con base en el modelo simplificado del ojo que se describe en el ejercicio 34.52, ¿qué lente correctiva (especificada con base en su distancia focal medida en aire) se necesitaría para que una persona pudiera enfocar bajo el agua un objeto infinitamente distante? (Tenga cuidado: ¡La distancia focal de una lente bajo el agua *no* es la misma que en el aire! Véase el problema 34.98. Suponga que la lente correctiva tiene un índice de refracción de 1.62 y que la lente se utiliza en anteojos, no en gafas protectoras, por lo que hay agua a ambos lados de la lente. Suponga que los anteojos están a 2.00 cm delante del ojo).

Respuestas

Pregunta inicial del capítulo ?

Una lente de aumento (simple) produce una imagen virtual con un tamaño angular grande que está infinitamente alejada, de manera que usted puede verla enfocada con nitidez teniendo los ojos relajados. (Un cirujano que practique una microcirugía no se sentiría cómodo al tener tensión en sus ojos mientras trabaja). El objeto debería estar en el punto focal de la lente, así que el objeto y la lente están separados una distancia focal.

Preguntas de las secciones Evalúe su comprensión

34.1 Respuesta: iv. Cuando usted se encuentra a una distancia s del espejo, su imagen está a una distancia s del otro lado del espejo, y la distancia entre usted y su imagen es de $2s$. Al acercarse al espejo, la distancia $2s$ cambia dos veces más rápidamente que la distancia s; por lo tanto, su imagen se acerca a usted con una rapidez de $2v$.

34.2 Respuestas: *a*) cóncavo, *b*) ii. Un espejo convexo siempre produce una imagen derecha, pero esa imagen es más pequeña que el objeto (véase la figura 34.16*b*). Por lo tanto, se debe usar un espejo cóncavo. La imagen será derecha y aumentada solo si la distancia del objeto (el rostro) al espejo es menor que la distancia focal del espejo, como en la figura 34.20*d*.

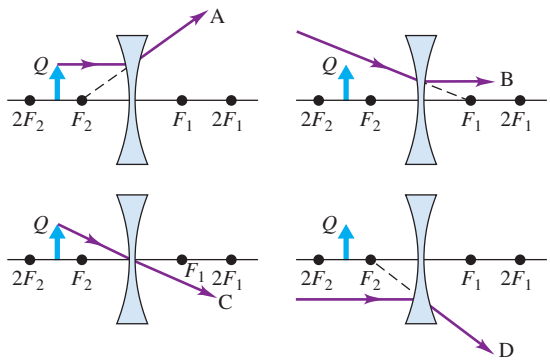
34.3 Respuesta: no El Sol está muy lejos; por lo tanto, la distancia de objeto es prácticamente infinita: $s = \infty$ y $1/s = 0$. El material a es aire ($n_a = 1.00$) y el material b es agua ($n_b = 1.33$); por ello, la posición de la imagen s' está dada por

$$\frac{n_a}{s} + \frac{n_b}{s'} = \frac{n_b - n_a}{R} \quad \text{o} \quad 0 + \frac{1.33}{s'} = \frac{1.33 - 1.00}{R}$$

$$s' = \frac{1.33}{0.33}R = 4.0R$$

La imagen se formaría a 4.0 radios de gota de la superficie anterior de la gota. Sin embargo, como cada gota es solo una parte de una esfera completa, la distancia de la cara anterior a la posterior de la gota es menor que $2R$. Los rayos de luz solar nunca alcanzan el punto de imagen, y las gotas no forman una imagen del Sol sobre la hoja. Aunque los rayos no están enfocados en un punto, de cualquier manera están concentrados y pueden dañar la hoja.

34.4 Respuestas: A y C Cuando los rayos A y D se extienden hacia atrás, pasan por el punto focal F_2; así, antes de que pasaran por la lente, eran paralelos al eje óptico. Las figuras muestran que el rayo A emana del punto Q, pero el rayo D no. El rayo B es paralelo al eje óptico, por lo que antes de que pasara por la lente, se dirigía hacia el punto focal F_1. De esta manera, no puede llegar desde el punto Q. El rayo C pasa por el centro de la lente y, por ende, no se desvía por su pasaje; al trazar el rayo hacia atrás, se observa que emana del punto Q.



34.5 Respuesta: iii. El área de la imagen más pequeña del detector CCD significa que el ángulo de visión se ve disminuido por una distancia focal dada. Los objetos individuales forman imágenes del mismo tamaño en cualquier caso; cuando se utiliza una menor área sensible a la luz, menos imágenes se ajustan al área y se estrecha el campo de visión.

34.6 Respuesta: iii. Esta lente tiene el propósito de corregir un tipo de astigmatismo. A lo largo del eje vertical, la lente está configurada como una lente convergente, y a lo largo del eje horizontal, como lente divergente. Por lo tanto, el ojo es hipermétrope (véase la figura 34.46) con respecto a objetos orientados verticalmente, pero miope con respecto a objetos orientados en sentido horizontal (véase la figura 34.47). Sin corrección, el ojo enfoca los objetos verticales detrás de la retina, y los objetos horizontales, delante de ella.

34.7 Respuesta: ii. El objeto debe sostenerse en el punto focal, que se aleja al doble si se duplica la distancia focal f. La ecuación (24.22) indica que el aumento angular M es inversamente proporcional a f, así que duplicar la distancia focal hace que $M\frac{1}{2}$ sea más grande. Para mejorar el aumento, usted debería usar una lente de aumento con una distancia focal *más corta*.

34.8 Respuesta: i. La lente objetivo de un microscopio se diseña para aumentar imágenes de objetos pequeños, así que el valor absoluto de su aumento lateral m es mayor que 1. En cambio, la lente objetivo de un telescopio de refracción se diseña para hacer imágenes *reducidas*. Por ejemplo, la Luna tiene miles de kilómetros de diámetro, pero su imagen se puede ajustar a un detector CCD de unos cuantos centímetros de diámetro. Así, $|m|$ es mucho menor que 1 para el telescopio de refracción. (En ambos casos, m es negativo porque el objetivo forma una imagen invertida, que es la razón de que la pregunta requiera el valor absoluto de m).

Problema práctico

Respuestas: ***a*)** 29.9 cm a la izquierda de la copa.
***b*)** 3.73 cm a la derecha de la copa.

35 INTERFERENCIA



? El agua jabonosa es incolora, pero cuando forma burbujas presenta colores intensos. ¿Cómo es que el espesor de las paredes de la burbuja determina los colores particulares que aparecen?

Una fea mancha negra de aceite en el pavimento se convierte en algo hermoso después de la lluvia, cuando el aceite refleja un arcoíris de colores. También se observan reflejos multicolores en las superficies de las burbujas de jabón y de los discos compactos. ¿Cómo es posible que objetos sin color produzcan estos llamativos colores?

En el estudio de las lentes, los espejos y los instrumentos ópticos, se usa el modelo de la *óptica geométrica*, en el que la luz se representa mediante *rayos*, líneas rectas que se desvían en una superficie reflectante o refractante. Pero muchos aspectos del comportamiento de la luz *no pueden* comprenderse aplicando el concepto de rayos. Ya hemos aprendido que la luz es, en esencia, una *onda*, y en ciertas situaciones tenemos que considerar de manera explícita sus propiedades ondulatorias. Si dos o más ondas de luz de la misma frecuencia se superponen en un punto, el efecto total depende de las *fases* de las ondas así como de su amplitud. Los patrones resultantes de luz son consecuencia de la naturaleza *ondulatoria* de la luz y no es posible entenderlos sobre la base de los rayos. Los efectos ópticos que dependen de la naturaleza ondulatoria de la luz se estudian en el ámbito de la **óptica física**.

En este capítulo veremos los fenómenos de *interferencia* que ocurren cuando se combinan dos ondas. Los colores observados en las películas de aceite y las burbujas de jabón son el resultado de la interferencia entre la luz reflejada en las superficies frontal y posterior de una capa delgada de aceite o una solución jabonosa. Los efectos que ocurren cuando están presentes *muchas* fuentes de ondas se conocen como fenómenos de *difracción*, y los estudiaremos en el capítulo 36. En ese capítulo veremos que los efectos de difracción ocurren siempre que una onda pasa a través de una abertura o alrededor de un obstáculo. Son importantes en las aplicaciones prácticas de la óptica física, como las rejillas de difracción, la difracción de rayos x y la holografía.

Si bien la luz es nuestro objetivo principal, la interferencia y la difracción ocurren con ondas de *cualquier* clase. Conforme avancemos, veremos aplicaciones de otros tipos de ondas, como las sonoras y las que se forman en el agua.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Al estudiar este capítulo, usted aprenderá:

- Qué sucede cuando dos ondas se combinan, o interfieren, en el espacio.
- A interpretar el patrón formado por la interferencia de dos ondas luminosas coherentes.
- A calcular la intensidad en varios puntos de un patrón de interferencia.
- Cómo ocurre la interferencia cuando la luz se refleja en las dos superficies de una película delgada.
- La forma en que la interferencia hace posible la medición de distancias extremadamente pequeñas.

35.1 Interferencia y fuentes coherentes

Como vimos en el capítulo 15 (vol. 1), el término **interferencia** se refiere a cualquier situación en la que dos o más ondas se superponen en el espacio. Cuando esto ocurre, la onda total en cualquier punto y en cualquier instante está regida por el **principio de superposición**, que presentamos en la sección 15.6 en el contexto de ondas en una cuerda. Este principio también se aplica a las ondas electromagnéticas y es el más importante de toda la óptica física. El principio de superposición establece lo siguiente:

Cuando dos o más ondas se superponen, el desplazamiento resultante en cualquier punto y en cualquier instante se encuentra sumando los desplazamientos instantáneos que producirían en el punto las ondas individuales como si cada una se presentara sola.

(Este principio podría no aplicarse en ciertas situaciones especiales, como en la propagación de las ondas electromagnéticas en un cristal. El análisis de estas situaciones se encuentra más allá de nuestro alcance).

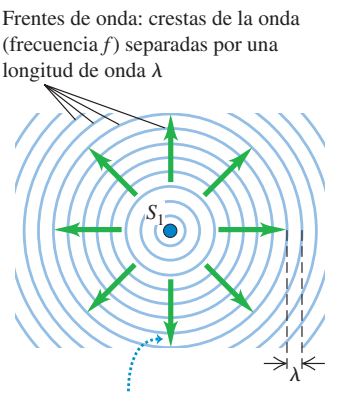
El término "desplazamiento" se usa en un sentido general. Cuando se trata de ondas en la superficie de un líquido, se refiere al desplazamiento real de la superficie, hacia arriba o hacia abajo de su nivel normal. En el caso de las ondas sonoras, el término se refiere a un exceso o una deficiencia de presión. En el caso de las ondas electromagnéticas, por lo general se refiere a una componente específica del campo eléctrico o magnético.

Interferencia en dos o tres dimensiones

Ya hemos estudiado un caso importante de interferencia, en el que dos ondas idénticas que se propagan en sentidos opuestos se combinan y producen una *onda estacionaria*. En los capítulos 15 y 16 (vol. 1) vimos esto en el caso de las ondas transversales en una cuerda y de las ondas longitudinales en un fluido que llena un tubo; en la sección 32.5 describimos el mismo fenómeno en el caso de las ondas electromagnéticas. En todas estas situaciones, las ondas se propagan a lo largo de un solo eje, ya sea a lo largo de una cuerda, de un tubo lleno de fluido, o a lo largo de la dirección de propagación de una onda electromagnética plana. Pero las ondas luminosas pueden viajar (y de hecho viajan) en *dos* o *tres* dimensiones, igual que cualquier tipo de onda que se propaga en un medio en dos o tres dimensiones. En esta sección veremos lo que sucede cuando se combinan ondas que se propagan en dos o tres dimensiones desde un par de fuentes de onda idénticas.

Los efectos de la interferencia se ven con más facilidad cuando se combinan ondas *sinusoidales* de una sola frecuencia f y longitud de onda λ. La figura 35.1 muestra una "instantánea" de una fuente *única* S_1 de ondas sinusoidales y algunos de los frentes de onda producidos por ella. La figura solo ilustra los frentes de onda que corresponden a las *crestas*, por lo que la separación entre frentes de onda sucesivos es de una longitud de onda. El material que rodea a S_1 es uniforme, de manera que la rapidez de la onda es la misma en todas direcciones y no hay refracción (y, por lo tanto, los frentes de onda no presentan ningún doblez). Si las ondas son bidimensionales, como las que se presentan en la superficie de un líquido, los círculos de la figura 35.1 representan frentes de onda circulares; si las ondas se propagan en tres dimensiones, los círculos representan frentes de onda esféricos que se propagan desde S_1.

35.1 Una "instantánea" de ondas sinusoidales con frecuencia f y longitud de onda λ que se propagan en todas direcciones desde una fuente S_1.



En óptica, las ondas sinusoidales son características de la **luz monocromática** (la de un solo color). Si bien es muy fácil generar ondas de agua o sonoras de una sola frecuencia, las fuentes comunes de luz *no* emiten luz monocromática (de una sola frecuencia). Por ejemplo, las bombillas incandescentes y las flamas emiten una distribución continua de longitudes de onda. Por el momento, la fuente que más se acerca a ser monocromática de entre todas las que se dispone actualmente es el *láser*. Un ejemplo es el láser de helio-neón, que emite luz roja de 623.8 nm en un intervalo de longitud de onda de ± 0.000001 nm, o alrededor de una parte en 10^9. Cuando estudiemos los efectos de la interferencia y la difracción en este capítulo y el siguiente, supondremos que trabajamos con ondas monocromáticas (a menos que se especifique otra cosa).

Interferencia constructiva y destructiva

En la figura 35.2*a* se muestran dos fuentes idénticas de ondas monocromáticas, S_1 y S_2. Ambas producen ondas de la misma amplitud y la misma longitud de onda λ. Además,

las dos fuentes están permanentemente *en fase*; vibran al unísono. Esas fuentes podrían ser dos altavoces alimentados por el mismo amplificador, dos antenas de radio alimentadas por el mismo transmisor o dos pequeñas ranuras en una pantalla opaca, iluminada por la misma fuente de luz monocromática. Veremos que si no hubiera una relación de fase constante entre ambas fuentes, los fenómenos que vamos a estudiar no ocurrirían. Se dice que dos fuentes monocromáticas de la misma frecuencia y con una relación de fase constante definida (no necesariamente en fase) son **coherentes**. También se utiliza el término *ondas coherentes* (o, en el caso de las ondas luminosas, *luz coherente*) para referirse a las ondas emitidas por dos fuentes de ese tipo.

Si las ondas emitidas por las dos fuentes coherentes son *transversales*, como las ondas electromagnéticas, entonces también supondremos que las perturbaciones ondulatorias producidas por ambas fuentes tienen la misma *polarización* (es decir, se encuentran sobre la misma línea). Por ejemplo, en la figura 35.2*a*, las fuentes S_1 y S_2 podrían ser dos antenas de radio en forma de varillas largas orientadas en forma paralela al eje z (perpendicular al plano de la figura); en cualquier punto del plano xy las ondas producidas por las dos antenas tienen campos $\vec{\boldsymbol{E}}$ con solo una componente z. Por eso, para describir cada onda solamente se necesita una función escalar; esto hace que el análisis sea mucho más fácil.

En la figura 35.2*a* colocamos las dos fuentes de igual amplitud, igual longitud de onda y (si las sondas son transversales) la misma polarización a lo largo del eje y, equidistantes del origen. Considere un punto a en el eje x. Por simetría, las dos distancias de S_1 a a y de S_2 a a son *iguales*, de manera que las ondas procedentes de las dos fuentes requieren tiempos iguales para viajar a a. Así, las ondas que salen en fase de S_1 y S_2 llegan en fase a a. Las dos ondas se suman y la amplitud total en a es el *doble* de la amplitud de cada onda individual. Esto se cumple para *cualquier* punto que se localice sobre el eje x.

De manera similar, la distancia de S_2 al punto b es exactamente dos longitudes de onda *mayor* que la distancia de S_1 a b. Una cresta de onda de S_1 llega a b exactamente dos ciclos antes que una cresta emitida al mismo tiempo en S_2, y de nuevo las dos ondas arriban en fase. Igual que en el punto a, la amplitud total es la suma de las amplitudes de las ondas de S_1 y S_2.

En general, cuando las ondas de dos o más fuentes llegan *en fase* a un punto, se refuerzan entre sí: la amplitud de la onda resultante es la *suma* de las amplitudes de las ondas individuales. Esto se llama **interferencia constructiva** (figura 35.2*b*). Sea r_1 la distancia que hay entre S_1 y cualquier punto P, y r_2 la distancia que hay entre S_2 y P. Para que en P ocurra la interferencia constructiva, la diferencia de las trayectorias $r_2 - r_1$ para las dos fuentes debe ser un múltiplo entero de la longitud de onda λ:

$$r_2 - r_1 = m\lambda \qquad (m = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots) \qquad \begin{matrix}\text{(interferencia constructiva,}\\ \text{fuentes en fase)}\end{matrix} \qquad (35.1)$$

En la figura 35.2*a*, los puntos a y b satisfacen la ecuación (35.1) con $m = 0$ y $m = +2$, respectivamente.

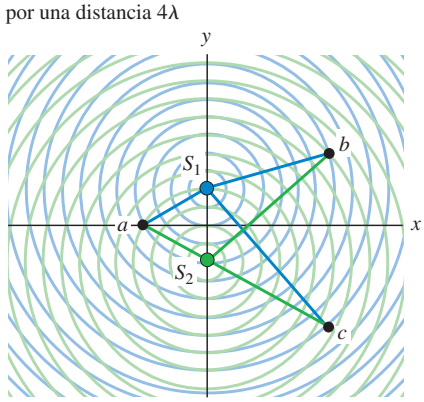
Algo diferente ocurre en el punto c en la figura 35.2*a*, donde la diferencia de trayectorias $r_2 - r_1 = -2.50\lambda$ tiene *la mitad de un número entero* de longitudes de onda. Las ondas provenientes de las dos fuentes llegan al punto c exactamente medio ciclo fuera de fase. La cresta de una onda llega al mismo tiempo que una cresta invertida (un "valle") de la otra onda (figura 35.2*c*). La amplitud resultante es la *diferencia* entre las dos amplitudes individuales. Si estas son iguales, entonces la amplitud total ¡es igual a *cero*! Esta cancelación o anulación parcial de las ondas individuales recibe el nombre de **interferencia destructiva**. La condición para que haya interferencia destructiva en la situación que se ilustra en la figura 35.2*a* es

$$r_2 - r_1 = \left(m + \tfrac{1}{2}\right)\lambda \quad (m = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots) \qquad \begin{matrix}\text{(interferencia}\\ \text{destructiva,}\\ \text{fuentes en fase)}\end{matrix} \qquad (35.2)$$

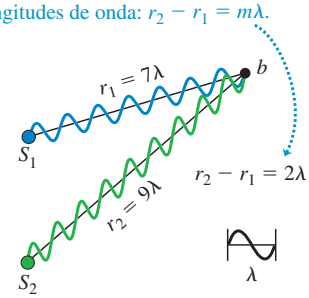
La diferencia de trayectorias en c en la figura 35.2*a* satisface la ecuación (35.2) con $m = -3$.

35.2 *a*) Una "instantánea" de ondas sinusoidales que se propagan a partir de dos fuentes coherentes S_1 y S_2. La interferencia constructiva ocurre en el punto a (equidistante de ambas fuentes) y *b*) en el punto b. *c*) En el punto c hay interferencia destructiva.

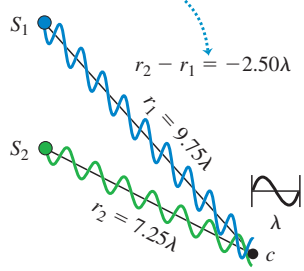
a) Dos fuentes de onda coherentes separadas por una distancia 4λ



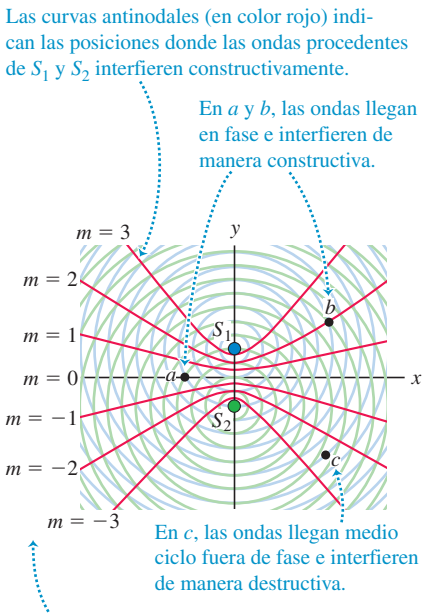
b) Condiciones para la interferencia constructiva: las ondas interfieren en forma constructiva si las longitudes de sus trayectorias difieren un número entero de longitudes de onda: $r_2 - r_1 = m\lambda$.



c) Condiciones para la interferencia destructiva: las ondas interfieren en forma destructiva si las longitudes de sus trayectorias difieren por un número semientero de longitudes de onda: $r_2 - r_1 = (m + \frac{1}{2})\lambda$.



35.3 Lo mismo que en la figura 35.2*a*, pero con curvas antinodales (curvas de amplitud máxima) en color rojo superpuestas. Todos los puntos en cada curva satisfacen la ecuación (35.1) con el valor de m que se indica. Las curvas nodales (que no se muestran) se encuentran entre cada par adyacente de curvas antinodales.



La figura 35.3 ilustra la misma situación que la figura 35.2*a*, pero con curvas rojas que señalan todos los puntos en donde ocurre interferencia *constructiva*. En cada curva, la diferencia de trayectorias $r_2 - r_1$ es igual a la longitud de onda multiplicada por un entero m, como en la ecuación (35.1). Estas curvas se llaman **curvas antinodales**, y son la analogía directa de los *antinodos* de los patrones de ondas estacionarias descritos en los capítulos 15 y 16 (vol. 1) y la sección 32.5. En una onda estacionaria formada por la interferencia entre ondas que se propagan en sentidos opuestos, los antinodos son puntos en los que la amplitud es máxima; del mismo modo, la amplitud de la onda en la situación ilustrada en la figura 35.3 es máxima a lo largo de las curvas antinodales. En esa figura no aparecen las **curvas nodales**, que son aquellas que denotan puntos en los que ocurre interferencia *destructiva*, de acuerdo con la ecuación (35.2); estas son análogas a los *nodos* en un patrón de onda estacionaria. En la figura 35.3, entre dos curvas antinodales adyacentes se presenta una curva nodal; una de estas curvas, que corresponde a $r_2 - r_1 = -2.50\lambda$, pasa por el punto c.

En ciertos casos, como el de dos altavoces o dos antenas transmisoras de radio, el patrón de interferencia es tridimensional. Imagine que hacemos girar las curvas de color de la figura 35.3 en torno al eje y; en este caso, la interferencia constructiva máxima ocurre en todos los puntos situados sobre las superficies de revolución resultantes.

CUIDADO **Los patrones de interferencia no son ondas estacionarias** Los patrones de interferencia en las figuras 35.2*a* y 35.3 *no* son ondas estacionarias, aunque tienen algunas similitudes con los patrones de ondas estacionarias descritos en los capítulos 15 y 16 (vol. 1) y la sección 32.5. En una onda estacionaria la interferencia ocurre entre dos ondas que se propagan en sentidos opuestos; *no* hay flujo de energía neto en ninguna dirección (la energía en la onda queda "estacionaria"). En las situaciones mostradas en las figuras 35.2*a* y 35.3 también hay un patrón estacionario de curvas nodales y antinodales, pero hay un flujo neto de energía *hacia afuera* de las dos fuentes. Todo lo que hace esa interferencia es "canalizar" el flujo de energía de manera que sea máximo a lo largo de las curvas antinodales, y mínimo a lo largo de las curvas nodales.

Para que se cumplan las ecuaciones (35.1) y (35.2), las dos fuentes deben tener la misma longitud de onda y *siempre* deben estar en fase. Estas condiciones son fáciles de satisfacer para las ondas sonoras. Pero con las ondas *luminosas* no hay forma práctica de lograr una relación de fase constante (coherencia) con dos fuentes independientes. Esto se debe al modo en que se emite la luz. En las fuentes ordinarias de luz, los átomos obtienen un exceso de energía por la agitación térmica o por el impacto con electrones acelerados. Un átomo "excitado" de ese modo comienza a radiar energía y continúa así hasta que pierde toda la energía posible, por lo común en un tiempo del orden de 10^{-8} s. Los numerosos átomos en una fuente radian por lo general en una relación de fase no sincronizada y aleatoria, y la luz que se emite desde *dos* fuentes como esta no tiene relación de fase definida.

Sin embargo, la luz procedente de una sola fuente se puede dividir de manera que partes de ella emerjan de dos o más regiones del espacio formando dos o más *fuentes secundarias*. Entonces, cualquier cambio de fase aleatorio en la fuente afecta estas fuentes secundarias por igual y no cambia sus fases *relativas*.

La característica distintiva de la luz de un *láser* es que la emisión de luz de muchos átomos está sincronizada en cuanto a frecuencia y fase. Como resultado, los cambios de fase aleatorios que mencionamos antes ocurren con mucho menor frecuencia. Las relaciones de fase definidas se conservan a lo largo de longitudes proporcionalmente mucho mayores en el haz, y la luz láser es bastante más coherente que la luz ordinaria.

Evalúe su comprensión de la sección 35.1 Considere un punto en la figura 35.3 sobre la parte positiva del eje y arriba de S_1. ¿El punto está sobre **i.** una curva antinodal; **ii.** una curva nodal, o **iii.** ninguna de las anteriores? (*Sugerencia:* Considere que la distancia entre S_1 y S_2 es 4λ).

35.2 Interferencia de la luz procedente de dos fuentes

El patrón de interferencia producido por dos fuentes coherentes de ondas de *agua* de la misma longitud de onda se aprecia fácilmente en un tanque de olas pequeñas con una capa de agua poco profunda (figura 35.4). Este patrón no es visible directamente cuando

la interferencia ocurre entre ondas de *luz*, ya que no es posible ver la luz que viaja a través de un medio uniforme. (Un rayo de luz del atardecer que entra a una habitación se hace visible gracias a la dispersión que generan las partículas de polvo en el aire).

Uno de los primeros experimentos cuantitativos para poner de manifiesto la interferencia de la luz de dos fuentes fue realizado por el científico inglés Thomas Young en 1800. En este capítulo y otros posteriores haremos referencia varias veces a ese experimento, así que es importante entenderlo en detalle. En la figura 35.5*a* se muestra en perspectiva el aparato de Young. Una fuente (que no se muestra) emite luz monocromática; sin embargo, esta luz no es adecuada para usarla en un experimento de interferencia porque las emisiones desde diferentes partes de una fuente ordinaria no están sincronizadas. Para remediar esto, se dirige la luz a una pantalla que tiene una ranura angosta, S_0, de 1 μm más o menos de ancho. La luz que sale de la ranura proviene solo de una pequeña región de la fuente luminosa, de manera que la ranura S_0 se comporta de manera muy parecida a la fuente idealizada que se ilustra en la figura 35.1. (En versiones modernas del experimento se utiliza un láser como fuente de luz coherente, por lo que no se necesita la ranura S_0). La luz que sale de S_0 ilumina una pantalla que tiene otras dos ranuras S_1 y S_2, cada una con un ancho aproximado de 1 μm y separadas por una distancia de algunas decenas o centenas de micrómetros. A partir de S_0 se propagan frentes de onda cilíndricos que llegan a S_1 y S_2 *en fase* porque recorren distancias iguales desde S_0. Por lo tanto, las ondas que *emergen* de las ranuras S_1 y S_2 también están en fase siempre, por lo que S_1 y S_2 son fuentes *coherentes*. La interferencia de las ondas de S_1 y S_2 genera un patrón en el espacio como el que aparece a la derecha de las fuentes en las figuras 35.2*a* y 35.3.

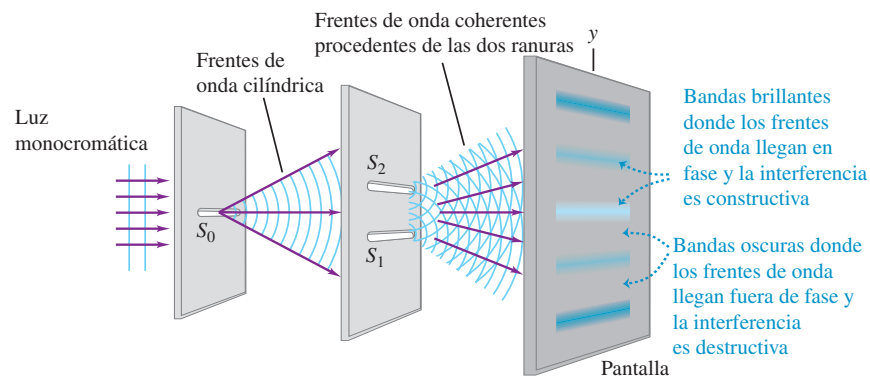
Para visualizar el patrón de interferencia, se coloca una pantalla de manera que la luz procedente de S_1 y S_2 incida sobre ella (figura 35.5*b*). La pantalla se iluminará con intensidad máxima en los puntos P en los que las ondas luminosas procedentes de las ranuras interfieren constructivamente, y será más oscura en los puntos donde la interferencia es destructiva.

Para simplificar el análisis del experimento de Young, suponemos que la distancia R de las ranuras a la pantalla es tan grande en comparación con la distancia d entre las ranuras, que las líneas de S_1 y S_2 a P son casi paralelas, como se aprecia en la figura 35.5*c*. Por lo general, este es el caso para experimentos con luz; es común que la separación entre las ranuras sea de unos cuantos milímetros, mientras que la pantalla está a un metro o más. Entonces, la diferencia de la longitud de las trayectorias está dada por

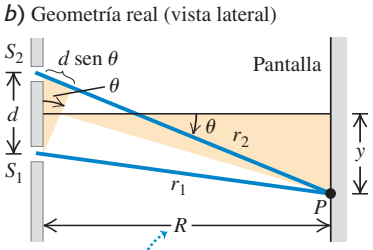
35.4 Los conceptos de interferencia constructiva y destructiva se aplican tanto a estas ondas en el agua como a las ondas luminosas y sonoras.



a) Interferencia de las ondas de luz que pasan a través de dos ranuras

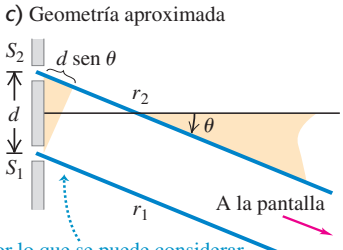


b) Geometría real (vista lateral)



En situaciones reales, la distancia R a la pantalla por lo general es mucho mayor que la distancia d entre las ranuras...

c) Geometría aproximada



... por lo que se puede considerar que los rayos son paralelos; en tal caso, la diferencia de la longitud de sus trayectorias es simplemente $r_2 - r_1 = d \text{ sen } \theta$.

35.5 *a*) Experimento de Young para mostrar la interferencia de la luz que pasa por dos ranuras. En la pantalla aparece un patrón de áreas brillantes y oscuras (véase la figura 35.6). *b*) Análisis geométrico del experimento de Young. Para el caso que se ilustra, $r_2 > r_1$ y tanto y como θ son positivos. Si el punto P estuviera en el otro lado del centro de la pantalla, $r_2 < r_1$ y tanto y como θ serían negativos. *c*) Geometría aproximada cuando la distancia R a la pantalla es mucho mayor que la distancia d entre las ranuras.

MasteringPHYSICS

PhET: Wave Interference
ActivPhysics 16.1: Two-Source Interference: Introduction
ActivPhysics 16.2: Two-Source Interference: Qualitative Questions
ActivPhysics 16.3: Two-Source Interference: Problems

$$r_2 - r_1 = d\,\text{sen}\,\theta \qquad (35.3)$$

donde θ es el ángulo entre una línea desde las ranuras a la pantalla (en color azul, en la figura 35.5*c*) y la normal al plano de las ranuras (se ilustra con una línea delgada de color negro).

Interferencia constructiva y destructiva con dos ranuras

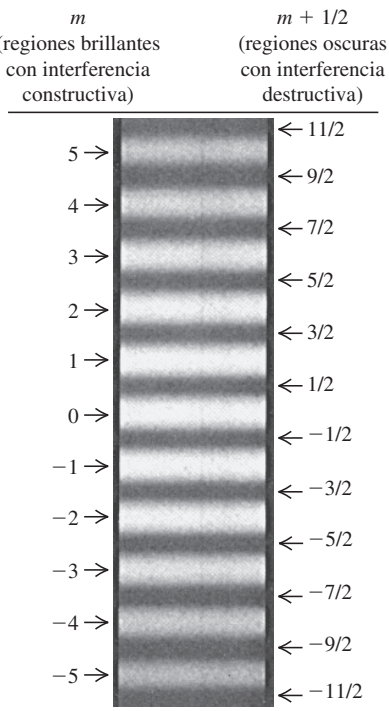
En la sección 35.1 vimos que la interferencia constructiva (reforzamiento) ocurre en aquellos puntos donde la diferencia de las trayectorias es un número entero de longitudes de onda, $m\lambda$, donde $m = 0, \pm1, \pm2, \pm3, \ldots$ Por lo tanto, las regiones brillantes en la pantalla de la figura 35.5*a* se presentan en ángulos θ en los que

$$d\,\text{sen}\,\theta = m\lambda \qquad (m = 0, \pm1, \pm2, \ldots) \qquad \text{(interferencia constructiva, dos ranuras)} \qquad (35.4)$$

De manera similar ocurre la interferencia destructiva (cancelación) que forma las regiones oscuras en la pantalla en los puntos para los que la diferencia de las trayectorias es un número semientero de longitudes de onda, $\left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda$:

$$d\,\text{sen}\,\theta = \left(m + \tfrac{1}{2}\right)\lambda \qquad (m = 0, \pm1, \pm2, \ldots) \qquad \text{(interferencia destructiva, dos ranuras)} \qquad (35.5)$$

35.6 Fotografía de las franjas de interferencia que se producen sobre la pantalla del experimento de Young de la doble ranura.



Así, el patrón en la pantalla de las figuras 35.5*a* y 35.5*b* es una sucesión de bandas brillantes y oscuras, o **franjas de interferencia**, paralelas a las ranuras S_1 y S_2. En la figura 35.6 se muestra una fotografía de ese patrón. El centro del patrón es una banda brillante que corresponde a $m = 0$ en la ecuación (35.4); este punto de la pantalla es equidistante a las dos ranuras.

Es posible obtener una expresión para las posiciones de los centros de las bandas brillantes en la pantalla. En la figura 35.5*b*, y está medida desde el centro del patrón y corresponde a la distancia desde el centro de la figura 35.6. Sea y_m la distancia entre el centro del patrón ($\theta = 0$) al centro de la m-ésima banda brillante. Sea θ_m el valor correspondiente de θ; así que,

$$y_m = R\tan\theta_m$$

En experimentos como este, las distancias y_m a menudo son mucho más pequeñas que la distancia R entre las ranuras y la pantalla. Como θ_m es muy pequeño, tan θ_m es casi igual a sen θ_m, y

$$y_m = R\,\text{sen}\,\theta_m$$

Al combinar esto con la ecuación (35.4) se obtiene que *solamente para ángulos pequeños*,

$$y_m = R\frac{m\lambda}{d} \qquad \text{(interferencia constructiva en el experimento de Young)} \qquad (35.6)$$

Es posible medir R y d, así como las posiciones y_m de las franjas brillantes, por lo que este experimento permite una medición directa de la longitud de onda λ. El experimento de Young fue, de hecho, la primera medición directa de las longitudes de onda de la luz.

CUIDADO **La ecuación (35.6) solo es válida para ángulos pequeños** Si bien las ecuaciones (35.4) y (35.5) son válidas para cualquier ángulo, la (35.6) solamente es válida para ángulos *pequeños*. *Solo* puede usarse si la distancia R entre las ranuras y la pantalla es mucho mayor que la separación d entre las ranuras y si R es mucho más grande que la distancia y_m desde el centro del patrón de interferencia a la m-ésima franja brillante.

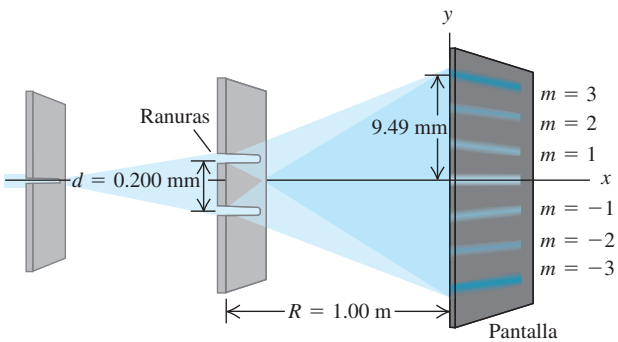
La distancia entre bandas brillantes adyacentes en el patrón es *inversamente* proporcional a la distancia d entre las ranuras. Cuanto más cerca estén las ranuras, más disperso será el patrón. Cuando las ranuras están muy separadas, las bandas del patrón están más próximas unas de otras.

Aunque hemos descrito el experimento realizado por Young con luz visible, los resultados dados en las ecuaciones (35.4) y (35.5) son válidos para *cualquier* tipo de onda, siempre y cuando la onda resultante de las dos fuentes coherentes se ubique en un punto que esté muy alejado en comparación con la separación d.

Ejemplo 35.1 Interferencia con dos ranuras

La figura 35.7 muestra un experimento de interferencia con dos ranuras separadas por una distancia de 0.200 mm, y la pantalla está a 1.00 m de las ranuras. La franja brillante $m = 3$ de la figura está a 9.49 mm de la franja central. Calcule la longitud de onda de la luz utilizada.

35.7 Medición de la longitud de onda de la luz a partir de un experimento con dos ranuras.



SOLUCIÓN

IDENTIFICAR y PLANTEAR: La incógnita en este problema de interferencia con dos ranuras es la longitud de onda λ. Nos dan la separación de las ranuras $d = 0.200$ mm, la distancia de las ranuras a la pantalla $R = 1.00$ m y la distancia $y_3 = 9.49$ mm sobre la pantalla desde el centro del patrón de interferencia a la franja brillante $m = 3$. Se puede usar la ecuación (35.6) para calcular λ, ya que el valor de R es mucho mayor que los valores de d o y_3.

EJECUTAR: Se despeja λ de la ecuación (35.6) para el caso $m = 3$:

$$\lambda = \frac{y_m d}{mR} = \frac{(9.49 \times 10^{-3}\ \text{m})(0.200 \times 10^{-3}\ \text{m})}{(3)(1.00\ \text{m})}$$
$$= 633 \times 10^{-9}\ \text{m} = 633\ \text{nm}$$

EVALUAR: Esta franja brillante también podría corresponder a $m = -3$. ¿Puede usted demostrar que esto da el mismo resultado para λ?

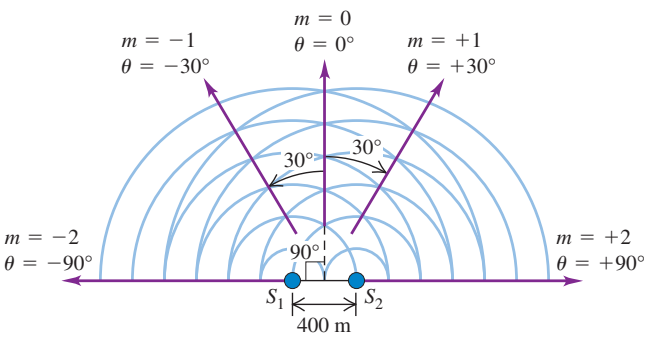
Ejemplo 35.2 Patrón de transmisión de una estación de radio

A menudo se desea emitir la mayor parte de la energía de un transmisor de radio en direcciones específicas en lugar de una transmisión uniforme en todas direcciones. Con frecuencia se usan pares o filas de antenas para producir el patrón de emisión deseado. Por ejemplo, considere dos antenas verticales idénticas separadas una distancia de 400 m, operando a 1500 kHz $= 1.5 \times 10^6$ Hz (cerca del extremo superior de la banda de difusión de AM) y que oscilan en fase. A distancias mucho mayores que 400 m, ¿en qué direcciones es máxima la intensidad de las dos antenas?

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR y PLANTEAR: Las antenas que se ilustran en la figura 35.8 corresponden a las fuentes S_1 y S_2 de la figura 35.5. Por lo tanto, se pueden aplicar a este problema las ideas de la interferencia con dos ranuras. Como la onda resultante es detectada a distancias mucho mayores que $d = 400$ m, se puede usar la ecuación (35.4) para dar las direcciones de la intensidad máxima, los valores de θ para los que la diferencia de las trayectorias es igual a cero o un número entero de longitudes de onda.

35.8 Dos antenas de transmisión de radio en fase. Las flechas color púrpura indican las direcciones de máxima intensidad. No se indican las ondas que se emiten hacia la mitad inferior de la figura.



EJECUTAR: La longitud de onda es $\lambda = c/f = 200$ m. De acuerdo con la ecuación (35.4), con $m = 0, \pm 1$ y ± 2, la intensidad máxima está dada por

$$\text{sen}\,\theta = \frac{m\lambda}{d} = \frac{m(200\ \text{m})}{400\ \text{m}} = \frac{m}{2} \qquad \theta = 0,\ \pm 30°,\ \pm 90°$$

En este ejemplo, los valores de m mayores que 2 o menores que -2 dan valores de sen θ mayores que 1 o menores que -1, lo cual es imposible. *No* hay una dirección para la que la diferencia de trayectorias sea de tres o más longitudes de onda. Por consiguiente, en este ejemplo los valores de m de ± 3 o más allá de estas cifras carecen de significado.

EVALUAR: Podemos comprobar el resultado calculando los ángulos para la intensidad *mínima* usando la ecuación (35.5). Debe haber un mínimo de intensidad entre cada par de máximos de intensidad, tal como en la figura 35.6. Según la ecuación (35.5) con $m = -2, -1, 0$ y 1:

$$\text{sen}\,\theta = \frac{(m + \frac{1}{2})\lambda}{d} = \frac{m + \frac{1}{2}}{2} \qquad \theta = \pm 14.5°,\ \pm 48.6°$$

Estos ángulos están entre los ángulos correspondientes a máximos de intensidad, como debe ser. Los ángulos no son pequeños, de modo que los ángulos correspondientes a los mínimos *no* están exactamente en el punto medio entre los ángulos correspondientes a los máximos.

Evalúe su comprensión de la sección 35.2 Se dirige un láser de longitud de onda variable (cuya longitud de onda se ajusta mediante una perilla) a un par de ranuras muy cercanas entre sí. La luz que sale de las dos ranuras genera un patrón de interferencia sobre una pantalla, como el de la figura 35.6. Si se ajusta la longitud de onda de manera que la luz láser cambie de roja a azul, ¿cómo cambiará la distancia de separación entre las franjas brillantes? **i.** Aumenta; **ii.** disminuye; **iii.** no cambia; **iv.** no hay suficiente información para saberlo.

35.3 Intensidad en los patrones de interferencia

En la sección 35.2 aprendimos a determinar las posiciones de la intensidad máxima y mínima en un patrón de interferencia de dos fuentes. Ahora veremos cómo obtener la intensidad en *cualquier* punto del patrón. Para ello, tenemos que combinar los dos campos variables sinusoidales (de las dos fuentes) en el punto P del patrón de radiación, tomando en cuenta la diferencia de fase de las dos ondas en el punto P, que resulta de la diferencia de las trayectorias. Entonces, la intensidad es proporcional al cuadrado de la amplitud del campo eléctrico resultante, como vimos en el capítulo 32.

Para calcular la intensidad, supondremos que las dos funciones sinusoidales (correspondientes a las ondas de las dos fuentes) tienen igual amplitud E y que los campos $\vec{E}$ se encuentran a lo largo de la misma línea (tienen la misma polarización). Esto supone que las fuentes son idénticas y se ignora la pequeña diferencia de amplitud causada por las longitudes desiguales de las trayectorias (la amplitud disminuye al aumentar la distancia desde la fuente). De acuerdo con la ecuación (32.29), cada fuente por sí misma daría una intensidad $\frac{1}{2}\epsilon_0 c E^2$ en el punto P. Si las dos fuentes están en fase, entonces las ondas que llegan a P difieren en fase en una cantidad proporcional a la diferencia de las longitudes de sus trayectorias, $(r_2 - r_1)$. Si el ángulo de fase entre estas ondas que llegan es ϕ, entonces se utilizan las siguientes expresiones para los dos campos eléctricos superpuestos en P:

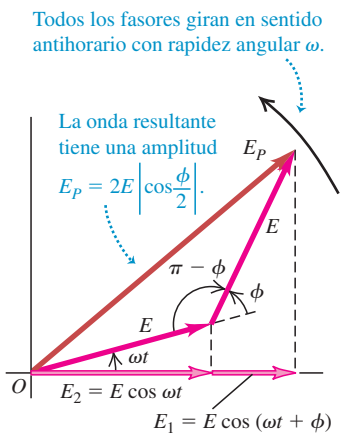
$$E_1(t) = E\cos(\omega t + \phi)$$
$$E_2(t) = E\cos\omega t$$

La superposición de los dos campos en P es una función sinusoidal con cierta amplitud E_p que depende de E y de la diferencia de fase ϕ. Primero trabajaremos en el cálculo de la amplitud E_p si E y ϕ son conocidos. Después calcularemos la intensidad I de la onda resultante, que es proporcional a $E_p{}^2$. Por último, relacionaremos la diferencia de fase ϕ con la diferencia de las trayectorias, que está determinada por la geometría de la situación.

Amplitud en la interferencia de dos fuentes

Para sumar dos funciones sinusoidales desfasadas, se utiliza la misma representación de *fasores* que se usó en el movimiento armónico simple (sección 14.2) y en voltajes y corrientes de circuitos de ca (sección 31.1). Le sugerimos que repase estas secciones ahora. Cada función sinusoidal está representada por un vector que gira (fasor) cuya proyección en el eje horizontal en cualquier momento representa el valor instantáneo de la función sinusoidal.

35.9 Diagrama de fasores de la superposición en el punto P de dos ondas de igual amplitud E con una diferencia de fase ϕ.



En la figura 35.9, E_1 es la componente horizontal del fasor que representa la onda proveniente de la fuente S_1, y E_2 es la componente horizontal del fasor de la onda procedente de S_2. Como se observa en el diagrama, ambos fasores tienen la misma magnitud E, pero E_1 está un ángulo ϕ *adelante* de E_2 en términos de fase. Los dos fasores giran en sentido antihorario con rapidez angular constante ω, y la suma de las proyecciones en el eje horizontal en cualquier momento da el valor instantáneo del campo total E en el punto P. Así, la amplitud E_p de la onda sinusoidal resultante en P es la magnitud del fasor rojo oscuro en el diagrama (identificado como E_p); este es la *suma vectorial* de los otros dos fasores. Para obtener E_p se usa la ley de los cosenos y la identidad trigonométrica $\cos(\pi - \phi) = -\cos\phi$.

$$E_P{}^2 = E^2 + E^2 - 2E^2\cos(\pi - \phi)$$
$$= E^2 + E^2 + 2E^2\cos\phi$$

Luego, empleando la identidad $1 + \cos\phi = 2\cos^2(\phi/2)$, se obtiene

$$E_P{}^2 = 2E^2(1 + \cos\phi) = 4E^2\cos^2\left(\frac{\phi}{2}\right)$$

$$E_P = 2E\left|\cos\frac{\phi}{2}\right| \qquad \text{(amplitud en la interferencia con dos fuentes)} \qquad (35.7)$$

Este resultado también se puede obtener sin usar fasores (véase el problema 35.50).

Cuando las dos ondas están en fase, $\phi = 0$ y $E_p = 2E$. Cuando están exactamente medio ciclo fuera de fase, $\phi = \pi$ rad $= 180°$, $\cos(\phi/2) = \cos(\pi/2) = 0$ y $E_p = 0$. Así, la superposición de dos ondas sinusoidales con la misma frecuencia y amplitud, pero con una diferencia de fase, produce una onda sinusoidal con la misma frecuencia y amplitud entre cero y el doble de las amplitudes individuales, dependiendo de la diferencia de fase.

Intensidad en la interferencia de dos fuentes

Para obtener la intensidad I en el punto P, recordemos de la sección 32.4 que I es igual a la magnitud promedio del vector de Poynting, S_{med}. En el caso de una onda sinusoidal con amplitud de campo eléctrico E_p, esta magnitud está dada por la ecuación (32.29) con E_p en lugar de $E_{\text{máx}}$. Así, podemos expresar la intensidad en cualquiera de las formas equivalentes que siguen:

$$I = S_{\text{med}} = \frac{E_P{}^2}{2\mu_0 c} = \tfrac{1}{2}\sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}}E_P{}^2 = \tfrac{1}{2}\epsilon_0 c E_P{}^2 \qquad (35.8)$$

El contenido esencial de estas expresiones es que I es proporcional a $E_p{}^2$. Cuando se sustituye la ecuación (35.7) en la última expresión de la ecuación (35.8), se obtiene

$$I = \tfrac{1}{2}\epsilon_0 c E_P{}^2 = 2\epsilon_0 c E^2\cos^2\frac{\phi}{2} \qquad (35.9)$$

En particular, la intensidad *máxima* I_0, que se presenta en los puntos donde la diferencia de fase es igual a cero ($\phi = 0$), es

$$I_0 = 2\epsilon_0 c E^2$$

Observe que la intensidad máxima I_0 es el *cuádruple* (no el doble) de la intensidad $\frac{1}{2}\epsilon_0 c E^2$ de cada fuente individual.

Al sustituir la expresión de I_0 en la ecuación (35.9) se puede expresar la intensidad I en cualquier punto de manera muy sencilla en términos de la intensidad máxima I_0:

$$I = I_0\cos^2\frac{\phi}{2} \qquad \text{(intensidad en la interferencia de dos fuentes)} \qquad (35.10)$$

Para algunos ángulos de fase ϕ, la intensidad es I_0, que es cuatro veces más grande que para una fuente individual de onda, pero para otros ángulos de fase la intensidad es igual a cero. Si promediamos la ecuación (35.10) considerando todas las diferencias de fase posibles, el resultado es $I_0/2 = \epsilon_0 c E^2$ [el promedio de $\cos^2(\phi/2)$ es $\frac{1}{2}$]. Esto es el doble de la intensidad de cada fuente individual, como era de esperarse. La salida total de energía de las dos fuentes no se ve alterada por los efectos de la interferencia, pero la energía se redistribuye (como se dijo en la sección 35.1).

Diferencia de fase y diferencia de trayectorias

Nuestra siguiente tarea es determinar cómo se relaciona la diferencia de fase ϕ entre los dos campos en el punto P. Sabemos que ϕ es proporcional a la diferencia de la longitud de las trayectorias desde las dos fuentes al punto P. Cuando la diferencia de las trayectorias es de una longitud de onda, la diferencia de fase es de un ciclo, y $\phi = 2\pi$ rad $= 360°$. Cuando la diferencia de trayectoria es $\lambda/2$, $\phi = \pi$ rad $= 180°$, y así

sucesivamente. Es decir, la razón de la diferencia de fase ϕ con respecto a 2π es igual a la razón de la diferencia de las trayectorias $r_2 - r_1$ con respecto a λ:

$$\frac{\phi}{2\pi} = \frac{r_2 - r_1}{\lambda}$$

Así, una diferencia de trayectoria $(r_2 - r_1)$ ocasiona una diferencia de fase dada por

$$\phi = \frac{2\pi}{\lambda}(r_2 - r_1) = k(r_2 - r_1) \quad \text{(diferencia de fase relacionada con la diferencia de las trayectorias)} \qquad (35.11)$$

donde $k = 2\pi/\lambda$ es el *número de onda* presentado en la sección 15.3 (vol. 1).

Si el material en el espacio entre las fuentes y P es diferente del vacío, en la ecuación (35.11) debemos usar la longitud de onda *en el material*. Si el material tiene el índice de refracción n, entonces

$$\lambda = \frac{\lambda_0}{n} \qquad \text{y} \qquad k = nk_0 \qquad (35.12)$$

donde λ_0 y k_0 son la longitud de onda y el número de onda, respectivamente, en el vacío.

Por último, si el punto P está muy lejos de las fuentes en comparación con su separación d, la diferencia de las trayectorias está dada por la ecuación (35.3):

$$r_2 - r_1 = d\,\text{sen}\,\theta$$

Al combinar esto con la ecuación (35.11), se obtiene

$$\phi = k(r_2 - r_1) = kd\,\text{sen}\,\theta = \frac{2\pi d}{\lambda}\text{sen}\,\theta \qquad (35.13)$$

Cuando se sustituye esto en la ecuación (35.10), se obtiene

$$I = I_0\cos^2\left(\tfrac{1}{2}kd\,\text{sen}\,\theta\right) = I_0\cos^2\left(\frac{\pi d}{\lambda}\text{sen}\,\theta\right) \quad \text{(intensidad lejos de dos fuentes)} \qquad (35.14)$$

Las direcciones de *máxima* intensidad se presentan cuando el coseno tiene los valores ± 1, es decir, cuando

$$\frac{\pi d}{\lambda}\text{sen}\,\theta = m\pi \qquad (m = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots)$$

o bien,

$$d\,\text{sen}\,\theta = m\lambda$$

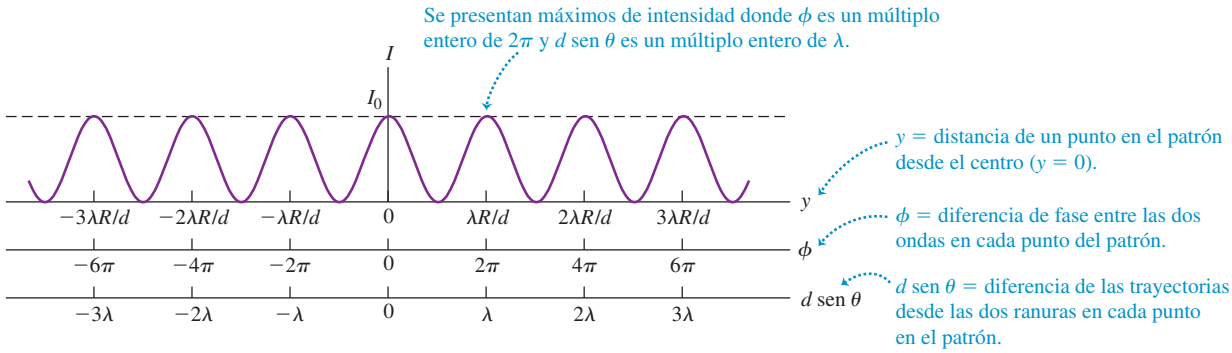
de acuerdo con la ecuación (35.4). También se puede obtener la ecuación (35.5) para las direcciones de intensidad cero a partir de la (35.14).

Como se dijo en la sección 35.2, en experimentos con la luz se visualiza el patrón de interferencia debido a dos ranuras utilizando una pantalla colocada a una distancia R de estas. Las posiciones en la pantalla se describen con la coordenada y, y las de las franjas brillantes están dadas por la ecuación (35.6), donde lo común es que $y \ll R$. En este caso, sen θ es aproximadamente igual a y/R, y se obtienen las siguientes expresiones para la intensidad en *cualquier* punto sobre la pantalla como función de y:

$$I = I_0\cos^2\left(\frac{kdy}{2R}\right) = I_0\cos^2\left(\frac{\pi dy}{\lambda R}\right) \quad \text{(intensidad en la interferencia con dos ranuras)} \qquad (35.15)$$

La figura 35.10 muestra la gráfica de la ecuación (35.15); esto se puede comparar con el patrón registrado por la fotografía de la figura 35.6. Todos los máximos en la figura 35.10 tienen la misma intensidad, mientras que los de la figura 35.6 se desvanecen conforme se alejan del centro. En el capítulo 36 exploraremos las razones de esta variación en la intensidad de los máximos.

35.10 Distribución de la intensidad en el patrón de interferencia de dos ranuras idénticas.



Ejemplo 35.3 Arreglo de antenas de transmisión direccional

Suponga que se mueven de lugar las dos antenas de radio idénticas de la figura 35.8, y ahora están separadas solo por 10.0 m y la frecuencia de transmisión aumenta a $f = 60.0$ MHz. A una distancia de 700 m desde el punto medio entre las antenas y en la dirección $\theta = 0$ (figura 35.8), la intensidad es $I_0 = 0.020\ \text{W/m}^2$. Para la misma distancia calcule *a*) la intensidad en la dirección $\theta = 4.0°$; *b*) la dirección cerca de $\theta = 0$ en la cual la intensidad es igual a $I_0/2$, y *c*) las direcciones en las que la intensidad es igual a cero.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR y PLANTEAR: Este problema se relaciona con la distribución de la intensidad en función del ángulo. Como la distancia de 700 m de las antenas al punto donde se mide la intensidad es mucho mayor que la distancia $d = 10.0$ m entre las antenas, las amplitudes de las ondas provenientes de las dos antenas son casi iguales. Por lo tanto, podemos utilizar la ecuación (35.14) para relacionar la intensidad I con el ángulo θ.

EJECUTAR: La longitud de onda es $\lambda = c/f = 5.00$ m. La distancia de separación $d = 10.0$ m entre las antenas es exactamente el doble de la longitud de onda (como en el caso del ejemplo 35.2), entonces, $d/\lambda = 2.00$ y la ecuación (35.14) se convierte en

$$I = I_0 \cos^2\left(\frac{\pi d}{\lambda}\,\text{sen}\,\theta\right) = I_0 \cos^2[(2.00\pi\ \text{rad})\,\text{sen}\,\theta]$$

a) Cuando $\theta = 4.0°$,

$$I = I_0 \cos^2[(2.00\pi\ \text{rad})\,\text{sen}\,4.0°] = 0.82 I_0$$
$$= (0.82)(0.020\ \text{W/m}^2) = 0.016\ \text{W/m}^2$$

b) La intensidad I es igual a $I_0/2$ cuando el coseno que aparece en la ecuación (35.14) tiene el valor $\pm 1/\sqrt{2}$. Los ángulos más pequeños en los cuales ocurre esto son 2.00π sen $\theta = \pm\pi/4$ rad, por lo que sen $\theta = \pm(1/8.00) = \pm 0.125$ y $\theta = \pm 7.2°$.

c) La intensidad es igual a cero cuando cos[(2.00π rad)sen θ] = 0. Esto ocurre cuando 2.00π sen $\theta = \pm\pi/2, \pm 3\pi/2, \pm 5\pi/2, \ldots$, o sen $\theta = \pm 0.250, \pm 0.750, \pm 1.25, \ldots$ Los valores de sen θ mayores que 1 no tienen ningún significado, de modo que las respuestas son

$$\theta = \pm 14.5°, \pm 48.6°$$

EVALUAR: La condición en el inciso *b*) es que $I = I_0/2$, por lo que (2.00π rad)sen $\theta = \pm\pi/4$ rad también se satisface cuando sen $\theta = \pm 0.375$, ± 0.625 o ± 0.875, de manera que $\theta = \pm 22.0°, \pm 38.7°$ o $\pm 61.0°$. (¿Podría usted comprobar esto?). Sin embargo, sería incorrecto incluir estos ángulos en la solución porque el problema pide el ángulo *cerca* de $\theta = 0$ en el que $I = I_0/2$. Estos valores adicionales de θ no son los que buscamos.

Evalúe su comprensión de la sección 35.3 Un experimento de interferencia con dos ranuras usa luz coherente con longitud de onda de 5.00×10^{-7} m. Ordene los siguientes puntos en el patrón de interferencia según la intensidad en cada uno, de la más alta a la más baja. **i.** Un punto que está 4.00×10^{-7} m más cerca de una ranura que de la otra; **ii.** un punto donde las ondas luminosas recibidas desde las dos ranuras están 4.00 rad fuera de fase; **iii.** un punto que está 7.50×10^{-7} m más cerca de una ranura que de la otra; **iv.** un punto donde las ondas de luz recibidas de las dos ranuras están 2.00 rad fuera de fase.

35.4 Interferencia en películas delgadas

Cuando la luz se refleja en una capa delgada de aceite que flota en agua o en una burbuja de jabón, es común ver bandas brillantes de colores (véase la fotografía de apertura del capítulo). Estos son los resultados de la interferencia. Las ondas luminosas se reflejan en las superficies frontal y posterior de esas finas películas y se produce interferencia constructiva entre las dos ondas reflejadas (con distintas longitudes

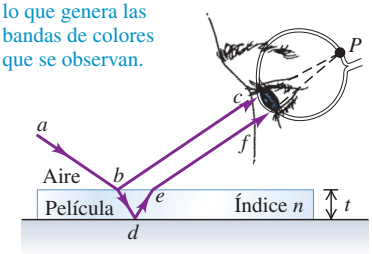
de trayectoria) en diferentes lugares con distintas longitudes de onda. La figura 35.11*a* muestra la situación. La luz que ilumina la cara superior de una película delgada con espesor *t* se refleja parcialmente en esa superficie (trayectoria *abc*). La luz *transmitida* a través de la superficie superior se refleja parcialmente en la superficie inferior (trayectoria *abdef*). Las dos ondas reflejadas llegan juntas al punto *P* en la retina del ojo. Dependiendo de la relación de fase, interferirán en forma constructiva o destructiva. Diferentes colores tienen distintas longitudes de onda, por lo que la interferencia puede ser constructiva para unos colores y destructiva para otros. Por esa razón se observan anillos o franjas de colores en la figura 35.11*b* (que muestra una fina capa de aceite que flota en agua) y en la fotografía que abre este capítulo (la cual muestra películas delgadas de una solución jabonosa que forma las paredes de la burbuja). Las formas complejas de los anillos de colores que aparecen en las fotografías son el resultado de las variaciones en el espesor de la película.

35.11 *a*) Diagrama y *b*) fotografía que muestran la interferencia de la luz reflejada por una película delgada.

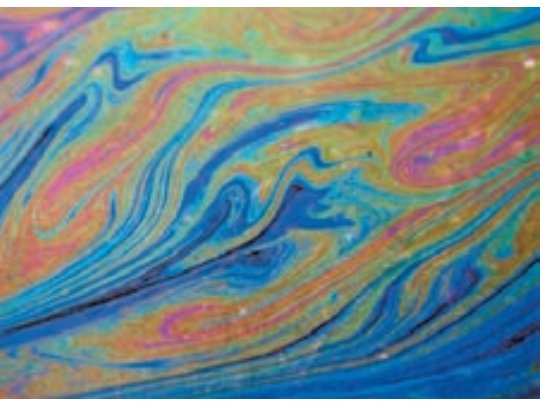
a) Interferencia entre los rayos reflejados en las dos superficies de una película delgada

La luz reflejada en las superficies superior e inferior de la película llega al mismo tiempo al punto *P* en el ojo y experimenta interferencia.

Algunos colores interfieren de forma constructiva y otros de forma destructiva, lo que genera las bandas de colores que se observan.



b) Franjas tipo arcoíris en una película de aceite que flota en agua



Interferencia en una película delgada y cambios de fase durante la reflexión

Veamos una situación simplificada en la que luz *monocromática* se refleja en dos superficies casi paralelas con incidencia casi normal. La figura 35.12 muestra dos placas de vidrio separadas por una delgada cuña, o película, de aire. Queremos considerar la interferencia entre las dos ondas de luz reflejadas en las superficies adyacentes a la cuña de aire, como se muestra. (También ocurren reflexiones en la cara superior de la placa de arriba y en la superficie inferior de la placa de abajo; para no complicar nuestro análisis, no las incluiremos). La situación es la misma que en la figura 35.11*a*, excepto que el espesor de la película (cuña) no es uniforme. La diferencia de las trayectorias entre las dos ondas es exactamente el doble del espesor *t* de la cuña de aire en cada punto. En los puntos en que $2t$ es un número entero de longitudes de onda, se espera que haya interferencia constructiva y una zona brillante; ahí donde hay un valor equivalente a un número semientero de longitudes de onda, es de esperar que la interferencia sea destructiva y que haya un área oscura. A lo largo de la línea donde las placas están en contacto, prácticamente *no* hay diferencia en las trayectorias, por lo que se espera una región brillante.

Cuando se efectúa el experimento, aparecen las franjas brillantes y oscuras, ¡pero están intercambiadas! A lo largo de la línea donde las placas están en contacto se halla una franja *oscura*, no una brillante. Esto sugiere que una u otra de las ondas reflejadas ha experimentado un cambio de fase de medio ciclo durante su reflexión. En ese caso, las dos ondas que se reflejan en la línea de contacto están medio ciclo fuera de fase aun cuando tengan la misma longitud de trayectoria.

De hecho, este cambio de fase puede predecirse a partir de las ecuaciones de Maxwell y de la naturaleza electromagnética de la luz. Los detalles de la obtención se encuentran más allá de nuestro alcance, pero el resultado es el siguiente. Suponga que una onda de luz con amplitud de campo eléctrico E_i viaja en un material óptico con índice de refracción n_a. La onda incide en dirección normal en la interfase con otro material óptico con índice n_b. La amplitud E_r de la onda que se refleja en la interfase es proporcional a la amplitud E_i de la onda incidente, y está dada por

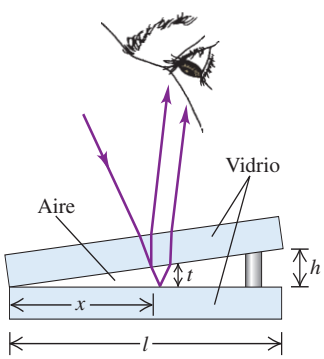
$$E_\text{r} = \frac{n_a - n_b}{n_a + n_b} E_\text{i} \qquad \text{(incidencia normal)} \tag{35.16}$$

Este resultado demuestra que las amplitudes incidente y reflejada tienen el mismo signo cuando n_a es más grande que n_b, y signo contrario cuando n_b es mayor que n_a. Se distinguen tres casos, como se ilustra en la figura 35.13:

Figura 35.13a: Cuando $n_a > n_b$, la luz viaja con más lentitud en el primer material que en el segundo. En este caso, E_r y E_i tienen el mismo signo, y el corrimiento de fase de la onda reflejada en relación con la onda incidente es de cero. Esto es análogo a la reflexión de una onda mecánica transversal en una cuerda pesada en un punto en que está atada con otra cuerda más ligera o con un anillo que se puede mover en forma vertical sin fricción.

Figura 35.13b: Cuando $n_a = n_b$, la amplitud E_r de la onda reflejada es cero. La onda luminosa incidente no puede "ver" la interfase y *no* hay una onda reflejada.

35.12 Interferencia entre ondas luminosas que se reflejan en los dos lados de una cuña de aire que separa dos placas de vidrio. Se han exagerado los ángulos y el espesor de la cuña de aire para obtener mayor claridad; en el texto suponemos que la luz incide en la placa superior con dirección normal y que las distancias *h* y *t* son mucho menores que *l*.



35.13 Figuras superiores: ondas electromagnéticas que inciden en una interfase entre materiales ópticos en dirección normal (por claridad, se muestra como un ángulo pequeño). Figuras inferiores: pulsos de una onda mecánica en cuerdas.

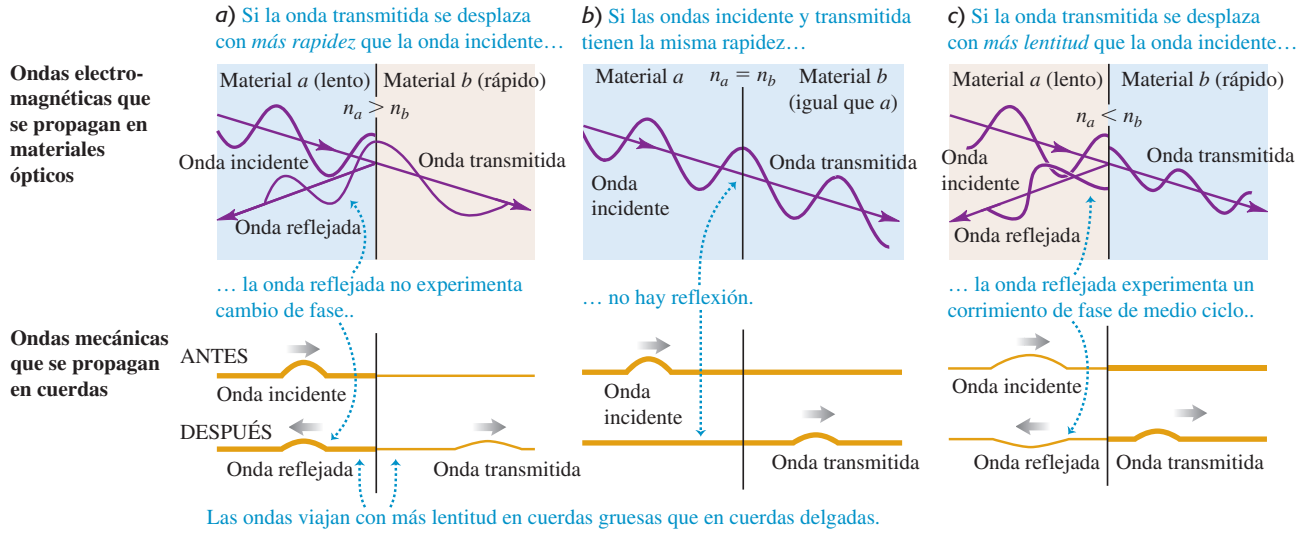


Figura 35.13c: Cuando $n_a < n_b$, la luz viaja con más lentitud en el segundo material que en el primero. En este caso, E_r y E_i tienen signos opuestos y el corrimiento de fase de la onda reflejada en relación con la onda incidente es π rad (180° o medio ciclo). Esto es análogo a la reflexión (con inversión) de una onda mecánica transversal en una cuerda ligera en un punto donde está atada a otra más pesada o a un soporte rígido.

Comparemos esto con la situación de la figura 35.12. En el caso de la onda reflejada por la superficie superior de la cuña de aire, n_a (vidrio) es mayor que n_b, por lo que esta onda tiene un corrimiento de fase igual a cero. En el caso de la onda reflejada por la superficie inferior, n_a (aire) es menor que n_b (vidrio), por lo que esta onda tiene un corrimiento de fase de medio ciclo. Las ondas reflejadas en la línea de contacto no tienen diferencia de trayectorias que den corrimientos de fase adicionales, e interfieren destructivamente; esto es lo que observamos. Se puede usar el principio anterior para demostrar que en el caso de una incidencia normal, la onda reflejada en el punto b en la figura 35.11*a* está desplazada medio ciclo, en tanto que la onda reflejada en d no lo está (si hay aire debajo de la película).

Este análisis se puede resumir en forma matemática. Si la película tiene espesor t, la luz tiene incidencia normal y longitud de onda λ en la película; si ninguna o si ambas ondas reflejadas en las dos superficies tienen un corrimiento de fase de medio ciclo por reflexión, las condiciones para que haya interferencia constructiva y destructiva son las siguientes:

$$2t = m\lambda \qquad (m = 0, 1, 2, \ldots)$$ (reflexión constructiva en película delgada, sin corrimiento relativo de fase) (35.17*a*)

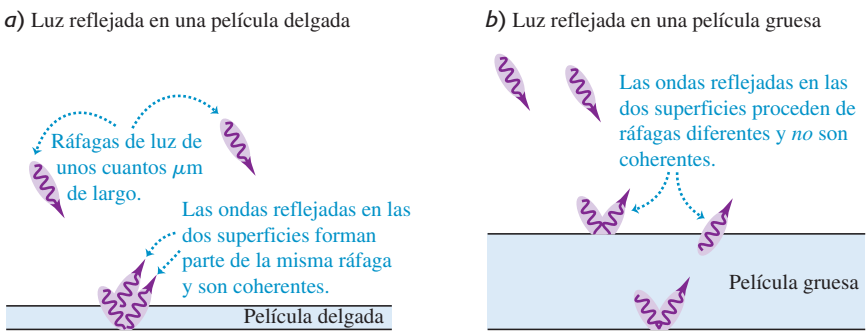
$$2t = \left(m + \tfrac{1}{2}\right)\lambda \qquad (m = 0, 1, 2, \ldots)$$ (reflexión destructiva en película delgada, sin corrimiento relativo de fase) (35.17*b*)

Si *una* de las dos ondas tiene un corrimiento de fase de medio ciclo por reflexión, las condiciones para que haya interferencia constructiva y destructiva se invierten:

$$2t = \left(m + \tfrac{1}{2}\right)\lambda \qquad (m = 0, 1, 2, \ldots)$$ (reflexión constructiva en película delgada, con corrimiento relativo de fase de medio ciclo) (35.18*a*)

$$2t = m\lambda \qquad (m = 0, 1, 2, \ldots)$$ (reflexión destructiva en película delgada, con corrimiento relativo de fase de medio ciclo) (35.18*b*)

35.14 *a*) La luz que se refleja en una película delgada genera un patrón de interferencia estable, pero *b*) la luz que se refleja en una película gruesa no lo hace.



Películas delgadas y gruesas

En nuestro análisis se hace hincapié en las películas *delgadas*; esto se debe a un principio que presentamos en la sección 35.1: para que dos ondas causen un patrón de interferencia estable, deben ser *coherentes*, con una relación de fase definida y constante. El Sol y las bombillas eléctricas emiten luz en una corriente de pequeñas ráfagas, cada una de las cuales mide solo unos cuantos micrómetros de longitud (1 micrómetro = 1 μm = 10^{-6} m). Si la luz se refleja en las dos superficies de una película delgada, las dos ondas reflejadas forman parte de la misma ráfaga (figura 35.14*a*). Por lo tanto, estas ondas son coherentes y la interferencia ocurre según hemos descrito. Sin embargo, si la película es demasiado gruesa, las dos ondas reflejadas pertenecerán a ráfagas diferentes (figura 35.14*b*). Entre distintas ráfagas de luz no hay una relación de fase definida, por lo que las dos ondas son incoherentes y no hay un patrón de interferencia fijo. Por eso vemos los colores de interferencia en la luz reflejada en la superficie resbalosa de una película de aceite con espesor de unos cuanto micrómetros (figura 35.11*b*), pero *no* vemos esos colores en la luz reflejada en el cristal de una ventana de vidrio que tiene unos cuantos milímetros de grueso (miles de veces mayor).

Estrategia para resolver problemas 35.1 Interferencia en películas delgadas

IDENTIFICAR *los conceptos relevantes:* Los problemas de películas delgadas implican la interferencia de dos ondas: una reflejada en la superficie frontal de la película y otra reflejada en la superficie posterior. Es común que se pida relacionar la longitud de onda, el espesor y el índice de refracción de la película.

PLANTEAR *el problema* de acuerdo con los siguientes pasos:

1. Elabore un dibujo que muestre la geometría de la película. Identifique los materiales adyacentes a la película; sus propiedades determinan si una o ambas ondas reflejadas tendrán un corrimiento de fase de medio ciclo.
2. Identifique la incógnita.

EJECUTAR *la solución* como sigue:

1. Aplique la regla de cambios de fase a cada onda reflejada: hay un corrimiento de fase de medio ciclo cuando $n_b > n_a$, y ninguno cuando $n_b < n_a$.
2. Si *ninguna* onda reflejada experimenta un corrimiento de fase, o si *ambas* lo experimentan, se usan las ecuaciones (35.17). Si solo una de las ondas reflejadas experimenta un corrimiento de fase, se usan las ecuaciones (35.18).
3. Despeje la incógnita de la ecuación resultante. Use en sus cálculos la longitud de onda $\lambda = \lambda_0/n$ de la luz *en la película*, donde n es el índice de refracción de la película. (En el caso del aire, $n = 1.000$, con una precisión de cuatro cifras).
4. Si se hacen preguntas acerca de la onda que se transmite a través de la película, recuerde que la intensidad mínima en la onda reflejada corresponde a la intensidad máxima *transmitida*, y viceversa.

EVALUAR *la respuesta:* Los resultados se interpretan analizando lo que pasaría si la longitud de onda cambiara o si la película tuviera un espesor diferente.

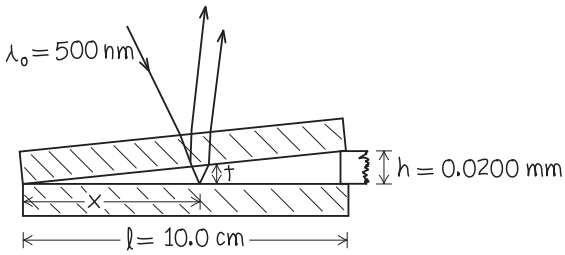
Ejemplo 35.4 Interferencia en película delgada I

Suponga que las dos placas de vidrio de la figura 35.12 son dos portaobjetos de un microscopio que miden 10.0 cm de longitud. En un extremo están en contacto; por el otro están separados mediante un trozo de papel de 0.0200 mm de espesor. ¿Cuál es la separación de las franjas de interferencia que se observan por reflexión? ¿La franja en la línea de contacto es brillante u oscura? Suponga luz monocromática con longitud de onda en el aire de $\lambda = \lambda_0 = 500$ nm.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR y PLANTEAR: La figura 35.15 ilustra la situación. Solo consideraremos la interferencia entre la luz reflejada en las superficies superior e inferior de la cuña de aire entre los portaobjetos. [La placa superior tiene un espesor relativamente grande, aproximadamente 1 mm por lo que se puede ignorar la interferencia entre la luz reflejada en

35.15 Diagrama para este problema.



las superficies superior e inferior (véase la figura 35.14*b*).] La luz viaja más lentamente en el vidrio de los portaobjetos que en el aire. Por consiguiente, la onda reflejada en la superficie superior de la cuña de aire no experimenta corrimiento de fase (véase la figura 35.13*a*), mientras que la onda reflejada en la superficie inferior presenta un corrimiento de fase de medio ciclo (véase la figura 35.13*c*).

EJECUTAR: Como solo una de las ondas reflejadas experimenta un corrimiento de fase, la condición para la interferencia *destructiva* (una franja oscura) es la ecuación (35.18*b*):

$$2t = m\lambda_0 \quad (m = 0, 1, 2, \ldots)$$

Por triángulos semejantes en la figura 35.15, el espesor t de la cuña de aire en cada punto es proporcional a la distancia x con respecto a la línea de contacto:

$$\frac{t}{x} = \frac{h}{l}$$

Al combinar esto con la ecuación (35.18*b*) se obtiene

$$\frac{2xh}{l} = m\lambda_0$$

$$x = m\frac{l\lambda_0}{2h} = m\frac{(0.100\text{ m})(500 \times 10^{-9}\text{ m})}{(2)(0.0200 \times 10^{-3}\text{ m})} = m(1.25\text{ mm})$$

Las franjas oscuras sucesivas, correspondientes a $m = 1, 2, 3, \ldots$, están separadas 1.25 mm. Al sustituir $m = 0$ en esta ecuación se obtiene $x = 0$, lo que corresponde al lugar de contacto entre los dos portaobjetos (en el lado izquierdo de la figura 35.15). Por consiguiente, en la línea de contacto hay una franja oscura.

EVALUAR: El resultado demuestra que la separación de las franjas es proporcional a la longitud de onda de la luz utilizada; las franjas estarían más separadas con luz roja (λ_0 mayor) que con luz azul (λ_0 menor). Si se emplea luz blanca, la luz que se refleja en cualquier punto sería una mezcla de longitudes de onda para la que ocurre interferencia constructiva; las longitudes de onda que interfieren destructivamente son débiles o inexistentes en la luz reflejada. (Este mismo efecto explica los colores que se observan cuando se ilumina una película de aceite con luz blanca, como en la figura 35.11*b*).

Ejemplo 35.5 Interferencia en película delgada II

En el ejemplo 35.4, suponga que las placas de vidrio tienen $n = 1.52$ y que el espacio entre ellas contiene agua ($n = 1.33$) en lugar de aire. ¿Qué sucede en esa situación?

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR y PLANTEAR: El índice de refracción de la cuña de agua es aún menor que el del vidrio en cualquiera de sus lados, de manera que los corrimientos de fase son los mismos que los del ejemplo 35.4. Se utiliza otra vez la ecuación (35.18*b*) para determinar las posiciones de las franjas oscuras; la única diferencia es que la longitud de onda λ en esta ecuación es ahora la longitud de onda en el agua en lugar de la del aire.

EJECUTAR: En la película de agua ($n = 1.33$), la longitud de onda es $\lambda = \lambda_0/n = (500\text{ nm})/1.33) = 376$ nm. Cuando se sustituye λ_0 por λ en la expresión del ejemplo 35.4 para la posición x de la m-ésima franja oscura, se ve que la separación de las franjas se reduce en el mismo factor de 1.33 y es igual a 0.940 mm. Sigue habiendo una franja oscura en la línea de contacto.

EVALUAR: ¿Ve usted que, para obtener la misma separación entre franjas del ejemplo 35.4, la dimensión h en la figura 35.15 tendría que reducirse a $(0.0200\text{ mm})/1.33 = 0.0150$ mm? Esto demuestra que lo que importa en la interferencia en películas delgadas es la *razón* t/λ entre el espesor y la longitud de onda de la película. [Esto se observa si se analizan las ecuaciones (35.17) y (35.18)].

Ejemplo 35.6 Interferencia en película delgada III

Suponga que, de las dos placas del ejemplo 35.4, la de arriba es de un material plástico con $n = 1.40$ y que la cuña está llena con una grasa de silicona con $n = 1.50$, mientras que la placa inferior es de un cristal denso con $n = 1.60$. ¿Qué ocurre en este caso?

SOLUCIÓN

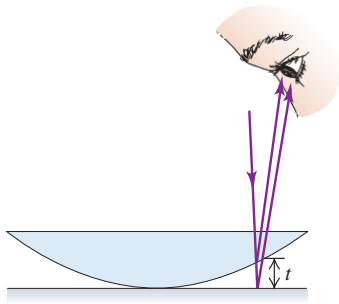
IDENTIFICAR y PLANTEAR: La geometría sigue siendo la que se muestra en la figura 35.15, pero ahora los corrimientos de fase de medio ciclo ocurren en *ambas* superficies de la cuña de grasa (véase la figura 35.13*c*). Por lo tanto, no hay un corrimiento de fase *relativo* y se debe usar la ecuación (35.17*b*) para obtener las posiciones de las franjas oscuras.

EJECUTAR: El valor de λ para usar en la ecuación (35.17*b*) es la longitud de onda en la grasa de silicona: $\lambda = \lambda_0/n = (500\text{ nm})/1.50 = 333$ nm. Es fácil demostrar que la separación de las bandas es de 0.833 mm. Observe que las dos ondas reflejadas en la línea de contacto están en fase (ambas experimentan el mismo corrimiento de fase), por lo que la línea de contacto se encuentra en una franja *brillante*.

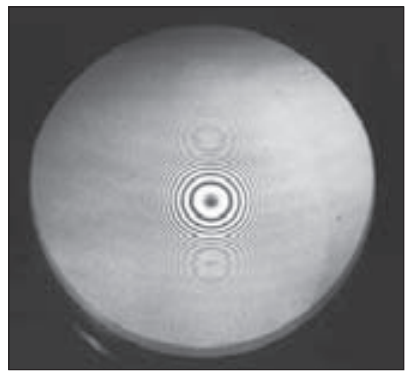
EVALUAR: ¿Qué pasaría si se elimina con cuidado el portaobjetos de arriba del microscopio, de manera que la cuña con grasa mantuviera su forma? Todavía habría cambios de fase de medio ciclo en las superficies superior e inferior de la cuña, de manera que el patrón de franjas sería el mismo que cuando estaba presente el portaobjetos superior.

35.16 *a*) Película de aire entre una lente convexa y una superficie plana. El espesor de la película t aumenta a partir de cero a medida que nos alejamos del centro, y *b*) con luz monocromática produce una serie de anillos brillantes y oscuros que se alternan.

a) Lente convexa en contacto con un vidrio plano



b) Anillos de Newton: franjas circulares de interferencia

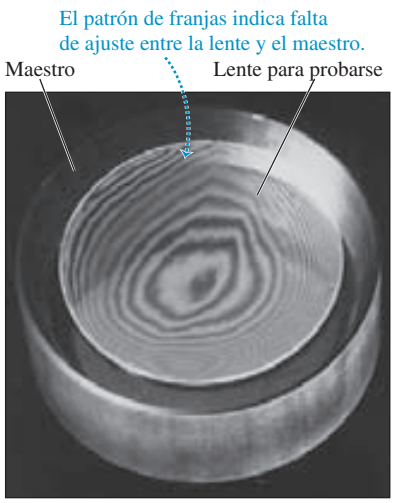


Anillos de Newton

La figura 35.16*a* muestra la superficie convexa de una lente en contacto con una placa de vidrio plano. Entre las dos superficies se forma una fina película de aire. Cuando se observa el conjunto con luz monocromática, se ven franjas de interferencia circulares (figura 35.16*b*). Newton se encargó de estudiarlas, por lo que se les conoce como **anillos de Newton**.

Se pueden usar las franjas de interferencia para comparar las superficies de dos partes ópticas colocando las dos en contacto y observando las franjas de interferencia. La figura 35.17 es una fotografía tomada durante el proceso de tallado de la lente para el objetivo de un telescopio. El disco grueso inferior, de diámetro más grande, es el de la forma maestra correcta, y el disco superior más pequeño es la lente bajo prueba. Las "curvas de nivel" son anillos de interferencia de Newton; cada una indica una distancia adicional de media longitud de onda entre la muestra y el maestro. A 10 líneas del punto central, la distancia entre las dos superficies es de cinco longitudes de onda, o alrededor de 0.003 mm. Este valor no es muy bueno; comúnmente, las lentes de alta calidad se pulen con una precisión de menos de una longitud de onda. La superficie del espejo primario del telescopio espacial Hubble se pulió a una precisión de menos de $\frac{1}{50}$ de longitud de onda. Por desgracia, se elaboró con especificaciones incorrectas, lo que generó uno de los errores más precisos en la historia de la tecnología óptica (véase la sección 34.2).

35.17 Superficie de la lente del objetivo de un telescopio sometida a inspección durante su manufactura.

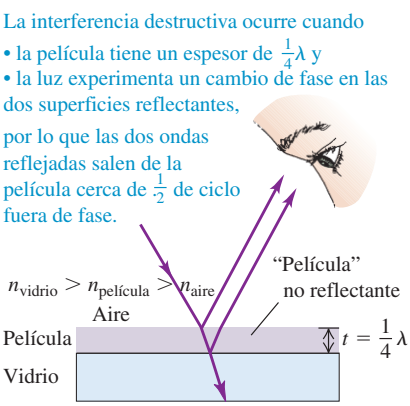


Recubrimientos reflectantes y no reflectantes

Los **recubrimientos no reflectantes** para superficies de lentes se basan en la interferencia en películas delgadas. Sobre la superficie de la lente se deposita una capa o película delgada de material duro transparente con índice de refracción menor que el del vidrio, como se muestra en la figura 35.18. La luz se refleja en ambas superficies de la capa. En los dos casos la luz se refleja de un medio de índice mayor que el del medio en el que se propaga, por lo que ocurre el mismo cambio de fase en ambas reflexiones. Si el espesor de la película es la cuarta parte (un cuarto) de la longitud de onda *en la película* (se supone incidencia normal), la diferencia total de las trayectorias es de media longitud de onda. De esta forma, la luz reflejada en la primera superficie está medio ciclo fuera de fase con respecto a la luz reflejada en la segunda, y hay interferencia destructiva.

El espesor del recubrimiento no reflectante se puede hacer de un cuarto de longitud de onda solo para una longitud de onda en particular. Por lo general, esta se elige de la parte central amarillo verdosa del espectro ($\lambda = 550$ nm), para la que el ojo tiene mayor sensibilidad. Entonces hay un poco más de reflexión tanto en las longitudes de onda más largas (rojo) como en las más cortas (azul), y la luz reflejada tiene una tonalidad púrpura. De esta manera, la reflexión total en la superficie de una lente o un prisma se reduce del 4 al 5% a menos del 1%. Esto también aumenta la cantidad neta de luz que se *transmite* a través de la lente, ya que la luz que no se refleja se transmitirá. Se utiliza el mismo principio para minimizar la reflexión en las celdas solares fotovoltaicas de silicio ($n = 3.5$) mediante el empleo de una capa superficial delgada de monóxido de silicio (SiO, $n = 1.45$); esto ayuda a incrementar la cantidad de luz que realmente llega a las celdas solares.

35.18 Un recubrimiento no reflectante tiene un índice de refracción intermedio entre el del vidrio y el del aire.



Si se deposita sobre vidrio un material con espesor de un cuarto de longitud de onda e índice de refracción *mayor* que el del vidrio, entonces la reflexión *aumenta*, y el material depositado se conoce como **recubrimiento reflectante**. En este caso, hay un corrimiento de fase de medio ciclo en la interfase aire-película, pero no en la interfase película-vidrio, y las reflexiones en los dos lados de la película interfieren en forma constructiva. Por ejemplo, un recubrimiento con índice de refracción de 2.5 ocasiona que el 38% de la energía incidente se refleje, en comparación con el 4% que lo haría si no hubiera recubrimiento. Empleando capas múltiples de recubrimiento es posible lograr cerca del 100% de transmisión o reflexión para longitudes de onda particulares. Algunas aplicaciones prácticas de estos recubrimientos son la separación de colores en las cámaras de televisión y los "reflectores térmicos" infrarrojos de los proyectores cinematográficos, las celdas solares y los visores de los astronautas.

Ejemplo 35.7 Recubrimiento no reflectante

Un material de uso común para recubrir lentes es el fluoruro de magnesio (MgF_2), con $n = 1.38$. ¿Qué espesor debe tener un recubrimiento no reflectante para luz de 550 nm si se aplica a un vidrio con $n = 1.52$?

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR y PLANTEAR: Este recubrimiento es del tipo mostrado en la figura 35.18. El espesor debe ser de un cuarto de la longitud de onda de esta luz *en el recubrimiento*.

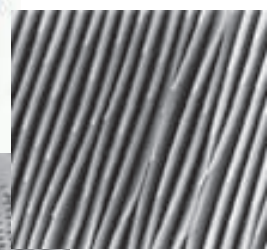
EJECUTAR: La longitud de onda en el aire es $\lambda_0 = 550$ nm, por lo que su longitud de onda en el recubrimiento de MgF_2 es $\lambda = \lambda_0/n = (550\text{ nm})/1.38 = 400$ nm. El recubrimiento debe tener un espesor de un cuarto de esto, es decir, $\lambda/4 = 100$ nm.

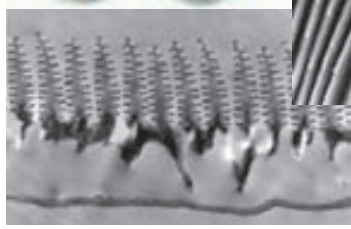
EVALUAR: Se trata de una película muy delgada, con espesor no mayor de algunas centenas de moléculas. Observe que este recubrimiento es *reflectante* para luz cuya longitud de onda es el *doble* del espesor del recubrimiento; entonces, la luz reflejada en la superficie inferior del recubrimiento viaja una longitud de onda más lejos que la luz que se refleja en la superficie superior, por lo que las dos ondas están en fase e interfieren de modo constructivo. Esto ocurre en el caso de luz con una longitud de onda de 200 nm en el MgF_2 y una longitud de onda de $(200\text{ nm})(1.38) = 276$ nm en el aire. Esta es una longitud de onda correspondiente al ultravioleta (véase la sección 32.1), por lo que los diseñadores de lentes ópticas con recubrimientos no reflectantes no necesitan preocuparse por este aumento en la reflexión.

Evalúe su comprensión de la sección 35.4 Una delgada capa de benceno ($n = 1.501$) está sobre una lámina de fluorita ($n = 1.434$). Se ilumina desde arriba con luz cuya longitud de onda en el benceno es de 400 nm. ¿Cuál de los siguientes espesores posibles de la capa de benceno maximizará el brillo de la luz reflejada? **i.** 100 nm; **ii.** 200 nm; **iii.** 300 nm; **iv.** 400 nm.

Aplicación Interferencia y las alas de una mariposa
Muchos de los colores brillantes en el reino animal se forman por *interferencia* y no con pigmentos. Las fotografías muestran a la mariposa *Morpho rhetenor* y las escamas microscópicas que cubren las superficies superiores de sus alas. Las escamas tienen abundantes rugosidades diminutas (fotografía de en medio), las cuales tienen rebordes espaciados regularmente (fotografía inferior) que funcionan como reflectores, de modo que las reflexiones interfieren constructivamente con la luz azul. La estructura de capas múltiples refleja el 70% de la luz azul que incide sobre ella, dando a las alas un aspecto brillante como de espejo. (Las orillas de las alas no tienen estas estructuras y son ligeramente marrones).





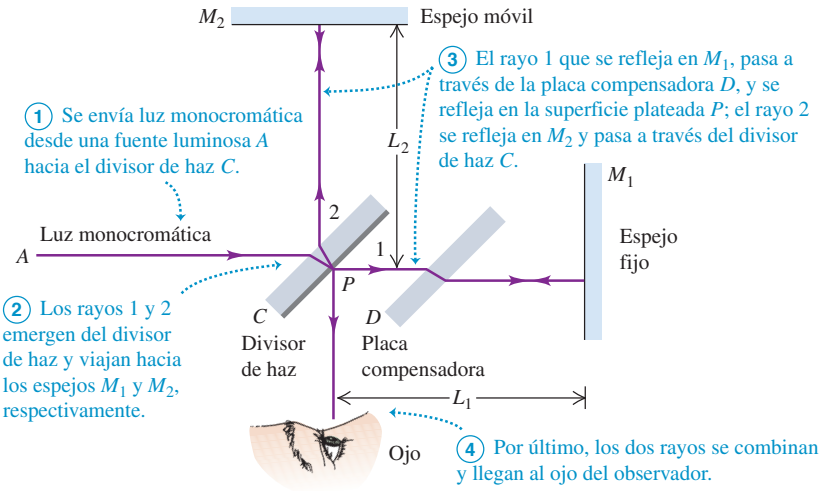


35.5 Interferómetro de Michelson

Un dispositivo experimental importante que utiliza la interferencia es el **interferómetro de Michelson**. Los interferómetros de Michelson se usan para efectuar mediciones precisas de longitudes de onda y de distancias muy pequeñas, como los diminutos cambios en el espesor de un axón cuando un impulso nervioso se propaga a lo largo de él. Igual que el experimento de Young con dos ranuras, un interferómetro de Michelson toma luz monocromática de una sola fuente y la divide en dos ondas que siguen trayectorias distintas. En el experimento de Young esto se hace enviando parte de la luz a través de una ranura y parte a través de otra; en el interferómetro de Michelson el equipo que se usa recibe el nombre de *divisor de haz*. En ambos experimentos la interferencia ocurre cuando se vuelven a combinar las dos ondas luminosas.

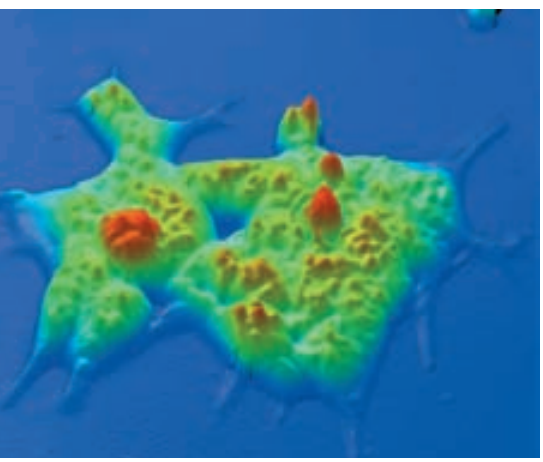
Cómo funciona el interferómetro de Michelson

En la figura 35.19 se muestran los componentes principales de un interferómetro de Michelson. Un rayo de luz de una fuente monocromática A incide en el divisor de haz C, que consiste en una placa de vidrio con un fino recubrimiento de plata en su lado derecho. Parte de la luz (rayo 1) pasa a través de la superficie plateada y la placa compensadora D, y se refleja en el espejo M_1. Después regresa a través de D y se refleja en la superficie plateada de C hacia el observador. El resto de la luz (rayo 2) se refleja en la superficie plateada en el punto P hacia el espejo M_2 y de regreso a través de C hacia el ojo del observador. El objetivo de la placa compensadora D es garantizar que



35.19 Esquema del interferómetro de Michelson. El observador mira un patrón de interferencia que es resultado de la diferencia de las longitudes de las trayectorias de los rayos 1 y 2.

Aplicación Escaneo de células con un interferómetro de Michelson
Esta imagen de color falso de una célula cancerosa de un colon humano se realizó con un microscopio que se montó a un interferómetro de Michelson. La célula está en un brazo del interferómetro y la luz que pasa a través de ella experimenta un corrimiento de fase que depende del espesor de la célula y de los orgánulos dentro de la misma. Entonces se puede usar un patrón de franjas para construir una vista tridimensional de la célula. Los científicos usan esta técnica para observar cómo se comportan diferentes tipos de células cuando se aguijonean con sondas microscópicas. Las células cancerosas resultan ser más "suaves" que las células normales, una diferencia que puede hacer más fácil la identificación de los racimos de células cancerosas.



los rayos 1 y 2 pasen a través del mismo espesor de vidrio; la placa D se corta de la misma pieza de vidrio que la placa C con la finalidad de que sus espesores sean idénticos dentro de un margen de una fracción de longitud de onda.

Todo el aparato que se aprecia en la figura 35.19 está montado en una estructura muy rígida, y la posición del espejo M_2 se ajusta con un tornillo micrométrico muy exacto. Si las distancias L_1 y L_2 son exactamente iguales y los espejos M_1 y M_2 se encuentran colocados en un ángulo recto exacto, la imagen virtual de M_1 formada por reflexión en la superficie plateada de la placa C coincide con la del espejo M_2. Si L_1 y L_2 *no* son exactamente iguales, la imagen de M_1 presentará un leve desplazamiento con respecto a M_2; y si los espejos no son exactamente perpendiculares, la imagen de M_1 forma un ángulo pequeño con M_2. Entonces, el espejo M_2 y la imagen virtual de M_1 desempeñan los mismos papeles que las dos superficies de una película delgada en forma de cuña (véase la sección 35.4), y la luz reflejada en estas superficies forma el mismo tipo de franjas de interferencia.

Suponga que el ángulo entre el espejo M_2 y la imagen virtual de M_1 es lo suficientemente grande para que haya cinco o seis franjas verticales en el campo visual. Si ahora movemos despacio el espejo M_2 ya sea hacia adelante o hacia atrás una distancia $\lambda/2$, la diferencia en las longitudes de las trayectorias entre los rayos 1 y 2 cambia en λ, y cada franja se mueve hacia la izquierda o hacia la derecha una distancia igual a la separación entre franjas. Si observamos las posiciones de las franjas a través de un telescopio con un ocular como mira y m franjas cruzan la mira al mover el espejo una distancia y, entonces

$$y = m\frac{\lambda}{2} \qquad \text{o bien,} \qquad \lambda = \frac{2y}{m} \tag{35.19}$$

Si m es de varios miles, la distancia y es suficientemente grande para medirse con exactitud, y es posible obtener un valor exacto para la longitud de onda λ. De manera alternativa, si se conoce la longitud de onda, se puede medir la distancia y con solo contar las franjas cuando se mueve M_2 esa distancia. De esta forma, es posible medir distancias del orden de una longitud de onda de luz con relativa facilidad.

Experimento de Michelson-Morley

La aplicación original del interferómetro de Michelson fue en el histórico **experimento de Michelson y Morley**. Antes de que se estableciera la teoría electromagnética de la luz, la mayoría de los físicos creían que la propagación de las ondas luminosas tenía lugar en un medio llamado **éter**, el cual se suponía que estaba presente en todo el espacio. En 1887 los científicos estadounidenses Albert Michelson y Edward Morley usaron el interferómetro de Michelson en un intento por detectar el movimiento de la Tierra a través del éter. Suponga que el interferómetro en la figura 35.19 se mueve de izquierda a derecha en relación con el éter. De acuerdo con la teoría del éter, esto ocasionaría cambios en la rapidez de la luz en las partes de la trayectoria que se indican

con líneas horizontales en la figura. Habría desplazamientos en las franjas en relación con las posiciones que estas tendrían si el instrumento estuviera en reposo en el éter. Entonces, cuando el instrumento completo se hizo girar 90°, las otras partes de las trayectorias se verían afectadas en forma similar, lo que produciría un desplazamiento de las franjas en la dirección opuesta.

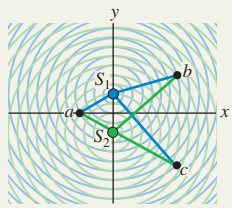
Michelson y Morley esperaban que el movimiento de la Tierra a través del éter provocara un desplazamiento de las franjas de alrededor de cuatro décimos de franja cuando se hiciera girar el instrumento. El desplazamiento que se observó en realidad fue de menos de un centésimo de franja y, dentro de los límites de la incertidumbre experimental, parecía ser exactamente igual a cero. A pesar de su movimiento en órbita alrededor del Sol, la Tierra parecía estar *en reposo* en relación con el éter. Este resultado negativo desconcertó a los físicos hasta que Einstein desarrolló la teoría especial de la relatividad en 1905 (la que estudiaremos con detalle en el capítulo 37). Einstein postuló que la rapidez de una onda luminosa en el vacío tenía la misma magnitud c en relación con *todos* los marcos de referencia inerciales, sin importar cuál fuera la velocidad relativa de unos con respecto a otros. Se supo entonces que el supuesto éter no desempeñaba ningún papel, y el concepto fue desechado.

Evalúe su comprensión de la sección 35.5 Usted está observando un patrón de franjas en un interferómetro de Michelson, como el de la figura 35.19. Si usted cambia el índice de refracción (pero no el espesor) de la placa compensadora, ¿se modificará el patrón?

CAPÍTULO 35 RESUMEN

Video Tutor Solutions

Interferencia y fuentes coherentes: La luz monocromática es aquella que tiene una sola frecuencia. La coherencia es una relación de fase definida y constante entre dos ondas. La superposición de ondas provenientes de dos fuentes coherentes de luz monocromática forma un patrón de interferencia. El principio de superposición establece que la perturbación total ondulatoria en un punto cualquiera es la suma de las perturbaciones debidas a las ondas individuales.

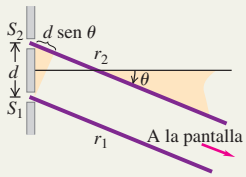


Interferencia de la luz de dos fuentes: Cuando dos fuentes están en fase, ocurre interferencia constructiva en puntos donde la diferencia en la longitud de las trayectorias desde las dos fuentes es igual a cero o un número entero de longitudes de onda; la interferencia destructiva tiene lugar en puntos donde la diferencia es un número semientero de longitudes de onda. Si dos fuentes que están separadas por una distancia d se encuentran muy alejadas de un punto P, y la recta entre las fuentes y P forma un ángulo θ con la recta perpendicular a la línea entre las fuentes, entonces la condición para que haya interferencia constructiva en P es la ecuación (35.4). La condición para que haya interferencia destructiva es la ecuación (35.5). Cuando θ es muy pequeño, la posición y_m de la m-ésima franja brillante en una pantalla colocada a una distancia R de las fuentes está dada por la ecuación (35.6). (Véase los ejemplos 35.1 y 35.2).

$$d\,\text{sen}\,\theta = m\lambda \quad (m = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots)$$
(interferencia constructiva) (35.4)

$$d\,\text{sen}\,\theta = \left(m + \tfrac{1}{2}\right)\lambda$$
$$(m = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots)$$ (35.5)
(interferencia destructiva)

$$y_m = R\frac{m\lambda}{d}$$ (35.6)
(franjas brillantes)

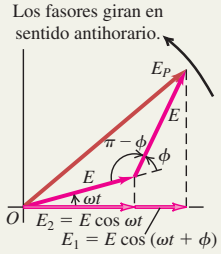


Intensidad en los patrones de interferencia: Cuando se superponen dos ondas sinusoidales con igual amplitud E y diferencia de fase ϕ, la amplitud resultante E_p y la intensidad I están dadas por las ecuaciones (35.7) y (35.10), respectivamente. Si las dos fuentes emiten en fase, la diferencia de fase ϕ en el punto P (localizado a una distancia r_1 de la fuente 1 y a una distancia r_2 de la fuente 2) es directamente proporcional a la diferencia de longitudes de las trayectorias $r_2 - r_1$. (Véase el ejemplo 35.3).

$$E_P = 2E\left|\cos\frac{\phi}{2}\right|$$ (35.7)

$$I = I_0\cos^2\frac{\phi}{2}$$ (35.10)

$$\phi = \frac{2\pi}{\lambda}(r_2 - r_1) = k(r_2 - r_1)$$ (35.11)



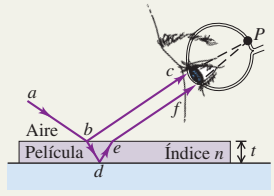
Interferencia en películas delgadas: Cuando se refleja luz en ambos lados de una película delgada de espesor t y no hay corrimiento de fase en ninguna de las superficies, se presenta interferencia constructiva entre las ondas reflejadas cuando $2t$ es igual a un número entero de longitudes de onda. Si en una superficie tiene lugar un corrimiento de fase de medio ciclo, esta es la condición para que haya interferencia destructiva. Durante la reflexión ocurre un corrimiento de fase de medio ciclo siempre que el índice de refracción del segundo material es mayor que el del primero. (Véase los ejemplos 35.4 a 35.7).

$$2t = m\lambda \quad (m = 0, 1, 2, \ldots)$$
(reflexión constructiva en una película delgada, sin corrimiento de fase relativo) (35.17a)

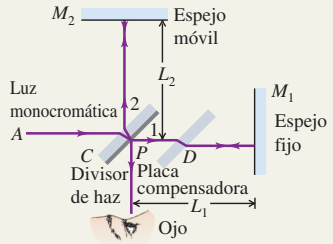
$$2t = \left(m + \tfrac{1}{2}\right)\lambda \quad (m = 0, 1, 2, \ldots)$$
(reflexión destructiva en una película delgada, sin corrimiento de fase relativo) (35.17b)

$$2t = \left(m + \tfrac{1}{2}\right)\lambda \quad (m = 0, 1, 2, \ldots)$$
(reflexión constructiva en una película delgada, con corrimiento de fase relativo de medio ciclo) (35.18a)

$$2t = m\lambda \quad (m = 0, 1, 2, \ldots)$$
(reflexión destructiva en una película delgada, con corrimiento de fase relativo de medio ciclo) (35.18b)



Interferómetro de Michelson: El interferómetro de Michelson utiliza una fuente de luz monocromática y se utiliza para medir longitudes de onda con gran precisión. Su objetivo original fue detectar el movimiento de la Tierra con respecto a un hipotético éter, el supuesto medio de propagación de las ondas electromagnéticas. El éter nunca se detectó y el concepto se abandonó; la rapidez de la luz es la misma con respecto a todos los observadores. Esto es parte del fundamento de la teoría especial de la relatividad.



PROBLEMA PRÁCTICO Experimento con dos ranuras modificado

Un buque tanque derrama una gran cantidad de petróleo ($n = 1.45$) en el mar ($n = 1.33$). *a*) Si se observa al derrame desde arriba, ¿cuál es la longitud de onda predominante que se ve en un punto en el que el petróleo tiene un espesor de 380 nm? ¿De qué color es la luz? (*Sugerencia:* Consulte la tabla 32.1). *b*) En el agua debajo de la mancha aceitosa, ¿qué longitud de onda visible (medida en el aire) predomina en la luz transmitida en el mismo punto de la mancha que se describe en el inciso *a*)?

GUÍA DE SOLUCIÓN

Véase el área de estudio MasteringPhysics® para consultar una solución con Video Tutor.

IDENTIFICAR y PLANTEAR

1. La capa de petróleo actúa como una película delgada, de modo que se debe considerar la interferencia existente entre la luz que se refleja en las superficies superior e inferior del petróleo. Si una longitud de onda predomina en la luz *transmitida*, hay interferencia destructiva para esa longitud de onda en la luz *reflejada*.
2. Elija las ecuaciones adecuadas de interferencia que relacionan el espesor de la película de petróleo y la longitud de onda de la luz. Tenga en cuenta los índices de refracción del aire, petróleo y agua.

EJECUTAR

3. En el inciso *a*), calcule las longitudes de onda para las cuales existe interferencia constructiva vista desde arriba de la película. ¿Cuáles de ellas están en el espectro visible?
4. En el inciso *b*), obtenga la longitud de onda visible para la cual existe interferencia destructiva vista desde arriba de la película. (Esto garantiza que hay considerable luz transmitida de esa longitud de onda).

EVALUAR

5. Si un buzo debajo del agua dirige una luz hacia arriba a la parte inferior de la película de petróleo, ¿en qué longitudes de onda habría interferencia constructiva en la luz que se refleja hacia abajo?

Problemas

Para tareas asignadas por el profesor, visite www.masteringphysics.com

•, ••, •••: Problemas de dificultad creciente. **PA**: Problemas acumulativos que incorporan material de capítulos anteriores. **CALC**: Problemas que requieren cálculo. **BIO**: Problemas de ciencias biológicas.

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS

P35.1 Se realiza un experimento de interferencia con dos ranuras, y las franjas se proyectan en una pantalla. Después, todo el aparato se sumerge en la alberca más cercana. ¿Cómo cambia el patrón de las franjas?

P35.2 ¿Podría efectuarse un experimento similar al que hizo Young con dos ranuras con el sonido? ¿Cómo se llevaría a cabo? ¿Importa que las ondas sonoras sean longitudinales y las electromagnéticas transversales? Explique su respuesta.

P35.3 A través de dos ranuras delgadas pasa luz monocromática coherente que se ve en una pantalla alejada. ¿Las franjas brillantes en la pantalla se encontrarán igualmente separadas? Si es así, ¿por qué? Si no, ¿cuáles están más cerca de estar igualmente separadas?

P35.4 En un patrón de interferencia de dos ranuras sobre una pantalla distante, ¿las franjas brillantes están a la mitad de la distancia que hay entre las franjas oscuras? ¿Siempre es esta una buena aproximación?

P35.5 Las luces de un automóvil distante, ¿formarían un patrón de interferencia de dos fuentes? Si así fuera, ¿cómo podría observarse? Si no, ¿por qué?

P35.6 Las dos fuentes S_1 y S_2 que se aprecian en la figura 35.3 emiten ondas de la misma longitud de onda λ y están en fase entre sí. Suponga que S_1 es una fuente más débil, por lo que las ondas emitidas por S_1 tienen la mitad de la amplitud de las que emite S_2. ¿Cómo afectaría esto las posiciones de las líneas antinodales y nodales? ¿Habría un reforzamiento total en los puntos situados en las curvas antinodales? ¿Habría cancelación total en los puntos situados en las curvas nodales? Explique sus respuestas.

P35.7 ¿Podría efectuarse con rayos gamma el experimento de Young con dos ranuras? Si no fuera posible, ¿por qué? Si se pudiera, analice las diferencias en el diseño experimental en comparación con el experimento con luz visible.

P35.8 Luz coherente de color rojo ilumina dos ranuras angostas separadas por una distancia de 25 cm. ¿Se observará un patrón de interferencia de doble ranura cuando la luz proveniente de las ranuras ilumina una pantalla? Explique su respuesta.

P35.9 Se iluminan con luz coherente de longitud de onda λ dos ranuras estrechas separadas por una distancia d. Si d es menor que cierto

valor mínimo, no se observan franjas oscuras. Explique lo que sucede. En términos de λ, indique cuál es este valor mínimo de d.

P35.10 Un compañero suyo, quien prefiere memorizar las ecuaciones en lugar de entenderlas, combina las ecuaciones (35.4) y (35.13) para "probar" que ϕ *solo* puede ser igual a $2\pi m$. ¿Cómo explicaría a este compañero que ϕ puede tener valores distintos de $2\pi m$?

P35.11 Si la luz monocromática que se ilustra en la figura 35.5*a* se sustituyera por luz blanca, ¿se vería sobre la pantalla un patrón de interferencia de dos ranuras? Explique su respuesta.

P35.12 Al usar el principio de superposición para calcular las intensidades en los patrones de interferencia, ¿se podrían sumar las intensidades de las ondas en lugar de sus amplitudes? Explique su respuesta.

P35.13 El vidrio de una ventana que tiene una fina película de agua sobre él refleja menos que cuando está perfectamente seco. ¿Por qué?

P35.14 Una película de jabón *muy* delgada ($n = 1.33$), cuyo espesor es mucho menor que una longitud de onda de la luz visible, se ve negra; parece que no refleja ninguna luz. ¿Por qué? En contraste, una capa igualmente delgada de agua jabonosa ($n = 1.33$) sobre vidrio ($n = 1.50$) parece muy brillante. ¿A qué se debe esta diferencia?

P35.15 En las películas delgadas puede ocurrir interferencia. ¿Por qué es importante que las películas sean *delgadas*? ¿Por qué no se obtienen estos efectos con una película relativamente *gruesa*? ¿Dónde se debe establecer la línea divisoria entre "delgada" y "gruesa"? Explique su razonamiento.

P35.16 Si se ilumina con luz blanca una cuña de aire como la que se ilustra en la figura 35.12, los colores que son débiles en la luz *reflejada* en cualquier punto a lo largo de la cuña son intensos en la luz *transmitida* a través de la cuña. Explique por qué sucede así.

P35.17 Se hace incidir con dirección normal luz monocromática sobre una película delgada. Hay interferencia destructiva para la luz reflejada, por lo que la intensidad de esta es muy baja. ¿Qué pasó con la energía de la luz incidente?

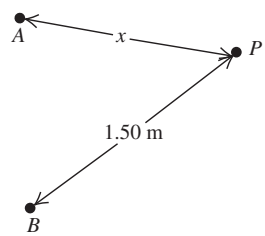
P35.18 Cuando se extiende una capa delgada de aceite sobre un charco de agua, la parte más delgada de la película se ve oscura en el patrón de interferencia resultante. ¿Qué nos dice esto acerca de las magnitudes relativas de los índices de refracción del aceite y del agua?

EJERCICIOS

Sección 35.1 Interferencia y fuentes coherentes

35.1 • Dos pequeños altavoces estereofónicos A y B que están separados 1.40 m envían ondas sonoras en fase, en todas direcciones, de 34 cm de longitud de onda. Una persona en el punto P que se encuentra equidistante de los dos altavoces, comienza a caminar de modo que siempre está a 1.50 m del altavoz B (figura E35.1). ¿En qué valores de x este individuo percibirá el sonido *a*) reforzado al máximo, y *b*) cancelado? Limite su solución a los casos donde $x \leq 1.50$ m.

Figura **E35.1**



35.2 •• Dos altavoces separados una distancia de 15.0 m producen ondas sonoras en fase con una frecuencia de 250.0 Hz en una habitación donde la rapidez del sonido es de 340.0 m/s. Una mujer se encuentra a la mitad de los altavoces. Las paredes y el techo de la habitación están cubiertos con material absorbente para eliminar la reflexión, y escucha con un solo oído para mejorar la precisión. *a*) ¿Qué es lo que oye: interferencia constructiva o destructiva? ¿Por qué? *b*) Ahora camina lentamente hacia uno de los altavoces. ¿A qué distancia del centro debe caminar antes de que el sonido que oye llegue a su intensidad mínima? *c*) ¿A qué distancia del centro debe caminar antes de oír por primera vez el sonido intenso al máximo?

35.3 •• Dos altavoces idénticos conectados al mismo amplificador producen ondas sonoras en fase de una sola frecuencia que puede modificarse en un intervalo de 300 a 600 Hz. La rapidez del sonido es de 340 m/s. Usted nota que en el lugar donde se encuentra, oye la intensidad mínima de sonido. *a*) Explique por qué oye la intensidad mínima de sonido. *b*) Si uno de los altavoces se mueve 39.8 cm hacia usted, el sonido que oye es la intensidad máxima. ¿Cuál es la frecuencia del sonido? *c*) ¿Qué tan cerca de usted, a partir de la posición del inciso *b*), se debe mover el altavoz a la siguiente posición donde usted oiga la intensidad máxima?

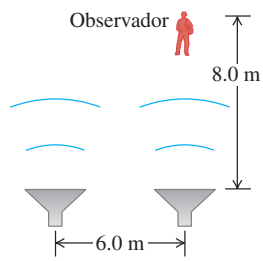
35.4 • **Interferencia de radio.** Dos antenas de radio A y B radian en fase. La antena B se encuentra a 120 m a la derecha de la antena A. Considere el punto Q a lo largo de la extensión de la línea que conecta ambas antenas, a una distancia horizontal de 40 m a la derecha de la antena B. Se puede variar la frecuencia y, por lo tanto, la longitud de onda de las ondas emitidas. *a*) ¿Cuál es la longitud de onda más larga para la que habrá interferencia destructiva en el punto Q? *b*) ¿Cuál es la longitud de onda más larga para la que habrá interferencia constructiva en el punto Q?

35.5 •• Una estación transmisora de radio opera a una frecuencia de 120 MHz y tiene dos antenas idénticas que radian en fase. La antena B está 9.00 m a la derecha de la antena A. Considere el punto P entre las antenas, a lo largo de la línea que las conecta, a una distancia horizontal x a la derecha de la antena A. ¿Para qué valores de x ocurrirá interferencia constructiva en el punto P?

35.6 • Dos fuentes de luz se pueden ajustar para que emitan luz monocromática de cualquier longitud de onda visible. Las dos fuentes coherentes están separadas por una distancia de 2.04 μm y alineadas con un observador, de manera que una fuente está 2.04 μm más lejos del observador que la otra. *a*) ¿Para qué longitudes de onda visibles (de 380 a 750 nm) el observador verá la luz más brillante debido a la interferencia constructiva? *b*) ¿Cómo se verían afectadas sus respuestas al inciso *a*) si las dos fuentes no estuvieran alineadas con el observador, pero mantuvieran un arreglo tal que una de ellas estuviera 2.04 μm más lejos del observador que la otra? *c*) ¿Para qué longitudes de onda de luz visible habría interferencia *destructiva* en la ubicación del observador?

35.7 • Dos altavoces emiten ondas sonoras idénticas con longitud de onda de 2.0 m en fase una con la otra, y un observador está ubicado como se indica en la figura E35.7. *a*) En la ubicación del observador, ¿cuál es la diferencia en las trayectorias de las ondas que salen de los dos altavoces? *b*) En el sitio en que se encuentra el observador, ¿las ondas sonoras interferirán de manera constructiva o destructiva, o de alguna forma intermedia entre constructiva y destructiva? *c*) Suponga que ahora el observador aumenta su distancia con respecto a los altavoces a 17.0 m, y permanece directamente frente al mismo altavoz de antes. Responda las preguntas de los incisos *a*) y *b*) para la nueva situación.

Figura **E35.7**



35.8 •• La figura 35.3 muestra el patrón de ondas producido por dos fuentes coherentes idénticas que emiten ondas con longitud de onda λ y que están separadas por una distancia $d = 4\lambda$. *a*) Explique por qué el eje y positivo por encima de S_1 constituye una curva antinodal con $m = +4$, y por qué el eje y negativo por debajo de S_2 constituye una curva antinodal con $m = -4$. *b*) Dibuje el patrón de ondas producido cuando la separación entre las fuentes se reduce a 3λ. En su dibujo, represente todas las curvas antinodales, es decir, aquellas en las que $r_2 - r_1 = m\lambda$. Identifique cada curva con su valor de m. *c*) En general, ¿qué es lo que determina los valores máximo (más positivo) y mínimo (más negativo) del entero m que identifica las líneas antinodales? *d*) Suponga que la separación entre las fuentes aumenta a 7λ. ¿Cuántas

curvas antinodales habrá? ¿A qué valores de m corresponden? Explique su razonamiento. (Para responder estas preguntas no tiene que hacer un dibujo).

Sección 35.2 Interferencia de la luz procedente de dos fuentes

35.9 • Se realiza el experimento de Young con luz de átomos de helio excitados ($\lambda = 502$ nm). Se miden con cuidado las franjas sobre una pantalla que está a 1.20 m de la doble ranura, y se determina que el centro de la vigésima franja (sin contar la franja brillante central) está a 10.6 mm del centro de la franja brillante central. ¿Cuál es la separación entre las dos ranuras?

35.10 •• Se iluminan dos ranuras con luz coherente cuya longitud de onda es de 450 nm. Sobre una pantalla situada a 1.80 m, la distancia entre las franjas oscuras es de 4.20 mm. ¿Cuál es la separación entre las ranuras?

35.11 •• Dos ranuras separadas por una distancia de 0.450 mm se colocan a 75.0 cm de una pantalla. ¿Cuál es la distancia entre la segunda y la tercera líneas oscuras del patrón de interferencia sobre la pantalla cuando las ranuras se iluminan con luz coherente cuya longitud de onda es de 500 nm?

35.12 •• Si el aparato completo del ejercicio 35.11 (ranuras, pantalla y el espacio intermedio) se sumerge en agua, ¿cuál es la distancia entre la segunda y tercera líneas oscuras?

35.13 •• Dos ranuras paralelas delgadas que están separadas 0.0116 mm son iluminadas por un rayo láser con longitud de onda de 585 nm. *a*) En una pantalla lejana muy grande, ¿cuál es el número *total* de franjas brillantes (aquellas que indican interferencia constructiva completa), incluyendo la franja central y las que están a ambos lados de esta? Resuelva este problema ¡sin calcular todos los ángulos! (*Sugerencia:* Pregúntese cuál es el valor más grande que puede tener sen θ. ¿Qué le dice esto acerca de cuál es el valor máximo de m?). *b*) ¿A qué ángulo con respecto a la dirección original del rayo se presentará la franja más distante de la franja brillante del centro?

35.14 • A través de dos ranuras muy angostas separadas por una distancia de 0.200 mm se hace pasar luz coherente con longitud de onda de 400 nm, y el patrón de interferencia se observa en una pantalla ubicada a 4.00 m de las ranuras. *a*) ¿Cuál es el ancho (en mm) del máximo central de interferencia? *b*) ¿Cuál es el ancho de la franja brillante de primer orden?

35.15 •• Dos ranuras muy angostas están separadas 1.80 μm y se colocan a 35.0 cm de una pantalla. ¿Cuál es la distancia entre la primera y segunda líneas oscuras del patrón de interferencia cuando las ranuras se iluminan con luz coherente de $\lambda = 550$ nm? [*Sugerencia:* Considere que el ángulo θ de la ecuación (35.5) *no* es pequeño].

35.16 •• A través de dos ranuras angostas separadas por una distancia de 0.300 mm pasa luz coherente que contiene dos longitudes de onda, 660 nm (rojo) y 470 nm (azul), y se observa el patrón de interferencia en una pantalla colocada a 5.00 m de las ranuras. ¿Cuál es la distancia en la pantalla entre las franjas brillantes de primer orden para las dos longitudes de onda?

35.17 •• Por dos ranuras muy angostas se hace pasar luz coherente con longitud de onda de 600 nm, y se observa el patrón de interferencia en una pantalla situada a 3.00 m de las ranuras. La franja brillante de primer orden está a 4.84 mm del centro de la franja brillante central. ¿Con qué longitud de onda de la luz se observará la franja oscura de primer orden en ese mismo punto de la pantalla?

35.18 •• Luz coherente con frecuencia de 6.32×10^{14} Hz pasa a través de dos finas ranuras e incide en una pantalla ubicada a 85.0 cm de las ranuras. Usted observa que la tercera franja brillante se presenta a ± 3.11 cm a cada lado de la franja brillante central. *a*) ¿Qué tan separadas están las dos ranuras? *b*) ¿A qué distancia de la franja brillante central se presentará la tercera franja oscura?

Sección 35.3 Intensidad en los patrones de interferencia

35.19 •• En un patrón de interferencia de dos ranuras, la intensidad en el pico del máximo central es I_0. *a*) En cierto punto del patrón en el que la diferencia de fase entre las ondas de las dos ranuras es de 60.0°, ¿cuál es la intensidad? *b*) ¿Cuál es la diferencia de las longitudes de las trayectorias para luz de 480 nm procedente de las dos ranuras en un punto en que el ángulo de fase es de 60.0°?

35.20 • Fuentes coherentes A y B emiten ondas electromagnéticas con longitud de onda de 2.00 cm. El punto P se halla a 4.86 m de A y a 5.24 m de B. ¿Cuál es la diferencia de fase en P entre estas dos ondas?

35.21 • Luz coherente con longitud de onda de 500 nm pasa a través de ranuras angostas separadas por una distancia de 0.340 mm. A una distancia grande de las ranuras, en comparación con su separación, ¿cuál es la diferencia de fase (en radianes) de la luz procedente de las dos ranuras a un ángulo de 23.0° con respecto a la línea central?

35.22 • Dos ranuras separadas 0.260 mm se colocan a 0.700 m de una pantalla y se las ilumina con luz coherente con longitud de onda de 660 nm. La intensidad en el centro del máximo central ($\theta = 0°$) es I_0. *a*) ¿Cuál es la distancia sobre la pantalla desde el centro del máximo central al primer mínimo? *b*) ¿Cuál es la distancia sobre la pantalla desde el centro del máximo central al punto donde la intensidad ha disminuido a $I_0/2$?

35.23 •• Los puntos A y B están separados por una distancia de 56.0 m a lo largo de una línea que va de este a oeste. En cada punto hay un radiotransmisor que emite una señal horizontal de 12.5 MHz. Estos transmisores están en fase uno con otro y emiten sus haces de manera uniforme en un plano horizontal. Se lleva un receptor a 0.500 km al norte de la línea AB y se coloca inicialmente en el punto C, directamente opuesto al punto medio de AB. El receptor se puede mover solo a lo largo de la dirección este-oeste, pero, debido a su sensibilidad limitada, siempre debe estar dentro de un rango de alcance en el que la intensidad de la señal que recibe del transmisor no sea menor de $\frac{1}{4}$ de su valor máximo. ¿Qué tan lejos del punto C (a lo largo de la línea este-oeste) se puede mover el receptor de manera que en todo momento capte la señal?

35.24 • Considere dos antenas separadas por una distancia de 9.00 m que radian en fase a 120 MHz, como se describe en el ejercicio 35.5. Un receptor colocado a 150 m de ambas antenas mide una intensidad I_0. El receptor se mueve de manera que está 1.8 m más cerca de una antena que de la otra. *a*) ¿Cuál es la diferencia de fase ϕ entre las dos ondas de radio producidas por esta diferencia en las trayectorias? *b*) En términos de I_0, ¿cuál es la intensidad medida por el receptor en su nueva posición?

Sección 35.4 Interferencia en películas delgadas

35.25 • ¿Cuál es la película más delgada de un recubrimiento con $n = 1.42$ sobre vidrio ($n = 1.52$) con la cual puede haber interferencia destructiva de la componente roja (650 nm) de un haz incidente de luz blanca en aire por reflexión?

35.26 •• **Vidrio no reflectante.** Cuando se observa una obra de arte que se halla tras un vidrio, es frecuente que la afecte la luz que se refleja en la parte frontal del vidrio (lo que se llama *resplandor*) y que dificulta apreciar la obra claramente. Una solución es recubrir la superficie exterior del vidrio con una película que anule parte del resplandor. *a*) Si el vidrio tiene un índice de refracción de 1.62 y como recubrimiento se utiliza TiO_2, el cual tiene un índice de refracción de 2.62, ¿cuál es el espesor mínimo de película que cancelará la luz de longitud de onda de 505 nm? *b*) Si este recubrimiento es demasiado delgado para usarse, ¿qué otros espesores también funcionarían? Obtenga solo los tres más delgados.

35.27 •• Se colocan dos piezas rectangulares de vidrio plano una sobre la otra y ambas en una mesa. Se coloca una tira delgada de papel entre ellas, en una orilla, de manera que se forma una cuña de aire muy delgada. Se iluminan las placas de vidrio con luz de una lámpara de vapor de mercurio con longitud de onda de 546 nm, que incide normalmente. Se forma un patrón de interferencia con 15.0 franjas por centímetro. Determine el ángulo de la cuña.

35.28 •• Una placa de vidrio de 9.00 cm de largo se pone en contacto con una segunda placa con la que forma un pequeño ángulo cuando

una tira de metal de 0.0800 mm de espesor se coloca en un extremo. El espacio entre las placas está lleno de aire. El vidrio es iluminado desde arriba con luz que tiene una longitud de onda de 656 nm en el aire. ¿Cuántas franjas de interferencia se observan por centímetro en la luz reflejada?

35.29 •• Una película uniforme de TiO_2, con espesor de 1036 nm e índice de refracción de 2.62, se esparce uniformemente sobre una superficie de vidrio *crown* con índice de refracción de 1.52. Luz con longitud de onda de 520.0 nm procedente del aire incide con dirección normal sobre la película. Se desea incrementar el espesor de esta película de manera que la luz reflejada se cancele. *a*) ¿Cuál es el espesor *mínimo* de TiO_2 que debe *agregarse* de manera que la luz reflejada se cancele como se pretende? *b*) Después de hacer el ajuste del inciso *a*), ¿cuál es la diferencia de las trayectorias entre la luz que se refleja en la parte superior de la película y la luz que la cancela después de viajar a través de la película? Exprese la respuesta en **i.** nanómetros y **ii.** longitudes de onda de la luz en la película de TiO_2.

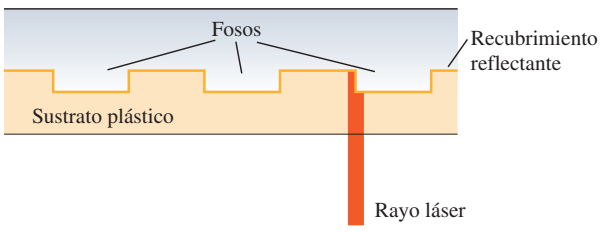
35.30 • Sobre la superficie de la ventana de un automóvil se coloca una película plástica con índice de refracción de 1.85 para incrementar la reflexión y mantener más fresco el interior del vehículo. El vidrio de la ventana tiene un índice de refracción de 1.52. *a*) ¿Cuál es el espesor mínimo que se requiere para que luz con longitud de onda de 550 nm se refleje en ambos lados de la película para interferir constructivamente? *b*) Es difícil fabricar e instalar recubrimientos tan delgados como el del inciso *a*). ¿Cuál es el espesor siguiente más grueso para el que también habría interferencia constructiva?

35.31 • Las paredes de una burbuja de jabón tienen aproximadamente el mismo índice de refracción que el del agua corriente, $n = 1.33$. Dentro y fuera de la burbuja hay aire. *a*) ¿Qué longitud de onda (en el aire) de luz visible se refleja con mayor intensidad en un punto localizado sobre una burbuja cuya pared mide 290 nm de espesor? ¿A qué color corresponde esto? (Véase la figura 32.4 y la tabla 32.1). *b*) Repita el inciso *a*) para un espesor de pared de 340 nm.

35.32 •• Luz procedente del aire con longitud de onda de 648 nm incide perpendicularmente sobre una película con espesor de 8.76 μm e índice de refracción de 1.35. Parte de la luz se refleja en la primera superficie de la película y otra parte entra a la película y se refleja en la segunda superficie, donde la película está de nuevo en contacto con el aire. *a*) ¿Cuántas ondas están contenidas en la trayectoria de esta segunda parte de la luz en su viaje completo a través de la película? *b*) ¿Cuál es la diferencia de fase entre estas dos partes de la luz cuando salen de la película?

35.33 •• **Reproductor de discos compactos.** Los discos compactos (CD) se leen por la parte de abajo mediante un láser semiconductor con longitud de onda de 790 nm que pasa a través de un sustrato plástico cuyo índice de refracción es de 1.8. Cuando el haz encuentra un foso, una parte del haz se refleja en este último y otra parte en la región plana que separa los fosos, de manera que los dos haces interfieren uno con el otro (figura E35.33). ¿Cuál debe ser la profundidad mínima de los fosos de manera que la parte del haz que se refleja en un foso cancele la parte del haz que se refleja en la región plana? (Esta cancelación es lo que permite que el aparato reconozca el comienzo y el final de un foso).

Figura **E35.33**



35.34 • ¿Cuál es la película de jabón más delgada (excluya el caso de espesor igual a cero) que aparece negra cuando se ilumina con luz cuya longitud de onda es de 480 nm? El índice de refracción de la película es 1.33, y en ambos lados de ella hay aire.

Sección 35.5 Interferómetro de Michelson

35.35 • ¿A qué distancia se debe mover el espejo M_2 (véase la figura 35.19) del interferómetro de Michelson de manera que 1800 franjas de luz láser de He-Ne ($\lambda = 633$ nm) se muevan a lo largo de una línea en el campo de visión?

35.36 • Jan utiliza primero un interferómetro de Michelson con luz de 606 nm de una lámpara de kriptón 86. Él aleja el espejo movible con respecto a sí mismo, y cuenta 818 franjas que cruzan una línea en su campo de visión. Después, Linda sustituye la lámpara de kriptón por luz filtrada de 502 nm de una lámpara de helio y desplaza el espejo móvil hacia ella. Linda también cuenta 818 franjas, pero estas cruzan la línea de su campo de visión en dirección opuesta a la observada por Jan. Suponga que tanto Jan como Linda contaron correctamente las 818 franjas. *a*) ¿Qué distancia movió el espejo cada uno? *b*) ¿Cuál es el desplazamiento resultante del espejo?

PROBLEMAS

35.37 ••• El radio de curvatura de la superficie convexa de una lente plano-convexa es de 68.4 cm. Se coloca el lado convexo hacia abajo sobre una placa de vidrio perfectamente plana que se ilumina desde arriba con luz roja cuya longitud de onda es de 580 nm. Determine el diámetro del segundo anillo brillante en el patrón de interferencia.

35.38 •• Los anillos de Newton se observan cuando una lente plano-convexa se coloca sobre una superficie plana de vidrio. Para una lente en particular con índice de refracción de $n = 1.50$ y una placa de vidrio con índice de $n = 1.80$, el diámetro del tercer anillo brillante es de 0.720 mm. Si ahora se llena con agua ($n = 1.33$) el espacio entre la lente y la placa, ¿cuál es el nuevo diámetro del anillo?

35.39 • BIO **Recubrimiento en las lentes de anteojos.** Las lentes de los anteojos se pueden recubrir en las superficies *interiores* para reducir la reflexión de la luz que se desvía hacia el ojo. Si los lentes son un medio de cristal (vidrio) con índice de refracción de 1.62 y el recubrimiento es de fluorita con índice de refracción de 1.432, *a*) ¿qué espesor mínimo de la película se necesita en la lente para eliminar la luz de 550 nm de longitud de onda reflejada hacia el ojo en incidencia normal? *b*) ¿Qué otras longitudes de onda de luz visible se cancelarán o se harán más intensas en la luz reflejada?

35.40 •• BIO **Ojos sensibles.** Después de un examen de la vista, usted se pone gotas en sus ojos sensibles. La córnea (la parte frontal del ojo) tiene un índice de refracción de 1.38, mientras que las gotas para los ojos tienen un índice de refracción de 1.45. Después de ponerse las gotas, sus amigos notan que sus ojos se ven rojos, porque la luz roja de 600 nm de longitud de onda se ha reforzado en la luz reflejada. *a*) ¿Cuál es el espesor mínimo de la película de gotas en su córnea? *b*) ¿Se han reforzado otras longitudes de onda cualesquiera de luz visible en la luz reflejada? ¿Se habrá cancelado alguna? *c*) Suponga que tenía lentes de contacto, de modo que las gotas para los ojos se quedan en ellos en lugar de las córneas. Si el índice de refracción del material de los lentes es de 1.50 y la capa de gotas para los ojos tiene el mismo espesor que en el inciso *a*), ¿qué longitudes de onda de luz visible se reforzarán? ¿Qué longitudes de onda se cancelarán?

35.41 •• Dos placas planas de vidrio con caras paralelas están sobre una mesa, una placa sobre otra. Cada placa tiene 11.0 cm de longitud y un índice de refracción de 1.55. Una hoja muy delgada de papel metálico se inserta bajo el extremo de la placa superior para elevarla ligeramente en ese extremo, de manera similar a la descrita en el ejemplo 35.4. Cuando usted mira las placas de vidrio desde arriba con luz blanca reflejada, observa que a 1.15 mm de la línea donde las placas están en contacto, la luz violeta de 400.0 nm de longitud de onda es más intensa en esta luz reflejada, pero no hay luz visible más intensa más cerca de la línea de contacto. *a*) ¿A qué distancia de la línea de contacto serán más

intensas por primera vez la luz verde (550 nm de longitud de onda) y la luz naranja (600.0 nm de longitud de onda)? *b*) ¿A qué distancia de la línea de contacto será más intensa otra vez la luz violeta, verde y naranja? *c*) ¿Qué espesor tiene la hoja metálica que mantiene separados los extremos de las placas?

35.42 •• En un arreglo similar al del problema 35.41, el vidrio tiene un índice de refracción de 1.53, cada placa tiene 8.00 cm de longitud, y el papel metálico tiene 0.015 mm de espesor. El espacio entre las placas está lleno de un gel cuyo índice de refracción no se conoce con precisión, pero se sabe que es mayor que el del vidrio. Cuando usted ilumina las placas desde arriba con una luz de longitud de onda igual a 525 nm, observa una serie de franjas oscuras igualmente espaciadas en la luz reflejada. Usted mide la separación de estas franjas y determina que hay 10 de ellas cada 6.33 mm. ¿Cuál es el índice de refracción del gel?

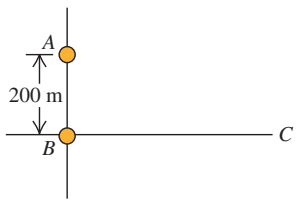
35.43 ••• Suponga que usted ilumina dos ranuras delgadas con luz coherente monocromática en el aire, y determina que produce su primer *mínimo* de interferencia en ±35.20° en cualquier lado del punto brillante central. Luego sumerge las ranuras en un líquido transparente y las ilumina con la misma luz. Ahora determina que el primer mínimo ocurre en ±19.46°. ¿Cuál es el índice de refracción de este líquido?

35.44 •• PA CALC Una lámina muy delgada de latón contiene dos ranuras paralelas. Cuando sobre ellas ilumina un rayo láser con incidencia normal y a temperatura ambiente (20.0°C), las primeras franjas oscuras de interferencia se presentan en ±32.5° desde la dirección original del rayo láser cuando se ve desde cierta distancia. Si ahora esta lámina se calienta lentamente a 135°C, ¿en cuántos grados cambian su posición estas franjas oscuras? ¿Se acercan o se separan? Véase la tabla 17.1 (vol. 1) para obtener la información pertinente e ignore cualquier efecto que pudiera ocurrir debido al cambio del espesor de las ranuras. (*Sugerencia:* Como la expansión térmica normalmente produce cambios muy pequeños en la longitud, se pueden usar diferenciales para obtener el cambio del ángulo).

35.45 •• Dos altavoces, separados por una distancia de 2.50 m, son alimentados por el mismo oscilador de audio de manera que cada uno produce un sonido que consiste en *dos* frecuencias distintas, 0.900 kHz y 1.20 kHz. La rapidez del sonido en la habitación es de 344 m/s. Calcule todos los ángulos con respecto a la línea central habitual frente a (y lejos de) los altavoces en los que *ambas* frecuencias interfieren constructivamente.

35.46 •• Dos antenas de radio que radian en fase están colocadas en los puntos *A* y *B*, separadas por una distancia de 200 m (figura P35.46). Las ondas de radio tienen una frecuencia de 5.80 MHz. Se desplaza un receptor de radio desde el punto *B* a lo largo de una línea perpendicular a la línea que une *A* con *B* (línea *BC* en la figura P35.46). ¿A qué distancias de *B* habrá interferencia *destructiva*? [*Nota:* La distancia entre el receptor y las fuentes no es grande en comparación con la separación de las fuentes, por lo que no se aplica la ecuación (35.5)].

Figura **P35.46**

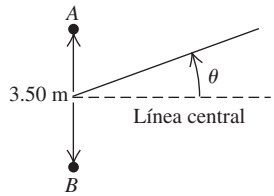


35.47 •• Una de las caras redondas de un tubo cilíndrico y sólido de plástico de 3.25 m está cubierta con un recubrimiento delgado negro que bloquea la luz por completo. La cara opuesta está cubierta por un recubrimiento fluorescente que brilla cuando lo toca la luz. En el centro de la cara negra se hacen dos ranuras paralelas, rectas y delgadas, separadas por 0.225 mm. Cuando a través de estas ranuras pasa luz láser con longitud de onda de 632.8 nm y perpendicular a la cara negra, se ve que la franja brillante central en la cara opuesta es de 5.82 mm de ancho, medida entre las bandas oscuras que la limitan a cada lado. ¿Cuál es el índice de refracción del plástico?

35.48 • Una película delgada uniforme de material con índice de refracción de 1.40 cubre una placa de vidrio con índice de refracción de 1.55. Esta película tiene el espesor adecuado para cancelar luz que incide normalmente con longitud de onda de 525 nm y que llega a la película desde el aire, pero es algo mayor que el espesor mínimo para lograr esta cancelación. Con el paso del tiempo, la película se desgasta a razón constante de 4.20 nm por año. ¿Cuál es el número mínimo de años que deben transcurrir antes de que la luz reflejada de esa longitud de onda sea más intensa en lugar de cancelarse?

35.49 •• Dos altavoces *A* y *B* están separados 3.50 m, y cada uno emite con una frecuencia de 444 Hz. Sin embargo, como la señal se atrasa en los cables, el altavoz *A* está un cuarto de periodo *adelante* del altavoz *B*. En puntos alejados de los altavoces, determine todos los ángulos en relación con la línea central (figura P35.49) en los cuales el sonido de estos altavoces se cancela. Incluya los ángulos a *ambos* lados de la línea central. La rapidez del sonido es de 340 m/s.

Figura **P35.49**



35.50 ••• PA Los campos eléctricos recibidos en el punto *P* desde dos fuentes de ondas coherentes e idénticas son $E_1(t) = E\cos(\omega t + \phi)$ y $E_2(t) = E\cos\omega t$. *a*) Utilice alguna identidad trigonométrica del apéndice B para demostrar que la onda resultante es $E_P(t) = 2E\cos(\phi/\text{s})\cos(\omega t + \phi/2)$. *b*) Demuestre que la amplitud de esta onda resultante está dada por la ecuación (35.7). *c*) Con base en el resultado del inciso *a*), demuestre que en un máximo de interferencia la amplitud de la onda resultante está en fase con las ondas originales $E_1(t)$ y $E_2(t)$. *d*) Con base en el resultado del inciso *a*), demuestre que, cerca de un mínimo de interferencia, la onda resultante está fuera de fase aproximadamente $\frac{1}{4}$ de ciclo con cualquiera de las ondas originales. *e*) Demuestre que el vector de Poynting *instantáneo* en el punto *P* tiene una magnitud $S = 4\epsilon_0 cE^2\cos^2(\phi/2)\cos^2(\omega t + \phi/2)$ y que el vector de Poynting *promediado en el tiempo* está dado por la ecuación (35.9).

35.51 •• PA Se coloca una película delgada uniforme con índice de refracción de 1.750 sobre una lámina de vidrio con índice de refracción de 1.50. A temperatura ambiente (20.0°C), la película tiene espesor apenas suficiente para que la luz con longitud de onda de 582.4 nm que se refleja en la parte superior de ella sea cancelada por la luz reflejada en la parte superior del vidrio. Después de colocar el vidrio en un horno y calentarlo con lentitud a 170°C, se encuentra que la película cancela la luz reflejada con longitud de onda de 588.5 nm. ¿Cuál es el coeficiente de expansión lineal de la película? (Ignore cualquier cambio en el índice de refracción de la película debido al cambio de temperatura).

35.52 ••• **Transmisión GPS.** Los satélites del Sistema de Posicionamiento Global (GPS, por sus siglas en inglés) miden aproximadamente 5.18 m de un lado a otro y transmiten dos señales de baja potencia, una de las cuales es de 1575.42 MHz (en la banda UHF). En una serie de pruebas de laboratorio, se colocan dos transmisores UHF a 1575.42 MHz en lados opuestos del satélite, los cuales transmiten en fase de manera uniforme en todas direcciones. Se mide la intensidad en puntos en un círculo con radio de varias centenas de metros y con centro en el satélite. Sobre ese círculo se miden ángulos con respecto a un punto situado sobre la línea central del satélite (es decir, la bisectriz perpendicular de una línea que se extiende de un transmisor al otro). En este punto del círculo, la intensidad medida es de 2.00 W/m^2. *a*) ¿En cuántos otros ángulos en el intervalo $0° < \theta < 90°$ la intensidad también es de 2.00 W/m^2? *b*) Calcule los cuatro ángulos más pequeños en el intervalo $0° < \theta < 90°$ para los que la intensidad es de 2.00 W/m^2. *c*) ¿Cuál es la intensidad en el punto del círculo a un ángulo de 4.65° con respecto a la línea central?

35.53 •• Considere un patrón de interferencia de dos ranuras para el que la distribución de la intensidad está dada por la ecuación (35.14).

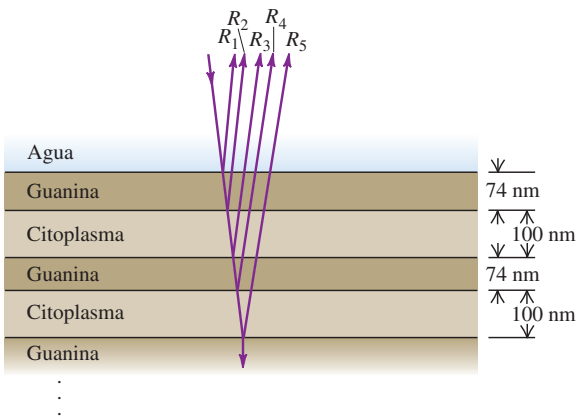
Sea θ_m la posición angular de la m-ésima franja brillante, donde la intensidad es I_0. Suponga que θ_m es pequeño, por lo que sen $\theta_m \cong \theta_m$. Sean θ_m^+ y θ_m^- los dos ángulos a cada lado de θ_m para los que $I = \frac{1}{2}I_0$. La cantidad $\Delta\theta_m = |\theta_m^+ - \theta_m^-|$ es la mitad del ancho de la m-ésima franja. Calcule $\Delta\theta_m$. ¿En qué forma $\Delta\theta_m$ depende de m?

35.54 •• Desde las superficies superior e inferior de una placa de vidrio ($n = 1.52$) se refleja luz blanca que incide en forma normal. Arriba y abajo de la placa hay aire. Se observa interferencia constructiva para luz cuya longitud de onda en el aire es de 477.0 nm. ¿Cuál es el espesor de la placa si la siguiente longitud de onda más larga para la que hay interferencia constructiva es 540.6 nm?

35.55 ••• Se coloca una fuente S de luz monocromática y un detector D en aire a una distancia h sobre una hoja plana de vidrio en posición horizontal, y se separan una distancia horizontal x. Las ondas que llegan a D directamente desde S interfieren con las que se reflejan en el vidrio. La distancia x es pequeña en comparación con h, por lo que la reflexión sucede cerca de la incidencia normal. *a*) Demuestre que la condición para la interferencia constructiva es $\sqrt{x^2 + 4h^2} - x = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda$, y para la interferencia destructiva es $\sqrt{x^2 + 4h^2} - x = m\lambda$. (*Sugerencia:* Tome en cuenta el cambio de fase en la reflexión). *b*) Sea $h = 24$ cm y $x = 14$ cm. ¿Cuál es la mayor longitud de onda para la que habrá interferencia constructiva?

35.56 •• BIO **Recubrimientos reflectantes y los arenques.** Los arenques y otros peces similares tienen un aspecto plateado brillante que les sirve de camuflaje cuando nadan en el océano iluminado por la luz del Sol. Esa apariencia se debe a las *plaquetas* adheridas a la superficie corporal de estos peces. Cada plaqueta está hecha de varias capas alternadas de guanina cristalina ($n = 1.80$) y de citoplasma ($n = 1.333$, un valor igual al del agua), con una capa de guanina en el exterior en contacto con el agua (figura P35.56). En una plaqueta común, las capas de guanina miden 74 nm de espesor y las capas de citoplasma miden 100 nm de espesor. *a*) Cuando llega luz a la superficie de la plaqueta con incidencia normal, ¿para qué longitudes de onda de la luz visible en el vacío estarán aproximadamente en fase todas las reflexiones R_1, R_2, R_3, R_4 y R_5, ilustradas en la figura P35.56? Si a esta plaqueta la alcanza luz blanca, ¿qué color se reflejará con más intensidad? (Véase la figura 32.4). La superficie de un arenque tiene muchas plaquetas unas al lado de las otras en capas de diferente espesor, de manera que se reflejan *todas* las longitudes de onda visibles. *b*) Explique por qué una "pila" de capas es más reflectante que una sola capa de guanina con citoplasma debajo de ella. (Una pila de cinco capas de guanina separadas por capas de citoplasma refleja más del 80% de la luz incidente con la longitud de onda para la que está "sintonizada"). *c*) El color que se refleja con más intensidad en una plaqueta depende del ángulo con que se mira. Explique por qué debe ser así. (Estos cambios de color se aprecian si se observa un arenque desde distintos ángulos. La mayoría de las plaquetas de estos peces están orientadas de la misma manera, en forma tal que quedan verticales cuando el pez nada).

Figura **P35.56**



35.57 • Una película opaca tiene dos ranuras paralelas delgadas. Cuando se dirige a través de ellas un haz de luz monocromática con incidencia normal, las primeras franjas brillantes en la luz transmitida se presentan en el aire a ±18.0° con respecto a la dirección original del haz de luz en una pantalla distante cuando el aparato está en el aire; y si este se sumerge en un líquido, las mismas franjas brillantes se presentan a ±12.6°. Determine el índice de refracción del líquido.

35.58 •• Se hace pasar luz roja con longitud de onda de 700 nm a través de un aparato con dos ranuras. Al mismo tiempo, por el aparato pasa luz visible monocromática con otra longitud de onda. Como resultado, la mayor parte del patrón que aparece en la pantalla es una mezcla de dos colores; sin embargo, el centro de la tercera franja brillante ($m = 3$) de la luz roja aparece como un rojo puro, sin nada del otro color. ¿Cuáles son las posibles longitudes de onda del segundo tipo de luz visible? ¿Necesita conocer la separación de las ranuras para responder esta pregunta? ¿Por qué?

35.59 ••• En un experimento de Young con dos ranuras se coloca una pieza de vidrio con índice de refracción n y espesor L frente a la ranura superior. *a*) Describa en forma cualitativa lo que pasa con el patrón de interferencia. *b*) Obtenga una expresión para la intensidad I de la luz en puntos sobre una pantalla como función de n, L y θ. Aquí, θ es el ángulo habitual medido desde el centro de las dos ranuras. Es decir, determine la ecuación análoga a la (35.14) pero que también incluye a L y n de la placa de vidrio. *c*) Con el resultado del inciso *b*) obtenga una expresión para los valores de θ que ubican los máximos del patrón de interferencia [es decir, obtenga una ecuación análoga a la (35.4).]

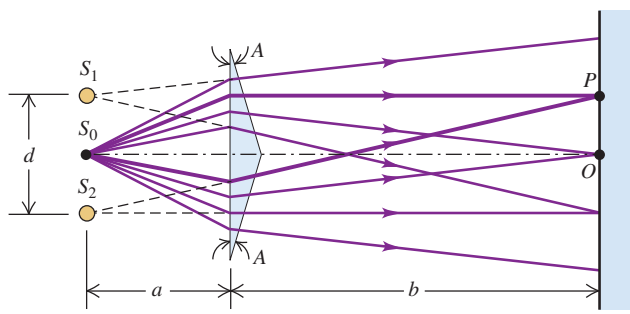
35.60 •• Después de que un rayo láser pasa a través de dos ranuras delgadas paralelas, las primeras franjas completamente oscuras se presentan a ±19.0° con respecto a la dirección original del rayo, como se observa en una pantalla alejada de las ranuras. *a*) ¿Cuál es la razón de la distancia entre las ranuras con respecto a la longitud de onda de la luz que las ilumina? *b*) ¿Cuál es el ángulo más pequeño con respecto a la dirección original del rayo láser con el que la intensidad de la luz es $\frac{1}{10}$ de la intensidad máxima sobre la pantalla?

PROBLEMAS DE DESAFÍO

35.61 ••• PA El índice de refracción de una varilla de vidrio es 1.48 a $T = 20.0$°C, y varía en forma lineal con la temperatura, con un coeficiente de 2.50×10^{-5}/C°. El coeficiente de expansión lineal del vidrio es 5.00×10^{-6}/C°. A 20.0°C la longitud de la varilla es de 3.00 cm. Un interferómetro de Michelson tiene esta varilla en un brazo, la cual se calienta de manera que su temperatura aumenta a razón de 5.00 C°/min. La fuente de luz tiene una longitud de onda $\lambda = 589$ nm, y la varilla está inicialmente a $T = 20.0$°C. ¿Cuántas franjas cruzan el campo visual cada minuto?

35.62 ••• PA La figura P35.62 ilustra un interferómetro conocido como *biprisma de Fresnel*. La magnitud del ángulo A del prisma es

Figura **P35.62**



extremadamente pequeña. *a*) Si S_0 es una ranura fuente muy angosta, demuestre que la separación de las dos fuentes coherentes virtuales S_1 y S_2 está dada por $d = 2aA(n - 1)$, donde n es el índice de refracción del material del prisma. *b*) Calcule la separación de las franjas de luz verde con longitud de onda de 500 nm sobre una pantalla a 2.00 m del biprisma. Considere que $a = 0.200$ m, $A = 3.50$ mrad y $n = 1.50$.

Respuestas

Pregunta inicial del capítulo ?

Los colores aparecen debido a la interferencia constructiva entre las ondas luminosas reflejadas en las superficies externa e interna de la burbuja de jabón. El espesor de las paredes de la burbuja en cada punto determina la longitud de onda de la luz para la que ocurre la interferencia más constructiva y, por lo tanto, el color más brillante aparece en ese punto (véase el ejemplo 35.4 en la sección 35.4).

Preguntas de las secciones Evalúe su comprensión

35.1 **Respuesta: i.** En cualquier punto P sobre el eje y positivo por arriba de S_1, la distancia r_2 de S_2 a P es mayor que la distancia r_1 de S_1 a P por 4λ. Esto corresponde a $m = 4$ en la ecuación (35.1), referente a la interferencia constructiva. Así, todos esos puntos forman una curva antinodal.

35.2 **Respuesta: ii.** La luz azul tiene una longitud de onda más corta que la roja (véase la sección 32.1). La ecuación (35.6) dice que la distancia y_m desde el centro del patrón a la m-ésima franja brillante es proporcional a la longitud de onda λ. Por consiguiente, todas las franjas se moverán hacia el centro del patrón conforme la longitud de onda disminuya, y la separación entre las franjas se reducirá.

35.3 **Respuesta: i, iv, ii, iii.** En los casos **i** y **iii** se da la longitud de onda λ y la diferencia de trayectorias d sen θ. Por lo tanto, se usa la ecuación (35.14): $I = I_0 \cos^2[(\pi d \text{ sen } \theta)/\lambda]$. En los incisos **ii** y **iii** se da la diferencia de fase ϕ y se utiliza la ecuación (35.10), $I = I_0 \cos^2(\phi/2)$. Se obtiene:

i. $I = I_0\cos^2[\pi(4.00 \times 10^{-7}\text{ m})/(5.00 \times 10^{-7}\text{ m})] = I_0\cos^2(0.800\pi\text{ rad}) = 0.655I_0$;
ii. $I = I_0\cos^2[(4.00\text{ rad})/2] = I_0\cos^2(2.00\text{ rad}) = 0.173I_0$;
iii. $I = I_0\cos^2[\pi(7.50 \times 10^{-7}\text{ m})/(5.00 \times 10^{-7}\text{ m})] = I_0\cos^2(1.50\pi\text{ rad}) = 0$;
iv. $I = I_0\cos^2[(2.00\text{ rad})/2] = I_0\cos^2(1.00\text{ rad}) = 0.292I_0$.

35.4 **Respuestas: i y iii.** El benceno tiene un índice de refracción mayor que el del aire, por lo que la luz que se refleja en la superficie superior del benceno experimenta un corrimiento de fase de medio ciclo. La fluorita tiene un índice de refracción *menor* que el del benceno, de manera que la luz que se refleja en la interfase benceno-fluorita no experimenta un corrimiento de fase. Por lo tanto, la ecuación para la reflexión constructiva es la ecuación (35.18*a*), $2t = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda$, que se rescribe como $t = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda/2 = \left(m + \frac{1}{2}\right)(400\text{ mm})/2 = 100$ nm, 300 nm, 500 nm, …

35.5 **Respuesta: sí** Al cambiar el índice de refracción cambia la longitud de onda de la luz dentro de la placa del compensador y, por lo tanto, cambia el número de longitudes de onda dentro del espesor de la placa. Así, esto tiene el mismo efecto que si se cambiara la distancia L_1 entre el divisor de haz y el espejo M_1, lo que modificaría el patrón de interferencia.

Problema práctico

Respuestas: ***a***) 441 nm ***b***) 551 nm

36 DIFRACCIÓN



? El láser utilizado para leer DVD tiene una longitud de onda de 650 nm; mientras que el láser utilizado para leer un disco de tecnología Blu-ray tiene una longitud de onda de 405 nm. ¿Cómo hace esto posible que un disco de tecnología Blu-ray contenga mayor información que un DVD?

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Al estudiar este capítulo, usted aprenderá:

- Qué sucede cuando la luz coherente incide sobre un objeto con un borde o una abertura.
- Cómo interpretar el patrón de difracción que se forma cuando la luz coherente pasa por una ranura angosta.
- Cómo calcular la intensidad en varios puntos de un patrón de difracción de una sola ranura.
- Qué sucede cuando la luz coherente incide sobre un sistema de ranuras angostas ligeramente espaciadas.
- Cómo utilizan los científicos las rejillas de difracción para hacer mediciones precisas de la longitud de onda.
- Cómo la difracción de rayos x revela la configuración de los átomos en un cristal.
- Cómo la difracción establece límites para los detalles más pequeños que se pueden ver con un telescopio.

Todos estamos familiarizados con la idea de que el sonido da vuelta en las esquinas. Si el sonido no se comportara de este modo, no podríamos oír la sirena de una patrulla que suena a la vuelta de una esquina, donde no la vemos, o lo que nos dice una persona que está de espaldas a nosotros. Lo que quizá resulta sorprendente (y sin duda lo fue para muchos científicos de principios del siglo XIX) es que la *luz* también puede doblar las esquinas. Cuando la luz proveniente de una fuente puntual ilumina un borde recto y proyecta una sombra, el borde de la sombra nunca es perfectamente nítido. Se observa un poco de luz en el área que esperaríamos que estuviera en la sombra, y vemos que hay franjas brillantes y oscuras que se alternan en el área iluminada. En general, la luz que sale de aberturas no se comporta exactamente de acuerdo con las predicciones del modelo de rayos rectilíneos de la óptica geométrica.

La razón de estos efectos es que la luz, como el sonido, tiene características de onda. En el capítulo 35 estudiamos los patrones de interferencia que se producen cuando se combinan dos ondas luminosas. En este capítulo investigaremos los efectos de la interferencia debidos a la combinación de *muchas* ondas luminosas. Estos efectos se conocen como *difracción.* Descubriremos que el comportamiento de las ondas después de pasar a través de una abertura es un ejemplo de difracción; cada parte infinitesimal de la abertura actúa como una fuente de ondas, y el patrón resultante de luz y oscuridad es producto de la interferencia entre las ondas que proceden de estas fuentes.

La luz que emerge de arreglos de aberturas también forma patrones, cuyas características dependen del color de la luz, así como del tamaño y la separación de las aberturas. Ejemplos de este efecto son los colores iridiscentes de las mariposas y el "arcoíris" que vemos reflejado en la superficie de un disco compacto. Examinaremos efectos parecidos con rayos x, que se usan para estudiar la estructura atómica de sólidos y líquidos. Por último, estudiaremos la física de los *hologramas*, una clase especial de patrones de interferencia que se graban en una película fotográfica y luego se reproducen. Cuando un holograma se ilumina como es debido, forma una imagen tridimensional del objeto original.

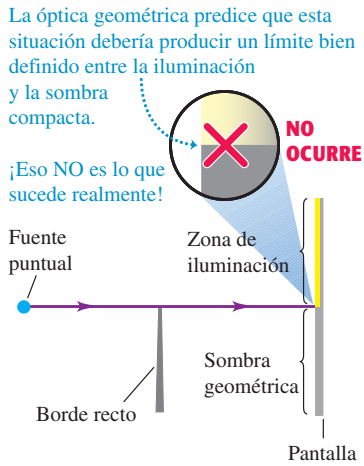
36.1 Difracción de Fresnel y de Fraunhofer

De acuerdo con la óptica geométrica, cuando un objeto opaco se interpone entre una fuente puntual de luz y una pantalla, como en la figura 36.1, la sombra del objeto forma una línea perfectamente definida. Nada de luz incide en la pantalla en los puntos que están dentro de la sombra, y el área fuera de la sombra aparece iluminada de modo casi uniforme. Sin embargo, como vimos en el capítulo 35, la naturaleza *ondulatoria* de la luz origina efectos que resultarían incomprensibles con base en la óptica geométrica. Se produce una clase importante de estos efectos cuando la luz incide en una barrera que tiene una abertura o un borde. Los patrones de interferencia que se forman en estas situaciones se agrupan en el concepto de **difracción**.

En la figura 36.2 se muestra un ejemplo de difracción. La fotografía de la figura 36.2*a* se obtuvo colocando una navaja de afeitar a medio camino entre un orificio muy pequeño, iluminado con luz monocromática, y una película fotográfica. La película registró la sombra que proyectaba la navaja. La figura 36.2*b* es la ampliación de una región próxima a la sombra del borde derecho de la navaja. Las flechas indican la posición de la línea de sombra *geométrica*. El área que se encuentra afuera de la sombra geométrica está bordeada por bandas brillantes y oscuras alternas. Hay un poco de luz en la región de la sombra, aunque esto no es muy visible en la fotografía. La primera banda brillante de la figura 36.2*b*, inmediatamente a la derecha de la sombra geométrica, es considerablemente más brillante que en la región de iluminación uniforme de la extrema derecha. Este sencillo experimento nos da idea de la riqueza y complejidad de algo que parecería una idea muy sencilla: la proyección de una sombra por un objeto opaco.

No es frecuente observar patrones de difracción como el de la figura 36.2 en la vida diaria, porque casi todas las fuentes ordinarias de luz no son monocromáticas ni fuentes puntuales. Si se utilizara una bombilla eléctrica blanca esmerilada, en lugar de una fuente puntual, para iluminar la navaja de afeitar de la figura 36.2, cada longitud de onda de la luz proveniente de todos los puntos de la bombilla formaría su propio patrón de difracción; sin embargo, los patrones se traslaparían a tal grado que no veríamos ningún patrón individual.

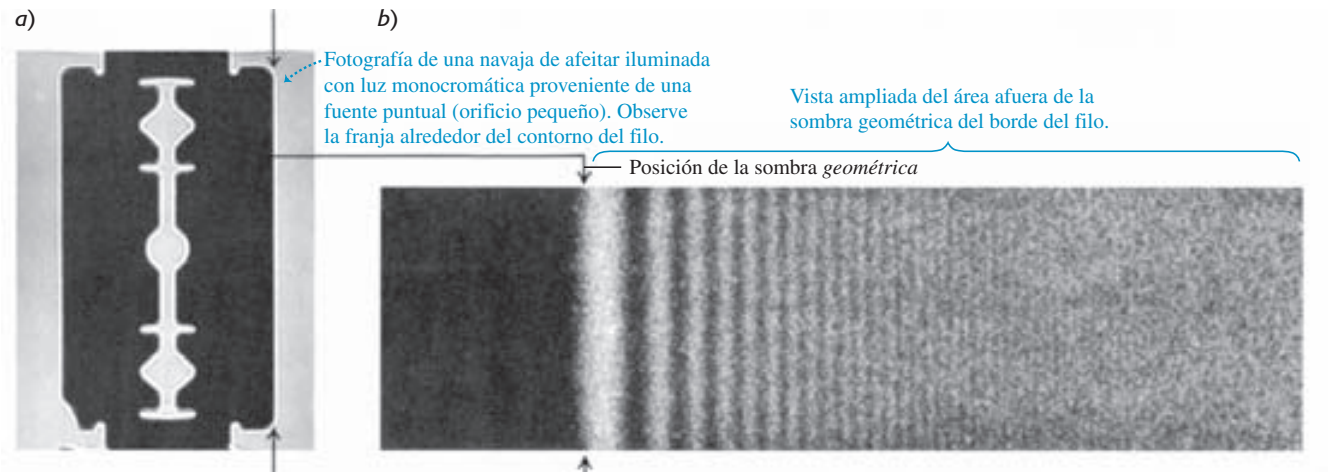
36.1 Una fuente puntual de luz ilumina un borde recto.



Difracción y principio de Huygens

Es posible analizar los patrones de difracción usando el principio de Huygens (véase la sección 33.7). Este principio establece que cada punto de un frente de onda puede considerarse como una fuente de ondas secundarias, que se extienden en todas direcciones con rapidez igual a la de propagación de la onda. La posición del frente de onda en cualquier momento subsiguiente es la *envolvente* de las ondas secundarias en ese instante. Para obtener el desplazamiento resultante en cualquier punto, se combinan todos los desplazamientos individuales producidos por estas ondas secundarias con base en el principio de superposición, teniendo en cuenta sus amplitudes y fases relativas.

36.2 Un ejemplo de difracción.



En la figura 36.1, tanto la fuente puntual como la pantalla están relativamente cerca del obstáculo que forma el patrón de difracción. Esta situación se conoce como *difracción de campo cercano* o **difracción de Fresnel** (se pronuncia "Frenel"), así llamada en honor del científico francés Augustin Jean Fresnel (1788-1827). En contraste, usamos el término **difracción de Fraunhofer** (en honor del físico alemán Joseph von Fraunhofer, 1787-1826) si la fuente, el obstáculo y la pantalla están lo suficientemente alejados para considerar como paralelas todas las líneas de la fuente al obstáculo y todas las líneas del obstáculo a un punto de la pantalla. Restringiremos el análisis que sigue a la difracción de Fraunhofer, el cual usualmente es más sencillo de analizar en detalle que la difracción de Fresnel.

En ocasiones la difracción se describe como "la luz que rodea un obstáculo". Sin embargo, el proceso que origina la difracción se presenta en la propagación de *toda* clase de ondas. Cuando un obstáculo impide el paso de una parte de la onda, se observan efectos de difracción que son resultado de la interferencia de las partes restantes de los frentes de onda. Normalmente, los instrumentos ópticos utilizan solo una porción limitada de una onda; por ejemplo, los telescopios usan solo la parte de una onda que es admitida por su lente objetivo o espejo. Por consiguiente, la difracción está presente en casi todos los fenómenos ópticos.

Por último, hacemos hincapié en que no existe una distinción fundamental entre *interferencia* y *difracción*. En el capítulo 35 aplicamos el término *interferencia* a los efectos en los que intervienen ondas de un número pequeño de fuentes, dos por lo regular. La *difracción* se relaciona normalmente con una distribución *continua* de ondas de Huygens que pasan a través de una abertura, o con un número muy grande de fuentes o aberturas. Pero tanto la interferencia como la difracción son producto de la superposición y del principio de Huygens.

Evalúe su comprensión de la sección 36.1 ¿Las ondas *sonoras* experimentan difracción en torno a un borde?

MasteringPHYSICS

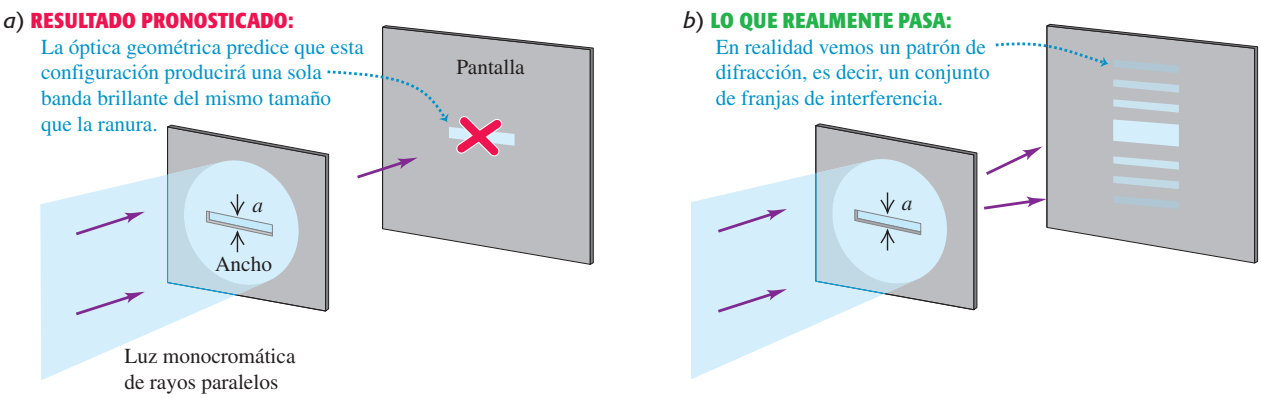
PhET: Wave Interference
ActivPhysics 16.6: Single-Slit Diffraction

36.2 Difracción con una sola ranura

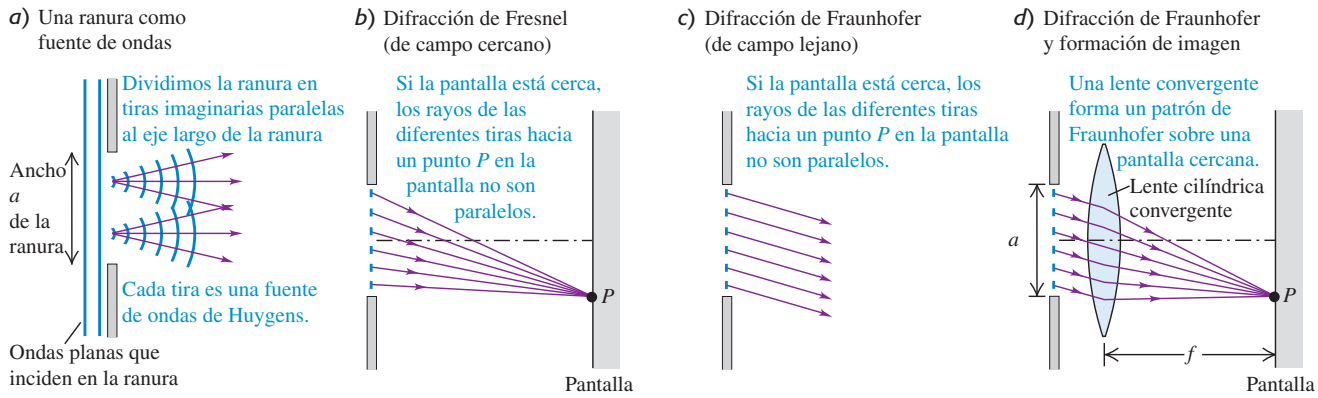
En esta sección analizaremos el patrón de difracción que forma la luz monocromática de ondas planas (rayos paralelos) cuando emerge de una ranura larga y angosta, como se muestra en la figura 36.3. Llamaremos *ancho* a la dimensión angosta, no obstante que en esta figura se trata de una dimensión vertical.

De acuerdo con la óptica geométrica, el haz transmitido debe tener la misma sección transversal de la ranura, como en la figura 36.3*a*. Lo que se observa *en realidad* es el patrón que se muestra en la figura 36.3*b*. El haz se ensancha en sentido vertical después de pasar por la ranura. El patrón de difracción consiste en una banda central brillante, que puede ser mucho más amplia que el ancho de la ranura, limitada por bandas oscuras y brillantes alternas, cuya intensidad decrece rápidamente. Alrededor del 85% de la potencia del haz transmitido se encuentra en la banda brillante central,

36.3 *a*) La óptica geométrica predice incorrectamente la "sombra" de una ranura horizontal. *b*) Una ranura horizontal forma en realidad un patrón de difracción. Se exageró considerablemente el ancho de la ranura.



36.4 Difracción producida por una sola ranura rectangular. Los lados largos de la ranura son perpendiculares a la figura.



cuya anchura es *inversamente* proporcional al ancho de la ranura. En general, cuanto menos ancha sea la ranura, más amplio será el patrón de difracción en su totalidad. (El ensanchamiento *horizontal* del haz en la figura 36.3*b* es insignificante, porque la dimensión horizontal de la ranura es relativamente grande). Es posible observar un patrón de difracción similar mirando una fuente puntual, como un farol distante, por ejemplo, a través de una abertura angosta formada por los dedos pulgares colocados delante del ojo; la retina del ojo corresponde a la pantalla.

Difracción de una sola ranura: Ubicación de las franjas oscuras

La figura 36.4 muestra una vista lateral del mismo arreglo; los lados largos de la ranura son perpendiculares a la figura, y las ondas planas inciden en la ranura desde la izquierda. De acuerdo con el principio de Huygens, cada elemento de área de la abertura de la ranura puede considerarse una fuente de ondas secundarias. En particular, imagine que dividimos la ranura en varias tiras angostas de igual anchura, paralelas a los bordes largos y perpendiculares a la página. En la figura 36.4*a* se muestran dos de estas tiras. A partir de cada tira se propagan ondas secundarias cilíndricas, las cuales se muestran en sección transversal.

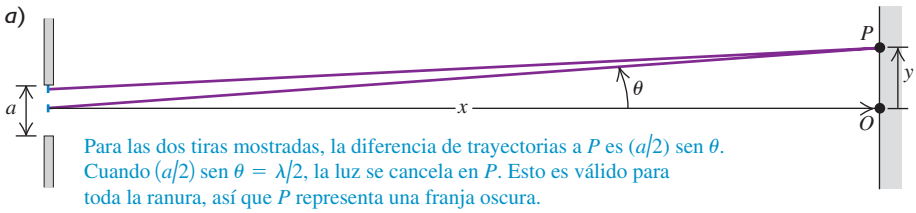
En la figura 36.4*b* se colocó una pantalla a la derecha de la ranura. Podemos calcular la intensidad resultante en el punto P de la pantalla al sumar las contribuciones de las ondas individuales, teniendo en cuenta como es debido sus diversas fases y amplitudes. Resulta mucho más fácil realizar este cálculo si suponemos que la pantalla está lo suficientemente lejos para considerar que todos los rayos, que van de diversas partes de la ranura a un punto P específico de la pantalla, son paralelos, como en la figura 36.4*c*. Una situación equivalente es la que se representa en la figura 36.4*d*, donde los rayos que inciden en la lente son paralelos, y la lente forma una imagen reducida del patrón que se formaría en una pantalla infinitamente distante sin la lente. Cabría esperar que las diversas trayectorias de la luz a través de la lente introdujeran nuevos corrimientos de fase pero, de hecho, es posible demostrar que todas las trayectorias tienen corrimientos de fase *iguales*, por lo que esto no representa un problema.

La situación de la figura 36.4*b* es una difracción de Fresnel; en las figuras 36.4*c* y 36.4*d*, donde se considera que los rayos que salen son paralelos, la difracción es de Fraunhofer. Podemos deducir con mucha facilidad las características más importantes del patrón de difracción de Fraunhofer correspondiente a una sola ranura. Considere en primer término dos tiras angostas, una inmediatamente debajo del borde superior del dibujo de la ranura y otra en su centro, las cuales se muestran vistas desde un extremo en la figura 36.5. La diferencia de longitud de las trayectorias al punto P es $(a/2)$ sen θ, donde a es el ancho de la ranura y θ es el ángulo entre la perpendicular a la ranura y una recta del centro de la ranura a P. Suponga que esta diferencia de trayectorias resulta ser igual a $\lambda/2$; entonces, la luz proveniente de estas dos tiras alcanza el punto P con una diferencia de fase de medio ciclo, y hay cancelación.

De forma análoga, la luz proveniente de dos tiras inmediatamente *debajo* de las dos de la figura también llega a P desfasada medio ciclo. De hecho, la luz proveniente de *cada una* de las tiras de la mitad superior de la ranura cancela la luz proveniente de una

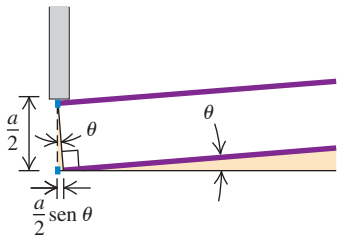
36.5 Vista lateral de una ranura horizontal. Cuando la distancia x a la pantalla es mucho mayor que el ancho a de la ranura, los rayos provenientes de puntos separados por una distancia $a/2$ se pueden considerar paralelos.

a)



Para las dos tiras mostradas, la diferencia de trayectorias a P es $(a/2)\,\text{sen}\,\theta$. Cuando $(a/2)\,\text{sen}\,\theta = \lambda/2$, la luz se cancela en P. Esto es válido para toda la ranura, así que P representa una franja oscura.

b) Vista aumentada de la mitad superior de la ranura.



Por lo general, θ es muy pequeño, así que podemos usar las aproximaciones $\text{sen}\,\theta = \theta$ y $\tan\theta = \theta$. Por lo tanto, la condición para una banda oscura es

$$y_m = x\,\frac{m\lambda}{a}$$

tira correspondiente de la mitad inferior. Por ello, la luz combinada de la ranura completa se cancela totalmente en P, y se forma una franja oscura en el patrón de interferencia. Es decir, se produce una franja oscura siempre que

$$\frac{a}{2}\text{sen}\,\theta = \pm\frac{\lambda}{2} \qquad \text{o bien,} \qquad \text{sen}\,\theta = \pm\frac{\lambda}{a} \tag{36.1}$$

El signo más-menos ($\pm$) de la ecuación (36.1) significa que hay franjas oscuras simétricas arriba y abajo del punto O en la figura 36.5*a*. La franja superior ($\theta > 0$) aparece en un punto P, donde la luz proveniente de la mitad inferior de la ranura recorre $\lambda/2$ más distancia para llegar a P que la luz procedente de la mitad superior; la franja inferior ($\theta < 0$) se presenta donde la luz proveniente de la mitad *superior* recorre $\lambda/2$ más distancia que la luz procedente de la mitad *inferior*.

También podemos dividir la pantalla en cuartos, sextos, etcétera, y utilizar el argumento anterior para demostrar que se presenta una franja oscura siempre que $\text{sen}\,\theta = \pm 2\lambda/a, \pm 3\lambda/a$, y así sucesivamente. De esta forma, la condición para que haya una franja *oscura* es

$$\text{sen}\,\theta = \frac{m\lambda}{a} \qquad (m = \pm 1,\ \pm 2,\ \pm 3, \ldots) \qquad \begin{matrix}\text{(franjas oscuras en}\\ \text{difracción con una ranura)}\end{matrix} \tag{36.2}$$

Por ejemplo, si el ancho de la ranura es igual a 10 longitudes de onda ($a = 10\lambda$), aparecen franjas oscuras en $\text{sen}\,\theta = \pm\frac{1}{10}, \pm\frac{2}{10}, \pm\frac{3}{10}, \ldots$ Entre las franjas oscuras hay franjas brillantes. También se observa que $\text{sen}\,\theta = 0$ corresponde a una banda *brillante*; en este caso, la luz de toda la ranura llega a P en fase. Por lo tanto, sería erróneo incluir $m = 0$ en la ecuación (36.2). La franja central brillante es más ancha que las otras franjas brillantes, como lo muestra la figura 36.3*b*. En la aproximación de ángulos pequeños que utilizaremos en seguida, es exactamente *dos veces* más ancha.

Con luz, la longitud de onda λ es del orden de 500 nm $= 5 \times 10^{-7}$ m. Este valor es con frecuencia mucho menor que el ancho a de la ranura; un ancho de ranura típico es de 10^{-2} cm $= 10^{-4}$ m. Por consiguiente, los valores de θ en la ecuación (36.2) suelen ser tan pequeños que la aproximación $\text{sen}\,\theta \approx \theta$ (donde θ está en radianes) es muy buena. En ese caso, podemos rescribir esta ecuación como

$$\theta = \frac{m\lambda}{a} \qquad (m = \pm 1,\ \pm 2,\ \pm 3, \ldots) \qquad \text{(para ángulos } \theta \text{ pequeños)}$$

donde θ está en *radianes.* Asimismo, si la distancia de la ranura a la pantalla es x, como en la figura 36.5*a*, y la distancia vertical de la m-ésima banda oscura al centro

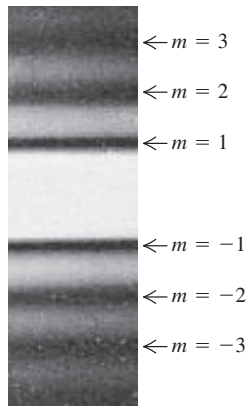
del patrón es y_m, entonces $\tan\theta = y_m/x$. Si θ es pequeño también podemos aproximar $\tan\theta$ por θ (en radianes), y en tal caso resulta que

$$y_m = x\frac{m\lambda}{a} \qquad (\text{para } y_m \ll x) \tag{36.3}$$

La figura 36.6 es una fotografía de un patrón de difracción con una sola ranura donde se identifican los mínimos $m = \pm1, \pm2$ y ±3.

CUIDADO **Difracción con una sola ranura contra interferencia con dos ranuras** La ecuación (36.3) tiene la misma forma que la ecuación correspondiente al patrón de dos ranuras [ecuación (35.6)], excepto que en la ecuación (36.3) representamos la distancia a la pantalla como x en lugar de R. Pero la ecuación (36.3) da las posiciones de las franjas *oscuras* en un patrón con una *sola ranura*, en lugar de las franjas *brillantes* de un patrón con *doble ranura.* Además, en la ecuación (36.2) $m = 0$ *no* es una franja oscura. ¡Tenga cuidado!

36.6 Fotografía del patrón de difracción de Fraunhofer con una sola ranura horizontal.



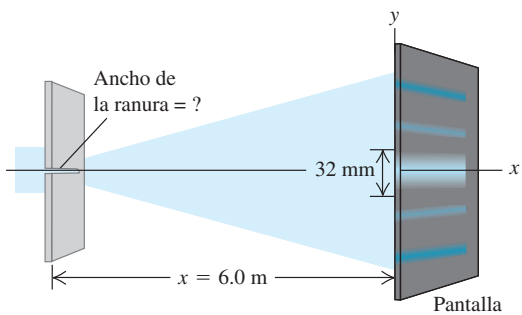
Ejemplo 36.1 Difracción con una ranura

Se hace pasar un láser de 633 nm a través de una ranura angosta y se observa el patrón de difracción en una pantalla a 6.0 m de distancia. La distancia en la pantalla entre los centros de los primeros mínimos en ambos lados de la franja brillante central es de 32 mm (figura 36.7). ¿Cuál es el ancho de la ranura?

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR y PLANTEAR: Este problema implica la relación entre las posiciones de las franjas oscuras en un patrón de difracción en una sola ranura y el ancho a de la ranura (la incógnita). Las distancias entre las franjas en la pantalla son mucho menores que la distancia de la ranura a la pantalla; por ello, el ángulo θ de la figura 36.5*a* es muy pequeño y se utiliza la ecuación (36.3) para despejar a.

36.7 Experimento de difracción con una sola ranura.



EJECUTAR: El primer mínimo corresponde a $m = 1$ en la ecuación (36.3). La distancia y_1 del máximo central al primer mínimo de uno u otro lado es la mitad de la distancia entre los primeros dos mínimos; así que $y_1 = (32\text{ mm})/2 = 16\text{ mm}$. Despejando a de la ecuación (36.3), se obtiene

$$a = \frac{x\lambda}{y_1} = \frac{(6.0\text{ m})(633\times10^{-9}\text{ m})}{16\times10^{-3}\text{ m}} = 2.4\times10^{-4}\text{ m} = 0.24\text{ mm}$$

EVALUAR: El ángulo θ es pequeño solo si la longitud de onda es pequeña en comparación con el ancho de ranura. Puesto que $\lambda = 633\text{ nm} = 6.33\times10^{-7}$ m y $a = 0.24\text{ mm} = 2.4\times10^{-4}$ m, nuestro resultado es congruente con esto: la longitud de onda es $(6.33\times10^{-7}\text{ m})/(2.4\times10^{-4}\text{ m}) = 0.0026$ veces el ancho de la ranura. ¿Podría usted demostrar que la distancia entre los *segundos* mínimos de los dos lados es $2(32\text{ mm}) = 64\text{ mm}$, y así sucesivamente?

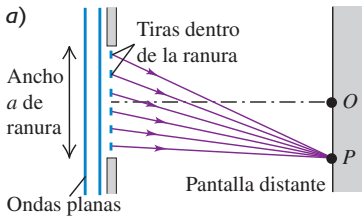
Evalúe su comprensión de la sección 36.2 Ordene de mayor a menor los siguientes experimentos de difracción con una sola ranura, según el tamaño del ángulo desde el centro del patrón de difracción hasta la primera franja oscura: **i.** Longitud de onda de 400 nm, ancho de ranura 0.20 mm; **ii.** longitud de onda de 600 nm, ancho de ranura 0.20 mm; **iii.** longitud de onda de 400 nm, ancho de ranura de 0.30 mm; **iv.** longitud de onda de 600 nm, ancho de ranura 0.30 mm.

36.3 Intensidad en el patrón con una sola ranura

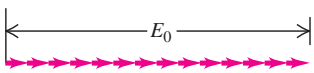
Podemos deducir una expresión para la distribución de intensidades en el patrón de difracción con una sola ranura, aplicando el mismo método que utilizamos en la sección 35.3, para obtener las ecuaciones (35.10) y (35.14) correspondientes al patrón de interferencia con dos ranuras. Una vez más, imagine un frente de onda plano en la ranura, subdividido en un gran número de tiras. Superponemos las contribuciones de las ondas de Huygens provenientes de todas las tiras en un punto P sobre una pantalla distante, a un ángulo θ con respecto a la normal al plano de la ranura (figura 36.8*a*). Para ello, usamos un fasor para representar el campo $\vec{E}$ que varía de forma sinusoidal respecto de

36.8 Uso de diagramas de fasores para calcular la amplitud del campo $\vec{E}$ en una difracción con una sola ranura. Cada fasor representa el campo $\vec{E}$ de una sola tira dentro de la ranura.

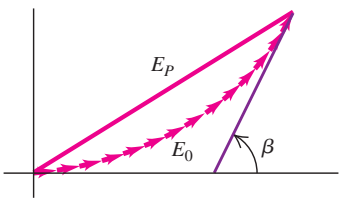
a)



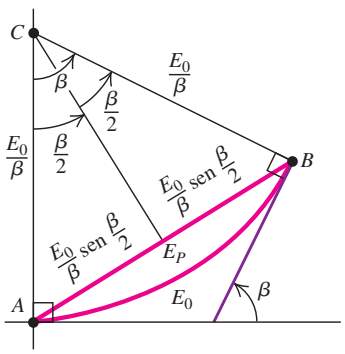
b) En el centro del patrón de difracción (punto *O*), los fasores de todas las tiras dentro de la ranura están en fase.



c) Diagrama de fasores en un punto ligeramente desviado del centro del patrón; β = diferencia de fase total entre los fasores primero y último.



d) Al igual que en *c*), pero en el límite en que la ranura se subdivide en un número infinito de tiras.



cada tira individual. La magnitud de la suma vectorial de los fasores en cada punto P es la amplitud E_P del campo total $\vec{E}$ en ese punto. La intensidad en P es proporcional a E_P^2.

En el punto O de la figura 36.8*a*, que corresponde al centro del patrón donde $\theta = 0$, las diferencias de trayectoria cuando $x >> a$ son insignificantes; todos los fasores están prácticamente *en fase* (es decir, tienen la misma dirección). En la figura 36.8*b* dibujamos los fasores en el tiempo $t = 0$ y denotamos la amplitud resultante en O con E_0. En esta ilustración la ranura está dividida en 14 tiras.

Considere ahora las ondas que llegan desde diferentes tiras al punto P de la figura 36.8*a*, a un ángulo θ del punto O. Debido a las diferencias en la longitud de las trayectorias, ahora hay diferencias de fase entre las ondas que llegan de tiras adyacentes; el diagrama de fasores correspondiente se muestra en la figura 36.8*c*. La suma vectorial de los fasores es ahora parte del perímetro de un polígono de muchos lados, y E_P, la amplitud del campo eléctrico resultante en P, es la *cuerda*. El ángulo β es la diferencia de fase total entre la onda procedente de la tira superior de la figura 36.8*a* y la que llega de la tira del extremo inferior; es decir, β es la fase de la onda recibida en P proveniente de la tira del extremo superior, con respecto a la onda que se recibe en P de la tira del extremo inferior.

Podemos imaginar que dividimos la ranura en tiras cada vez más angostas. En el límite, donde se tiene un número infinito de tiras infinitesimalmente angostas, la curva que describen los fasores se convierte en un *arco de círculo* (figura 36.8*d*), con una longitud de arco igual a la longitud E_0 de la figura 36.8*b*. El centro C de este arco se obtiene construyendo perpendiculares a A y B. Con base en la relación entre longitud de arco, radio y ángulo, el radio del arco es E_0/β; la amplitud E_P del campo eléctrico resultante en P es igual a la cuerda AB, que es $2(E_0/\beta)$ sen $(\beta/2)$. (¡Advierta que β *debe* estar en radianes!). Tenemos entonces que

$$E_P = E_0\frac{\operatorname{sen}(\beta/2)}{\beta/2} \qquad \text{(amplitud en la difracción con una sola ranura)} \quad (36.4)$$

La intensidad en cada punto de la pantalla es proporcional al cuadrado de la amplitud dada por la ecuación (36.4). Si I_0 es la intensidad en la dirección hacia el frente donde $\theta = 0$ y $\beta = 0$, entonces, la intensidad I en cualquier punto es

$$I = I_0\left[\frac{\operatorname{sen}(\beta/2)}{\beta/2}\right]^2 \qquad \text{(intensidad en la difracción con una sola ranura)} \quad (36.5)$$

Podemos expresar la diferencia de fase β en términos de magnitudes geométricas, como hicimos en el caso del patrón de dos ranuras. De acuerdo con la ecuación (35.11), la diferencia de fase es $2\pi/\lambda$ multiplicada por la diferencia de trayectorias. La figura 36.5 muestra que la diferencia de trayectorias entre el rayo proveniente del extremo superior de la ranura y el rayo que llega de la parte media es $(a/2)$ sen θ. La diferencia de trayectoria entre los rayos procedentes del extremo superior y del extremo inferior de la ranura es el doble de esto, así que

$$\beta = \frac{2\pi}{\lambda}a\operatorname{sen}\theta \quad (36.6)$$

y la ecuación (36.5) se transforma en

$$I = I_0\left\{\frac{\operatorname{sen}[\pi a(\operatorname{sen}\theta)/\lambda]}{\pi a(\operatorname{sen}\theta)/\lambda}\right\}^2 \qquad \text{(intensidad en la difracción con una sola ranura)} \quad (36.7)$$

Esta ecuación expresa la intensidad directamente en términos del ángulo θ. En muchos cálculos resulta más fácil calcular primero el ángulo de fase β usando la ecuación (36.6), y luego aplicar la ecuación (36.5).

La figura 36.9*a* es una gráfica de la ecuación (36.7). Observe que el máximo central de intensidad es mucho más grande que cualquier otro. Esto significa que la mayor parte de la potencia de la onda se mantiene dentro de un ángulo θ con respecto a la perpendicular a la ranura, donde sen $\theta = \lambda/a$ (el primer mínimo de difracción). Esto se ve claramente en la figura 36.9*b*, una fotografía de ondas acuáticas que experimentan una difracción desde una sola ranura. Observe asimismo que las intensidades

máximas de la figura 36.9*a* disminuyen rápidamente conforme aumenta la distancia al centro del patrón. (Compare con la figura 36.6, que muestra el patrón de difracción de luz con una sola ranura).

Las franjas oscuras del patrón son los lugares donde $I = 0$. Estos se presentan en puntos donde el numerador de la ecuación (36.5) es cero, por lo que β es un múltiplo de 2π. De acuerdo con la ecuación (36.6) esto corresponde a

$$\frac{a \operatorname{sen}\theta}{\lambda} = m \qquad (m = \pm 1, \pm 2, \dots)$$

$$\operatorname{sen}\theta = \frac{m\lambda}{a} \qquad (m = \pm 1, \pm 2, \dots) \tag{36.8}$$

Esto concuerda con el resultado anterior: la ecuación (36.2). Observe de nuevo que $\beta = 0$ (correspondiente a $\theta = 0$) *no* es un mínimo. La ecuación (36.5) no está definida en $\beta = 0$, pero podemos evaluar el límite conforme $\beta \to 0$ usando la regla de L'Hôpital. Encontramos que en $\beta = 0$, $I = I_0$, como era de esperarse.

Máximos de intensidad en el patrón de una sola ranura

La ecuación (36.5) también permite calcular las posiciones de los picos, o *máximos de intensidad*, así como la intensidad en estos picos. Esto no es tan sencillo como parecería. Cabría esperar que los máximos se presentaran donde la función seno alcanza el valor de ± 1, esto es, donde $\beta = \pm\pi, \pm 3\pi, \pm 5\pi$ o, en general,

$$\beta \approx \pm(2m + 1)\pi \qquad (m = 0, 1, 2, \dots) \tag{36.9}$$

Esto es *aproximadamente* correcto, pero debido al factor $(\beta/2)^2$ del denominador de la ecuación (36.5), los máximos no se presentan exactamente en esos puntos. Si se toma la derivada de la ecuación (36.5) con respecto a β y se iguala a cero para intentar determinar los máximos y mínimos, se obtiene una ecuación trascendental que es necesario resolver por métodos numéricos. De hecho, *no* hay un máximo cerca de $\beta = \pm\pi$. Los primeros máximos a uno y otro lado del máximo central, cerca de $\beta = \pm 3\pi$, se presentan en realidad en $\pm 2.860\pi$. Los segundos máximos laterales, cerca de $\beta = \pm 5\pi$, se encuentran efectivamente en $\pm 4.918\pi$, y así sucesivamente. El error en la ecuación (36.9) se desvanece en el límite donde m es grande, es decir, en los máximos de intensidad alejados del centro del patrón.

Para calcular la intensidad en los máximos laterales, se sustituyen de nuevo estos valores de β en la ecuación (36.5). A partir de la expresión aproximada de la ecuación (36.9) se obtiene

$$I_m \approx \frac{I_0}{\left(m + \frac{1}{2}\right)^2 \pi^2} \tag{36.10}$$

donde I_m es la intensidad del máximo lateral m-ésimo e I_0 es la intensidad del máximo central. La ecuación (36.10) proporciona la serie de intensidades

$$0.0450I_0 \qquad 0.0162I_0 \qquad 0.0083I_0$$

y así sucesivamente. Como hemos señalado, esta ecuación es solo aproximadamente correcta. Las intensidades reales de los máximos laterales resultan ser de

$$0.0472I_0 \qquad 0.0165I_0 \qquad 0.0083I_0 \qquad \dots$$

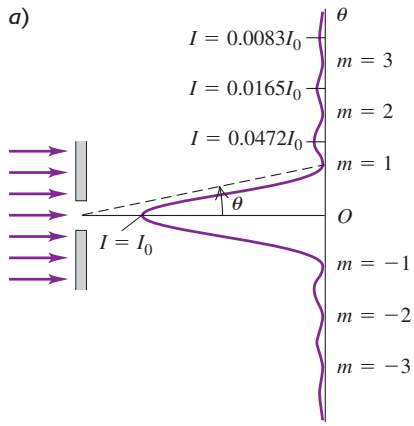
Observe que la intensidad de los máximos laterales disminuye con gran rapidez, como también lo muestra la figura 36.9*a*. Incluso los primeros máximos laterales tienen menos del 5% de la intensidad del máximo central.

Anchura del patrón de una sola ranura

Para ángulos pequeños, la extensión angular del patrón de difracción es inversamente proporcional al ancho a de la ranura o, con más precisión, a la razón de a y la longitud de onda λ. La figura 36.10 muestra gráficas de intensidad I en función del ángulo θ con tres valores de la razón a/λ.

36.9 *a*) Intensidad contra ángulo en difracción con una sola ranura. Los valores de m indican los mínimos de intensidad dados por la ecuación (36.8). La mayor parte de la potencia de las ondas va hacia el pico de intensidad central (entre la intensidad mínima $m = 1$ y $m = -1$). *b*) Estas ondas de agua pasan por una pequeña abertura y se comportan exactamente como ondas luminosas en difracción con una sola ranura. Solo las ondas difractadas dentro del pico de intensidad central son visibles; las ondas a mayores ángulos son demasiado tenues para verse.

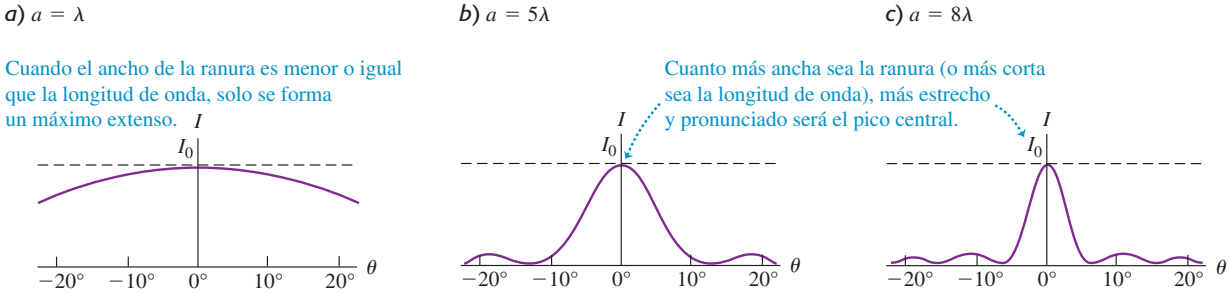
a)



b)



36.10 El patrón de difracción con una sola ranura depende de la razón del ancho a de la ranura con respecto a la longitud de onda λ.



En el caso de las ondas luminosas, la longitud de onda λ suele ser mucho menor que el ancho a de la ranura, y los valores de θ en las ecuaciones (36.6) y (36.7) son tan pequeños que la aproximación sen $\theta = \theta$ es muy aceptable. Con esta aproximación, la posición θ_1 del primer mínimo al lado del máximo central, que corresponde a $\beta/2 = \pi$, es, según la ecuación (36.7),

$$\theta_1 = \frac{\lambda}{a} \qquad (36.11)$$

Esto caracteriza la anchura (extensión angular) del máximo central, y vemos que es *inversamente* proporcional al ancho a de la ranura. Cuando la aproximación de ángulos pequeños es válida, el máximo central es exactamente dos veces más ancho que cada máximo lateral. Cuando a es del orden de un centímetro o más, θ_1 es tan pequeño que podemos considerar que prácticamente toda la luz está concentrada en el foco geométrico. Pero cuando a es menor que λ, el máximo central abarca 180° y no se observa el patrón de franjas.

Es importante tener presente que las ondas de *todo* tipo experimentan difracción, no solo la luz. Las ondas sonoras experimentan difracción cuando pasan a través de una ranura o abertura, como el vano de una puerta ordinaria, por ejemplo. Las ondas sonoras del habla tienen longitudes de onda de un metro o más, y el vano típico de una puerta tiene menos de 1 m de ancho; en esta situación, a es menor que λ y el máximo central de intensidad abarca 180°. Por ello, los sonidos que pasan a través de una puerta abierta pueden escucharse sin dificultad por un oyente furtivo que se oculte a la vuelta de la esquina. Asimismo, las ondas sonoras rodean la cabeza del profesor que mira hacia el pizarrón mientras imparte su clase (figura 36.11). En cambio, prácticamente no hay difracción de luz visible a través del vano de una puerta porque la anchura a es mucho mayor que la longitud de onda λ (del orden de 5×10^{-7} m). Podemos *oír* a la vuelta de las esquinas porque las ondas sonoras ordinarias tienen longitudes de onda relativamente largas; no podemos *ver* a la vuelta de las esquinas porque la longitud de onda de la luz visible es muy corta.

36.11 Las ondas sonoras del habla tienen una longitud de onda larga (aproximadamente de 1 m) y fácilmente dan la vuelta en torno a la cabeza de este profesor. En cambio, las ondas luminosas tienen longitudes de onda muy cortas y experimentan muy poca difracción. Por consiguiente, ¡no podemos *ver* alrededor de su cabeza!



Ejemplo 36.2 Difracción con una sola ranura: Intensidad I

a) La intensidad en el centro de un patrón de difracción con una ranura es I_0. ¿Cuál es la intensidad en un punto del patrón donde la diferencia de fase entre las ondas provenientes de los dos extremos de la ranura es de 66 rad? *b*) Si este punto está a 7.0° del máximo central, ¿cuál es el ancho de la ranura expresado en longitudes de onda?

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR y PLANTEAR: En el análisis de la figura 36.8 usamos el símbolo β para la diferencia de fase entre las ondas de los dos extremos de la ranura. En el inciso *a*) usaremos la ecuación (36.5) para calcular la intensidad I en el punto del patrón donde $\beta = 66$ rad. En el inciso *b*) necesitamos calcular el ancho a de la ranura como un múltiplo de la longitud de onda λ, de modo que la incógnita es a/λ. Nos dan la posición angular θ del punto donde $\beta = 66$ rad, por lo que se utiliza la ecuación (36.6) para despejar a/λ.

EJECUTAR: *a*) Puesto que $\beta/2 = 33$ rad, de acuerdo con la ecuación (36.5),

$$I = I_0\left[\frac{\text{sen}(33\text{ rad})}{33\text{ rad}}\right]^2 = (9.2 \times 10^{-4})I_0$$

b) Según la ecuación (36.6):

$$\frac{a}{\lambda} = \frac{\beta}{2\pi\,\text{sen}\,\theta} = \frac{66\text{ rad}}{(2\pi\text{ rad})\text{sen}\,7.0^\circ} = 86$$

Por ejemplo, con luz de 550 nm, el ancho a de la ranura es (86)(550 nm) = 4.7×10^{-5} m = 0.047 mm o, aproximadamente, $\frac{1}{20}$ mm.

EVALUAR: ¿A qué punto del patrón de difracción corresponde este valor de β? Para averiguarlo, observe que $\beta = 66$ rad es aproximadamente igual a 21π. Esto es un múltiplo impar de π, que corresponde a la forma $(2m + 1)\pi$ obtenida en la ecuación (36.9) de las intensidades *máximas*. De modo que $\beta = 66$ rad corresponde a un punto cercano al décimo máximo ($m = 10$), muy afuera del intervalo representado en la figura 36.9*a*, la cual muestra solo los máximos $m = \pm 3$.

Ejemplo 36.3 Difracción con una sola ranura: Intensidad II



En el experimento que se describe en el ejemplo 36.1 (sección 36.2), la intensidad en el centro del patrón es I_0. ¿Cuál es la intensidad en un punto de la pantalla situado a 3.0 mm del centro del patrón?

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR y PLANTEAR: Se trata de un ejemplo similar al 36.2, excepto que no conocemos el valor de la diferencia de fase β en el punto en cuestión. Usamos geometría para determinar el ángulo θ de nuestro punto, y luego usamos la ecuación (36.7) para calcular la intensidad I (la incógnita).

EJECUTAR: Con respecto a la figura 36.5*a*, tenemos $y = 3.0$ mm y $x = 6.0$ m, de modo que $\tan\theta = y/x = (3.0 \times 10^{-3}\ \text{m})/(6.0\ \text{m}) = 5.0 \times 10^{-4}$; como esto es tan pequeño, los valores de $\tan\theta$, $\operatorname{sen}\theta$ y θ (en radianes) son todos prácticamente iguales. Entonces, aplicando la ecuación (36.7),

$$\frac{\pi a \operatorname{sen}\theta}{\lambda} = \frac{\pi(2.4 \times 10^{-4}\ \text{m})(5.0 \times 10^{-4})}{6.33 \times 10^{-7}\ \text{m}} = 0.60$$

$$I = I_0\left(\frac{\operatorname{sen} 0.60}{0.60}\right)^2 = 0.89 I_0$$

EVALUAR: La figura 36.9*a* muestra que una intensidad tan grande solo puede presentarse dentro del máximo central de intensidad. Esto concuerda con lo esperado; según el ejemplo 36.1, el primer mínimo de intensidad ($m = 1$ en la figura 36.9*a*) está a $(32\ \text{mm})/2 = 16$ mm del centro del patrón; así, el punto en cuestión en $y = 3$ mm, efectivamente, se encuentra dentro del máximo central.

Evalúe su comprensión de la sección 36.3 Se envía radiación electromagnética coherente a través de una ranura con 0.0100 mm de ancho. ¿Para cuál de las siguientes longitudes de onda *no* habrá puntos en el patrón de difracción donde la intensidad sea cero? **i.** Luz azul con longitud de onda de 500 nm; **ii.** luz infrarroja con longitud de onda de 10.6 μm; **iii.** microondas con longitud de onda de 1.00 mm; **iv.** luz ultravioleta con longitud de onda de 50.0 nm.

36.4 Ranuras múltiples

En las secciones 35.2 y 35.3 analizamos la interferencia de dos fuentes puntuales o de dos ranuras muy angostas; en ese análisis pasamos por alto los efectos debidos al ancho finito de ranura (esto es, diferente de cero). En las secciones 36.2 y 36.3 consideramos los efectos de difracción que suceden cuando la luz pasa a través de una sola ranura de ancho finito. Se presentan otros efectos interesantes cuando se tienen dos ranuras de ancho finito o cuando hay varias ranuras muy angostas.

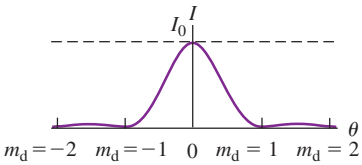
Dos ranuras de ancho finito

Examinemos de nuevo el patrón de dos ranuras en el caso más realista en el que las ranuras tienen un ancho finito. Si las ranuras son angostas en comparación con la longitud de onda, podemos suponer que la luz proveniente de cada ranura se extiende de modo uniforme en todas direcciones a la derecha de la ranura. Hicimos esta suposición en la sección 35.3 para calcular el patrón de interferencia descrito por la ecuación (35.10) o (35.15), consistente en una serie de máximos igualmente intensos y espaciados. Sin embargo, cuando las ranuras tienen un ancho finito, los picos del patrón de interferencia con dos ranuras están modulados por el patrón de difracción con una sola ranura característico del ancho de cada ranura.

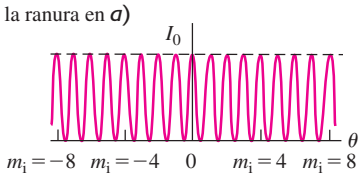
La figura 36.12*a* muestra la intensidad en un patrón de difracción de una sola ranura de ancho a. Los *mínimos de difracción* están identificados por los enteros $m_d = \pm 1, \pm 2, \ldots$ ("d" de difracción). La figura 36.12*b* muestra el patrón que forman dos ranuras muy angostas separadas por una distancia d, donde d equivale a cuatro veces el ancho a de la ranura única de la figura 36.12*a*; esto es, $d = 4a$. Los *máximos de interferencia* están identificados con los enteros $m_i = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$ ("i" de interferencia). Observamos que la separación entre mínimos adyacentes en el patrón de una sola ranura es cuatro veces mayor que en el patrón de dos ranuras. Suponga ahora que ensanchamos cada una de las ranuras angostas hasta el mismo ancho a de la ranura única de la figura 36.12*a*. La figura 36.12*c* muestra el patrón que forman dos ranuras

36.12 Cálculo del patrón de intensidad para dos ranuras de ancho finito.

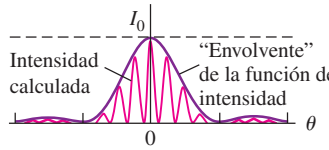
a) Patrón de difracción con una sola ranura de ancho a



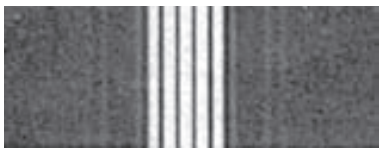
b) Patrón de interferencia de doble ranura correspondiente a ranuras angostas, cuya separación d es cuatro veces el ancho de la ranura en *a*)



c) Cálculo del patrón de intensidad para dos ranuras con ancho a y separación $d = 4a$, incluyendo los efectos tanto de interferencia como de difracción

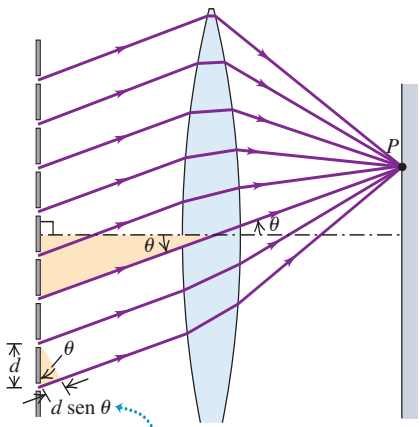


d) Fotografía real del patrón calculado en *c*)



Cuando $d = 4a$, falta un cuarto máximo de interferencia a los lados ($m_i = \pm 4, \pm 8, \ldots$).

36.13 Difracción de ranuras múltiples. Aquí se utiliza una lente para formar un patrón de Fraunhofer en una pantalla cercana, como en la figura 36.4*d*.



Ocurre un máximo si la diferencia de trayectorias entre ranuras adyacentes es un número entero de longitudes de onda: $d \operatorname{sen}\theta = m\lambda$.

de ancho a separadas por una distancia (entre centros) $d = 4a$. El efecto del ancho finito de las ranuras consiste en superponer los dos patrones; es decir, en multiplicar las dos intensidades en cada punto. Los máximos correspondientes a dos ranuras están en las mismas posiciones que antes; pero su intensidad está modulada por el patrón de una sola ranura, el cual actúa como una "envolvente" de la función de intensidad. La expresión de la intensidad que se muestra en la figura 36.12*c* es proporcional al producto de las expresiones correspondientes a dos ranuras y a una sola ranura, ecuaciones (35.10) y (36.5):

$$I = I_0 \cos^2 \frac{\phi}{2} \left[\frac{\operatorname{sen}(\beta/2)}{\beta/2} \right]^2 \qquad \text{(dos ranuras de ancho finito)} \qquad (36.12)$$

donde, al igual que antes,

$$\phi = \frac{2\pi d}{\lambda} \operatorname{sen}\theta \qquad \beta = \frac{2\pi a}{\lambda} \operatorname{sen}\theta$$

Observe que en la figura 36.12*c* *falta* cada cuarto máximo de interferencia a los lados, porque estos máximos de interferencia ($m_i = \pm 4, \pm 8, \ldots$) coinciden con mínimos de difracción ($m_d = \pm 1, \pm 2, \ldots$). Esto también se observa en la figura 36.12*d*, que es una fotografía de un patrón real con $d = 4a$. Usted debe ser capaz de visualizar que habrá máximos "faltantes" siempre que d sea un múltiplo entero de a.

Las figuras 36.12*c* y 36.12*d* indican que, a medida que aumenta la distancia con respecto al máximo central brillante del patrón de dos ranuras, disminuye la intensidad de los máximos. Esto es consecuencia del patrón de modulación de una sola ranura que se muestra en la figura 36.12*a*; en términos matemáticos, la disminución de intensidad se debe al factor $(\beta/2)^2$ del denominador de la ecuación (36.12). Esta disminución de intensidad también se observa en la figura 35.6 (sección 35.2). Cuanto más angostas sean las ranuras, más amplio será el patrón de una sola ranura (como en la figura 36.10) y más lenta será la disminución de intensidad de un máximo de interferencia al siguiente.

¿Debemos llamar *interferencia* o *difracción* al patrón de la figura 36.12*d*? En realidad es ambas cosas, pues es el resultado de la superposición de ondas provenientes de diversas partes de las dos aberturas.

Varias ranuras

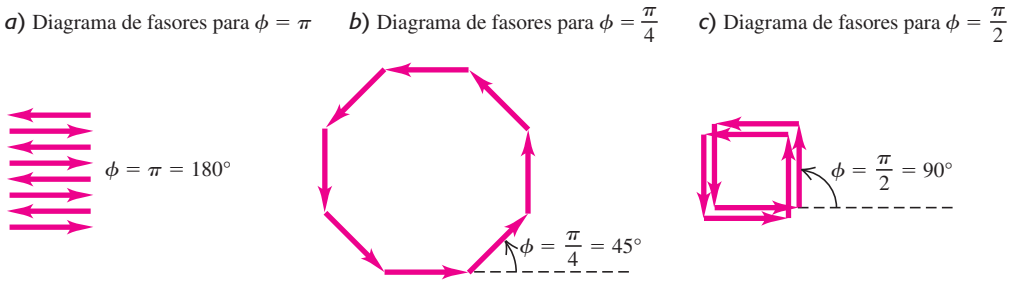
Consideremos ahora los patrones que producen *varias* ranuras muy angostas. Como veremos, los sistemas de ranuras angostas tienen una importancia práctica enorme en la *espectroscopia*, la determinación de las longitudes de onda específicas de la luz que emana de una fuente. Suponga que cada ranura es estrecha en comparación con la longitud de onda, por lo que su patrón de difracción se extiende de modo casi uniforme. La figura 36.13 muestra un conjunto de ocho ranuras angostas, con una distancia d entre ranuras adyacentes. Experimentan interferencia constructiva los rayos que forman un ángulo θ con la normal y que llegan al punto P con una diferencia de trayectoria entre ranuras adyacentes igual a un número entero de longitudes de onda:

$$d \operatorname{sen}\theta = m\lambda \qquad (m = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots)$$

Esto significa que hay reforzamiento cuando la diferencia de fase ϕ en P de la luz proveniente de ranuras adyacentes es un múltiplo entero de 2π. Es decir, los máximos del patrón aparecen en las *mismas* posiciones que en el caso de *dos* ranuras con la misma separación. En esta medida, el patrón se asemeja al patrón de dos ranuras.

Pero, ¿qué ocurre *entre* los máximos? En el patrón de dos ranuras, hay exactamente un mínimo de intensidad situado a medio camino entre cada par de máximos, el cual corresponde a los ángulos a los que la diferencia de fase entre ondas provenientes de las dos fuentes es de π, 3π, 5π, etcétera. En el patrón de ocho ranuras, estos también son mínimos porque la luz que llega de ranuras adyacentes se cancela por pares, lo cual corresponde al diagrama de fasores de la figura 36.14*a*. Pero estos no son los únicos mínimos del patrón de ocho ranuras. Por ejemplo, cuando la diferencia de fase ϕ correspondiente a fuentes adyacentes es de $\pi/4$, el diagrama de fasores es como se muestra en la figura 36.14*b*; el fasor total (resultante) es cero y la intensidad es cero.

36.14 Diagrama de fasores de la luz que pasa a través de ocho ranuras angostas. Se presentan máximos de intensidad cuando la diferencia de fase $\phi = 0, 2\pi, 4\pi, \ldots$ Entre los máximos en $\phi = 0$ y $\phi = 2\pi$ hay siete mínimos, correspondientes a $\phi = \pi/4, \pi/2, 3\pi/4, \pi, 5\pi/4, 3\pi/2$ y $7\pi/4$. ¿Puede usted dibujar los diagramas de fasores correspondientes a los otros mínimos?



Cuando $\phi = \pi/2$, se tiene el diagrama de fasores de la figura 36.14*c*, y nuevamente el fasor total y la intensidad son cero. En términos más generales, la intensidad con ocho ranuras es cero siempre que ϕ es un múltiplo entero de $\pi/4$, *salvo* cuando ϕ es un múltiplo de 2π. Así, hay siete mínimos por cada máximo.

La figura 36.15*b* muestra el cálculo detallado del patrón de ocho ranuras. Los máximos grandes, llamados *máximos principales*, están en la misma posición que en el caso del patrón de dos ranuras de la figura 36.15*a*, aunque son mucho más angostos. Si la diferencia de fase ϕ entre ranuras adyacentes difiere levemente de un múltiplo de 2π, las ondas provenientes de las ranuras 1 y 2 estarán solo un poco fuera de fase; sin embargo, la diferencia de fase entre las ranuras 1 y 3 será mayor, la diferencia entre las ranuras 1 y 4 será aún más grande, y así sucesivamente. Esto da lugar a una cancelación parcial en el caso de los ángulos que difieren solo levemente del ángulo de un máximo, y forma los máximos estrechos de la figura 36.15*b*. Los máximos son aún más angostos con 16 ranuras (figura 36.15*c*).

Se invita al lector a demostrar que, cuando hay N ranuras, existen $(N - 1)$ mínimos entre cada par de los máximos principales, y se presenta un mínimo siempre que ϕ es un múltiplo entero de $2\pi/N$ (salvo cuando ϕ es un múltiplo entero de 2π; en tal caso, se tiene un máximo principal). Hay pequeños máximos *secundarios* de intensidad entre los mínimos; estos se reducen en comparación con los máximos principales a medida que N aumenta. Cuanto mayor sea el valor de N, más estrechos se volverán los máximos principales. Desde el punto de vista energético, la potencia total del patrón entero es proporcional a N. La altura de cada máximo principal es proporcional a N^2, de modo que, por la conservación de la energía, la anchura de cada máximo principal debe ser proporcional a $1/N$. Como veremos en la siguiente sección, la estrechez de los máximos principales en un patrón de ranuras múltiples es de gran importancia práctica.

Evalúe su comprensión de la sección 36.4 Suponga que dos ranuras, cada una de ancho a, están separadas por una distancia $d = 2.5a$. ¿Hay máximos faltantes en el patrón de interferencia producido por estas ranuras? Si es así, ¿cuáles faltan? Si no, ¿por qué?

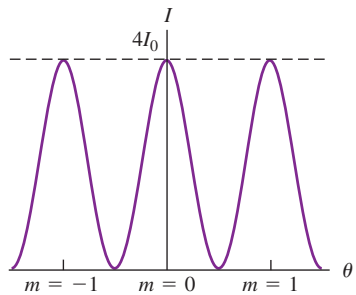
36.5 Rejilla de difracción

Hemos visto que si se aumenta el número de ranuras en un experimento de interferencia (manteniendo constante la separación entre ranuras adyacentes), se obtienen patrones de interferencia donde los máximos ocupan las mismas posiciones que con dos ranuras, pero son progresivamente más angostos que los de dos ranuras. Por ser estos máximos tan angostos, es factible medir con una precisión muy grande su posición angular y, por lo tanto, su longitud de onda. Como veremos, este efecto tiene muchas aplicaciones importantes.

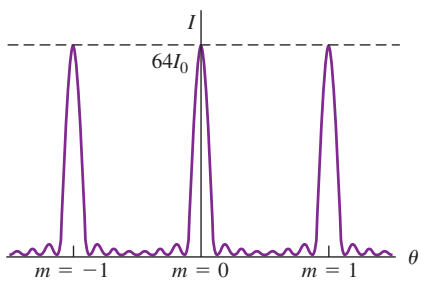
Una serie de ranuras paralelas en gran número, todas del mismo ancho a y separadas por distancias iguales d entre sus centros, recibe el nombre de **rejilla de difracción**. Fraunhofer construyó la primera con alambres finos. Se pueden hacer rejillas trazando con una punta de diamante muchos surcos igualmente espaciados sobre una superficie de vidrio o metal, o por reducción fotográfica de un patrón de tiras blancas

36.15 Patrones de interferencia de N ranuras muy angostas igualmente espaciadas. *a*) Dos ranuras. *b*) Ocho ranuras. *c*) Dieciséis ranuras. La escala vertical es diferente en cada gráfica; I_0 es la intensidad máxima de una sola ranura, y la intensidad máxima con N ranuras es $N^2 I_0$. La anchura de cada máximo es proporcional a $1/N$.

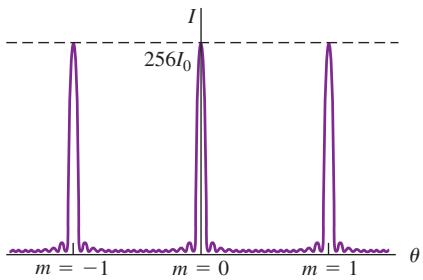
a) $N = 2$: dos ranuras producen un mínimo entre los máximos adyacentes.



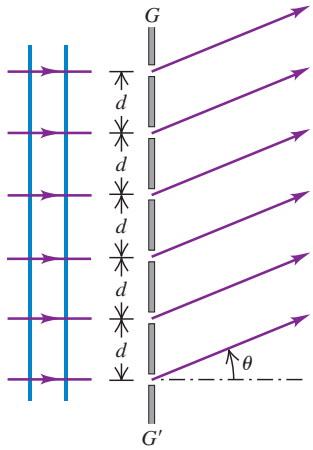
b) $N = 8$: ocho ranuras producen máximos más altos y más angostos, en el mismo lugar, separados por siete mínimos.



c) $N = 16$: con 16 ranuras, los máximos son aún más altos y estrechos, con más intervención de los mínimos.



36.16 Parte de una rejilla de difracción de transmisión. La separación entre los centros de ranuras adyacentes es d.



y negras sobre papel. En el caso de una rejilla, se suele llamar *rayas* o *líneas* a lo que aquí hemos llamado *ranuras*.

En la figura 36.16, GG' es la sección transversal de una *rejilla de transmisión*; las ranuras son perpendiculares al plano de la página y la luz que se transmite a través de las ranuras forma un patrón de interferencia. El diagrama muestra solo seis ranuras; una rejilla real podría contener varios miles. La separación d entre los centros de ranuras adyacentes se conoce como el *espaciado de rejilla*. Una onda monocromática plana incide en dirección normal sobre la rejilla desde el lado izquierdo. Suponemos condiciones de campo lejano (Fraunhofer); es decir, el patrón se forma sobre una pantalla lo suficientemente alejada, como para considerar paralelos a todos los rayos que emergen de la rejilla y se dirigen hacia un punto determinado de la pantalla.

En la sección 36.4 vimos que los máximos principales de intensidad con ranuras múltiples se forman en las mismas direcciones que en el caso del patrón de dos ranuras. Estas direcciones son aquellas en las cuales la diferencia de trayectorias desde ranuras adyacentes es un número entero de longitudes de onda. Por lo tanto, las posiciones de los máximos están dadas una vez más por

$$d \operatorname{sen}\theta = m\lambda \qquad (m = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \ldots) \quad \text{(máximos de intensidad, ranuras múltiples)} \qquad (36.13)$$

Los patrones de intensidad de dos, ocho y 16 ranuras que se ilustran en la figura 36.15 muestran el aumento gradual de agudeza de los máximos a medida que se incrementa el número de ranuras.

Cuando se ilumina con un haz de rayos paralelos de luz monocromática una rejilla con cientos o miles de ranuras, el patrón es una serie de líneas muy pronunciadas en ángulos determinados por la ecuación (36.13). Las líneas $m = \pm 1$ se llaman *líneas de primer orden*, las líneas $m = \pm 2$, *líneas de segundo orden*, y así sucesivamente. Si se ilumina la rejilla con luz blanca con una distribución continua de longitudes de onda, cada valor de m corresponde a un espectro continuo en el patrón. El ángulo de cada longitud de onda está determinado por la ecuación (36.13); para un valor dado de m, las longitudes de onda largas (el extremo rojo del espectro) se encuentran a ángulos más grandes (es decir, se desvían más de la dirección recta) que las longitudes de onda más cortas del extremo violeta del espectro.

Como se ve en la ecuación (36.13), el seno del ángulo de desviación de los máximos es proporcional a la razón λ/d. Para que haya una desviación importante, el espaciado de rejilla d debería ser del mismo orden de magnitud que la longitud de onda λ. Las rejillas que se utilizan con luz visible (λ de 400 a 700 nm) tienen por lo regular unas 1000 ranuras por milímetro; el valor de d es el *recíproco* del número de ranuras por unidad de longitud, por lo que d es del orden de $\frac{1}{1000}$ mm = 1000 nm.

En una *rejilla de reflexión*, la serie de ranuras igualmente espaciadas de la figura 36.16 se sustituye por una serie de crestas o surcos igualmente espaciados en una pantalla reflectora. La luz reflejada tiene una intensidad máxima en ángulos donde la diferencia de fase entre las ondas luminosas que se reflejan desde crestas o surcos adyacentes es un múltiplo entero de 2π. Si sobre una rejilla de reflexión con una separación d entre crestas o surcos adyacentes incide luz de longitud de onda λ en dirección normal, los ángulos *reflejados* a los que se presentan máximos de intensidad están dados por la ecuación (36.13).

Los reflejos de colores del arcoíris que vemos en la superficie de un DVD son efectos de una rejilla de reflexión (figura 36.17). Los "surcos" son fosos diminutos de 0.12 μm de profundidad en la superficie del disco, con un espaciado radial uniforme de 0.74 μm = 740 nm. La información se codifica en el DVD haciendo variar la *longitud* de los fosos; el aspecto de la reflexión de la rejilla en el disco es tan solo una ventaja estética colateral.

MasteringPHYSICS

ActivPhysics 16.4: The Grating: Introduction and Questions
ActivPhysics 16.5: The Grating: Problems

36.17 Los fosos microscópicos en la superficie de este DVD actúan como una rejilla de reflexión, separando la luz blanca en sus colores componentes.



Ejemplo 36.4 Anchura de un espectro de rejilla

Las longitudes de onda del espectro visible abarcan aproximadamente de 380 nm (violeta) a 750 nm (rojo). *a*) Calcule los límites angulares del espectro visible de primer orden que produce una rejilla plana con 600 ranuras por milímetro cuando sobre ella incide luz blanca en dirección normal. *b*) ¿Se traslapan los espectros del primero y segundo órdenes? ¿Y los espectros del segundo y tercer órdenes? ¿Dependen sus respuestas del espaciado de la rejilla?

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR y PLANTEAR: Debemos calcular los ángulos contenidos en el espectro visible, de los espectros de primero, segundo y tercer órdenes. Esto corresponde a $m = 1$, 2 y 3 en la ecuación (36.13).

EJECUTAR: *a*) El espaciado de rejilla es

$$d = \frac{1}{600 \text{ ranuras/mm}} = 1.67 \times 10^{-6} \text{ m}$$

Despejamos θ de la ecuación (36.13):

$$\theta = \text{arcsen}\frac{m\lambda}{d}$$

Para $m = 1$, las desviaciones angulares θ_{v1} y θ_{r1} de la luz violeta y roja son, respectivamente,

$$\theta_{v1} = \text{arcsen}\left(\frac{380 \times 10^{-9} \text{ m}}{1.67 \times 10^{-6} \text{ m}}\right) = 13.2°$$

$$\theta_{r1} = \text{arcsen}\left(\frac{750 \times 10^{-9} \text{ m}}{1.67 \times 10^{-6} \text{ m}}\right) = 26.7°$$

Es decir, el espectro visible de primer orden aparece con los ángulos de desviación de $\theta_{v1} = 13.2°$ (violeta) a $\theta_{r1} = 26.7°$ (rojo).

b) Para $m = 2$ y $m = 3$, la ecuación $\theta = \text{arcsen}\,(m\lambda/d)$ para la luz violeta de 380 mm produce

$$\theta_{v2} = \text{arcsen}\left(\frac{2(380 \times 10^{-9} \text{ m})}{1.67 \times 10^{-6} \text{ m}}\right) = 27.1°$$

$$\theta_{v3} = \text{arcsen}\left(\frac{3(380 \times 10^{-9} \text{ m})}{1.67 \times 10^{-6} \text{ m}}\right) = 43.0°$$

Para la luz roja de 750 nm, esta misma ecuación da

$$\theta_{r2} = \text{arcsen}\left(\frac{2(750 \times 10^{-9} \text{ m})}{1.67 \times 10^{-6} \text{ m}}\right) = 63.9°$$

$$\theta_{r3} = \text{arcsen}\left(\frac{3(750 \times 10^{-9} \text{ m})}{1.67 \times 10^{-6} \text{ m}}\right) = \text{arcsen}(1.35) = \text{indefinido}$$

Por lo tanto, el espectro de segundo orden se extiende de 27.1 a 63.9° y el de tercer orden de 43.0 a 90° (el valor más grande posible de θ). El valor indefinido de θ_{r3} significa que el espectro de tercer orden alcanza $\theta = 90° = \text{arcsen}(1)$ en una longitud de onda más pequeña que 750 nm; usted debe demostrar que esto sucede cuando $\lambda = 557$ nm. Así, el espectro de primer orden (de 13.2 a 26.7°) no se traslapa con el espectro de segundo orden, pero el segundo y el tercero sí lo hacen. Compruebe que esto se cumple para cualquier valor de espaciado d de la rejilla.

EVALUAR: La razón fundamental por la que los espectros visibles de primer y segundo órdenes no se traslapan es que el ojo humano es sensible solo a un intervalo estrecho de longitudes de onda. Demuestre que si el ojo pudiera detectar longitudes de onda de 380 a 900 nm (en el infrarrojo cercano), los órdenes primero y segundo sí se *traslaparían*.

Espectrógrafos de rejilla

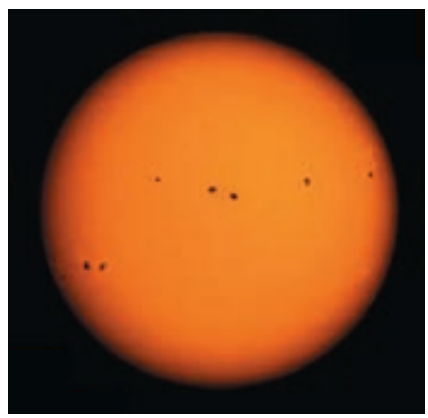
Las rejillas de difracción se utilizan extensamente para medir el espectro de la luz que emite una fuente, mediante un procedimiento que se conoce como *espectroscopia* o *espectrometría.* La luz que incide en una rejilla de espaciado conocido se dispersa para formar un espectro. Se miden entonces los ángulos de desviación de los máximos y se calcula la longitud de onda con base en la ecuación (36.13). Utilizando una rejilla con muchas ranuras, se obtienen máximos muy pronunciados y se puede medir con gran precisión el ángulo de desviación (y, por ende, la longitud de onda).

Una aplicación importante de esta técnica se da en la astronomía. Cuando la luz que se ha generado en el interior del Sol atraviesa su atmósfera, se absorben selectivamente ciertas longitudes de onda. El resultado es que el espectro de luz solar que se obtiene con una rejilla de difracción tiene *líneas de absorción* oscuras (figura 36.18). Los experimentos de laboratorio indican que los distintos tipos de átomos y de iones absorben luz de diferentes longitudes de onda. Comparando estos resultados de laboratorio con las longitudes de onda de absorción que se observan en el espectro de la luz solar, los astrónomos logran deducir la composición química de la atmósfera del Sol. Esta misma técnica se utiliza para efectuar análisis químicos de galaxias que están a millones de años luz de distancia.

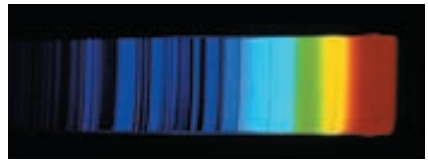
La figura 36.19 muestra un diseño de un *espectrógrafo de rejilla* que se utiliza en astronomía. En la figura se emplea una rejilla de transmisión; en otras configuraciones, se usa una rejilla de reflexión. En diseños más antiguos se utilizaba un prisma en lugar de una rejilla, y se formaba un espectro por dispersión (sección 33.4) y no por difracción. Sin embargo, en el caso de un prisma no existe una relación sencilla entre la longitud de onda y el ángulo de desviación; los prismas absorben parte de la luz que pasa a través de ellos y son menos eficaces con respecto a muchas longitudes de onda no visibles que son importantes en astronomía. Por estas y otras razones se prefieren las rejillas en las aplicaciones de precisión.

36.18 *a*) Fotografía de la luz visible del Sol. *b*) Una rejilla de difracción dispersa la luz solar para formar un espectro. Ciertas longitudes de onda específicas son absorbidas cuando la luz solar pasa a través de la atmósfera del Sol, produciendo líneas oscuras en el espectro.

a)

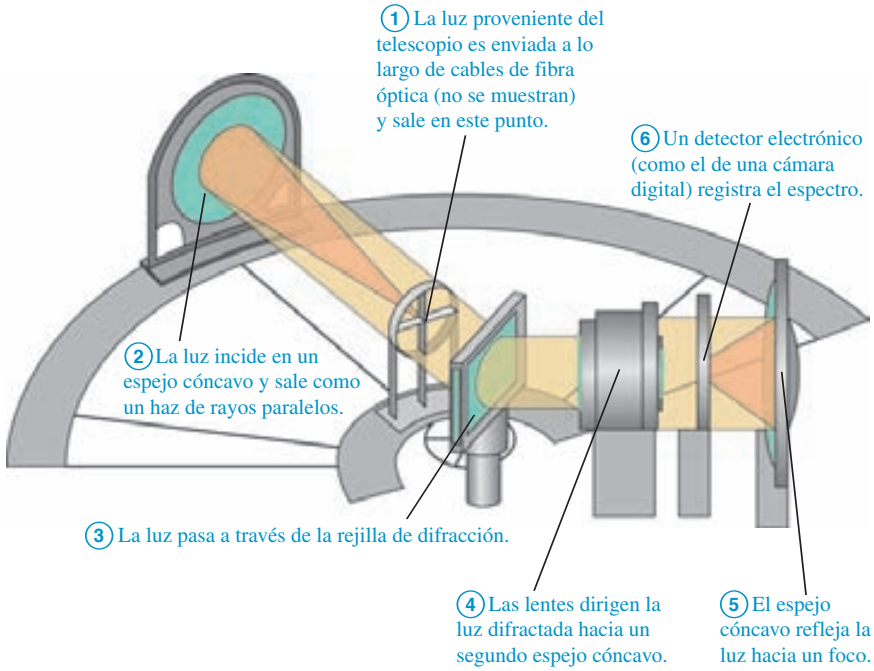


b)



Resolución de un espectrógrafo de rejilla

En espectroscopia suele ser importante distinguir longitudes de onda que difieren muy poco. La diferencia mínima de longitud de onda $\Delta\lambda$ que un espectrógrafo es capaz de distinguir se conoce como **poder de resolución cromático** R, el cual se define como



36.19 Diagrama de un espectrógrafo con rejilla de difracción para uso astronómico. Observe que la luz no incide en la rejilla en dirección normal a su superficie, por lo que los máximos de intensidad están dados por una expresión algo diferente de la ecuación (36.13). (Véase el problema 36.64).

$$R = \frac{\lambda}{\Delta\lambda} \qquad \text{(poder de resolución cromático)} \tag{36.14}$$

Por ejemplo, cuando se calientan átomos de sodio, estos emiten intensamente en las longitudes de onda amarillas de 589.00 y 589.59 nm. Un espectrógrafo que apenas es capaz de distinguir estas dos líneas del espectro de la luz de sodio (conocidas como el *doblete del sodio*) tiene un poder de resolución cromático $R = (589.00\ \text{nm})/(0.59\ \text{nm}) = 1000$. (Podemos ver estas longitudes de onda al hervir agua en una estufa de gas. Si el agua cae sobre la llama, el sodio disuelto de la sal común emite una flama de luz amarilla).

Es posible deducir una expresión para el poder de resolución de una rejilla de difracción de las que se usan en los espectrógrafos. Dos longitudes de onda diferentes dan máximos de difracción en ángulos ligeramente distintos. Como criterio razonable (aunque arbitrario), supongamos que podemos distinguirlas como dos picos individuales si el máximo de una coincide con el primer mínimo de la otra.

Con base en lo expuesto en la sección 36.4, el máximo de orden m-ésimo se presenta cuando la diferencia de fase ϕ correspondiente a ranuras adyacentes es $\phi = 2\pi m$. El primer mínimo al lado de ese máximo aparece cuando $\phi = 2\pi m + 2\pi/N$, donde N es el número de ranuras. La diferencia de fase también está dada por $\phi = (2\pi d \operatorname{sen}\theta)/\lambda$; por lo tanto, el intervalo angular $d\theta$ que corresponde a un pequeño incremento $d\phi$ de corrimiento de fase se obtiene a partir de la diferencial de esta ecuación:

$$d\phi = \frac{2\pi d \cos\theta\, d\theta}{\lambda}$$

Cuando $d\phi = 2\pi/N$, esto corresponde al intervalo angular $d\theta$ entre un máximo y el primer mínimo adyacente. Por lo tanto, $d\theta$ está dado por

$$\frac{2\pi}{N} = \frac{2\pi d \cos\theta\, d\theta}{\lambda} \qquad \text{o bien,} \qquad d\cos\theta\, d\theta = \frac{\lambda}{N}$$

CUIDADO **Esté atento a los diferentes usos del símbolo d** ¡No confunda la separación d con la diferencial "d" del intervalo angular $d\theta$ o del incremento de corrimiento de fase $d\phi$!

Ahora necesitamos obtener la separación angular $d\theta$ entre máximos de dos longitudes de onda ligeramente distintas. Tenemos $d \operatorname{sen}\theta = m\lambda$, de modo que la diferencial de esta ecuación da

$$d\cos\theta\, d\theta = m\, d\lambda$$

Aplicación Medición del ADN con difracción

Las rejillas de difracción se usan como parte de un equipo común de laboratorio conocido como espectrofotómetro. A través de una rejilla de difracción se dispersa una luz brillante en sus longitudes de onda componentes. Se usa una ranura para bloquear todas, menos un rango de longitudes de onda muy angostas, produciendo un haz de luz casi perfectamente monocromática. Luego el instrumento mide cuánta luz es absorbida por una solución de moléculas biológicas. Por ejemplo, el tubo de ensayo mostrado aquí contiene una solución de ADN, que es transparente a la luz visible pero absorbe intensamente luz ultravioleta con longitud de onda exactamente igual a 260 nm. Por lo tanto, iluminando la muestra con luz de 260 nm y midiendo la cantidad absorbida, podemos determinar la concentración de ADN en la solución.



De acuerdo con nuestro criterio, se alcanza el límite o la resolución cuando estas dos separaciones angulares son iguales. Igualando las dos expresiones de la cantidad ($d \cos\theta\, d\theta$), obtenemos

$$\frac{\lambda}{N} = m\, d\lambda \qquad \text{y} \qquad \frac{\lambda}{d\lambda} = Nm$$

Si $\Delta\lambda$ es pequeña, podemos sustituir $d\lambda$ por $\Delta\lambda$, y el poder de resolución R está dado por

$$R = \frac{\lambda}{\Delta\lambda} = Nm \tag{36.15}$$

Cuanto mayor sea el número de ranuras N, mejor será la resolución; asimismo, cuanto más alto sea el orden m del máximo del patrón de difracción que se utilice, mejor será la resolución.

Evalúe su comprensión de la sección 36.5 ¿Cuál es el número mínimo de ranuras que debería tener una rejilla para resolver el doblete de sodio en el cuarto orden? **i.** 250; **ii.** 400; **iii.** 1000; **iv.** 4000.



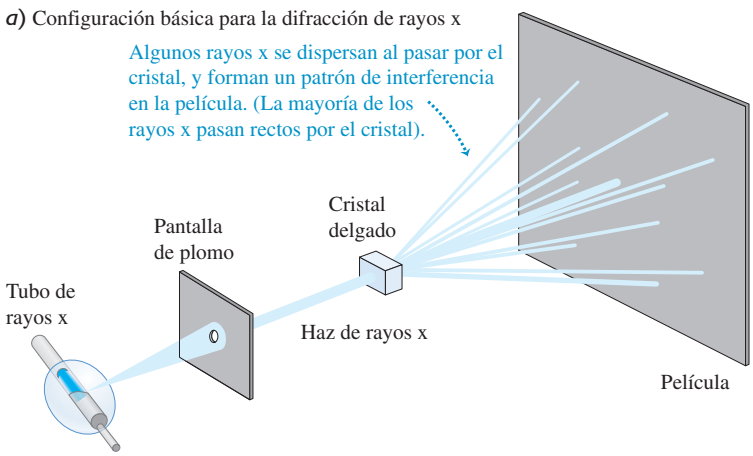
36.6 Difracción de rayos x

Los rayos x fueron descubiertos por Wilhelm Röntgen (1845-1923) en 1895, y los primeros experimentos sugerían que se trataba de ondas electromagnéticas con longitudes de onda del orden de 10^{-10} m. Por esa misma época, comenzó a surgir la idea de que en un sólido cristalino los átomos están dispuestos en un patrón que se repite de forma regular, con una separación entre átomos adyacentes también del orden de 10^{-10} m. Combinando estas dos ideas, en 1912 Max von Laue (1879-1960) propuso que un cristal podría servir como una especie de rejilla de difracción tridimensional para los rayos x. Es decir, los átomos individuales de un cristal podrían dispersar (esto es, absorber y emitir de nuevo) un haz de rayos x, y las ondas dispersadas podrían interferir del mismo modo que las ondas provenientes de una rejilla de difracción.

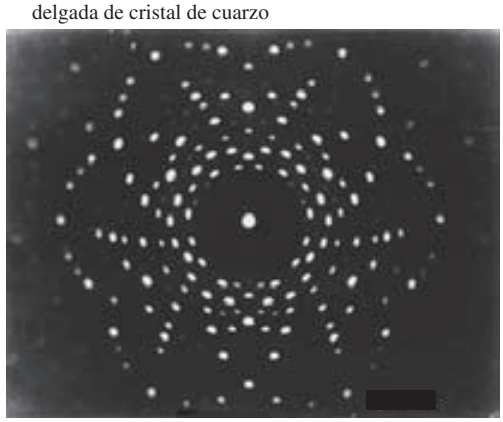
Los primeros experimentos de **difracción de rayos x** fueron realizados en 1912 por Friederich, Knipping y Von Laue, empleando el arreglo experimental que aparece en la figura 36.20*a*. Los rayos x dispersados *formaron* un patrón de interferencia, el cual se registró en una película fotográfica. La figura 36.20*b* es una fotografía de un patrón de este tipo. Con estos experimentos se comprobó que los rayos x *son* ondas, o al menos tienen propiedades ondulatorias, y también que los átomos de un cristal *están* dispuestos conforme a un patrón regular (figura 36.21). A partir de entonces, la difracción de rayos x ha probado ser una valiosísima herramienta de investigación, tanto para medir longitudes de onda de rayos x como para estudiar la estructura de cristales y moléculas complejas.

36.20 *a*) Un experimento de difracción de rayos x. *b*) Patrón de difracción (o *patrón de Laue*) que se forma dirigiendo un haz de rayos x hacia una sección delgada de cristal de cuarzo.

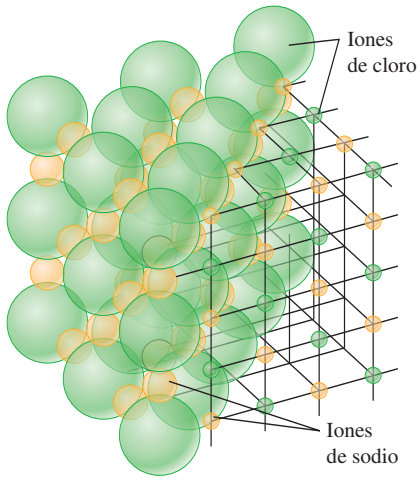
a) Configuración básica para la difracción de rayos x



b) Patrón de difracción de Laue para una sección delgada de cristal de cuarzo



36.21 Modelo de la disposición de los iones en un cristal de NaCl (sal común). La separación entre átomos adyacentes es de 0.282 nm. (En realidad, las nubes de electrones de los átomos se traslapan ligeramente).



Modelo simple de difracción de rayos x

Para entender mejor la difracción de rayos x, consideremos en primer término una situación de dispersión bidimensional, como se muestra en la figura 36.22*a*, donde una onda plana incide sobre una formación rectangular de centros de dispersión. La situación podría representar un tanque de ondas con una serie de postes pequeños, microondas de 3 cm que chocan con una formación de pequeñas esferas conductoras, o rayos x que inciden en una formación de átomos. En el caso de las ondas electromagnéticas, la onda induce un momento dipolar eléctrico oscilante en cada elemento dispersor. Estos dipolos actúan como pequeñas antenas que emiten ondas dispersadas. El patrón de interferencia resultante es la superposición de todas estas ondas dispersadas. La situación no es la misma que la de una rejilla de difracción, donde las ondas provenientes de todas las ranuras son emitidas *en fase* (en el caso de una onda plana que incide en dirección normal). En el caso que nos ocupa, las ondas dispersadas *no* están todas en fase porque sus distancias con respecto a la *fuente* son diferentes. Para calcular el patrón de interferencia, es necesario considerar las diferencias de trayectoria *totales* de las ondas dispersadas, incluyendo las distancias de la fuente al elemento dispersor y de este al observador.

Como se observa en la figura 36.22*b*, la longitud de trayectoria de la fuente al observador es la misma con respecto a todos los elementos dispersores de una sola fila, si los dos ángulos θ_a y θ_r son iguales. La radiación dispersada de filas *adyacentes también* está en fase si la diferencia de trayectoria correspondiente a filas adyacentes es un número entero de longitudes de onda. La figura 36.22*c* muestra que esta diferencia de trayectoria es $2d \operatorname{sen}\theta$, donde θ es el valor común de θ_a y θ_r. Por lo tanto, las condiciones para que la radiación proveniente de la *formación completa* llegue al observador en fase son: **1.** el ángulo de incidencia debe ser igual al ángulo de dispersión y **2.** la diferencia de trayectoria correspondiente a filas adyacentes debe ser igual a $m\lambda$, donde m es un entero. Podemos expresar la segunda condición como

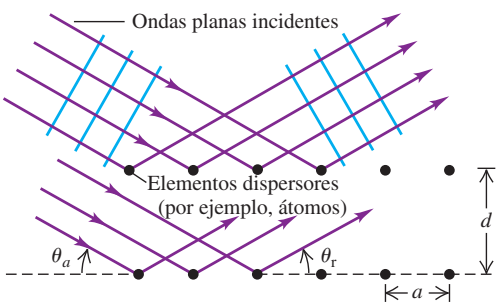
$$2d \operatorname{sen}\theta = m\lambda \qquad (m = 1, 2, 3, \ldots) \qquad \text{(condición de Bragg para que haya interferencia constructiva desde una formación)} \qquad (36.16)$$

CUIDADO **Dispersión desde una formación** En la ecuación (36.16) el ángulo θ se mide con respecto a la *superficie* del cristal, no con respecto a la *normal* al plano de una serie de ranuras o de una rejilla. Asimismo, observe que la diferencia de trayectoria de la ecuación (36.16) es $2d \operatorname{sen}\theta$, no $d \operatorname{sen}\theta$ como en la ecuación (36.13) para una rejilla de difracción.

En las direcciones con respecto a las cuales se satisface la ecuación (36.16), vemos un máximo intenso en el patrón de interferencia. Podemos describir esta interferencia en términos de *reflexiones* de la onda en las filas horizontales de elementos dispersores de la figura 36.22*a*. Hay reflexión intensa (interferencia constructiva) en los ángulos en los que los ángulos incidente y de dispersión son iguales y se satisface la ecuación

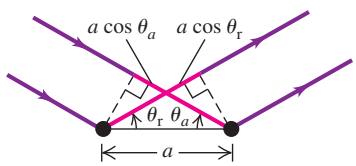
36.22 Modelo bidimensional de dispersión de un arreglo rectangular. Observe que los ángulos en *b*) se miden desde la *superficie* del arreglo, no desde su normal.

a) Dispersión de ondas de un arreglo rectangular



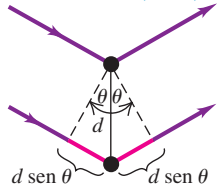
b) Dispersión desde los átomos adyacentes en una fila

La interferencia desde átomos adyacentes de una fila es constructiva cuando las longitudes de trayectoria $a \cos \theta_a$ y $a \cos \theta_r$ son iguales; así que el ángulo de incidencia θ_a es igual al ángulo de reflexión (dispersión) θ_r.



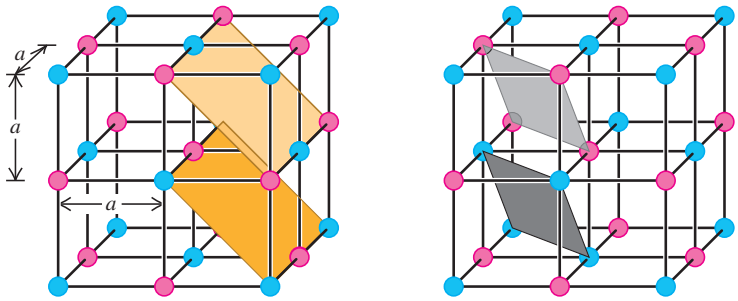
c) Dispersión desde átomos en filas adyacentes

La interferencia desde átomos en filas adyacentes es constructiva cuando la diferencia de trayectoria $2d \operatorname{sen}\theta$ es igual a un número entero de longitudes de onda, como en la ecuación (36.16).



36.23 Un cristal cúbico y dos familias diferentes de planos cristalinos. Hay además tres conjuntos de planos paralelos a las caras del cubo, con separación a.

a) La separación de los planos es $d = a/\sqrt{2}$. *b*) La separación de los planos es $d = a/\sqrt{3}$.



(36.16). Como sen θ nunca puede ser mayor que 1, la ecuación (36.16) indica que para tener interferencia constructiva, la cantidad $m\lambda$ debe ser menor que $2d$, así que λ debe ser menor que $2d/m$. Por ejemplo, el valor de d en un cristal de NaCl (figura 36.21) es solo de 0.282 nm. Por ello, para tener el máximo orden m-ésimo presente en el patrón de difracción, λ debe ser menor que $2(0.282\text{ nm})/m$; esto es, $\lambda < 0.564$ nm para $m = 1$, $\lambda < 0.282$ nm para $m = 2$, $\lambda < 0.188$ nm para $m = 3$, y así sucesivamente. Todas estas son longitudes de onda de rayos x (véase la figura 32.4), que es la causa de que los rayos x se usen para estudiar la estructura de un cristal.

Podemos extender este análisis a una configuración tridimensional considerando *planos* de elementos dispersores en lugar de *filas*. La figura 36.23 muestra dos conjuntos diferentes de planos paralelos que pasan por todos los elementos dispersores. Las ondas provenientes de todos los elementos dispersores de un plano determinado interfieren constructivamente, si son iguales los ángulos de incidencia y de dispersión. También hay interferencia constructiva entre planos cuando se satisface la ecuación (36.16), donde d es ahora la distancia entre planos adyacentes. Debido a que existen muchos conjuntos distintos de planos paralelos, también son muchos los valores de d y los conjuntos de ángulos que producen interferencia constructiva en toda la red cristalina. Este fenómeno se conoce como **reflexión de Bragg**, y la ecuación (36.16) recibe el nombre de **condición de Bragg**, en honor de Sir William Bragg y su hijo Laurence Bragg, dos pioneros del análisis con rayos x.

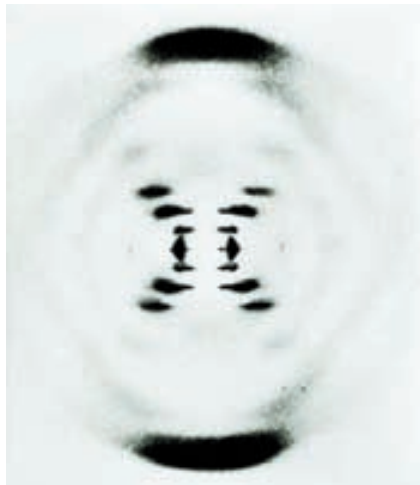
CUIDADO **La *reflexión* de Bragg es en realidad *interferencia* de Bragg** Aunque empleamos el término *reflexión*, recuerde que se trata de un efecto de *interferencia*. De hecho, las reflexiones en diversos planos presentan una estrecha analogía con los efectos de interferencia en películas delgadas (véase la sección 35.4).

Como se observa en la figura 36.20*b*, en la difracción de rayos x hay una cancelación casi total en todas direcciones, con excepción de algunas en las que hay interferencia constructiva y se forman manchas brillantes. Los patrones de este tipo se conocen habitualmente como patrones de *difracción* de rayos x, aunque sería más adecuado llamarlos patrones de *interferencia*.

Podemos determinar la longitud de onda de los rayos x examinando el patrón de difracción de un cristal de estructura y separación entre átomos conocidas, tal como determinamos las longitudes de onda de luz visible midiendo patrones formados por ranuras o rejillas. (La separación entre los átomos de cristales simples de estructura conocida, como el cloruro de sodio, se calculan con base en la densidad del cristal y el número de Avogadro). Así, una vez conocida la longitud de onda de los rayos x, podemos usar la difracción de rayos x para explorar la estructura y determinar la separación entre los átomos de cristales de estructura desconocida.

La difracción de rayos x es, sin duda, la herramienta experimental más importante en la investigación de la estructura cristalina de sólidos. La difracción de rayos x también desempeña un papel importante en el estudio de estructuras de líquidos y de moléculas orgánicas. Ha sido una de las principales técnicas experimentales para establecer la estructura de doble hélice del ADN (figura 36.24) y lograr avances ulteriores en genética molecular.

36.24 La científica británica Rosalind Franklin obtuvo esta revolucionaria imagen de difracción de rayos x del ADN en 1953. Las bandas oscuras dispuestas en cruz ofrecieron la primera prueba de la estructura helicoidal de la molécula de ADN.



Ejemplo 36.5 Difracción de rayos x

Se dirige un haz de rayos x con una longitud de onda de 0.154 nm hacia ciertos planos de un cristal de silicio. Conforme se aumenta el ángulo de incidencia del haz a partir de cero, se encuentra el primer máximo de interferencia intenso, cuando el haz forma un ángulo de 34.5° con los planos. *a*) ¿Cuál es la separación entre los planos? *b*) ¿Existirán otros máximos de interferencia debidos a estos planos a ángulos mayores?

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR y PLANTEAR: Este problema implica la reflexión de Bragg de los rayos x de los planos de un cristal. En el inciso *a*) se aplica la condición de Bragg, la ecuación (36.16), para calcular la distancia d entre planos adyacentes a partir de la longitud de onda $\lambda = 0.154$ nm y el ángulo de incidencia $\theta = 34.5°$ para el máximo de interferencia con $m = 1$. Dado el valor de d, se aplica nuevamente la condición de Bragg en el inciso *b*) para obtener los valores de θ de los máximos de interferencia que corresponden a otros valores de m.

EJECUTAR: *a*) Se despeja d en la ecuación (36.16) y se establece que $m = 1$:

$$d = \frac{m\lambda}{2\,\text{sen}\,\theta} = \frac{(1)(0.154\ \text{nm})}{2\,\text{sen}\,34.5°} = 0.136\ \text{nm}$$

Esta es la distancia entre planos adyacentes.

b) Para calcular otros ángulos, se despeja $\text{sen}\,\theta$ de la ecuación (36.16):

$$\text{sen}\,\theta = \frac{m\lambda}{2d} = m\frac{0.154\ \text{nm}}{2(0.136\ \text{nm})} = m(0.566)$$

Los valores de m iguales o mayores que 2 dan valores de $\text{sen}\,\theta$ mayores que la unidad, lo cual es imposible. Por lo tanto, *no* hay otros ángulos de máximos de interferencia con este conjunto específico de planos cristalinos.

EVALUAR: El resultado del inciso *b*) indica que *habría* un segundo máximo de interferencia si la cantidad $2\lambda/2d = \lambda/d$ fuera menor que 1. Este sería el caso si la longitud de onda de los rayos x fuera menor que $d = 0.136$ nm. ¿Qué tan pequeña debería ser la longitud de onda para tener *tres* máximos de interferencia?

Evalúe su comprensión de la sección 36.6 Se realiza un experimento de difracción de rayos x con un cristal, en el cual los planos atómicos están separados 0.200 nm. Se usan rayos x con longitud de onda de 0.100 nm. ¿El máximo de quinto orden estará presente en el patrón de difracción?

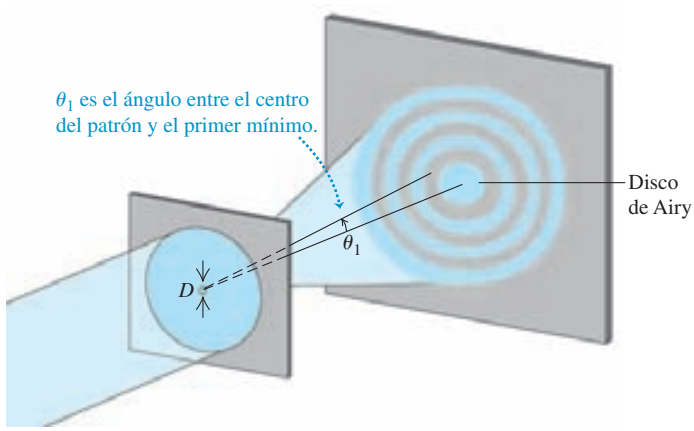
MasteringPHYSICS

ActivPhysics 16.7: Circular Hole Diffraction
ActivPhysics 16.8: Resolving Power

36.7 Aberturas circulares y poder de resolución

Hemos estudiado detenidamente los patrones de difracción formados por ranuras largas y angostas, o por series de ranuras. No obstante, una abertura de *cualquier* forma crea un patrón de difracción. El patrón de difracción que forma una abertura *circular* tiene un interés especial debido a su papel en la limitación de la capacidad de resolución en un instrumento óptico para ver detalles finos. En principio, podríamos calcular la intensidad en cualquier punto P del patrón de difracción, dividiendo el área de la abertura en elementos pequeños, para obtener la amplitud de la onda resultante y la fase en P, e integrando después sobre el área de la abertura para determinar la amplitud e intensidad resultantes en P. En la práctica, esta integración no se puede llevar a cabo en términos de funciones elementales. Tan solo *describiremos* el patrón y citaremos algunas cifras importantes.

36.25 Patrón de difracción formado por una abertura circular de diámetro D. El patrón consiste en una mancha central brillante, y en anillos oscuros y brillantes que se alternan. Se muestra el radio angular θ_1 del primer anillo oscuro. (Este diagrama no está a escala).



El patrón de difracción que forma una abertura circular consiste en una mancha central brillante, rodeada por una serie de anillos brillantes y oscuros, como se observa en la figura 36.25. Es posible describir el patrón en términos del ángulo θ, que representa el radio angular de cada anillo. Si el diámetro de la abertura es D y la longitud de onda es λ, el radio angular θ_1 del primer anillo *oscuro* está dado por

$$\operatorname{sen}\theta_1 = 1.22\frac{\lambda}{D} \qquad \text{(difracción por una abertura circular)} \qquad (36.17)$$

Los radios angulares de los dos anillos oscuros siguientes están dados por

$$\operatorname{sen}\theta_2 = 2.23\frac{\lambda}{D} \qquad \operatorname{sen}\theta_3 = 3.24\frac{\lambda}{D} \qquad (36.18)$$

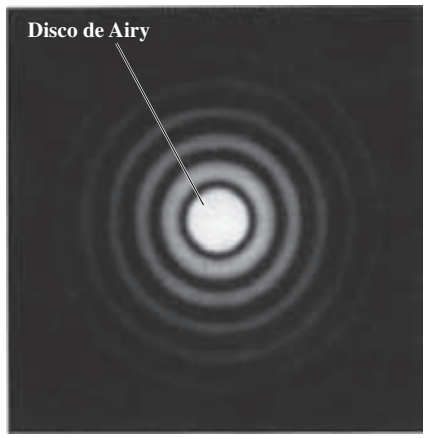
Entre estos hay anillos brillantes con radios angulares dados por

$$\operatorname{sen}\theta = 1.63\frac{\lambda}{D}, \qquad 2.68\frac{\lambda}{D}, \qquad 3.70\frac{\lambda}{D} \qquad (36.19)$$

y así sucesivamente. La mancha central brillante recibe el nombre de **disco de Airy**, en honor de Sir George Airy (1801-1892), astrónomo real de Inglaterra, quien dedujo por primera vez la expresión de la intensidad en el patrón. El radio angular del disco de Airy es el del primer anillo oscuro, dado por la ecuación (36.17).

La intensidad de los anillos brillantes decae con gran rapidez conforme aumenta el ángulo. Cuando D es mucho más grande que la longitud de onda λ, como es normalmente el caso en los instrumentos ópticos, la intensidad máxima del primer anillo es de solo el 1.7% del valor en el centro del disco de Airy, y la intensidad máxima del segundo anillo es de solo el 0.4%. La mayor parte (85%) de la energía lumínica cae dentro del disco de Airy. La figura 36.26 muestra un patrón de difracción formado por una abertura circular.

36.26 Fotografía del patrón de difracción formado por una abertura circular.

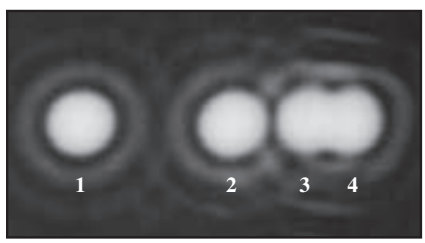


Difracción y formación de imágenes

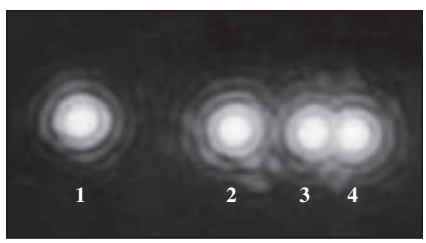
La difracción tiene implicaciones de gran alcance en la formación de imágenes por medio de lentes y espejos. En nuestro estudio de los instrumentos ópticos en el capítulo 34, supusimos que una lente de distancia focal f enfoca un haz paralelo (onda plana) en un *punto* situado a una distancia f de la lente. Esta suposición pasa por alto los efectos de difracción. Vemos ahora que lo que se obtiene no es un punto, sino el patrón de difracción que hemos descrito. Si se tienen dos objetos puntuales, sus imágenes no son dos puntos, sino dos patrones de difracción. Cuando los objetos están cerca entre sí, sus patrones de difracción se traslapan; si están lo suficientemente próximos, sus patrones se traslapan casi totalmente y es imposible distinguirlos. Este efecto se muestra en la figura 36.27, donde se presentan los patrones correspondientes a cuatro fuentes "puntuales" de luz muy pequeñas. En la figura 36.27*a* la imagen de la fuente izquierda está muy separada de las otras, pero las imágenes de las fuentes intermedia y derecha se han fusionado. En la figura 36.27*b*, con un diámetro de abertura más grande y, por consiguiente, discos de Airy más pequeños, las imágenes intermedia y derecha aparecen con mejor resolución. En la figura 36.27*c*, con una abertura aún mayor, tienen muy buena resolución.

36.27 Patrones de difracción de cuatro fuentes luminosas muy pequeñas ("puntuales"). Las fotografías fueron tomadas con una abertura circular delante de la lente. *a*) La abertura es tan pequeña que los patrones de las fuentes 3 y 4 se traslapan, y aparecen apenas resueltas conforme al criterio de Rayleigh. Al aumentar el tamaño de la abertura, disminuye el tamaño de los patrones de difracción, como se aprecia en *b*) y *c*).

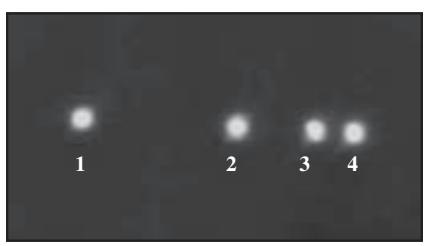
a) Abertura pequeña



b) Abertura media



c) Abertura grande



Un criterio utilizado en la resolución de dos objetos puntuales, propuesto por el físico inglés Lord Rayleigh (1842-1919) y conocido como **criterio de Rayleigh**, es que los objetos están apenas resueltos (es decir, son apenas distinguibles), si el centro de un patrón de difracción coincide con el primer mínimo del otro. En ese caso, la separación angular de los centros de las imágenes está dada por la ecuación (36.17). La separación angular de los *objetos* es la misma que la de las *imágenes* hechas por un telescopio, un microscopio u otro dispositivo óptico. Así, dos objetos puntuales están apenas resueltos, de acuerdo con el criterio de Rayleigh, cuando su separación angular está dada por la ecuación (36.17).

La separación mínima de dos objetos que apenas pueden resolverse mediante un instrumento óptico es el **límite de resolución** de este último. Cuanto más pequeño sea el límite de resolución, mayor será la *resolución*, o el **poder de resolución**, del instrumento. La difracción fija los límites últimos a la definición de las lentes. La óptica *geométrica* puede hacernos creer que podemos formar imágenes tan grandes como queramos. Tarde o temprano, sin embargo, se alcanza un punto donde la imagen se

Aplicación Telescopio más grande, mejor resolución

Una razón para construir telescopios muy grandes es incrementar el diámetro de abertura y así reducir al mínimo los efectos de difracción. El diámetro efectivo de un telescopio se puede aumentar usando arreglos con telescopios más pequeños. El Very Large Array (VLA), de Nuevo México, es un conjunto de 27 radiotelescopios, cada uno con un diámetro de 25 m, que se extiende en un arreglo en forma de Y, a lo largo de 36 km. Por lo tanto, el diámetro de abertura efectivo es de 36 km, dando un límite de resolución de 5×10^{-8} rad a una longitud de onda de radio de 1.5 cm. Si su ojo tuviera esta resolución angular, ¡usted podría leer la línea "20/20" de una gráfica a 30 km de distancia!



hace más grande pero no más detallada. Si se ampliaran aún más las imágenes de la figura 36.27, no serían más nítidas.

CUIDADO **Poder de resolución contra poder de resolución cromático** Tenga cuidado de no confundir el poder de resolución de un instrumento óptico con el poder de resolución *cromático* de una rejilla (descrito en la sección 36.5). El poder de resolución se refiere a la capacidad para distinguir las imágenes de objetos que aparecen muy cerca entre sí, ya sea al mirarlos a través de un instrumento óptico o en una fotografía tomada con el instrumento. El poder de resolución cromático describe la medida en que es posible distinguir longitudes de onda diferentes, en un espectro formado por una rejilla de difracción.

El criterio de Rayleigh combinado con la ecuación (36.17) muestra que la resolución (el poder de resolución) mejora al aumentar el diámetro; también mejora con longitudes de onda más cortas. Los microscopios de luz ultravioleta tienen mejor definición que los microscopios de luz visible. En los microscopios electrónicos, la resolución está limitada por las longitudes de onda asociadas con los electrones, los cuales tienen propiedades ondulatorias (que estudiaremos más ampliamente en el capítulo 39). Estas longitudes de onda pueden llegar a ser 100,000 veces más pequeñas que las longitudes de onda de la luz visible, con la correspondiente ganancia en resolución. El poder de resolución también explica la diferencia en la capacidad de almacenamiento entre los discos DVD (introducidos en 1995) y los discos con tecnología Blu-ray (introducidos en 2003). En ambos casos la información se almacena en una serie de fosos diminutos. Para que no se pierda información en el proceso de lectura, el sistema óptico de escaneo debe ser capaz de identificar dos fosos adyacentes, de manera que no parezcan mezclarse en un solo foso (véase fuentes 3 y 4 en la figura 36.27). El láser azul utilizado en un reproductor de Blu-ray tiene una longitud de onda más corta (405 nm) y, por ende, mejor poder de resolución que el láser rojo de 650 nm del primer reproductor de DVD. De esta manera, los fosos pueden estar más cerca en un disco Blu-ray que en un DVD, y es posible almacenar más información en un disco del mismo tamaño (50 gigabytes en un disco Blu-ray contra 4.7 gigabytes en un DVD).

Ejemplo 36.6 Poder de resolución de una lente de cámara

Una lente de cámara con distancia focal $f = 50$ mm y abertura máxima $f/2$ forma una imagen de un objeto situado a 9.0 m de distancia. *a*) Si la resolución está limitada por la difracción, ¿cuál es la distancia mínima entre dos puntos del objeto que están apenas resueltos, y cuál es la distancia correspondiente entre los puntos de la imagen? *b*) ¿Cómo cambia la situación si se "baja" la lente a $f/16$? Suponga que $\lambda = 500$ nm en ambos casos.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR y PLANTEAR: Este ejemplo se basa en ideas acerca del poder de resolución, formación de imágenes por medio de lentes (sección 34.4) y número *f* (sección 34.5). Según la ecuación (34.20), el número *f* de una lente es la distancia focal *f* entre el diámetro de abertura *D*. Se usa la ecuación para determinar *D* y luego se aplica la ecuación (36.17) (el criterio de Rayleigh) para calcular la separación angular θ entre dos puntos del objeto apenas resueltos. A continuación, y con ayuda de la geometría de formación de imágenes por una lente, se determina la distancia y entre esos puntos y la distancia y' entre los puntos de imagen correspondientes.

EJECUTAR: *a*) El diámetro de abertura es $D = f/(\text{número } f) = (50 \text{ mm})/2 = 25 \text{ mm} = 25 \times 10^{-3}$ m. De acuerdo con la ecuación (36.17), la separación angular θ de dos puntos del objeto apenas resueltos es

$$\theta \approx \operatorname{sen}\theta = 1.22\frac{\lambda}{D} = 1.22\frac{500 \times 10^{-9}\text{ m}}{25 \times 10^{-3}\text{ m}} = 2.4 \times 10^{-5}\text{ rad}$$

Según el análisis de las lentes delgadas de la sección 34.4 sabemos que, aparte del signo, $y/s = y'/s$? [véase la ecuación (34.14)]. Por lo tanto, la separación angular de los puntos del objeto y la de los puntos de la imagen correspondientes son ambas iguales a θ. Como la distancia de objeto s es mucho mayor que la distancia focal $f = 50$ mm, la distancia de imagen s' es aproximadamente igual a f. Por lo tanto,

$$\frac{y}{9.0\text{ m}} = 2.4 \times 10^{-5} \qquad y = 2.2 \times 10^{-4}\text{ m} = 0.22\text{ mm}$$

$$\frac{y'}{50\text{ mm}} = 2.4 \times 10^{-5} \qquad y' = 1.2 \times 10^{-3}\text{ mm}$$

$$= 0.0012\text{ mm} \approx \tfrac{1}{800}\text{ mm}$$

b) El diámetro de abertura es ahora (50 mm)/16, u ocho veces más pequeño que antes. La separación angular entre puntos apenas resueltos es ocho veces mayor, en tanto que los valores de y y y' también son ocho veces más grandes que antes:

$$y = 1.8\text{ mm} \qquad y' = 0.0096\text{ mm} = \tfrac{1}{100}\text{ mm}$$

Solo las mejores lentes de cámara se aproximan a este poder de resolución.

EVALUAR: Muchos fotógrafos utilizan siempre la abertura más pequeña posible para conseguir la máxima nitidez, pues las aberraciones de las lentes provocan que los rayos luminosos alejados del eje óptico converjan en un punto de imagen diferente del de los rayos próximos al eje. Pero como nos enseña este ejemplo, los efectos de difracción se tornan más importantes cuando la abertura es pequeña. Entonces es necesario equilibrar una causa de imágenes borrosas contra la otra.

Evalúe su comprensión de la sección 36.7 Se le pide comparar cuatro diferentes propuestas para telescopios que se pondrán en órbita en una ubicación tal que puedan evitarse los efectos borrosos de la atmósfera. Ordene del mejor al peor, los telescopios propuestos de acuerdo con su capacidad para resolver detalles pequeños. **i.** Un radiotelescopio de 100 m de diámetro que observa a una longitud de onda de 21 cm; **ii.** un telescopio óptico de 2.0 m de diámetro que observa a una longitud de onda de 500 nm; **iii.** un telescopio ultravioleta de 1.0 m de diámetro que observa a una longitud de onda de 100 nm; **iv.** un telescopio infrarrojo de 2.0 m de diámetro que observa a una longitud de onda de 10 μm.

36.8 Holografía

La **holografía** es una técnica para registrar y reproducir la imagen de un objeto por medio de efectos de interferencia. A diferencia de las imágenes bidimensionales que se obtienen mediante un sistema ordinario de fotografía o televisión, una imagen holográfica es auténticamente tridimensional. Este tipo de imágenes se pueden mirar desde diferentes direcciones para poner al descubierto distintos lados y desde diversas distancias para observar una perspectiva diferente. Quien nunca ha visto un holograma, ¡tal vez no creería que es posible algo así!

En la figura 36.28*a* se muestra el procedimiento básico para obtener un holograma. Se ilumina el objeto por holografiar con luz monocromática y se coloca una película fotográfica, de modo que incida en ella la luz dispersada desde el objeto y también la luz directa de la fuente. En la práctica, la fuente de luz debe ser un láser, por razones que comentaremos más adelante. La interferencia entre la luz directa y la dispersada da lugar a la formación y el registro de un complejo patrón de interferencia en la película.

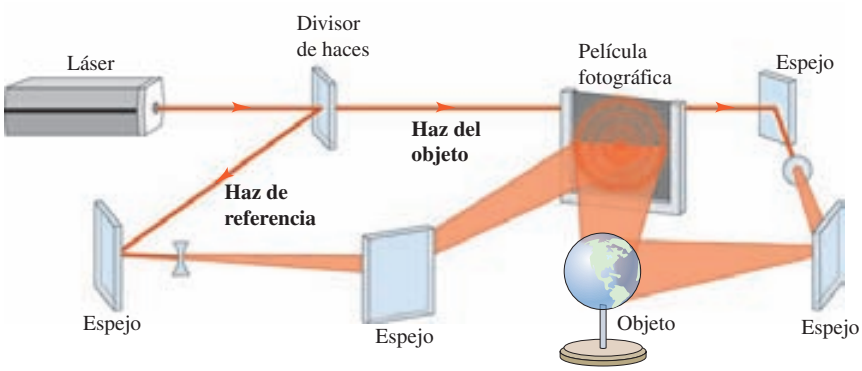
Para formar las imágenes, simplemente se proyecta luz a través de la película revelada (figura 36.28*b*). Se forman dos imágenes: una imagen virtual del lado de la película más próximo a la fuente, y una imagen real del lado opuesto.

Holografía y patrones de interferencia

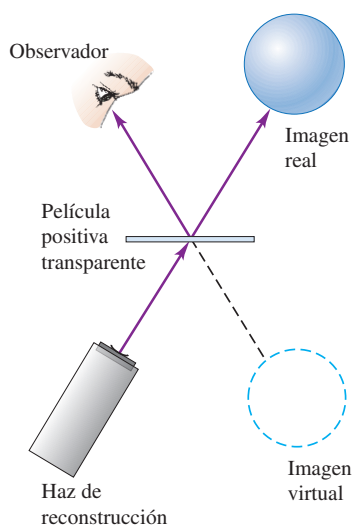
Un análisis completo de la holografía queda fuera de nuestro alcance; no obstante, comprenderemos el proceso en cierta medida examinando cómo se holografía un solo punto y cómo se forma su imagen. Considere el patrón de interferencia que se forma sobre una hoja de negativo fotográfico para película por superposición de una onda plana incidente y una onda esférica, como se muestra en la figura 36.29*a*. La onda esférica se origina en una fuente puntual P a una distancia b_0 de la película; de hecho,

36.28 *a*) Un holograma es un registro sobre película del patrón de interferencia que se forma con luz de la fuente coherente y luz dispersada desde el objeto. *b*) Se forman imágenes cuando se proyecta luz a través del holograma. El observador ve la imagen virtual que se forma detrás del holograma.

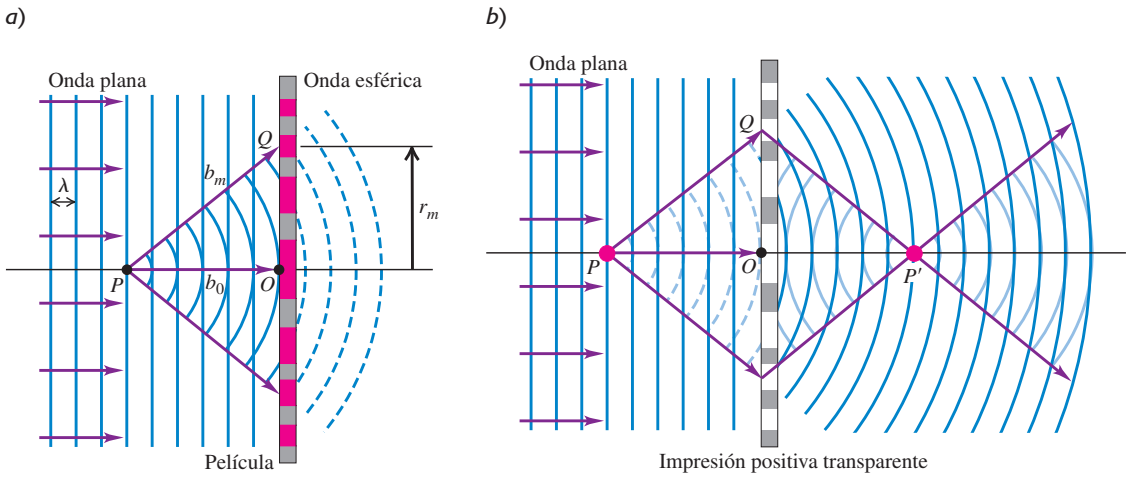
a) Registro de un holograma



b) Observación de un holograma



36.29 *a*) Hay interferencia constructiva de las ondas plana y esférica en el plano de la película en todos los puntos Q cuya distancia b_m con respecto a P excede la distancia b_0 de P a O en un número entero de longitudes de onda $m\lambda$. En el caso del punto Q que se muestra, $m = 2$. *b*) Cuando una onda plana incide en una impresión positiva transparente de la película revelada, la onda difractada consiste en una onda que converge en P' y luego diverge de nuevo, y en una onda divergente que parece provenir de P. Estas ondas forman una imagen real y una virtual, respectivamente.



P es un objeto pequeño que dispersa parte de la onda plana incidente. Suponemos que las dos ondas son monocromáticas y coherentes, y que la relación de fase es tal que hay interferencia constructiva en el punto O del diagrama. En estas condiciones *también* habrá interferencia constructiva en cualquier punto Q de la película que esté más distante de P que O un número entero de longitudes de onda. Es decir, si $b_m - b_0 = m\lambda$, donde m es un entero, entonces hay interferencia constructiva. Los puntos donde se satisface esta condición forman círculos en la película centrados en O, con radios r_m dados por

$$b_m - b_0 = \sqrt{b_0^2 + r_m^2} - b_0 = m\lambda \qquad (m = 1, 2, 3, \dots) \qquad (36.20)$$

Despejando r_m^2 se obtiene:

$$r_m^2 = \lambda(2mb_0 + m^2\lambda)$$

Normalmente, b_0 es mucho mayor que λ; por ello, despreciamos el segundo término entre paréntesis y obtenemos

$$r_m = \sqrt{2m\lambda b_0} \qquad (m = 1, 2, 3, \dots) \qquad (36.21)$$

El patrón de interferencia consiste en una serie de franjas circulares concéntricas brillantes cuyos radios están dados por la ecuación (36.21). Entre estas franjas brillantes hay franjas oscuras.

En seguida se revela la película y se obtiene una impresión positiva transparente, de modo que las áreas de franjas brillantes sean las más transparentes en la película. Después, se ilumina esta impresión con luz monocromática de onda plana de la misma longitud de onda λ que se utilizó inicialmente. En la figura 36.29*b*, considere un punto P' a una distancia b_0 a lo largo del eje proveniente de la película. Los centros de las franjas brillantes sucesivas difieren en su distancia con respecto a P' un número entero de longitudes de onda y, por lo tanto, en la onda difractada se presenta un *máximo* intenso en P'. Es decir, la luz converge en P' y luego diverge a partir de ese punto en el lado opuesto. Por consiguiente, P' es una *imagen real* del punto P.

Sin embargo, esto no constituye toda la onda difractada. La interferencia de las ondas que se extendieron a partir de todas las áreas transparentes forma una segunda onda esférica que es divergente en lugar de convergente. Cuando se sigue el rastro de esta onda detrás de la película en la figura 36.29*b*, parecería que se propaga a partir del punto P. Así, la onda difractada total procedente del holograma es una superposición de una onda esférica que converge para formar una imagen real en P' y una onda esférica que diverge como si hubiera provenido del punto de imagen virtual P.

Por el principio de superposición de las ondas, lo que es válido acerca de la formación de la imagen de un solo punto, también lo es con respecto a la formación de la imagen de cualquier número de puntos. La película registra el patrón de interferencia superpuesto de los diversos puntos, y cuando se proyecta luz a través de la película, se reproducen simultáneamente los diversos puntos de imagen. De este modo, se pueden registrar y reproducir las imágenes de un objeto extenso del mismo modo que un solo objeto puntual. La figura 36.30 muestra fotografías de una imagen holográfica tomadas desde dos ángulos diferentes; en ellas se observa la perspectiva cambiante de esta imagen tridimensional.

Para obtener un holograma es necesario resolver dos problemas prácticos. Primero, la luz que se utiliza debe ser *coherente* a lo largo de distancias grandes, en comparación con las dimensiones del objeto y su distancia con respecto a la película. Las fuentes ordinarias de luz *no* satisfacen este requisito por razones que comentamos en la sección 35.1. Por consiguiente, la luz láser es indispensable para formar un holograma. (La luz blanca ordinaria sirve para *ver* ciertos tipos de hologramas, como los que tienen las tarjetas de crédito). Segundo, se requiere una estabilidad mecánica extrema. Si se produce cualquier movimiento relativo de la fuente, el objeto o la película durante la exposición, incluso uno tan pequeño como un cuarto de longitud de onda, el patrón de interferencia en la película se desdibuja lo suficiente para impedir la formación de una imagen satisfactoria. Sin embargo, estos obstáculos no son insuperables y la holografía ha adquirido importancia en la investigación, el entretenimiento y una extensa variedad de aplicaciones tecnológicas.

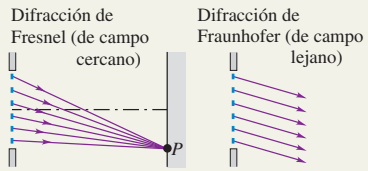
36.30 Dos vistas del mismo holograma observado desde ángulos diferentes.



CAPÍTULO 36 RESUMEN

Video Tutor Solutions

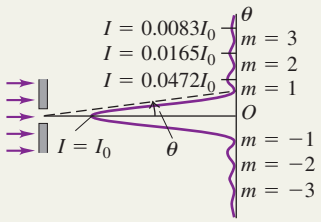
Difracción de Fresnel y de Fraunhofer: Cuando pasa luz a través de una abertura o alrededor de un borde, se produce difracción. Cuando la fuente y el observador se encuentran tan lejos de la superficie obstructora que los rayos salientes se consideran paralelos, se produce difracción de Fraunhofer. Cuando la fuente y el observador están relativamente cerca de la superficie obstructora, se produce difracción de Fresnel.



Difracción de una sola ranura: La luz monocromática que pasa a través de una ranura angosta de ancho a produce un patrón de difracción en una pantalla distante. La ecuación (36.2) establece la condición para que haya interferencia destructiva (una franja oscura) en un punto P del patrón a un ángulo θ. La ecuación (36.7) proporciona la intensidad en el patrón en función de θ. (Véase los ejemplos 36.1 a 36.3).

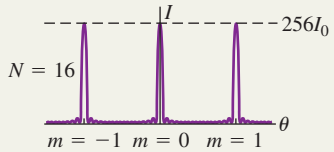
$$\operatorname{sen}\theta = \frac{m\lambda}{a} \qquad (m = \pm 1, \pm 2, \dots) \tag{36.2}$$

$$I = I_0\left\{\frac{\operatorname{sen}[\pi a(\operatorname{sen}\theta)/\lambda]}{\pi a(\operatorname{sen}\theta)/\lambda}\right\}^2 \tag{36.7}$$



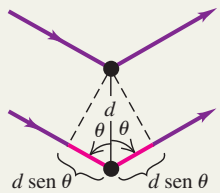
Rejillas de difracción: Una rejilla de difracción consiste en un gran número de ranuras finas paralelas, espaciadas una distancia d. La condición para que se alcance la intensidad máxima en el patrón de interferencia es la misma que en el caso del patrón de dos fuentes; pero los máximos producidos por la rejilla son muy pronunciados y angostos. (Véase el ejemplo 36.4).

$$d\operatorname{sen}\theta = m\lambda$$
$$(m = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots) \tag{36.13}$$



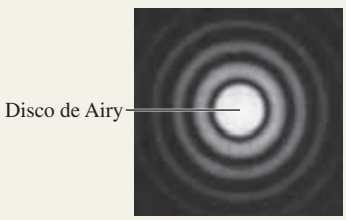
Difracción de rayos x: Un cristal actúa como una rejilla tridimensional de difracción de rayos x cuya longitud de onda es del mismo orden de magnitud que la separación entre los átomos del cristal. Con respecto a un conjunto de planos cristalinos separados entre sí por una distancia d, hay interferencia constructiva cuando los ángulos de incidencia y de dispersión (medidos con respecto a los planos cristalinos) son iguales y cuando se satisface la condición de Bragg [ecuación (36.16)]. (Véase el ejemplo 36.5).

$$2d\operatorname{sen}\theta = m\lambda \qquad (m = 1, 2, 3, \dots) \tag{36.16}$$



Aberturas circulares y poder de resolución: El patrón de difracción producido por una abertura circular de diámetro D consiste en una mancha central brillante, llamada disco de Airy, y una serie de anillos concéntricos oscuros y brillantes. La ecuación (36.17) proporciona el radio angular θ_1 del primer anillo oscuro, igual al tamaño angular del disco de Airy. La difracción fija el límite último de resolución (nitidez de la imagen) de los instrumentos ópticos. De acuerdo con el criterio de Rayleigh, dos objetos puntuales están apenas resueltos cuando su separación angular q está dada por la ecuación (36.17). (Véase el ejemplo 36.6).

$$\operatorname{sen}\theta_1 = 1.22\frac{\lambda}{D} \tag{36.17}$$



PROBLEMA PRÁCTICO Observación de la expansión del Universo

Un astrónomo que estudia la luz proveniente de una galaxia identificó el espectro del hidrógeno, pero determina que las longitudes de onda son algo diferentes de las obtenidas en el laboratorio, donde la línea H_α del espectro del hidrógeno tiene una longitud de onda de 656.3 nm. El astrónomo usa una rejilla de difracción de transmisión que tiene 5758 líneas/cm en el primer orden y encuentra que la primera franja brillante del H_α se presenta en $\pm 23.41°$ respecto de la mancha central. ¿Con qué rapidez se mueve la galaxia? Exprese su respuesta en m/s y como un porcentaje de la rapidez de la luz. ¿La galaxia se mueve hacia nosotros o se aleja?

GUÍA DE SOLUCIÓN

Véase el área de estudio MasteringPhysics® para consultar una solución con Video Tutor.

IDENTIFICAR Y PLANTEAR

1. Se puede usar la información de la rejilla para calcular la longitud de onda de la línea H_α en el espectro de la galaxia.
2. En la sección 16.8 referente al efecto Doppler aprendimos algo importante acerca de la radiación electromagnética: la frecuencia que se recibe de una fuente en movimiento, como una galaxia, es diferente de la frecuencia que se emite. La ecuación (16.30) relaciona la frecuencia emitida, la frecuencia recibida y la velocidad de la fuente (la incógnita). La ecuación $c = f\lambda$ relaciona la frecuencia f y la longitud de onda λ con la rapidez de la luz c.

EJECUTAR

3. Calcule la longitud de onda de la línea espectral H_α de la luz recibida.
4. Rescriba la ecuación (16.30) como una fórmula de la velocidad v de la galaxia en términos de la longitud de onda recibida y la longitud de onda emitida por la fuente.
5. Despeje v. Exprésela en m/s y como un porcentaje de c, e identifique si la galaxia se mueve hacia nosotros o se aleja.

EVALUAR

6. ¿Su respuesta es congruente con las dimensiones relativas de las longitudes de onda emitida y recibida?

Problemas

Para tareas asignadas por el profesor, visite www.masteringphysics.com

•, ••, •••: Problemas de dificultad creciente. **PA**: Problemas acumulativos que incorporan material de capítulos anteriores. **CALC**: Problemas que requieren cálculo. **BIO**: Problemas de ciencias biológicas.

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS

P36.1 ¿Por qué podemos observar fácilmente los efectos de la difracción en el caso de las ondas sonoras y de las ondas en el agua, pero no en el caso de la luz? ¿Se debe a que la luz viaja mucho más rápido que esas otras ondas? Explique su respuesta.

P36.2 ¿Cuál es la diferencia entre la difracción de Fresnel y la de Fraunhofer? ¿Son procesos *físicos* diferentes? Explique su respuesta.

P36.3 Con una lente de diámetro D y luz de longitud de onda λ y frecuencia f se forma una imagen de dos objetos lejanos para el observador, pero próximos entre sí. De las acciones siguientes, ¿cuáles aumentan el poder de resolución? *a*) Usar una lente de diámetro más pequeño. *b*) Usar luz de mayor frecuencia. *c*) Usar luz de longitud de onda más larga. Justifique su respuesta en cada caso.

P36.4 A través de una sola ranura de ancho a pasa luz de longitud de onda λ y frecuencia f. Se observa el patrón de difracción en una pantalla a una distancia x de la ranura. De las acciones siguientes, ¿cuáles *reducen* la anchura del máximo central? *a*) Disminuir el ancho de la ranura. *b*) Disminuir la frecuencia f de la luz. *c*) Disminuir la longitud de onda λ de la luz. *d*) Disminuir la distancia x de la ranura a la pantalla. Justifique su respuesta en cada caso.

P36.5 En un experimento de difracción que utiliza ondas con longitud de onda λ, *no* habrá mínimos de intensidad (es decir, no habrá franjas oscuras) si la anchura de la rendija es lo suficientemente pequeña. ¿Cuál es el ancho máximo de rendija con el cual ocurre esto? Explique su respuesta.

P36.6 Las ondas sonoras predominantes en el habla humana tienen longitudes de onda del orden de 1.0 a 3.0 m. Con base en las ideas de la difracción, explique cómo es posible escuchar la voz de una persona cuando esta se halla de espaldas a nosotros.

P36.7 En la difracción con una sola ranura, ¿a qué equivale $\text{sen}(\beta/2)$ cuando $\theta = 0$? En función de su respuesta, ¿por qué la intensidad de una sola ranura *no* es igual a cero en el centro?

P36.8 Normalmente, un arcoíris muestra una gama de colores (véase la sección 33.4). Sin embargo, si las gotitas de agua que forman el arcoíris son suficientemente pequeñas, el arcoíris se ve blanco. Explique por qué, con base en ideas de difracción. ¿Qué tan pequeñas tendrían que ser las gotas de lluvia para que esto ocurra?

P36.9 Ciertos altavoces para conciertos al aire libre (donde todos los asistentes se sientan en el suelo) son más largos que anchos. Con base en ideas de difracción, explique por qué esto resulta más eficiente para difundir el sonido de modo uniforme entre los espectadores, en comparación con un altavoz cuadrado o un altavoz más grande en el sentido horizontal que en el vertical. ¿Seguiría siendo este el caso si los espectadores se sentaran a diferentes alturas, como en un anfiteatro? ¿Por qué?

P36.10 La figura 31.12 (sección 31.2) muestra un sistema de altavoces. El *woofer*, o bafle de bajos, que es un altavoz de diámetro grande, produce los sonidos de baja frecuencia; el *tweeter*, o bafle de agudos, un altavoz de diámetro más pequeño, produce sonidos de frecuencia más alta. Con base en ideas de difracción, explique por qué el *tweeter* es más eficaz que el *woofer* para distribuir de manera uniforme los sonidos de alta frecuencia en una habitación.

P36.11 En un disco compacto de audio, CD-ROM o en un DVD, se guarda información en una serie de fosos. Un rayo láser barre estos fosos. Una limitación importante de la cantidad de información que se puede almacenar en un disco de este tipo es la anchura del rayo láser. Explique a qué se debe esto, y cómo es que el uso de un láser de longitud de onda más corta permite almacenar más información en un disco del mismo tamaño.

P36.12 ¿Con qué color de luz el telescopio espacial Hubble puede ver detalles más finos en un objeto astronómico distante: rojo, azul o ultravioleta? Explique su respuesta.

P36.13 Al final de la sección 36.4 se hicieron los siguientes enunciados acerca de un arreglo de N ranuras. Explique, con ayuda de diagramas de fasores, por qué cada enunciado es válido. *a*) Se presenta un mínimo siempre que ϕ es un múltiplo entero de $2\pi/N$, excepto cuando ϕ es un múltiplo entero de 2π (que da un máximo principal). *b*) Hay $(N - 1)$ mínimos entre cada par de máximos principales.

P36.14 ¿Se podrían observar efectos de difracción de rayos x con cristales, empleando luz visible en lugar de rayos x? ¿Por qué?

P36.15 ¿Por qué es mejor una rejilla de difracción que un conjunto de dos ranuras para medir longitudes de onda de luz?

P36.16 En ocasiones vemos filas de torres de antenas de radio uniformemente espaciadas. Un estudiante comenta que estas actúan como una rejilla de difracción. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Por qué querría uno que actuaran como rejilla de difracción?

P36.17 Si se hace un holograma con luz de 600 nm y luego se observa con luz de 500 nm, ¿cómo se ven las imágenes en comparación con las que se observan cuando se emplea luz de 600 nm? Explique su respuesta.

P36.18 Se hace un holograma con luz de 600 nm y luego se ve con luz blanca de una bombilla incandescente. ¿Qué se observa? Explique su respuesta.

P36.19 La película fotográfica ordinaria invierte el blanco y el negro, en el sentido de que las áreas más brillantemente iluminadas se convierten en las más negras después del revelado (de ahí el término *negativo*). Suponga que se observa directamente un negativo de holograma, sin hacer una transparencia positiva. ¿En qué diferirán las imágenes resultantes de las que se obtienen con el positivo? Explique su respuesta.

EJERCICIOS

Sección 36.2 Difracción con una sola ranura

36.1 •• Sobre una ranura de 0.750 mm de ancho incide luz monocromática proveniente de una fuente lejana. En una pantalla a 2.00 m de la ranura, la distancia desde el máximo central del patrón de difracción al primer mínimo resulta ser de 1.35 mm. Calcule la longitud de onda de la luz.

36.2 • Rayos paralelos de luz verde de mercurio con una longitud de onda de 546 nm pasan a través de una ranura que cubre una lente con distancia focal de 60.0 cm. En el plano focal de la lente, la distancia entre el máximo central y el primer mínimo es de 10.2 mm. ¿Cuál es el ancho de la rendija?

36.3 •• Luz con longitud de onda de 585 nm incide sobre una rendija de 0.0666 mm de ancho. *a*) En una pantalla grande y muy lejana, ¿cuántas franjas *totalmente* oscuras (lo que indica cancelación absoluta) habrá, incluyendo ambos lados del punto central brillante? Resuelva este problema ¡*sin* calcular todos los ángulos! (*Sugerencia:* Pregúntese cuál es el valor máximo que puede tener sen θ. ¿Qué le dice esto acerca del valor máximo que puede tener m?). *b*) ¿A qué ángulo se presenta la franja oscura que está más alejada de la franja brillante central?

36.4 • Luz con longitud de onda de 633 nm proveniente de una fuente distante incide sobre una ranura de 0.750 mm de ancho, y el patrón de difracción se observa en una pantalla a 3.50 m de distancia. ¿Cuál es la distancia entre las dos franjas oscuras a cada lado de la franja brillante central?

36.5 •• La difracción se presenta en ondas de todo tipo, incluso en las ondas sonoras. A través de una ranura de 12.0 cm de ancho pasa sonido de alta frecuencia, proveniente de una fuente distante, con una longitud de onda de 9.00 cm. Un micrófono se encuentra a 8.00 m directamente enfrente del centro de la ranura, en la posición que corresponde al punto O de la figura 36.5*a*. Se desplaza el micrófono en dirección perpendicular a la recta que une el centro de la ranura con el punto O. ¿A qué distancias de O la intensidad que detecta el micrófono es cero?

36.6 • PA **¡Tsunami!** El 26 de diciembre de 2004, ocurrió un violento terremoto con magnitud de 9.1 en la costa de Sumatra, el cual provocó un enorme tsunami (similar a un maremoto) y causó la muerte a más de 150,000 personas. Los científicos que observaron la enorme ola en mar abierto midieron que el tiempo entre las crestas fue de 1.0 h y que la rapidez de la ola fue de 800 km/h. Modelos por computadora de la evolución de la enorme ola mostraron que esta dobló alrededor de los continentes y se difundió a todos los océanos de la Tierra. Cuando la onda cubrió las brechas entre los continentes, se difractó entre ellas como si se tratara de ranuras. *a*) ¿Cuál fue la longitud de onda de este tsunami? *b*) La distancia entre la punta sur de África y la punta norte de la Antártida es aproximadamente de 4500 km; mientras que la distancia entre el extremo sur de Australia y la Antártida es de unos 3700 km. Como una aproximación, podemos modelar el comportamiento de esta onda usando la difracción de Fraunhofer. Determine el ángulo más pequeño con respecto al máximo central para el que las ondas se cancelarían después de pasar a través de cada una de esas brechas continentales.

36.7 •• PA Una serie de frentes de onda de agua, lineales y paralelos, viajan directamente hacia la orilla a 15.0 cm/s en un lago que, si no fuera por eso, estaría completamente tranquilo. Una larga barrera de concreto que corre paralela a la orilla a una distancia de 3.20 m tiene un orificio. Usted cuenta las crestas de onda y observa que pasan 75.0 crestas por minuto; también observa que ninguna onda llega a la orilla a ±61.3 cm del punto directamente opuesto al orificio, pero las ondas sí llegan a la orilla en cualquier otro punto a menos de esa distancia. *a*) ¿Cuál es el ancho del orificio en la barrera? *b*) ¿A qué otros ángulos encuentra usted que ninguna onda choca con la orilla?

36.8 • A través de una ranura pasa radiación electromagnética monocromática de longitud de onda λ proveniente de una fuente distante. Se observa el patrón de difracción en una pantalla que está a 2.50 m de la ranura. Si el ancho del máximo central es de 6.00 mm, ¿cuál será el ancho de ranura a si la longitud de onda es de: *a*) 500 nm (luz visible), *b*) 50.0 μm (radiación infrarroja), *c*) 0.500 nm (rayos x)?

36.9 •• **Difracción en el vano de una puerta.** A través del vano de una puerta de 1.00 m de ancho, sale sonido con una frecuencia de 1250 Hz (véase el ejercicio 36.5). ¿A qué ángulos con respecto a la línea media perpendicular al vano de la puerta una persona que se encuentre afuera de la habitación no escuchará sonido alguno? Tome 344 m/s como la rapidez del sonido en el aire y suponga que la fuente y el receptor están ambos lo suficientemente lejos del vano, de manera que sea aplicable la difracción de Fraunhofer. Ignore los efectos de las reflexiones.

36.10 • PA Ciertas ondas luminosas, cuyo campo eléctrico es $E_y(x, t) = E_{\text{máx}}\ \text{sen}[(1.20 \times 10^7\ \text{m}^{-1})x - \omega t]$, pasan a través de una ranura y forman las primeras bandas oscuras a ±28.6° del centro del patrón de difracción. *a*) ¿Cuál es la frecuencia de esta luz? *b*) ¿Cuál es el ancho de la ranura? *c*) ¿A qué otros ángulos aparecen más bandas oscuras?

36.11 •• A través de una ranura que cubre una lente con una distancia focal de 40.0 cm pasan rayos de luz paralelos cuya longitud de onda es de 620 nm. Se observa el patrón de difracción en el plano focal de la lente, y la distancia del centro del máximo central al primer mínimo es de 36.5 cm. ¿Cuál es el ancho de la ranura? (*Nota:* El ángulo que ubica el primer mínimo *no* es pequeño).

36.12 •• A través de una ranura de 0.350 mm de ancho pasa luz roja con una longitud de onda de 633 nm, emitida por un láser de helio y neón. Se observa el patrón de difracción en una pantalla situada a 3.00 m de distancia. Defina el ancho de una franja brillante como la distancia entre los mínimos a ambos lados. *a*) ¿Cuál es el ancho de la franja central brillante? *b*) ¿Cuál es el ancho de la primera franja brillante a uno y otro lado de la franja central?

Sección 36.3 Intensidad en el patrón con una sola ranura

36.13 •• A través de una sola ranura pasa luz monocromática con una longitud de onda de 580 nm, y se observa el patrón de difracción en una pantalla. La fuente y la pantalla están lo suficientemente lejos de la ranura para que sea aplicable la difracción de Fraunhofer. *a*) Si los primeros mínimos de difracción están en ±90.0°, de modo que el máxi-

mo central ocupa totalmente la pantalla, ¿cuál es el ancho de la ranura? *b*) Con el ancho de ranura calculado en el inciso *a*), ¿cuál es la razón de la intensidad en $\theta = 45.0°$ con respecto a la intensidad en $\theta = 0°$?

36.14 •• A través de una ranura de 0.450 mm de ancho pasa luz monocromática de longitud de onda $\lambda = 620$ nm proveniente de una fuente distante. Se observa el patrón de difracción en una pantalla situada a 3.00 m de la ranura. En términos de la intensidad I_0 en la cresta del máximo central, ¿cuál es la intensidad de la luz en la pantalla a las distancias siguientes del centro del máximo central?: *a*) 1.00 mm; *b*) 3.00 mm; *c*) 5.00 mm.

36.15 •• Se ilumina una ranura de 0.240 mm de ancho con rayos de luz paralelos de 540 nm de longitud de onda. Se observa el patrón de difracción en una pantalla situada a 3.00 m de la ranura. La intensidad en el centro del máximo central ($\theta = 0°$) es de 6.00×10^{-6} W/m^2. *a*) En la pantalla, ¿cuál es la distancia del máximo central al primer mínimo? *b*) ¿Cuál es la intensidad en un punto de la pantalla en medio del centro del máximo central y el primer mínimo?

36.16 • A través de una ranura de 0.0290 mm de ancho pasa luz monocromática de 486 nm de longitud de onda proveniente de una fuente distante. En el patrón de difracción resultante, la intensidad en el centro del máximo central ($\theta = 0°$) es de 4.00×10^{-5} W/m^2. ¿Cuál es la intensidad en un punto de la pantalla que corresponde a $\theta = 1.20°$?

36.17 •• Se forma un patrón de difracción con una sola ranura, por la radiación electromagnética monocromática de una fuente distante que pasa a través de la ranura de 0.105 mm de ancho. En un punto del patrón a 3.25° del centro del máximo central, la diferencia total de fase entre las ondas provenientes de los extremos superior e inferior de la ranura es de 56.0 rad. *a*) ¿Cuál es la longitud de onda de la radiación? *b*) ¿Cuál es la intensidad en este punto, si la intensidad en el centro del máximo central es I_0?

36.18 • Considere un experimento de difracción de una sola ranura, en el que la amplitud de la onda en el punto O de la figura 36.5*a* es E_0. Para cada uno de los casos siguientes, dibuje un diagrama de fasores como el de la figura 36.8*c* y determine *gráficamente* la amplitud de la onda en el punto en cuestión. (*Sugerencia:* A partir de la ecuación (36.6), calcule el valor de β para cada caso). Calcule la intensidad y compare con la ecuación (36.5). *a*) sen $\theta = \lambda/2a$; *b*) sen $\theta = \lambda/a$; *c*) sen $\theta = 3\lambda/2a$.

36.19 •• La estación de radio pública KXPR-FM en Sacramento difunde su señal a 88.9 MHz. Las ondas de radio pasan entre dos grandes rascacielos, que están separados 15.0 m considerando sus paredes más cercanas. *a*) ¿A qué ángulos horizontales, en relación con la dirección original de las ondas, una antena alejada no recibirá señal alguna de esa estación? *b*) Si la intensidad máxima es de 3.50 W/m^2 en la antena, ¿cuál es la intensidad a $\pm 5.00°$ a partir del centro del máximo central en la antena alejada?

Sección 36.4 Ranuras múltiples

36.20 •• **Difracción e interferencia combinadas.** Considere el patrón de interferencia formado por dos ranuras paralelas de ancho a y con una separación d, donde $d = 3a$. Las ranuras se iluminan con luz que incide normalmente y con longitud de onda λ. *a*) Sin tener en cuenta los efectos de difracción debidos al ancho de ranura, ¿a qué ángulos θ con respecto al máximo central aparecerán los cuatro máximos siguientes del patrón de interferencia de dos ranuras? Exprese su respuesta en términos de d y λ. *b*) Ahora incluya los efectos de difracción. Si la intensidad en $\theta = 0$ es I_0, ¿cuál será la intensidad en cada uno de los ángulos calculados en el inciso *a*)? *c*) ¿Qué máximos de interferencia de doble ranura faltan en el patrón? *d*) Compare sus resultados con la figura 36.12*c*. ¿En qué forma difieren sus resultados?

36.21 • **Número de franjas en un máximo de difracción.** En la figura 36.12*c* el máximo central de difracción contiene exactamente siete franjas de interferencia, y en este caso $d/a = 4$. *a*) ¿Cuál debe ser la razón d/a para que el máximo central contenga exactamente cinco franjas? *b*) En el caso considerado en el inciso *a*), ¿cuántas franjas contiene el primer máximo de difracción a un lado del máximo central?

36.22 • Ocho ranuras angostas, paralelas e igualmente espaciadas crean un patrón de interferencia. Hay un mínimo de interferencia cuando la diferencia de fase ϕ entre la luz que sale de ranuras adyacentes es de $\pi/4$. El diagrama de fasores es el de la figura 36.14*b*. ¿Con qué pares de ranuras hay interferencia totalmente destructiva?

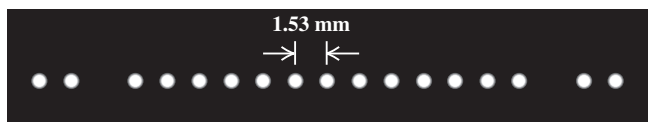
36.23 •• Se produce un patrón de interferencia con luz de una fuente distante, cuya longitud de onda es de 580 nm, y que incide sobre dos ranuras paralelas idénticas separadas por una distancia (entre centros) de 0.530 mm. *a*) Si las ranuras son muy angostas, ¿cuál sería la posición angular de los máximos de interferencia de primero y segundo órdenes de las dos ranuras? *b*) Las ranuras tienen 0.320 mm de ancho. En términos de la intensidad I_0 en el centro del máximo central, ¿cuál es la intensidad en cada una de las posiciones angulares del inciso *a*)?

36.24 • Dos ranuras idénticas son iluminadas por rayos paralelos de luz monocromática con longitud de onda de 568 nm y producen un patrón de interferencia en una pantalla que está a 75.0 cm de ellas. Los centros de las ranuras están separados 0.640 mm y el ancho de cada ranura es de 0.434 mm. Si la intensidad en el centro del máximo central es de 5.00×10^{-4} W/m^2, ¿cuál es la intensidad en un punto de la pantalla que está a 0.900 mm del centro del máximo central?

36.25 •• Cuatro ranuras angostas paralelas igualmente espaciadas producen un patrón de interferencia. Dibujando los diagramas de fasores adecuados, demuestre que hay un mínimo de interferencia cuando la diferencia de fase ϕ correspondiente a ranuras adyacentes es *a*) $\pi/2$; *b*) π; *c*) $3\pi/2$. En cada caso, ¿con qué pares de ranuras hay interferencia totalmente destructiva?

36.26 •• Un experimento de difracción implica dos ranuras delgadas paralelas que producen el patrón de franjas brillantes y oscuras, cercanamente espaciadas, que se muestra en la figura E36.26. Solo la porción central del patrón se muestra en la figura. Los puntos brillantes están igualmente espaciados a 1.53 mm entre sus centros (excepto por los puntos faltantes) sobre una pantalla a 2.50 m de las ranuras. La fuente de luz es un láser de helio-neón que produce una longitud de onda de 632.8 nm. *a*) ¿A qué distancia están las dos ranuras? *b*) ¿Qué tan ancha es cada una?

Figura **E36.26**



36.27 •• Se iluminan dos ranuras idénticas con luz láser de longitud de onda de 500.0 nm, con lo cual se produce un patrón de interferencia en una pantalla situada a 90.0 cm de las ranuras. Las bandas brillantes están a 1.00 cm unas de otras, y en el patrón faltan las terceras bandas brillantes a ambos lados del máximo central. Determine el ancho y la separación de las dos ranuras.

Sección 36.5 Rejilla de difracción

36.28 •• Sobre una rejilla plana de transmisión incide luz monocromática en dirección normal. El máximo de primer orden del patrón de interferencia está a un ángulo de 8.94°. ¿Cuál es la posición angular del máximo de cuarto orden?

36.29 • Si una rejilla de difracción produce su banda brillante de tercer orden a un ángulo de 78.4° con luz de longitud de onda de 681 nm, calcule *a*) el número de ranuras por centímetro de la rejilla; *b*) la ubicación angular de las bandas brillantes de primero y segundo órdenes. *c*) ¿Habría una banda brillante de cuarto orden? Explique su respuesta.

36.30 • Si una rejilla de difracción produce una mancha brillante de tercer orden para la luz roja (con longitud de onda de 700 nm), a 65.0° del máximo central, ¿en qué ángulo estará la segunda mancha brillante de segundo orden para la luz violeta (con longitud de onda de 400 nm)?

36.31 • A través de una rejilla de difracción con 900 ranuras/cm pasa luz visible, y se observa el patrón de interferencia en una pantalla que está a 2.50 m de la rejilla. *a*) ¿La posición angular del espectro de primer orden es lo suficientemente pequeña para que sen $\theta \approx \theta$ sea una buena aproximación? *b*) En el espectro de primer orden, los máximos correspondientes a dos longitudes de onda diferentes están separados en la pantalla por una distancia de 3.00 mm. ¿Cuál es la diferencia entre estas longitudes de onda?

36.32 • El intervalo de longitudes de onda del espectro visible es aproximadamente de 380 a 750 nm. Sobre una rejilla de difracción de 350 ranuras/mm incide luz blanca en dirección normal. Calcule la anchura angular del espectro visible en *a*) el primer orden y *b*) el tercer orden. (*Nota:* Una ventaja de trabajar a órdenes más altos es que se tiene mayor extensión angular y mejor resolución. Una desventaja es el traslape de los distintos órdenes, como se mostró en el ejemplo 36.4).

36.33 • Cuando un rayo láser con longitud de onda de 632.8 nm pasa a través de una rejilla de difracción, los primeros puntos brillantes se presentan a ±17.8° del máximo central. *a*) ¿Cuál es la densidad lineal (en líneas/cm) de esta rejilla? *b*) ¿Cuántos puntos brillantes adicionales se encuentran más allá de los primeros puntos, y en qué ángulos se presentan?

36.34 • *a*) ¿Cuál es la longitud de onda de la luz que se desvía un ángulo de 13.5° en el primer orden por una rejilla de transmisión con 5000 ranuras/cm? *b*) ¿Cuál es la desviación de segundo orden de esta longitud de onda? Suponga que la incidencia es normal.

36.35 • Sobre una rejilla plana de transmisión con 350 ranuras/mm inciden, en dirección normal, ondas monocromáticas planas con una longitud de onda de 520 nm. Obtenga los ángulos de desviación en los órdenes primero, segundo y tercero.

36.36 • **Identificación de isótopos mediante espectros.** Los diferentes isótopos de un mismo elemento emiten luz a longitudes de onda ligeramente distintas. Una longitud de onda del espectro de emisión del átomo de hidrógeno es de 656.45 nm; en el caso del deuterio, la longitud de onda correspondiente es de 656.27 nm. *a*) ¿Cuál es el número mínimo de ranuras que se requiere para resolver estas dos longitudes de onda en el segundo orden? *b*) Si la rejilla tiene 500.00 ranuras/mm, obtenga los ángulos y la separación angular de estas dos longitudes de onda en el segundo orden.

36.37 • Una rejilla de difracción típica de laboratorio tiene 5.00×10^3 líneas/cm, y estas líneas están contenidas en un ancho de rejilla de 3.50 cm. *a*) ¿Cuál es el poder de resolución cromático de una rejilla de este tipo en el primer orden? *b*) ¿Esta rejilla podría resolver las líneas del doblete de sodio (véase la sección 36.5) en el primer orden? *c*) Al hacer un análisis espectral de una estrella, usted utiliza esta rejilla en el *segundo* orden, para resolver líneas espectrales que están muy cerca de la línea espectral de 587.8002 nm del hierro. **i.** Para longitudes de onda más largas que la línea del hierro, ¿cuál es la longitud de onda más corta que usted podría distinguir de la línea del hierro? **ii.** Para longitudes de onda más cortas que la línea del hierro, ¿cuál es la longitud de onda más grande que usted podría distinguir de la línea del hierro? **iii.** ¿Cuál es el intervalo de longitudes de onda que usted *no* podría distinguir de la línea del hierro?

36.38 • La luz que emite un arco de hierro incluye muchas longitudes de onda. Dos de estas son $\lambda = 587.9782$ nm y $\lambda = 587.8002$ nm. Se desea resolver estas líneas espectrales en el primer orden por medio de una rejilla de 1.20 cm de longitud. ¿Qué número mínimo de ranuras por centímetro debe tener la rejilla?

Sección 36.6 Difracción de rayos x

36.39 • Los átomos de un cristal dispersan rayos x con una longitud de onda de 0.0850 nm. El máximo de segundo orden de la reflexión de Bragg se presenta cuando el ángulo θ de la figura 36.22 es de 21.5°. ¿Cuál es la separación entre planos atómicos adyacentes en el cristal?

36.40 • Si los planos de un cristal están separados 3.50 Å (1 Å = 10^{-10} m = 1 unidad de Ångstrom), *a*) ¿qué longitud de onda de ondas electromagnéticas se requiere para que el primer máximo intenso de interferencia de la reflexión de Bragg se presente, cuando las ondas inciden en los planos a un ángulo de 15.0°, y en qué parte del espectro electromagnético se encuentran dichas ondas? (Véase la figura 32.4). *b*) ¿En cuáles otros ángulos ocurrirán máximos de interferencia intensa?

36.41 • Rayos x monocromáticos inciden en un cristal en el que el espaciamiento de los planos atómicos es de 0.440 nm. El máximo de primer orden en la reflexión de Bragg se presenta cuando los rayos x incidentes y reflejados forman un ángulo de 39.4° con los planos del cristal. ¿Cuál es la longitud de onda de los rayos x?

Sección 36.7 Aberturas circulares y poder de resolución

36.42 • **BIO** Si usted puede leer el renglón inferior del diagrama de agudeza visual de su oftalmólogo, sus ojos tienen un poder de resolución de un minuto de arco, equivalente a de grado. Si este poder resolutivo está limitado por la difracción, ¿a qué diámetro efectivo del sistema óptico de sus ojos corresponde este valor? Aplique el criterio de Rayleigh y suponga que $\lambda = 550$ nm.

36.43 • Entre dos satélites que se encuentran a una altitud de 1200 km hay una separación de 28 km. Si los satélites transmiten microondas de 3.6 cm, ¿qué diámetro mínimo debe tener un plato receptor para resolver (de acuerdo con el criterio de Rayleigh) las dos transmisiones?

36.44 •• El VLBA (Very Long Baseline Array) usa varios radiotelescopios individuales para constituir uno que tenga un diámetro equivalente de 8000 km aproximadamente. Cuando este radiotelescopio enfoca ondas de radio de 2.0 cm de longitud de onda, ¿cuál tendría que ser el diámetro del espejo de un telescopio de luz visible que enfoca luz de 550 nm de longitud de onda de modo que este telescopio tenga la misma resolución que el radiotelescopio?

36.45 •• A través de una abertura circular con 7.4 μm de diámetro, pasa luz monocromática con una longitud de onda de 620 nm. El patrón de difracción resultante se observa en una pantalla que está a 4.5 m de la abertura. ¿Cuál es el diámetro del disco de Airy en la pantalla?

36.46 • **Fotografía.** Un fotógrafo de la vida silvestre utiliza una lente telefoto moderada con distancia focal de 135 mm y abertura máxima de $f/4.00$ para fotografiar un oso que está a 11.5 m de distancia. Suponga que la longitud de onda es de 550 nm. *a*) ¿Cuál es el ancho del detalle más pequeño en el oso que esa lente puede resolver, si se abre a su máxima abertura? *b*) Si, para ganar profundidad de campo, el fotógrafo ajusta la lente a $f/22.0$, ¿cuál sería el ancho del detalle resoluble más pequeño en el oso?

36.47 • **Observación de Júpiter.** Se le ha pedido diseñar un telescopio espacial que se pondrá en órbita alrededor de la Tierra. Cuando Júpiter esté a 5.93×10^8 km de distancia (su aproximación máxima a la Tierra), el telescopio debe resolver, conforme al criterio de Rayleigh, detalles de Júpiter que están a 250 km entre sí. ¿Cuál es el diámetro mínimo de espejo que se requiere? Suponga una longitud de onda de 500 nm.

36.48 • Una lente convergente de 7.20 cm de diámetro tiene una distancia focal de 300 mm. Si la resolución está limitada por la difracción, ¿cuánto es lo más lejos que puede estar un objeto, si se desea resolver (según el criterio de Rayleigh) puntos dentro de él separados por una distancia de 4.00 mm? Tome $\lambda = 550$ nm.

36.49 •• **Hubble contra Arecibo.** El telescopio espacial Hubble tiene una abertura de 2.4 m y enfoca luz visible (de 380 a 750 nm). El radiotelescopio de Arecibo, en Puerto Rico, tiene un diámetro de 305 m (1000 ft) (está construido en un valle) y enfoca las ondas de radio con una longitud de onda de 75 cm. *a*) En condiciones de observación óptimas, ¿de qué tamaño es el cráter más pequeño de la Luna que cada uno de estos telescopios podría resolver? *b*) Si se decidiera dedicar el telescopio Hubble a tareas de vigilancia, ¿cuál es la órbita más alta que podría tener por encima de la superficie terrestre, sin dejar de ser capaz de resolver la placa de matrícula (no las letras, solo la placa) de un automóvil situado en el suelo? Suponga condiciones de observación óptimas, de modo que la resolución esté limitada por la difracción.

36.50 • Búsqueda de manchas estelares. El telescopio Hale de Monte Palomar, California, tiene un espejo de 200 in (5.08 m) de diámetro y enfoca la luz visible. Considerando que una mancha solar grande tiene aproximadamente 10,000 mi de diámetro, ¿a qué distancia máxima tendría que hallarse una estrella para que este telescopio pudiera resolver una mancha solar, con la finalidad de saber si otras estrellas tienen este tipo de manchas? (Suponga condiciones de observación óptimas, de modo que la resolución esté limitada por la difracción). ¿Hay estrellas que estén tan cerca de nosotros, además del Sol?

PROBLEMAS

36.51 •• BIO Espesor de un cabello humano. Si bien hemos analizado la difracción con una sola ranura, se obtiene un resultado similar cuando la luz da vuelta alrededor de un objeto recto y delgado, como un cabello. En ese caso, a es el ancho del cabello. A partir de mediciones reales de un cabello humano en el laboratorio, se encontró que cuando un haz de luz de 632.8 nm de longitud de onda alumbraba un cabello, y la luz difractada se veía en una pantalla a 1.25 m de distancia, las primeras franjas oscuras en ambos lados de la mancha brillante central estaban separadas 5.22 cm. ¿Qué espesor tenía este cabello?

36.52 •• Suponga que el aparato completo (ranura, pantalla y espacio intermedio) del ejercicio 36.4 se sumerge en agua ($n = 1.333$). En tales condiciones, ¿cuál es la distancia entre las dos franjas oscuras?

36.53 ••• Luz láser con longitud de onda de 632.8 nm incide con dirección normal sobre una ranura que mide 0.0250 mm de ancho. La luz transmitida se ve sobre una pantalla distante, donde la intensidad en el centro de la franja brillante central es de 8.50 W/m^2. *a*) Determine el número máximo de franjas totalmente oscuras sobre la pantalla, suponiendo que esta es suficientemente grande para mostrarlas todas. *b*) ¿A qué ángulo se presenta la franja oscura que está más alejada del centro? *c*) ¿Cuál es la intensidad máxima de la franja brillante que se presenta inmediatamente antes de la franja oscura en el inciso *b*)? Aproxime el ángulo al que se presenta esta franja, suponiendo que está a medio camino entre los ángulos de las franjas oscuras a cada lado de ella.

36.54 •• PA Un altavoz tiene un diafragma que vibra a 1250 Hz y viaja a 80.0 m/s directamente hacia un par de orificios en una pared muy grande, para la cual la rapidez del sonido es de 344 m/s. Usted observa que el sonido que pasa a través de los orificios se cancela primero a ±11.4° con respecto a la dirección original del altavoz, cuando se le observa desde una distancia lejos de la pared. *a*) ¿Cuál es la distancia de separación entre los dos orificios? *b*) ¿A qué ángulos el sonido se cancelaría primero si la fuente dejara de moverse?

36.55 • Medición del índice de refracción. Una ranura delgada iluminada con luz de frecuencia f forma su primera banda oscura a ±38.2° en el aire. Cuando se sumerge el aparato completo (ranura, pantalla y espacio intermedio) en un líquido transparente desconocido, las primeras bandas oscuras de la ranura aparecen ahora a ±21.6°. Calcule el índice de refracción del líquido.

36.56 • Diseño de una rejilla. Su jefe le pide diseñar una rejilla de difracción capaz de dispersar el espectro visible de primer orden en un intervalo angular de 21.0° (véase el ejemplo 36.4 de la sección 36.5). *a*) ¿Cuántas ranuras por centímetro debe tener esta rejilla? *b*) ¿A qué ángulos comenzará y terminará el espectro visible de primer orden?

36.57 •• Unos rayos paralelos de luz con una longitud de onda de 540 nm iluminan una ranura de 0.360 mm de ancho. El patrón de difracción se observa en una pantalla que está a 1.20 m de la ranura. La intensidad en el centro del máximo central ($\theta = 0°$) es I_0. *a*) ¿Cuál es la distancia en la pantalla del centro del máximo central al primer mínimo? *b*) ¿Cuál es la distancia en la pantalla del centro del máximo central al punto donde la intensidad ha decaído a $I_0/2$?

36.58 ••• CALC La intensidad de la luz en el patrón de difracción de Fraunhofer de una sola ranura es

$$I = I_0\left(\frac{\operatorname{sen}\gamma}{\gamma}\right)^2$$

donde

$$\gamma = \frac{\pi a \operatorname{sen}\theta}{\lambda}$$

a) Demuestre que la ecuación de los valores de γ a los que I es un máximo es $\tan\gamma = \gamma$. *b*) Calcule los tres valores positivos más pequeños de γ que sean soluciones de esta ecuación. (*Sugerencia:* Puede utilizar un procedimiento de aproximaciones sucesivas. Suponga un valor de γ y ajuste su conjetura de modo que $\tan\gamma$ se aproxime cada vez más a γ. Una solución gráfica de la ecuación resulta muy útil para localizar las soluciones de modo aproximado para obtener buenas conjeturas iniciales).

36.59 •• Anchura angular de un máximo principal. Considere N ranuras angostas igualmente espaciadas. Aplique la aproximación de ángulos pequeños $\operatorname{sen}\theta = \theta$ (con θ en radianes) para probar lo siguiente: con respecto a un máximo de intensidad que aparece a un ángulo θ, los mínimos de intensidad inmediatamente adyacentes a este máximo se encuentran a los ángulos $\theta + \lambda/Nd$ y $\theta - \lambda/Nd$, por lo que la anchura angular del máximo principal es $2\lambda/Nd$. Esto es proporcional a $1/N$, como se concluyó en la sección 36.4 sobre la base de la conservación de la energía.

36.60 •• PA CALC En una cámara de vacío grande, un rayo láser monocromático pasa a través de la ranura angosta de una placa de aluminio y forma un patrón de difracción en una pantalla que se encuentra a 0.620 m de la ranura. Cuando la placa de aluminio tiene una temperatura de 20.0°C, el ancho del máximo central en el patrón de difracción es de 2.75 mm. ¿Cuál es el cambio en el ancho del máximo central cuando la temperatura de la placa se eleva a 520°C? ¿El ancho de la difracción máxima central aumenta o disminuye con el aumento de temperatura?

36.61 • Diagrama de fasores con ocho ranuras. Ocho ranuras angostas uniformemente espaciadas forman un patrón de interferencia. La figura 36.14 muestra diagramas de fasores correspondientes a los casos donde la diferencia de fase ϕ entre la luz proveniente de ranuras adyacentes es $\phi = \pi$, $\phi = \pi/4$ y $\phi = \pi/2$. Cada uno de estos casos da un mínimo de intensidad. El pie de la figura 36.14 también afirma que se presenta un mínimo cuando $\phi = 3\pi/4$, $\phi = 5\pi/4$, $\phi = 3\pi/2$ y $\phi = 7\pi/4$. *a*) Dibuje el diagrama de fasores de cada uno de estos cuatro casos, y explique por qué cada diagrama prueba que, de hecho, hay un mínimo. (*Nota:* Es conveniente emplear un lápiz de diferente color para cada ranura). *b*) Con respecto a cada uno de los cuatro casos $\phi = 3\pi/4$, $\phi = 5\pi/4$, $\phi = 3\pi/2$ y $\phi = 7\pi/4$, ¿con qué pares de ranuras hay interferencia totalmente destructiva?

36.62 •• PA En el laboratorio, una línea particular de luz del espectro de helio pasa a través de una rejilla de difracción y el máximo de segundo orden se encuentra a 18.9° del centro de la banda brillante central. Luego se usa la misma rejilla para luz proveniente de una galaxia distante que se aleja de la Tierra con una rapidez de 2.65×10^7 m/s. Para la luz proveniente de la galaxia, ¿cuál es la ubicación angular del máximo de segundo orden para la misma línea espectral como la observada en el laboratorio? (Véase la sección 16.8).

36.63 • ¿Cuál es la longitud de onda más grande que se puede observar en el tercer orden de una rejilla de transmisión que tiene 9200 ranuras/cm? Suponga una incidencia normal.

36.64 •• *a*) La figura 36.16 muestra ondas planas de luz que inciden en *dirección normal* en una rejilla de difracción. Si, en cambio, la luz incide en la rejilla con un ángulo de incidencia θ' (medido con respecto a la normal), demuestre que la condición para que haya un máximo de intensidad *no* es la ecuación (36.13), sino

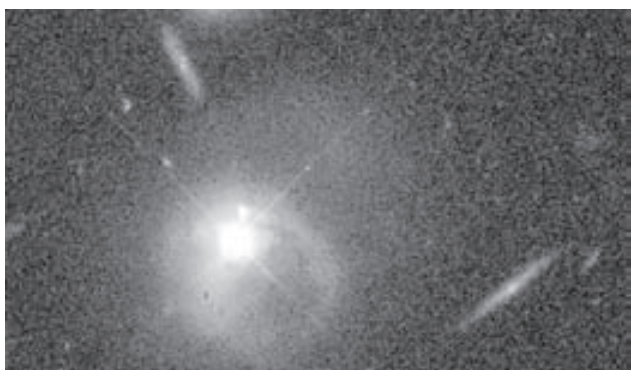
$$d(\operatorname{sen}\theta + \operatorname{sen}\theta') = m\lambda \quad (m = 0, \pm1, \pm2, \pm3, \ldots)$$

b) Para la rejilla descrita en el ejemplo 36.4 (sección 36.5), con 600 ranuras/mm, obtenga los ángulos de los máximos correspondientes a $m = 0$, 1 y –1 con luz roja ($\lambda = 650$ nm) en los casos en que $\theta' = 0$ (incidencia normal) y $\theta' = 20.0°$.

36.65 • Cierta rejilla de difracción tiene 650 ranuras/mm. ¿Cuál es el orden más alto que contiene todo el espectro visible? (El intervalo de longitudes de onda del espectro visible es aproximadamente de 380 a 750 nm).

36.66 •• Los *cuásares*, cuyo nombre es una abreviatura de *fuentes cuasiestelares de radio*, son objetos distantes que parecen estrellas a través de un telescopio, pero que emiten mucha más radiación electromagnética que una galaxia entera normal de estrellas. Un ejemplo es el objeto brillante que aparece abajo y a la izquierda del centro de la figura P36.66; los otros objetos alargados de esta imagen son galaxias normales. El modelo más socorrido de la estructura de un cuásar es una galaxia con un agujero negro de masa inmensamente grande en su centro. En este modelo, la radiación es emitida por el gas y el polvo interestelares presentes en la galaxia conforme este material cae hacia el agujero negro. Se piensa que la radiación emana de una región de apenas unos cuantos años luz de diámetro. (Se cree que el resplandor difuso que rodea al brillante cuásar de la figura P36.66 es la galaxia que hospeda a este cuásar). Con la finalidad de investigar este modelo de los cuásares y de estudiar otros objetos astronómicos extraños, la Agencia Espacial Rusa se propone colocar un radiotelescopio en una órbita que se extiende a 77,000 km de la Tierra. Cuando se combinen las señales de este telescopio con señales de los telescopios terrestres del VLBA, la resolución será la de un solo radiotelescopio de 77,000 km de diámetro. ¿De qué tamaño es el detalle más pequeño que este sistema podría resolver en el cuásar 3C 405, que se encuentra a 7.2×10^8 años luz de la Tierra, si se utilizan ondas de radio a una frecuencia de 1665 MHz? (*Sugerencia:* Aplique el criterio de Rayleigh). Exprese su respuesta en años luz y en kilómetros.

Figura **P36.66**



36.67 ••• **Radar de configuración sincronizada.** En un tipo común de instalación de radar, una antena giratoria barre el cielo con un haz de radio. No obstante, en un sistema de radar de *formación sincronizada*, las antenas permanecen inmóviles y el barrido del haz se lleva a cabo electrónicamente. Para saber cómo se logra esto, considere una formación de N antenas dispuestas a lo largo del eje horizontal de las x en $x = 0, \pm d, \pm 2d, \ldots, \pm(N-1)d/2$. (El número N es impar). Cada antena emite radiación uniformemente en todas direcciones en el plano horizontal xy. Todas las antenas emiten la radiación de forma coherente, con la misma amplitud E_0 y la misma longitud de onda λ. Sin embargo, se puede modificar la fase relativa δ de la emisión de antenas adyacentes. Si la antena que está en $x = 0$ emite una señal dada por $E_0 \cos \omega t$, medida en un punto próximo a la antena, la antena en $x = d$ emite una señal dada por $E_0 \cos(\omega t + \delta)$, medida en un punto próximo a esa antena. La cantidad correspondiente a la antena que está en $x = -d$ es $E_0 \cos(\omega t - \delta)$; en el caso de las antenas que están en $x = \pm 2d$, es $E_0 \cos(\omega t \pm 2\delta)$, y así sucesivamente. *a*) Si $\delta = 0$, el patrón de interferencia a cierta distancia de las antenas es grande en comparación con d y tiene un máximo principal en $\theta = 0$ (es decir, en la dirección $+y$, perpendicular a la línea de las antenas). Demuestre que, si $d < \lambda$, este es el *único* máximo principal de interferencia en el intervalo angular $-90° < \theta < 90°$. Por consiguiente, este máximo principal describe un haz emitido en la dirección $\theta = 0$. Como se describe en la sección 36.4, si N es grande, el haz tiene una gran intensidad y es muy angosto. *b*) Si $\delta \neq 0$, demuestre que el máximo principal de intensidad descrito en el inciso *a*) se encuentra en

$$\theta = \text{arcsen}\left(\frac{\delta\lambda}{2\pi d}\right)$$

donde δ se mide en radianes. De este modo, haciendo variar δ de valores positivos a valores negativos y viceversa, lo cual se consigue fácilmente por medios electrónicos, se logra que el haz efectúe un barrido en un sentido y otro en torno a $\theta = 0$. *c*) Una unidad meteorológica de radar que se va a instalar en un avión emite ondas de radio a 8800 MHz. La unidad utiliza una formación de 15 antenas de 28.0 cm de largo (de la antena de un extremo de la formación a la antena del otro extremo). ¿Cuáles deben ser los valores máximo y mínimo de δ (esto es, el valor más positivo y el más negativo), si el haz del radar debe barrer 45° a la izquierda o a la derecha de la dirección de vuelo? Exprese su respuesta en radianes.

36.68 •• **Fotografía subacuática.** Una cámara subacuática tiene una lente con distancia focal de 35.0 mm y una abertura máxima de $f/2.80$. La película que utiliza tiene una emulsión sensible a la luz con frecuencia de 6.00×10^{14} Hz. Si el fotógrafo toma una foto de un objeto ubicado a 2.75 m frente a la cámara con la lente abierta por completo, ¿cuál es el ancho del detalle resoluble más pequeño en el objeto si este es *a*) un pez bajo el agua y la cámara está dentro del agua, y *b*) una persona en la playa, y la cámara está fuera del agua?

36.69 •• Un astronauta en órbita apenas logra resolver dos fuentes puntuales ubicadas en la Tierra y separadas por una distancia de 65.0 m. Suponga que la definición está limitada por la difracción y aplique el criterio de Rayleigh. ¿A qué altitud con respecto a la Tierra se encuentra el astronauta? Considere su ojo como una abertura circular con un diámetro de 4.00 mm (el diámetro de su pupila) y suponga que la longitud de onda de la luz es de 550 nm. Ignore el efecto del fluido en el ojo.

36.70 •• BIO **Resolución del ojo.** La resolución máxima del ojo depende del diámetro de la abertura de la pupila (efecto de difracción) y del tamaño de las células de la retina. El tamaño de las células de la retina (aproximadamente 5.0 μm de diámetro) limita el tamaño de un objeto en un punto (25 cm) cerca del ojo a una altura de 50 μm aproximadamente. (Para tener una aproximación razonable sin tener que efectuar cálculos complicados, ignoraremos el efecto del fluido en el ojo). *a*) Puesto que el diámetro de la pupila humana es de 2.0 mm aproximadamente, ¿permite el criterio de Rayleigh resolver un objeto de 50 μm de altura a 25 cm del ojo con luz de longitud de onda de 550 nm? *b*) De acuerdo con el criterio de Rayleigh, ¿cuál es el objeto más pequeño que podemos resolver un punto a 25 cm de distancia, con luz de 550 nm de longitud de onda? *c*) ¿Qué ángulo subtiende el objeto del inciso *b*) en el ojo? Exprese su respuesta en minutos (60 min = 1°), y compárelo con el valor experimental de aproximadamente 1 min. *d*) ¿Qué efecto es más importante en la limitación de la resolución del ojo: la difracción o el tamaño de las células de la retina?

36.71 •• Una hoja de vidrio está cubierta con un recubrimiento opaco y delgado. En medio de esta hoja hay un surco delgado de 0.00125 mm de espesor. La hoja está totalmente sumergida en un líquido. Rayos paralelos de luz coherente monocromática con 612 nm de longitud de onda en el aire inciden sobre la hoja, de forma perpendicular a la superficie, y pasan a través del surco. Una pantalla está colocada en el líquido a una distancia de 30.0 cm de la hoja, paralela a ella. Se observa que las primeras franjas oscuras en ambos lados de la banda bri-

llante central en la pantalla están separadas 22.4 cm. ¿Cuál es el índice de refracción del líquido?

36.72 •• Observación de planetas más allá de nuestro Sistema Solar. La NASA está evaluando un proyecto denominado *Planet Imager* (*Formador de imágenes de planetas*) que daría a los astrónomos la capacidad para ver detalles de planetas en órbita alrededor de otras estrellas. Con base en el principio del Very Large Array (véase la sección 36.7), el *Planet Imager* se serviría de una formación de telescopios de infrarrojo distribuidos a lo largo de miles de kilómetros en el espacio. (La luz visible permitiría alcanzar una definición aún mejor. Por desgracia, a las longitudes de onda visibles, las estrellas son tan brillantes que el resplandor ocultaría a los planetas. Esto no es un problema tan grande a las longitudes de onda de infrarrojo). *a*) Si el *Planet Imager* tiene un diámetro efectivo de 6000 km y observa radiación infrarroja a una longitud de onda de 10 μm, ¿cuál es la distancia máxima a la que sería capaz de observar detalles de 250 km de ancho como mínimo (aproximadamente el tamaño de la zona metropolitana de Los Ángeles) en un planeta? Exprese su respuesta en años luz (véase el apéndice E). (*Sugerencia:* Aplique el criterio de Rayleigh). *b*) Con fines comparativos, considere la definición de un solo telescopio espacial de infrarrojo de 1.0 m de diámetro que observa radiación de 10 μm. ¿Cuál es el tamaño de los detalles más pequeños que un telescopio como este podría resolver a la distancia de la estrella más cercana al Sol, Próxima Centauri, que se encuentra a 4.22 años luz? Cómo es este tamaño en comparación con el diámetro de la Tierra (1.27×10^4 km)? ¿Y con la distancia media de la Tierra al Sol (1.50×10^8 km)? ¿Sería capaz un telescopio de este tipo de detectar la presencia de un planeta como la Tierra, en una órbita del tamaño de la órbita terrestre, alrededor de *cualquier* otra estrella? Explique su respuesta. *c*) Suponga que se utiliza el *Planet Imager* para observar un planeta en órbita alrededor de la estrella 70 Virginis, a 59 años luz de nuestro Sistema Solar. De hecho, se ha detectado un planeta (aunque no parecido a la Tierra) en órbita alrededor de esta estrella, no mediante una imagen directa de él, sino al observar el ligero "bamboleo" de la estrella, debido a que esta y el planeta giran en órbita alrededor de un centro de masa común. ¿De qué tamaño son los detalles más pequeños que el *Planet Imager* tendría la posibilidad de resolver sobre el planeta de 70 Virginis? ¿Cómo es este tamaño en comparación con el diámetro del planeta, que se supone es similar al de Júpiter (1.38×10^5 km)? (Aunque se cree que el planeta de 70 Virginis tiene una masa 6.6 veces mayor que la de Júpiter, probablemente su radio no sea muy distinto del de este. La razón es que se considera que los planetas tan grandes como el de 70 Virginis se componen principalmente de gases, no de material rocoso, y por lo tanto la atracción gravitacional mutua de las diferentes partes del planeta los comprime en alto grado).

PROBLEMAS DE DESAFÍO

36.73 ••• CALC Es posible calcular la intensidad del patrón de difracción de Fraunhofer de una sola ranura *sin* emplear el método de fasores de la sección 36.3. Sea y' la posición de un punto dentro de la ranura de ancho a de la figura 36.5*a*, con $y' = 0$ en el centro de la ranura, de modo que esta se extiende de $y' = -a/2$ a $y' = a/2$. Imaginemos que dividimos la ranura en tiras infinitesimales de ancho dy', cada una de las cuales actúa como fuente de ondas secundarias. *a*) La amplitud de la onda total en el punto O de la pantalla distante de la figura 36.5*a* es E_0. Explique por qué la amplitud de la onda proveniente de cada tira infinitesimal de la ranura es $E_0(dy'/a)$, por lo que el campo eléctrico de la onda a una distancia x de la tira infinitesimal es $dE = E_0(dy'/a)\text{sen}(kx - \omega t)$. *b*) Explique por qué la onda proveniente de cada tira, tal como se detecta en el punto P de la figura 36.5*a*, se puede expresar como

$$dE = E_0 \frac{dy'}{a} \text{sen}[k(D - y' \,\text{sen}\,\theta) - \omega t]$$

donde D es la distancia del centro de la ranura al punto P y $k = 2\pi/\lambda$. *c*) Integrando las contribuciones dE de todas las partes de la ranura, demuestre que la onda total que se detecta en el punto P es

$$E = E_0 \text{sen}(kD - \omega t) \frac{\text{sen}[ka(\text{sen}\,\theta)/2]}{ka(\text{sen}\,\theta)/2}$$
$$= E_0 \text{sen}(kD - \omega t) \frac{\text{sen}[\pi a(\text{sen}\,\theta)/\lambda]}{\pi a(\text{sen}\,\theta)/\lambda}$$

(Le serán útiles las identidades trigonométricas del apéndice B). Demuestre que en $\theta = 0$, correspondiente al punto O de la figura 36.5*a*, la onda es $E = E_0 \,\text{sen}(kD - \omega t)$ y su amplitud es E_0, como se indica en el inciso *a*). *d*) Con base en el resultado del inciso *c*), demuestre que, si la intensidad en el punto O es I_0, entonces la intensidad en un punto P está dada por la ecuación (36.7).

36.74 ••• Patrón de intensidad de *N* ranuras. *a*) Considere un arreglo de N ranuras con una distancia d entre ranuras adyacentes. Las ranuras emiten, coherentemente y en fase, a una longitud de onda λ. Demuestre que, en el tiempo t, el campo eléctrico en un punto distante P es

$$E_P(t) = E_0\cos(kR - \omega t) + E_0\cos(kR - \omega t + \phi) + E_0\cos(kR - \omega t + 2\phi) + \cdots + E_0\cos(kR - \omega t + (N-1)\phi)$$

donde E_0 es la amplitud en P del campo eléctrico debido a una ranura individual, $\phi = (2\pi d \,\text{sen}\,\theta)/\lambda$, θ es el ángulo de los rayos que llegan a P (medidos desde la bisectriz perpendicular de la formación de ranuras), y R es la distancia de P a la ranura más distante. En este problema, suponga que R es mucho mayor que d. *b*) Para efectuar la suma del inciso *a*), es conveniente utilizar la relación de números complejos:

$$e^{iz} = \cos z + i \,\text{sen}\, z$$

donde $i = \sqrt{-1}$. En esta expresión, $\cos z$ es la *parte real* del número complejo e^{iz}, y $\text{sen}\, z$ es su *parte imaginaria*. Demuestre que el campo eléctrico $E_P(t)$ es igual a la parte real de la cantidad compleja

$$\sum_{n=0}^{N-1} E_0 e^{i(kR - \omega t + n\phi)}$$

c) Con base en las propiedades de la función exponencial según las cuales $e^A e^B = e^{(A+B)}$ y $(e^A)^n = e^{nA}$, demuestre que la sumatoria del inciso *b*) se puede escribir como:

$$E_0 \left(\frac{e^{iN\phi} - 1}{e^{i\phi} - 1} \right) e^{i(kR - \omega t)}$$
$$= E_0 \left(\frac{e^{iN\phi/2} - e^{-iN\phi/2}}{e^{i\phi/2} - e^{-i\phi/2}} \right) e^{i[kR - \omega t + (N-1)\phi/2]}$$

En seguida, con base en la relación $e^{iz} = \cos z + i \,\text{sen}\, z$, demuestre que el campo eléctrico (real) en el punto P es

$$E_P(t) = \left[E_0 \frac{\text{sen}(N\phi/2)}{\text{sen}(\phi/2)} \right] \cos[kR - \omega t + (N-1)\phi/2]$$

La cantidad que aparece en los primeros corchetes de esta expresión es la amplitud del campo eléctrico en P. *d*) Use el resultado de la amplitud del campo eléctrico del inciso *c*), para demostrar que la intensidad a un ángulo θ es

$$I = I_0 \left[\frac{\text{sen}(N\phi/2)}{\text{sen}(\phi/2)} \right]^2$$

donde I_0 es la intensidad máxima de una sola ranura. *e*) Compruebe el resultado del inciso *d*) para el caso $N = 2$. Conviene recordar que $\text{sen}\, 2A = 2 \,\text{sen}\, A \cos A$. Explique por qué su resultado difiere de la ecuación (35.10), la expresión de la intensidad en una interferencia de dos fuentes, por un factor de 4. (*Sugerencia:* ¿Está definida I_0 de la misma forma en ambas expresiones?).

36.75 ••• CALC Patrón de intensidad de *N* ranuras (continuación). El inciso *d*) del problema de desafío anterior da una expresión de la intensidad en el patrón de interferencia de *N* ranuras idénticas. Verifique los enunciados siguientes con base en este resultado. *a*) La intensidad máxima del patrón es N^2I_0. *b*) El máximo principal del centro del patrón se extiende desde $\phi = -2\pi/N$ por lo que su anchura es inversamente proporcional a $1/N$. *c*) Se presenta un mínimo siempre que ϕ sea un múltiplo entero de $2\pi/N$, excepto cuando ϕ es un múltiplo entero de 2π (en tal caso, se tiene un máximo principal). *d*) Hay $(N - 1)$ mínimos entre cada par de máximos principales. *e*) A la mitad del camino entre dos máximos principales, la intensidad no puede ser mayor que I_0; es decir, no puede ser mayor que $1/N^2$ veces la intensidad en el máximo principal.

Respuestas

Pregunta inicial del capítulo ?

La menor longitud de onda de un lector láser de tecnología Blu-ray ofrece un poder de resolución superior, de modo que la información puede arreglarse de manera más compacta en un disco Blu-ray que en un DVD. Véase la sección 36.7 para mayor detalle.

Preguntas de las secciones Evalúe su comprensión

36.1 Respuesta: sí Cuando se escucha la voz de una persona que se halla a la vuelta de la esquina, se oyen ondas sonoras que experimentaron difracción. Si no hubiera difracción del sonido, solo podríamos escuchar sonidos procedentes de objetos que estuvieran a la vista directamente.

36.2 Respuestas: ii, i y iv (empate), iii. El ángulo θ de la primera franja oscura está dado por la ecuación (36.2) con $m = 1$ o sen $\theta = \lambda/a$. Cuanto mayor sea el valor de la razón λ/a, más grande será el valor de sen θ y, por lo tanto, el valor de θ. La razón λ/a en cada caso es **i.** $(400\text{ nm})/(0.20\text{ mm}) = (4.0 \times 10^{-7}\text{ m})/(2.0 \times 10^{-4}\text{ m}) = 2.0 \times 10^{-3}$; **ii.** $(600\text{ nm})/(0.20\text{ mm}) = (6.0 \times 10^{-7}\text{ m})/(2.0 \times 10^{-4}\text{ m}) = 3.0 \times 10^{-3}$; **iii.** $(400\text{ nm})/(0.30\text{ mm}) = (4.0 \times 10^{-7}\text{ m})/(3.0 \times 10^{-4}\text{ m}) = 1.3 \times 10^{-3}$; **iv.** $(600\text{ nm})/(0.30\text{ mm}) = (6.0 \times 10^{-7}\text{ m})/(3.0 \times 10^{-4}\text{ m}) = 2.0 \times 10^{-3}$.

36.3 Respuestas: ii y iii. Si el ancho a de la ranura es menor que la longitud de onda λ, no habrá puntos en el patrón de difracción donde la intensidad sea cero (véase la figura 36.10*a*). El ancho de la ranura es $0.0100\text{ mm} = 1.00 \times 10^{-5}$ m, de manera que esta condición se satisface para **ii.** ($\lambda = 10.6\ \mu\text{m} = 1.06 \times 10^{-5}$ m) y **iii.** ($\lambda = 1.00\text{ mm} = 1.00 \times 10^{-3}$ m), pero no para **i.** ($\lambda = 500\text{ nm} = 5.00 \times 10^{-7}$m) ni para **iv.** ($\lambda = 50.0\text{ nm} = 5.00 \times 10^{-8}$ m).

36.4 Respuesta: sí; $m_i = \pm 5, \pm 10, \ldots$ Un "máximo faltante" satisface tanto d sen $\theta = m_i\lambda$ (la condición para un máximo de interferencia) como a sen $\theta = m_d\lambda$ (la condición para un mínimo de difracción). Sustituyendo $d = 2.5a$, podemos combinar estas dos condiciones en la relación $m_i = 2.5m_d$. Esto se satisface con $m_i = \pm 5$ y $m_d = \pm 2$ (falta el quinto máximo de interferencia, porque coincide con el segundo mínimo de difracción), $m_i = \pm 10$ y $m_d = \pm 4$ (falta el décimo máximo de interferencia porque coincide con el cuarto mínimo de difracción), y así sucesivamente.

36.5 Respuesta: i. Como se describe en el texto, el poder de resolución que se necesita es $R = Nm = 1000$. En el primer orden ($m = 1$) se necesitan $N = 1000$ ranuras, pero en el cuarto orden ($m = 4$) basta con $N = R/m = 1000/4 = 250$ ranuras. (Estos números son solo aproximados debido a la índole arbitraria de nuestro criterio de resolución, y porque las rejillas reales siempre tienen ligeras imperfecciones en cuanto a la forma y la separación de las ranuras).

36.6 Respuesta: no La posición angular del m-ésimo máximo está dada por la ecuación (36.16), $2d$ sen $\theta = m\lambda$. Con $d = 0.200$ nm, $\lambda = 0.100$ nm y $m = 5$; esto nos da sen $\theta = m\lambda/2d = (5)(0.100\text{ nm})/(2)(0.200\text{ nm}) = 1.25$. Como la función seno nunca puede ser mayor que 1, esto significa que no hay solución a esta ecuación y no aparece el máximo $m = 5$.

36.7 Respuesta: iii, ii, iv, i. El criterio de Rayleigh combinado con la ecuación (36.17) indica que cuanto menor sea el valor de la razón λ/D, mejor será el poder de resolución de un telescopio de diámetro D. Para los cuatro telescopios, esta razón es igual a **i.** $(21\text{ cm})/(100\text{ m}) = (0.21\text{ m})/(100\text{ m}) = 2.1 \times 10^{-3}$; **ii.** $(500\text{ nm})/(2.0\text{ m}) = (5.0 \times 10^{-7}\text{ m})/(2.0\text{ m}) = 2.5 \times 10^{-7}$; **iii.** $(100\text{ nm})/(1.0\text{ m}) = (1.0 \times 10^{-7}\text{ m})/(1.0\text{ m}) = 1.0 \times 10^{-7}$; **iv.** $(10\ \mu\text{m})/(2.0\text{ m}) = (1.0 \times 10^{-5}\text{ m})/(2.0\text{ m}) = 5.0 \times 10^{-6}$.

Problema práctico

Respuestas: 1.501×10^7 m/s, o bien, 5.00% de c; se aleja de nosotros.

37 RELATIVIDAD



? En el Brookhaven National Laboratory de Nueva York, se aceleran núcleos atómicos al 99.995% del último límite de rapidez del Universo: la rapidez de la luz. ¿También hay un límite máximo en la *energía cinética* de la partícula?

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Al estudiar este capítulo, usted aprenderá:

- Los dos postulados de la teoría especial de la relatividad de Einstein y cómo surgieron.
- Por qué distintos observadores pueden diferir acerca de si dos sucesos son simultáneos.
- Cómo la relatividad predice que los relojes que se mueven se vuelven lentos y la evidencia experimental que lo confirma.
- Cómo cambia la longitud de un objeto debido al movimiento de este.
- Cómo la velocidad de un objeto depende del marco de referencia desde el que se observa.
- Cómo la teoría de la relatividad modifica la relación entre velocidad y momento lineal.
- A resolver problemas que implican trabajo y energía cinética para partículas que se mueven a rapideces relativas.
- Algunos conceptos fundamentales de la teoría general de la relatividad de Einstein.

Al comenzar el año 1905, Albert Einstein tenía 25 años de edad y era empleado en la oficina suiza de patentes. Al terminar ese año asombroso, Einstein había publicado tres artículos de extraordinaria importancia. Uno era un análisis del movimiento browniano; el segundo (por el que se hizo acreedor al Premio Nobel) trataba sobre el efecto fotoeléctrico. En el tercero, Einstein presentó su **teoría especial de la relatividad**, donde propuso revisiones drásticas a los conceptos newtonianos del espacio y el tiempo.

La teoría especial de la relatividad ha traído consigo cambios de gran alcance en nuestra comprensión de la naturaleza; no obstante, Einstein la fundamentó tan solo en dos sencillos postulados. Uno de ellos establece que las leyes de la física son las mismas en todos los marcos de referencia inerciales; el otro, que la rapidez de la luz en el vacío es la misma en todos los marcos inerciales. Estas propuestas aparentemente inocentes tienen implicaciones de enorme trascendencia. Veamos tres de ellas: **1.** Los sucesos que son simultáneos para un observador quizá no lo sean para otro. **2.** Cuando dos observadores que se desplazan uno con respecto al otro miden un intervalo de tiempo o una longitud, tal vez no obtengan los mismos resultados. **3.** Para que los principios de conservación del momento lineal y de la energía sean válidos en todos los sistemas inerciales, es necesario revisar la segunda ley de Newton, así como las ecuaciones de momento lineal y energía cinética.

La relatividad tiene consecuencias importantes en *todos* los campos de la física, entre ellos el electromagnetismo, la física atómica y nuclear, y la física de alta energía. Aunque muchos de los resultados que se deducen en este capítulo tal vez contradigan nuestra intuición, la teoría concuerda sólidamente con las observaciones experimentales.

37.1 Invariabilidad de las leyes físicas

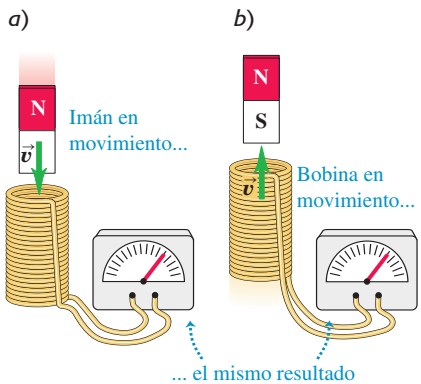
Examinemos los dos postulados que constituyen la teoría especial de la relatividad. Ambos postulados describen lo que ve un observador que se encuentra en un *marco inercial de referencia*, tal como lo presentamos en la sección 4.2. La teoría es "especial" en el sentido de que se aplica a observadores en este tipo de marcos de referencia especiales.

Primer postulado de Einstein

El primer postulado de Einstein, conocido como el **principio de relatividad**, afirma que **las leyes de la física son las mismas en todos los marcos de referencia inerciales**. Si las leyes difirieran, tal diferencia permitiría distinguir un marco inercial de los otros, o bien, haría que un marco fuera de algún modo más "correcto" que otro. Veamos dos ejemplos. Suponga que observa a dos niños que juegan a atrapar una pelota, mientras usted y los niños se hallan a bordo de un tren que avanza con velocidad constante. Sus observaciones del movimiento *de la pelota*, no importa con cuánto cuidado las haga, no le indicarán con qué rapidez se mueve el tren (o si acaso se mueve). Esto se debe a que las leyes de Newton del movimiento son las mismas en todos los marcos inerciales.

Otro ejemplo es la fuerza electromotriz (fem) que induce en una bobina de alambre un imán permanente que se mueve cerca de ella. En un marco de referencia donde la *bobina* está inmóvil (figura 37.1*a*), el imán en movimiento provoca un cambio de flujo magnético a través de la bobina, y esto induce una fem. En un marco de referencia diferente, donde el *imán* está inmóvil (figura 37.1*b*), el movimiento de la bobina a través de un campo magnético induce la fem. De acuerdo con el principio de relatividad, ambos marcos de referencia son igualmente válidos. Por consiguiente, se debe inducir la misma fem en las dos situaciones que muestra la figura 37.1. Como vimos en el capítulo 29, esto es en efecto lo que ocurre, así que la ley de Faraday es congruente con el principio de relatividad. De hecho, *todas* las leyes del electromagnetismo son las mismas en todos los marcos de referencia inerciales.

37.1 Se induce la misma fem en la bobina, ya sea que *a*) el imán se mueva con respecto a la bobina o *b*) la bobina se mueva con respecto al imán.



Igualmente significativa es la predicción de la rapidez de la radiación electromagnética, deducida de las ecuaciones de Maxwell (véase la sección 32.2). De acuerdo con este análisis, la luz y todas las demás ondas electromagnéticas se propagan en el vacío con cierta rapidez constante, que ahora se ha definido como exactamente igual a 299,792,458 m/s. (Se suele emplear el valor aproximado $c = 3.00 \times 10^8$ m/s, que difiere en una parte por cada 1000 del valor exacto). Como veremos, la rapidez de la luz en el vacío desempeña un papel central en la teoría de la relatividad.

Segundo postulado de Einstein

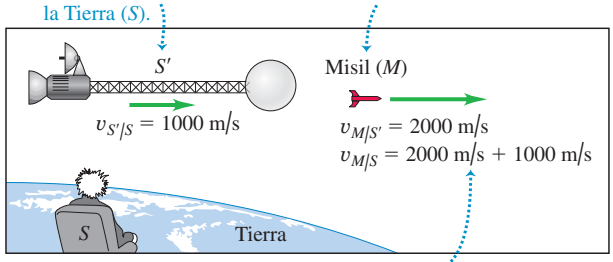
A lo largo del siglo XIX, casi todos los físicos creían que la luz viajaba a través de un medio hipotético al que llamaban *éter*, tal como las ondas sonoras viajan por el aire. De ser así, la rapidez de la luz medida por observadores dependería del movimiento de estos con respecto al éter y, por lo tanto, sería distinta en diferentes direcciones. El experimento de Michelson-Morley, descrito en la sección 35.5, fue un esfuerzo por detectar el movimiento de la Tierra con respecto al éter. El salto conceptual de Einstein consistió en reconocer que, si las ecuaciones de Maxwell eran válidas en todos los marcos inerciales, entonces la rapidez de la luz en el vacío también debería ser la misma en todos los marcos y en todas direcciones. De hecho, Michelson y Morley *no* detectaron algún movimiento del éter a través de la Tierra, y se desechó el concepto del éter. Aunque quizá Einstein no tenía el conocimiento de este resultado, apoyaba su audaz hipótesis de la rapidez constante de la luz en el vacío.

El segundo postulado de Einstein: Afirma que la rapidez de la luz en el vacío es la misma en todos los marcos de referencia inerciales y es independiente del movimiento de la fuente.

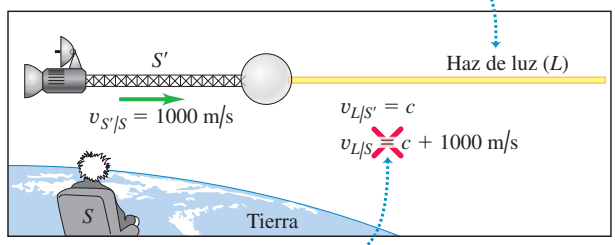
Reflexionemos acerca de lo que esto significa. Suponga que dos observadores miden la rapidez de la luz en el vacío. Uno de ellos está en reposo con respecto a la fuente de luz, y el otro se aleja de ella. Ambos se encuentran en marcos de referencia inerciales. De acuerdo con el principio de relatividad, los dos observadores deben obtener el mismo resultado, a pesar del hecho de que uno de ellos se desplaza con respecto al otro.

Si esto parece muy fácil, considere la siguiente situación. Una nave espacial que pasa cerca de la Tierra a 1000 m/s dispara un misil hacia adelante con una rapidez de 2000 m/s (con respecto a la nave espacial) (figura 37.2). ¿Cuál es la rapidez del misil con respecto a la Tierra? Muy sencillo, diríamos; se trata de un problema elemental de velocidad relativa (véase la sección 3.5). La respuesta correcta, de acuerdo con la mecánica newtoniana, es de 3000 m/s. Pero ahora suponga que la nave espacial enciende un reflector y lo apunta en la dirección en la que se disparó el misil. Un observador a bordo

37.2 *a*) La mecánica newtoniana hace predicciones correctas acerca de los objetos que se mueven con relativa lentitud; *b*) y predice incorrectamente el comportamiento del haz luminoso.



LA MECÁNICA NEWTONIANA SE CUMPLE: al decirnos correctamente que el misil se desplaza con una rapidez $v_{M/S}$ = 3000 m/s relativa al observador que se encuentra en la Tierra.



LA MECÁNICA NEWTONIANA FALLA: al decirnos incorrectamente que el haz luminoso se desplaza con una rapidez mayor que c con respecto al observador en la Tierra, lo cual contradiría el segundo postulado de Einstein.

de la nave espacial mide la rapidez de la luz que emite el reflector y obtiene el valor c. De acuerdo con el segundo postulado de Einstein, el movimiento de la luz una vez que esta ha dejado la fuente no puede depender del movimiento de la fuente. Por lo tanto, el observador situado en la Tierra que mide la rapidez de esta misma luz también debe obtener el valor c, *no* $c + 1000$ m/s. Este resultado contradice nuestra noción elemental de las velocidades relativas, y quizá parezca que no concuerda con el sentido común. Pero el "sentido común" es la intuición basada en la experiencia ordinaria, y por lo regular esta no incluye mediciones de la rapidez de la luz.

Último límite de rapidez

Del segundo postulado de Einstein surge de inmediato el siguiente resultado:

Es imposible que un observador inercial viaje a una velocidad c, la rapidez de la luz en el vacío.

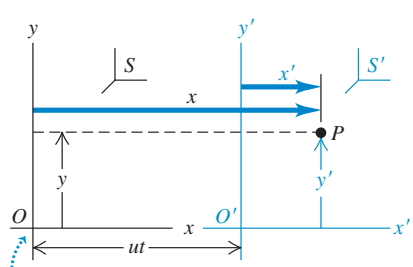
Podemos probar esto demostrando que viajar a una velocidad c implica una contradicción lógica. Suponga que la nave espacial S' de la figura 37.2*b* se desplaza con la rapidez de la luz con respecto a un observador que se encuentra en la Tierra, de modo que $v_{S'/S} = c$. Si la nave espacial enciende un faro, el segundo postulado afirma ahora que el observador S en la Tierra encuentra que el haz del faro también se desplaza a c. Así que, las mediciones de este observador le indican que el haz del faro y la nave espacial se desplazan juntos, y siempre están en el mismo punto del espacio. Sin embargo, el segundo postulado de Einstein también afirma que el haz del faro se desplaza con una rapidez c con respecto a la nave espacial, de modo que *no pueden* estar en el mismo punto del espacio. Este resultado contradictorio solo se evita si es imposible que un observador inercial, por ejemplo un pasajero de la nave espacial, se desplace a c. Conforme avancemos en nuestro análisis de la relatividad, quizá nos encontremos haciéndonos la pregunta que Einstein se formuló a sí mismo cuando era un estudiante de 16 años: "¿Qué vería yo si viajara con la rapidez de la luz?". No fue sino varios años más tarde que Einstein comprendió que el error básico de su pregunta era que él *no* podía viajar a c.

Transformación galileana de coordenadas

Formulemos de nuevo el argumento anterior en términos simbólicos, con base en dos marcos de referencia inerciales, identificados como S para el del observador en la Tierra, y S' para la nave espacial en movimiento, como se muestra en la figura 37.3. Para simplificar la situación tanto como sea posible, omitimos el eje z. El eje x de los dos marcos se hallan a lo largo de la misma recta, pero el origen O' del marco S' se desplaza con respecto al origen O del marco S con velocidad constante u a lo largo del eje común x-x'. Nosotros en la Tierra ajustamos nuestros relojes de modo que los dos orígenes coincidan en el tiempo $t = 0$, por lo que su separación algún tiempo t después es "ut".

37.3 La posición de la partícula P se describe mediante las coordenadas x y y en el marco de referencia S o mediante x' y y' en el marco S'.

El marco S' se desplaza con respecto al marco S con velocidad constante u a lo largo del eje común x-x'.



Los orígenes O y O' coinciden en el tiempo $t = 0 = t'$.

CUIDADO **Elija concienzudamente las coordenadas del marco inercial** Muchas de las ecuaciones que se deducen en este capítulo son válidas *solo* si se definen los marcos de referencia inerciales como se indica en el párrafo anterior. Por ejemplo, la dirección x positiva debe ser la dirección en la que el origen O' se desplaza con respecto al origen O. En la figura 37.3 esta dirección es hacia la derecha; si, en cambio, O' se desplaza hacia la izquierda con respecto a O, es preciso definir que la dirección x positiva es hacia la izquierda.

Ahora piense cómo describir el movimiento de una partícula P. Esta podría ser un vehículo explorador lanzado desde la nave espacial o un pulso de luz de un láser. Podemos describir la *posición* de esta partícula usando las coordenadas terrestres (x, y, z) en S o las coordenadas de la nave espacial (x', y', z') en S'. La figura 37.3 muestra que estas se encuentran relacionadas sencillamente por:

$$x = x' + ut \qquad y = y' \qquad z = z' \qquad \text{(transformación galileana de coordenadas)} \qquad (37.1)$$

Estas ecuaciones, basadas en las conocidas nociones newtonianas de espacio y tiempo, se conocen como la **transformación galileana de coordenadas**.

Si la partícula P se desplaza en la dirección x, su velocidad instantánea v_x medida por un observador inmóvil en S es $v_x = dx/dt$. Su velocidad v_x' medida por un observador inmóvil en S' es $v_x' = dx'/dt$. Podemos deducir una relación entre v_x y v_x' derivando con respecto a t la primera de las ecuaciones (37.1):

$$\frac{dx}{dt} = \frac{dx'}{dt} + u$$

Ahora bien, dx/dt es la velocidad v_x medida en S, y dx'/dt es la velocidad v_x' medida en S', de manera que obtenemos la *transformación galileana de velocidades* correspondiente a un movimiento unidimensional:

$$v_x = v_x' + u \qquad \text{(transformación galileana de velocidades)} \qquad (37.2)$$

Aunque la notación es diferente, este resultado concuerda con nuestro análisis de las velocidades relativas en la sección 3.5.

Ahora bien, el problema fundamental es el siguiente. Aplicada a la rapidez de la luz en el vacío, la ecuación (37.2) afirma que $c = c' + u$. El segundo postulado de Einstein, respaldado posteriormente por abundantes pruebas experimentales, afirma que $c = c'$. Esto es una incongruencia flagrante, no una ilusión, y es necesario resolverla. Si aceptamos este postulado, nos vemos obligados a concluir que las ecuaciones (37.1) y (37.2) *no pueden* ser precisamente correctas, a pesar de nuestra convincente deducción. Es preciso modificar estas ecuaciones para que armonicen con dicho principio.

La solución implica ciertas modificaciones muy fundamentales a nuestros conceptos cinemáticos. La primera idea que debemos cambiar es el supuesto aparentemente evidente de que los observadores de los marcos S y S' emplean la misma *escala de tiempo*, enunciada formalmente como $t = t'$. Por desgracia, estamos por demostrar que esta suposición de la vida diaria no es correcta: los dos observadores *deben* tener escalas de tiempo diferentes. Debemos definir la velocidad v' en el marco S' como $v' = dx'/dt'$, no como dx'/dt; recordemos que las escalas de tiempo son diferentes. La dificultad radica en el concepto de *simultaneidad*, que es nuestro siguiente tema. Un análisis minucioso de la simultaneidad nos ayudará a formular las modificaciones adecuadas a nuestras nociones del espacio y el tiempo.

Evalúe su comprensión de la sección 37.1 Al pasar volando cerca de usted, una nave espacial a alta velocidad enciende una luz estroboscópica que emite una pulsación de luz en todas direcciones. Un observador a bordo de la nave mide un frente de onda esférico que se propaga a partir de la nave con la misma rapidez c en todas direcciones. *a*) ¿Qué forma tiene el frente de onda que *usted* mide? **i.** Esférica, **ii.** elipsoidal, con el eje más largo del elipsoide en la dirección del movimiento de la nave espacial; **iii.** elipsoidal, con el eje más corto del elipsoide en la dirección del movimiento de la nave espacial; **iv.** no se dispone de suficiente información para determinarlo. *b*) ¿Coincide el centro del frente de onda con la nave espacial?

37.2 Relatividad de la simultaneidad

La medición de tiempos e intervalos de tiempo implica el concepto de **simultaneidad**. En un marco de referencia dado, un **suceso** es un acontecimiento con una posición y un tiempo definidos (figura 37.4). Cuando decimos que despertamos a las siete de la mañana, queremos decir que dos sucesos (el despertar y que el reloj marcara las 7:00) ocurrieron *simultáneamente*. El problema fundamental de la medición de intervalos de tiempo es este: en general, dos sucesos que son simultáneos en un marco de referencia *no* lo son en un segundo marco que se mueve con respecto al primero, aun cuando ambos sean marcos inerciales.

37.4 Un suceso tiene una posición y un tiempo definidos; por ejemplo, en el pavimento directamente debajo del centro de la torre Eiffel, a media noche, en la víspera de Año Nuevo.



Un experimento mental de simultaneidad

Esto parecería contradecir el sentido común. Para ilustrar el argumento, examinemos la versión de uno de los *experimentos mentales* de Einstein, los cuales son experimentos de razonamiento que siguen los conceptos hasta sus conclusiones lógicas. Imaginemos un tren que se desplaza con una rapidez comparable a c, con velocidad uniforme (figura 37.5). Caen dos relámpagos en un vagón de pasajeros, uno cerca de cada extremo. Cada relámpago deja una marca en el vagón y otra en el suelo en el instante en que cae. Los puntos del suelo aparecen identificados como A y B en la figura, y los puntos correspondientes del vagón son A' y B'. Sergio se encuentra inmóvil en el suelo en O, equidistante de A y B. Magda se mueve junto con el tren en O', a la mitad del vagón de pasajeros, equidistante de A' y B'. Tanto Sergio como Magda ven los destellos luminosos emitidos en los puntos donde cayeron los relámpagos.

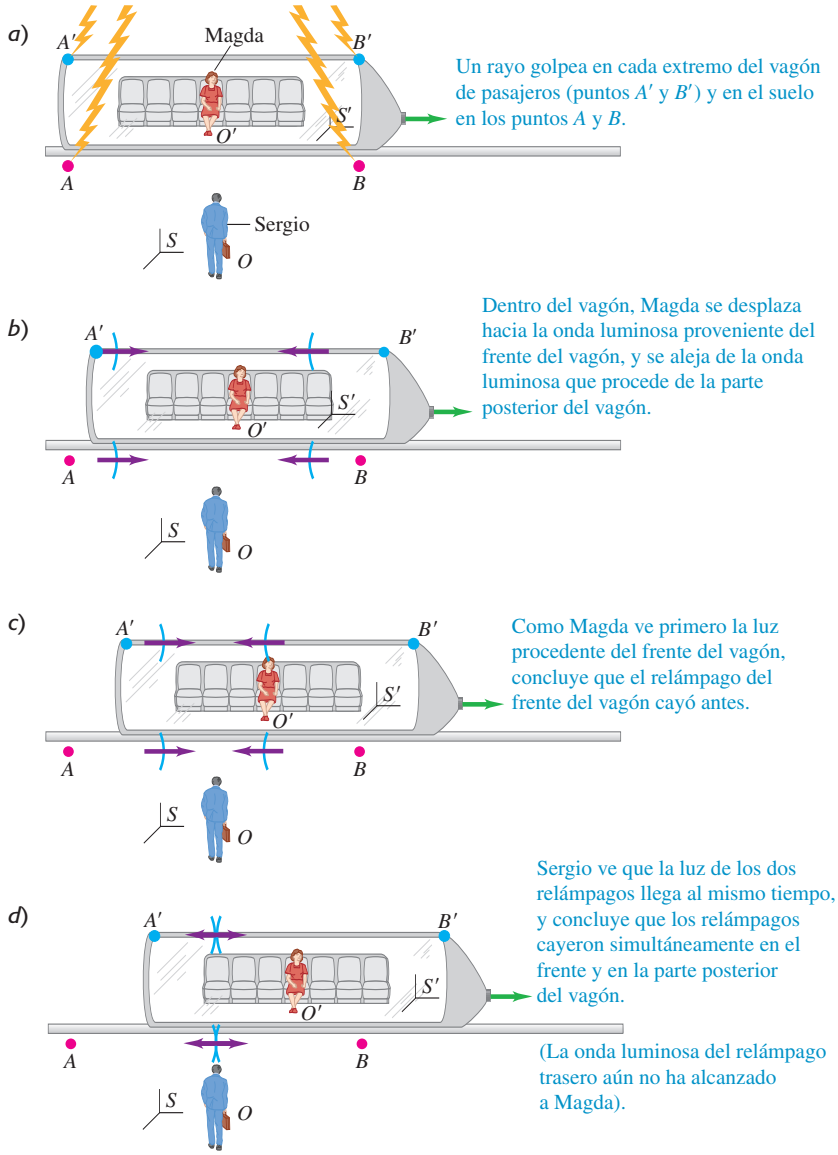
Suponga que los dos frentes de onda generados por la caída de los relámpagos llegan a Sergio en O simultáneamente. Él sabe que está a la misma distancia de B y de A, por lo que concluye que ambos relámpagos cayeron en B y A simultáneamente. Magda coincide en que los dos frentes de onda llegaron a Sergio al mismo tiempo, pero no está de acuerdo en que los destellos fueran emitidos simultáneamente.

Sergio y Magda coinciden en que los dos frentes de onda no llegan a Magda al mismo tiempo. Magda, en O', se desplaza hacia la derecha junto con el tren, por lo que se encuentra con el frente de onda proveniente de B' *antes* que el frente de onda procedente de A' le dé alcance. Sin embargo, debido a que Magda se halla a la mitad del vagón de pasajeros, equidistante de A' y B', su observación es que ambos frentes de onda tardaron el mismo tiempo en llegar a ella, porque ambos recorrieron la misma distancia con la misma rapidez c. (Recuerde que la rapidez de cada frente de onda con respecto a *cualquiera* de los observadores es c). Por lo tanto, Magda concluye que el relámpago de B' cayó *antes* que el relámpago de A'. Sergio, en O, encuentra por medición que los dos sucesos son simultáneos, ¡pero no así Magda, en O'! *El que dos sucesos en diferentes ubicaciones del eje de las x sean o no simultáneos depende del estado de movimiento del observador.*

Quizá nos sintamos inclinados a argumentar que en este ejemplo los relámpagos *son* realmente simultáneos, y que si Magda, en O', pudiera comunicarse con los puntos distantes sin la demora debida a la rapidez finita de la luz, se daría cuenta de ello. Pero eso sería incorrecto; la rapidez finita de la transmisión de información no es el verdadero problema. Si O' está a medio camino entre A' y B', entonces en su marco de referencia el tiempo para que una señal viaje de A' a O' es el mismo que de B' a O'. Dos señales llegarán simultáneamente a O' solo si se emitieron simultáneamente en A' y B'. En este ejemplo *no* llegan simultáneamente a O', por lo que Magda se ve obligada a concluir que los sucesos en A' y B' *no* fueron simultáneos.

Además, no existe base alguna para afirmar que Sergio tiene razón y Magda está equivocada, o viceversa. Según el principio de relatividad, ningún marco inercial de referencia es más correcto que cualquier otro para la formulación de leyes físicas. Cada observador está en lo correcto *en su propio marco de referencia.* En otras palabras, la simultaneidad no es un concepto absoluto. El que dos sucesos sean simultáneos depende del marco de referencia. Como mencionamos al principio de esta sección, la simultaneidad desempeña un papel fundamental en la medición de intervalos de tiempo. Se deduce que *el intervalo de tiempo entre dos sucesos puede ser diferente en distintos marcos de referencia.* Así, nuestra siguiente tarea consiste en aprender cómo comparar intervalos de tiempo en diferentes marcos de referencia.

37.5 Experimento mental de simultaneidad.



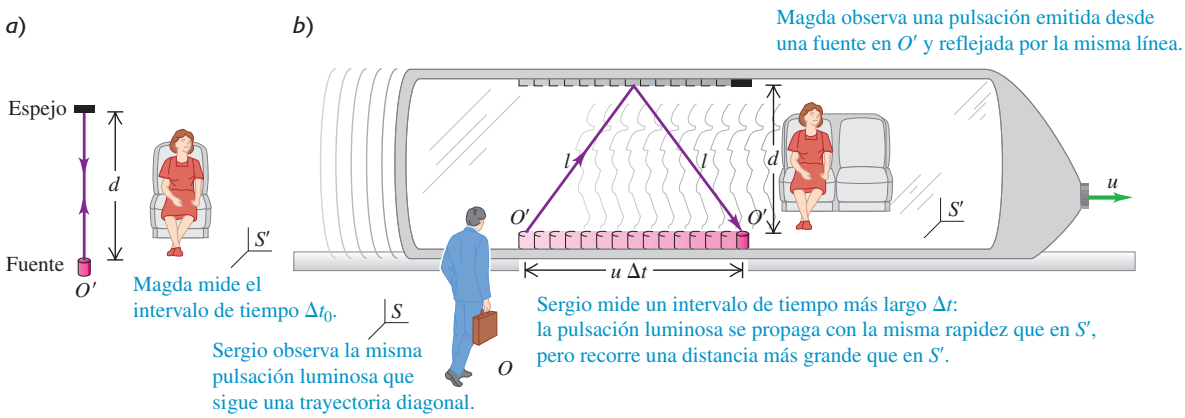
Evalúe su comprensión de la sección 37.2 Sergio, quien trabaja para el sistema ferroviario de la figura 37.5, sincronizó minuciosamente los relojes de todas las estaciones del ferrocarril. En el momento en que Sergio ve que todos los relojes marcan el mediodía, Magda se encuentra en el vagón de pasajeros de alta velocidad viajando de Ogdenville a Haverbrook. Según Magda, cuando el reloj de Ogdenville marca las 12 del día, ¿qué hora es en Haverbrook: **i.** Mediodía, **ii.** antes del mediodía o **iii.** después del mediodía?

MasteringPHYSICS
ActivPhysics 17.1: Relativity of Time

37.3 Relatividad de los intervalos de tiempo

Es posible deducir una relación cuantitativa entre los intervalos de tiempo en diferentes sistemas de coordenadas. Para hacer esto, consideremos otro experimento mental. Como en el caso anterior, un marco de referencia S' se desplaza a lo largo de un eje común x-x' con rapidez constante u con respecto a un marco S. Como se explicó en la sección 37.1, u debe ser menor que la rapidez c de la luz. Magda, que viaja junto con el marco S', mide el intervalo de tiempo entre dos sucesos que ocurren en el *mismo* punto del espacio. El suceso 1 corresponde al momento en que un destello de luz parte de O' desde una fuente luminosa. El suceso 2 es cuando el destello regresa a O', luego de haberse reflejado en un espejo situado a una distancia d, como se muestra en la figura 37.6*a*. Denotamos el intervalo de tiempo como Δt_0, donde el subíndice cero es un recordatorio de que el aparato se halla en reposo, con velocidad cero, en el marco S'. El destello de luz recorre una distancia total $2d$; por lo tanto, el intervalo de tiempo es

37.6 *a*) Magda, en el marco de referencia S', observa una pulsación luminosa emitida desde una fuente en O' y reflejada de regreso a lo largo de la misma línea. *b*) Cómo Sergio (en el marco de referencia S) y Magda ven la misma pulsación luminosa. Se muestran las posiciones de O' en los momentos de partida y retorno de la pulsación.



$$\Delta t_0 = \frac{2d}{c} \tag{37.3}$$

El tiempo del recorrido de ida y vuelta medido por Sergio en el marco S es un intervalo Δt diferente; en su marco de referencia, los dos sucesos ocurren en puntos *diferentes* del espacio. Durante el tiempo Δt, la fuente se desplaza con respecto a S una distancia $u\ \Delta t$ (figura 37.6*b*). En S' la distancia del recorrido de ida y vuelta es $2d$, perpendicular a la velocidad relativa, pero en S la distancia del recorrido de ida y vuelta es una distancia más grande $2l$, donde

$$l = \sqrt{d^2 + \left(\frac{u\ \Delta t}{2}\right)^2}$$

Al escribir esta expresión hemos supuesto que ambos observadores miden la misma distancia d. Justificaremos esta suposición en la sección que sigue. La rapidez de la luz es la misma para ambos observadores; así que el tiempo del recorrido de ida y vuelta medido en S es

$$\Delta t = \frac{2l}{c} = \frac{2}{c}\sqrt{d^2 + \left(\frac{u\ \Delta t}{2}\right)^2} \tag{37.4}$$

Sería conveniente tener una relación entre Δt y Δt_0 que fuera independiente de d. Para obtenerla, despejamos d de la ecuación (37.3) y sustituimos el resultado en la ecuación (37.4); tenemos, entonces,

$$\Delta t = \frac{2}{c}\sqrt{\left(\frac{c\ \Delta t_0}{2}\right)^2 + \left(\frac{u\ \Delta t}{2}\right)^2} \tag{37.5}$$

Ahora lo elevamos al cuadrado y despejamos Δt, cuyo resultado es

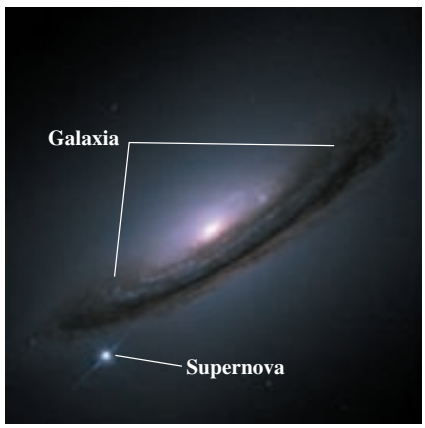
$$\Delta t = \frac{\Delta t_0}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

Puesto que la cantidad $\sqrt{1 - u^2/c^2}$ es menor que 1, Δt es mayor que Δt_0: de esta manera, Sergio mide un tiempo de viaje de ida y vuelta *mayor* que Magda para la pulsación luminosa.

Dilatación del tiempo

Podemos generalizar este trascendental resultado. En un marco de referencia específico, suponga que ocurren dos sucesos en un mismo punto del espacio. El intervalo de tiempo entre estos sucesos, medido por un observador en reposo en este mismo marco (al cual denominamos el *marco en reposo* de este observador), es Δt_0. Luego, un observador en un segundo marco que se desplaza con rapidez constante u con respecto al marco en reposo medirá un intervalo de tiempo Δt, donde

37.7 Esta imagen muestra la explosión de una estrella, llamada *supernova*, en el interior de una galaxia distante. El brillo de una supernova común decae a cierto ritmo. No obstante, las supernovas que se alejan de nosotros a una fracción considerable de la rapidez de la luz decaen con más lentitud, de acuerdo con la ecuación (37.6): la supernova en extinción es un "reloj" en movimiento que marcha con lentitud.



$$\Delta t = \frac{\Delta t_0}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} \qquad \text{(dilatación del tiempo)} \qquad (37.6)$$

Recordemos que ningún observador inercial puede viajar a $u = c$, y observe que $\sqrt{1 - u^2/c^2}$ es imaginaria cuando $u > c$. Por lo tanto, la ecuación (37.6) da resultados razonables solo cuando $u < c$. El denominador de la ecuación (37.6) siempre es menor que 1; por ello, Δt siempre es *mayor* que Δt_0. En consecuencia, llamamos a este efecto **dilatación del tiempo**.

Piense en un reloj antiguo de péndulo, en el que transcurre un segundo entre cada tic, medido por Magda en el marco en reposo del reloj; esto es Δt_0. Si el marco en reposo del reloj se desplaza con respecto a Sergio, este mide un tiempo Δt de más de un segundo entre cada tic. En pocas palabras, *los observadores perciben que cualquier reloj marcha más despacio si se desplaza con respecto a ellos* (figura 37.7). Observe que esta conclusión es un resultado directo del hecho de que la rapidez de la luz en el vacío es la misma en ambos marcos de referencia.

La cantidad $1/\sqrt{1 - u^2/c^2}$ de la ecuación (37.6) aparece con tanta frecuencia en la relatividad que se le ha asignado su propio símbolo: γ (la letra griega gamma):

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} \qquad (37.7)$$

En términos de este símbolo, podemos expresar la fórmula de la dilatación del tiempo, ecuación (37.6), como

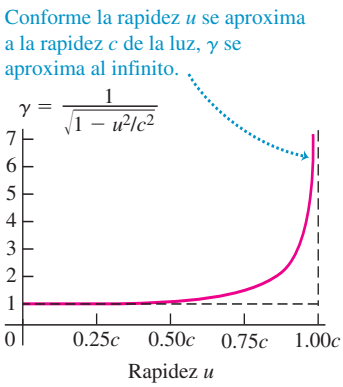
$$\Delta t = \gamma\, \Delta t_0 \qquad \text{(dilatación del tiempo)} \qquad (37.8)$$

Como simplificación adicional, en ocasiones a u/c se le asigna el símbolo β (la letra griega beta); en tal caso, $\gamma = 1/\sqrt{1 - \beta^2}$.

La figura 37.8 muestra una gráfica de γ en función de la rapidez relativa u de dos marcos de referencia. Cuando u es muy pequeña en comparación con c, u^2/c^2 es mucho menor que 1, y γ es prácticamente *igual* a 1. En ese límite, las ecuaciones (37.6) y (37.8) tienden a la relación newtoniana $\Delta t = \Delta t_0$, que corresponde al mismo intervalo de tiempo en todos los marcos de referencia.

Si la rapidez relativa u es lo suficiente grande para que γ sea considerablemente mayor que 1, se dice que la rapidez es *relativista*; si la diferencia entre γ y 1 es demasiado pequeña, la rapidez u se denomina *no relativista*. Así, $u = 6.00 \times 10^7$ m/s = $0.200c$ (para la que $\gamma = 1.02$) es una rapidez relativista, pero $u = 6.00 \times 10^4$ m/s = $0.000200c$ (para la que $\gamma = 1.00000002$) es una rapidez no relativista.

37.8 La cantidad $\gamma = 1/\sqrt{1 - u^2/c^2}$ en función de la rapidez relativa u entre dos marcos de referencia.



Tiempo propio

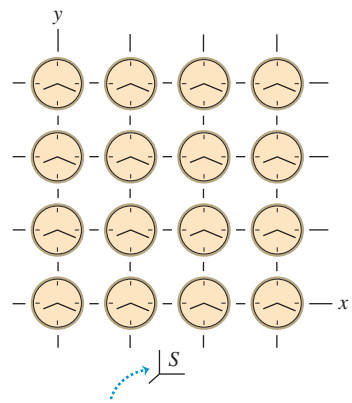
Hay un solo marco de referencia donde un reloj está en reposo, y existe un número infinito de marcos en los que está en movimiento. Por consiguiente, el intervalo de tiempo medido entre dos sucesos (por ejemplo, dos tics del reloj) que ocurren en el mismo punto en un marco determinado es una magnitud más fundamental que el intervalo entre sucesos en puntos diferentes. Utilizamos el término **tiempo propio** para describir el intervalo de tiempo Δt_0 entre dos sucesos que ocurren *en el mismo punto*.

CUIDADO **Medición de los intervalos de tiempo** Es importante observar que el intervalo de tiempo Δt de la ecuación (37.6) se refiere a sucesos que ocurren *en puntos espaciales diferentes* en el marco de referencia S. Observe asimismo que cualquier diferencia entre Δt y el tiempo propio Δt_0 *no* se debe a diferencias en los tiempos necesarios para que la luz se propague de esos puntos del espacio a un observador en reposo en S. Suponemos que nuestro observador es capaz de hacer correcciones por las diferencias de tiempo de tránsito de la luz, del mismo modo que un astrónomo que observa el Sol sabe que un suceso que se ve en este momento en la Tierra ocurrió en realidad hace 500 s en la superficie del Sol. Otra opción es considerar a *dos* observadores, uno inmóvil en la ubicación del primer suceso y el otro en la del segundo, cada uno con su propio reloj. Podemos sincronizar estos dos relojes sin dificultad, siempre y cuando se encuentren en reposo en el mismo marco de referencia. Por ejemplo, podríamos enviar una pulsación luminosa simultáneamente a los dos relojes desde un punto equidistante de ambos. Cuando la pulsación llega, los observadores ajustan sus relojes a un tiempo acordado previamente. (Sin embargo, advierta que, en general, los relojes que están sincronizados en un marco de referencia *no están* sincronizados en otro).

En los experimentos mentales, con frecuencia es conveniente imaginar muchos observadores con relojes sincronizados en reposo en diversos puntos de un marco de referencia en particular. Podemos imaginar un marco de referencia como una cuadrícula de coordenadas con muchos relojes sincronizados distribuidos por todas partes, como lo sugiere la figura 37.9. Solo cuando un reloj está en movimiento con respecto a un marco de referencia dado, es necesario estar alerta para reconocer ambigüedades de sincronización o simultaneidad.

A lo largo de este capítulo utilizaremos con frecuencia frases como "Sergio *observa* que Magda pasa por el punto $x = 5.00$ m, $y = 0$, $z = 0$ en el instante 2.00 s". Esto significa que Sergio está utilizando una cuadrícula de relojes en su marco de referencia, como la que se muestra en la figura 37.9, para registrar el instante en que ocurre un suceso. Podríamos reformular la frase como "cuando Magda pasa por el punto situado en $x = 5.00$ m, $y = 0$, $z = 0$, el reloj ubicado en ese punto del marco de referencia de Sergio marca 2.00 s". Evitaremos el uso de frases como "Sergio *ve* que Magda está en un punto determinado en cierto momento", porque la luz tarda cierto tiempo en viajar al ojo de Sergio desde la posición donde ocurre el suceso.

37.9 Marco de referencia representado como un sistema de coordenadas con una cuadrícula de relojes sincronizados.



La cuadrícula es tridimensional: hay planos idénticos de relojes enfrente y detrás de la página, enlazados por líneas de la cuadrícula perpendiculares a la página.

Estrategia para resolver problemas 37.1 Dilatación del tiempo

IDENTIFICAR *los conceptos relevantes:* Se utiliza el concepto de dilatación del tiempo, siempre que se compara el intervalo de tiempo entre sucesos medido por observadores en marcos de referencia inerciales distintos.

PLANTEAR *el problema* de acuerdo con los siguientes pasos:

1. Primero determine cuáles son los dos sucesos que definen el principio y el final del intervalo de tiempo. Luego, identifique los dos marcos de referencia en los que se mide el intervalo de tiempo.
2. Identifique la incógnita.

EJECUTAR *la solución* como sigue:

1. En muchos problemas, el intervalo de tiempo entre sucesos medido en un marco de referencia es el tiempo *propio* Δt_0. Este es el intervalo de tiempo entre dos sucesos en un marco de referencia en el que los dos sucesos ocurren en el mismo punto del espacio. En un segundo marco de referencia que tiene una rapidez u respecto al primer marco, existe un intervalo de tiempo Δt mayor entre los mismos dos eventos. En este segundo marco los dos eventos ocurren en puntos diferentes. Será necesario decidir en qué marco el intervalo de tiempo es Δt_0, y en cuál es Δt.
2. Relacione Δt_0 con Δt por medio de la ecuación (37.6) o la (37.8), y luego despeje la incógnita.

EVALUAR *la respuesta:* Observe que Δt nunca es menor que Δt_0, y que u nunca es más grande que c. Si sus resultados sugieren algo distinto, deberá revisar sus cálculos.

Ejemplo 37.1 Dilatación del tiempo en 0.990*c*

Las partículas subatómicas de alta energía que llegan del espacio interactúan con los átomos de las capas más altas de la atmósfera terrestre, produciendo partículas inestables llamadas *muones*. Antes de descomponerse en otras partículas, un muón tiene una vida media de 2.2 μs $= 2.20 \times 10^{-6}$ s, medida en un marco de referencia en el que está en reposo. Si un muón se desplaza a 0.990*c* con respecto a la Tierra, ¿cuál será su vida media medida por un observador que se encuentra en la Tierra?

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR y PLANTEAR: El tiempo de vida de un muón es el intervalo de tiempo entre dos sucesos: el nacimiento del muón y su desintegración subsiguiente. La incógnita es el tiempo de vida con respecto al marco de referencia de la Tierra, el cual denotamos con S. Nos dan el tiempo de vida en el marco S' en el que el muón está en reposo; este es el tiempo de vida *propio*, $\Delta t_0 = 2.20$ μs. La rapidez relativa de estos dos marcos es $\mu = 0.990c$. Se usa la ecuación (37.6) para relacionar los tiempos de vida en los dos marcos.

EJECUTAR: El muón se desplaza con respecto a la Tierra entre los dos sucesos, por lo que los sucesos, medidos en S, ocurren en posiciones diferentes, y el intervalo de tiempo en ese marco es Δt (la incógnita). Según la ecuación (37.6),

$$\Delta t = \frac{\Delta t_0}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} = \frac{2.20\ \mu\text{s}}{\sqrt{1 - (0.990)^2}} = 15.6\ \mu\text{s}$$

EVALUAR: El resultado predice que la vida media del muón en el marco terrestre (Δt) es alrededor de siete veces más grande que en el marco del muón (Δt_0). Esta predicción se ha comprobado experimentalmente; de hecho, fue la primera confirmación experimental de la fórmula de dilatación del tiempo, ecuación (37.6).

Ejemplo 37.2 Dilatación del tiempo a la rapidez de un avión comercial

Un avión vuela de San Francisco a Nueva York (aproximadamente 4800 km, o 4.80×10^6 m) con una rapidez constante de 300 m/s (aproximadamente 670 mi/h). ¿Cuánto tiempo tarda el viaje, medido por un observador en tierra? ¿Y por un observador a bordo del avión?

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR y PLANTEAR: Ahora nos interesa el intervalo de tiempo entre la salida de San Francisco del avión y su llegada a Nueva York. Las incógnitas son los intervalos de tiempo medidos en el marco de referencia del suelo S y en el marco de referencia del avión S'.

EJECUTAR: Medidos en S, los dos sucesos ocurren en posiciones diferentes (San Francisco y Nueva York); por lo tanto, el intervalo de tiempo medido por observadores en tierra corresponde a Δt en la ecuación (37.6). Para obtenerlo, basta con dividir la distancia entre la rapidez $u = 300$ m/s:

$$\Delta t = \frac{4.80 \times 10^6 \text{ m}}{300 \text{ m/s}} = 1.60 \times 10^4 \text{ s} \quad (\text{aprox. } 4\tfrac{1}{2} \text{ horas})$$

En el marco del avión S', el paso de San Francisco a Nueva York en el avión ocurre en el mismo punto (la posición del avión). De modo que, el intervalo de tiempo en el avión es un tiempo propio, el cual corresponde a Δt_0 en la ecuación (37.6). Tenemos, entonces,

$$\frac{u^2}{c^2} = \frac{(300 \text{ m/s})^2}{(3.00 \times 10^8 \text{ m/s})^2} = 1.00 \times 10^{-12}$$

De acuerdo con la ecuación (37.6),

$$\Delta t_0 = (1.60 \times 10^4 \text{ s})\sqrt{1 - 1.00 \times 10^{-12}}$$

Esta raíz cuadrada no se puede evaluar con la precisión adecuada con una calculadora ordinaria. Sin embargo, obtendremos una aproximación usando el teorema del binomio (véase el apéndice B):

$$(1 - 1.00 \times 10^{-12})^{1/2} = 1 - \left(\tfrac{1}{2}\right)(1.00 \times 10^{-12}) + \cdots$$

Los términos restantes son del orden de 10^{-24} o menos, y se pueden desechar. El resultado aproximado de Δt_0 es

$$\Delta t_0 = (1.60 \times 10^4 \text{ s})(1 - 0.50 \times 10^{-12})$$

El tiempo propio Δt_0, medido en el avión, es ligeramente menor (menos de una parte en 10^{12}) que el tiempo medido en tierra.

EVALUAR: No observamos los efectos de este tipo en la vida diaria. Pero actualmente, los relojes atómicos (sección 1.3) alcanzan una precisión de alrededor de una parte en 10^{13}. Se ha utilizado un reloj de cesio que recorre una distancia larga en un avión para medir tal efecto y, de este modo, verificar la ecuación (37.6) incluso a una rapidez mucho menor que c.

Ejemplo 37.3 ¿Cuál es entonces el tiempo propio?

Magda aborda una nave espacial, y luego pasa velozmente por donde está Sergio en la Tierra con una rapidez relativa de $0.600c$. En el instante en que Magda pasa, ambos ponen en marcha sendos cronómetros. *a*) En el instante en que Sergio mide que Magda ha recorrido 9.00×10^7 m más allá de donde él está y pasa la estación espacial, ¿qué tiempo registra el cronómetro de Sergio cuando Magda pasa la estación? ¿Qué tiempo indica el cronómetro de Magda? *b*) En el instante en que Magda pasa por donde está Sergio, este comienza a parpadear y Magda mide que el parpadeo dura 0.400 s de principio a fin. De acuerdo con Sergio, ¿cuánto dura este parpadeo?

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR y PLANTEAR: El problema implica la dilatación del tiempo para dos conjuntos de sucesos *diferentes* medidos en el marco de referencia de Sergio (que denotamos con S) y en el marco de referencia de Magda (que denotamos con S'). Los dos sucesos de interés en el inciso *a*) son cuando Magda pasa por donde se encuentra Sergio, y cuando Magda pasa por la estación espacial; las incógnitas son los intervalos de tiempo entre estos dos sucesos medidos en S y en S'. En el inciso *b*) los dos sucesos son el inicio y fin del parpadeo de Sergio; la incógnita es el intervalo de tiempo entre estos dos sucesos medidos en S.

EJECUTAR: *a*) Los dos sucesos, el paso de Magda cerca de la Tierra y cuando Magda pasa la estación espacial, ocurren en posiciones diferentes en el marco de Sergio, pero en la misma posición en el marco de Magda. Por lo tanto, Sergio mide el intervalo de tiempo Δt, mientras que Magda mide el tiempo *propio* Δt_0. Según las mediciones de Sergio, Magda se desplaza a $0.600c = 0.600(3.00 \times 10^8 \text{ m/s}) = 1.80 \times 10^8$ m/s y recorre los 9.00×10^7 m en un tiempo $\Delta t = (9.00 \times 10^7 \text{ m})/(1.80 \times 10^8 \text{ m/s}) = 0.500$ s. De la ecuación (37.6), el cronómetro de Magda indica un tiempo transcurrido de

$$\Delta t_0 = \Delta t\sqrt{1 - u^2/c^2} = 0.500 \text{ s}\sqrt{1 - (0.600)^2} = 0.400 \text{ s}$$

b) Es tentador responder que el parpadeo de Sergio dura 0.500 s en su marco. Pero es incorrecto, porque ahora estamos considerando un par de sucesos *diferentes* a los del inciso *a*). El inicio y término del parpadeo de Sergio ocurren en el mismo punto de su marco S pero en posiciones diferentes en el marco S' de Magda, por lo que el intervalo de tiempo de 0.400 s que ella mide entre estos sucesos es igual a Δt. La duración del parpadeo medido en el cronómetro de Sergio es ahora el tiempo propio Δt_0:

$$\Delta t_0 = \Delta t\sqrt{1 - u^2/c^2} = 0.400 \text{ s}\sqrt{1 - (0.600)^2} = 0.320 \text{ s}$$

EVALUAR: Este ejemplo ilustra la relatividad de la simultaneidad. En el marco de Magda, ella pasa la estación espacial en el mismo instante en que terminó el parpadeo de Sergio, 0.400 s después de que ella lo pasó. Por lo tanto, estos dos sucesos son simultáneos en el marco S' de Magda, pero *no* son simultáneos en el marco S de Sergio: de acuerdo con su cronómetro, él terminó su parpadeo 0.320 s después y Magda pasó la estación espacial después de 0.500 s.

Paradoja de los gemelos

Las ecuaciones (37.6) y (37.8) de la dilatación del tiempo sugieren una paradoja aparente conocida como la **paradoja de los gemelos**. Considere dos astronautas gemelas

idénticas llamadas Elena y Astrid. Elena permanece en la Tierra mientras que su gemela Astrid emprende un viaje a gran velocidad a través de la galaxia. Debido a la dilatación del tiempo, Elena observa que el latido cardiaco y todos los demás procesos vitales de Astrid se llevan a cabo con más lentitud que los suyos. Es así que, para Elena, Astrid envejece más lentamente; cuando Astrid regresa a la Tierra es más joven (ha envejecido menos) que Elena.

La paradoja es la siguiente: todos los marcos inerciales son equivalentes. ¿Acaso no puede Astrid emplear exactamente los mismos argumentos para concluir que Elena es, de hecho, la más joven? En tal caso las mediciones de cada gemela indican que la otra es más joven cuando se reúnen de nuevo, y eso es una paradoja.

Para resolver la paradoja, es preciso reconocer que las condiciones de las gemelas *no* son idénticas en todos los aspectos. Mientras que Elena permanece en un marco aproximadamente inercial en todo momento, Astrid debe *acelerar* con respecto a ese marco inercial durante algunas partes de su recorrido con la finalidad de partir, dar la vuelta y regresar a la Tierra. El marco de referencia de Elena siempre es aproximadamente inercial; el de Astrid está en muchos casos lejos de ser inercial. Así que, en efecto, hay una diferencia física real entre las circunstancias de las dos gemelas. Un análisis minucioso muestra que Elena está en lo correcto; cuando Astrid regresa, *es* más joven que Elena.

Aplicación ¿Quién es la abuela?
La respuesta a esta pregunta parece evidente, pero dependería de cuál persona ha realizado viajes interplanetarios a velocidades relativistas. Imagine que una mujer de 20 años de edad ha dado a luz un niño y partido inmediatamente a un viaje de 100 años luz (50 años luz de ida y 50 años luz de regreso), a una velocidad de 99.5% de la velocidad de la luz. Debido a la dilatación del tiempo, para la viajera solo pasarían 10 años, y tendría 30 años cuando regresara, aun cuando hayan pasado 100 años para las personas de la Tierra. Mientras tanto, el niño que dejó en casa podría haber tenido un hijo 20 años después de su partida, y este nieto ¡tendría ahora 80 años!



Evalúe su comprensión de la sección 37.3 Samuel (que se encuentra en el suelo) pone en marcha su cronómetro en el instante en que María pasa volando en su nave espacial por donde él se encuentra, con una rapidez de $0.600c$. En el mismo instante, María pone en marcha su cronómetro. *a*) Medida en el marco de referencia de Samuel, ¿cuál es la lectura en el cronómetro de María en el instante en que el cronómetro de Samuel indica 10.0 s? **i.** 10.0 s; **ii.** menos de 10.0 s; **iii.** más de 10.0 s. *b*) Medida en el marco de referencia de María, ¿cuál es la lectura en el cronómetro de Samuel en el instante en que el cronómetro de María indica 10.0 s? **i.** 10.0 s; **ii.** menos de 10.0 s; **iii.** más de 10.0 s.

37.4 Relatividad de la longitud

MasteringPHYSICS
ActivPhysics 17.2: Relativity of Length

No solo el intervalo de tiempo entre dos sucesos depende del marco de referencia del observador; también la *distancia* entre dos puntos puede depender del marco de referencia del observador. En esto interviene el concepto de simultaneidad. Suponga que se desea medir la longitud de un automóvil en movimiento. Una forma de lograrlo es hacer que dos ayudantes marquen el pavimento en las posiciones de los parachoques delantero y trasero, y luego midan la distancia entre las marcas. Pero los ayudantes tendrían que hacer las marcas *al mismo tiempo*. Si uno marca la posición del parachoques delantero en un momento determinado, y el otro marca la posición del parachoques trasero medio segundo más tarde, no se obtendrá la longitud real del auto. Como ya sabemos que la simultaneidad no es un concepto absoluto, es necesario proceder con precaución.

Longitudes paralelas en el movimiento relativo

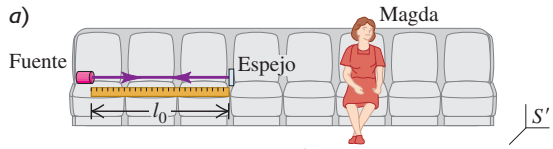
Para obtener una relación entre las longitudes que se miden paralelas a la dirección del movimiento en varios sistemas de coordenadas, consideremos otro experimento mental. Fijamos una fuente de luz al extremo de una regla y un espejo en el otro extremo. La regla se halla en reposo en el marco de referencia S', y su longitud en este marco es l_0 (figura 37.10*a*). En estas condiciones, el tiempo Δt_0 que se requiere para que una pulsación luminosa haga el recorrido de la fuente al espejo y viceversa es

$$\Delta t_0 = \frac{2l_0}{c} \qquad (37.9)$$

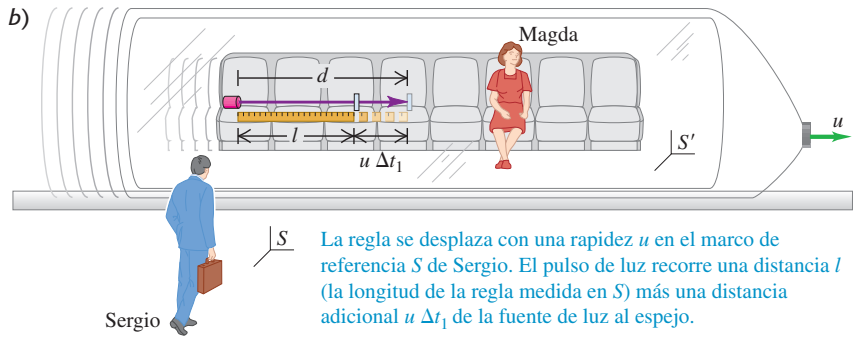
Este es un intervalo de tiempo propio porque la partida y el regreso ocurren en el mismo punto en S'.

En el marco de referencia S la regla se desplaza hacia la derecha con rapidez u durante este recorrido de la pulsación luminosa (figura 37.10*b*). La longitud de la regla en S es l, y el tiempo de recorrido de la fuente al espejo, medido en S, es Δt_1. Durante

37.10 *a*) Una regla está en reposo en el marco S' de Magda. Una fuente en un extremo de la regla emite un pulso de luz que se refleja en un espejo en el otro extremo y regresa a la posición de la fuente. *b*) Movimiento del pulso de luz medido en el marco S de Sergio.



En el marco de referencia S' de Magda, la regla está inmóvil. El pulso de luz recorre una distancia l_0 de la fuente de luz al espejo.



La regla se desplaza con una rapidez u en el marco de referencia S de Sergio. El pulso de luz recorre una distancia l (la longitud de la regla medida en S) más una distancia adicional $u\,\Delta t_1$ de la fuente de luz al espejo.

este intervalo, la regla, junto con la fuente y el espejo, se desplazan una distancia $u\,\Delta t_1$. La longitud total de la trayectoria d de la fuente al espejo no es l, sino

$$d = l + u\,\Delta t_1 \tag{37.10}$$

El pulso de luz viaja con una rapidez c; por lo tanto, también es válido que

$$d = c\,\Delta t_1 \tag{37.11}$$

Combinando las ecuaciones (37.10) y (37.11) para eliminar d:

$$c\,\Delta t_1 = l + u\,\Delta t_1 \quad \text{o bien,}$$

$$\Delta t_1 = \frac{l}{c - u} \tag{37.12}$$

(La división de la distancia l entre $c - u$ *no* significa que la luz viaje con una rapidez $c - u$, sino que la distancia que la pulsación recorre en S es mayor que l).

De igual forma, podemos demostrar que el tiempo Δt_2 del recorrido de regreso del espejo a la fuente es

$$\Delta t_2 = \frac{l}{c + u} \tag{37.13}$$

El tiempo *total* $\Delta t = \Delta t_1 + \Delta t_2$ del recorrido de ida y vuelta, medido en S, es

$$\Delta t = \frac{l}{c - u} + \frac{l}{c + u} = \frac{2l}{c(1 - u^2/c^2)} \tag{37.14}$$

Sabemos además que la ecuación (37.6) relaciona Δt y Δt_0, porque Δt_0 es un tiempo propio en S'. Por lo tanto, la ecuación (37.9) del tiempo del recorrido de ida y vuelta en el marco en reposo S' de la regla se transforma en

$$\Delta t\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}} = \frac{2l_0}{c} \tag{37.15}$$

Por último, combinando las ecuaciones (37.14) y (37.15) para eliminar Δt y simplificando, se obtiene

$$l = l_0\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}} = \frac{l_0}{\gamma} \qquad \text{(contracción de la longitud)} \tag{37.16}$$

[Hemos empleado la cantidad $\gamma = 1/\sqrt{1 - u^2/c^2}$ definida en la ecuación (37.7)]. Así, la longitud l medida en S, donde la regla está en movimiento, es *más corta* que la longitud l_0 medida en su marco en reposo S'.

CUIDADO **La contracción de la longitud es real** ¡Esto *no* es una ilusión óptica! La regla es efectivamente más corta en el marco de referencia S que en S'.

Una longitud medida en el marco donde el cuerpo está en reposo (el marco del cuerpo en reposo) recibe el nombre de **longitud propia**; así, l_0 es una longitud propia en S', y la longitud medida en cualquier otro marco en movimiento con respecto a S' es *menor que* l_0. Este efecto se llama **contracción de la longitud**.

Cuando u es muy pequeña en comparación con c, γ se acerca a 1. Así, en el límite de las rapideces pequeñas nos acercamos a la relación newtoniana $l = l_0$. Esto, junto con el resultado correspondiente a la dilatación del tiempo, muestra que las ecuaciones (37.1), la transformación galileana de coordenadas, son por lo regular suficientemente exactas cuando la rapidez relativa es mucho menor que c. No obstante, cuando u es una fracción considerable de c, la cantidad $\sqrt{1 - u^2/c^2}$ puede ser sustancialmente menor que 1. Entonces, l puede ser mucho menor que l_0 y los efectos de la contracción de la longitud son considerables (figura 37.11).

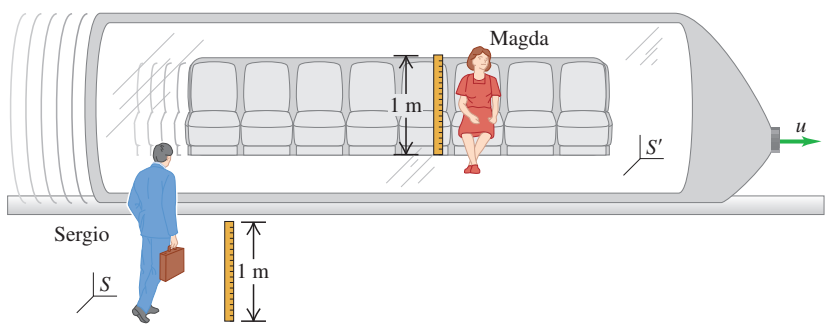
37.11 En el Stanford Linear Accelerator Center, la rapidez con que los electrones recorren la línea del haz de 3 km es más lenta que c por menos de 1 cm/s. Al medirse en el marco de referencia de tales electrones, la línea del haz (que se extiende de la parte superior a la inferior de esta fotografía) ¡es solo de aproximadamente 15 cm de longitud!



Longitudes perpendiculares al movimiento relativo

Hemos hecho la deducción de la ecuación (37.16) con respecto a longitudes medidas en la dirección *paralela* al movimiento relativo de dos marcos de referencia. Las longitudes medidas *perpendicularmente* a la dirección de movimiento *no* se contraen. Para probarlo, considere dos reglas de madera idénticas. Una de ellas está en reposo en el marco S y permanece a lo largo del eje de las y positivas con un extremo en O, el origen de S. La otra está en reposo en el marco S' y permanece a lo largo del eje de las y' positivas con un extremo en O', el origen de S'. El marco S' se desplaza en la dirección x positiva con respecto al marco S. Los observadores Sergio y Magda, en reposo en S y S', respectivamente, se sitúan en la marca de 50 cm de sus reglas. En el instante en que los dos orígenes coinciden, las dos reglas se encuentran a lo largo de la misma línea. En ese instante, Magda hace una marca en la regla de Sergio, en el punto que coincide con su propia marca de 50 cm, y Sergio hace lo mismo en la regla de Magda.

En beneficio del argumento suponga que Sergio ve la regla de Magda más larga que la suya. Entonces, la marca que Sergio hace en la regla de Magda estará *abajo* de su centro. En ese caso, Magda pensará que la regla de Sergio se ha acortado, pues la mitad de su longitud coincide con *menos* de la mitad de la longitud de la regla de ella. Por consiguiente, Magda ve que las reglas en movimiento se acortan y Sergio ve que se alargan. Pero esto implica una asimetría entre los dos marcos que contradice el postulado básico de la relatividad, según el cual todos los marcos inerciales son equivalentes. Se concluye entonces que la congruencia con los postulados de la relatividad exige que ambos observadores vean las reglas de una *misma* longitud, aunque para cada observador uno de ellos está inmóvil y el otro en movimiento (véase la figura 37.12). Por lo tanto, *no hay contracción de longitud perpendicularmente a la dirección del movimiento relativo de los sistemas de coordenadas*. Empleamos este resultado en nuestra deducción de la ecuación (37.6) al suponer que la distancia d es la misma en ambos marcos de referencia.



37.12 Las reglas de madera son perpendiculares a la velocidad relativa. Cualquiera que sea el valor de u, tanto para Sergio como para Magda, ambas reglas de madera tienen una longitud de 1 metro.

Por ejemplo, suponga que una varilla en movimiento, de longitud l_0, forma un ángulo θ_0 con la dirección del movimiento relativo (el eje x), medido en su marco en reposo. Su componente de longitud en ese marco paralela al movimiento, $l_0 \cos\theta_0$, se contrae a $(l_0 \cos\theta_0)/\gamma$. Sin embargo, su componente de longitud perpendicular al movimiento $l_0 \operatorname{sen}\theta_0$ no cambia.

Estrategia para resolver problemas 37.2 Contracción de la longitud

IDENTIFICAR *los conceptos relevantes:* El concepto de contracción de la longitud se utiliza siempre que se compara la longitud de un objeto medida por observadores en marcos de referencia inerciales diferentes.

PLANTEAR *el problema* de acuerdo con los siguientes pasos:

1. Determine lo que define la longitud en cuestión. Si el enunciado del problema describe un objeto como una regla, es simplemente la distancia entre los extremos del objeto. Si el problema se refiere a una distancia entre dos puntos sin ningún objeto entre ellos, sería útil imaginar una regla o varilla que se extiende de un punto al otro.
2. Identifique la incógnita.

EJECUTAR *la solución* como sigue:

1. Establezca el marco de referencia donde el objeto en cuestión se encuentra en reposo. En este marco, la longitud del objeto es su longitud propia l_0. En un segundo marco de referencia que se desplaza con rapidez u con respecto al primer marco, el objeto tiene una longitud contraída l.
2. Tenga presente que la contracción de longitud ocurre solo con respecto a las longitudes paralelas a la dirección del movimiento relativo de los dos marcos. Toda longitud perpendicular al movimiento relativo es la misma en ambos marcos.
3. Relacione l y l_0 por medio de la ecuación (37.16), y luego despeje la incógnita.

EVALUAR *la respuesta:* Compruebe que sus respuestas tengan sentido: l nunca será mayor que l_0, y u nunca será mayor que c.

Ejemplo 37.4 ¿Cuál es la longitud de la nave espacial?

Una nave espacial pasa volando cerca de la Tierra con una rapidez de $0.990c$. Un miembro de la tripulación a bordo de la nave mide la longitud de esta, y obtiene un valor de 400 m. ¿Qué longitud miden los observadores que se hallan en la Tierra?

SOLUCIÓN

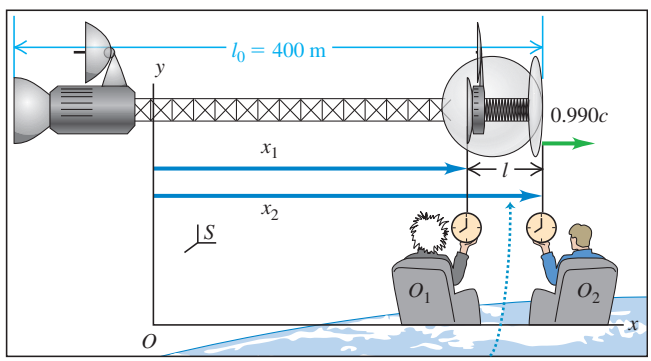
IDENTIFICAR y PLANTEAR: Este problema es acerca de la longitud de la nave espacial, es decir, la distancia de la punta a la cola, medida en la nave espacial y en la Tierra. Esta longitud se encuentra a lo largo de la dirección del movimiento relativo (figura 37.13); por lo tanto, habrá una contracción de longitud. La longitud de 400 m de la nave espacial es la longitud *propia* l_0 porque se midió en el marco donde la nave está en reposo. La incógnita es la longitud l medida en el marco terrestre, en relación con el cual la nave se mueve a $u = 0.990c$.

EJECUTAR: Por la ecuación (37.16), la longitud en el marco de la Tierra es

$$l = l_0\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}} = (400\text{ m})\sqrt{1 - (0.990)^2} = 56.4\text{ m}$$

EVALUAR: La nave espacial es más corta en el marco en el que está en movimiento que en el marco donde se encuentra en reposo. Para medir la longitud l, dos observadores en Tierra con relojes sincronizados podrían medir las posiciones de los dos extremos de la nave simultáneamente en el marco de referencia terrestre, como se muestra en la figura 37.13. (Estas dos mediciones *no* parecerán simultáneas para un observador a bordo de la nave).

37.13 Medición de la longitud de una nave espacial en movimiento.



Los dos observadores que están en la Tierra (S) deben medir x_2 y x_1 simultáneamente, para obtener la longitud correcta $l = x_2 - x_1$ en su marco de referencia.

Ejemplo 37.5 ¿Cuál es la distancia entre los observadores?

Los observadores O_1 y O_2 de la figura 37.13 están separados una distancia de 56.4 m en la Tierra. ¿Cuál es la separación entre ellos, medida por la tripulación de la nave espacial?

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR y PLANTEAR: En este ejemplo la distancia de 56.4 m es la longitud *propia* l_0, la cual representa la longitud de una regla que se extiende de O_1 a O_2 y se encuentra en reposo en el marco de la Tierra en el que los observadores están en reposo. La incógnita es la longitud l de esta regla medida en el marco de la nave espacial, en el cual la Tierra y la regla se mueven a $u = 0.990c$.

EJECUTAR: Igual que en el ejemplo 37.4, pero con $l_0 = 56.4$ m,

$$l = l_0\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}} = (56.4\text{ m})\sqrt{1 - (0.990)^2} = 7.96\text{ m}$$

EVALUAR: Esta respuesta *no* indica que la nave espacial, medida por su tripulación, tenga a la vez 400 m y 7.96 m de largo. Medida en la Tierra, la cola de la nave espacial se encuentra en la posición O_1 en el mismo instante en que la nariz se encuentra en la posición O_2. De esta forma, la longitud de la nave espacial medida en la Tierra es igual a la distancia de 56.4 m entre O_1 y O_2. Pero en el marco de la nave espacial O_1 y O_2 están separados solo 7.96 m, y la nariz (que está a 400 m enfrente de la cola) pasa por O_2 antes de que la cola pase por O_1.

Cómo se vería un objeto que se mueve cerca de *c*

Reflexionemos un poco acerca de la apariencia visual de un cuerpo tridimensional en movimiento. Si pudiéramos ver simultáneamente la posición de todos los puntos del cuerpo, este parecería que se encoge solo en la dirección del movimiento. Pero *no* vemos todos los puntos simultáneamente; la luz proveniente de los puntos más alejados tarda más tiempo en llegar a nosotros que la luz procedente de los puntos cercanos, por lo cual vemos los puntos más alejados en la posición que tenían en momentos anteriores.

Suponga que tenemos una varilla rectangular con sus caras paralelas a los planos de coordenadas. Cuando miramos desde un extremo enfrente del centro de la cara más próxima de una varilla de este tipo en reposo, vemos solo esa cara. (Véase la varilla central generada por computadora en la figura 37.14*a*). Pero cuando esa varilla pasa cerca de nosotros moviéndose hacia la derecha a una fracción apreciable de la rapidez de la luz, quizá también veamos su lado izquierdo debido al efecto de tiempos anteriores que hemos descrito. Es decir, podemos ver ciertos puntos que no pudimos ver cuando la varilla estaba en reposo porque la varilla se quita del paso de los rayos luminosos que vienen de esos puntos hacia nosotros. A la inversa, la varilla en movimiento impide el paso de parte de la luz que puede llegar hasta nosotros cuando la varilla está en reposo. Por todo esto, las varillas de las figuras 37.14*b* y 37.14*c* se ven giradas y deformadas.

Evalúe su comprensión de la sección 37.4 Una nave espacial en miniatura vuela y pasa junto a usted, desplazándose horizontalmente a una fracción considerable de la rapidez de la luz. En cierto instante, usted observa que la punta y la cola de la nave espacial se alinean exactamente con los dos extremos de una regla de madera que usted sostiene con sus manos. Ordene de la más larga a la más corta las siguientes distancias: **i.** La longitud propia de la regla de madera; **ii.** la longitud propia de la nave espacial; **iii.** la longitud de la nave espacial medida en el marco de referencia de usted; **iv.** la longitud de la regla de madera medida en el marco de referencia de la nave espacial.

37.5 Transformaciones de Lorentz

En la sección 37.1 estudiamos las ecuaciones de la transformación galileana de coordenadas, ecuaciones (37.1), las cuales relacionan las coordenadas (x, y, z) de un punto en un marco de referencia S con las coordenadas (x', y', z') del punto en un segundo marco de referencia S'. El segundo marco se desplaza con rapidez constante u con respecto a S en la dirección positiva a lo largo del eje común x-x'. Esta transformación supone también que la escala de tiempo es la misma en los dos marcos de referencia, como lo expresa la relación adicional $t = t'$. Esta transformación galileana, como hemos visto, es válida solo en el límite en que u tiende a cero. Ahora estamos en condiciones de deducir transformaciones de carácter más general que sean congruentes con el principio de relatividad. Estas relaciones más generales se conocen como las **transformaciones de Lorentz**.

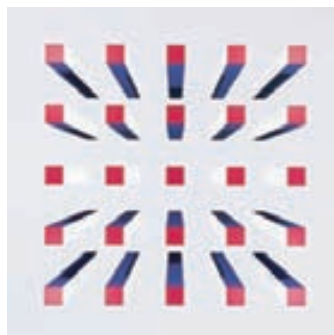
Transformación de coordenadas de Lorentz

Nuestra primera pregunta es la siguiente: cuando ocurre un suceso en el punto (x, y, z) en el tiempo t, observado en un marco de referencia S, ¿cuáles son las coordenadas (x', y', z') y el tiempo t' del suceso observado en un segundo marco de referencia S', que se desplaza con respecto a S con rapidez constante u en la dirección $+x$?

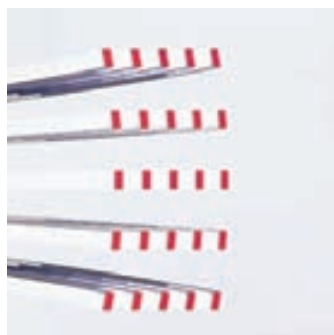
Para deducir la transformación de coordenadas haremos referencia a la figura 37.15 (siguiente página), que es igual a la figura 37.3. Como hicimos antes, suponemos que los orígenes coinciden en el tiempo inicial $t = 0 = t'$. Entonces, en S la distancia de O a O' en el tiempo t sigue siendo ut. La coordenada x' es una *longitud propia* en S'; por

37.14 Simulación por computadora de la apariencia de un arreglo de 25 varillas con sección transversal cuadrada. La varilla central se observa desde un extremo. La simulación no tiene en cuenta los cambios de color del arreglo debidos al efecto Doppler (véase la sección 37.6).

a) Arreglo en reposo



b) Arreglo desplazándose hacia la derecha a 0.2*c*

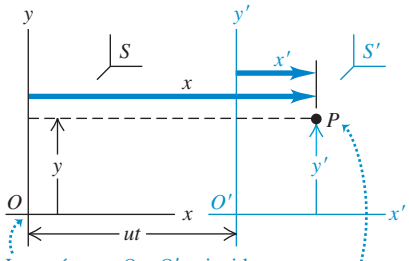


c) Arreglo desplazándose hacia la derecha a 0.9*c*



37.15 Medida en un marco de referencia S, x' se ha contraído a x'/γ; por lo tanto, $x = ut + x'/\gamma$ y $x' = \gamma(x - ut)$.

El marco S' se desplaza con respecto al marco S con velocidad constante u a lo largo del eje común x-x'.



Los orígenes O y O' coinciden en el tiempo $t = 0 = t'$.

La transformación de coordenadas de Lorentz relaciona las coordenadas de espacio-tiempo de un suceso medidas en los dos marcos (x, y, z, t) en el marco S y (x', y', z', t') en el marco S'.

lo tanto, en S se ha contraído por el factor $1/\gamma = \sqrt{1 - u^2/c^2}$, como en la ecuación (37.16). En consecuencia, la distancia x de O a P, vista en S, no es simplemente $x = ut + x'$, como en la transformación galileana de coordenadas, sino

$$x = ut + x'\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}} \tag{37.17}$$

Despejando x' de esta ecuación, tenemos

$$x' = \frac{x - ut}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} \tag{37.18}$$

La ecuación (37.18) es parte de la transformación de coordenadas de Lorentz; otra parte es la ecuación que proporciona t' en términos de x y t. Para obtenerla, observamos que el principio de relatividad demanda que la transformación de S a S' sea idéntica en cuanto a *forma* a la transformación de S' a S. La única diferencia es un cambio en el signo de la componente de velocidad relativa u. Por lo tanto, de acuerdo con la ecuación (37.17) debe ser cierto que

$$x' = -ut' + x\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}} \tag{37.19}$$

Ahora igualamos las ecuaciones (37.18) y (37.19) para eliminar x'. Esto nos da una ecuación de t' en términos de x y t. Dejamos a usted la solución de los detalles algebraicos; el resultado es

$$t' = \frac{t - ux/c^2}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} \tag{37.20}$$

Como ya comentamos, el movimiento no afecta las longitudes perpendiculares a la dirección del movimiento relativo; por lo tanto, $y' = y$ y $z' = z$.

Agrupando todas estas ecuaciones de transformación, tenemos

$$\begin{aligned} x' &= \frac{x - ut}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} = \gamma(x - ut) \\ y' &= y \\ z' &= z \\ t' &= \frac{t - ux/c^2}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} = \gamma(t - ux/c^2) \end{aligned} \qquad \text{(transformación de coordenadas de Lorentz)} \tag{37.21}$$

Estas ecuaciones integran la *transformación de coordenadas de Lorentz*, la generalización relativista de la transformación galileana de coordenadas: las ecuaciones (37.1) y $t = t'$. Con valores de u que tienden a cero, los radicales de los denominadores y γ tienden a 1, y el término ux/c^2 tiende a cero. En este límite, las ecuaciones (37.21) se vuelven idénticas a la ecuación (37.1), junto con $t = t'$. En general, sin embargo, tanto las coordenadas como el tiempo de un suceso en un marco dependen de sus coordenadas y tiempo en otro marco. *El espacio y el tiempo han quedado ligados; ya no podemos afirmar que la longitud y el tiempo tienen significados absolutos independientes del marco de referencia.* Por tal razón, nos referimos al tiempo y a las tres dimensiones del espacio colectivamente, como una entidad tetradimensional denominada **espacio-tiempo**, y denominamos a (x, y, z, t), en conjunto, como las **coordenadas de espacio-tiempo** de un suceso.

Transformación de velocidades de Lorentz

Las ecuaciones (37.21) nos permiten deducir la generalización relativista de la transformación galileana de velocidades, ecuación (37.2). Consideramos solo el movimiento unidimensional a lo largo del eje de las x y empleamos el término "velocidad" como una abreviatura de la "componente x de la velocidad". Suponga que en un

tiempo dt una partícula se desplaza una distancia dx, medida en el marco S. La distancia dx' y el tiempo dt' correspondientes en S' se obtienen diferenciando las ecuaciones (37.21):

$$dx' = \gamma(dx - u\,dt)$$
$$dt' = \gamma(dt - u\,dx/c^2)$$

Dividimos la primera ecuación entre la segunda, y luego el numerador y el denominador del resultado entre dt para obtener

$$\frac{dx'}{dt'} = \frac{\dfrac{dx}{dt} - u}{1 - \dfrac{u}{c^2}\dfrac{dx}{dt}}$$

Ahora dx/dt es la velocidad v_x en S, y dx'/dt' es la velocidad v_x' en S', y así obtenemos finalmente la generalización relativista

$$v_x' = \frac{v_x - u}{1 - uv_x/c^2} \qquad \text{(transformación de velocidades de Lorentz)} \qquad (37.22)$$

Cuando u y v_x son mucho menores que c, el denominador de la ecuación (37.22) tiende a 1, y nos aproximamos al resultado no relativista $v_x' = v_x - u$. El extremo opuesto se da cuando $v_x = c$; en tal caso, encontramos que

$$v_x' = \frac{c - u}{1 - uc/c^2} = \frac{c(1 - u/c)}{1 - u/c} = c$$

Esto indica que cualquier objeto que se desplace con una velocidad $v_x = c$ medida en S también tiene una velocidad $v_x' = c$ medida en S', no obstante el movimiento relativo de los dos marcos. Así, la ecuación (37.22) es congruente con el postulado de Einstein de que la rapidez de la luz en el vacío es la misma en todos los marcos de referencia inerciales.

El principio de relatividad nos dice que no existe una distinción fundamental entre los dos marcos S y S'. Por lo tanto, la expresión de v_x en términos de v_x' debe tener la misma forma que la ecuación (37.22), con v_x convertida en v_x' y viceversa, y el signo de u invertido. Si llevamos a cabo estas operaciones con la ecuación (37.22) encontramos que

$$v_x = \frac{v_x' + u}{1 + uv_x'/c^2} \qquad \text{(transformación de velocidad de Lorentz)} \qquad (37.23)$$

Esto también se obtiene algebraicamente despejando v_x de la ecuación (37.22). Las ecuaciones (37.22) y (37.23) son *transformaciones de velocidades de Lorentz* para el movimiento unidimensional.

CUIDADO **Use las coordenadas correctas de los marcos de referencia** Tenga presente que las ecuaciones de transformaciones de Lorentz dadas por las ecuaciones (37.21), (37.22) y (37.23) suponen que el marco S' se desplaza en la dirección x positiva con velocidad u con respecto al marco S. Siempre establezca su sistema de coordenadas de modo que se apegue a esta convención.

Cuando u es menor que c, las transformaciones de velocidades de Lorentz nos demuestran que un cuerpo que se desplaza con rapidez menor que c en un marco de referencia siempre tiene una rapidez menor que c en *cualquier otro* marco de referencia. Esta es una de las razones por las que se concluye que ningún cuerpo material puede viajar con una rapidez igual o mayor que la de la luz en el vacío, con respecto a *cualquier* marco de referencia inercial. La generalización relativista de la energía y el momento lineal, que examinaremos más adelante, ofrecen un respaldo adicional a esta hipótesis.

Estrategia para resolver problemas 37.3 Transformaciones de Lorentz

IDENTIFICAR *los conceptos relevantes:* Las ecuaciones de transformación de *coordenadas* de Lorentz relacionan las coordenadas de espacio-tiempo de un suceso en un marco de referencia inercial con las coordenadas de espacio-tiempo del mismo suceso en un segundo marco inercial. Las ecuaciones de la transformación de *velocidades* de Lorentz relacionan la velocidad de un objeto en un marco inercial con su velocidad en un segundo marco inercial.

PLANTEAR *el problema* de acuerdo con los siguientes pasos:

1. Identifique la incógnita.
2. Defina los dos marcos inerciales S y S'. Recuerde que S' se desplaza con respecto a S con velocidad constante u en la dirección $+x$.
3. Si se necesitan las ecuaciones de transformación de coordenadas, elabore una lista de coordenadas de espacio-tiempo en los dos marcos, como x_1, x_1', t_1, t_1', y así sucesivamente. Identifique minuciosamente cuáles de ellas conoce y cuáles no.
4. En los problemas de transformación de velocidades, identifique claramente las velocidades u (la velocidad relativa en los dos marcos de referencia), v_x (la velocidad del objeto con respecto a S) y v_x' (la velocidad del objeto con respecto a S').

EJECUTAR *la solución* como sigue:

1. En un problema de transformación de coordenadas, despeje de las ecuaciones (37.21) las coordenadas de espacio-tiempo del suceso medidas en S' en términos de los valores correspondientes en S. (Si necesita despejar las coordenadas de espacio-tiempo en S en términos de los valores correspondientes en S', podrá convertir fácilmente las expresiones de las ecuaciones (37.21): sustituya todas las cantidades con prima por cantidades sin prima, y viceversa, y sustituya u por $-u$).
2. En un problema de transformación de velocidades, despeje la incógnita de la ecuación (37.22) o de la ecuación (37.23), según sea adecuado.

EVALUAR *la respuesta:* No se desanime si algunos de sus resultados parecen no tener sentido o si no concuerdan con el "sentido común". Toma tiempo adquirir intuición acerca de la relatividad; la experiencia se la brindará.

Ejemplo 37.6 ¿Se recibió antes de ser enviado?

Ganadora de una carrera interestelar, Magda cruza la meta en el espacio al mando de su nave espacial con una rapidez de $0.600c$ con respecto a esa línea. Un mensaje de "¡hurra!" es enviado desde el extremo posterior de su nave (suceso 2) en el instante (en su marco de referencia) en que el extremo frontal de la nave cruza la meta (suceso 1). La longitud de la nave medida por Magda es de 300 m. Sergio está en la meta y se encuentra en reposo con respecto a ella. Según las mediciones de Sergio, ¿cuándo y dónde ocurren los sucesos 1 y 2?

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR y PLANTEAR: En este ejemplo interviene la transformación de coordenadas de Lorentz. La deducción de esta transformación supone que los orígenes de los marcos S y S' coinciden en $t = 0 = t'$. Por lo tanto, para simplificar, fijamos el origen de S en la meta y el origen de S' en el extremo frontal de la nave espacial, para que, según las mediciones de Sergio y Magda, el suceso 1 ocurra en $x = 0 = x'$ y $t = 0 = t'$.

En S' Magda determinó que su nave tiene 300 m de largo, por lo que ordena enviar el "¡hurra!" desde 300 m detrás del frente de su nave en el instante en que, según sus mediciones, el frente cruza la meta. Es decir, según sus mediciones, el suceso 2 ocurre en $x' = -300$ m y $t' = 0$.

Las incógnitas son la coordenada x y el tiempo t del suceso 2, medidos por Sergio en S.

EJECUTAR: Para despejar las incógnitas, modificamos la primera y la última de las ecuaciones (37.21) para obtener x y t en función de x' y t'. Lo hacemos del mismo modo como obtuvimos la ecuación (37.23) a partir de la ecuación (37.22). Eliminamos las primas de x' y t', agregamos primas a x y t, y sustituimos cada u por $-u$. Los resultados son

$$x = \gamma(x' + ut') \quad \text{y} \quad t = \gamma(t' + ux'/c^2)$$

De acuerdo con la ecuación (37.7), $\gamma = 1.25$ cuando $u = 0.600c = 1.80 \times 10^8$ m/s. Sustituimos además $x' = -300$ m, $t' = 0$, $c = 3.00 \times 10^8$ m/s y $u = 1.80 \times 10^8$ m/s en la ecuación de x y t para obtener $x = -375$ m en $t = -7.50 \times 10^{-7}$ s $= -0.750\ \mu$s en el suceso 2.

EVALUAR: Magda afirma que los sucesos son simultáneos, pero Sergio no está de acuerdo. De hecho, este afirma que el "¡hurra!" fue enviado *antes* de que Magda cruzara la meta. Esto no significa que el efecto antecediera la causa. Lo más rápido que Magda puede enviar una señal a lo largo de su nave es 300 m/$(3.00 \times 10^8$ m/s$) = 1.00\ \mu$s. Magda no puede enviar una señal desde el frente, en el instante en que cruza la meta, capaz de provocar la emisión de un "¡hurra!" desde el extremo trasero en el mismo instante. Tendría que enviar esa señal desde el frente, al menos 1.00 μs antes, para lo cual tendría que anticipar ligeramente su éxito.

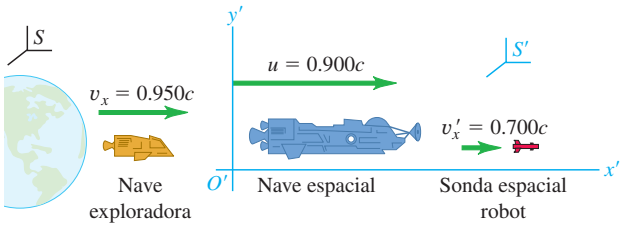
Ejemplo 37.7 Velocidades relativas

a) Una nave espacial que se aleja de la Tierra con una rapidez de $0.900c$ dispara una sonda espacial robot en la dirección de su movimiento, con una rapidez de $0.700c$ con respecto a la nave. ¿Cuál es la velocidad de la sonda con respecto a la Tierra? *b*) Una nave exploradora intenta dar alcance a la nave espacial viajando a $0.950c$ con respecto a la Tierra. ¿Cuál es la velocidad de la nave exploradora con respecto a la nave espacial?

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR y PLANTEAR: Este ejemplo utiliza la transformación de velocidades de Lorentz. Sea S el marco de referencia de la Tierra, y S' el marco de referencia de la nave espacial (figura 37.16); la velocidad relativa de los dos marcos es $u = 0.900c$. En el inciso *a*) nos dan la velocidad de la sonda $v_x' = 0.700c$ con respecto a S', y la incógnita es

37.16 Nave espacial, sonda espacial robot y nave exploradora.



la velocidad v_x de la sonda con respecto a S. En el inciso *b*) nos dan la velocidad $v_x = 0.950c$ de la nave exploradora con respecto a S, y la incógnita es v'_x con respecto a S'.

EJECUTAR: *a*) Aplicamos la ecuación (37.23) para obtener la velocidad de la sonda con respecto a la Tierra:

$$v_x = \frac{v'_x + u}{1 + uv'_x/c^2} = \frac{0.700c + 0.900c}{1 + (0.900c)(0.700c)/c^2} = 0.982c$$

b) Aplicamos la ecuación (37.22) para obtener la velocidad de la nave exploradora con respecto a la nave espacial:

$$v'_x = \frac{v_x - u}{1 - uv_x/c^2} = \frac{0.950c - 0.900c}{1 - (0.900c)(0.950c)/c^2} = 0.345c$$

EVALUAR: ¿Qué habríamos obtenido con la fórmula de la transformación galileana de velocidades, ecuación (37.2)? En el inciso *a*) habríamos encontrado que la velocidad de la sonda con respecto a la Tierra es $v_x = v'_x + u = 0.700c + 0.900c = 1.600c$, lo cual es mayor que c, y por lo mismo imposible. En el inciso *b*) habríamos determinado que la velocidad de la nave exploradora con respecto a la nave espacial es $v'_x = v_x - u = 0.950c - 0.900c = 0.050c$; el valor correcto desde la perspectiva relativista, $v'_x = 0.345c$, es casi siete veces mayor que el valor galileano incorrecto.

Evalúe su comprensión de la sección 37.5 *a*) En el marco S los sucesos P_1 y P_2 ocurren en las mismas coordenadas x, y y z, pero el suceso P_1 ocurre antes que el suceso P_2. En el marco S', ¿qué suceso ocurre primero? *b*) En el marco S los sucesos P_3 y P_4 ocurren en el mismo tiempo t y en las mismas coordenadas y y z, pero el suceso P_3 ocurre en una coordenada x menos positiva que el suceso P_4. En el marco S', ¿qué suceso ocurre primero?

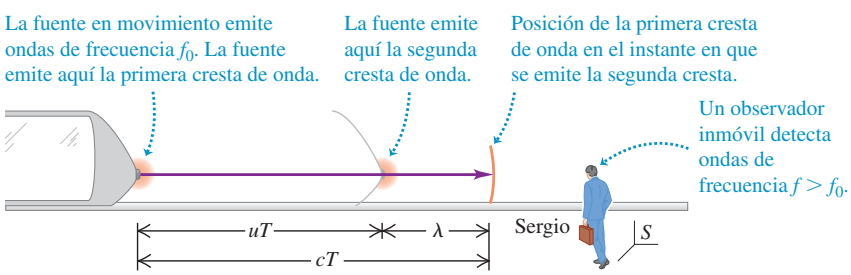
37.6 Efecto Doppler en ondas electromagnéticas

Otra consecuencia importante de la cinemática relativista es el efecto Doppler en ondas electromagnéticas. En nuestro análisis previo del efecto Doppler (véase la sección 16.8) citamos la ecuación (16.30), la fórmula del desplazamiento de la frecuencia que provoca el movimiento de una fuente de ondas electromagnéticas con respecto al observador, pero no la demostramos. Ahora podemos deducir ese resultado.

El problema es el siguiente. Una fuente de luz se desplaza con rapidez constante u hacia Sergio, quien se halla inmóvil en un marco inercial (figura 37.17). Medida en su marco en reposo, la fuente emite ondas luminosas de frecuencia f_0 y periodo $T_0 = 1/f_0$. ¿Cuál es la frecuencia f de estas ondas como las recibe Sergio?

Sea T el intervalo de tiempo entre la *emisión* de crestas de onda sucesivas observado en el marco de referencia de Sergio. Observe que *no* se trata del intervalo entre la *llegada* de crestas sucesivas a la posición que ocupa Sergio, porque las crestas se emiten en diferentes puntos del marco de Sergio. Al medir solo la frecuencia f que recibe, Sergio no tiene en cuenta la diferencia de tiempo de tránsito de las crestas sucesivas. Por consiguiente, la frecuencia que recibe *no* es $1/T$. ¿Cuál es la ecuación de f?

Durante un tiempo T las crestas que van por delante de la fuente recorren una distancia cT, y la fuente se desplaza una distancia más corta uT en la misma dirección.



37.17 Efecto Doppler en la luz. Una fuente de luz que se desplaza con rapidez u con respecto a Sergio emite una cresta de onda, luego recorre una distancia uT hacia un observador y emite la cresta siguiente. En el marco de referencia S de Sergio, la segunda cresta se halla a una distancia λ atrás de la primera.

Por lo tanto, la distancia λ entre crestas sucesivas, es decir, la longitud de onda, es $\lambda = (c - u)T$, medida en el marco de Sergio. La frecuencia que este mide es c/λ. Por lo que

$$f = \frac{c}{(c - u)T} \tag{37.24}$$

Hasta aquí hemos seguido un patrón similar al del efecto Doppler correspondiente al sonido de una fuente en movimiento (véase la sección 16.8 (vol. 1)). En ese análisis, el paso siguiente consistió en igualar T con el tiempo T_0 entre emisiones de crestas de onda sucesivas de la fuente. Sin embargo, debido a la dilatación del tiempo, desde el punto de vista relativista *no* es correcto equiparar T con T_0. El tiempo T_0 se mide en el marco en reposo de la fuente, por lo que es un tiempo propio. Según la ecuación (37.6), T_0 y T están relacionados por

$$T = \frac{T_0}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} = \frac{cT_0}{\sqrt{c^2 - u^2}}$$

o bien, puesto que $T_0 = 1/f_0$,

$$\frac{1}{T} = \frac{\sqrt{c^2 - u^2}}{cT_0} = \frac{\sqrt{c^2 - u^2}}{c} f_0$$

Recuerde que $1/T$ no es igual a f. Debemos sustituir esta expresión de $1/T$ en la ecuación (37.24) para determinar f:

$$f = \frac{c}{c - u} \frac{\sqrt{c^2 - u^2}}{c} f_0$$

Usando $c^2 - u^2 = (c - u)(c + u)$, la expresión anterior da

$$f = \sqrt{\frac{c + u}{c - u}} f_0 \qquad \text{(efecto Doppler, ondas electromagnéticas, fuente que se aproxima al observador)} \tag{37.25}$$

37.18 Este radar manual emite un haz de radio de frecuencia f_0, el cual, en el marco de referencia de un automóvil que se aproxima, tiene una frecuencia f más alta dada por la ecuación (37.25). El haz reflejado también tiene una frecuencia f en el marco del auto, pero tiene una frecuencia f' aún más alta en el marco del policía. El radar calcula la rapidez del auto comparando las frecuencias del haz emitido y del haz reflejado con desplazamiento de Doppler duplicado. (Compare con el ejemplo 16.18 de la sección 16.8).



Esto demuestra que, cuando la fuente se desplaza *hacia* el observador, la frecuencia observada f es *mayor* que la frecuencia emitida f_0. La diferencia $f - f_0 = \Delta f$ se conoce como el desplazamiento de frecuencia de Doppler. Cuando u/c es mucho menor que 1, el desplazamiento fraccionario $\Delta f/f$ también es pequeño y aproximadamente igual a u/c:

$$\frac{\Delta f}{f} = \frac{u}{c}$$

Cuando la fuente se *aleja* del observador, se cambia el signo de u en la ecuación (37.25) para obtener

$$f = \sqrt{\frac{c - u}{c + u}} f_0 \qquad \text{(efecto Doppler, ondas electromagnéticas, fuente alejándose del observador)} \tag{37.26}$$

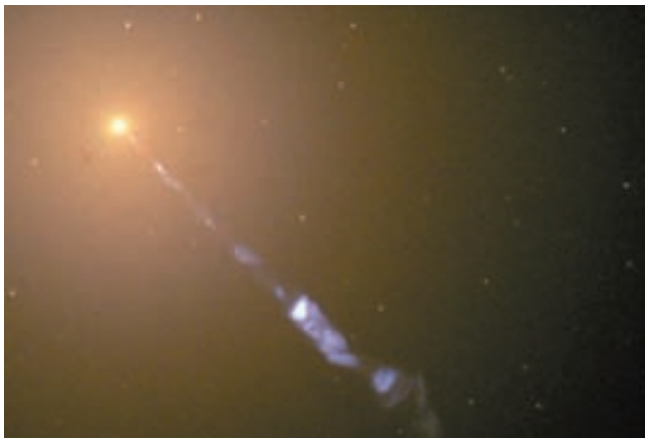
Esto concuerda con la ecuación (16.30), ya citada, con cambios de notación menores.

En el caso de la luz, a diferencia del sonido, no existe distinción alguna entre el movimiento de la fuente y el movimiento del observador; solo importa la velocidad *relativa* de los dos. En los últimos cuatro párrafos de la sección 16.8 se analizan varias aplicaciones prácticas del efecto Doppler con luz y otras radiaciones electromagnéticas; sugerimos repasar esos párrafos ahora. La figura 37.18 muestra una aplicación común.

Ejemplo 37.8 Material proveniente de un agujero negro

Muchas galaxias tienen en su centro agujeros negros supermasivos (véase la sección 13.8). El material que gira en remolino alrededor de un agujero negro se calienta, se ioniza y genera campos magnéticos intensos. Las fuerzas magnéticas resultantes convierten parte del material en chorros de alta velocidad que se proyectan hacia afuera de la galaxia y al espacio intergaláctico (figura 37.19). La luz azul que se

37.19 Esta imagen muestra el chorro, moviéndose rápidamente, de 5000 años luz de largo que emana del centro de la galaxia M87. La luz del chorro es emitida por electrones de alta rapidez que se mueven en espiral alrededor de las líneas del campo magnético (véase la figura 27.18).



observa en el chorro de la figura 37.19 tiene una frecuencia de 6.66×10^{14} Hz (en la región ultravioleta del espectro electromagnético; véase la figura 32.4), pero en el marco de referencia del material proyectado, la luz tiene una frecuencia de 5.55×10^{13} Hz (en la región infrarroja). ¿Con qué rapidez se desplaza el material del chorro hacia nosotros?

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR y PLANTEAR: Este problema se relaciona con el efecto Doppler para ondas electromagnéticas. La frecuencia que observamos es $f = 6.66 \times 10^{14}$ Hz, y la frecuencia en el marco de la fuente es $f_0 = 5.55 \times 10^{13}$ Hz. Puesto que $f > f_0$, el chorro se aproxima hacia nosotros y se usa la ecuación (37.25) para calcular la incógnita u.

EJECUTAR: Necesitamos despejar u de la ecuación (37.25). Se deja al lector como ejercicio demostrar que el resultado es

$$u = \frac{(f/f_0)^2 - 1}{(f/f_0)^2 + 1}c$$

Tenemos que $f/f_0 = (6.66 \times 10^{14}\ \text{Hz})/(5.55 \times 10^{13}\ \text{Hz}) = 12.0$; por lo tanto,

$$u = \frac{(12.0)^2 - 1}{(12.0)^2 + 1}c = 0.986c$$

EVALUAR: Dado que el desplazamiento de la frecuencia es muy considerable, habría sido incorrecto usar la expresión aproximada $\Delta f/f = u/c$. De haberlo intentado, habríamos determinado que $u = c(\Delta f/f_0) = c(6.66 \times 10^{14}\ \text{Hz} - 5.55 \times 10^{13}\ \text{Hz})/(5.55 \times 10^{13}\ \text{Hz}) = 11.0c$. Este resultado no es correcto, porque el material del chorro no puede viajar más rápidamente que la luz.

37.7 Momento lineal relativista

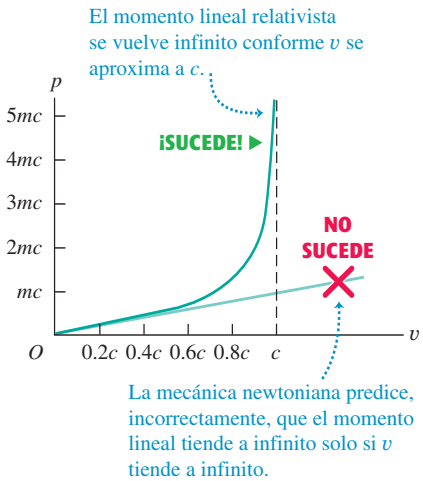
Las leyes de Newton del movimiento tienen la misma forma en todos los marcos de referencia inerciales. Cuando empleamos transformaciones para cambiar de un marco inercial a otro, las leyes deben ser *invariables* (es decir, no deben cambiar). Pero acabamos de aprender que el principio de relatividad nos obliga a sustituir las transformaciones galileanas por las transformaciones de Lorentz, de carácter más general. Como veremos, esto requiere las generalizaciones correspondientes en las leyes del movimiento y en las definiciones de momento lineal y energía.

El principio de conservación del momento lineal afirma que *cuando dos cuerpos interactúan, la cantidad de momento lineal total es constante*, siempre y cuando la fuerza externa neta que actúa sobre los cuerpos en un marco de referencia inercial sea cero (por ejemplo, si forman un sistema aislado en el que solo interactúan uno con otro). Si la del momento lineal es una ley física válida, debe ser válida en *todos* los marcos de referencia inerciales. Ahora bien, el problema es el siguiente. Suponga que observamos una colisión en un sistema inercial S de coordenadas y determinamos que el momento lineal se conserva. A continuación aplicamos la transformación de Lorentz para obtener las velocidades en un segundo sistema inercial S'. Veremos que si se aplica la definición newtoniana del momento lineal ($\vec{p} = m\vec{v}$), ¡el momento lineal *no* se conserva en el segundo sistema! Si estamos convencidos de que el principio de relatividad y la transformación de Lorentz son correctos, la única forma de salvaguardar la conservación del momento lineal es generalizar la *definición* de momento lineal.

No deduciremos la generalización relativista correcta del momento lineal, pero el resultado es el siguiente. Suponga que la masa medida de una partícula es m cuando está en reposo con respecto a nosotros: a menudo llamamos a m **masa en reposo**. Usaremos el término *partícula material* para una partícula que tiene una masa en reposo diferente de cero. Cuando una de estas partículas tiene una velocidad $\vec{v}$, su **momento lineal relativista** $\vec{p}$ es

$$\vec{p} = \frac{m\vec{v}}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \qquad \text{(momento lineal relativista)} \qquad (37.27)$$

37.20 Gráfica de la magnitud del momento lineal de una partícula de masa en reposo m en función de la rapidez v. También se muestra la predicción newtoniana, que da resultados correctos solo cuando la rapidez es mucho menor que c.



Cuando la rapidez v de la partícula es mucho menor que c, esto es aproximadamente igual a la expresión newtoniana $\vec{\boldsymbol{p}} = m\vec{\boldsymbol{v}}$; sin embargo, en general, la magnitud del momento lineal es mayor que mv (figura 37.20). De hecho, conforme v tiende a c, el momento lineal tiende al infinito.

Relatividad, segunda ley de Newton y masa relativista

¿Cómo es la generalización relativista de la segunda ley de Newton? En la mecánica newtoniana, la forma más general de la segunda ley es

$$\vec{\boldsymbol{F}} = \frac{d\vec{\boldsymbol{p}}}{dt} \tag{37.28}$$

Es decir, la fuerza neta $\vec{\boldsymbol{F}}$ sobre una partícula es igual a la razón de cambio de su momento lineal con respecto al tiempo. Los experimentos muestran que este resultado conserva su validez en la mecánica relativista, siempre y cuando se utilice el momento lineal relativista dado por la ecuación (37.27). Es decir, la generalización correcta relativista de la segunda ley de Newton es

$$\vec{\boldsymbol{F}} = \frac{d}{dt}\frac{m\vec{\boldsymbol{v}}}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \tag{37.29}$$

Puesto que el momento lineal ya no es directamente proporcional a la velocidad, la razón de cambio del momento lineal ha dejado de ser directamente proporcional a la aceleración. En consecuencia, *una fuerza constante no produce una aceleración constante.* Por ejemplo, cuando la fuerza neta y la velocidad están dirigidas a lo largo del eje x, la ecuación (37.29) da

$$F = \frac{m}{(1 - v^2/c^2)^{3/2}}a \qquad (\vec{\boldsymbol{F}} \text{ y } \vec{\boldsymbol{v}} \text{ a lo largo de la misma línea}) \tag{37.30}$$

donde a es la aceleración, también a lo largo del eje x. Al despejar la aceleración a de la ecuación (37.30), se obtiene

$$a = \frac{F}{m}\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{3/2}$$

Vemos que, a medida que la rapidez de una partícula aumenta, la aceleración provocada por una fuerza dada *disminuye* constantemente. Conforme la rapidez tiende a c, la aceleración tiende a cero, sin importar cuán intensa sea la fuerza que se aplica. Por lo tanto, es imposible acelerar una partícula con una masa en reposo diferente de cero a una rapidez igual o mayor que c. De nuevo, vemos que la rapidez de la luz en el vacío representa un último límite de rapidez.

Algunas veces se interpreta la ecuación (37.27) del momento lineal relativista en el sentido de que una partícula que se desplaza rápidamente experimenta un aumento de masa. Si la masa a velocidad nula (la masa en reposo) se denota con m, entonces la "masa relativista" m_{rel} es

$$m_{\text{rel}} = \frac{m}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

De hecho, cuando se considera el movimiento de un sistema de partículas (como las moléculas con movimiento rápido de un gas ideal en un recipiente inmóvil), la masa total en reposo del sistema es la suma de las masas relativistas de las partículas, no la suma de sus masas en reposo.

Sin embargo, si se aplica a ciegas, el concepto de masa relativista presenta dificultades. Como indica la ecuación (37.29), la generalización relativista de la segunda ley de Newton *no* es $\vec{\boldsymbol{F}} = m_{\text{rel}}\vec{\boldsymbol{a}}$, y en la sección 37.8 demostraremos que la energía cinética relativista de una partícula *no* es $K = \frac{1}{2}m_{\text{rel}}v^2$. El uso de la masa relativista tiene partidarios y detractores, algunos de ellos muy enérgicos en sus opiniones. En la mayoría de los casos tendremos que tratar con partículas individuales, por lo que haremos a un lado la controversia y usaremos la ecuación (37.27) como la definición generalizada del momento lineal con m como una constante de cada partícula, independientemente de su estado de movimiento.

Utilizaremos la abreviatura

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

Usamos esta abreviatura en la sección 37.3 con u en lugar de v, la rapidez relativa de dos sistemas de coordenadas. Aquí, v es la rapidez de una partícula en un sistema de coordenadas determinado, es decir, la rapidez del *marco en reposo* de la partícula con respecto a ese sistema. En términos de γ, las ecuaciones (37.27) y (37.30) se transforman en

$$\vec{\boldsymbol{p}} = \gamma m\vec{\boldsymbol{v}} \qquad \text{(momento lineal relativista)} \qquad (37.31)$$

$$F = \gamma^3 ma \qquad (\vec{\boldsymbol{F}} \text{ y } \vec{\boldsymbol{v}} \text{ a lo largo de la misma línea}) \qquad (37.32)$$

En los aceleradores lineales (que se utilizan tanto en medicina como en física nuclear y de partículas elementales; véase la figura 37.11), la fuerza neta $\vec{\boldsymbol{F}}$ y la velocidad $\vec{\boldsymbol{v}}$ de la partícula acelerada están dirigidas a lo largo de la misma recta. Pero durante la mayor parte de la trayectoria en casi todos los aceleradores *circulares*, la partícula tiene un movimiento circular uniforme con rapidez constante v. En este caso, la fuerza total y la velocidad son perpendiculares; por lo tanto, la fuerza no puede realizar trabajo sobre la partícula, y la energía cinética y la rapidez permanecen constantes. En consecuencia, el denominador de la ecuación (37.29) es constante, y se obtiene lo siguiente:

$$F = \frac{m}{(1 - v^2/c^2)^{1/2}}a = \gamma ma \qquad (\vec{\boldsymbol{F}} \text{ y } \vec{\boldsymbol{v}} \text{ perpendiculares}) \qquad (37.33)$$

Recuerde de la sección 3.4 que si la partícula se mueve en círculo, la fuerza neta y la aceleración están dirigidas hacia adentro a lo largo del radio r, y $a = v^2/r$, que es una aceleración radial.

¿Qué ocurre en el caso general en el que $\vec{\boldsymbol{F}}$ y $\vec{\boldsymbol{v}}$ no están a lo largo de una misma recta ni tampoco son perpendiculares? En tal caso, podemos descomponer la fuerza total $\vec{\boldsymbol{F}}$ en cualquier instante en sus componentes paralela y perpendicular a $\vec{\boldsymbol{v}}$. La aceleración resultante tendrá componentes correspondientes obtenidas con las ecuaciones (37.32) y (37.33). Puesto que los factores γ^3 y γ son diferentes, las componentes de la aceleración no serán proporcionales a las componentes de la fuerza neta. Es decir, *a menos que la fuerza neta sobre una partícula relativista esté a lo largo de la misma recta que la velocidad de la partícula, o bien, sea perpendicular a ella, los vectores de fuerza total y de aceleración no son paralelos*.

Ejemplo 37.9 Dinámica relativista de un electrón



Un electrón (masa en reposo $= 9.11 \times 10^{-31}$ kg; carga $= -1.60 \times 10^{-19}$ C) se desplaza en sentido opuesto a un campo eléctrico de magnitud $E = 5.00 \times 10^5$ N/C. Todas las demás fuerzas son insignificantes en comparación con la fuerza del campo eléctrico. *a*) Calcule la magnitud del momento lineal y de la aceleración en los instantes en que $v = 0.010c$, $0.90c$ y $0.99c$. *b*) Determine las aceleraciones correspondientes si una fuerza de la misma magnitud es perpendicular a la velocidad.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR y PLANTEAR: Además de las expresiones de esta sección referentes al momento lineal y la aceleración relativistas, necesitamos la relación entre fuerza eléctrica y campo eléctrico del capítulo 21. En el inciso *a*) se aplica la ecuación (37.31) para determinar la magnitud del momento lineal; la fuerza actúa a lo largo de la misma línea que la velocidad, por lo que se usa la ecuación (37.32) para calcular la magnitud de la aceleración. En el inciso *b*) la fuerza es perpendicular a la velocidad; por lo tanto, se aplica la ecuación (37.33) en lugar de la (37.32).

EJECUTAR: *a*) Para $v = 0.010c$, $0.90c$ y $0.99c$ tenemos que $\gamma = \sqrt{1 - v^2/c^2} = 1.00$, 2.29 y 7.09 respectivamente. Los valores de la magnitud del momento lineal $p = \gamma mv$ son

$$\begin{aligned} p_1 &= (1.00)(9.11 \times 10^{-31}\,\text{kg})(0.010)(3.00 \times 10^8\,\text{m/s}) \\ &= 2.7 \times 10^{-24}\,\text{kg}\cdot\text{m/s en } v_1 = 0.010c \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p_2 &= (2.29)(9.11 \times 10^{-31}\,\text{kg})(0.90)(3.00 \times 10^8\,\text{m/s}) \\ &= 5.6 \times 10^{-22}\,\text{kg}\cdot\text{m/s en } v_2 = 0.90c \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p_3 &= (7.09)(9.11 \times 10^{-31}\,\text{kg})(0.99)(3.00 \times 10^8\,\text{m/s}) \\ &= 1.9 \times 10^{-21}\,\text{kg}\cdot\text{m/s en } v_3 = 0.99c \end{aligned}$$

Según la ecuación (21.4), la magnitud de la fuerza sobre el electrón es

$$\begin{aligned} F &= |q|E = (1.60 \times 10^{-19}\,\text{C})(5.00 \times 10^5\,\text{N/C}) \\ &= 8.00 \times 10^{-14}\,\text{N} \end{aligned}$$

Continúa

Según la ecuación (37.32), $a = F/\gamma^3 m$. Cuando $v = 0.010c$ y $\gamma = 1.00$,

$$a_1 = \frac{8.00 \times 10^{-14}\ \text{N}}{(1.00)^3(9.11 \times 10^{-31}\ \text{kg})} = 8.8 \times 10^{16}\ \text{m/s}^2$$

Las aceleraciones en los dos valores más altos de rapidez son más pequeñas que el valor no relativista por factores de $\gamma^3 = 12.0$ y 356, respectivamente:

$$a_2 = 7.3 \times 10^{15}\ \text{m/s}^2 \qquad a_3 = 2.5 \times 10^{14}\ \text{m/s}^2$$

b) De acuerdo con la ecuación (37.33), $a = F/\gamma m$ si $\vec{F}$ y $\vec{v}$ son perpendiculares. Cuando $v = 0.010c$ y $\gamma = 1.00$,

$$a_1 = \frac{8.00 \times 10^{-14}\ \text{N}}{(1.00)(9.11 \times 10^{-31}\ \text{kg})} = 8.8 \times 10^{16}\ \text{m/s}^2$$

Ahora las aceleraciones a los dos valores más altos de rapidez son más pequeñas por un factor de $\gamma = 2.29$ y 7.09, respectivamente:

$$a_2 = 3.8 \times 10^{16}\ \text{m/s}^2 \qquad a_3 = 1.2 \times 10^{16}\ \text{m/s}^2$$

Estas aceleraciones son mayores que las correspondientes del inciso *a*) por factores de γ^2.

EVALUAR: Nuestros resultados del inciso *a*) indican que, cuando la rapidez es mayor, los valores relativistas del momento lineal difieren cada vez más con respecto a los valores no relativistas calculados con base en $p = mv$. Observe que el momento lineal a $0.99c$ es más de tres veces mayor que a $0.90c$ por el aumento del factor γ. Nuestros resultados también indican que la aceleración declina con gran rapidez conforme v se aproxima a c.

Evalúe su comprensión de la sección 37.7 De acuerdo con la mecánica relativista, cuando se duplica la rapidez de una partícula, la magnitud de su momento lineal aumenta en **i.** un factor de 2; **ii.** un factor mayor de 2; **iii.** un factor entre 1 y 2 que depende de la masa de la partícula.

37.8 Trabajo y energía relativistas

Cuando formulamos la relación entre trabajo y energía cinética en el capítulo 6 (vol 1), aplicamos las leyes de Newton del movimiento. Para generalizar estas leyes conforme al principio de relatividad, necesitamos una generalización correspondiente de la ecuación de la energía cinética.

Energía cinética relativista

Aplicamos el teorema de trabajo y energía, comenzando por la definición de trabajo. Cuando la fuerza neta y el desplazamiento tienen la misma dirección, el trabajo efectuado por esa fuerza es $W = \int F\,dx$. Luego sustituimos la expresión de F de la ecuación (37.30), la versión relativista aplicable de la segunda ley de Newton. Al desplazar una partícula de masa m en reposo del punto x_1 al punto x_2,

$$W = \int_{x_1}^{x_2} F\,dx = \int_{x_1}^{x_2} \frac{ma\,dx}{(1 - v^2/c^2)^{3/2}} \qquad (37.34)$$

Para deducir la expresión generalizada de la energía cinética K en función de la rapidez v, sería conveniente convertir esta en una integral con respecto a v. Para hacer esto, recuerde que la energía cinética de una partícula es igual al trabajo total realizado sobre ella al llevarla del reposo a la rapidez v: $K = W$. Por lo tanto, fijamos la rapidez igual a cero en el punto x_1 y v en el punto x_2. Para no confundir la variable de integración con la rapidez final, cambiamos v por v_x en la ecuación (37.34). Es decir, v_x es la componente x variable de la velocidad de la partícula cuando la fuerza neta la acelera del reposo a una rapidez v. Asimismo, entendemos que dx y dv_x son los cambios infinitesimales de x y v_x, respectivamente, en el intervalo de tiempo dt. Puesto que $v_x = dx/dt$ y $a = dv_x/dt$, podemos rescribir $a\,dx$ de la ecuación (37.34) como

$$a\,dx = \frac{dv_x}{dt}dx = dx\frac{dv_x}{dt} = \frac{dx}{dt}dv_x = v_x dv_x$$

Al hacer estas sustituciones obtenemos lo siguiente:

$$K = W = \int_0^v \frac{mv_x dv_x}{(1 - v_x^2/c^2)^{3/2}} \qquad (37.35)$$

Podemos evaluar esta integral mediante un simple cambio de variable; el resultado final es

$$K = \frac{mc^2}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} - mc^2 = (\gamma - 1)mc^2 \qquad \text{(energía cinética relativista)} \qquad (37.36)$$

Conforme v tiende a c, la energía cinética tiende al infinito. Si la ecuación (37.36) es correcta, también debe tender a la expresión newtoniana $K = \frac{1}{2}mv^2$ cuando v es mucho más pequeña que c (figura 37.21). Para verificar esto, desarrollamos el radical mediante el teorema del binomio en la forma

$$(1 + x)^n = 1 + nx + n(n - 1)x^2/2 + \cdots$$

En nuestro caso, $n = -\frac{1}{2}$ y $x = -v^2/c^2$, y obtenemos

$$\gamma = \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{-1/2} = 1 + \tfrac{1}{2}\frac{v^2}{c^2} + \tfrac{3}{8}\frac{v^4}{c^4} + \cdots$$

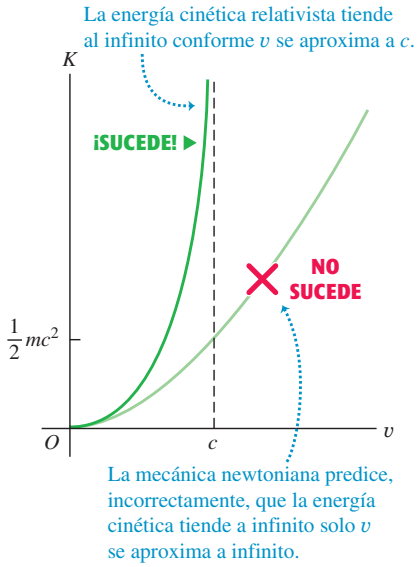
Combinando esto con $K = (\gamma - 1)mc^2$, encontramos que

$$K = (1 + \tfrac{1}{2}\frac{v^2}{c^2} + \tfrac{3}{8}\frac{v^4}{c^4} + \cdots - 1)mc^2$$

$$= \tfrac{1}{2}mv^2 + \tfrac{3}{8}\frac{mv^4}{c^2} + \cdots \qquad (37.37)$$

Cuando v es mucho menor que c, todos los términos de la serie en la ecuación (37.37), salvo el primero, son insignificantemente pequeños, y obtenemos la expresión newtoniana $\frac{1}{2}mv^2$.

37.21 Gráfica de la energía cinética de una partícula de masa en reposo m en función de la rapidez v. También se muestra la predicción newtoniana, que da resultados correctos solo cuando la rapidez es mucho menor que c.



Energía en reposo y $E = mc^2$

La ecuación (37.36) de la energía cinética de una partícula en movimiento incluye un término $mc^2/\sqrt{1 - v^2/c^2}$ que depende del movimiento y un segundo término de energía mc^2 que es independiente del movimiento. Al parecer, la energía cinética de una partícula es la diferencia entre cierta **energía total** E y una energía mc^2 que tiene incluso cuando está en reposo. Por consiguiente, podemos reformular la ecuación (37.36) como

$$E = K + mc^2 = \frac{mc^2}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \gamma mc^2 \qquad \text{(energía total de una partícula)} \qquad (37.38)$$

En el caso de una partícula en reposo ($K = 0$), vemos que $E = mc^2$. La energía mc^2 asociada con la masa en reposo m, y no con el movimiento, se conoce como la **energía en reposo** de la partícula.

De hecho, tenemos pruebas experimentales directas de que la energía en reposo existe realmente. El ejemplo más sencillo es la desintegración de un *pión* neutro. Se trata de una partícula subatómica inestable de masa en reposo m_π; cuando se desintegra, desaparece y en su lugar aparece radiación electromagnética. Si un pión neutro no tiene energía cinética antes de desintegrarse, la energía total de la radiación una vez que se ha desintegrado resulta ser igual a exactamente $m_\pi c^2$. En muchas otras transformaciones de partículas fundamentales, cambia la suma de las masas en reposo de las partículas. En todos los casos hay un cambio energético correspondiente, el cual concuerda con la supuesta energía en reposo mc^2 asociada con una masa en reposo m.

Históricamente, los principios de conservación de la masa y de la energía se descubrieron de modo muy independiente. La teoría de la relatividad muestra que se trata en realidad de dos casos especiales de un solo principio de conservación más amplio, el *principio de conservación de la masa y la energía*. En ciertos fenómenos físicos, ni la suma de las masas en reposo de las partículas ni la energía total distinta de la energía en reposo se conservan por separado, sino que hay un principio de conservación más general: en un sistema aislado, cuando la suma de las masas en reposo cambia, siempre hay un cambio equivalente a $1/c^2$ veces la energía total distinta de la energía en reposo. Este cambio es de la misma magnitud que el cambio de la suma de las masas en reposo, pero de signo opuesto.

Esta ley más general de conservación de la masa y la energía es el principio fundamental en el que se basa la generación de energía por medio de reacciones nucleares. Cuando un núcleo de uranio experimenta una fisión en un reactor nuclear, la suma de las masas en reposo de los fragmentos resultantes es *menor que* la masa en reposo del núcleo original. Se libera una cantidad de energía equivalente al producto de la disminución de masa por c^2. La mayor parte de esta energía se puede utilizar para producir vapor de agua y con él mover turbinas para generar energía eléctrica.

Aplicación **Seguimiento de la conversión masa-energía**

Si bien el cuarto de control de una planta de energía nuclear es muy complejo, el principio físico con el que opera es sencillo: parte de la energía en reposo de los núcleos atómicos se convierte en energía térmica, que a su vez se usa para generar vapor e impulsar los generadores eléctricos.



También podemos relacionar directamente la energía total E de una partícula (energía cinética más energía en reposo) con su momento lineal combinando la ecuación (37.27) del momento lineal relativista y la ecuación (37.38) de la energía total para eliminar la velocidad de la partícula. El procedimiento más sencillo consiste en reformular estas ecuaciones como sigue:

$$\left(\frac{E}{mc^2}\right)^2 = \frac{1}{1 - v^2/c^2} \quad \text{y} \quad \left(\frac{p}{mc}\right)^2 = \frac{v^2/c^2}{1 - v^2/c^2}$$

Restando la segunda de estas de la primera y reorganizando términos vemos que

$$E^2 = (mc^2)^2 + (pc)^2 \qquad \text{(energía total, energía en reposo y momento lineal)} \qquad (37.39)$$

Vemos nuevamente que, para una partícula en reposo ($p = 0$), $E = mc^2$.

La ecuación (37.39) también sugiere que una partícula puede tener energía y momento lineal incluso cuando carece de masa en reposo. En tal caso, $m = 0$ y

$$E = pc \qquad \text{(cero masa en reposo)} \qquad (37.40)$$

De hecho, existen partículas con masa en reposo nula. Estas partículas siempre viajan a la rapidez de la luz en el vacío. Un ejemplo es el *fotón*, el cuanto de radiación electromagnética (que se explicará en el capítulo 38). Los fotones son emitidos y absorbidos durante cambios de estado de un sistema atómico o nuclear, cuando la energía y el momento lineal del sistema cambian.

Ejemplo 37.10 Electrones con energía

a) Determine la energía en reposo de un electrón ($m = 9.109 \times 10^{-31}$ kg, $q = -e = -1.602 \times 10^{-19}$ C) en joules y en electrón volts. *b*) Calcule la rapidez de un electrón que ha sido acelerado por un campo eléctrico, a partir del reposo, a través de un aumento de potencial de 20.0 kV o de 5.00 MV (típico de una máquina de rayos x de alto voltaje).

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR y PLANTEAR: Este problema se basa en las ideas de la energía en reposo, la energía cinética relativista y la energía potencial eléctrica (del capítulo 23). Se utiliza la relación $E = mc^2$ para determinar la energía en reposo, y las ecuaciones (37.7) y (37.38) para calcular la rapidez que da la energía total calculada.

EJECUTAR: *a*) La energía en reposo es

$$\begin{aligned} mc^2 &= (9.109 \times 10^{-31}\ \text{kg})(2.998 \times 10^8\ \text{m/s})^2 \\ &= 8.187 \times 10^{-14}\ \text{J} \end{aligned}$$

De acuerdo con la definición del electrón volt de la sección 23.2, $1\ \text{eV} = 1.602 \times 10^{-19}$ J. Con base en esto se encuentra que

$$\begin{aligned} mc^2 &= (8.187 \times 10^{-14}\ \text{J})\frac{1\ \text{eV}}{1.602 \times 10^{-19}\ \text{J}} \\ &= 5.11 \times 10^5\ \text{eV} = 0.511\ \text{MeV} \end{aligned}$$

b) En cálculos como este, suele ser conveniente trabajar con la cantidad $\gamma = 1/\sqrt{1 - v^2/c^2}$ de la ecuación (37.38). Despejando v, obtenemos:

$$v = c\sqrt{1 - (1/\gamma)^2}$$

La energía total E del electrón acelerado es la suma de su energía en reposo mc^2 y la energía cinética eV_{ba} que gana, en virtud del trabajo realizado sobre él por el campo eléctrico al desplazarlo del punto a al punto b:

$$E = \gamma mc^2 = mc^2 + eV_{ba} \quad \text{o bien,}$$
$$\gamma = 1 + \frac{eV_{ba}}{mc^2}$$

Un electrón acelerado por un aumento de potencial $V_{ba} = 20.0$ kV gana una cantidad de energía de 20.0 keV; así, para este electrón tenemos que

$$\gamma = 1 + \frac{20.0 \times 10^3\ \text{eV}}{0.511 \times 10^6\ \text{eV}} = 1.039$$

y

$$v = c\sqrt{1 - (1/1.039)^2} = 0.272c = 8.15 \times 10^7\ \text{m/s}$$

Al repetir el cálculo con $V_{ba} = 5.00$ MV, encontramos que $eV_{ba}/mc^2 = 9.78$, $\gamma = 10.78$ y $v = 0.996c$.

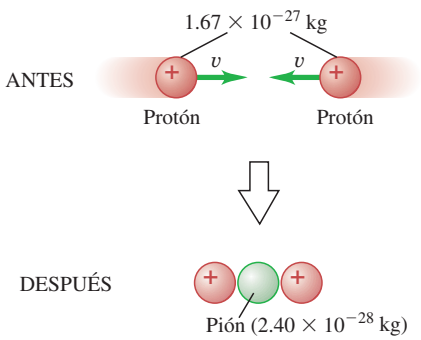
EVALUAR: Con $V_{ba} = 20.0$ kV, la energía cinética adicional de 20.0 keV es menos del 4% de la energía en reposo de 0.511 MeV, y la rapidez final es aproximadamente una cuarta parte de la rapidez de la luz. Con $V_{ba} = 5.00$ MV, la energía cinética adicional de 5.00 MeV es mucho mayor que la energía en reposo, y la rapidez se aproxima a c.

CUIDADO Tres energías del electrón Todos los electrones tienen una energía *en reposo* de 0.511 MeV. Un electrón acelerado del reposo a través de un aumento de potencial de 5.00 MeV tenía una energía *cinética* de 5.00 MeV (a un electrón como este le llamamos "electrón de 5.00 MeV") y una energía *total* de 5.51 MeV. Tenga cuidado de no confundir estas energías.

Ejemplo 37.11 Colisión relativista

Dos protones (cada uno con masa $M_p = 1.67 \times 10^{-27}$ kg) se desplazan inicialmente con la misma rapidez en sentidos opuestos, y siguen existiendo después de un choque frontal que produce un pión neutro de masa $M_\pi = 2.40 \times 10^{-28}$ kg (figura 37.22). Si las tres partículas están en reposo después de la colisión, determine la rapidez inicial de los protones. La energía se conserva durante el choque.

37.22 En este choque, la energía cinética de los dos protones se transforma en la energía en reposo de una nueva partícula, un pión.



SOLUCIÓN

IDENTIFICAR y PLANTEAR: La energía total relativista se conserva en el choque. Por lo tanto, podemos igualar la energía total (desconocida) de los dos protones antes del choque con la energía en reposo combinada de los dos protones y el pión después de la colisión. Luego usamos la ecuación (37.38) para determinar la rapidez de cada protón.

EJECUTAR: La energía total de cada protón antes del choque es γMc^2. Pero por la conservación de la energía,

$$2(\gamma M_p c^2) = 2(M_p c^2) + M_\pi c^2$$

$$\gamma = 1 + \frac{M_\pi}{2M_p} = 1 + \frac{2.40 \times 10^{-28}\ \text{kg}}{2(1.67 \times 10^{-27}\ \text{kg})} = 1.072$$

Según la ecuación (37.38), la rapidez inicial del protón es

$$v = c\sqrt{1 - (1/\gamma)^2} = 0.360c$$

EVALUAR: La energía en reposo de un protón es de 938 MeV; por lo tanto, la energía cinética de cada protón es $(\gamma - 1)Mc^2 = 0.072Mc^2 = (0.072)(938\ \text{MeV}) = 67.5$ MeV. Usted puede verificar que la energía en reposo $M_\pi c^2$ del pión es el doble de esta cantidad, esto es, 135 MeV. Toda la energía cinética "perdida" en esta colisión totalmente inelástica se transforma en la energía en reposo del pión.

Evalúe su comprensión de la sección 37.8 Se acelera un protón a partir del reposo mediante una fuerza constante que siempre apunta en la dirección del movimiento de la partícula. En comparación con la cantidad de energía cinética que gana el protón durante el primer metro de su trayecto, ¿cuánta energía cinética gana el protón durante un metro de trayecto mientras se desplaza al 99% de la rapidez de la luz? **i.** La misma cantidad; **ii.** una mayor cantidad; **iii.** una menor cantidad.

37.9 Mecánica newtoniana y relatividad

Los cambios radicales que exige el principio de relatividad llegan hasta las raíces mismas de la mecánica newtoniana, incluyendo los conceptos de longitud y tiempo, las ecuaciones del movimiento y los principios de conservación. Así pues, podría pensarse que hemos destruido los cimientos sobre los que se funda la mecánica newtoniana. En cierto sentido esto es verdad; no obstante, la formulación newtoniana sigue siendo exacta siempre que la rapidez sea pequeña en comparación con la rapidez de la luz en el vacío. En tales casos, la dilatación del tiempo, la contracción de la longitud y las modificaciones de las leyes del movimiento son tan minúsculas que resulta imposible observarlas. De hecho, cada uno de los principios de la mecánica newtoniana sobrevive como un caso especial de la formulación relativista, de carácter más general.

Las leyes de la mecánica newtoniana no son *erróneas*; están *incompletas*. Son un caso límite de la mecánica relativista. Son *aproximadamente* correctas cuando la rapidez es pequeña en comparación con c, y se consideran exactamente correctas en el límite cuando toda rapidez tiende a cero. Así, vemos que la relatividad no destruye totalmente las leyes de la mecánica newtoniana, sino que las *generaliza*. Esto es un patrón común en el desarrollo de la teoría física. Siempre que una teoría nueva entra en conflicto parcial con una teoría establecida con anterioridad, la nueva teoría debe hacer las mismas predicciones que la antigua en los campos donde esta última se encuentra respaldada por pruebas experimentales. Toda teoría física nueva debe pasar con éxito esta prueba, conocida como el **principio de correspondencia**.

Teoría general de la relatividad

En este momento podríamos preguntar si la teoría especial de la relatividad es la última palabra en materia de mecánica, o si son posibles o necesarias generalizaciones

adicionales. Por ejemplo, los marcos inerciales han ocupado una posición privilegiada en nuestro análisis. ¿Es posible ampliar el principio de relatividad para incluir también los marcos no inerciales?

He aquí un ejemplo que ilustra algunas de las implicaciones de esta pregunta. Una estudiante decide lanzarse por las cataratas del Niágara encerrada en una gran caja de madera. Durante su caída libre, la estudiante no cae al piso porque tanto ella como la caja están en caída libre con una aceleración hacia abajo de 9.8 m/s^2. Pero otra interpretación, desde el punto de vista de la estudiante, es que no cae al piso porque su interacción gravitacional con la Tierra se ha suspendido de repente. Mientras permanezca en la caja y en caída libre, la estudiante no puede saber si efectivamente se halla en caída libre o si la interacción gravitacional ha desaparecido.

Un problema semejante se presenta en una estación espacial en órbita alrededor de la Tierra. Los objetos que se encuentran en la estación espacial *parecen* ingrávidos, pero sin mirar hacia afuera de la estación, no hay forma de saber si la gravedad se ha desactivado o si la estación y todo su contenido se están acelerando hacia el centro de la Tierra. La figura 37.23 ilustra un argumento análogo con respecto a una nave espacial que no se encuentra en caída libre, pero que pudiera estar acelerándose con respecto a un marco inercial o encontrarse en reposo en la superficie terrestre.

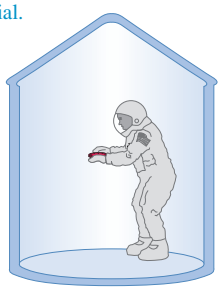
Estas observaciones constituyen la base de la **teoría general de la relatividad** de Einstein. Si no podemos distinguir experimentalmente entre un campo gravitacional uniforme en un lugar en particular y un marco de referencia uniformemente acelerado, entonces no puede haber una distinción real entre los dos. Prosiguiendo con este concepto, podemos tratar de representar *cualquier* campo gravitacional en términos de características especiales del sistema de coordenadas. Resulta que esto exige revisiones aún más radicales de nuestros conceptos de espacio y tiempo que la teoría especial de la relatividad. En la teoría general de la relatividad, las propiedades geométricas del espacio se ven afectadas por la presencia de materia (figura 37.24).

La teoría general de la relatividad ha pasado con éxito varias pruebas experimentales, entre ellas tres que propuso el mismo Einstein. Una prueba tiene que ver con la comprensión de la rotación de los ejes de la órbita elíptica del planeta Mercurio, conocida como *precesión del perihelio.* (El perihelio es el punto de máxima aproximación al Sol). Una segunda prueba se refiere a la aparente flexión de los rayos luminosos procedentes de estrellas distantes cuando pasan cerca del Sol. La tercera prueba es el *desplazamiento gravitacional al rojo*, el aumento de longitud de onda de la luz que se emite desde una fuente masiva. Es difícil probar ciertos detalles de la teoría general, pero esta teoría ha desempeñado un papel fundamental en las investigaciones de la formación y evolución de las estrellas, los agujeros negros y la evolución del Universo.

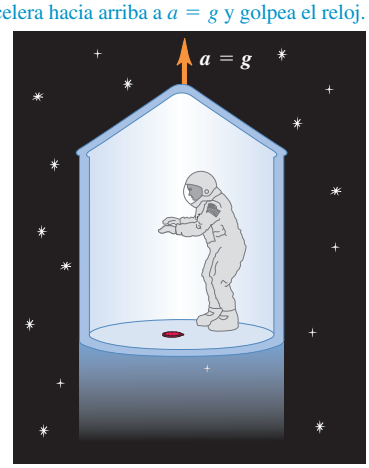
La teoría general de la relatividad tal vez parezca una parte excéntrica del conocimiento, con escasa aplicación práctica. De hecho, esta teoría desempeña un papel

37.23 Sin información del exterior de la nave, el astronauta es incapaz de distinguir la situación *b*) de la situación *c*).

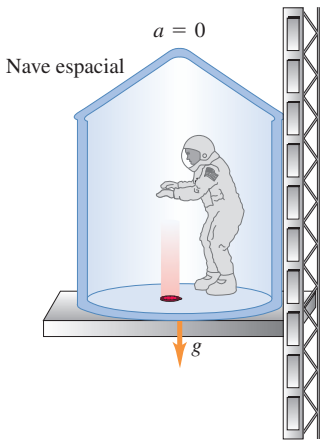
a) Un astronauta deja caer su reloj en la nave espacial.



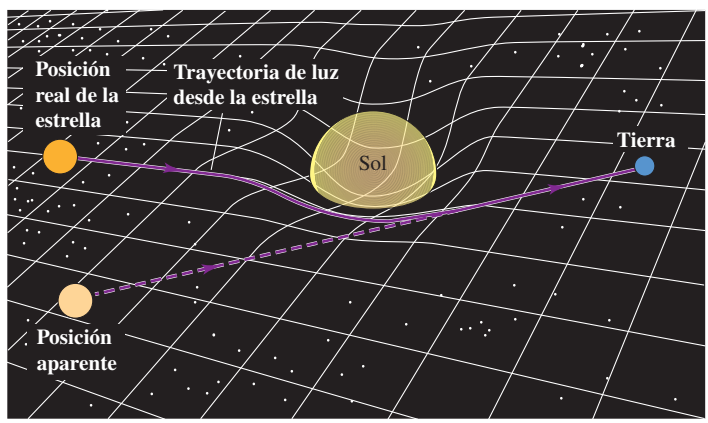
b) En el espacio sin gravedad, el piso se acelera hacia arriba a $a = g$ y golpea el reloj.



c) En la superficie terrestre, el reloj se acelera hacia abajo a $a = g$ y golpea el piso.



37.24 Representación bidimensional de un espacio curvo. Imagine el espacio (un plano) distorsionado, como se muestra, por un objeto masivo (el Sol). La luz de una estrella distante (línea continua) sigue la superficie distorsionada en su camino a la Tierra. La línea punteada muestra la dirección desde la cual la luz *parece* venir. El efecto está exagerado considerablemente; para el Sol, la desviación máxima es de solo 0.00048°.



esencial en el sistema de posicionamiento global (GPS, por las siglas de *global positioning system*), que hace posible determinar la posición de un objeto en la superficie terrestre con un margen de unos cuantos metros utilizando un receptor manual (figura 37.25). El meollo del sistema GPS es un conjunto de más de una docena de satélites que siguen órbitas muy precisas. Cada satélite emite señales de radio cronometradas con sumo cuidado, y un receptor GPS detecta simultáneamente las señales provenientes de varios satélites. El receptor calcula entonces la diferencia de tiempo entre el momento en que se emitió la señal y el momento en que esta se recibió, y utiliza esa información para calcular la posición del receptor. Para asegurar el cronometraje adecuado de las señales, es necesario incluir correcciones gracias a la teoría especial de la relatividad (porque los satélites se desplazan en relación con el receptor en Tierra), así como a la teoría general (porque los satélites están más elevados con respecto al campo gravitacional de la Tierra que el receptor). Las correcciones debidas a la relatividad son pequeñas, menores que una parte en 10^9, pero son cruciales para la gran precisión del sistema GPS.

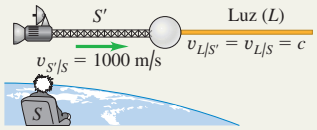
37.25 Un receptor GPS utiliza señales de radio provenientes de satélites GPS en órbita para determinar su posición. Para tomar en cuenta los efectos de la relatividad, el receptor debe sintonizar una frecuencia ligeramente más alta (10.23 MHz) que la frecuencia emitida por los satélites (10.22999999543 MHz).



CAPÍTULO 37 RESUMEN

Video Tutor Solutions

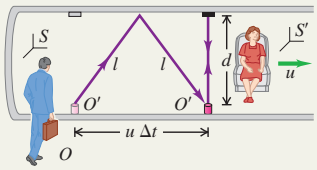
Invariabilidad de las leyes físicas, simultaneidad: Todas las leyes fundamentales de la física tienen la misma forma en todos los marcos de referencia inerciales. La rapidez de la luz en el vacío es la misma en todos los marcos inerciales y es independiente del movimiento de la fuente. La simultaneidad no es un concepto absoluto; los sucesos que son simultáneos en un marco de referencia no lo son necesariamente en un segundo marco en movimiento con respecto al primero.



Dilatación del tiempo: Si dos sucesos ocurren en el mismo punto espacial en un marco de referencia particular, el intervalo de tiempo Δt_0 entre los sucesos, medido en ese marco, se denomina intervalo de tiempo propio. Si este marco se desplaza con velocidad constante u con respecto a un segundo marco, el intervalo de tiempo Δt entre los sucesos observados en el segundo marco es más largo que Δt_0. (Véase los ejemplos 37.1 a 37.3).

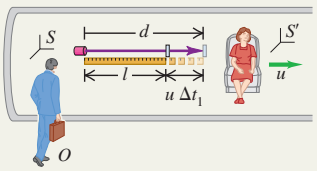
$$\Delta t = \frac{\Delta t_0}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} = \gamma\, \Delta t_0 \qquad (37.6),\ (37.8)$$

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} \qquad (37.7)$$



Contracción de longitud: Si dos puntos están en reposo en un marco de referencia particular, la distancia l_0 entre los puntos medida en ese marco es una longitud propia. Si este marco se desplaza con velocidad constante u con respecto a un segundo marco, y si las distancias se miden paralelamente al movimiento, la distancia l entre los puntos medida en el segundo marco es más corta que l_0. (Véase los ejemplos 37.4 y 37.5).

$$l = l_0\sqrt{1 - u^2/c^2} = \frac{l_0}{\gamma} \qquad (37.16)$$



Transformaciones de Lorentz: La transformación de coordenadas de Lorentz relaciona las coordenadas y el tiempo de un suceso en un marco inercial S con las coordenadas y el tiempo del mismo suceso observado en un segundo marco inercial S', que se desplaza con velocidad u con respecto al primero. Para un movimiento unidimensional, las velocidades v_x en S y v_x', en S' de una partícula están relacionadas por la transformación de velocidades de Lorentz. (Véase los ejemplos 37.6 y 37.7).

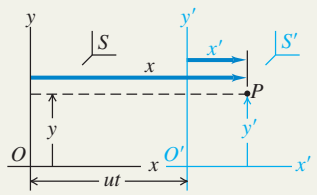
$$x' = \frac{x - ut}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} = \gamma(x - ut)$$

$$y' = y \qquad z' = z \qquad (37.21)$$

$$t' = \frac{t - ux/c^2}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} = \gamma(t - ux/c^2)$$

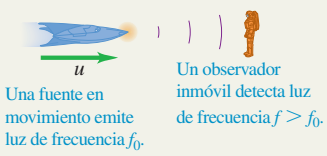
$$v_x' = \frac{v_x - u}{1 - uv_x/c^2} \qquad (37.22)$$

$$v_x = \frac{v_x' + u}{1 + uv_x'/c^2} \qquad (37.23)$$



El efecto Doppler de las ondas electromagnéticas: El efecto Doppler es el desplazamiento de la frecuencia de la luz proveniente de una fuente, debida al movimiento relativo de la fuente y el observador. Para una fuente que se mueve hacia el observador con rapidez u, la ecuación (37.25) proporciona la frecuencia f recibida en términos de la frecuencia emitida f_0. (Véase el ejemplo 37.8).

$$f = \sqrt{\frac{c + u}{c - u}}\, f_0 \qquad (37.25)$$



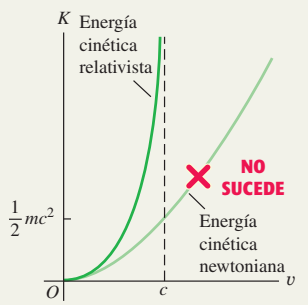
Momento lineal y energía relativistas: Para una partícula de masa en reposo m que se mueve con velocidad $\vec{v}$, el momento lineal relativista $\vec{p}$ está dado por la ecuación (37.27) o (37.31), y la energía cinética relativista K, por la ecuación (37.36). La energía total E es la suma de la energía cinética y la energía en reposo mc^2. La energía total también se puede expresar en términos de la magnitud del momento lineal p y la masa en reposo m. (Véase los ejemplos 37.9 a 37.11).

$$\vec{p} = \frac{m\vec{v}}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \gamma m\vec{v} \qquad (37.27),\ (37.31)$$

$$K = \frac{mc^2}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} - mc^2 = (\gamma - 1)mc^2 \qquad (37.36)$$

$$E = K + mc^2 = \frac{mc^2}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \gamma mc^2 \qquad (37.38)$$

$$E^2 = (mc^2)^2 + (pc)^2 \qquad (37.39)$$



PROBLEMA PRÁCTICO Colisión de protones

En un experimento, dos protones son disparados directamente uno hacia el otro. Sus rapideces son tales que en el marco de referencia de cada protón, el otro protón se mueve a $0.500c$. *a*) ¿Cuál será la medición que realiza un observador en el laboratorio para la rapidez de cada protón? *b*) ¿Cuál es la energía cinética de cada protón medida por un observador en el laboratorio? *c*) ¿Cuál es la energía cinética de cada protón medida por el otro protón?

GUÍA DE SOLUCIÓN

Véase el área de estudio MasteringPhysics® para consultar una solución con Video Tutor.

IDENTIFICAR y PLANTEAR

1. Este problema usa la transformación de velocidades de Lorentz, la cual permite relacionar la velocidad v_x de un protón en un marco con su velocidad v_x' en un marco diferente. También usa la idea de la energía cinética relativista.
2. Tome la línea de movimiento de los protones como el eje x, y la dirección $+x$ hacia la derecha. En el marco en el cual el protón de la izquierda está en reposo, el protón de la derecha tiene una velocidad de $-0.500c$. En el marco del laboratorio los dos protones tienen velocidades $-\alpha c$ y $+\alpha c$, donde α (la rapidez de cada protón en el laboratorio como una fracción de c) es la primera incógnita. Una vez conocida α, podemos calcular la energía cinética de cada protón en el laboratorio.

EJECUTAR

3. Escriba una ecuación de transformación de velocidades de Lorentz que relacione la velocidad del protón de la derecha en el marco del laboratorio con su velocidad en el marco del protón de la izquierda. Con esta ecuación, calcule α. (*Sugerencia:* Recuerde que α no puede ser mayor que 1. ¿Por qué?).
4. Use el resultado del paso 3 para calcular la energía cinética del laboratorio de cada protón.
5. Calcule la energía cinética del protón de la derecha medida en el marco del protón de la izquierda.

EVALUAR

6. ¿Cuánta energía cinética total deben impartir los científicos a los protones en el laboratorio? Si el experimento se repitiera con un protón estacionario, ¿qué energía cinética tendría que proporcionarse al otro protón para que la colisión sea equivalente?

Problemas

Para tareas asignadas por el profesor, visite www.masteringphysics.com

•, ••, •••: Problemas de dificultad creciente. **PA**: Problemas acumulativos que incorporan material de capítulos anteriores. **CALC**: Problemas que requieren cálculo. **BIO**: Problemas de ciencias biológicas.

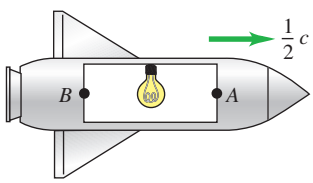
PREGUNTAS PARA ANÁLISIS

P37.1 Usted se encuentra sobre una plataforma de ferrocarril observando el paso de un tren de alta velocidad. Se enciende una luz en el interior de uno de los vagones del tren, y poco después se apaga. *a*) ¿Quién puede medir el intervalo de tiempo propio de la duración de la luz: usted o un pasajero a bordo del tren? *b*) ¿Quién puede medir la longitud propia del vagón: usted o un pasajero a bordo del tren? *c*) ¿Quién puede medir la longitud propia de un letrero fijo en un poste de la plataforma de ferrocarril: usted o un pasajero a bordo del tren? En cada caso, explique su respuesta.

P37.2 Si la simultaneidad no es un concepto absoluto, ¿significa esto que debemos desechar el concepto de causalidad? Para que el suceso A sea la *causa* del suceso B, A debe ocurrir primero. ¿Es posible que en ciertos marcos, A parezca ser la causa de B, y en otros B parezca ser la causa de A? Explique su respuesta.

P37.3 Un cohete se desplaza hacia la derecha a la mitad de la rapidez de la luz en relación con la Tierra. Una bombilla de luz en el centro de una cabina en el interior del cohete se enciende súbitamente. Sea la luz que incide en el extremo anterior de la cabina el suceso A y la luz que incide en el extremo posterior de la cabina el suceso B (figura P37.3). ¿Qué suceso ocurre primero, A o B, o acaso son simultáneos desde el punto de vista de *a*) un astronauta a bordo del cohete y *b*) una persona en reposo en la Tierra?

Figura **P37.3**



P37.4 ¿Qué sería diferente en la vida diaria si la rapidez de la luz fuera de 10 m/s en lugar de 3.00×10^8 m/s?

P37.5 El promedio de vida en Estados Unidos es de alrededor de 70 años. ¿Significa esto que es imposible que una persona promedio viaje a una distancia mayor de 70 años luz de la Tierra? (Un año luz es la distancia que recorre la luz en un año). Explique su respuesta.

P37.6 Usted sostiene una bandeja de forma elíptica. ¿Cómo tendría que moverse usted para que la bandeja pareciera redonda a los ojos de otro observador?

P37.7 Dos sucesos ocurren en el mismo punto espacial en un marco de referencia inercial determinado y son simultáneos en ese marco. ¿Es posible que no sean simultáneos en un marco inercial diferente? Explique su respuesta.

P37.8 Un tren de alta velocidad pasa por la plataforma ferroviaria. Luis es un pasajero del tren, Adán está de pie en la plataforma del tren, y David va en bicicleta hacia la plataforma en el mismo sentido que viaja el tren. Compare la longitud de un vagón del tren medida por Luis, Adán y David.

P37.9 La teoría de la relatividad fija un límite superior a la rapidez que una partícula puede tener. ¿Existen límites a la energía y al momento lineal de una partícula? Explique su respuesta.

P37.10 Un estudiante afirma que una partícula material siempre debe tener una rapidez menor que la de la luz, en tanto que una partícula sin masa siempre debe desplazarse exactamente a la misma rapidez de la luz. ¿Es esto correcto? Si es así, ¿cómo es que las partículas sin masa, como los fotones y los neutrinos, adquieren esa rapidez? ¿Pueden partir del reposo y acelerarse? Explique su respuesta.

P37.11 La rapidez de la luz con respecto al agua inmóvil es de 2.25×10^8 m/s. Si el agua fluye cerca de nosotros, la rapidez de la luz que medimos depende de la rapidez del agua. ¿Violan estos hechos el segundo postulado de Einstein? Explique su respuesta.

P37.12 Cuando una fuente de luz monocromática se desplaza hacia un observador, su longitud de onda parece ser más corta que el valor medido cuando la fuente está en reposo. ¿Contradice esto la hipótesis de que la rapidez de la luz es la misma para todos los observadores? Explique su respuesta.

P37.13 En principio, ¿tiene más masa un gas caliente que el mismo gas cuando está frío? Explique su respuesta. En la práctica, ¿sería mensurable este efecto? Explique su respuesta.

P37.14 En su opinión, ¿por qué precedió por tantos años la formulación de la mecánica newtoniana a la mecánica relativista, más refinada?

EJERCICIOS

Sección 37.2 Relatividad de la simultaneidad

37.1 • Suponga que los dos relámpagos que se ilustran en la figura 37.5*a* son simultáneos para un observador a bordo del tren. Demuestre que *no* son simultáneos para un observador que está en el suelo. De acuerdo con las mediciones de este último observador, ¿cuál de los relámpagos cae primero?

Sección 37.3 Relatividad de los intervalos de tiempo

37.2 • El muón positivo (μ^+), una partícula inestable, vive en promedio 2.20×10^{-6} s (medidos en su propio marco de referencia) antes de desintegrarse. *a*) Si un muón positivo se desplaza con una rapidez de $0.900c$ con respecto al laboratorio, ¿qué vida media se mide en el laboratorio? *b*) ¿Qué distancia media, medida en el laboratorio, recorre la partícula antes de desintegrarse?

37.3 • ¿A qué rapidez debe viajar un cohete en relación con la Tierra de manera que el tiempo en el cohete "disminuya" a la mitad de su tasa medida por los observadores en Tierra? ¿Los aviones a propulsión actuales se acercan a esa rapidez?

37.4 • Una nave espacial pasa volando cerca de Marte con una rapidez de $0.985c$ con respecto a la superficie del planeta. Cuando la nave está directamente arriba, una señal de luz se enciende y luego se apaga en la superficie marciana. Un observador en Marte mide que la señal de luz estuvo encendida durante 75.0 μs. *a*) ¿El observador en Marte o el piloto de la nave espacial podrán medir el tiempo propio? *b*) ¿Cuál es la duración del pulso luminoso medido por el piloto de la nave espacial?

37.5 • El pión negativo (π^-) es una partícula inestable con una vida media de 2.60×10^{-8} s (medida en el marco en reposo del pión). *a*) Si se hace viajar al pión con gran rapidez con respecto a un laboratorio, su vida media medida en el laboratorio es de 4.20×10^{-7} s. Calcule la rapidez del pión expresada como fracción de c. *b*) ¿Qué distancia, medida en el laboratorio, recorre el pión durante su vida media?

37.6 •• Mientras usted conduce su vehículo espacial de servicio con rapidez constante hacia la Luna, un piloto de carreras pasa a su lado en su nave espacial con una rapidez constante de $0.800c$ con respecto a usted. En el instante en que la nave espacial de carreras pasa ante usted, ambos ponen en marcha los cronómetros desde cero. *a*) En el instante en que usted mide que la nave espacial de carreras ha recorrido 1.20×10^8 m luego de pasar al lado de usted, ¿qué tiempo lee el piloto de carreras en su cronómetro? *b*) Cuando el piloto de carreras lee en su cronómetro el valor calculado en el inciso *a*), ¿qué distancia lo separa de usted? *c*) En el instante en que el piloto de carreras lee en su cronómetro el valor calculado en el inciso *a*), ¿qué tiempo lee usted en el suyo?

37.7 •• Una nave espacial se aleja volando de la Tierra con una rapidez de 4.80×10^6 m/s con respecto a la Tierra y luego regresa con la misma rapidez. La nave transporta un reloj atómico que se ha sincronizado cuidadosamente con un reloj idéntico que permanece en reposo en la Tierra. La nave regresa a su punto de partida 365 días (1 año) después, de acuerdo con el reloj que permaneció en la Tierra. ¿Cuál es la diferencia, medida en horas, entre los tiempos transcurridos en los dos relojes? ¿Cuál de los relojes, el que está en la nave o el que permaneció en la Tierra, registra el menor tiempo transcurrido?

37.8 • Una nave espacial extraterrestre vuela en lo alto a gran distancia mientras usted se encuentra en el patio de su casa. Usted ve que su reflector se enciende durante 0.190 s. Según la medición del primer oficial de la nave espacial, el reflector permanece encendido durante 12.0 ms. *a*) ¿Cuál de estos dos tiempos medidos es el tiempo propio? *b*) ¿Cuál es la rapidez de la nave con respecto a la Tierra, expresada como fracción de la rapidez c de la luz?

Sección 37.4 Relatividad de la longitud

37.9 • Una nave espacial de la Federación Comercial pasa volando cerca del planeta Fulgurante con una rapidez de $0.600c$. Un científico que se encuentra en Fulgurante mide la longitud de la nave en movimiento y encuentra que es de 74.0 m. La nave aterriza poco después en Fulgurante, y el mismo científico mide la longitud de la nave ahora inmóvil. ¿Qué valor obtiene?

37.10 • Una regla de madera pasa al lado de usted con gran rapidez. Su movimiento con respecto a usted es paralelo a su eje longitudinal. Si sus mediciones le indican que la longitud de la regla en movimiento es de 1.00 ft (1 ft = 0.3048 m), por ejemplo, comparándola con una regla de 1 ft que se encuentra en reposo con respecto a usted, ¿con qué rapidez se desplaza la regla con respecto a usted?

37.11 •• **¿Por qué somos bombardeados por muones?** Los muones son partículas subatómicas inestables, con una vida media de 2.2 μs, que se desintegran para convertirse en electrones. Se producen cuando los rayos cósmicos bombardean la atmósfera superior aproximadamente a 10 km arriba de la superficie de la Tierra y viajan con una rapidez muy cercana a la de la luz. El problema que nos interesa es por qué vemos algunos de ellos en la superficie terrestre. *a*) ¿Cuál es la distancia máxima que un muón puede viajar durante su vida de 2.2 μs? *b*) De acuerdo con su respuesta en el inciso *a*), parecería que los muones nunca tocan tierra, pero la vida de 2.2 μs se mide en el marco del muón, y los muones viajan muy rápido. A una rapidez de $0.999c$, ¿cuál es la vida media de un muón medida por un observador en reposo sobre la Tierra? ¿Qué distancia viajaría el muón en ese tiempo? ¿Explica este resultado por qué encontramos muones en los rayos cósmicos? *c*) Desde el punto de vista del muón, su vida sigue siendo de solo 2.2 μs, de manera que ¿cómo logra llegar al suelo? ¿Cuál es el espesor de la atmósfera de 10 km a través del cual debe viajar el muón, medido desde la perspectiva de este último? ¿Queda claro ahora cómo el muón logra llegar a tierra?

37.12 • Un rayo cósmico crea una partícula inestable en las capas altas de la atmósfera y viaja en línea recta hacia la superficie terrestre con una rapidez de $0.99540c$ con respecto a la Tierra. Las mediciones de un científico en reposo en la superficie terrestre le indican que la partícula se creó a una altura de 45.0 km. *a*) Según la medición que realiza el científico, ¿cuánto tiempo tarda la partícula en recorrer los 45.0 km que la separan de la superficie terrestre? *b*) Con base en la fórmula de contracción de la longitud, calcule la distancia del punto donde se creó la partícula a la superficie terrestre medida en el marco de la partícula. *c*) En el marco de la partícula, ¿cuánto tiempo tarda esta en viajar del punto donde se creó a la superficie terrestre? Calcule este tiempo por medio de la fórmula de dilatación del tiempo y también a partir de la distancia calculada en el inciso *b*). ¿Concuerdan los dos resultados?

37.13 • Medida por un observador en la Tierra, una pista terrestre para naves espaciales tiene una longitud de 3600 m. *a*) ¿Cuál es la longitud de la pista medida por el piloto de una nave espacial que pasa volando cerca de ella con una rapidez de 4.00×10^7 m/s con respecto a la Tierra? *b*) Un observador en la Tierra mide el intervalo de tiempo entre el momento en que la nave espacial está directamente arriba de un extremo de la pista y el momento en que está directamente arriba del otro extremo. ¿Qué resultado obtiene? *c*) El piloto de la nave espacial mide el tiempo que le toma viajar de un extremo de la pista al otro. ¿Qué valor obtiene?

37.14 • Una nave espacial pasa volando por la Tierra a 85.0% de la rapidez de la luz. En su interior, un astronauta se somete a un examen físico mientras su cuerpo se encuentra paralelo a la dirección del movimiento de la nave. *a*) Si la altura del astronauta, medida por su médico,

es de 2.00 m, ¿qué altura mediría una persona mirando desde la Tierra? *b*) Si la persona en la Tierra hiciera una medición de 2.00 m, ¿cuál sería la medición que haría el médico en la nave? ¿Esta es una altura razonable? *c*) Suponga que el astronauta del inciso *a*) termina con su examen y pone su cuerpo en dirección perpendicular al movimiento. ¿Cuál sería su altura ahora, medida por el médico en la nave y el observador en la Tierra?

Sección 37.5 Transformaciones de Lorentz

37.15 • Una observadora en el marco S' se aleja hacia la derecha (dirección $+x$) con una rapidez $u = 0.600c$ de una observadora inmóvil en el marco S. La observadora que está en S' mide la rapidez v' de una partícula que se aleja de ella hacia la derecha. Según la medición de la observadora en S, ¿cuál es la rapidez v de la partícula si *a*) $v' = 0.400c$, *b*) $v' = 0.900c$, *c*) $v' = 0.990c$?

37.16 • La piloto espacial Magda pasa velozmente cerca de Sergio con una rapidez constante de $0.800c$ con respecto a él. Magda y Sergio ponen en marcha sendos cronómetros en cero cuando el frente de la nave de Magda está directamente arriba de Sergio. Cuando su cronómetro indica 5.00 s, Magda enciende una luz brillante bajo la parte delantera de su nave. *a*) Use la transformación de coordenadas de Lorentz deducidas en el ejemplo 37.6 para calcular x y t medidos por Sergio con respecto al suceso de encender la luz. *b*) Aplique la fórmula de dilatación del tiempo, ecuación (37.6), para calcular el intervalo de tiempo entre los dos sucesos (el frente de la nave pasando sobre su cabeza y el encendido de la luz) medido por Sergio. Compare con el valor de t calculado en el inciso *a*). *c*) Multiplique el intervalo de tiempo por la rapidez de Magda, ambos medidos por Sergio, para calcular la distancia que ella ha recorrido cuando se enciende la luz, medida por Sergio. Compare con el valor de x calculado en el inciso *a*).

37.17 •• Una nave espacial de caza del planeta Tatuino intenta dar alcance a un crucero de la Federación Comercial. Según las mediciones de un observador que se halla en Tatuino, el crucero se aleja del planeta con una rapidez de $0.600c$. La nave de caza viaja con una rapidez de $0.800c$ con respecto a Tatuino, en la misma dirección que el crucero. *a*) Para que la nave de caza dé alcance al crucero, ¿la rapidez del crucero con respecto a la nave de caza debe ser positiva o negativa? *b*) ¿Cuál es la rapidez del crucero con respecto a la nave de caza?

37.18 • Una nave espacial extraterrestre se aleja de la Tierra después de tener un encuentro desagradable con sus habitantes. Conforme se aleja, la nave espacial dispara un misil hacia la Tierra. Un observador en la Tierra mide que la nave espacial se aleja con una rapidez de $0.600c$. Un observador en la nave espacial mide que el misil se aleja de él a una rapidez de $0.800c$. De acuerdo con la medición de un observador en la Tierra, ¿con qué rapidez se acerca el misil a la Tierra?

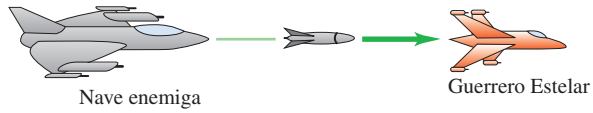
37.19 •• Dos partículas creadas en un acelerador de alta energía se desplazan en sentidos opuestos. La rapidez de una de las partículas, medida en el laboratorio, es de $0.650c$, y la rapidez de cada partícula con respecto a la otra es de $0.950c$. ¿Cuál es la rapidez de la segunda partícula, medida en el laboratorio?

37.20 •• Dos partículas en un experimento con un acelerador de alta energía se aproximan de frente una a la otra, cada una con una rapidez de $0.9520c$ medida en el laboratorio. ¿Cuál es la magnitud de la velocidad de una partícula en relación con la otra?

37.21 •• Dos partículas en un experimento con un acelerador de alta energía se aproximan de frente una a la otra con una rapidez relativa de $0.890c$. Ambas partículas viajan con la misma rapidez medida en el laboratorio. ¿Cuál es la rapidez de cada partícula, medida en el laboratorio?

37.22 •• Una nave espacial enemiga se aproxima hacia su nave de guerra (Guerrero Estelar) con una rapidez, medida desde su marco, de $0.400c$. La nave enemiga dispara un proyectil hacia usted con una rapidez de $0.700c$ con respecto a la nave enemiga (figura E37.22). *a*) ¿Cuál es la rapidez del proyectil con respecto a usted? Exprese su respuesta en términos de la rapidez de la luz. *b*) Si sus mediciones le indican que la nave enemiga estaba a 8.00×10^6 km de usted cuando disparó el proyectil, ¿cuánto tiempo, medido en su marco, tardará el proyectil en darle alcance?

Figura **E37.22**



37.23 • Una nave espacial imperial, que se desplaza con gran rapidez con respecto al planeta Arrakis, dispara un cohete hacia el planeta con una rapidez de $0.920c$ con respecto a la nave. Según las mediciones de un observador situado en Arrakis, el cohete se aproxima con una rapidez de $0.360c$. ¿Cuál es la rapidez de la nave con respecto a Arrakis? Indique si la nave espacial se acerca o se aleja de Arrakis.

Sección 37.6 Efecto Doppler en ondas electromagnéticas

37.24 • Con un telescopio ubicado en la Tierra, se observa la radiación electromagnética de una estrella. Esta última se aleja de la Tierra con una rapidez de $0.600c$. Si la radiación tiene una frecuencia de 8.64×10^{14} Hz en el marco en reposo de la estrella, ¿cuál es la frecuencia medida por un observador en la Tierra?

37.25 • **Dígale al juez.** *a*) ¿Con qué rapidez debe usted aproximarse a un semáforo en rojo ($\lambda = 675$ nm) para que este se vea amarillo ($\lambda = 575$ nm)? Exprese su respuesta en términos de la rapidez de la luz. *b*) Si usted utilizara esto como excusa para no recibir una infracción por pasarse un semáforo en rojo, ¿qué multa le impondrían por exceso de velocidad? Suponga que la multa es de un dólar por cada kilómetro por hora en exceso del límite señalado de 90 km/h.

37.26 • Una fuente de radiación electromagnética se mueve en dirección radial con respecto a usted. La frecuencia que usted mide es 1.25 veces la frecuencia medida en el marco en reposo de la fuente. ¿Cuál es la rapidez de la fuente respecto a usted? ¿La fuente se acerca o se aleja de usted?

Sección 37.7 Momento lineal relativista

37.27 • Un protón tiene un momento lineal de magnitud p_0 cuando su rapidez es de $0.400c$. En términos de p_0, ¿cuál es la magnitud del momento lineal del protón cuando su rapidez se duplica a $0.800c$?

37.28 • **¿Cuándo se debe usar la relatividad?** Como hemos visto, los cálculos relativistas a menudo implican la cantidad γ. Cuando γ es apreciablemente mayor que 1, debemos usar las fórmulas relativistas en lugar de las newtonianas. ¿Para qué rapidez v (en términos de c) el valor de γ es *a*) 1.0% mayor que 1; *b*) 10% mayor que 1; *c*) 100% mayor que 1?

37.29 • *a*) ¿A qué rapidez el momento lineal de una partícula es el doble del resultado que se obtiene de la expresión no relativista mv? Exprese su respuesta en términos de la rapidez de la luz. *b*) Se aplica una fuerza a una partícula a lo largo de su dirección de movimiento. ¿A qué rapidez la magnitud de la fuerza necesaria para producir una aceleración dada es el doble de la fuerza que se requiere para producir la misma aceleración cuando la partícula está en reposo? Exprese su respuesta en términos de la rapidez de la luz.

37.30 • De acuerdo con las mediciones en un marco ubicado en la Tierra, un protón se mueve en la dirección $+x$ a una rapidez de 2.30×10^8 m/s. *a*) ¿Qué fuerza (magnitud y dirección) se requiere para producir una aceleración en la dirección $-x$ que tenga una magnitud de 2.30×10^8 m/s^2? *b*) ¿Qué magnitud de aceleración proporciona la fuerza calculada en el inciso *a*) al protón si está inicialmente en reposo?

37.31 • Un electrón es empujado hacia arriba por una fuerza de 5.00×10^{-15} N debida a un campo eléctrico. Calcule la aceleración que esta fuerza produce en cada caso: *a*) La rapidez del electrón es de 1.00 km/s. *b*) La rapidez del electrón es de 2.50×10^8 m/s y la fuerza es paralela a la velocidad.

37.32 • **Béisbol relativista.** Calcule la magnitud de la fuerza que se necesita para impartir a una pelota de béisbol de 0.145 kg una aceleración $a = 1.00$ m/s^2 en la dirección de la velocidad inicial de la pelota cuando la magnitud de esta velocidad es de *a*) 10.0 m/s; *b*) 0.900*c*; *c*) 0.990*c*. *d*) Repita los incisos *a*), *b*) y *c*) con la fuerza y la aceleración perpendiculares a la velocidad.

Sección 37.8 Trabajo y energía relativistas

37.33 •• ¿Cuál es la rapidez de una partícula cuya energía cinética es igual a *a*) su energía en reposo, *b*) cinco veces su energía en reposo?

37.34 • Si un muón viaja a 0.999*c*, ¿cuál es su momento lineal y energía cinética? (La masa de este muón en reposo, en el laboratorio, es 207 veces la masa del electrón).

37.35 • Un protón (masa en reposo = 1.67×10^{-27} kg) tiene una energía total 4.00 veces mayor que su energía en reposo. ¿Cuál es *a*) la energía cinética del protón; *b*) la magnitud del momento lineal del protón; *c*) la rapidez del protón?

37.36 •• *a*) ¿Cuánto trabajo es necesario realizar sobre una partícula de masa *m* para acelerarla *a*) desde el reposo hasta una rapidez de 0.090*c*, y *b*) desde una rapidez de 0.900*c* hasta una de 0.990*c*? (Exprese sus respuestas en términos de mc^2). *c*) Compare las respuestas de los incisos *a*) y *b*).

37.37 • **PA** *a*) ¿En qué porcentaje aumenta su masa en reposo cuando usted sube 30 m hasta el nivel más alto de un edificio de 10 pisos? ¿Está usted consciente de este incremento? Explique su respuesta. *b*) ¿En cuántos gramos cambia la masa de un resorte de 12.0 g con una constante de fuerza de 200 N/cm cuando se comprime 6.0 cm? ¿Aumenta o disminuye la masa? ¿Notaría usted el cambio de masa si estuviera sosteniendo el resorte en sus manos? Explique su respuesta.

37.38 • Una persona de 60.0 kg está de pie y en reposo en el suelo horizontal. ¿Con qué rapidez tendría que correr para *a*) duplicar su energía total, *b*) aumentar su energía total en un factor de 10?

37.39 • **Un reactor antimateria.** Cuando una partícula se encuentra con su antipartícula, ambas se aniquilan y su masa se convierte en energía lumínica. Estados Unidos usa aproximadamente 1.0×10^{20} J de energía por año. *a*) Si toda esa energía proviniera de un reactor antimateria del futuro, ¿cuánta masa de combustible de materia y antimateria se consumiría cada año? *b*) Si ese combustible tuviera la densidad del hierro (7.86 g/cm^3) y estuviera apilado en bloques para formar una pila cúbica, ¿de qué altura sería esta? (Antes de que se entusiasme, le informamos que los reactores antimateria están aún *muy lejos* en el futuro, si acaso son factibles).

37.40 •• Ciertos electrones son acelerados por una diferencia de potencial de 750 kV, de modo que su energía cinética es 7.50×10^5 eV. *a*) ¿Cuál es la razón de la rapidez v de un electrón que tiene esta energía con respecto a la rapidez de la luz? *b*) ¿Cuál sería la rapidez si se calculara con los principios de la mecánica clásica?

37.41 • Cierta partícula tiene una masa en reposo de 6.64×10^{-27} kg y un momento lineal de 2.10×10^{-18} kg·m/s. *a*) ¿Cuál es la energía total (energía cinética + energía en reposo) de la partícula? *b*) ¿Cuál es la energía cinética de la partícula? *c*) ¿Cuál es la razón entre la energía cinética y la energía en reposo de la partícula?

37.42 •• Una partícula de polvo de 0.100 μg se acelera a partir del reposo hasta alcanzar una rapidez de 0.900*c* mediante una fuerza constante de 1.00×10^6 N. *a*) Si se emplea la mecánica no relativista, ¿qué distancia viaja el objeto para alcanzar esa rapidez final? *b*) Utilizando el tratamiento relativista correcto de la sección 37.8, ¿qué distancia viaja el objeto para alcanzar su rapidez final? *c*) ¿Cuál distancia es mayor? ¿Por qué?

37.43 • Calcule la energía cinética de un protón (masa = 1.67×10^{-27} kg) a partir de las expresiones tanto no relativista como relativista, y calcule la razón de los dos resultados (relativista entre no relativista) cuando la rapidez es de *a*) 8.00×10^7 m/s y *b*) 2.85×10^8 m/s.

37.44 • ¿Cuál es la energía cinética de un protón que se desplaza a *a*) 0.100*c*, *b*) 0.500*c*, *c*) 0.900*c*? ¿Cuánto trabajo se debe realizar sobre un protón para *d*) aumentar su rapidez de 0.100*c* a 0.500*c* y *e*) aumentar su rapidez de 0.500*c* a 0.900*c*? *f*) ¿Cómo se comparan los dos últimos resultados obtenidos en el límite no relativista?

37.45 • *a*) ¿Con qué diferencia de potencial es necesario acelerar un electrón, a partir del reposo, para alcanzar una rapidez de 0.980*c*? *b*) ¿Cuál es la energía cinética del electrón a esta rapidez? Exprese su respuesta en joules y en electrón volts.

37.46 • **Creación de una partícula.** Dos protones (cada uno con masa en reposo $M = 1.67 \times 10^{-27}$ kg) se desplazan inicialmente con la misma rapidez en sentidos opuestos. Los protones continúan existiendo después de una colisión que también produce una partícula η^0 (véase el capítulo 44). La masa en reposo de η^0 es $m = 9.75 \times 10^{-28}$ kg. *a*) Si los dos protones y η^0 se encuentran en reposo después del choque, obtenga la rapidez inicial de los protones, expresada como fracción de la rapidez de la luz. *b*) ¿Cuál es la energía cinética de cada protón? Exprese su respuesta en MeV *c*) ¿Cuál es la energía en reposo de la η^0, expresada en MeV? *d*) Analice la relación entre las respuestas de los incisos *b*) y *c*).

37.47 • El Sol produce energía mediante reacciones de fusión nuclear, en las cuales se convierte materia en energía. Midiendo la cantidad de energía que recibimos del Sol, sabemos que este produce energía a razón de 3.8×10^{26} W. *a*) ¿Cuántos kilogramos de materia pierde el Sol cada segundo? Aproximadamente, ¿a cuántas toneladas de materia equivale esto (1 ton = 2000 lb)? *b*) A este ritmo, ¿cuánto tiempo tardará el Sol en consumir toda su masa?

PROBLEMAS

37.48 • Un péndulo se balancea en el interior de una nave espacial que pasa por la Tierra a $\frac{3}{4}$ de la velocidad de la luz. *a*) Si un astronauta que ejecuta un experimento dentro de la nave mide 1.50 s por cada balanceo, ¿cuánto tiempo durará el balanceo medido por una persona en el control de misión en la Tierra que observa el experimento? *b*) Si cada balanceo dura 1.50 s medido por una persona en el control de misión de la Tierra, ¿cuánto tiempo durará medido por un astronauta en la nave espacial?

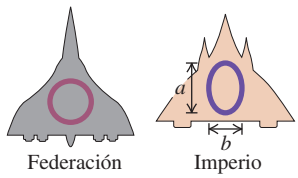
37.49 • Después de ser producido en un choque entre partículas elementales, un pión positivo (π^+) debe recorrer un tubo de 1.90 km de largo para llegar a un área experimental. Una partícula π^+ tiene una vida media (medida en su marco en reposo) de 2.60×10^{-8} s; el π^+ que estamos considerando tiene esta vida. *a*) ¿Con qué rapidez debe viajar el π^+ para no desintegrarse antes de alcanzar el final del tubo? [Puesto que u se aproxima mucho a c, escriba $u = (1 - \Delta)c$ y dé su respuesta en términos de Δ en lugar de u]. *b*) El π^+ tiene una energía en reposo de 139.6 MeV. ¿Cuál es la energía total del π^+ a la rapidez calculada en el inciso *a*)?

37.50 •• Un cubo de metal con lados de longitud a se halla en reposo en un marco S con una arista paralela al eje de las x. Por consiguiente, en S el volumen del cubo es a^3. El marco S' se desplaza a lo largo del eje de las x con rapidez u. De acuerdo con la medición que realiza un observador en el marco S', ¿cuál es el volumen del cubo metálico?

37.51 ••• Las naves estelares de la Federación Solar están marcadas con el símbolo de la federación, un círculo, en tanto que las naves estelares del Imperio Denebiano están marcadas con el símbolo del Im-

perio, una elipse cuyo eje mayor es 1.40 veces más grande que su eje menor ($a = 1.40b$ en la figura P37.51). ¿Con qué rapidez, con respecto a un observador, debe viajar una nave del Imperio para que sus marcas se confundan con las de una nave de la Federación?

Figura **P37.51**



37.52 •• Se envía una sonda espacial a las proximidades de la estrella Capella, que está a 42.2 años luz de la Tierra. (Un año luz es la distancia que recorre la luz en un año). La sonda viaja con una rapidez de $0.9930c$. Una astronauta recluta a bordo tiene 19 años cuando la sonda parte de la Tierra. ¿Cuál es su edad biológica cuando la sonda llega a Capella?

37.53 • Se dice que una partícula es *extremadamente relativista* cuando su energía cinética es mucho mayor que su energía en reposo. *a*) ¿Cuál es la rapidez de una partícula (expresada como fracción de c) cuando su energía total es 10 veces su energía en reposo? *b*) ¿Cuál es la diferencia porcentual entre los lados izquierdo y derecho de la ecuación (37.39) si se desprecia el término $(mc^2)^2$ correspondiente a una partícula con la rapidez calculada en el inciso *a*)?

37.54 •• **Dilatación del tiempo cotidiano.** Dos relojes atómicos se sincronizan con sumo cuidado. Uno permanece en Nueva York, y el otro se coloca a bordo de un avión que viaja con una rapidez media de 250 m/s y luego regresa a Nueva York. Cuando el avión regresa, el tiempo transcurrido en el reloj que se quedó en Tierra fue de 4.00 h. ¿En cuánto difieren las lecturas de los dos relojes y cuál de ellos registrará el menor tiempo transcurrido? (*Sugerencia:* Como $u \ll c$, puede simplificar $\sqrt{1 - u^2/c^2}$ mediante expansión binomial).

37.55 • **El Supercolisionador de Hadrones (LHC).** Físicos e ingenieros de todo el mundo se han reunido para construir el acelerador más grande del planeta, el Supercolisionador de Hadrones en el laboratorio CERN de Ginebra, Suiza. La máquina acelerará protones a energías cinéticas de 7 TeV en un anillo subterráneo de 27 km de circunferencia. (Para obtener información más reciente sobre el LHC, visite www.cern.ch). *a*) ¿Qué rapidez v alcanzarán los protones en el LHC? [Como v es muy cercana a c, escriba $v = (1 - \Delta)c$ y dé su respuesta en términos de Δ]. *b*) Calcule la masa relativista, m_{rel}, de los protones acelerados en términos de su masa en reposo.

37.56 • **PA** Se detona una bomba nuclear que contiene 12.0 kg de plutonio. La suma de las masas en reposo de los productos de la explosión es menor que la masa en reposo original en una parte en 10^4. *a*) ¿Cuánta energía libera la explosión? *b*) Si la explosión tiene lugar en 4.00 μs, ¿cuál es la potencia media que genera la bomba? *c*) ¿Qué masa de agua podría elevar a una altura de 1.00 km la energía liberada?

37.57 • **PA** **Radiación de Cerenkov.** El físico ruso P. A. Cerenkov descubrió que una partícula con carga que viaja en un sólido con rapidez mayor que la de la luz, en ese material, emite radiación electromagnética. (Esto es análogo al estruendo sónico que produce un avión cuando avanza con rapidez mayor que la del sonido en el aire; véase la sección 16.9. Cerenkov compartió el Premio Nobel de 1958 por este descubrimiento). ¿Cuál es la energía cinética mínima (en electrón volts) que un electrón debe tener cuando viaja en el interior de un bloque de vidrio blanco ($n = 1.52$) para crear esta radiación de Cerenkov?

37.58 •• Un átomo con masa m emite un fotón con energía E; el átomo retrocede en sentido opuesto. *a*) Suponiendo que el movimiento del átomo puede tratarse de manera no relativista, calcule la rapidez de retroceso del átomo. *b*) A partir del resultado en el inciso *a*), demuestre que la rapidez de retroceso es mucho menor que c siempre que E sea mucho menor que la energía en reposo mc^2 del átomo.

37.59 •• En un experimento, dos protones son disparados directamente uno hacia el otro; cada uno se desplaza a la mitad de la rapidez de la luz con respecto al laboratorio. *a*) ¿Qué rapidez registra cada protón medida por el otro protón? *b*) ¿Cuál sería la respuesta al inciso *a*) si solo usáramos la mecánica newtoniana no relativista? *c*) ¿Cuál será la energía cinética de cada protón medida por **i.** un observador en reposo en el laboratorio y **ii.** un observador que viajara junto con uno de los protones? *d*) ¿Cuáles serían las respuestas al inciso *c*) si solo usáramos la mecánica newtoniana no relativista?

37.60 •• Dos protones se mueven alejándose uno del otro. En el marco de cada protón, el otro protón tiene una rapidez de $0.600c$. ¿Qué rapidez mide un observador en el marco de la Tierra para cada protón?

37.61 •• El marco S' tiene una componente x de velocidad u con respecto al marco S, y en $t = t' = 0$ los dos marcos coinciden (véase la figura 37.3). En el origen de S' se emite un pulso de luz con un frente de onda esférico en el tiempo $t' = 0$. Su distancia x' con respecto al origen al cabo de un tiempo t' está dada por la ecuación $x'^2 = c^2t'^2$. Aplicando la transformación de coordenadas de Lorentz, transforme esta ecuación en una ecuación en x y t, y demuestre que el resultado es $x^2 = c^2t^2$, es decir, el movimiento se ve exactamente igual en el marco de referencia S que en S'; en ambos marcos se observa un frente de onda esférico.

37.62 • En ciertos procesos de desintegración radiactivos beta, la partícula beta (un electrón) abandona el núcleo atómico con una rapidez del 99.95% de la rapidez de la luz en relación con el núcleo en desintegración. Si ese núcleo se desplaza al 75.00% de la rapidez de la luz, calcule la rapidez del electrón emitido con respecto al marco de referencia del laboratorio si el electrón se emite *a*) en el mismo sentido que se desplaza el núcleo y *b*) en sentido opuesto a la velocidad del núcleo. *c*) En cada caso de los incisos *a*) y *b*), calcule la energía cinética del electrón medida en **i.** el marco del laboratorio y **ii.** el marco de referencia del núcleo en desintegración.

37.63 •• **CALC** De acuerdo con la mecánica newtoniana, una partícula de masa m acelerada a partir del reposo por una fuerza constante F continuará acelerándose indefinidamente; es decir, cuando $t \to \infty$, $v \to \infty$. Demuestre que, de acuerdo con la mecánica relativista, la rapidez de la partícula tiende a c cuando $t \to \infty$. [*Nota:* Una integral útil es $\int (1 - x^2)^{-3/2}\, dx = x/\sqrt{1 - x^2}$].

37.64 •• Dos sucesos observados en un marco de referencia S ocurren en el mismo punto del espacio; el segundo ocurre 1.80 s después que el primero. En un segundo marco de referencia donde S' se mueve en relación con S, el segundo suceso ocurre 2.35 s después que el primero. ¿Cuál es la diferencia entre las posiciones de los dos sucesos de acuerdo con las mediciones en S'?

37.65 ••• Dos sucesos observados en un marco de referencia S tienen posiciones y tiempos dados por (x_1, t_1) y (x_2, t_2), respectivamente. *a*) El marco S' se desplaza a lo largo del eje x con la rapidez suficiente para que los dos sucesos ocurran en la misma posición en S'. Demuestre que en S' el intervalo de tiempo $\Delta t'$ entre los dos sucesos está dado por

$$\Delta t' = \sqrt{(\Delta t)^2 - \left(\frac{\Delta x}{c}\right)^2}$$

donde $\Delta x = x_2 - x_1$ y $\Delta t = t_2 - t_1$. A partir de ahí, demuestre que si $\Delta x > c\,\Delta t$, no existe *ningún* marco S' en el que los dos sucesos ocurren en el mismo punto. El intervalo $\Delta t'$ se conoce a veces como el *intervalo de tiempo propio* de los sucesos. ¿Es adecuado este término? *b*) Demuestre que si $\Delta x > c\,\Delta t$, existe un marco de referencia S' diferente donde los dos sucesos ocurren *simultáneamente*. Calcule la distancia entre los dos sucesos en S'; exprese su respuesta en términos de Δx, Δt y c. Esta distancia se designa a veces como una *longitud propia*. ¿Es adecuado este término? *c*) En un marco de referencia S' se observa que dos sucesos ocurren simultáneamente en puntos separados por una distancia de 2.50 m. En un segundo marco S que se desplaza con respecto a S' a lo largo de la recta que une los dos puntos de S', los dos sucesos parecen ocurrir a una distancia de 5.00 m uno del otro. ¿Cuál es el intervalo de tiempo entre los dos sucesos, medido en S? [*Sugerencia:* Aplique el resultado obtenido en el inciso *b*)].

37.66 •• **Alberto en el País de las Maravillas.** Einstein y Lorentz, dos entusiastas tenistas, juegan un juego rápido en una cancha donde se hallan a 20.0 m uno del otro. Por ser jugadores muy diestros, juegan sin red. La pelota de tenis tiene una masa de 0.0580 kg. Ignore la gravedad y suponga que la pelota viaja paralela al piso cuando va de un jugador a otro. A menos que se especifique otra cosa, los dos jugadores realizan todas las mediciones. *a*) Lorentz pone en juego la pelota a 80.0 m/s. ¿Cuál es la energía cinética de la pelota? *b*) Einstein la devuelve con mucha energía a 1.80×10^8 m/s. ¿Cuál es la energía cinética de la pelota? *c*) Mientras Einstein devuelve la pelota en el inciso *a*), un conejo blanco corre a un costado de la cancha en dirección de Einstein a Lorentz. La rapidez del conejo es de 2.20×10^8 m/s con respecto a los dos hombres. ¿Cuál es la rapidez del conejo con respecto a la pelota? *d*) ¿Cuál es para el conejo la distancia entre Einstein y Lorentz? *e*) ¿Cuánto tiempo tarda el conejo en correr 20.0 m, según los jugadores? *f*) El conejo blanco lleva un reloj de bolsillo, y lo utiliza para medir el tiempo (desde su punto de vista) que tarda en recorrer la distancia entre Einstein y Lorentz. ¿Cuánto tiempo mide?

37.67 • Una de las longitudes de onda de la luz que emiten los átomos de hidrógeno en condiciones normales de laboratorio es $\lambda = 656.3$ nm, en la parte roja del espectro electromagnético. En la luz emitida desde una galaxia distante se observa que esta misma línea espectral presenta un desplazamiento de Doppler para $\lambda = 953.4$ nm, en la parte infrarroja del espectro. ¿Con qué rapidez se desplazan los átomos emisores con respecto a nuestro planeta? ¿Se aproximan a la Tierra o se alejan de ella?

37.68 •• **Medición de la rapidez por radar.** Un entrenador de béisbol utiliza un dispositivo de radar para medir la rapidez de una pelota de béisbol lanzada y que se aproxima. Este dispositivo envía ondas electromagnéticas de frecuencia f_0, y luego mide el desplazamiento de frecuencia Δf de las ondas que se reflejan en la pelota en movimiento. Si el desplazamiento fraccionario de frecuencia que produce una pelota es $\Delta f/f_0 = 2.86 \times 10^{-7}$, ¿cuál es la rapidez de la pelota en km/h? (*Sugerencia:* Pregúntese si las ondas experimentan un desplazamiento de Doppler una segunda vez cuando se reflejan en la pelota).

37.69 • **¿Viaje espacial?** Viajar a las estrellas requiere cientos o miles de años, incluso a la rapidez de la luz. Algunos han sugerido que podemos sortear esta dificultad acelerando el cohete (y a sus astronautas) a una rapidez muy alta de manera que envejezcan menos debido a la dilatación del tiempo. El inconveniente de esto es que se necesita una gran cantidad de energía para lograrlo. Suponga que usted quiere ir a la enorme gigante roja Betelgeuse, que está a unos 500 años luz de distancia. (Un año luz es la distancia que recorre la luz en un año). Usted planea viajar a rapidez constante en un cohete de 1000 kg (un poco más de una tonelada), el cual, en realidad, es demasiado pequeño para este propósito. En cada uno de los siguientes casos, calcule el tiempo que se requeriría para hacer el viaje de acuerdo con las mediciones de quienes se quedan en la Tierra y de los astronautas a bordo del cohete, la energía necesaria en joules y la energía necesaria como un porcentaje del consumo anual de energía de Estados Unidos (que es de 1.0×10^{20} J). Para comparar, ordene sus resultados en una tabla que muestre v_{cohete}, t_{Tierra}, t_{cohete}, E (en J) y E (como porcentaje del consumo de energía de Estados Unidos). La rapidez del cohete es *a*) $0.50c$; *b*) $0.99c$; *c*) $0.9999c$. Con base en sus resultados, ¿es probable que algún gobierno invierta pronto en un viaje de tan elevada velocidad?

37.70 •• Una nave espacial que se desplaza con rapidez constante u con respecto a nosotros transmite una señal de radio a una frecuencia constante f_0. Conforme la nave espacial se aproxima a nosotros, recibimos una frecuencia más alta f; una vez que ha pasado, recibimos una frecuencia más baja. *a*) Cuando la nave espacial pasa cerca de nosotros, de manera que hay un instante en que no se acerca ni se aleja de nosotros, demuestre que la frecuencia que recibimos no es f_0, y deduzca una expresión de la frecuencia que recibimos. ¿La frecuencia que recibimos es mayor o menor que f_0? (*Sugerencia:* En este caso, las crestas de onda sucesivas recorren la misma distancia hasta el observador y, por lo tanto, tienen el mismo tiempo de tránsito. En consecuencia, f es igual a $1/T$. Utilice la fórmula de dilatación del tiempo para relacionar los periodos en los marcos estacionario y en movimiento). *b*) Una nave espacial emite ondas electromagnéticas de frecuencia $f_0 = 345$ MHz medida en un marco que se desplaza a la par que la nave. La nave espacial se desplaza con una rapidez constante de $0.758c$ con respecto a nosotros. ¿Qué frecuencia f recibimos cuando la nave se aproxima a nosotros? ¿Y cuando se aleja? En cada caso, ¿cuál es el desplazamiento de frecuencia $f - f_0$? *c*) Con base en el resultado del inciso *a*), calcule la frecuencia f y el desplazamiento de frecuencia $(f - f_0)$ que recibimos en el instante en que la nave pasa cerca de nosotros. ¿Cómo es el desplazamiento de frecuencia calculado aquí en comparación con los calculados en el inciso *b*)?

37.71 • PA En cierto acelerador de partículas, un protón se mueve con rapidez constante de $0.750c$ en un círculo de radio igual a 628 m. ¿Cuál es la fuerza neta sobre el protón?

37.72 •• PA El físico francés Armand Fizeau fue el primero en medir la rapidez de la luz con exactitud. Además, encontró experimentalmente que la rapidez (con respecto al marco del laboratorio) de la luz que se propaga en un tanque de agua que también se desplaza con rapidez V con respecto al marco del laboratorio es

$$v = \frac{c}{n} + kV$$

donde $n = 1.333$ es el índice de refracción del agua. Fizeau llamó a k el coeficiente de arrastre y obtuvo un valor experimental de $k = 0.44$. ¿Qué valor de k obtiene usted a partir de transformaciones relativistas?

PROBLEMAS DE DESAFÍO

37.73 ••• CALC **Transformación de Lorentz para la aceleración.** Siguiendo un método análogo al que se utilizó en el texto para encontrar la fórmula de transformación de Lorentz para la velocidad, podemos obtener la transformación de Lorentz para la *aceleración*. El marco S' tiene una componente x constante de la velocidad u con respecto al marco S. Un objeto se desplaza con respecto al marco S a lo largo del eje de las x con velocidad instantánea v_x y aceleración instantánea a_x. *a*) Demuestre que su aceleración instantánea en el marco S' es

$$a'_x = a_x\left(1 - \frac{u^2}{c^2}\right)^{3/2}\left(1 - \frac{uv_x}{c^2}\right)^{-3}$$

[*Sugerencia:* Exprese la aceleración en S' como $a'_x = dv'_x/dt'$. Después utilice la ecuación (37.21) para expresar dt' en términos de dt y dx, y la ecuación (37.22) para expresar dv'_x en términos de u y dv_x. La velocidad del objeto en S es $v_x = dx/dt$]. *b*) Demuestre que la aceleración en el marco S se expresa como

$$a_x = a'_x\left(1 - \frac{u^2}{c^2}\right)^{3/2}\left(1 + \frac{uv'_x}{c^2}\right)^{-3}$$

donde $v'_x = dx'/dt'$ es la velocidad del objeto en el marco S'.

37.74 ••• CALC **Versión real de la paradoja de las gemelas.** Un cohete parte de la Tierra el 1 de enero de 2100. Stella, una de dos gemelas nacidas en el año 2075, conduce el cohete (marco de referencia S'); la otra gemela, Terra, se queda en la Tierra (marco de referencia S). El cohete tiene una aceleración de magnitud constante g en su propio marco de referencia (con esto la piloto se siente a gusto, pues simula la gravedad terrestre). La trayectoria del cohete es una línea recta en la dirección $+x$ en el marco S. *a*) Con base en los resultados del problema de desafío 37.73, demuestre que, en el marco terrestre S de Terra, la aceleración del cohete es

$$\frac{du}{dt} = g\left(1 - \frac{u^2}{c^2}\right)^{3/2}$$

donde u es la velocidad instantánea del cohete en el marco S. *b*) Escriba el resultado del inciso *a*) en la forma $dt = f(u)\,du$, donde $f(u)$ es una función de u, e integre ambos lados. (*Sugerencia:* Utilice la integral del problema 37.63). Demuestre que, en el marco de Terra, el tiempo en que Stella alcanza una velocidad v_{1x} es

$$t_1 = \frac{v_{1x}}{g\sqrt{1 - v_{1x}^2/c^2}}$$

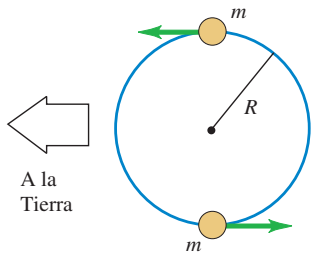
c) Use la fórmula de dilatación del tiempo para relacionar dt y dt' (intervalos infinitesimales de tiempo medidos en los marcos S y S', respectivamente). Combine este resultado con el del inciso *a*) e integre como en el inciso *b*) para demostrar lo siguiente: cuando Stella alcanza una velocidad v_{1x} con respecto a Terra, el tiempo t_1' que ha transcurrido en el marco S' es

$$t_1' = \frac{c}{g}\operatorname{arctanh}\left(\frac{v_{1x}}{c}\right)$$

En esta fórmula arctanh es la tangente hiperbólica inversa. (*Sugerencia:* Utilice la integral dada en el problema de desafío 5.124). *d*) Combine los resultados de los incisos *b*) y *c*) para obtener t_1 en términos de t_1', g y c solamente. *e*) Stella acelera en línea recta durante cinco años (según su reloj), reduce su velocidad al mismo ritmo durante cinco años, da la vuelta en redondo, acelera cinco años, disminuye su velocidad durante cinco años más, y aterriza de regreso en la Tierra. Según el reloj de Stella, la fecha es el 1 de enero de 2120. ¿Cuál es la fecha de acuerdo con el reloj de Terra?

37.75 ••• PA Cómo medir la masa de las estrellas. Muchas de las estrellas del firmamento son en realidad *estrellas binarias*, en las cuales dos estrellas giran en órbita alrededor de su centro de masa común. Si la rapidez orbital de las estrellas es lo bastante grande, es posible detectar el movimiento de las estrellas por los desplazamientos de Doppler de la luz que emiten. Las estrellas que se ajustan a esta descripción se conocen como *estrellas binarias espectroscópicas.* La figura P37.75 ilustra el caso más sencillo de estrella binaria espectroscópica: dos estrellas idénticas, cada una de masa m, giran en órbita alrededor de su centro de masa en un círculo de radio R. El plano de las órbitas de las estrellas está de lado con respecto a la línea visual de un observador situado en la Tierra. *a*) La luz que emite el hidrógeno gaseoso caliente en un laboratorio terrestre tiene una frecuencia de 4.568110×10^{14} Hz. En la luz que recibe de las estrellas un telescopio terrestre, se observa que la frecuencia de la luz del hidrógeno varía entre 4.567710×10^{14} Hz y 4.568910×10^{14} Hz. Determine si el sistema estelar binario, en conjunto, se acerca o se aleja de la Tierra, la rapidez de este movimiento y la rapidez orbital de las estrellas. (*Sugerencia:* Los valores de rapidez en cuestión son mucho menores que c; por lo tanto, se puede emplear el resultado aproximado $\Delta f/f = u/c$ que se dio en la sección 37.6). *b*) La luz proveniente de cada estrella del sistema binario fluctúa de su frecuencia máxima a su frecuencia mínima y viceversa en 11.0 días. Determine el radio orbital R y la masa m de cada estrella. Exprese su respuesta de m en kilogramos y como múltiplo de la masa del Sol (1.99×10^{30} kg). Compare el valor de R con la distancia de la Tierra al Sol: 1.50×10^{11} m. (Esta técnica se utiliza efectivamente en astronomía para calcular la masa de las estrellas. En la práctica, el problema es más complicado porque, por lo regular, las dos estrellas de un sistema binario no son idénticas; comúnmente las órbitas no son circulares, y el plano de las órbitas está inclinado con respecto a la línea de visión desde la Tierra).

Figura **P37.75**



37.76 ••• PA CALC Relatividad y la ecuación de onda. *a*) Considere la transformación galileana a lo largo de la dirección x: $x' = x - vt$ y $t' = t$. En el marco S la ecuación de onda de las ondas electromagnéticas en el vacío es

$$\frac{\partial^2 E(x,t)}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 E(x,t)}{\partial t^2} = 0$$

donde E representa el campo eléctrico en la onda. Demuestre que, al utilizar la transformación galileana, la ecuación de onda en el marco S' resulta ser

$$\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)\frac{\partial^2 E(x',t')}{\partial x'^2} + \frac{2v}{c^2}\frac{\partial^2 E(x',t')}{\partial x'\partial t'} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 E(x',t')}{\partial t'^2} = 0$$

Esto tiene una forma diferente de la ecuación de onda en S. Por lo tanto, la transformación galileana *viola* el primer postulado de la relatividad, según el cual todas las leyes físicas tienen la misma forma en todos los marcos de referencia inerciales. (*Sugerencia:* Exprese las derivadas $\partial/\partial x$ y $\partial/\partial t$ en términos de $\partial/\partial x'$ y $\partial/\partial t'$ aplicando la regla de la cadena). *b*) Repita el análisis del inciso *a*), pero utilice las transformaciones de coordenadas de Lorentz, ecuaciones (37.21), y demuestre que en el marco S' la ecuación de onda tiene la misma forma que en el marco S:

$$\frac{\partial^2 E(x',t')}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 E(x',t')}{\partial t'^2} = 0$$

Explique por qué esto demuestra que la rapidez de la luz en el vacío es c en los dos marcos S y S'.

37.77 ••• PA Producción de kaones. En la física de alta energía se crean partículas nuevas mediante colisiones de partículas proyectil de movimiento rápido con partículas estacionarias. Parte de la energía cinética de la partícula incidente se utiliza para crear la masa de la partícula nueva. Una colisión de protón-protón puede dar por resultado la creación de un kaón negativo (K^-) y un kaón positivo (K^+):

$$p + p \rightarrow p + p + K^- + K^+$$

a) Calcule la energía cinética mínima del protón incidente que permite llevar a cabo esta reacción si el segundo protón (que sirve de blanco) está inicialmente en reposo. La energía en reposo de un kaón es de 493.7 MeV, y la energía en reposo de un protón es de 938.3 MeV. (*Sugerencia:* En este caso es conveniente trabajar en el marco en el que el momento lineal total es cero. Pero observe que aquí se debe utilizar la transformación de Lorentz para relacionar las velocidades en el marco del laboratorio con las velocidades en el marco del momento lineal total cero). *b*) ¿Cómo es esta energía cinética mínima calculada en comparación con la energía de la masa en reposo total de los kaones creados? *c*) Suponga que ahora los dos protones están en movimiento, con velocidades de igual magnitud y sentidos opuestos. Calcule la energía cinética combinada mínima de los dos protones que permite llevar a cabo la reacción. ¿Cómo es esta energía cinética mínima calculada en comparación con la energía de la masa en reposo total de los kaones creados? (Este ejemplo muestra que, cuando se utilizan haces de partículas en colisión en lugar de un blanco inmóvil, las necesidades de energía para producir partículas nuevas se reducen considerablemente).

Respuestas

Pregunta inicial del capítulo ?

No. Mientras que la rapidez de la luz c es el "límite de rapidez" último para cualquier partícula, *no* existe un límite superior de la energía cinética de una partícula (véase la figura 37.21). A medida que la rapidez se aproxima a c, un incremento pequeño de rapidez corresponde a un gran aumento de energía cinética.

Preguntas de las secciones Evalúe su comprensión

37.1 Respuestas: *a*) i, *b*) no Usted también mide un frente de onda esférico que se expande con la misma rapidez c en todas direcciones. Esto es consecuencia del segundo postulado de Einstein. El frente de onda que usted mide *no* está centrado en la posición actual de la nave espacial, sino en el punto P donde se hallaba la nave en el instante en que emitió la pulsación luminosa. Por ejemplo, suponga que la nave se desplazaba con una rapidez de $c/2$. Cuando su reloj indica que ha transcurrido un tiempo t a partir de la emisión de la pulsación luminosa, sus mediciones indican que el frente de onda es una esfera de radio ct centrada en P, y que la nave se encuentra a una distancia de $ct/2$ con respecto a P.

37.2 Respuesta: iii. En el marco de referencia de Magda, los dos sucesos (el reloj de Ogdenville marca el mediodía y el reloj de Haverbrook marca el mediodía) no son simultáneos. La figura 37.5 indica que el suceso hacia el frente del vagón del tren ocurre primero. Puesto que el vagón del tren viaja hacia Haverbrook, ese reloj marcó el mediodía antes que el de Ogdenville. Por lo tanto, según Magda, es después del mediodía en Haverbrook.

37.3 Respuestas: *a*) ii, *b*) ii. El enunciado de que los cronómetros en movimiento marchan con lentitud se refiere a cualquier cronómetro que se mueve en relación con un observador. María y su cronómetro se mueven en relación con Samuel, de manera que Samuel mide que el cronómetro de María marcha con lentitud y que marca unos cuantos segundos menos que su propio cronómetro. Samuel y su cronómetro se mueven en relación con María, así que ella también mide que el cronómetro de Samuel marcha con lentitud. La medición de cada uno de los observadores es correcta para su propio marco de referencia. *Ambos* observadores concluyen que un cronómetro en movimiento marcha con lentitud. Esto es congruente con el principio de la relatividad (véase la sección 37.1), el cual establece que las leyes de la física son las mismas en todos los marcos de referencia inerciales.

37.4 Respuesta: ii, i y iii (empate) iv. Usted mide que la longitud en reposo de la regla de madera inmóvil y la longitud contraída de la nave espacial son ambos de 1 m. La longitud en reposo de la nave espacial es mayor que la longitud contraída que usted mide, así que debe ser mayor que 1 m. Un observador minúsculo a bordo de la nave espacial mediría una longitud contraída de la regla de madera menor de 1 m. Observe que en el marco de referencia de usted, la nariz y la parte posterior de la nave espacial pueden alinearse simultáneamente con los dos extremos de la regla de madera, ya que en su marco de referencia tienen la misma longitud de 1 m. En el marco de referencia de la nave espacial, estas dos alineaciones no pueden ocurrir de manera simultánea porque la regla de madera es más corta que la nave espacial. La sección 37.2 nos dice que esto no debe sorprendernos; dos sucesos que son simultáneos a los ojos de un observador tal vez no sean simultáneos para un segundo observador que se mueve en relación con el primero.

37.5 Respuestas: *a*) P_1, *b*) P_4 *a*) La última de las ecuaciones (37.21) nos indica las veces que se presentan los dos sucesos en S': $t_1' = \gamma(t_1 - ux_1/c^2)$ y $t_2' = \gamma(t_2 - ux_2/c^2)$. En el marco S los dos sucesos ocurren en la misma coordenada x, así que $x_1 = x_2$, y el suceso P_1 ocurre antes que el suceso P_2, de manera que $t_1 < t_2$. Por lo tanto, podemos ver que $t_1' < t_2'$ y que el suceso P_1 también ocurre antes que P_2 en el marco S'. Esto indica que si el suceso P_1 ocurre antes que P_2 en un marco de referencia S donde los dos sucesos ocurren en la misma posición, entonces P_1 ocurre antes que P_2 en cualquier otro marco de referencia que se mueva en relación con S. *b*) En el marco S los dos sucesos ocurren en diferentes coordenadas x, de tal manera que $x_3 < x_4$, y los sucesos P_3 y P_4 ocurren al mismo tiempo, por lo que $t_3 = t_4$. Por lo tanto, podemos ver que $t_3' = \gamma(t_3 - ux_3/c^2)$ es mayor que $t_4' = \gamma(t_4 - ux_4/c^2)$, así que el suceso P_4 ocurre antes que P_3 en el marco S'. Esto nos dice que aun cuando los dos sucesos son simultáneos en el marco S, no necesitan ser simultáneos en un marco que se mueva en relación con S.

37.7 Respuesta: ii. La ecuación (37.27) nos dice que la magnitud del momento lineal de una partícula con masa m y rapidez v es $p = mv/\sqrt{1 - v^2/c^2}$. Si v aumenta en un factor de 2, el numerador mv se incrementa en un factor de 2 y el denominador $\sqrt{1 - v^2/c^2}$ disminuye. Por lo tanto, p aumenta en un factor mayor que 2. (Observe que para duplicar la rapidez, el valor inicial de la rapidez debe ser menor que $c/2$. Eso se debe a que la rapidez de la luz es el límite último de rapidez).

37.8 Respuesta: i. Conforme el protón se desplaza una distancia s, la fuerza constante de magnitud F realiza trabajo $W = Fs$ y aumenta la energía cinética en una cantidad $\Delta K = W = Fs$. Esto es cierto sin importar cuál sea la rapidez del protón antes de desplazarse esa distancia. Por consiguiente, la fuerza constante aumenta la energía cinética del protón en la misma cantidad durante el primer metro de la trayectoria que durante cualquier metro subsiguiente de la trayectoria. (Es verdad que conforme el protón se acerca al límite último de c, el aumento en la *rapidez* del protón es cada vez menor con cada metro subsiguiente de la trayectoria. Sin embargo, no es eso lo que se pregunta).

Problema práctico

Respuestas: *a*) $0.268c$ ***b*)** 35.6 MeV ***c*)** 145 MeV

FOTONES: ONDAS DE LUZ QUE SE COMPORTAN COMO PARTÍCULAS

38



? Este cirujano plástico utiliza dos fuentes de luz: una lámpara de cabeza que emite un haz de luz visible y un láser de mano que emite luz infrarroja. La luz de ambas fuentes se emite en forma de paquetes de energía llamados fotones. ¿En cuál fuente los fotones son más energéticos: en la lámpara de cabeza o en el láser?

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Al estudiar este capítulo, usted aprenderá:

- De qué manera los experimentos que implican el efecto fotoeléctrico y los rayos x condujeron a una reinterpretación radical de la naturaleza de la luz.
- Cómo el modelo de fotón para la luz propuesto por Einstein explica el efecto fotoeléctrico.
- Cómo los experimentos con rayos x ayudaron a confirmar el modelo de fotón para la luz.
- Cómo los aspectos corpusculares y ondulatorios de la luz se complementan entre sí.
- Cómo el principio de la incertidumbre de Heisenberg impone limitaciones fundamentales sobre lo que es posible medir.

En el capítulo 32 vimos cómo Maxwell, Hertz y otros establecieron con certeza que la luz es una onda electromagnética. La interferencia, difracción y polarización, que describimos en los capítulos 35 y 36, también demuestran esta *naturaleza ondulatoria* de la luz.

Sin embargo, cuando examinamos con más atención la emisión, absorción y dispersión de la radiación electromagnética, descubrimos un aspecto totalmente distinto de la luz. Vemos que la energía de una onda electromagnética está *cuantizada*: se emite y se absorbe en forma de paquetes semejantes a partículas de energía definida, llamados *fotones*. La energía de un solo fotón es proporcional a la frecuencia de la radiación.

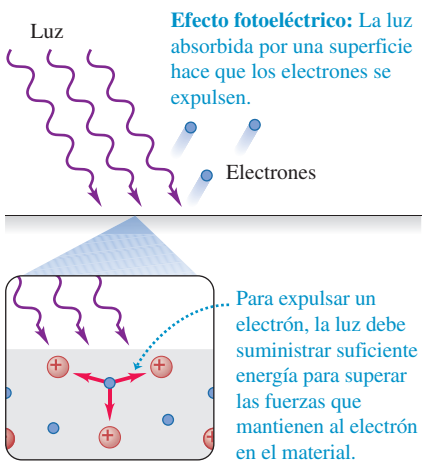
Encontraremos que la luz y otras radiaciones electromagnéticas exhiben la *dualidad onda-partícula*: la luz actúa a veces como onda y a veces como partícula. La interferencia y la difracción demuestran el comportamiento ondulatorio, mientras que la emisión y la absorción de fotones demuestran el comportamiento de partícula. Esta reinterpretación radical de la luz nos conducirá en el siguiente capítulo a hacer algunos cambios radicales en nuestras ideas acerca de la naturaleza de la materia.

38.1 Luz absorbida como fotones: El efecto fotoeléctrico

Un fenómeno que da idea de la naturaleza de la luz es el **efecto fotoeléctrico**, en el cual un material emite electrones de su superficie cuando esta se ilumina (figura 38.1). Para escapar de la superficie, el electrón debe absorber energía suficiente de la luz incidente para superar la atracción de los iones positivos del material, por lo que se forma una barrera de energía potencial. La luz suministra el "impulso" que permite que los electrones escapen de la barrera.

El efecto fotoeléctrico tiene una serie de aplicaciones. Las cámaras digitales y los dispositivos de visión nocturna lo utilizan para convertir la energía de la luz en una

38.1 El efecto fotoeléctrico.

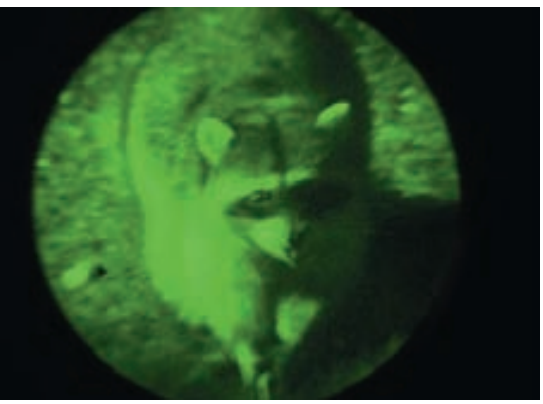


38.2 *a*) Un dispositivo de visión nocturna usa el efecto fotoeléctrico. Los fotones que entran al instrumento chocan contra una placa y emiten electrones que atraviesan un disco delgado, donde hay millones de canales diminutos. La corriente por cada canal se amplifica electrónicamente y se dirige hacia una pantalla, que resplandece cuando pegan los electrones. *b*) La imagen que se forma en la pantalla es una combinación de esos millones de manchas luminosas, y es miles de veces más brillante de lo que ve el ojo al natural.

a)



b)



señal eléctrica que se reconstruye en una imagen (figura 38.2). En la Luna, la luz solar que incide sobre la superficie provoca que el polvo de la superficie expulse electrones, lo que deja a las partículas de polvo con una carga positiva. La repulsión mutua eléctrica de estas partículas de polvo cargadas hace que se eleven arriba de la superficie de la Luna, un fenómeno que los astronautas del Apolo observaron desde la órbita lunar.

Frecuencia de umbral y potencial de frenado

En la sección 32.1 se analizó el modelo ondulatorio de la luz, que Maxwell formuló dos décadas antes de que se observara el efecto fotoeléctrico. ¿El efecto fotoeléctrico es congruente con este modelo? La figura 38.3*a* muestra una versión moderna de uno de los experimentos que examinaron este aspecto. Dos electrodos conductores están encerrados en un tubo de vidrio evacuado y conectados por una batería, y el cátodo está iluminado. Dependiendo de la diferencia de potencial V_{AC} entre los dos electrodos, los electrones emitidos por el cátodo iluminado (llamados *fotoelectrones*) pueden viajar a través del ánodo, produciendo una *fotocorriente* en el circuito externo. (El tubo se evacua a una presión de 0.01 Pa o menos para minimizar las colisiones entre los electrones y las moléculas de gas).

El cátodo iluminado emite fotoelectrones con diferentes energías cinéticas. Si el campo eléctrico apunta hacia el cátodo, como se muestra en la figura 38.3*a*, todos los electrones son acelerados hacia el ánodo y contribuyen a la fotocorriente. Pero al invertir el campo y ajustar su intensidad como se muestra en la figura 38.3*b*, se evita que los electrones menos energéticos alcancen el ánodo. De hecho, es posible determinar la energía cinética *máxima* $K_{máx}$ de los electrones emitidos, formando el potencial del ánodo respecto del cátodo, V_{AC}, lo suficientemente negativo para que la corriente se detenga. Esto sucede cuando $V_{AC} = -V_0$, donde V_0 es el **potencial de frenado**. Conforme un electrón se mueve del cátodo al ánodo, el potencial disminuye por V_0 y se realiza trabajo negativo $-eV_0$ sobre el electrón (cargado negativamente). El electrón más energético sale del cátodo con energía cinética $K_{máx} = \frac{1}{2}mv_{máx}^2$ y tiene energía cinética cero en el ánodo. Usando el teorema de trabajo-energía, tenemos

$$W_{tot} = -eV_0 = \Delta K = 0 - K_{máx}$$
$$K_{máx} = \tfrac{1}{2}mv_{máx}^2 = eV_0 \qquad \text{(energía cinética máxima de los fotoelectrones)} \qquad (38.1)$$

Por lo tanto, al medir el potencial de frenado V_0 se puede determinar la energía cinética máxima con la que los electrones salen del cátodo. (No se toma en cuenta ningún efecto debido a diferencias en los materiales del cátodo y el ánodo).

En este experimento, ¿cómo esperamos que la fotocorriente dependa del voltaje a través de los electrodos y de la frecuencia y la intensidad de la luz? Con base en la explicación de Maxwell de la luz como una onda electromagnética, esto es lo que se *podría esperar*:

Predicción 1 del modelo ondulatorio: En la sección 32.4 vimos que la intensidad de una onda electromagnética depende de su amplitud, pero no de su frecuencia. Así, el efecto fotoeléctrico debe ocurrir para cualquier frecuencia de la luz, y *la magnitud de la fotocorriente no debe depender de la frecuencia de la luz.*

Predicción 2 del modelo ondulatorio: Se necesita una cierta cantidad mínima de energía, llamada **función trabajo**, para expulsar un solo electrón de una superficie particular (véase la figura 38.1). Si la luz que incide sobre la superficie es muy débil, puede transcurrir algún tiempo antes de que la energía total absorbida por la superficie sea igual a la función trabajo. Por lo tanto, para iluminación débil, *se espera un tiempo de retardo* entre el momento en que enciende la luz y cuando aparecen fotoelectrones.

Predicción 3 del modelo ondulatorio: Debido a que la energía suministrada a la superficie del cátodo depende de la intensidad de la iluminación, *se espera que el potencial de frenado aumente con el aumento de intensidad de luz.* Como la intensidad no depende de la frecuencia, se espera, además, que *el potencial de frenado no dependa de la frecuencia de la luz.*

MasteringPHYSICS®

PhET: Photoelectric Effect
ActivPhysics 17.3: Photoelectric Effect

Los resultados experimentales demostraron ser *muy* diferentes de estas predicciones. Esto es lo que se encontró en los años comprendidos entre 1877 y 1905:

Resultado experimental 1: *La fotocorriente depende de la frecuencia de la luz.* Para un material dado, la luz monocromática con una frecuencia inferior a una **frecuencia de umbral** mínima *no* produce fotocorriente, independientemente de la intensidad. Para la mayoría de los metales, la frecuencia de umbral está en el ultravioleta (correspondiente a longitudes de onda entre 200 y 300 nm), pero para otros materiales como el óxido de potasio y óxido de cesio se encuentra en el espectro visible (λ entre 380 y 750 nm).

Resultado experimental 2: No existe un *retraso entre el tiempo mensurable* cuando la luz está encendida y cuando el cátodo emite fotoelectrones (suponiendo que la frecuencia de la luz supera la frecuencia de umbral). Esto es cierto sin importar cuán débil es la luz.

Resultado experimental 3: *El potencial de frenado no depende de la intensidad, pero depende de la frecuencia.* La figura 38.4 muestra gráficas de fotocorriente como una función de la diferencia de potencial V_{AC} para la luz de una frecuencia dada y dos intensidades diferentes. La diferencia de potencial inversa $-V_0$ necesaria para reducir la intensidad a cero es el misma para ambas intensidades. El único efecto de aumentar la intensidad es aumentar el número de electrones por segundo y, por lo tanto, la fotocorriente i. (Las curvas se nivelan cuando V_{AC} es grande y positivo, porque en ese momento todos los electrones emitidos llegan al ánodo). Si la intensidad se mantiene constante, pero la frecuencia se incrementa, el potencial de frenado también aumenta. En otras palabras, cuanto mayor es la frecuencia de la luz, mayor es la energía de los fotoelectrones expulsados.

Estos resultados contradicen directamente la descripción de Maxwell de la luz como onda electromagnética. Albert Einstein dio una solución a este dilema en 1905. Su propuesta incluía nada menos que un nuevo modelo para la naturaleza de la luz.

Explicación de Einstein acerca del fotón

Einstein hizo el radical postulado de que un rayo de luz consiste en pequeños paquetes de energía llamados **fotones** o *cuantos*. Este postulado era una extensión de una idea desarrollada, cinco años antes, por Max Planck para explicar las propiedades de la radiación del cuerpo negro, que se estudió en la sección 17.7. (Vamos a explorar las ideas de Planck en la sección 39.5). En la explicación de Einstein, la energía E de un fotón es igual a una constante h por la frecuencia del fotón f. De la relación $f = c/\lambda$ para ondas electromagnéticas en el vacío, se tiene

$$E = hf = \frac{hc}{\lambda} \qquad \text{(energía de un fotón)} \qquad (38.2)$$

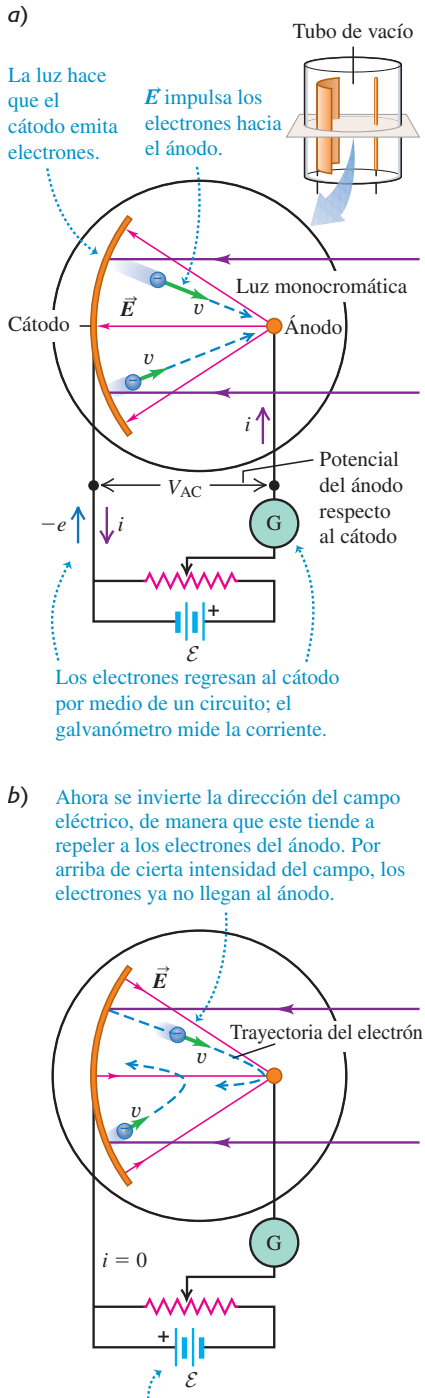
donde h es una constante universal llamada **constante de Planck**. El valor numérico de esta constante, con la exactitud con que se conoce en la actualidad, es

$$h = 6.62606896(33) \times 10^{-34}\ \text{J} \cdot \text{s}$$

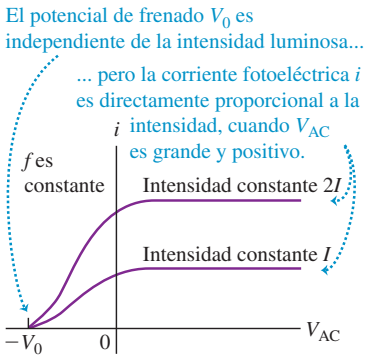
CUIDADO **Los fotones no son "partículas" en el sentido usual** Es común imaginar a los fotones como bolas de billar en miniatura o bolitas. Si bien esto es una imagen mental conveniente, no es muy precisa. Por un lado, las bolas de billar y balas tienen una masa en reposo y viajan más lentamente que la velocidad de la luz c, mientras que los fotones viajan a la velocidad de la luz y tienen masa en reposo cero. Por otro lado, los fotones tienen aspectos ondulatorios (frecuencia y longitud de onda) que son fáciles de observar. El hecho es que el concepto de fotón es muy extraño, y la verdadera naturaleza de los fotones es difícil de visualizar de forma sencilla. Hablaremos de la personalidad dual de fotones con más detalle en la sección 38.4.

En la explicación de Einstein, cada fotón que llega a la superficie en la figura 38.1*a* o 38.2 es absorbido por un electrón. Esta transferencia de energía es un proceso de todo o nada, a diferencia de la transferencia continua de energía de la teoría ondulatoria de la luz; el electrón obtiene toda la energía del fotón o no obtiene nada. El electrón puede escapar de la superficie solo si la energía que adquiere es mayor que la función

38.3 Un experimento para probar si el efecto fotoeléctrico es congruente con el modelo ondulatorio de la luz.



38.4 Corriente fotoeléctrica i para una frecuencia constante f de luz, en función del potencial V_{AC} del ánodo con respecto al cátodo.



38.5 Potencial de frenado como una función de la frecuencia para un cátodo de un material dado.

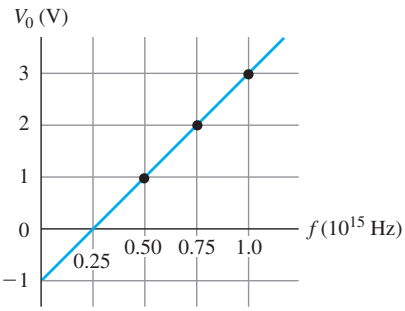
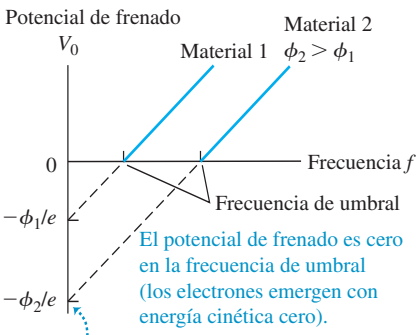


Tabla 38.1 Funciones de trabajo para varios elementos

Elemento	Función trabajo (eV)
Aluminio	4.3
Carbono	5.0
Cobre	4.7
Oro	5.1
Níquel	5.1
Silicio	4.8
Plata	4.3
Sodio	2.7

38.6 El potencial de frenado como una función de frecuencia para dos cátodos de diferente material, cada uno con su correspondiente función trabajo ϕ.



trabajo ϕ. Así los fotoelectrones serán emitidos solo si $hf > \phi$ o $f > \phi/h$. Por lo tanto, el postulado de Einstein explica por qué el efecto fotoeléctrico se produce solo para frecuencias mayores que una frecuencia de umbral mínima. Este postulado también es congruente con la observación de que una mayor intensidad provoca una mayor fotocorriente (figura 38.4). Una mayor intensidad a una frecuencia particular significa un mayor número de fotones absorbidos por segundo y, por consiguiente, un mayor número de electrones emitidos por segundo y una fotocorriente mayor.

El postulado de Einstein también explica por qué no hay ningún retraso entre la iluminación y la emisión de fotoelectrones. Tan pronto como los fotones con suficiente energía pegan en la superficie, los electrones pueden absorberlos y ser emitidos.

Por último, el postulado de Einstein explica por qué el potencial de frenado para una determinada superficie depende solo de la frecuencia de la luz. Recuerde que ϕ es la energía *mínima* necesaria para quitar un electrón de la superficie. Einstein aplicó la conservación de la energía para determinar que la energía cinética *máxima* $K_{máx} = \frac{1}{2}mv_{máx}^2$ para un electrón emitido es la energía hf adquirida por un fotón menos la función trabajo ϕ:

$$K_{máx} = \tfrac{1}{2}mv_{máx}^2 = hf - \phi \qquad (38.3)$$

Al sustituir $K_{máx} = eV_0$ en la ecuación (38.1), obtenemos

$$eV_0 = hf - \phi \qquad \text{(efecto fotoeléctrico)} \qquad (38.4)$$

La ecuación (38.4) indica que el potencial de frenado V_0 aumenta conforme aumenta la frecuencia f. La intensidad no aparece en la ecuación (38.4), por lo que V_0 es independiente de la intensidad. Como comprobación de la ecuación (38.4), se puede medir el potencial de frenado V_0 para cada uno de varios valores de frecuencia f para un material de cátodo dado (figura 38.5). Una gráfica de V_0 como una función de f es una recta, la comprobación de la ecuación (38.4), y a partir de esta gráfica se puede determinar tanto la función trabajo ϕ para el material como el valor de la cantidad h/e. Después de que en 1909 Robert Millikan midió la carga del electrón $-e$, también es posible determinar la constante de Planck h a partir de estas mediciones.

Las energías de los electrones y las funciones de trabajo se expresan generalmente en electrón volts (eV), definidos en la sección 23.2. Con cuatro cifras significativas,

$$1\ \text{eV} = 1.602 \times 10^{-19}\ \text{J}$$

Para esta precisión, la constante de Planck es

$$h = 6.626 \times 10^{-34}\ \text{J}\cdot\text{s} = 4.136 \times 10^{-15}\ \text{eV}\cdot\text{s}$$

La tabla 38.1 lista las funciones de trabajo de varios elementos. Estos valores son aproximados, ya que son muy sensibles a las impurezas superficiales. Cuanto mayor es la función trabajo, mayor será la frecuencia mínima necesaria para emitir fotoelectrones (figura 38.6).

El modelo de fotón explica una serie de fenómenos en los que la luz es absorbida. Un ejemplo es un *bronceado*, que se produce cuando la energía de la luz solar desencadena una reacción química en células de la piel que conduce al aumento de la producción del pigmento melanina. Esta reacción ocurre solo si una molécula específica en la célula absorbe una cierta cantidad mínima de energía. Una longitud de onda corta ultravioleta de un fotón tiene la energía suficiente para activar la reacción, pero un fotón de luz visible con longitud de onda más larga no la tiene. Así, la luz ultravioleta causa bronceado, mientras la luz visible no lo logra.

Momento lineal

El concepto de fotón de Einstein se aplica a *todas* las regiones del espectro electromagnético, incluyendo las ondas de radio, rayos x, etcétera. Un fotón de cualquier radiación electromagnética con frecuencia f y longitud de onda λ tiene energía E dada por la ecuación (38.2). El potencial de frenado como una función de frecuencia para dos cátodos de diferente material, cada uno con su correspondiente función trabajo f.

Además, de acuerdo con la teoría especial de la relatividad, toda partícula con energía también debe tener momento lineal, aun cuando no tenga masa en reposo. La masa en reposo de los fotones es cero. Como vimos en la ecuación (37.40), un fotón de energía E tiene un momento lineal de magnitud p, definida por $E = pc$. Así, la longitud de onda λ de un fotón y la magnitud de su momento lineal p se relacionan en forma sencilla por

$$p = \frac{E}{c} = \frac{hf}{c} = \frac{h}{\lambda} \qquad \text{(momento lineal de un fotón)} \qquad (38.5)$$

La dirección del movimiento del fotón es sencillamente la dirección en la que se mueve la onda electromagnética.

Estrategia para resolver problemas 38.1 Fotones

IDENTIFICAR *los conceptos relevantes:* La energía y el momento lineal de un fotón individual son proporcionales a la frecuencia, e inversamente proporcionales a la longitud de onda. La interpretación de Einstein del efecto fotoeléctrico es que la energía se conserva cuando un fotón expulsa un electrón del material de la superficie.

PLANTEAR *el problema:* Identifique la incógnita. Podría ser la longitud de onda del fotón λ, la frecuencia f, la energía E o el momento lineal p. Si el problema está relacionado con el efecto fotoeléctrico, la incógnita podría ser la energía cinética máxima $K_{\text{máx}}$ de los fotoelectrones, el potencial de frenado V_0 o la función trabajo ϕ.

EJECUTAR *la solución* como sigue:

1. Use las ecuaciones (38.2) y (38.5) para relacionar la energía y el momento lineal de un fotón con su longitud de onda y su frecuencia. Si el problema implica al efecto fotoeléctrico, utilice las ecuaciones (38.1), (38.3) y (38.4) para relacionar la frecuencia del fotón, el potencial de frenado, la función trabajo y la energía cinética máxima del fotoelectrón.
2. El electrón-volt (eV), que se introdujo en la sección 23.2, es una unidad conveniente. Es la energía cinética adquirida por un electrón cuando se mueve libremente a través de un aumento de potencial de un volt: $1\ \text{eV} = 1.602 \times 10^{-19}\ \text{J}$. Si la energía del fotón E se da en electrón volts, utilice $h = 4.136 \times 10^{-15}\ \text{eV}\cdot\text{s}$; si E está en joules, utilice $h = 6.626 \times 10^{-34}\ \text{J}\cdot\text{s}$.

EVALUAR *su respuesta:* Cuando usted empiece a trabajar problemas relacionados con los fotones, es probable que los números no le sean familiares y los errores no resulten evidentes. Es útil recordar que un fotón de luz visible con $\lambda = 600$ nm y $f = 5 \times 10^{14}$ Hz tiene una energía E de alrededor de 2 eV o aproximadamente 3×10^{-19} J.

Ejemplo 38.1 Fotones de un puntero láser

Un puntero láser con una potencia de 5.00 mW emite luz roja (λ = 650 nm). *a*) ¿Cuál es la magnitud del momento lineal de cada fotón? *b*) ¿Cuántos fotones emite el puntero láser cada segundo?

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR y PLANTEAR: Este problema implica las ideas de *a*) momento lineal del fotón y *b*) energía del fotón. En el inciso *a*) utilizaremos la ecuación (38.5) y la longitud de onda dada para calcular la magnitud del momento lineal de cada fotón. En el inciso *b*), la ecuación (38.2) da la energía por fotón, y la potencia obtenida nos indica la energía emitida por segundo. Al combinar estas cantidades, es posible calcular el número de fotones emitidos por segundo.

EJECUTAR: *a*) Tenemos $\lambda = 650\ \text{nm} = 6.50 \times 10^{-7}\ \text{m}$; por lo tanto, de acuerdo con la ecuación (38.5), la magnitud del momento lineal de cada fotón es

$$p = \frac{h}{\lambda} = \frac{6.626 \times 10^{-34}\ \text{J}\cdot\text{s}}{6.50 \times 10^{-7}\ \text{m}} = 1.02 \times 10^{-27}\ \text{kg}\cdot\text{m/s}$$

(Recuerde que $1\ \text{J} = 1\ \text{kg}\cdot\text{m}^2/\text{s}^2$).

b) De la ecuación (38.2), la energía de cada fotón es

$$E = pc = (1.02 \times 10^{-27}\ \text{kg}\cdot\text{m/s})(3.00 \times 10^{8}\ \text{m/s}) = 3.06 \times 10^{-19}\ \text{J} = 1.91\ \text{eV}$$

El puntero láser emite 5.00×10^{-3} J/s, por lo que la razón con que se emiten los fotones es

$$\frac{5.00 \times 10^{-3}\ \text{J/s}}{3.06 \times 10^{-19}\ \text{J/fotón}} = 1.63 \times 10^{16}\ \text{fotones/s}$$

EVALUAR: El resultado del inciso *a*) es muy pequeño, una molécula de oxígeno en un cuarto a temperatura ambiente tiene 2500 veces más momento lineal. Como una comprobación del inciso *b*) podemos calcular la energía del fotón utilizando la ecuación (38.2):

$$E = hf = \frac{hc}{\lambda} = \frac{(6.626 \times 10^{-34}\ \text{J}\cdot\text{s})(3.00 \times 10^{8}\ \text{m/s})}{6.50 \times 10^{-7}\ \text{m}} = 3.06 \times 10^{-19}\ \text{J} = 1.91\ \text{eV}$$

Nuestro resultado del inciso *b*) muestra que un número inmenso de fotones sale del puntero láser cada segundo, y cada uno tiene una cantidad infinitesimal de energía. Por consiguiente, no se nota el carácter discreto de los fotones, y parece que la energía irradiada es un flujo continuo.

Ejemplo 38.2 Un experimento de efecto fotoeléctrico

Al realizar un experimento de efecto fotoeléctrico con luz de cierta frecuencia, usted encuentra que se requiere una diferencia de potencial inverso de 1.25 V para reducir la corriente a cero. Calcule *a*) la energía cinética máxima, *b*) la rapidez máxima de los fotoelectrones emitidos.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR y PLANTEAR: El valor de 1.25 V es el potencial de frenado V_0 para este experimento. Podemos utilizar este en la ecuación (38.1) para determinar la energía cinética máxima del fotoelectrón $K_{máx}$ y con ello podemos calcular la rapidez máxima del fotoelectrón.

EJECUTAR: *a*) De acuerdo con la ecuación (38.1),

$$K_{máx} = eV_0 = (1.60 \times 10^{-19}\ \text{C})(1.25\ \text{V}) = 2.00 \times 10^{-19}\ \text{J}$$

(Recuerde que 1 V = 1 J/C). En términos de electrón volts,

$$K_{máx} = eV_0 = e(1.25\ \text{V}) = 1.25\ \text{eV}$$

ya que el electrón volt (eV) es la magnitud de la carga del electrón e por un volt (1 V).

b) A partir de $K_{máx} = \frac{1}{2}mv_{máx}^2$ se obtiene

$$v_{máx} = \sqrt{\frac{2K_{máx}}{m}} = \sqrt{\frac{2(2.00 \times 10^{-19}\ \text{J})}{9.11 \times 10^{-31}\ \text{kg}}} = 6.63 \times 10^5\ \text{m/s}$$

EVALUAR: El valor de $v_{máx}$ es aproximadamente 0.2% de la rapidez de la luz, por lo que se justifica el uso de la ecuación no relativista de la energía cinética. (Una justificación equivalente es que la energía cinética de 1.25 eV del electrón es mucho menor que su energía en reposo $mc^2 = 0.511\ \text{MeV} = 5.11 \times 10^5\ \text{eV}$).

Ejemplo 38.3 Determinación experimental de ϕ y h

Para un cátodo de cierto material en un experimento de efecto fotoeléctrico, usted mide un potencial de frenado de 1.0 V para luz de 600 nm de longitud de onda, 2.0 V para 400 nm y 3.0 V para 300 nm. Determine la función trabajo de este material y el valor de la constante de Planck.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR y PLANTEAR: Este ejemplo utiliza la relación entre el potencial de frenado V_0, la frecuencia f y la función trabajo ϕ en el efecto fotoeléctrico. De acuerdo con la ecuación (38.4), una gráfica del potencial de frenado V_0 en función de la frecuencia f debería ser una recta, como en la figura 38.5 o 38.6. Esa gráfica queda totalmente determinada con su pendiente y el valor con el que interseca el eje vertical; los usaremos para determinar los valores de las incógnitas ϕ y h.

EJECUTAR: Replanteamos la ecuación (38.4) como sigue:

$$V_0 = \frac{h}{e}f - \frac{\phi}{e}$$

De esta manera, vemos que la pendiente de la recta es h/e y que la ordenada al origen (correspondiente a $f = 0$) está en $-\phi/e$. Las frecuencias obtenidas con $f = c/\lambda$ y $c = 3.00 \times 10^8$ m/s, son 0.50×10^{15} Hz, 0.75×10^{15} Hz y 1.0×10^{15} Hz, respectivamente. En la figura 38.6 se muestra la gráfica de estos datos; a partir de ella vemos que

$$-\frac{\phi}{e} = \text{ordenada al origen} = -1.0\ \text{V}$$

$$\phi = 1.0\ \text{eV} = 1.6 \times 10^{-19}\ \text{J}$$

y

$$\text{Pendiente} = \frac{\Delta V_0}{\Delta f} = \frac{3.0\ \text{V} - (-1.0\ \text{V})}{1.00 \times 10^{15}\ \text{s}^{-1} - 0} = 4.0 \times 10^{-15}\ \text{J} \cdot \text{s/C}$$

$$h = \text{pendiente} \times e = (4.0 \times 10^{-15}\ \text{J} \cdot \text{s/C})(1.60 \times 10^{-19}\ \text{C}) = 6.4 \times 10^{-34}\ \text{J} \cdot \text{s}$$

EVALUAR: El valor de la constante de Planck h determinado por su experimento difiere un 3% del valor aceptado. El pequeño valor de $\phi = 1.0$ eV nos indica que la superficie del cátodo no solo está formada por uno de los elementos de la tabla 38.1.

Aplicación Esterilización con fotones de alta energía

Una técnica para eliminar microorganismos dañinos es iluminarlos con luz ultravioleta con una longitud de onda menor de 254 nm. Si un fotón de esta longitud de onda corta incide sobre una molécula de ADN dentro de un microorganismo, la energía del fotón es lo suficientemente grande para romper los enlaces dentro de la molécula. Esto hace que el microorganismo no pueda crecer o reproducirse. Esta irradiación germicida ultravioleta se utiliza para el saneamiento médico, para mantener estériles los laboratorios (como aquí se muestra) y para tratar tanto el agua potable como las aguas residuales.



Evalúe su comprensión de la sección 38.1 Las películas de silicio se vuelven mejores conductores eléctricos cuando se iluminan con fotones de 1.14 eV o más de energía; a este efecto se le llama *fotoconductividad*. ¿Cuál de las siguientes longitudes de onda de la radiación electromagnética causa la fotoconductividad en las películas de silicio? **i.** Luz ultravioleta con $\lambda = 300$ nm; **ii.** luz roja con longitud de onda $\lambda = 600$ nm; **iii.** luz infrarroja con $\lambda = 1200$ nm.

38.2 Luz emitida como fotones: Producción de rayos x

El efecto fotoeléctrico ofrece pruebas convincentes de que la luz se *absorbe* en forma de fotones. Los físicos aceptan el radical concepto de fotones de Einstein; sin embargo, también es necesario demostrar que la luz se *emite* en forma de fotones. Un experi-

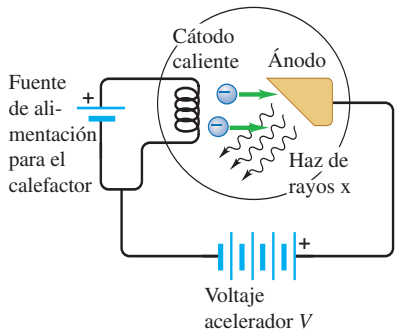
mento que demuestra esto de forma convincente es el efecto fotoeléctrico inverso: en lugar de liberar electrones de una superficie haciendo incidir radiación electromagnética sobre ella, hacemos que una superficie emita radiación, específicamente, rayos x mediante el bombardeo de electrones con movimiento rápido.

Fotones de rayos x

El físico alemán Wilhelm Röntgen generó rayos x por primera vez en 1895, utilizando un aparato similar al que se muestra en la figura 38.7. Los electrones se liberan desde el cátodo por *emisión termoiónica*, en la que la energía de escape es suministrada por el calentamiento del cátodo a una temperatura muy alta. (Como en el efecto fotoeléctrico, la energía mínima que debe tener cada electrón para escapar de la superficie del cátodo es igual a la función trabajo de la superficie. En este caso la energía es suministrada a los electrones por medio de calor y no por medio de luz). Los electrones se aceleran entonces hacia el ánodo por una diferencia de potencial V_{AC}. El bulbo es evacuado (presión residual de 10^{-7} atm o menos), de modo que los electrones puedan viajar desde el cátodo hasta el ánodo, sin chocar con moléculas de aire. Cuando V_{AC} es de unos cuantos miles de volts o más, los rayos x se emiten por la superficie del ánodo.

38.7 Aparato utilizado para producir rayos x, similar al aparato de Röntgen en 1895.

Los electrones son emitidos termoiónicamente desde el cátodo calentado y son acelerados hacia el ánodo; cuando hacen contacto en este, se producen los rayos x.



El ánodo produce rayos x, en parte, simplemente frenando de manera abrupta a los electrones. (Recuerde de la sección 32.1 que las cargas aceleradas emiten ondas electromagnéticas). Este proceso se denomina *bremsstrahlung* (en alemán "radiación de frenado"). Como los electrones experimentan aceleraciones de magnitud muy grande, emiten gran parte de su radiación a longitudes de onda cortas en el rango de rayos x, aproximadamente de 10^{-9} a 10^{-12} m (1 nm a 1 pm). (Longitudes de onda de rayos x pueden medirse con bastante precisión mediante las técnicas de difracción de cristal, que hemos estudiado en la sección 36.6). La mayoría de los electrones se frenan por un serie de colisiones e interacciones con los átomos del ánodo, por lo que la radiación de frenado produce un espectro continuo de radiación electromagnética.

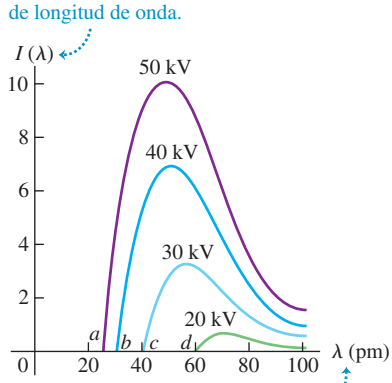
Como hicimos para el efecto fotoeléctrico en la sección 38.1, vamos a comparar lo que la teoría ondulatoria de Maxwell de la radiación electromagnética podría predecir sobre esta radiación considerando lo que se observa experimentalmente.

Predicción del modelo ondulatorio: Las ondas electromagnéticas que se producen cuando un electrón incide fuertemente en el ánodo deben ser análogas a las ondas de sonido producidas al chocar dos platillos. Estas ondas incluyen sonidos de todas las frecuencias. De forma análoga, los rayos x producidos por radiación de frenado deberían tener un espectro que incluya *todas* las frecuencias y, por lo tanto, *todas* las longitudes de onda

Resultado experimental: La figura 38.8 muestra los espectros *bremsstrahlung* usando el mismo cátodo y ánodo con cuatro diferentes voltajes de aceleración. Vemos que no se emiten todas las frecuencias y longitudes de onda de los rayos x: cada espectro tiene una frecuencia máxima $f_{máx}$ y una longitud de onda mínima $\lambda_{mín}$ correspondiente. A mayor diferencia de potencial V_{AC}, más alta será la frecuencia máxima y más corta la longitud de onda mínima.

38.8 Espectro continuo de rayos x que se produce cuando electrones acelerados por un voltaje V_{AC} hacen contacto con un objetivo de tungsteno. Las curvas representan diferentes valores de V_{AC}; los puntos a, b, c y d muestran la longitud de onda mínima para cada voltaje.

Eje vertical: intensidad de rayos x por unidad de longitud de onda.



Eje horizontal: longitud de onda de rayos x en picómetros (1 pm = 10^{-12} m).

El modelo ondulatorio de la radiación electromagnética no logra explicar estos resultados experimentales, pero podemos entenderlos fácilmente mediante el modelo de fotón. Un electrón tiene su carga $-e$ y gana energía cinética $-eV_{AC}$ cuando se acelera a través de un aumento potencial V_{AC}. El fotón más energético (frecuencia más alta y longitud de onda más corta) se produce si el electrón se frena hasta pararse de una sola vez cuando hace contacto con el ánodo, de modo que la totalidad de su energía cinética es utilizada para producir un fotón, es decir,

$$eV_{AC} = hf_{máx} = \frac{hc}{\lambda_{mín}} \qquad \text{(radiación de frenado)} \qquad [38.6]$$

(En esta ecuación despreciamos la función trabajo del ánodo y de la energía cinética inicial de los electrones que "hierven" desde el cátodo. Estas energías son muy pequeñas en comparación con la energía cinética adquirida eV_{AC} debido a la diferencia

de potencial). Si solo se utiliza una parte de la energía cinética de un electrón para producir un fotón, la energía del fotón será menor que eV_{AC} y la longitud de onda será mayor que $\lambda_{\text{mín}}$. Como apoyo adicional para el modelo de fotón, los valores medidos de $\lambda_{\text{mín}}$ para diferentes valores de eV_{AC} (véase la figura 38.8) concuerdan con la ecuación (38.6). Observe que de acuerdo con la ecuación (38.6), la frecuencia máxima y la longitud de onda mínima en el proceso *bremsstrahlung* no dependen del material que se emplea como blanco, lo que también concuerda con el experimento. Así, se concluye que el modelo de fotón para la radiación electromagnética es válido tanto para la *emisión* como para la absorción de radiación.

El aparato que se muestra en la figura 38.7 también es capaz de generar rayos x por un segundo proceso en el que los electrones transfieren su energía cinética total o parcialmente a los átomos individuales dentro del objetivo. Resulta que este proceso no solo es congruente con el modelo de fotón para la radiación electromagnética, sino que también brinda información acerca de la estructura de los átomos. Volveremos a este proceso en la sección 41.5.

Ejemplo 38.4 Producción de rayos x

En un tubo de rayos x se aceleran electrones mediante una diferencia de potencial de 10.0 kV antes de que suceda el impacto con el blanco. Si un electrón produce un fotón al chocar con el blanco, ¿cuál es la longitud de onda mínima de los rayos x resultantes? Encuentre la respuesta expresando a las energías tanto en unidades del SI como en electrón volts.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR y PLANTEAR: Para producir un fotón de rayos x con longitud de onda mínima y, por consiguiente, con energía máxima, toda la energía cinética de un electrón debe transformarse y producir un solo fotón de rayos x. Usaremos la ecuación (38.6) para determinar la longitud de onda.

EJECUTAR: De la ecuación (38.6) y usando unidades del SI tenemos:

$$\lambda_{\text{mín}} = \frac{hc}{eV_{\text{AC}}} = \frac{(6.626 \times 10^{-34}\ \text{J}\cdot\text{s})(3.00 \times 10^{8}\ \text{m/s})}{(1.602 \times 10^{-19}\ \text{C})(10.0 \times 10^{3}\ \text{V})}$$
$$= 1.24 \times 10^{-10}\ \text{m} = 0.124\ \text{nm}$$

En electrón volts, se tiene que

$$\lambda_{\text{mín}} = \frac{hc}{eV_{\text{AC}}} = \frac{(4.136 \times 10^{-15}\ \text{eV}\cdot\text{s})(3.00 \times 10^{8}\ \text{m/s})}{e(10.0 \times 10^{3}\ \text{V})}$$
$$= 1.24 \times 10^{-10}\ \text{m} = 0.124\ \text{nm}$$

En el segundo cálculo la "*e*" para la magnitud de la carga del electrón se elimina con la "e" en las unidades "eV", ya que el electrón volt (eV) es la magnitud de la carga del electrón *e* por un volt (1 V).

EVALUAR: Para comprobar nuestro resultado, recordemos, del ejemplo 38.1, que un fotón de 1.91 eV de energía tiene una longitud de onda de 650 nm. En este ejemplo, la energía del electrón y, en consecuencia, la energía del fotón de rayos x es 10.0×10^3 eV = 10.0 keV, aproximadamente 5000 veces mayor que en el ejemplo 38.1, y la longitud de onda es aproximadamente del valor en el ejemplo 38.1. Esto tiene sentido, ya que la longitud de onda y la energía del fotón son inversamente proporcionales.

Aplicaciones de los rayos x

Los rayos x tienen muchas aplicaciones prácticas en la medicina y la industria. Debido a que los fotones de rayos x son de alta energía, pueden penetrar varios centímetros de materia sólida. Por lo tanto, permiten visualizar el interior de los materiales que son opacos a la luz ordinaria, tales como huesos rotos o defectos en el acero estructural. El objeto a visualizar se coloca entre una fuente de rayos x y un detector electrónico (como el que se utiliza en una cámara fotográfica digital) o un trozo de película fotográfica. Cuanto más oscura es un área en la imagen registrada por un detector, mayor será la exposición a la radiación. Los huesos absorben rayos x con mayor eficiencia que el tejido blando, por lo que aparecen como áreas claras. Una grieta o burbuja de aire permite una gran transmisión y se muestra como una zona oscura.



38.9 Esta radióloga está operando un escáner TC (visto a través de una ventana) desde un cuarto separado para evitar la exposición repetida a los rayos x.

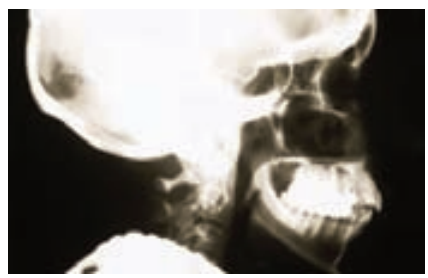
Una técnica de rayos x utilizada con frecuencia y mejorada enormemente es la *tomografía computarizada*; el instrumento correspondiente es el llamado *escáner TC*. La fuente de rayos x produce un haz delgado, en forma de abanico que se detecta en el lado opuesto del sujeto por una serie de varios cientos de detectores en línea. Cada detector mide la absorción a lo largo de una línea delgada a través del sujeto. Todo el aparato se gira alrededor del sujeto en el plano del haz, y las tasas de cambio de conteo de fotones de los detectores se registran digitalmente. Una computadora procesa esta información y reconstruye una imagen de la absorción a través de una sección trans-

versal completa del sujeto (véase la figura 38.9). Las diferencias en la absorción tan pequeñas como del 1% o menos se pueden detectar con TC; también permiten detectar tumores y otras anomalías que son demasiado pequeños para verse con técnicas antiguas de rayos x.

Los rayos x causan daño a los tejidos vivos. Cuando se absorben fotones de rayos x en los tejidos, su energía rompe los enlaces moleculares y crea radicales libres altamente reactivos (tales como H y OH neutros), que a la vez pueden alterar la estructura molecular de proteínas y material genético en particular. Las células jóvenes y que crecen con rapidez son particularmente susceptibles, por lo que los rayos x son útiles para la destrucción selectiva de células cancerosas. Sin embargo, a la inversa, es posible que una célula resulte dañada por la radiación pero aún así sobreviva, se siga dividiendo y produzca generaciones de células defectuosas; por ello, los rayos x pueden *causar* cáncer.

Aun cuando el propio organismo no muestre daño aparente, la exposición excesiva a los rayos x suele causar cambios en el sistema reproductivo del organismo que afectarán a la descendencia. Una evaluación cuidadosa del equilibrio entre los riesgos y beneficios de la exposición a la radiación es esencial en cada caso particular.

Aplicación Absorción de rayos x e imágenes médicas
Los electrones atómicos pueden absorber rayos x. Por consiguiente, los materiales con muchos electrones por átomo tienden a ser mejores para absorber rayos x que los materiales con pocos electrones. En esta imagen de rayos x, las zonas más claras muestran dónde se absorben los rayos x conforme pasan a través del cuerpo, mientras que las áreas más oscuras indican regiones que son relativamente transparentes a los rayos x. Los huesos contienen grandes cantidades de elementos tales como el fósforo y calcio, con 15 y 20 electrones por átomo, respectivamente. En el tejido blando, los elementos predominantes son hidrógeno, carbono y oxígeno, con solo 1, 6 y 8 electrones por átomo, respectivamente. Por lo tanto, los rayos x son absorbidos por los huesos, pero pueden pasar con relativa facilidad a través de los tejidos blandos.



Evalúe su comprensión de la sección 38.2 En el aparato que se muestra en la figura 38.7, supongamos que aumenta el número de electrones que son emitidos por el cátodo por segundo mientras se conserva la diferencia de potencial V_{AC}. ¿Cómo afectará la intensidad I y longitud de onda mínima $\lambda_{mín}$ de los rayos x emitidos? **i.** Tanto I como $\lambda_{mín}$ aumentan; **ii.** I aumenta, pero $\lambda_{mín}$ no cambiará; **iii.** I aumentará, pero $\lambda_{mín}$ disminuirá; **iv.** I seguirá igual, pero $\lambda_{mín}$ disminuirá; **v.** ninguno de estos casos.

38.3 Luz dispersada en forma de fotones: Dispersión de Compton y producción de pares

El aspecto final de la luz que debemos contrastar contra el modelo de fotón de Einstein es su comportamiento después de que se produce la luz y antes de que sea absorbida. Podemos hacer esto al considerar la *dispersión* de la luz. Como ya se analizó en la sección 33.6, la dispersión es el fenómeno que sucede cuando la luz rebota en partículas tales como las moléculas en el aire.

Dispersión de Compton

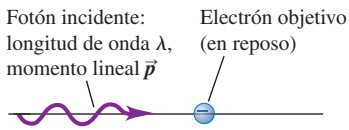
Vamos a ver qué predicen el modelo ondulatorio de Maxwell y el modelo del fotón de Einstein cuando la luz es dispersada por un solo electrón, por ejemplo, un electrón en un átomo.

Predicción del modelo de onda: En la descripción de onda, la dispersión sería un proceso de absorción y re-radiación. Parte de la energía de la onda de luz sería absorbida por el electrón, que oscila en respuesta al campo eléctrico oscilante de la onda. El electrón oscilante actuaría como una antena en miniatura (véase la sección 32.1), al re-irradiar su energía adquirida en forma de ondas dispersas en diferentes direcciones. La frecuencia a la que oscilan los electrones sería la misma que la frecuencia de la luz incidente, y la luz re-irradiada tendría la misma frecuencia que las oscilaciones del electrón. Así, *en el modelo de onda, la luz dispersada y la luz incidente tienen la misma frecuencia e igual longitud de onda*.

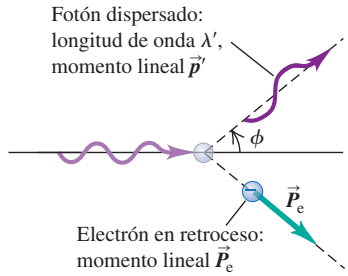
Predicción del modelo de fotón: En el modelo de fotón nos imaginamos el proceso de dispersión como una colisión de dos *partículas*: el fotón incidente y un electrón que se encuentra inicialmente en reposo (figura 38.10*a*). El fotón incidente cede parte de su energía y su momento lineal al electrón, que retrocede como consecuencia de este impacto. El fotón disperso que queda puede volar en una variedad de ángulos con respecto a la dirección incidente, pero tiene menos energía y menos momento lineal que el fotón incidente (figura 38.10*b*). La energía y el momento lineal de un fotón están dados por $E = hf = hc/\lambda$ (ecuación 38.2) y $p = hf/c = h/\lambda$ (ecuación 38.5). Por lo tanto, *en el modelo de fotón, la luz dispersada tiene una frecuencia f más baja y más larga de longitud de onda λ de la luz incidente*.

38.10 El modelo de fotón de luz dispersada por un electrón.

a) Antes de colisión: el electrón objetivo está en reposo.

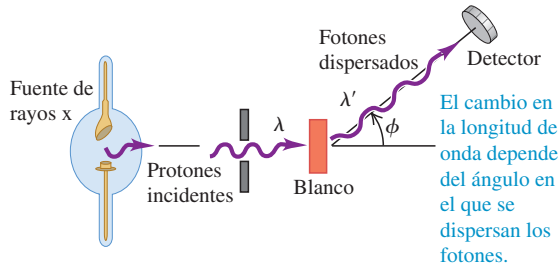


b) Después de la colisión: el ángulo entre las direcciones del fotón disperso y el fotón incidente es ϕ.



MasteringPHYSICS
ActivPhysics 17.4: Compton Scattering

38.11 Un experimento de efecto Compton.



En 1922 el físico estadounidense Arthur H. Compton realizó el experimento definitivo que puso a prueba las predicciones de los modelos de ondas y del fotón. En su experimento, Compton apuntó un haz de rayos x en un objetivo sólido y midió la longitud de onda de la radiación dispersada por el objetivo (figura 38.11). Se descubrió que algo de la radiación dispersada tiene menor frecuencia (mayor longitud de onda) que la radiación incidente, y que el cambio en la longitud de onda depende del ángulo a través del cual se dispersa la radiación. Esto es precisamente lo que predice el modelo de fotón de la luz dispersada por los electrones en el objetivo, un proceso que ahora se llama **dispersión de Compton**.

Específicamente, si la radiación dispersada emerge en un ángulo ϕ con respecto a la dirección incidente, como se muestra en la figura 38.11, y si λ y λ' son las longitudes de onda de la radiación incidente y dispersada, respectivamente, Compton encontró que

$$\lambda' - \lambda = \frac{h}{mc}(1 - \cos\phi) \qquad \text{(dispersión de Compton)} \tag{38.7}$$

donde m es la masa en reposo del electrón. En otras palabras, λ' es mayor que λ. La cantidad h/mc que aparece en la ecuación (38.7) tiene unidades de longitud. Su valor numérico es

$$\frac{h}{mc} = \frac{6.626 \times 10^{-34}\ \text{J}\cdot\text{s}}{(9.109 \times 10^{-31}\ \text{kg})(2.998 \times 10^{8}\ \text{m/s})} = 2.426 \times 10^{-12}\ \text{m}$$

Compton demostró que la teoría del fotón de Einstein, junto con los principios de conservación de la energía y la conservación del momento lineal, ofrece una explicación atractivamente clara de sus resultados experimentales. Planteamos la deducción a continuación. La energía de retroceso de electrones podría estar en el intervalo relativista, por lo que se tienen que utilizar las relaciones relativistas de momento lineal-energía, ecuaciones (37.39) y (37.40). El fotón incidente tiene una momento lineal $\vec{\boldsymbol{p}}$, con magnitud p y energía pc. El fotón dispersado tiene momento lineal $\vec{\boldsymbol{p}}'$, con magnitud p' y energía $p'c$. El electrón está inicialmente en reposo, por lo que su momento lineal inicial es cero y su energía inicial es la energía en reposo mc^2. El momento lineal final $\vec{\boldsymbol{P}}_e$ del electrón tiene magnitud P_e, y la energía final del electrón está dada por $E_e{}^2 = (mc^2)^2 + (P_e c)^2$. Entonces, la conservación de la energía nos da la relación

$$pc + mc^2 = p'c + E_e$$

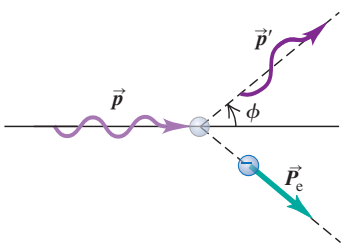
Reorganizando, encontramos

$$(pc - p'c + mc^2)^2 = E_e{}^2 = (mc^2)^2 + (P_e c)^2 \tag{38.8}$$

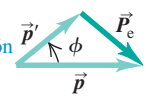
Podemos eliminar el momento lineal final $\vec{\boldsymbol{P}}_e$ del electrón de la ecuación (38.8) usando la conservación del momento lineal. En la figura 38.12 vemos que $\vec{\boldsymbol{p}} = \vec{\boldsymbol{p}}' + \vec{\boldsymbol{P}}_e$, o

$$\vec{\boldsymbol{P}}_e = \vec{\boldsymbol{p}} - \vec{\boldsymbol{p}}' \tag{38.9}$$

38.12 Diagrama vectorial que muestra la conservación del momento lineal de la dispersión de Compton.



Conservación del momento lineal durante la dispersión de Compton.



Tomando el producto escalar de cada vector consigo mismo en cada lado de la ecuación (38.9), encontramos

$$P_e^2 = p^2 + p'^2 - 2pp'\cos\phi \qquad (38.10)$$

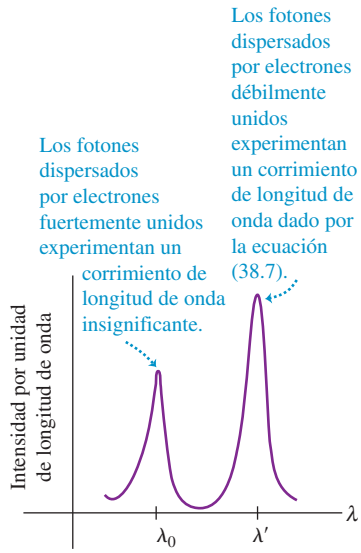
Ahora sustituimos esta expresión para P_e^2 en la ecuación (38.8) y se multiplica por el lado izquierdo. Dividimos entre un factor común c^2; varios términos se eliminan, y cuando la ecuación resultante se divide entre (pp'), se obtiene

$$\frac{mc}{p'} - \frac{mc}{p} = 1 - \cos\phi \qquad (38.11)$$

Por último, sustituimos $p' = h/\lambda'$ y $p = h/\lambda$ y luego multiplicamos por h/mc para obtener la ecuación (38.7).

Cuando se miden las longitudes de onda de los rayos x dispersados en un ángulo determinado, la curva de intensidad por unidad de longitud de onda como una función de longitud de onda tiene dos picos (figura 38.13). El pico de mayor longitud de onda representa la dispersión de Compton. La longitud de onda de menor pico, designada como λ_0, está en la longitud de onda de los rayos x incidentes y corresponde a la dispersión de rayos x de electrones fuertemente unidos. En estos procesos de dispersión, el átomo debe retroceder, por lo que la m de la ecuación (38.7) es la masa del átomo entero, más que de un solo electrón. Los corrimientos de longitud de onda resultantes son insignificantes.

38.13 Intensidad como función de la longitud de onda para fotones dispersados en un ángulo de 135° en un experimento de dispersión de Compton.



Ejemplo 38.5 Dispersión de Compton

Se utilizan fotones de rayos x de 0.124 nm en un experimento de dispersión de Compton. *a*) ¿A qué ángulo la longitud de onda de los rayos x dispersados es 1.0% mayor que la de los rayos x incidentes? *b*) ¿A qué ángulo es 0.050% mayor?

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR y PLANTEAR: Usaremos la relación entre el ángulo de dispersión y el corrimiento de longitud de onda en el efecto Compton. En cada caso, nuestra incógnita es el ángulo ϕ (véase la figura 38.10*b*). Despejamos ϕ usando la ecuación (38.7).

EJECUTAR: *a*) En la ecuación (38.7) queremos que $\Delta\lambda = \lambda' - \lambda$ sea el 1.0% de 0.124 nm, por lo que $\Delta\lambda = 0.00124\ \text{nm} = 1.24 \times 10^{-12}$ m. Usando el valor $h/mc = 2.426 \times 10^{-12}$ m, encontramos

$$\Delta\lambda = \frac{h}{mc}(1 - \cos\phi)$$

$$\cos\phi = 1 - \frac{\Delta\lambda}{h/mc} = 1 - \frac{1.24 \times 10^{-12}\ \text{m}}{2.426 \times 10^{-12}\ \text{m}} = 0.4889$$

$$\phi = 60.7°$$

b) Para que $\Delta\lambda$ sea 0.050% de 0.124 nm, es decir, 6.2×10^{-14} m,

$$\cos\phi = 1 - \frac{6.2 \times 10^{-14}\ \text{m}}{2.426 \times 10^{-12}\ \text{m}} = 0.9744$$

$$\phi = 13.0°$$

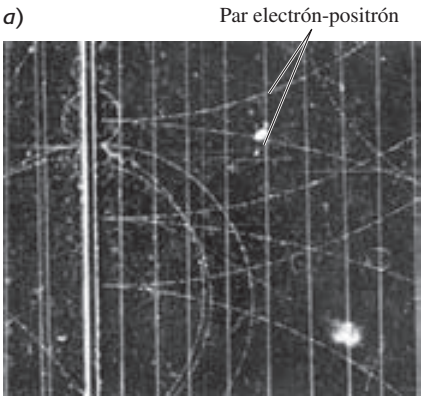
EVALUAR: Nuestros resultados muestran que los pequeños ángulos de dispersión dan pequeños corrimientos de longitud de onda. Así, en una colisión rasante del fotón, la pérdida de energía y la energía de retroceso de electrones son más pequeñas que cuando el ángulo de dispersión es más grande. Esto es justo lo que se podría esperar para una colisión elástica, ya sea entre un fotón y un electrón o entre dos bolas de billar.

Producción de pares

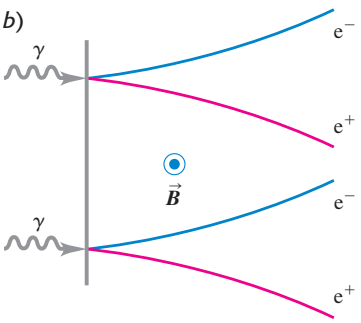
Otro efecto que se explica solo con el modelo de fotón implica a los *rayos gamma*, la radiación electromagnética de longitud de onda más corta y frecuencia más alta. Si un fotón de rayos gamma de longitud de onda suficientemente corta se dispara a un objetivo, tal vez no se disperse. En vez de ello, como se representa en la figura 38.14, podría desaparecer completamente y sustituirse por dos nuevas partículas: un electrón y un **positrón** (una partícula que tiene la misma masa m en reposo que un electrón, pero tiene una carga positiva en lugar de la carga negativa $-e$ del electrón). Este proceso, llamado **producción de pares**, fue observado por primera vez por los físicos Patrick Blackett y Giuseppe Occhialini en 1933. El electrón y el positrón se tienen que producir en pares para conservar la carga eléctrica: el fotón incidente tiene carga cero, y el par electrón-positrón tiene una carga neta $(-e) + (+e) = 0$. Debe haber suficiente energía para la energía en reposo $2mc^2$ de las dos partículas. Con cuatro cifras significativas, esta energía mínima es

38.14 *a*) Fotografía de las trazas dejadas por pares electrón-positrón en una cámara de niebla que se producen cuando fotones de 300 MeV chocan contra una lámina de plomo. Un campo magnético dirigido hacia afuera de la fotografía hace que los electrones (e^-) y positrones (e^+) se curven en direcciones opuestas. *b*) Diagrama que muestra el proceso de producción de pares de dos de los fotones de rayos gamma (γ).

a)



b)



$$E_{\text{mín}} = 2mc^2 = 2(9.109 \times 10^{-31}\ \text{kg})(2.998 \times 10^8\ \text{m/s})^2$$
$$= 1.637 \times 10^{-13}\ \text{J} = 1.022\ \text{MeV}$$

Así, el fotón debe tener al menos esta cantidad de energía para producir un par electrón-positrón. De acuerdo con la ecuación (38.2), $E = hc/\lambda$, la longitud de onda del fotón tiene que ser más corta que

$$\lambda_{\text{máx}} = \frac{hc}{E_{\text{mín}}} = \frac{(6.626 \times 10^{-34}\ \text{J}\cdot\text{s})(2.998 \times 10^8\ \text{m/s})}{1.637 \times 10^{-13}\ \text{J}}$$
$$= 1.213 \times 10^{-12}\ \text{m} = 1.213 \times 10^{-3}\ \text{nm} = 1.213\ \text{pm}$$

Esta es una longitud de onda muy corta, aproximadamente $\frac{1}{1000}$ tan grande como las longitudes de onda de rayos x que Compton utilizó en sus experimentos de dispersión. (La energía del fotón mínima requerida es en realidad un poco mayor que 1.022 MeV, por lo que la longitud de onda del fotón debe ser un poco menos de 1.213 pm. La razón es que cuando el fotón incidente encuentra un núcleo atómico en el objetivo, una parte de la energía del fotón se convierte en energía cinética del núcleo en retroceso). Al igual que para el efecto fotoeléctrico, el modelo de onda de la radiación electromagnética no explica por qué la producción de pares solo se produce cuando se utilizan longitudes de onda muy cortas.

El proceso inverso, *la aniquilación del par electrón-positrón*, ocurre cuando chocan un positrón y un electrón. Ambas partículas desaparecen, y dos (o en ocasiones tres) fotones pueden aparecer con la energía total de al menos $2m_ec^2 = 1.022$ MeV. El decaimiento en un *solo* fotón es imposible, ya que ese proceso no puede conservar tanto la energía como el momento lineal. Es más fácil analizar este proceso de aniquilación en el marco de referencia llamado *sistema del centro de momento lineal*, en el que el momento lineal total es cero. Es la generalización relativista del sistema centro de masa que se analizó en la sección 8.5.

Ejemplo 38.6 Aniquilación de pares

Un electrón y un positrón, inicialmente muy distantes, se mueven uno hacia el otro con la misma velocidad. Chocan de frente, aniquilándose entre sí y produciendo dos fotones. Encuentre las energías, longitudes de onda y las frecuencias de los fotones si las energías cinéticas iniciales del electrón y del positrón son *a*) ambas insignificantes y *b*) ambas de 5.000 MeV. La energía en reposo del electrón es 0.511 MeV.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR y PLANTEAR: Al igual que en las colisiones elásticas que estudiamos en el capítulo 8 (vol. 1), tanto el momento lineal como la energía se conservan en la aniquilación del par. El electrón y el positrón están inicialmente muy distantes, por lo que la energía potencial inicial eléctrica es cero y la energía inicial es la suma de las energías cinética y en reposo de las partículas. La energía final es la suma de las energías de los fotones. El momento lineal inicial total es cero, así que el momento lineal total de los dos fotones también debe ser cero. Encontramos la energía E del fotón recurriendo a la conservación de la energía, la conservación del momento lineal y la relación $E = pc$ (véase la sección 38.1). Después, calculamos las longitudes de onda y las frecuencias utilizando $E = hc/\lambda = hf$.

EJECUTAR: Si el momento lineal total de los dos fotones es igual a cero, sus momentos lineales deben tener magnitudes iguales p y direcciones opuestas. A partir de $E = pc = hc/\lambda = hf$, los dos fotones también deben tener la misma energía E, longitud de onda λ y frecuencia f.

Antes de la colisión la energía de cada electrón es $K + mc^2$, donde K es su energía cinética y $mc^2 = 0.511$ MeV. La conservación de la energía entonces da

$$(K + mc^2) + (K + mc^2) = E + E$$

Por lo tanto, la energía de cada fotón es $E = K + mc^2$.

a) En este caso la energía cinética de electrones es despreciable comparada con su energía en reposo mc^2, por lo que cada fotón tiene una energía $E = mc^2 = 0.511$ MeV. La longitud de onda del fotón correspondiente y la frecuencia son

$$\lambda = \frac{hc}{E} = \frac{(4.136 \times 10^{-15}\ \text{eV}\cdot\text{s})(3.00 \times 10^8\ \text{m/s})}{0.511 \times 10^6\ \text{eV}}$$
$$= 2.43 \times 10^{-12}\ \text{m} = 2.43\ \text{pm}$$
$$f = \frac{E}{h} = \frac{0.511 \times 10^6\ \text{eV}}{4.136 \times 10^{-15}\ \text{eV}\cdot\text{s}} = 1.24 \times 10^{20}\ \text{Hz}$$

b) En este caso, $K = 5.000$ MeV, por lo que cada fotón tiene una energía $E = 5.000$ MeV + 0.511 MeV = 5.511 MeV. Procediendo como en el inciso *a*), usted podrá demostrar que la longitud de onda del fotón es 0.2250 pm y que la frecuencia es 1.333×10^{21} Hz.

EVALUAR: Como una comprobación, recuerde del ejemplo 38.1 que un fotón de 650 nm de luz visible tiene una energía de 1.91 eV y frecuencia de 4.62×10^{14} Hz. La energía de los fotones en el inciso *a*) es aproximadamente 2.5×10^5 veces mayor. Como era de esperar, la longitud de onda del fotón es más corta y su frecuencia superior a las de un fotón de luz visible por el mismo factor. Compruebe los resultados del inciso *b*) de la misma manera.

Evalúe su comprensión de la sección 38.3 Si utilizó fotones de luz visible en el experimento que se muestra en la figura 38.11, ¿los fotones podrían experimentar un corrimiento de la longitud de onda debido a la dispersión? Si es así, ¿es posible detectar el corrimiento con el ojo humano?

38.4 Dualidad onda-partícula, probabilidad e incertidumbre

Hemos estudiado muchos ejemplos del comportamiento de la luz y de otras radiaciones electromagnéticas. Algunos, que incluyen los efectos de interferencia y difracción descritos en los capítulos 35 y 36, demuestran de manera concluyente la naturaleza *ondulatoria* de la luz. Por otro lado, los temas de este capítulo apuntan con la misma fuerza a la naturaleza *corpuscular* de la luz. A primera vista, estos dos aspectos parecen estar en conflicto directo. ¿Cómo es posible que la luz sea una onda y una partícula al mismo tiempo?

Podemos encontrar la respuesta a este aparente conflicto onda-partícula en el **principio de complementariedad**, establecido por primera vez por el físico danés Niels Bohr en 1928. Las descripciones de onda y de partícula son complementarias. Es decir, se necesitan ambas para completar nuestro modelo de la naturaleza, pero nunca se utilizarán las dos a la vez para describir una sola parte de un suceso.

Difracción e interferencia en la descripción del fotón

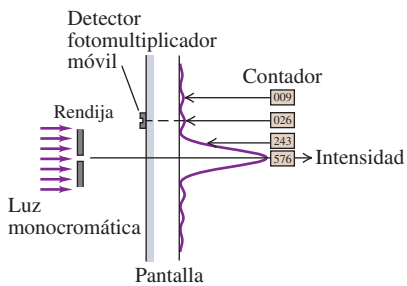
Vamos a empezar por considerar de nuevo el patrón de difracción de una sola rendija, que se analizó en las secciones 36.2 y 36.3. En lugar de registrar el patrón en un chip de la cámara digital o en una película fotográfica, se utiliza un detector llamado un *fotomultiplicador*, que en realidad puede detectar cada uno de los fotones. Usando la configuración que se muestra en la figura 38.15, se coloca el fotomultiplicador en varias posiciones para intervalos de tiempo iguales, se cuentan los fotones en cada posición y se hace la gráfica de la distribución de intensidades.

Se encuentra que, en promedio, la distribución de fotones concuerda con nuestras predicciones de la sección 36.3. En los puntos correspondientes a los máximos del patrón, contamos muchos fotones; en los puntos mínimos, no contamos casi ninguno, y así sucesivamente. La gráfica de los conteos en varios puntos da el mismo patrón de difracción que se predijo con la ecuación (36.7).

Pero ahora supongamos que se reduce la intensidad a un nivel tan bajo que solo pasan algunos fotones por segundo a través de la rendija. Ahora registramos una serie de golpes discretos, cada uno representando a un solo fotón. Aunque *no podemos predecir* dónde incidirá algún fotón dado, con el tiempo se acumulan los golpes construyendo el patrón de difracción familiar que esperamos para una onda. Para reconciliar los aspectos de onda y de partícula de este modelo, tenemos que considerar el diseño como una distribución *estadística* que nos dice cuántos fotones, en promedio, caen en cada punto. De manera equivalente, el modelo nos indica la *probabilidad* de que cada fotón caiga en un punto dado. Si brilla un haz de luz tenue en un aparato de doble rendija, se obtiene un resultado análogo (figura 38.16). Una vez más no podemos predecir exactamente dónde chocará cada fotón; el patrón de interferencia es una distribución estadística.

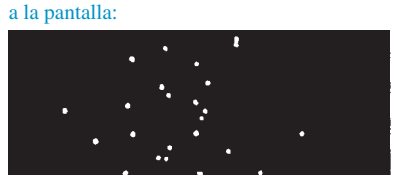
¿Cómo se aplica el principio de complementariedad a estos experimentos de interferencia y difracción? La descripción ondulatoria, no la descripción de partícula, explica los patrones de una y de dos rendijas. Pero la descripción de partícula, no la descripción de onda, explica por qué el fotomultiplicador registra paquetes discretos de energía. Las dos descripciones completan nuestra comprensión de los resultados. Por ejemplo, supongamos que consideramos cada fotón y nos preguntamos "qué camino seguirá" al pasar a través de la rendija. Esta pregunta parece un acertijo, pero esto es porque está enmarcada en términos de una descripción de *partícula*, mientras que la naturaleza *ondulatoria* de la luz determina la distribución de los fotones. A la inversa,

38.15 Patrón de difracción de la luz con una sola rendija observada con un fotomultiplicador móvil. La curva muestra la distribución de la intensidad predicha por el modelo ondulatorio. La distribución de fotones se muestra por el número de fotones contados en distintas posiciones.

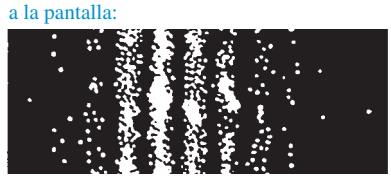


38.16 Estas imágenes registran las posiciones donde cada uno de los fotones en un experimento de interferencia de doble rendija pega en la pantalla. A medida que más fotones llegan a la pantalla, aparece un patrón de interferencia reconocible.

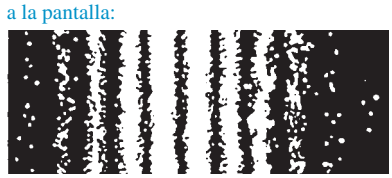
Después de que 21 fotones han llegado a la pantalla:



Después de que 1000 fotones han llegado a la pantalla:



Después de que 10,000 fotones han llegado a la pantalla:



el hecho de que el fotomultiplicador detecte la luz débil como una secuencia de "puntos" no se puede explicar en términos de onda.

MasteringPHYSICS

PhET: Fourier: Making Waves
PhET: Quantum Wave Interference
ActivPhysics 17.6: Uncertainty Principle

Probabilidad e incertidumbre

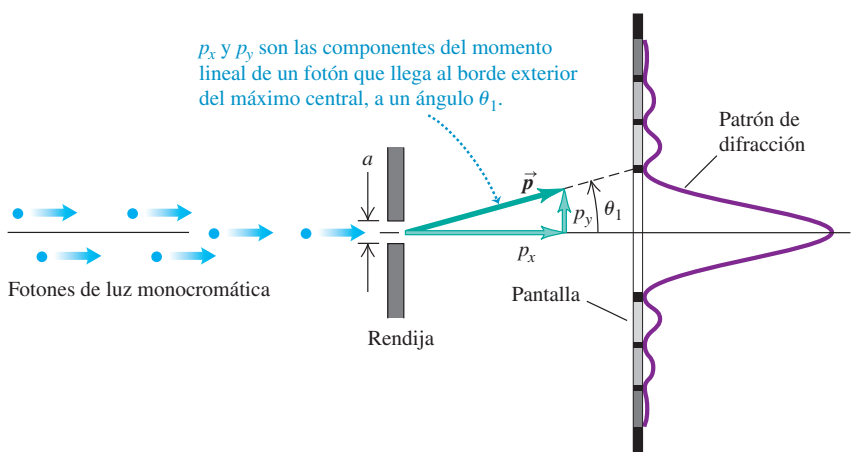
Si bien los fotones tienen una energía y un momento lineal, son muy diferentes del modelo de partículas que se utilizó para la mecánica newtoniana en los capítulos 4 a 8 (vol. 1). El modelo de partículas de Newton trata un objeto como una masa puntual. Podemos describir la ubicación y el estado de movimiento de una partícula en cualquier instante con tres coordenadas espaciales y tres componentes del momento lineal, y entonces es posible predecir el movimiento futuro de la partícula. Este modelo no funciona en absoluto para los fotones; sin embargo, *no podemos* tratar un fotón como un objeto puntual. Esto es porque hay limitaciones fundamentales en la precisión con la que se puede determinar, simultáneamente, la posición y el momento lineal de un fotón. Muchos aspectos del comportamiento de un fotón se establecen en términos de *probabilidades*. (En el capítulo 39 veremos que las ideas no newtonianas que desarrollamos para fotones en esta sección también se aplican a partículas tales como los electrones).

Para obtener una visión más clara acerca del problema de la medición de la posición de un fotón y del momento lineal al mismo tiempo, observemos de nuevo a la difracción de una sola rendija de luz (figura 38.17). Supongamos que la longitud de onda λ es mucho menor que el ancho de la rendija a. Entonces, la mayoría (el 85%) de los fotones entran en el máximo central del patrón de difracción, y el resto entra en otras partes del patrón. Usamos θ_1 para denotar el ángulo entre el máximo central y el primer mínimo. Usando la ecuación (36.2) con $m = 1$, encontramos que θ_1 está dado por $\operatorname{sen}\theta_1 = \lambda/a$. Puesto que suponemos que $\lambda = a$, se deduce que θ_1 es muy pequeño, $\operatorname{sen}\theta_1$ es casi igual a θ_1 (en radianes), y

$$\theta_1 = \frac{\lambda}{a} \qquad (38.12)$$

A pesar de que los fotones tienen el mismo estado inicial del movimiento, no todos siguen la misma trayectoria. No podemos predecir la trayectoria exacta de cada fotón a partir del conocimiento de su estado inicial, solo podemos describir la *probabilidad* que tiene cada fotón de llegar a un punto dado en la pantalla. Esta indeterminación fundamental no tiene contraparte en la mecánica newtoniana.

Además, existen *incertidumbres* fundamentales en la posición y el momento lineal de una partícula individual, y estas incertidumbres están relacionadas inseparablemente. Para aclarar este punto, regresemos a la figura 38.17. Un fotón que incide sobre la pantalla en el borde exterior del máximo central, a un ángulo θ_1, debe tener una componente de momento lineal p_y en la dirección y, así como una componente p_x en la dirección x, a pesar del hecho de que inicialmente el haz se dirige a lo largo del eje x. De la geometría de la situación, las dos componentes están relacionadas por $p_y/p_x = \tan\theta_1$. Como θ_1 es pequeño, podemos utilizar la aproximación $\tan\theta_1 = \theta_1$, y



38.17 Interpretación de una sola rendija de difracción en términos del momento lineal del fotón.

$$p_y = p_x\theta_1 \tag{38.13}$$

Al sustituir la ecuación (38.12) $\theta_1 = \lambda/a$, en la (38.13), se obtiene

$$p_y = p_x\frac{\lambda}{a} \tag{38.14}$$

La ecuación (38.14) dice que para el 85% de los fotones que llegan al detector dentro del máximo central (es decir, en ángulos entre $-\lambda/a$ y $+\lambda/a$), la componente y del momento lineal se extiende sobre un rango comprendido entre $-p_x\lambda/a$ y $+p_x\lambda/a$. Ahora consideremos *todos* los fotones que pasan a través de la rejilla y llegan a la pantalla. Una vez más, tal vez lleguen arriba o abajo del centro del patrón, por lo que su componente p_y puede ser positiva o negativa. Sin embargo, la simetría del patrón de difracción nos muestra el valor promedio $(p_y)_{\text{med}} = 0$. Habrá una *incertidumbre* Δp_y en la componente y del momento lineal al menos tan grande como $p_x\lambda/a$. Es decir,

$$\Delta p_y \geq p_x\frac{\lambda}{a} \tag{38.15}$$

Cuanto más estrecho sea el ancho de la rendija a, más amplio será el patrón de difracción y mayor será la incertidumbre en la componente y del momento lineal p_y.

La longitud de onda λ del fotón está relacionada con el momento lineal p_x por la ecuación (38.5), que podemos rescribir como $\lambda = h/p_x$. El uso de esta relación en la ecuación (38.15) y simplificando, se encuentra que

$$\Delta p_y \geq p_x\frac{h}{p_x a} = \frac{h}{a}$$

$$\Delta p_y a \geq h \tag{38.16}$$

¿Qué significa la ecuación (38.16)? El ancho de la rendija a representa una incertidumbre en la componente y de la *posición* de un fotón a medida que pasa a través de la rendija. No sabemos exactamente en *qué* parte de la rejilla pasa cada fotón. Así pues, tanto la posición y como la componente y del momento lineal tienen incertidumbres, y las dos incertidumbres están relacionadas por la ecuación (38.16). Podemos reducir la incertidumbre en el *momento lineal* Δp_y solo reduciendo el ancho del patrón de difracción. Para ello, hay que aumentar el ancho de la rendija a, lo que aumenta la incertidumbre de la *posición*. A la inversa, cuando *disminuye* la incertidumbre de la posición por el estrechamiento de la rendija, el patrón de difracción se amplía y *aumenta* la correspondiente incertidumbre del momento lineal.

Usted tal vez piense que el hecho de que un fotón no tenga posición y momento lineal definidos no parece congruente con el sentido común que. Pero cabe reiterar que lo que llamamos *sentido común* se basa en la familiaridad adquirida mediante la experiencia. Nuestra experiencia usual incluye muy poco contacto con el comportamiento microscópico de las partículas como los fotones. A veces tenemos que aceptar conclusiones que violan nuestra intuición, en especial cuando se trata de áreas que están muy alejadas de la experiencia cotidiana.

El principio de incertidumbre

En descripciones más generales de relaciones de incertidumbre, se suele describir la incertidumbre de una cantidad en función del concepto estadístico de *desviación estándar*, que es una medida de la extensión o dispersión de un conjunto de números con respecto a su valor promedio. Suponga que comenzamos a describir de este modo las incertidumbres [ni Δp_y ni a, en la ecuación (38.16), son desviaciones estándar]. Si una coordenada x tiene una incertidumbre Δx y si la componente respectiva del momento lineal p_x tiene una incertidumbre Δp_x, se sabe que las incertidumbres en la desviación estándar se relacionan, en general, con la desigualdad

$$\Delta x\,\Delta p_x \geq \hbar/2 \qquad \text{(principio de incertidumbre de Heisenberg, para posición y momento lineal)} \tag{38.17}$$

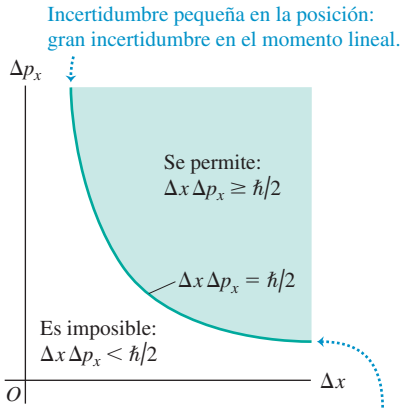
En esta expresión, la cantidad $\hbar$ (se lee "hache barra") es la constante de Planck dividida entre 2π:

$$\hbar = \frac{h}{2\pi} = 1.054571628(53) \times 10^{-34}\ \text{J} \cdot \text{s}$$

Usaremos con frecuencia esta cantidad, para evitar escribir muchos factores 2π en las ecuaciones posteriores.

CUIDADO ***h* contra *h* barra** Es común que los estudiantes piensen en el valor de h cuando lo que realmente queremos es $\hbar = h/2\pi$, o viceversa. Tenga cuidado de no cometer el mismo error, o se encontrará preguntándose ¡por qué su respuesta está mal por un factor de 2π!

38.18 El principio de incertidumbre de Heisenberg para la posición y las componentes del momento lineal. Es imposible que el producto $\Delta x \Delta p_x$ sea menor que $\hbar/2 = h/4\pi$.



La ecuación (38.17) es una forma del **principio de incertidumbre de Heisenberg**, descubierto por el físico alemán Werner Heisenberg (1901-1976). Establece que, en general, ni la posición ni el momento lineal de una partícula se pueden determinar con una precisión arbitrariamente grande, como indicaba la física clásica. En vez de ello, las incertidumbres en las dos cantidades desempeñan papeles complementarios, como ya se explicó. La figura 38.18 muestra la relación entre las dos incertidumbres. Nuestra deducción de la ecuación (38.16) muestra una forma menos refinada del principio de incertidumbre dado por la ecuación (38.17), que indica que este principio tiene sus raíces en el aspecto ondulatorio de los fotones. En el capítulo 39 veremos que los electrones y otras partículas subatómicas tienen también un aspecto ondulatorio, por lo que se les aplica el mismo principio de incertidumbre.

Es tentador suponer que podríamos tener más precisión usando detectores más complejos de posición y de momento lineal. Pero eso no es posible. Para detectar una partícula, el detector debe *interactuar* con ella, y esa interacción modifica irremediablemente el estado de movimiento de la partícula, e introduce incertidumbre con respecto a su estado original. Por ejemplo, podríamos imaginarnos colocar un electrón en un cierto punto en el medio de la rendija en la figura 38.17. Si el fotón pasa por la mitad, veríamos al electrón de retroceso. Sabríamos entonces que el fotón pasa por ese punto en la rendija, y tendríamos más certeza de la coordenada x del fotón. Sin embargo, la colisión entre el fotón y el electrón cambiaría el momento lineal del fotón, dándonos una mayor incertidumbre en el valor de ese momento lineal. Un análisis más detallado de tales experimentos hipotéticos demuestra que las incertidumbres que hemos descrito son fundamentales e intrínsecas. *No se pueden* evitar *ni siquiera en principio* mediante ninguna técnica experimental, independientemente de lo compleja que sea.

No hay nada especial en el eje x. En un caso tridimensional, con coordenadas (x, y, z), hay una relación de incertidumbre para cada coordenada y su correspondiente componente de momento lineal: $\Delta x \Delta p_x \geq \hbar/2$, $\Delta y \Delta py \geq \hbar/2$ y $\Delta z \Delta p_z \geq \hbar/2$. Sin embargo, la incertidumbre en una coordenada *no* se relaciona con la de una componente diferente del momento lineal. Por ejemplo, Δx no se relaciona en forma directa con Δp_y.

Ondas e incertidumbre

Ahora presentamos una manera alternativa de entender el principio de incertidumbre de Heisenberg en términos de las propiedades de las ondas. Considere una onda electromagnética sinusoidal que se propaga en la dirección x positiva con su campo eléctrico polarizado en la dirección y. Si la onda tiene una longitud de onda λ, frecuencia f y amplitud A, la función de onda se escribe como

$$E_y(x, t) = A\,\text{sen}(kx - \omega t) \qquad (38.18)$$

En esta expresión el número de onda es $k = 2\pi/\lambda$ y la frecuencia angular es $\omega = 2\pi f$. Podemos pensar en la función de onda de la ecuación (38.18) como una descripción de un fotón con una longitud de onda y una frecuencia definidas. En términos de k y ω podemos expresar el momento lineal y la energía del fotón como

$$p_x = \frac{h}{\lambda} = \frac{h}{2\pi}\frac{2\pi}{\lambda} = \hbar k \qquad \text{(momento lineal del fotón en términos del número de onda)} \qquad (38.19a)$$

$$E = hf = \frac{h}{2\pi}2\pi f = \hbar\omega \qquad \text{(energía del fotón en términos de la frecuencia angular)} \qquad (38.19b)$$

Utilizando las ecuaciones (38.19) en la ecuación (38.18), podemos rescribir la ecuación de onda del fotón como

$$E_y(x, t) = A\,\text{sen}[(p_x x - Et)/\hbar] \qquad \text{(función de onda para un fotón con componente } x \text{ del momento lineal } p_x \text{ y energía } E) \qquad (38.20)$$

Puesto que esta función de onda tiene un valor definido para la componente x del momento lineal p_x, *no* hay incertidumbre en el valor de esta cantidad: $\Delta p_x = 0$. El principio de incertidumbre de Heisenberg, ecuación (38.17), dice que $\Delta x \Delta p_x \geq \hbar/2$. Si Δp_x es cero, entonces Δx debe ser infinita. En efecto, la onda descrita por la ecuación (38.20) se extiende a lo largo de todo el eje x y tiene la misma amplitud en todas partes. El precio que pagamos por conocer en forma precisa el momento lineal del fotón ¡es no tener idea de *dónde* se encuentra el fotón!

En situaciones prácticas, siempre tenemos *alguna* idea de dónde está un fotón. Para describir esta situación, necesitamos una función de onda que esté más localizada en el espacio. Podemos crear una mediante la superposición de dos o más funciones sinusoidales. Para simplificar, consideremos solo las ondas que se propagan en la dirección x positiva. Por ejemplo, vamos a sumar dos funciones de onda sinusoidal, como las de las ecuaciones (38.18) y (38.20), pero con longitudes de onda y frecuencias ligeramente diferentes, lo que significa valores ligeramente diferentes de componente x de momento lineal p_{x1} y p_{x2}, y valores de energía E_1 y E_2 que también difieren muy poco entre sí. La función de onda total es

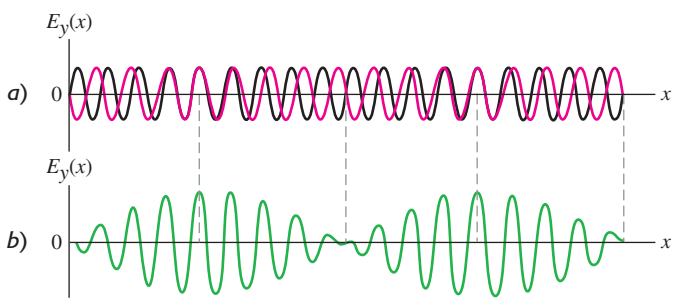
$$E_y(x, t) = A_1\,\text{sen}[(p_{1x}x - E_1 t)/\hbar] + A_2\,\text{sen}[(p_{2x}x - E_2 t)/\hbar] \qquad (38.21)$$

Considere cómo es esta función de onda en un instante dado del tiempo, por ejemplo, $t = 0$; así que la ecuación (38.21) será

$$E_y(x, t = 0) = A_1\,\text{sen}(p_{1x}x/\hbar) + A_2\,\text{sen}(p_{2x}x/\hbar) \qquad (38.22)$$

La figura 38.19*a* es una gráfica de cada una de las funciones de onda en $t = 0$ para el caso $A_2 = -A_1$, y la gráfica de la figura 38.19*b* es la función de onda combinada $E_y(x, t = 0)$ dada por la ecuación (38.22). Vimos algo muy similar a la figura 38.19*b* en nuestro análisis de pulsos de la sección 16.7: cuando dos ondas sinusoidales con frecuencias ligeramente diferentes se superponen (véase la figura 16.24), la onda resultante presenta variaciones en la amplitud que no están presentes en las ondas originales. De la misma manera, es más probable que un fotón representado por la función de onda en la ecuación (38.21) se encuentre en las regiones donde la amplitud de la función de onda es mayor. Es decir, el fotón está *localizado*. Sin embargo, el momento lineal del fotón ya no tiene un valor definido porque comenzamos con dos diferentes valores de la componente x del momento lineal, p_{x1} y p_{x2}. Esto concuerda con el principio de incertidumbre de Heisenberg: al reducir la incertidumbre en la posición del fotón, hemos aumentado la incertidumbre en su momento lineal.

38.19 *a*) Se muestran dos ondas sinusoidales con números de onda k ligeramente diferentes y, por ende, valores ligeramente distintos del momento lineal $p_x = \hbar k$ en un instante. *b*) La superposición de estas ondas tiene un momento lineal igual a la media de los dos valores del momento lineal. La amplitud varía, dando a la onda total un aspecto áspero que no tenía ninguna de las ondas originales.



Incertidumbre en la energía

Nuestro análisis de la combinación de ondas también muestra que hay un principio de incertidumbre que implica a la *energía* y al *tiempo*. Para ver por qué esto es así, imagine la medición de la función de onda combinada descrita por la ecuación (38.21) en una determinada posición, por ejemplo, $x = 0$, durante un periodo de tiempo. En $x = 0$ la función de onda de la ecuación (38.21) será

$$\begin{aligned} E_y(x, t) &= A_1 \operatorname{sen}(-E_1 t/\hbar) + A_2 \operatorname{sen}(-E_2 t/\hbar) \\ &= -A_1 \operatorname{sen}(E_1 t/\hbar) - A_2 \operatorname{sen}(E_2 t/\hbar) \end{aligned} \qquad (38.23)$$

Lo que se mide en $x = 0$ es una combinación de dos campos eléctricos oscilantes con frecuencias angulares ligeramente diferentes $\omega_1 = E_1/\hbar$ y $\omega_2 = E_2/\hbar$. Esto es exactamente el fenómeno de los pulsos que analizamos en la sección 16.7 (compare con la figura 16.24). La amplitud del campo combinado aumenta y disminuye, por lo que el fotón descrito por este campo está localizado tanto en el *tiempo* como en la posición. Es más probable que el fotón se encuentre donde la amplitud es grande. El precio que pagamos por localizar los fotones en el tiempo es que la onda no tiene una energía definida. Por el contrario, si el fotón es descrito por una onda sinousoidal como en la ecuación (38.20), que *tiene* una energía definida E pero que muestra la misma amplitud en todo instante, no tenemos idea de cuándo aparecerá el fotón en $x = 0$. Así, cuanto mejor conocemos la energía del fotón, menos certeza tenemos de cuándo vamos a observarlo.

Al igual que sucede con el principio de incertidumbre de momento lineal-posición, podemos escribir una expresión matemática del principio de incertidumbre que relaciona la energía y el tiempo. De hecho, a no ser por un signo menos, la ecuación (38.23) es idéntica a la ecuación (38.22) si reemplazamos la componente x del momento lineal p_x por la energía E, y la posición x por el tiempo t. Esto nos dice que en la relación de incertidumbre momento lineal-posición, ecuación (38.17), podemos reemplazar la incertidumbre del momento lineal Δp_x por la incertidumbre de la energía ΔE y reemplazar la incertidumbre de la posición Δx por la incertidumbre de tiempo Δt. El resultado es

$$\Delta t\, \Delta E \geq \hbar/2 \qquad \text{(principio de incertidumbre de Heinsenberg para la energía y el tiempo)} \qquad (38.24)$$

En la práctica, cualquier fotón real tiene una extensión espacial limitada y, por consiguiente, pasa a cualquier punto en una cantidad limitada de tiempo. El siguiente ejemplo ilustra cómo esto afecta el momento lineal y la energía del fotón.

Ejemplo 38.7 Pulsos de láser ultracortos y el principio de incertidumbre

Muchas variedades de los láseres emiten luz en forma de pulsos en lugar de un haz estable. Un láser de telurio-zafiro produce luz con una longitud de onda de 800 nm en pulsos ultracortos que duran solo 4.00×10^{-15} s (4.00 femtosegundos, o 4.00 fs). La energía en un único pulso producido por dicho láser es de $2.00\ \mu\text{J} = 2.00 \times 10^{-6}$ J, y el pulso se propaga en la dirección x positiva. Determine *a*) la frecuencia de la luz, *b*) la energía y la mínima incertidumbre de energía de un solo fotón en el pulso; *c*) la mínima incertidumbre de la frecuencia de la luz en el pulso; *d*) la longitud espacial del pulso, en metros y como un múltiplo de la longitud de onda; *e*) el momento lineal y la mínima incertidumbre del momento lineal de un único fotón en el pulso, y *f*) el número aproximado de fotones en el pulso.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR y PLANTEAR: Es importante distinguir entre el pulso de luz en su conjunto (que contiene un gran número de fotones) y un fotón individual dentro del pulso. La duración del pulso de 5.00 fs representa el tiempo que tarda el pulso a emerger del láser; también es la *incertidumbre* de tiempo para un fotón individual dentro del pulso, ya que no sabemos cuándo emerge el fotón durante el pulso. Del mismo modo, la incertidumbre de la posición de un fotón es la longitud espacial del pulso, ya que un fotón dado se puede encontrar en cualquier lugar dentro del pulso. Para encontrar nuestras incógnitas, vamos a utilizar las relaciones de la energía del fotón y del momento lineal de la sección 38.1 y los dos principios de incertidumbre de Heisenberg, ecuaciones (38.17) y (38.24).

EJECUTAR: *a*) A partir de la relación $c = \lambda f$, la frecuencia de luz de 800 nm es

$$f = \frac{c}{\lambda} = \frac{3.00 \times 10^8\ \text{m/s}}{8.00 \times 10^{-7}\ \text{m}} = 3.75 \times 10^{14}\ \text{Hz}$$

b) De acuerdo con la ecuación (38.2), la energía de un solo fotón de 800 nm es

$$\begin{aligned} E = hf &= (6.626 \times 10^{-34}\ \text{J} \cdot \text{s})(3.75 \times 10^{14}\ \text{Hz}) \\ &= 2.48 \times 10^{-19}\ \text{J} \end{aligned}$$

La incertidumbre de tiempo es igual a la duración del pulso, $\Delta t = 4.00 \times 10^{-15}$ s. De acuerdo con la ecuación (38.24), la mínima incertidumbre de la energía corresponde al caso $\Delta t\, \Delta E = \hbar/2$, por lo que

$$\Delta E = \frac{\hbar}{2\Delta t} = \frac{1.055 \times 10^{-34}\ \text{J}\cdot\text{s}}{2(4.00 \times 10^{-15}\ \text{s})} = 1.32 \times 10^{-20}\ \text{J}$$

Esto es 5.3% de la energía del fotón $E = 2.48 \times 10^{-19}$ J, por lo que la energía de un fotón dado tiene una incertidumbre de al menos 5.3%. La incertidumbre podría ser mayor, dependiendo de la forma del pulso.

c) A partir de la relación $f = E/h$, la mínima incertidumbre de la frecuencia es

$$\Delta f = \frac{\Delta E}{h} = \frac{1.32 \times 10^{-20}\ \text{J}}{6.626 \times 10^{-34}\ \text{J}\cdot\text{s}} = 1.99 \times 10^{13}\ \text{Hz}$$

Este es el 5.3% de la frecuencia $f = 3.75 \times 10^{14}$ Hz que encontramos en el inciso *a*). Por lo tanto, estos pulsos ultracortos no tienen una frecuencia definida; la frecuencia media de muchos pulsos será 3.75×10^{14} Hz, pero la frecuencia de cualquier pulso individual podría estar en cualquier lugar entre el 5.3% superior y el 5.3% inferior.

d) La longitud espacial Δx del pulso es la distancia que viaja el frente del pulso durante el tiempo $\Delta t = 4.00 \times 10^{-15}$ s que le toma al pulso emerger desde el láser:

$$\Delta x = c\Delta t = (3.00 \times 10^{8}\ \text{m/s})(4.00 \times 10^{-15}\ \text{s})$$
$$= 1.20 \times 10^{-6}\ \text{m}$$

$$\Delta x = \frac{1.20 \times 10^{-6}\ \text{m}}{8.00 \times 10^{-7}\ \text{m/longitud de onda}} = 1.50\ \text{longitudes de onda}$$

Esto justifica el término *ultracorto*. ¡El pulso es menor que dos longitudes de onda de largo!

e) De la ecuación (38.5), el momento lineal de un fotón promedio en el pulso es

$$p_x = \frac{E}{c} = \frac{2.48 \times 10^{-19}\ \text{J}}{3.00 \times 10^{8}\ \text{m/s}} = 8.28 \times 10^{-28}\ \text{kg}\cdot\text{m/s}$$

La incertidumbre espacial es $\Delta x = 1.20 \times 10^{-6}$ m. De acuerdo con la ecuación (38.17) la mínima incertidumbre del momento lineal corresponde a $\Delta x\,\Delta p_x = \hbar/2$, por lo que

$$\Delta p_x = \frac{\hbar}{2\Delta x} = \frac{1.055 \times 10^{-34}\ \text{J}\cdot\text{s}}{2(1.20 \times 10^{-6}\ \text{m})} = 4.40 \times 10^{-29}\ \text{kg}\cdot\text{m/s}$$

Este es el 5.3% del momento lineal promedio p_x del fotón. Un fotón en el pulso puede tener un momento lineal que es 5.3% mayor o menor que el promedio.

f) Para estimar el número de fotones en el pulso, dividimos la energía total del pulso entre la energía del fotón promedio:

$$\frac{2.00 \times 10^{-6}\ \text{J/pulso}}{2.48 \times 10^{-19}\ \text{J/fotón}} = 8.06 \times 10^{12}\ \text{fotones/pulso}$$

La energía de un fotón individual tiene incertidumbre, por lo que este es el número *promedio* de fotones por pulso.

EVALUAR: Los porcentajes de incertidumbre en la energía y en el momento lineal son grandes, ya que este pulso de láser es muy corto. Si el pulso fuera más largo, Δt y Δx serían mayores y las correspondientes incertidumbres en la energía del fotón y en el momento lineal del fotón serían menores.

Nuestro cálculo en el inciso *f*) muestra una importante distinción entre fotones y otros tipos de partículas. En principio, es posible hacer un recuento exacto del número de electrones, protones y neutrones en un objeto como este libro. Si se repite el conteo, se obtendría la misma respuesta como la primera vez. Por el contrario, si se cuenta el número de fotones en un pulso de láser ¡*no* necesariamente se obtiene la misma respuesta cada vez! La incertidumbre en la energía del fotón significa que en cada recuento podría haber un número diferente de fotones cuyas energías sumen 2.00×10^{-6} J. Esta es una más de las muchas propiedades extrañas de los fotones.

Evalúe su comprensión de la sección 38.4 ¿Por cuál de los siguientes ángulos es más probable que un fotón de longitud de onda λ se desvíe después de pasar a través de una rendija de ancho a? Supongamos que λ es mucho menor que a. **i.** $\theta = \lambda/a$; **ii.** $q = 3\lambda/2a$; **iii.** $\theta = 2\lambda/a$; **iv.** $\theta = 3\lambda/a$; **v.** no hay suficiente información para determinarlo.

CAPÍTULO 38 RESUMEN

Video Tutor Solutions

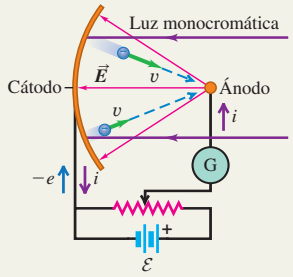
Fotones: La radiación electromagnética se comporta como ondas y como partículas. La energía en una onda electromagnética se propaga en paquetes llamados fotones. La energía E de un fotón es proporcional a la frecuencia de la onda f e inversamente proporcional a la longitud de onda λ; también es proporcional a una cantidad universal h llamada constante de Planck. El momento lineal de un fotón tiene magnitud E/c. (Véase el ejemplo 38.1).

$$E = hf = \frac{hc}{\lambda} \qquad (38.2)$$

$$p = \frac{E}{c} = \frac{hf}{c} = \frac{h}{\lambda} \qquad (38.5)$$

El efecto fotoeléctrico: En el efecto fotoeléctrico, una superficie puede expulsar un electrón mediante la absorción de un fotón cuya energía hf es mayor que o igual a la función trabajo ϕ del material. El potencial de frenado V_0 es el voltaje necesario para detener una corriente de electrones expulsados e impedir que lleguen al ánodo. (Véase los ejemplos 38.2 y 38.3).

$$eV_0 = hf - \phi \qquad (38.4)$$



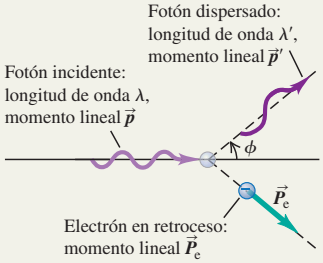
Producción de fotones, dispersión de fotones y producción de pares: Los rayos x se producen cuando electrones acelerados con una alta energía cinética que pasan a través de un aumento de potencial V_{AC} chocan con un blanco. El modelo de fotón explica por qué la frecuencia máxima y mínima longitud de onda que se producen están dadas por la ecuación (38.6). (Véase el ejemplo 38.4). En la dispersión de Compton un fotón transfiere parte de su energía y momento lineal al electrón con el que colisiona. Para los electrones libres (de masa m), las longitudes de onda de los fotones dispersados e incidentes están relacionadas con el ángulo de dispersión ϕ del fotón mediante la ecuación (38.7). (Véase el ejemplo 38.5). En la producción de pares, un fotón de energía suficiente puede desaparecer y ser reemplazado por un par electrón-positrón. En el proceso inverso, un electrón y un positrón se pueden aniquilar y reemplazarse por un par de fotones. (Véase el ejemplo 38.6).

$$eV_{AC} = hf_{máx} = \frac{hc}{\lambda_{mín}} \qquad (38.6)$$

(*bremsstrahlung*)

$$\lambda' - \lambda = \frac{h}{mc}(1 - \cos\phi) \qquad (38.7)$$

(dispersión de Compton)



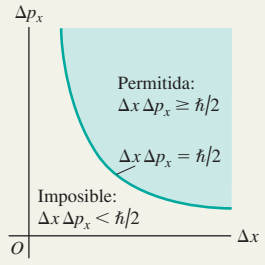
El principio de incertidumbre de Heisenberg: Es imposible determinar tanto la posición de un fotón como su momento lineal al mismo tiempo con una precisión arbitrariamente alta. La precisión de estas mediciones para las componentes x está limitada por el principio de incertidumbre de Heisenberg, ecuación (38.17), hay relaciones correspondientes para las componentes y y z. La incertidumbre ΔE en la energía de un estado que está ocupado durante un tiempo Δt está dada por la ecuación (38.24). En estas expresiones, $\hbar = h/2p$. (Véase el ejemplo 38.7).

$$\Delta x\,\Delta p_x \geq \hbar/2 \qquad (38.17)$$

(principio de incertidumbre de Heisenberg, para la posición y el momento lineal)

$$\Delta t\,\Delta E \geq \hbar/2 \qquad (38.24)$$

(principio de incertidumbre de Heinsenberg para la energía y el tiempo)



PROBLEMA PRÁCTICO Dispersión de Compton y retroceso de electrones

Un fotón incidente de rayos x se dispersa por un electrón libre que está inicialmente en reposo. El fotón se dispersa hacia atrás en un ángulo de 180° a partir de su dirección inicial. La longitud de onda del fotón dispersado es 0.0830 nm. *a*) ¿Cuál es la longitud de onda del fotón incidente? *b*) ¿Cuál es la magnitud del momento lineal y la rapidez del electrón después de la colisión? *c*) ¿Cuál es la energía cinética del electrón después de la colisión?

GUÍA DE SOLUCIÓN

Véase el área de estudio MasteringPhysics® para consultar una solución con Video Tutor.

IDENTIFICAR y PLANTEAR

1. En este problema un fotón se dispersa por un electrón inicialmente en reposo. En la sección 38.3 usted aprendió a relacionar las longitudes de onda de los fotones incidente y dispersado; en este problema también debe encontrar el momento lineal, la rapidez y la energía cinética del electrón en retroceso. Esto es posible porque el momento lineal y la energía se conservan en la colisión.
2. ¿Qué ecuación clave se puede utilizar para encontrar la longitud de onda del fotón incidente? ¿Cuál es el ángulo de dispersión ϕ de los fotones en este problema?

EJECUTAR

3. Use la ecuación seleccionada en el paso 2 para encontrar la longitud de onda del fotón incidente.
4. Utilice la conservación del momento lineal y el resultado del paso 3 para encontrar el momento lineal del electrón en retroceso. (*Sugerencia:* Todos los vectores del momento lineal están a lo largo de la misma línea, pero no todos apuntan en la misma dirección. Tenga cuidado con los signos).
5. Encuentre la rapidez del electrón en retroceso de su resultado del paso 4. (*Sugerencia:* Suponga que el electrón es no relativista, para poder usar la relación entre el momento lineal y la rapidez del capítulo 8 (vol. 1). ¿Esto es aceptable si la rapidez del electrón es menor de aproximadamente $0.1c$?).
6. Utilice el resultado del paso 4 o del paso 5 para encontrar la energía cinética del electrón.

EVALUAR

7. Podrá comprobar su respuesta en el paso 6 al encontrar la diferencia entre las energías del fotón incidente y del dispersado. ¿Este resultado es congruente con la conservación de la energía?

Problemas

Para tareas asignadas por el profesor, visite www.masteringphysics.com

•, ••, •••: Problemas de dificultad creciente. **CP**: Problemas acumulativos que incorporan material de capítulos anteriores. **CALC**: Problemas que requieren cálculo. **BIO**: Problemas de ciencias biológicas.

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS

P38.1 ¿De qué manera se parecen los fotones a otras partículas, tales como electrones? ¿Cómo se diferencian? ¿Los fotones tienen masa? ¿Tienen carga eléctrica? ¿Se pueden acelerar? ¿Qué propiedades mecánicas tienen?

P38.2 Existe una cierta probabilidad de que un electrón pueda absorber al mismo tiempo *dos* fotones idénticos de un láser de alta intensidad. ¿Cómo afecta esto a la frecuencia de umbral y a las ecuaciones de la sección 38.1? Explique su respuesta.

P38.3 De acuerdo con el modelo de fotón, la luz porta su energía en paquetes llamados cuantos o fotones. ¿Por qué entonces no vemos una serie de destellos cuando nos fijamos en los objetos?

P38.4 ¿Es de esperar que los efectos debidos a la naturaleza de fotones de la luz generalmente sean más importantes en el extremo de baja frecuencia del espectro electromagnético (ondas de radio) o en el final de la alta frecuencia (rayos x y rayos gamma)? ¿Por qué?

P38.5 Durante el efecto fotoeléctrico, la luz saca electrones de los metales. Entonces, ¿por qué los metales que hay en su casa no pierden sus electrones cuando se encienden las luces?

P38.6 La mayoría de las películas fotográficas de blanco y negro (excepto algunas de aplicación especial) son menos sensibles a la luz roja que a la luz azul, y casi no tienen sensibilidad al infrarrojo. ¿Cómo se explican estas propiedades desde el punto de vista de los fotones?

P38.7 La piel humana es relativamente insensible a la luz visible, pero la radiación ultravioleta puede causarle quemaduras graves. ¿Tiene esto algo que ver con las energías de los fotones? Explique su respuesta.

P38.8 Explique por qué la figura 38.4 muestra que la mayoría de los fotoelectrones tienen energías cinéticas menores que $hf - \phi$; también explique cómo se pueden presentar menores energías cinéticas.

P38.9 En un experimento de efecto fotoeléctrico, la fotocorriente i para grandes valores positivos de V_{AC} tiene el mismo valor sin importar la frecuencia de la luz f (suponiendo que f es mayor que la frecuencia de umbral f_0). Explique por qué.

P38.10 En un experimento relacionado con el efecto fotoeléctrico, si la intensidad de la luz incidente (que tiene una frecuencia más alta que la frecuencia de umbral) se reduce por un factor de 10, mientras todo lo demás permanece igual, ¿cuál (si acaso) de los siguientes enunciados acerca de este proceso será verdad? *a*) Lo más probable es que el número de fotoelectrones se reduzca en un factor de 10. *b*) Lo más probable es que la energía cinética máxima de los fotoelectrones expulsados se reduzca por un factor de 10. *c*) Lo más probable es que la rapidez máxima de los fotoelectrones expulsados se reduzca por un factor de 10. *d*) Lo más probable es que la rapidez máxima de los fotoelectrones expulsados se reduzca por un factor de $\sqrt{10}$. *e*) El tiempo para que el primer fotoelectrón sea expulsado se incrementa en un factor de 10.

P38.11 Los materiales llamados *fósforos* que recubren el interior de una lámpara fluorescente convierten la radiación ultravioleta (de la descarga del vapor de mercurio dentro del tubo) en luz visible. ¿Sería posible elaborar un fósforo que convierta luz visible a rayos ultravioleta? Explique.

P38.12 En un experimento del efecto fotoeléctrico, ¿cuál de los siguientes hechos aumentará la energía cinética máxima de los fotoelectrones? *a*) Utilizar luz de mayor intensidad, *b*) utilizar luz de frecuencia alta;

c) utilizar luz de mayor longitud de onda, *d*) utilizar una superficie de metal con una mayor función trabajo. En cada caso, justifique su respuesta.

P38.13 Un fotón de frecuencia f experimenta dispersión de Compton de un electrón en reposo y se dispersa en un ángulo ϕ. La frecuencia del fotón dispersado es f'. ¿Cómo se relaciona f' con f? ¿Su respuesta depende de ϕ? Explique.

P38.14 ¿Puede ocurrir dispersión de Compton con protones, al igual que con electrones? Por ejemplo, supongamos que un haz de rayos x se dirige a un blanco de hidrógeno líquido. (Recuerde que el núcleo de hidrógeno consta de un solo protón). En comparación con la dispersión de Compton de electrones, ¿qué similitudes y diferencias cabe esperar? Explique.

P38.15 ¿Por qué los ingenieros y científicos deben protegerse de los rayos x producidos en equipos de alto voltaje?

P38.16 En un intento por reconciliar los modelos de onda y de partícula de la luz, algunas personas han sugerido que el fotón sube en las crestas y baja en los valles de la onda electromagnética. ¿Qué es *incorrecto* en esta descripción?

P38.17 Algunos láseres emiten luz en pulsos que tienen una duracion de solo 10^{-12} s. La longitud de un pulso es $(3\times10^{8}\ \text{m/s})(10^{-12}\ \text{s}) = 3\times10^{-4}\ \text{m} = 0.3\ \text{mm}$. ¿Pueden ser monocromáticos los pulsos de luz láser como sucede con la luz de un láser que emite un haz estable y continuo? Explique.

EJERCICIOS

Sección 38.1 Luz absorbida como fotones: El efecto fotoeléctrico

38.1 •• *a*) Un protón se mueve con una velocidad mucho menor que la velocidad de la luz. Tiene una energía cinética K_1 y un momento lineal p_1. Si el momento lineal del protón se duplica, de manera que $p_2 = 2p_1$, ¿cuál es su nueva energía cinética K_2 en relación con K_1? *b*) Un fotón con energía E_1 tiene momento lineal p_1. Si otro fotón tiene un momento lineal p_2 que es el doble de p_1, ¿cómo es la energía E_2 del segundo fotón en relación con E_1?

38.2 • BIO **Respuesta del ojo.** El ojo humano es más sensible a la luz verde de longitud de onda de 505 nm. Los experimentos han encontrado que cuando las personas se mantienen en un cuarto oscuro hasta que sus ojos se adapten a la oscuridad, un *solo* fotón de luz verde activará las células receptoras de los bastones que están en la retina. *a*) ¿Cuál es la frecuencia de este fotón? *b*) ¿Cuánta energía (en joules y electrón volts) llega a las células receptoras? *c*) Para apreciar lo que es una pequeña cantidad de energía, calcule la rapidez con la que una bacteria típica de masa 9.5×10^{-12} g se movería si tuviera esa cantidad de energía.

38.3 • Un fotón de luz verde tiene una longitud de onda de 520 nm. Encuentre la frecuencia, la magnitud del momento lineal y la energía del fotón. Exprese la energía, tanto en joules como en electrón volts.

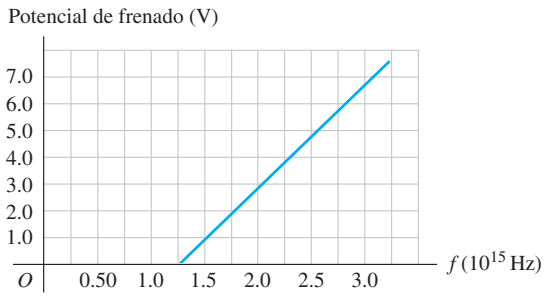
38.4 • BIO Un láser que se utiliza para soldar el desprendimiento de retina emite luz con una longitud de onda de 652 nm en pulsos que son de 20.0 ms de duración. La potencia media durante cada pulso es de 0.600 W. *a*) ¿Cuánta energía, en joules, tiene cada pulso? ¿Y en electrón volts? *b*) ¿Cuál es la energía, en joules, de un fotón? ¿Y en electrón volts? *c*) ¿Cuántos fotones hay en cada pulso?

38.5 • Una fuente de luz de 75 W consume 75 W de potencia eléctrica. Suponga que toda esta energía se transforma en luz de longitud de onda 600 nm. *a*) Calcule la frecuencia de la luz emitida. *b*) ¿Cuántos fotones por segundo emite la fuente? *c*) ¿Las respuestas a los incisos *a*) y *b*) son iguales? ¿La frecuencia de la luz es algo así como el número de fotones emitidos por segundo? Explique su respuesta.

38.6 • Un fotón tiene un momento lineal de magnitud 8.24×10^{-28} kg·m/s. *a*) ¿Cuál es la energía de este fotón? Dé su respuesta en joules y en electrón volts. *b*) ¿Cuál es la longitud de onda de este fotón? ¿En qué región del espectro electromagnético se encuentra?

38.7 • La gráfica en la figura E38.7 muestra el potencial de frenado como una función de la frecuencia de la luz incidente que cae sobre una superficie de metal. *a*) Encuentre la función trabajo para este metal. *b*) ¿Qué valor de la constante de Planck se obtiene de la gráfica? *c*) ¿Por qué la gráfica *no* se extiende por debajo del eje x? *d*) Si se utilizara un metal diferente, ¿qué características de la gráfica se puede esperar que sean las mismas y cuáles serían diferentes?

Figura **E38.7**



38.8 • La longitud de onda de umbral de los fotoelectrones de una superficie de tungsteno es 272 nm. Calcule la energía cinética máxima de los electrones expulsados de esta superficie de tungsteno por radiación ultravioleta de frecuencia 1.45×10^{15} Hz. Exprese la respuesta en electrón volts.

38.9 •• Una superficie de níquel limpia se expone a luz cuya longitud de onda es de 235 nm. ¿Cuál es la velocidad máxima de los fotoelectrones emitidos de esta superficie? Utilice la tabla 38.1.

38.10 •• ¿Cuál sería la función trabajo mínima de un metal para que la luz visible (380-750 nm) expulsara fotoelectrones?

38.11 •• Cuando luz ultravioleta con una longitud de onda de 400.0 nm incide sobre una cierta superficie metálica, la energía cinética máxima de los fotoelectrones emitidos es de 1.10 eV. ¿Cuál es la energía cinética máxima de los fotoelectrones cuando luz de longitud de onda de 300.0 nm incide sobre la misma superficie?

38.12 •• La función trabajo para el efecto fotoeléctrico en el potasio es de 2.3 eV. Si luz que tiene una longitud de onda de 250 nm llega al potasio, encuentre *a*) el potencial de frenado en volts; *b*) la energía cinética, en electrón volts, de los electrones expulsados con mayor energía; *c*) la rapidez de estos electrones.

38.13 • Cuando sobre una superficie de cobre limpia incide luz ultravioleta con una longitud de onda de 254 nm, el potencial de frenado necesario para detener la emisión de fotoelectrones es de 0.181 V. *a*) ¿Cuál es la longitud de onda de umbral fotoeléctrica para esta superficie de cobre? *b*) ¿Cuál es la función trabajo de esta superficie, y cómo se compara el valor calculado con el que se presenta en la tabla 38.1?

Sección 38.2 Luz emitida como fotones: Producción de rayos x

38.14 • Los tubos de rayos catódicos que generaron la imagen en los primeros televisores a color eran fuentes de rayos x. Si el voltaje de aceleración en un tubo de televisión es de 15.0 kV, ¿cuáles son las longitudes de onda más corta de rayos x producidos por el televisor? (Los televisores modernos contienen blindaje para detener estos rayos x).

38.15 • Unos protones son acelerados a partir del reposo por una diferencia de potencial de 4.00 kV y colisionan con un blanco metálico. Si un protón produce un fotón en el impacto, ¿cuál es la longitud de onda mínima de los rayos x resultantes? ¿Cómo se compara su respuesta con la longitud de onda mínima si se utilizan electrones de 4.00 keV en lugar de protones? ¿Por qué los tubos de rayos x utilizan electrones en lugar de protones para producir rayos x?

38.16 •• *a*) ¿Cuál es la mínima diferencia de potencial entre el filamento y el blanco en un tubo de rayos x si se producen rayos x con una

longitud de onda de 0.150 nm? *b*) ¿Cuál es la longitud de onda más corta producida en un tubo de rayos x operado a 30.0 kV?

Sección 38.3 Luz dispersada en forma de fotones: Dispersión de Compton y producción de pares

38.17 • Un electrón que está inicialmente en reposo recibe el impacto de un rayo x que tiene una longitud de onda de 0.100 nm. La longitud de onda final del rayo x es de 0.110 nm. ¿Cuál es la energía cinética final del electrón?

38.18 • Se producen rayos x en un tubo que opera a 18.0 kV. Después de que emergen del tubo, los rayos x con la longitud de onda mínima llegan a un blanco y se dispersan por efecto Compton en un ángulo de 45.0°. *a*) ¿Cuál es la longitud de onda original de los rayos x? *b*) ¿Cuál es la longitud de onda de los rayos x dispersados? *c*) ¿Cuál es la energía de los rayos x dispersados (en electrón volts)?

38.19 •• Unos rayos x con longitud de onda inicial de 0.0665 nm experimentan dispersión de Compton. ¿Cuál es la mayor longitud de onda que se encuentra en los rayos x dispersados? ¿En que ángulo de dispersión se observa esta longitud de onda?

38.20 • Un haz de rayos x con longitud de onda de 0.0500 nm experimenta dispersión de Compton por electrones de una muestra. ¿A qué ángulo, respecto del haz incidente, se debe buscar para encontrar rayos x con una longitud de onda de *a*) 0.0542 nm; *b*) 0.0521 nm; *c*) 0.0500 nm?

38.21 •• Si un fotón de longitud de onda de 0.04250 nm colisiona con un electrón libre y se dispersa en un ángulo de 35.0° respecto de su dirección original, determine *a*) el cambio en la longitud de onda de este fotón; *b*) la longitud de onda de la luz dispersada; *c*) el cambio en la energía del fotón (¿es una pérdida o una ganancia?); *d*) la energía obtenida por el electrón.

38.22 •• Un fotón se dispersa en la dirección hacia atrás ($\phi = 180°$) de un protón libre que está inicialmente en reposo. ¿Cuál debe ser la longitud de onda del fotón incidente si se desea que experimente un cambio del 10.0% en la longitud de onda, como resultado de la dispersión?

38.23 •• En una dispersión de Compton los rayos x tienen inicialmente una longitud de onda de 0.900×10^{-10} m. ¿Para qué ángulo de dispersión la longitud de onda de los rayos x dispersados es 1.0% mayor que la de los rayos x incidentes?

38.24 •• Un fotón con longitud de onda $\lambda = 0.1385$ nm es dispersado por un electrón que está inicialmente en reposo. ¿Cuál debe ser el ángulo entre la dirección de propagación de los fotones incidentes y dispersados si la rapidez del electrón inmediatamente después de la colisión es 8.90×10^6 m/s?

38.25 • Un electrón y un positrón se mueven uno hacia el otro con una rapidez de $0.500c$ en el marco de referencia del laboratorio. *a*) ¿Cuál es la energía cinética de cada partícula? *b*) El e^+ y el e^- colisionan de frente y se aniquilan. ¿Qué energía tiene cada fotón producido? *c*) ¿Cuál es la longitud de onda de cada fotón? ¿Cómo se compara esta longitud de onda con la longitud de onda del fotón cuando la energía cinética inicial del e^+ y del e^- es insignificantemente pequeña? (Véase el ejemplo 38.6).

Sección 38.4 Dualidad onda-partícula, probabilidad e incertidumbre

38.26 • Un láser produce una luz de longitud de onda de 625 nm en un pulso ultracorto. ¿Cuál es la duración mínima del impulso si la incertidumbre mínima en la energía de los fotones es del 1.0%?

38.27 • Un pulso ultracorto tiene una duración de 9.00 fs y produce luz con una longitud de onda de 556 nm. ¿Cuáles son el momento lineal e incertidumbre del momento lineal de un fotón en el pulso?

38.28 • Un haz horizontal de luz láser de longitud de onda de 585 nm pasa a través de una rendija estrecha que tiene un ancho de 0.0620 mm. La intensidad de la luz se mide en una pantalla vertical que está a 2.00 m de la rendija. *a*) ¿Cuál es la incertidumbre mínima en la componente vertical del momento lineal de cada fotón en el haz después de que el fotón pasa a través de la rendija? *b*) Use el resultado del inciso *a*) para estimar el ancho del máximo central de difracción que se observa en la pantalla.

PROBLEMAS

38.29 • **Exposición de una película fotográfica.** El compuesto sensible a la luz en la mayoría de las películas fotográficas es el bromuro de plata, AgBr. Una película es "expuesta", cuando la energía de la luz absorbida disocia esta molécula en sus átomos. (El proceso real es más complejo, pero el resultado cuantitativo no difiere mucho). La energía de disociación del AgBr es 1.00×10^5 J/mol. Para un fotón que es exactamente capaz de disociar una sola molécula de bromuro de plata, encuentre *a*) la energía de los fotones en electrón volts; *b*) la longitud de onda del fotón; *c*) la frecuencia del fotón. *d*) ¿Cuál es la energía, en electrón volts, de un fotón que tiene una frecuencia de 100 MHz? *e*) La luz de una luciérnaga es capaz de exponer una película fotográfica, pero la radiación de una estación de radio FM de 50,000 W a 100 MHz no lo es. Explique por qué esto es así.

38.30 •• *a*) Si la frecuencia media emitida por la luz de una bombilla de 200 W es 5.00×10^{14} Hz, y 10.0% de la potencia se emite como luz visible, ¿aproximadamente cuántos fotones de luz visible se emiten por segundo? *b*) ¿A qué distancia correspondería 1.00×10^{11} de fotones de luz visible por centímetro cuadrado por segundo, si la luz se emite de manera uniforme en todas direcciones?

38.31 • Cuando una superficie fotoeléctrica dada se ilumina con luz de diferentes longitudes de onda, se observan los siguientes potenciales de frenado:

Longitud de onda (nm)	Potencial de frenado (V)
366	1.48
405	1.15
436	0.93
492	0.62
546	0.36
579	0.24

Elabore una gráfica del potencial de frenado en el eje vertical contra la frecuencia de la luz en el eje horizontal. Determine *a*) la frecuencia de umbral; *b*) la longitud de onda de umbral; *c*) la función trabajo del material (en electrón volts); *d*) el valor de la constante de Planck *h* (suponiendo que el valor de *e* es conocido).

38.32 • Un haz de luz de 2.50 W y con longitud de onda de 124 nm incide sobre una superficie de metal. Se observa que la energía cinética máxima de los electrones emitidos es de 4.16 eV. Suponga que cada fotón en el haz expulsa un fotoelectrón. *a*) ¿Cuál es la función trabajo (en electrón volts) de este metal? *b*) ¿Cuántos fotoelectrones son expulsados cada segundo de este metal? *c*) Si la potencia del haz de luz, pero no su longitud de onda, se redujera a la mitad, ¿cuál podría ser la respuesta del inciso *b*)? *d*) Si la longitud de onda del haz, pero no su potencia, se redujera a la mitad, ¿cuál sería la respuesta del inciso *b*)?

38.33 •• PA BIO **Eliminación de lesiones vasculares.** Un láser de colorante pulsado emite una luz de longitud de onda de 585 nm en pulsos de 450 μs. Ya que esta longitud de onda es fuertemente absorbida por la hemoglobina en la sangre, el método es especialmente eficaz para la eliminación de varios tipos de manchas debidas a la sangre, como las manchas rojas de nacimiento. Para obtener una estimación razonable de la potencia necesaria para la cirugía láser, se puede considerar que la sangre tiene calor específico y calor de vaporización iguales a los del agua (4190 J/kg·K, 2.256×10^6 J/kg). Suponga que cada pulso debe eliminar 2.0 μg de sangre por la evaporación de esta, comenzando a 33°C. *a*) ¿Cuánta energía debe entregar cada pulso a la mancha? *b*) ¿Cuál debe ser la potencia de este láser? *c*) ¿Cuántos fotones entrega cada pulso a la mancha?

38.34 • Las funciones trabajo del efecto fotoeléctrico para muestras particulares de ciertos metales son las siguientes: cesio, 2.1 eV;

cobre, 4.7 eV; potasio, 2.3 eV, y zinc, 4.3 eV. *a*) ¿Cuál es la longitud de onda de umbral para cada superficie metálica? *b*) ¿Cuál de estos metales *no* podría emitir fotoelectrones al irradiarse con luz visible (380 a 750 nm)?

38.35 •• Un fotón incidente de rayos x con una longitud de onda de 0.0900 nm se dispersa en la dirección hacia atrás al chocar con un electrón libre que está inicialmente en reposo. *a*) ¿Cuál es la magnitud del momento lineal del fotón dispersado? *b*) ¿Cuál es la energía cinética del electrón después de que se dispersa el fotón?

38.36 •• **PA** Un fotón con longitud de onda $\lambda = 0.0900$ nm colisiona con un electrón que está inicialmente en reposo. Si el fotón se dispersa en la dirección hacia atrás, ¿cuál es la magnitud y la dirección del momento lineal del electrón justo después de la colisión con el fotón?

38.37 •• **PA** Un fotón con longitud de onda $\lambda = 0.1050$ nm incide sobre un electrón que está inicialmente en reposo. Si el fotón se dispersa con un ángulo de 60.0° de su dirección original, ¿cuáles son la magnitud y la dirección del momento lineal del electrón justo después de la colisión con el fotón?

38.38 •• **PA** Un tubo de rayos x está operando con un voltaje V y corriente I. *a*) Si solo una fracción p de la energía eléctrica suministrada se convierte en rayos x, ¿qué tan rápido se está entregando energía al blanco? *b*) Si el blanco tiene masa m y calor específico c (en J/kg·K), ¿con qué tasa promedio elevaría su temperatura si no hubiera pérdidas de calor? *c*) Evalúe los resultados de los incisos *a*) y *b*) para un tubo de rayos x operando a 18.0 kV y 60.0 mA que convierte 1.0% de la potencia eléctrica en rayos x. Suponga que el blanco de 0.250 kg se hizo de plomo ($c = 130$ J/kg·K). *d*) ¿Cuáles deben ser las propiedades físicas del material de un blanco en la práctica? ¿Cuáles serían algunos elementos para construir el blanco adecuado?

38.39 •• Las reacciones de fusión nuclear en el centro del Sol producen fotones de rayos gamma con energías de aproximadamente 1 MeV (10^6 eV). En cambio, lo que vemos que emana de la superficie del Sol son fotones de luz visible con longitudes de onda de aproximadamente 500 nm. Un modelo sencillo que explica esta diferencia en la longitud de onda es que un fotón experimenta dispersión de Compton varias veces —de hecho, aproximadamente 10^{26} veces, como se sugiere en los modelos del interior del Sol—, al pasar del centro del Sol hasta su superficie. *a*) Estime el aumento de la longitud de onda de un fotón en un suceso promedio de dispersión de Compton. *b*) Calcule el ángulo, en grados, en el que se dispersa el fotón en el suceso de dispersión descrito en el inciso *a*). (*Sugerencia:* Una aproximación útil es $\cos\phi \approx 1 - \phi^2/2$, que es válida para $\phi \ll 1$. Observe que ϕ está en radianes en esta expresión). *c*) Se estima que un fotón tarda aproximadamente 10^6 años en viajar desde el centro hasta la superficie del Sol. Encuentre la distancia media que la luz puede viajar en el interior del Sol sin ser dispersada. (Esta distancia equivale aproximadamente a la distancia que alguien podría ver si estuviera dentro del Sol y pudiera soportar las temperaturas extremas de allí. Como indica su respuesta, el interior del Sol es *muy* opaco).

38.40 •• *a*) Obtenga una expresión para el corrimiento total en la longitud de onda del fotón después de dos dispersiones de Compton sucesivas, con electrones en reposo. El fotón es dispersado por un ángulo θ_1 en la primera dispersión y θ_2 en la segunda. *b*) En general, ¿el corrimiento total de la longitud de onda producida por dos dispersiones sucesivas de un ángulo $\theta/2$ es igual que para una dispersión simple de ángulo θ? De no ser así, ¿hay algunos valores específicos de θ, diferentes de $\theta = 0°$, para los cuales los corrimientos totales sean los mismos? *c*) Use el resultado del inciso *a*) para calcular la longitud de onda total del corrimiento producido por dos dispersiones de Compton sucesivas, de 30.0° cada una. Exprese su respuesta en términos de h/mc. *d*) ¿Cuál es el corrimiento de longitud de onda producido por una sola dispersión de Compton de 60.0°? Compare con la respuesta del inciso *c*).

38.41 •• Un fotón con longitud de onda de 0.1100 nm choca con un electrón libre que está inicialmente en reposo. Después de la colisión, la longitud de onda es de 0.1132 nm. *a*) ¿Cuál es la energía cinética del electrón después de la colisión? ¿Cuál es su rapidez? *b*) Si el electrón se detiene repentinamente (por ejemplo, en un blanco sólido), la totalidad de su energía cinética se utiliza para crear un fotón. ¿Cuál es la longitud de onda de este fotón?

38.42 •• Un fotón de rayos x es dispersado por un electrón libre (masa m) en reposo. La longitud de onda del fotón dispersado es λ', y la rapidez final del electrón colisionado es v. *a*) ¿Cuál es la longitud de onda inicial λ del fotón? Exprese su respuesta en términos de λ', v y m. (*Sugerencia:* Utilice la expresión relativista para la energía cinética del electrón). *b*) ¿En qué ángulo ϕ se dispersa el fotón? Exprese su respuesta en términos de λ, λ' y m. *c*) Evalúe sus resultados de los incisos *a*) y *b*) para una longitud de onda de 5.10×10^{-3} nm para el fotón dispersado y una rapidez final del electrón de 1.80×10^8 m/s. El ángulo ϕ debe expresase en grados.

38.43 •• *a*) Calcule el aumento máximo en la longitud de onda del fotón que puede ocurrir en la dispersión de Compton. *b*) ¿Cuál es la energía (en electrón volts) del fotón de menor energía de rayos x para el cual la dispersión de Compton podría dar como resultado la duplicación de la longitud de onda original?

PROBLEMAS DE DESAFÍO

38.44 ••• Considere la posibilidad de dispersión de Compton de un fotón debida a un electrón en *movimiento*. Antes de la colisión, el fotón tiene la longitud de onda λ y se mueve en la dirección $+x$, y el electrón se mueve en la dirección $-x$ con energía total E (incluida su energía en reposo mc^2). El fotón y el electrón chocan de frente. Después de la colisión, ambos se mueven en la dirección $-x$ (es decir, el fotón se ha dispersado por 180°). *a*) Deduzca una expresión para la longitud de onda λ' del fotón dispersado. Demuestre que si $E >> mc^2$, donde m es la masa en reposo del electrón, su resultado se reduce a

$$\lambda' = \frac{hc}{E}\left(1 + \frac{m^2c^4\lambda}{4hcE}\right)$$

b) Un haz de radiación infrarroja de un láser de CO_2 ($\lambda = 10.6$ μm) choca frontalmente con un haz de electrones, cada uno de energía total $E = 10.0$ GeV (1 GeV = 10^9 eV). Calcule la longitud de onda λ' de los fotones dispersados, suponiendo que el ángulo de dispersión es de 180°. *c*) ¿Qué clase de fotones dispersados son estos (infrarrojos, microondas, ultravioleta, etcétera)? ¿Se le ocurre alguna aplicación de este efecto?

Respuestas

Pregunta inicial del capítulo ?

La energía E de un fotón es inversamente proporcional a su longitud de onda λ. Cuanto más corta sea la longitud de onda, más energético será el fotón. Puesto que la luz visible tiene longitudes de onda más cortas que la luz infrarroja, la lámpara de cabeza emite fotones de mayor energía. Sin embargo, la luz del láser infrarrojo es mucho más *intensa* (entrega mucho más energía por unidad de área por segundo a la piel del paciente), ya que emite muchos más fotones por segundo que la lámpara de cabeza y los concentra en un área muy pequeña.

Preguntas de las secciones Evalúe su comprensión

38.1 Respuestas: i y ii. De acuerdo con la ecuación (38.2), un fotón de energía $E = 1.14$ eV tiene longitud de onda $\lambda = hc/E = (4.136 \times 10^{-15}\ \text{eV}) \cdot (3.00 \times 10^{8}\ \text{m/s})/(1.14\text{eV}) = 1.09 \times 10^{-6}\ \text{m} = 1090\ \text{nm}$. Esta se encuentra en la región infrarroja del espectro. Como la longitud de onda es inversamente proporcional a la energía del fotón, la energía *mínima* del fotón de 1.14 eV corresponde a la longitud de onda *máxima* que causa la fotoconductividad en el silicio. Así, la longitud de onda debe ser 1090 nm o menos.

38.2 Respuesta: ii. La ecuación (38.6) muestra que la longitud de onda mínima de rayos x producidos por radiación de frenado depende de la diferencia de potencial V_{AC}, pero *no* depende de la tasa con la que los electrones inciden en el ánodo. Cada electrón produce cuando mucho un fotón, así que al aumentar el número de electrones por segundo se provoca un incremento en el número de fotones de rayos x emitidos por segundo (es decir, en la intensidad de los rayos x).

38.3 Respuestas: sí, no La ecuación (38.7) muestra que el corrimiento de la longitud de onda $\Delta\lambda = \lambda' - \lambda$ depende solamente del ángulo de dispersión del fotón dispersado, y no de la longitud de onda del fotón incidente. Así que un fotón de luz visible dispersado en un ángulo ϕ experimenta el mismo corrimiento de longitud de onda que un fotón de rayos x. La ecuación (38.7) también indica que este corrimiento es del orden de $h/mc = 2.426 \times 10^{-12}\ \text{m} = 0.002426\ \text{nm}$. Este es un pequeño porcentaje de la longitud de onda de los rayos x (véase el ejemplo 38.5), por lo que el efecto es notable en la dispersión de rayos x. Sin embargo, h/mc es una fracción insignificante de la longitud de onda de la luz visible (entre 380 y 750 nm). El ojo humano no logra distinguir estas diferencias tan pequeñas en la longitud de onda (es decir, las diferencias en color).

38.4 Respuesta: ii. Hay *cero* probabilidad de que un fotón sea desviado hacia uno de los ángulos donde el patrón de difracción tiene intensidad cero. Estos ángulos se dan por $a \operatorname{sen}\theta = m\lambda$ con $m = \pm1, \pm2, \pm3, \ldots$ Ya que λ es mucho menor que a, podemos escribir estos ángulos como $\theta = m\lambda/a = \pm\lambda/a, \pm2\lambda/a, \pm3\lambda/a, \ldots$ Estos valores incluyen las respuestas **i**, **iii** y **iv**, por lo que es imposible para un fotón desviarse en cualquiera de estos ángulos. La intensidad no es cero en $\theta = 3\lambda/2a$ (localizado entre dos ceros en el patrón de difracción), de modo que hay cierta probabilidad de que un fotón sea desviado en este ángulo.

Problema práctico

Respuestas: ***a***) 0.0781 nm

b) $1.65 \times 10^{-23}\ \text{kg} \cdot \text{m/s}$, $1.81 \times 10^{7}\ \text{m/s}$

c) 1.49×10^{-16} J